

Fungsi Peubah Kompleks

KISTOSIL FAHIM

May 17, 2026

Daftar Isi

Bab 1	Bilangan Kompleks	1
1.1	Operasi dan Representasi Bilangan Kompleks	1
1.1.1	Penjumlahan dan Perkalian Bilangan Kompleks	2
1.1.2	Pengurangan dan Pembagian Bilangan Kompleks	4
1.1.3	Representasi Bilangan Kompleks Sebagai Titik Pada Bidang Kompleks	6
1.1.4	Representasi Bilangan Kompleks Sebagai Vektor Pada Bidang Kompleks	6
1.1.5	Latihan subbab 1.1	7
1.2	Sifat Dasar Bilangan Kompleks	9
1.2.1	Modulus	10
1.2.2	Ketaksamaan Segitiga	15
1.2.3	Konjugat Kompleks	19
1.2.4	Latihan Subbab 1.2	22
1.3	Bentuk Eksponensial	24
1.3.1	Kesamaan Dua Bilangan Kompleks dalam Bentuk Eksponensial	31
1.3.2	Perkalian dan Pangkat dalam Bentuk Eksponensial	33
1.3.3	Argumen Hasil Kali dan Hasil Bagi	37
1.3.4	Akar Bilangan Kompleks	40
1.3.5	Latihan Subbab 1.3	47
1.4	Topologi pada Bidang Kompleks	50
1.4.1	Latihan Subbab 1.4	54
Bab 2	Fungsi Analitik	57
2.1	Fungsi	57
2.1.1	Representasi Geometris dan Pemetaan	60
2.1.2	Pemetaan $w = z^2$	61
2.1.3	Latihan Subbab 2.1	65
2.2	Limit	67
2.2.1	Teorema-Teorema tentang Limit	70
2.2.2	Limit yang Melibatkan Titik di Tak Hingga	74
2.2.3	Limit yang Melibatkan Titik di Tak Hingga	75
2.2.4	Kontinuitas	80
2.2.5	Latihan Subbab 2.2	83
2.3	Turunan Fungsi Kompleks	85
2.3.1	Aturan Turunan	89
2.3.2	Latihan Subbab 2.3	96

2.4 Persamaan Cauchy-Riemann.....	98
2.4.1 Syarat Cukup Fungsi Dapat Diturunkan	104
2.4.2 Koordinat Polar	109
2.4.3 Latihan Subbab 2.4.....	115
2.5 Fungsi Analitik.....	117
2.5.1 Titik Singular	121
2.5.2 Latihan Subbab 2.5.....	126
2.6 Fungsi Harmonik.....	128
2.6.1 Latihan Subbab 2.6.....	132
2.7 Fungsi Analitik Yang Ditentukan Secara Tunggal.....	133
2.7.1 Prinsip Refleksi.....	137
2.7.2 Latihan Subbab 2.7	140
Bab 3 Fungsi Elementer	143
3.1 Fungsi Eksponensial Kompleks.....	143
3.1.1 Latihan subbab 3.1	148
3.2 Fungsi Logaritma Kompleks	150
3.2.1 Cabang dan Turunan Fungsi Logaritma	157
3.2.2 Beberapa Identitas yang Melibatkan Logaritma.....	165
3.2.3 Latihan subbab 3.2	169
3.3 Fungsi Pangkat Kompleks	173
3.3.1 Latihan subbab 3.3	180
3.4 Fungsi Trigonometri $\sin z$ dan $\cos z$	181
3.4.1 Nol Fungsi Trigonometri Kompleks.....	188
3.4.2 Latihan subbab 3.4	192
3.5 Fungsi Hiperbolik Kompleks	194
3.5.1 Nol dan Turunan Fungsi Hiperbolik.....	198
3.5.2 Latihan subbab 3.5	203
3.6 Fungsi Invers Trigonometri dan Hiperbolik Kompleks	204
3.6.1 Fungsi Invers Hiperbolik Kompleks.....	209
3.6.2 Latihan subbab 3.6	214
Bab 4 Integral	215
4.1 Turunan dan Integral Fungsi Bernilai Kompleks	215
4.1.1 Turunan Fungsi Bernilai Kompleks	215
4.1.2 Integral Tentu Fungsi Bernilai Kompleks	217
4.1.3 Latihan subbab 4.1	220
4.2 Kontur.....	222
4.2.1 Latihan subbab 4.2	233

4.3 Integral pada Kontur	236
4.3.1 Latihan subbab 4.3	248
4.4 Batas Atas Modulus Integral Kontur	252
4.4.1 Latihan subbab 4.4	257
4.5 Anti-Turunan	260
4.5.1 Latihan subbab 4.5	271
4.6 Teorema Integral Cauchy-Goursat	272
4.6.1 Domain Terhubung Sederhana	283
4.6.2 Domain Tak Terhubung Sederhana	289
4.6.3 Latihan subbab 4.6	295
4.7 Formula Integral Cauchy	297
4.7.1 Perluasan Formula Integral Cauchy	301
4.7.2 Beberapa Konsekuensi dari Perluasan Formula Integral Cauchy.....	307
4.7.3 Latihan subbab 4.7	314
4.8 Teorema Liouville dan Teorema Dasar Aljabar	316
4.8.1 Prinsip Modulus Maksimum	321
4.8.2 Latihan subbab 4.8	327
Bab 5 Deret	329
5.1 Konvergensi Barisan dan Deret	329
5.1.1 Konvergensi Barisan	329
5.1.2 Deret Bilangan Kompleks	334
5.1.3 Latihan subbab 5.1	343
5.2 Deret Taylor	345
5.2.1 Contoh-Contoh Deret Taylor dan Maclaurin	349
5.2.2 Pangkat Negatif dari $(z - z_0)$	356
5.2.3 Latihan subbab 5.2	360
5.3 Deret Laurent	362
5.3.1 Latihan subbab 5.3	373
5.4 Struktur Analitik dari Deret Pangkat	375
5.4.1 Kekontinuan Deret Pangkat	378
5.4.2 Integrasi dan Diferensiasi Deret Pangkat	380
5.4.3 Keunikan Representasi Deret Pangkat	385
5.4.4 Latihan subbab 5.4.3	388
5.5 Perkalian dan Pembagian Deret Pangkat	390
5.5.1 Latihan subbab 5.5	397

Bab 6	Residu dan Pole	401
6.1	Residu	401
6.1.1	Titik Singular Terisolasi	401
6.1.2	Teorema Residu Cauchy	410
6.1.3	Residu di Tak Hingga	420
6.1.4	Latihan subbab 6.1	427
6.2	Tiga Jenis Titik Singular Terisolasi.....	428
6.2.1	Latihan subbab 6.2	436
6.3	Residu pada Pole	437
6.3.1	Latihan subbab 6.3	449
6.4	Nol dan Pole dari Fungsi	450
6.4.1	Nol Fungsi Analitik	450
6.4.2	Nol dan Pole	461
6.4.3	Perilaku Fungsi di Sekitar Singularitas Terisolasi	467
6.4.4	Latihan subbab 6.4	472

Daftar Gambar

1.1	Bidang Kompleks	6
1.2	Representasi vektor bilangan kompleks	7
1.3	Penjumlahan vektor kompleks	7
1.4	Jarak $ z_1 - z_2 $	14
1.5	Representasi z dan konjugatnya.....	19
1.6	Representasi vektor $z_1 = 1 + i$ dan $z_2 = -1 - i$ pada bidang kompleks.....	26
1.7	Bilangan kompleks pada sumbu imajiner dengan $a = 0$	27
1.8	Lingkaran $z = Re^{i\theta}$	29
1.9	Lingkaran $z = z_0 + Re^{i\theta}$ berpusat di z_0	30
1.10	Representasi geometri $z = re^{i\theta}$	31
1.11	Gambar ilustrasi akar bilangan kompleks	41
1.12	Akar-akar Contoh	43
1.13	Figure 13	45
1.14	Intepertasi geometris Contoh 1.24.....	46
1.15	Persekutaran ε dari titik z_0 , yaitu himpunan $\{z : z - z_0 < \varepsilon\}$	51
1.16	Kedua himpunan merupakan terbuka dan terhubung. Pada masing-masing gambar, dua titik di dalam himpunan dapat dihubungkan oleh garis poligonal yang seluruhnya berada di dalam daerah tersebut.	52
1.17	(a) Himpunan terbatas: seluruh titik berada dalam suatu lingkaran $ z < R$. (b) Himpunan tak terbatas: setengah bidang $\operatorname{Re} z \geq 0$	53
1.18	Daerah solusi adalah bagian dalam lingkaran $x^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 < \left(\frac{1}{2}\right)^2$, berpusat di $-\frac{i}{2}$ dan berjari-jari $\frac{1}{2}$	54
2.1	Hiperbola $x^2 - y^2 = c_1$ dipetakan ke garis vertikal $u = c_1$, dan hiperbola $2xy = c_2$ dipetakan ke garis horizontal $v = c_2$ oleh transformasi $w = z^2$	62
2.2	Daerah $x \geq 0, y \geq 0, xy \leq 1$ pada bidang z dipetakan oleh transformasi $w = z^2$ ke pita tertutup $0 \leq v \leq 2$ pada bidang w	63
2.3	Transformasi $w = z^2$ memetakan kuadran pertama di bidang z ke setengah bidang atas di bidang w dengan aturan $\rho = r^2$ dan $\varphi = 2\theta$	65
2.4	Interpretasi geometris definisi limit: untuk setiap ε terdapat δ sehingga $0 < z - z_0 < \delta \Rightarrow w - w_0 < \varepsilon$	68
2.5	Proyeksi stereografik: bola satuan diletakkan di atas bidang kompleks (jajar genjang). Untuk setiap titik z pada bidang terdapat tepat satu titik P pada bola sebagai titik potong garis melalui z dan kutub utara N	75

2.6	Proyeksi stereografik: bola satuan diletakkan di atas bidang kompleks (jajar genjang). Untuk setiap titik z pada bidang terdapat tepat satu titik P pada bola sebagai titik potong garis melalui z dan kutub utara N .	76
2.7	Lintasan poligonal L yang seluruhnya berada jauh di dalam domain D . Titik-titik $z_0, z_1, \dots, z_n$ dipilih sepanjang lintasan sehingga $ z_k - z_{k-1} < d$. Setiap persekitaran $N_k = \{z : z - z_k < d\}$ seluruhnya terletak di dalam D dan saling beririsan.	134
3.1	Ilustrasi branch cut dengan sudut umum α	163
4.1	Busur garis lurus dari z_1 ke z_2	223
4.2	Lingkaran satuan dengan orientasi positif (berlawanan arah jarum jam)	224
4.3	Lingkaran berpusat di z_0 dengan jari-jari R dan orientasi positif	225
4.4	Garis poligonal dari 0 ke $1 + i$ dan dilanjutkan ke $2 + i$	226
4.5	Lingkaran satuan dengan orientasi negatif (searah jarum jam)	227
4.6	Lingkaran satuan yang ditelusuri dua kali berlawanan arah jarum jam	228
4.7	Transformasi parameter $t = \varphi(\tau)$ dengan titik ujung (α, a) dan (β, b)	229
4.8	Kontur C dan kontur berorientasi terbalik $-C$	238
4.9	Penjumlahan kontur $C = C_1 + C_2$	238
4.10	Kontur C_1 (setengah lingkaran atas) dan C_2 (setengah lingkaran bawah)	241
4.11	Kontur C dari z_1 ke z_2	243
4.12	Lintasan $C_1 = OAB$ dan $C_2 = OB$	243
4.13	Lintasan setengah lingkaran pada Soal 11	251
4.14	Busur lingkaran $ z = 2$ di kuadran pertama	255
4.15	Busur setengah lingkaran C_R berjari-jari R	256
4.16	Kontur pada Gambar 49	258
4.17	Kontur pada Gambar 50	258
4.18	Kontur tertutup C sebagai pengurangan kontur C_1 dan C_2	262
4.19	Lingkaran satuan berorientasi positif	266
4.20	Lingkaran satuan dengan garis potong cabang $\theta = \alpha$	267
4.21	Lintasan C_1 dan potongan cabang untuk cabang utama $\text{Log } z$	268
4.22	Lintasan C_2 dan potongan cabang untuk cabang $\log z$	269
4.23	Penutupan daerah R dengan persegi dan sebagian persegi	277
4.24	Pembagian suatu persegi menjadi empat persegi kecil	278
4.25	Sisi-sisi bagian dalam saling meniadakan	281
4.26	Cakram satuan sebagai domain terhubung sederhana	284
4.27	Domain anulus yang tidak terhubung sederhana	284
4.28	Kontur tertutup yang berpotongan sendiri dan tersusun atas dua kontur tertutup sederhana	286

4.29 Kontur tertutup tidak sederhana C di dalam cakram $|z| < 2$ 286

4.30 Domain tak terhubung sederhana dengan tiga kontur di bagian dalam 292

4.31 Kontur C dan lingkaran bantu C_0 yang mengelilingi titik asal 294

4.32 Kontur C dan lingkaran kecil C_ρ di sekitar titik z_0 298

4.33 Titik z dan $z + \Delta z$ di ibagian dalam kontur C 302

4.34 Lingkaran C_0 di sekitar titik z_0 307

4.35 Konstruksi titik-titik $z_0, z_1, \dots, z_n$ pada lintasan poligonal L 324

6.1 Kontur C dan titik-titik singular terisolasi $z_1, z_2, \dots, z_n$ 417

6.2 Kontur C dan kontur luar C_0 untuk residu di tak hingga..... 420

Bab 1 Bilangan Kompleks

Dalam bab ini dibahas struktur aljabar dan geometri dari sistem bilangan kompleks. Pembahasan dilakukan dengan menganggap bahwa berbagai sifat dasar bilangan real telah dipahami sebelumnya, karena sistem bilangan kompleks merupakan perluasan dari sistem bilangan real.

Definisi 1.1

❁ Bilangan kompleks adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk

$$z = a + bi, \quad (1.1)$$

dengan $a, b \in \mathbb{R}$ dan i adalah unit imajiner yang memenuhi

$$i^2 = -1$$

(dalam beberapa referensi juga dituliskan $i := \sqrt{-1}$). Himpunan semua bilangan kompleks dinotasikan dengan $\mathbb{C}$, yaitu

$$\mathbb{C} := \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

❁ Pada representasi (1.1), a disebut *bagian real* dan b disebut *bagian imajiner* dari z , yang masing-masing dinotasikan dengan

$$\operatorname{Re} z = a, \quad \operatorname{Im} z = b. \quad (1.2)$$

❁ Dua bilangan kompleks $z_1 = a_1 + b_1i$ dan $z_2 = a_2 + b_2i$ dikatakan sama jika dan hanya jika

$$a_1 = a_2 \quad \text{dan} \quad b_1 = b_2.$$

Dengan kata lain, kesamaan dua bilangan kompleks ditentukan oleh kesamaan bagian real dan bagian imajiner.

1.1 Operasi dan Representasi Bilangan Kompleks

Pada subbab ini dibahas operasi-operasi dasar pada bilangan kompleks serta berbagai cara merepresentasikannya secara geometris. Pembahasan diawali dengan penjumlahan dan perkalian bilangan kompleks, yang menunjukkan bahwa $\mathbb{C}$ tertutup terhadap kedua operasi tersebut dan memiliki struktur aljabar yang konsisten dengan sifat-sifat bilangan real. Selanjutnya, pengurangan dan pembagian diperkenalkan sebagai operasi yang diturunkan dari

penjumlahan dan perkalian, sekaligus memperlihatkan bahwa setiap bilangan kompleks tak nol memiliki invers perkalian.

Selain dari sudut pandang aljabar, bilangan kompleks juga memiliki interpretasi geometris yang sangat penting. Oleh karena itu, dibahas pula representasi bilangan kompleks sebagai titik pada bidang kompleks, yang memungkinkan visualisasi bagian real dan imajiner secara koordinat. Akhirnya, bilangan kompleks ditinjau sebagai vektor pada bidang kompleks, sehingga operasi-operasi aljabar tertentu dapat dipahami secara geometris.

Melalui dua pendekatan, aljabar dan geometri, diharapkan pemahaman mengenai struktur dan sifat bilangan kompleks menjadi lebih menyeluruh dan intuitif.

1.1.1 Penjumlahan dan Perkalian Bilangan Kompleks

Definisi 1.2

Jumlah $z_1 + z_2$ dan hasil kali $z_1 z_2$ dari dua bilangan kompleks $z_1 = a_1 + b_1 i$ dan $z_2 = a_2 + b_2 i$ didefinisikan sebagai

$$(a_1 + b_1 i) + (a_2 + b_2 i) := (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i, \quad (1.3)$$

dan

$$(a_1 + b_1 i)(a_2 + b_2 i) := (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (b_1 a_2 + a_1 b_2)i. \quad (1.4)$$

Pendefinisian penjumlahan dan perkalian di atas termotivasi dari perhitungan aljabar sederhana, yaitu dengan memperlakukan i sebagai satuan imajiner yang memenuhi sifat $i^2 = -1$ serta menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Secara khusus,

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1 i)(a_2 + b_2 i) &= a_1 a_2 + a_1(b_2 i) + (b_1 i)a_2 + (b_1 i)(b_2 i) \\ &= a_1 a_2 + i a_1 b_2 + b_1 a_2 i + b_1 b_2 i^2 \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + b_1 a_2)i. \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama, penjumlahan dua bilangan kompleks diperoleh dengan menjumlahkan bagian real dan bagian imajinernya secara terpisah. Selain itu, persamaan (1.4) menunjukkan bahwa setiap bilangan kompleks yang dikalikan nol menghasilkan nol. Secara lebih tepat,

$$z \cdot 0 = (a + ib)(0 + i0) = 0 + 0i = 0 \quad (1.5)$$

untuk setiap $z = a + bi$.

Berbagai sifat penjumlahan dan perkalian bilangan kompleks sama seperti pada bilangan real. Di sini dicantumkan beberapa sifat aljabar dasar tersebut.

Proposisi 1.1

Operasi penjumlahan (+) dan perkalian ($\cdot$) pada himpunan $\mathbb{C}$ memiliki sifat-sifat berikut:

- A1. $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ untuk semua z_1, z_2 di $\mathbb{C}$. (**sifat komutatif penjumlahan**);
- A2. $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ untuk semua z_1, z_2, z_3 di $\mathbb{C}$. (**sifat asosiatif penjumlahan**);
- A3. terdapat suatu elemen $0 \in \mathbb{C}$ sehingga $0 + z = z$ dan $z + 0 = z$ untuk semua $z \in \mathbb{C}$. (**keberadaan elemen nol**);
- A4. untuk setiap $z \in \mathbb{C}$ terdapat elemen $-z \in \mathbb{C}$ sehingga $z + (-z) = 0$ dan $(-z) + z = 0$. (**keberadaan elemen lawan**);
- M1. $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$ untuk semua z_1, z_2 di $\mathbb{C}$. (**sifat komutatif perkalian**);
- M2. $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$ untuk semua z_1, z_2, z_3 di $\mathbb{C}$. (**sifat asosiatif perkalian**);
- M3. terdapat suatu elemen $1 \in \mathbb{C}$, berbeda dari 0, sehingga $1 \cdot z = z$ dan $z \cdot 1 = z$ untuk semua $z \in \mathbb{C}$. (**keberadaan elemen satuan**);
- M4. untuk setiap $z \neq 0$ di $\mathbb{C}$ terdapat elemen $z^{-1} \in \mathbb{C}$ sehingga $z \cdot z^{-1} = 1$ dan $z^{-1} \cdot z = 1$. (**keberadaan elemen kebalikan**);
- D. $z_1 \cdot (z_2 + z_3) = (z_1 \cdot z_2) + (z_1 \cdot z_3)$ dan $(z_1 + z_2) \cdot z_3 = (z_1 \cdot z_3) + (z_2 \cdot z_3)$ untuk semua $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$. (**sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan**).

Menurut hukum komutatif perkalian, $bi = ib$ untuk $b \in \mathbb{R}$. Oleh karena itu, $z = a + bi$ dapat ditulis sebagai pengganti $z = a + ib$. Selain itu, karena hukum asosiatif, jumlah $z_1 + z_2 + z_3$ atau hasil kali $z_1 z_2 z_3$ terdefinisi dengan baik tanpa tanda kurung, sebagaimana pada bilangan real. Selanjutnya, sesuai yang diberikan proposisi di atas, untuk setiap bilangan kompleks $z = a + bi$ terdapat **invers aditif** yang diberikan oleh

$$-z = -a + (-b)i, \quad (1.6)$$

yang memenuhi persamaan

$$z + (-z) = 0.$$

Lebih lanjut, **invers aditif tersebut tunggal** untuk setiap z , karena persamaan

$$a + ib + u + iv = 0 + 0i$$

mengakibatkan

$$u = -a \quad \text{dan} \quad v = -b.$$

Kemudian, untuk setiap bilangan kompleks tak nol $z = a + ib$, terdapat suatu bilangan z^{-1} (juga dinitasikan sebaga $\frac{1}{z}$) sehingga

$$zz^{-1} = 1.$$

Invers perkalian ini tidak sejelas invers aditif. Untuk menentukannya, dicari bilangan real u dan v yang dinyatakan dalam a dan b sehingga

$$(a + bi)(u + vi) = 1 + 0i.$$

Menurut definisi hasil kali dua bilangan kompleks, u dan v harus memenuhi sistem persamaan linear

$$au - bv = 1, \quad bu + av = 0.$$

Perhitungan sederhana memberikan solusi tunggal

$$u = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad v = -\frac{b}{a^2 + b^2}.$$

Dengan demikian, invers perkalian dari bilangan kompleks $z = a + ib$ adalah

$$z^{-1} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i, \quad z \neq 0. \quad (1.7)$$

Invers z^{-1} tidak terdefinisi ketika $z = 0$, karena untuk $z = 0$ berarti $a^2 + b^2 = 0$, dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam ekspresi di atas.

1.1.2 Pengurangan dan Pembagian Bilangan Kompleks

Pada bagian ini dibahas beberapa sifat aljabar lain dari penjumlahan dan perkalian bilangan kompleks yang merupakan konsekuensi dari sifat-sifat pada Subbab 1.1.1. Pertama amati bahwa keberadaan invers perkalian memungkinkan menunjukkan bahwa jika hasil kali $z_1 z_2$ sama dengan nol, maka setidaknya salah satu faktor z_1 atau z_2 juga nol. Misalkan $z_1 z_2 = 0$ dan $z_1 \neq 0$, didapat invers z_1^{-1} ada; dan setiap bilangan kompleks yang dikalikan nol bernilai nol. Oleh karena itu,

$$z_2 = z_2 \cdot 1 = z_2(z_1 z_1^{-1}) = (z_2 z_1)z_1^{-1} = (z_1 z_2)z_1^{-1} = 0 \cdot z_1^{-1} = 0.$$

Dengan ini diperoleh proposisi berikut.

Proposisi 1.2

Jika $z_1 z_2 = 0$, maka $z_1 = 0$ atau $z_2 = 0$ (atau keduanya). Dengan kata lain, jika z_1 dan z_2 bukan nol, maka hasil kali $z_1 z_2$ juga bukan nol.

Selanjutnya untuk aturan pengurangan dan pembagian didapatkan proposisi berikut.

Proposisi 1.3

Untuk dua bilangan kompleks $z_1 = a_1 + ib_1$ dan $z_2 = a_2 + ib_2$, pengurangan diberikan oleh

$$z_1 - z_2 := z_1 + (-z_2) = (a_1 - a_2) + i(b_1 - b_2), \quad (1.8)$$

dan untuk $z_2 \neq 0$ pembagian berikan sebagai berikut:

$$\frac{z_1}{z_2} := z_1 z_2^{-1} = (a_1 + ib_1) \left(\frac{a_2}{a_2^2 + b_2^2} - i \frac{b_2}{a_2^2 + b_2^2} \right) = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + i \frac{b_1 a_2 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2}. \quad (1.9)$$

Walaupun ekspresi (1.9) tidak mudah diingat, ekspresi tersebut dapat diperoleh dengan menuliskan

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2} \times \frac{a_2 - ib_2}{a_2 - ib_2}, \quad (1.10)$$

kemudian mengalikan masing-masing bagian pembilang dan penyebut.

Contoh 1.1

Metode pembagian bilangan kompleks (1.10) diilustrasikan sebagai berikut:

$$\frac{4 + i}{2 - 3i} = \frac{(4 + i)(2 + 3i)}{(2 - 3i)(2 + 3i)} = \frac{5 + 14i}{13} = \frac{5}{13} + \frac{14}{13}i. \quad (1.11)$$

Selanjutnya, dengan mengamati bahwa

$$(z_1 z_2)(z_1^{-1} z_2^{-1}) = (z_1 z_1^{-1})(z_2 z_2^{-1}) = 1, \quad (z_1 \neq 0, z_2 \neq 0), \quad (1.12)$$

maka diperoleh $z_1^{-1} z_2^{-1} = (z_1 z_2)^{-1}$. Dengan menggunakan relasi (1.12) dapat ditunjukkan bahwa

$$\frac{1}{z_1} \frac{1}{z_2} = z_1^{-1} z_2^{-1} = (z_1 z_2)^{-1} = \frac{1}{z_1 z_2}, \quad (z_1 \neq 0, z_2 \neq 0). \quad (1.13)$$

Sifat lain yang berguna, yang akan diturunkan dalam latihan, adalah

$$\frac{z_1 z_2}{z_3 z_4} = \frac{z_1 z_2}{z_3 z_4}, \quad (z_3 \neq 0, z_4 \neq 0). \quad (1.14)$$

Akhirnya, rumus binomial yang berlaku untuk bilangan real tetap berlaku untuk bilangan kompleks. Artinya, jika z_1 dan z_2 adalah dua bilangan kompleks, maka

$$(z_1 + z_2)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z_1^k z_2^{n-k}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (1.15)$$

dengan

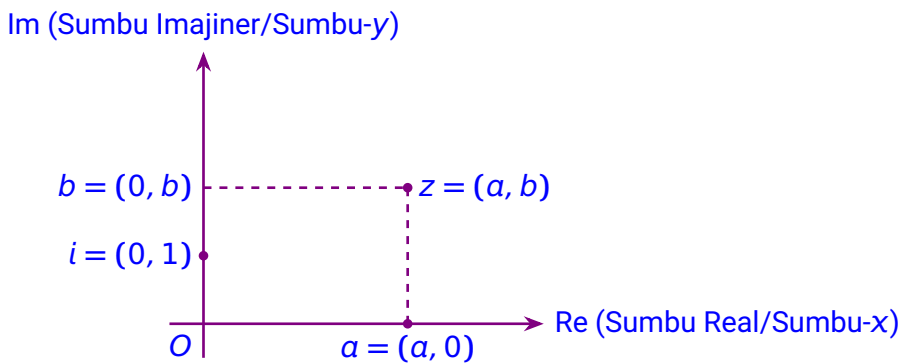
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n,$$

dan disepakati bahwa $0! = 1$. Karena penjumlahan bilangan kompleks bersifat komutatif, rumus binomial juga dapat ditulis sebagai

$$(z_1 + z_2)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z_1^{n-k} z_2^k. \quad (1.16)$$

1.1.3 Representasi Bilangan Kompleks Sebagai Titik Pada Bidang Kompleks

Secara ekuivalen, bilangan kompleks dapat dipandang sebagai pasangan terurut $z = (a, b)$ dengan $a, b \in \mathbb{R}$ yang direpresentasikan sebagai titik pada bidang kompleks/bidang xy dengan koordinat kartesius (a, b) , lihat Gambar 1.1. Pandangan ini merupakan perluasan alami dari konsep bilangan real, di mana setiap bilangan real dapat dipandang sebagai titik pada garis real.

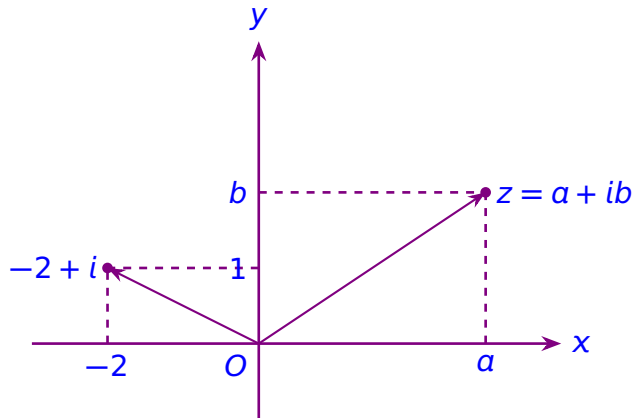


Gambar 1.1. Bidang Kompleks

Setiap bilangan real a dapat diidentifikasi dengan bilangan kompleks $(a, 0)$, yaitu titik pada sumbu real; sehingga dapat dituliskan $a = (a, 0)$. Dengan demikian, himpunan bilangan kompleks memuat himpunan bilangan real sebagai subhimpunan. Bilangan kompleks yang berbentuk $(0, b)$ bersesuaian dengan titik pada sumbu y dan disebut bilangan imajiner murni (kecuali untuk kasus $b = 0$). Oleh karena itu, sumbu y disebut sebagai sumbu imajiner.

1.1.4 Representasi Bilangan Kompleks Sebagai Vektor Pada Bidang Kompleks

Setiap bilangan kompleks tak nol $z = a + ib$ secara alami dapat diasosiasikan dengan sebuah ruas garis berarah (vektor posisi) yang ditarik dari titik asal menuju titik (a, b) pada bidang kompleks. Oleh karena itu, dalam praktiknya bilangan kompleks sering pula dipandang sebagai titik z ataupun sebagai vektor z . Pada Gambar 1.2, bilangan $z = a + ib$ dan $-2 + i$ direpresentasikan secara grafis baik sebagai titik maupun sebagai vektor posisi.

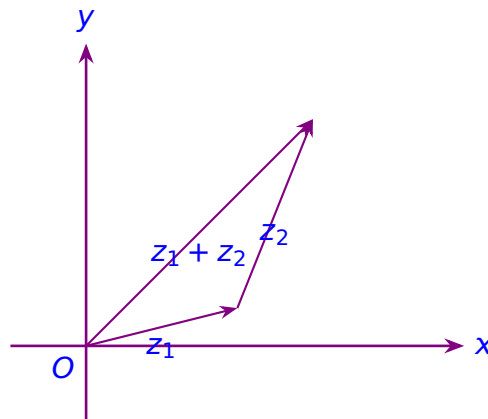


Gambar 1.2. Representasi vektor bilangan kompleks

Jika $z_1 = a_1 + ib_1$ dan $z_2 = a_2 + ib_2$, maka jumlah

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)$$

bersesuaian dengan titik $(a_1 + a_2, b_1 + b_2)$ serta sebuah vektor dengan komponen tersebut. Oleh karena itu, $z_1 + z_2$ dapat diperoleh secara vektorial seperti pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Penjumlahan vektor kompleks

Meskipun hasil kali dua bilangan kompleks z_1 dan z_2 juga merupakan bilangan kompleks yang direpresentasikan oleh suatu vektor, vektor tersebut tetap terletak pada bidang yang sama dengan vektor z_1 dan z_2 . Dengan demikian, hasil kali tersebut bukanlah hasil kali skalar maupun hasil kali vektor dalam analisis vektor biasa.

1.1.5 Latihan subbab 1.1

1. Verifikasilah bahwa

- $(\sqrt{2} - i) - i(1 - \sqrt{2}i) = -2i$;
- $(2, -3)(-2, 1) = (-1, 8)$;
- $(3, 1)(3, -1)\left(\frac{1}{5}, \frac{1}{10}\right) = (2, 1)$.

2. Tunjukkan bahwa

a. $\operatorname{Re}(iz) = -\operatorname{Im} z$;

b. $\operatorname{Im}(iz) = \operatorname{Re} z$.

3. Tunjukkan bahwa $(1 + z)^2 = 1 + 2z + z^2$.

4. Verifikasilah

a. hukum komutatif untuk perkalian bilangan kompleks;

b. hukum asosiatif untuk penjumlahan bilangan kompleks;

5. Gunakan hukum asosiatif penjumlahan dan hukum distributif untuk menunjukkan bahwa

$$z(z_1 + z_2 + z_3) = zz_1 + zz_2 + zz_3.$$

6. a. Diberikan persamaan yang melibatkan dua bilangan kompleks (dalam representasi vektor): $(a, b) + (u, v) = (a, b)$. Jelaskan bagaimana hal tersebut menunjukkan bahwa bilangan kompleks $0 = (0, 0)$ unik sebagai identitas aditif.

b. Demikian pula, tuliskan $(a, b)(u, v) = (a, b)$ dan tunjukkan bahwa bilangan $1 = (1, 0)$ merupakan identitas perkalian yang unik.

7. Tentukan secara vektor $z_1 + z_2$ dan $z_1 - z_2$ untuk:

a. $z_1 = 2i$, $z_2 = \frac{2}{3} - i$;

b. $z_1 = (-\sqrt{3}, 1)$, $z_2 = (\sqrt{3}, 0)$;

c. $z_1 = (-3, 1)$, $z_2 = (1, 4)$;

d. $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_1 - iy_1$.

8. Selesaikan persamaan $z^2 + z + 1 = 0$ untuk $z = a + ib$ dengan menuliskan

$$(a + ib)(a + ib) + (a + ib) + 1 = 0$$

dan kemudian selesaikan sistem persamaan simultan dalam a dan b .

Petunjuk: Gunakan fakta bahwa tidak ada bilangan real z yang memenuhi persamaan tersebut untuk menunjukkan bahwa $b \neq 0$.

Jawaban:

$$z = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

9. Sederhanakan masing-masing ekspresi berikut hingga menjadi bilangan real:

a. $\frac{1 + 2i}{3 - 4i} + \frac{2 - i}{5i}$;

b. $\frac{5i}{(1 - i)(2 - i)(3 - i)}$;

c. $(1 - i)^4$.

Jawaban: (a) $-\frac{2}{5}$; (b) $-\frac{1}{2}$; (c) -4 .

10. Tunjukkan bahwa

$$\frac{1}{1/z} = z, \quad (z \neq 0).$$

11. Gunakan hukum asosiatif dan komutatif perkalian untuk menunjukkan bahwa

$$(z_1 z_2)(z_3 z_4) = (z_1 z_3)(z_2 z_4).$$

12. Buktikan bahwa jika $z_1 z_2 z_3 = 0$, maka setidaknya salah satu faktor bernilai nol.

Petunjuk: Tulis $(z_1 z_2) z_3 = 0$ dan gunakan hasil serupa yang melibatkan dua faktor.

13. Gunakan induksi matematika untuk memverifikasi rumus binomial:

$$(z_1 + z_2)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} z_1^k z_2^{m-k}.$$

Perhatikan bahwa rumus berlaku untuk $n = 1$. Kemudian, dengan mengasumsikan bahwa rumus berlaku untuk $n = m$, tunjukkan bahwa rumus juga berlaku untuk $n = m + 1$.

Petunjuk: Tuliskan

$$(z_1 + z_2)^{m+1} = (z_1 + z_2)(z_1 + z_2)^m$$

dan gunakan asumsi induksi untuk memperluas ekspresi tersebut hingga diperoleh

$$(z_1 + z_2)^{m+1} = \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} z_1^k z_2^{m+1-k}.$$

1.2 Sifat Dasar Bilangan Kompleks

Pada subbab ini dibahas beberapa konsep fundamental yang berkaitan dengan struktur metrik dan sifat aljabar bilangan kompleks, yaitu modulus, ketaksamaan segitiga, dan konjugat kompleks.

Pembahasan diawali dengan pengenalan modulus bilangan kompleks, yang menyatakan jarak suatu bilangan kompleks terhadap titik asal pada bidang kompleks. Konsep ini berperan penting dalam menghubungkan struktur aljabar dengan interpretasi geometris, serta menjadi dasar dalam pembahasan limit, kontinuitas, dan analisis kompleks secara umum.

Selanjutnya, ditinjau ketaksamaan segitiga, yang merupakan sifat mendasar dari modulus dan mencerminkan fakta geometris bahwa panjang satu sisi segitiga tidak melebihi jumlah panjang dua sisi lainnya. Ketaksamaan ini memiliki peranan sentral dalam berbagai pembuktian dan estimasi dalam analisis.

Terakhir, diperkenalkan konsep konjugat kompleks, yang tidak hanya memberikan cara alternatif untuk menyatakan modulus, tetapi juga mempermudah perhitungan dalam operasi pembagian dan manipulasi aljabar lainnya.

Melalui ketiga konsep ini, akan terlihat secara jelas keterkaitan antara struktur aljabar dan interpretasi geometri dalam sistem bilangan kompleks.

1.2.1 Modulus

Interpretasi vektor sangat membantu dalam memperluas konsep nilai mutlak bilangan real ke bidang kompleks.

Definisi 1.3

Modulus (atau nilai mutlak) dari bilangan kompleks $z = a + bi$ didefinisikan sebagai

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}. \quad (1.17)$$

Contoh 1.2

Misalkan diberikan bilangan kompleks $z = 3 + 4i$. Nilai modulus dari z dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} |z| &= \sqrt{3^2 + 4^2} \\ &= \sqrt{9 + 16} \\ &= \sqrt{25} \\ &= 5. \end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh bahwa $|z| = 5$.

Contoh 1.3

Misalkan diberikan bilangan kompleks $z = -1 + i\sqrt{3}$. Maka modulus dari z dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} |z| &= \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} \\ &= \sqrt{1 + 3} \\ &= \sqrt{4} \\ &= 2. \end{aligned}$$

Dari definisi modulus bilangan kompleks diperoleh beberapa sifat berikut.

Proposisi 1.4

Untuk setiap bilangan kompleks z , z_1 , dan z_2 , berlaku:

$$\begin{aligned} |z|^2 &= (\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2, \\ \operatorname{Re} z &\leq |\operatorname{Re} z| \leq |z| \quad \text{dan} \quad \operatorname{Im} z \leq |\operatorname{Im} z| \leq |z|, \\ |z_1 z_2| &= |z_1| |z_2|, \\ \left| \frac{z_1}{z_2} \right| &= \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad (z_2 \neq 0). \end{aligned}$$

Bukti. Misalkan $z = a + bi$, $z_1 = a_1 + b_1 i$, dan $z_2 = a_2 + b_2 i$.

(1) **Bukti sifat pertama:**

$$\begin{aligned} |z|^2 &= (\sqrt{a^2 + b^2})^2 \\ &= a^2 + b^2 \\ &= (\operatorname{Re} z)^2 + (\operatorname{Im} z)^2. \end{aligned}$$

(2) **Bukti sifat kedua:** Berdasarkan sifat bilangan kompleks pada bilangan kompleks diperoleh

$$\operatorname{Re} z \leq |\operatorname{Re} z| \quad \text{dan} \quad \operatorname{Im} z \leq |\operatorname{Im} z|. \quad (*)$$

Karena $|a| = |\operatorname{Re} z|$ dan $|b| = |\operatorname{Im} z|$, berlaku

$$a^2 \leq a^2 + b^2 \quad \text{dan} \quad b^2 \leq a^2 + b^2.$$

Dengan mengambil akar, diperoleh

$$|\operatorname{Re} z| = |a| \leq \sqrt{a^2 + b^2} = |z| \quad \text{dan} \quad |\operatorname{Im} z| = |b| \leq |z|. \quad (**)$$

Gabungkan (*) dan (**) diperoleh

$$\operatorname{Re} z \leq |\operatorname{Re} z| \leq |z| \quad \text{dan} \quad \operatorname{Im} z \leq |\operatorname{Im} z| \leq |z|.$$

(3) **Bukti sifat perkalian:** Bukti dengan menggunakan aljabar elementer, yaitu

$$\begin{aligned} |z_1 z_2| &= |(a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + b_1 a_2)| \\ &= \sqrt{(a_1 a_2 - b_1 b_2)^2 + (a_1 b_2 + b_1 a_2)^2} \\ &= \sqrt{a_1^2 a_2^2 - 2a_1 a_2 b_1 b_2 + b_1^2 b_2^2 + a_1^2 b_2^2 + 2a_1 a_2 b_1 b_2 + b_1^2 a_2^2} \\ &= \sqrt{a_1^2 a_2^2 + a_1^2 b_2^2 + b_1^2 a_2^2 + b_1^2 b_2^2} \\ &= \sqrt{(a_1^2 + b_1^2)(a_2^2 + b_2^2)} \\ &= \sqrt{a_1^2 + b_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2} \end{aligned}$$

$$= |z_1||z_2|.$$

(4) Bukti sifat pembagian: Misalkan

$$z_1 = a_1 + ib_1, \quad z_2 = a_2 + ib_2, \quad (z_2 \neq 0).$$

Pembagian kedua bilangan tersebut dapat ditulis sebagai

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a_1 + ib_1)(a_2 - ib_2)}{a_2^2 + b_2^2}.$$

Sehingga

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a_1a_2 + b_1b_2) + i(b_1a_2 - a_1b_2)}{a_2^2 + b_2^2}.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \left| \frac{z_1}{z_2} \right| &= \left| \frac{(a_1a_2 + b_1b_2) + i(b_1a_2 - a_1b_2)}{a_2^2 + b_2^2} \right| \\ &= \frac{\sqrt{(a_1a_2 + b_1b_2)^2 + (b_1a_2 - a_1b_2)^2}}{a_2^2 + b_2^2}. \end{aligned}$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned} (a_1a_2 + b_1b_2)^2 &= a_1^2a_2^2 + 2a_1a_2b_1b_2 + b_1^2b_2^2, \\ (b_1a_2 - a_1b_2)^2 &= b_1^2a_2^2 - 2a_1a_2b_1b_2 + a_1^2b_2^2. \end{aligned}$$

Menjumlahkan kedua hasil tersebut diperoleh

$$\begin{aligned} &(a_1a_2 + b_1b_2)^2 + (b_1a_2 - a_1b_2)^2 \\ &= a_1^2a_2^2 + b_1^2b_2^2 + b_1^2a_2^2 + a_1^2b_2^2 \\ &= a_1^2(a_2^2 + b_2^2) + b_1^2(a_2^2 + b_2^2) \\ &= (a_1^2 + b_1^2)(a_2^2 + b_2^2). \end{aligned}$$

Karena itu,

$$\begin{aligned} \left| \frac{z_1}{z_2} \right| &= \frac{\sqrt{(a_1^2 + b_1^2)(a_2^2 + b_2^2)}}{a_2^2 + b_2^2} \\ &= \frac{\sqrt{a_1^2 + b_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}{a_2^2 + b_2^2} \\ &= \frac{|z_1||z_2|}{|z_2|^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{|z_1|}{|z_2|}.$$

Dengan demikian terbukti bahwa

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad (z_2 \neq 0).$$

■

Catatan 1.1

Sekarang diamati secara geometris untuk modulus. Bilangan $|z|$ menyatakan jarak antara titik (x, y) dan titik asal, atau panjang vektor posisi yang merepresentasikan z . Nilai ini mereduksi menjadi nilai mutlak biasa pada sistem bilangan real ketika $y = 0$. Perlu diperhatikan bahwa pertidaksamaan $z_1 < z_2$ tidak bermakna kecuali jika z_1 dan z_2 keduanya bilangan real, sedangkan pernyataan $|z_1| < |z_2|$ berarti bahwa titik z_1 lebih dekat ke titik asal dibandingkan titik z_2 .

Contoh 1.4

Karena $|-3 + 2i| = \sqrt{13}$ dan $|1 + 4i| = \sqrt{17}$, maka titik $-3 + 2i$ lebih dekat ke titik asal daripada $1 + 4i$.

Catatan 1.2

Untuk dua bilangan kompleks $z_1 = a_1 + ib_1$ dan $z_2 = a_2 + ib_2$, secara geometri $|z_1 - z_2|$ bisa diartikan secara geometri sebagai jarak antara dua titik (a_1, b_1) dan (a_2, b_2) .

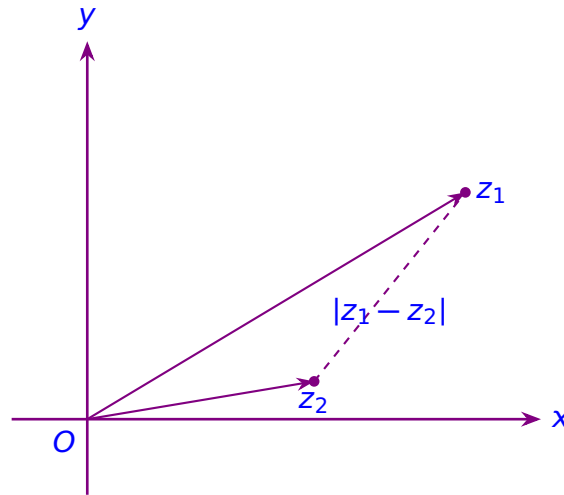
Secara aljabar, ini bisa divalidasi dari

$$z_1 - z_2 = (a_1 - a_2) + i(b_1 - b_2),$$

sehingga diperoleh

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2}$$

yang merupakan rumus untuk menghitung jarak antara dua titik (a_1, b_1) dan (a_2, b_2) .

Gambar 1.4. Jarak $|z_1 - z_2|$ **👉 Catatan 1.3**

Himpunan bilangan kompleks z yang memenuhi persamaan

$$|z - z_0| = R$$

merupakan lingkaran dengan pusat di z_0 dan jari-jari R .

Pernyataan pada Catatan 1.2.1 dapat dijustifikasi langsung dari Catatan 1.2. Besaran $|z - z_0|$ menyatakan jarak antara titik yang merepresentasikan z dan titik yang merepresentasikan z_0 pada bidang kompleks. Dengan demikian, persamaan

$$|z - z_0| = R$$

menyatakan bahwa semua titik z yang dipertimbangkan berjarak tetap R dari titik z_0 . Oleh karena itu, himpunan tersebut merupakan lingkaran dengan pusat z_0 dan jari-jari R . Selain itu, Catatan 1.2.1 juga dapat diverifikasi secara aljabar. Misal $z = x + iy$ dan $z_0 = x_0 + y_0i$ memenuhi persamaan $|z - z_0| = R$. Sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} |x + iy - (x_0 + y_0i)| &= R \\ |x - x_0 + (y - y_0)i| &= R \\ \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} &= R \\ (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 &= R^2. \end{aligned}$$

Persamaan terakhir merupakan persamaan dari lingkaran dengan pusat (x_0, y_0) dan jari-jari R .

Contoh 1.5 Lingkaran pada Bidang Kompleks

Diberikan persamaan

$$|z - (1 - 3i)| = 2.$$

Persamaan ini menyatakan bahwa setiap titik z berjarak 2 dari titik $z_0 = 1 - 3i$. Jika dituliskan dalam bentuk koordinat, diperoleh pusat lingkaran $(1, -3)$ dengan jari-jari 2. Dengan demikian, persamaan tersebut merepresentasikan lingkaran pada bidang kompleks dengan pusat $(1, -3)$ dan jari-jari 2.

Contoh 1.6

Pertimbangkan himpunan semua titik $z = (x, y)$ yang memenuhi persamaan

$$|z - 4i| + |z + 4i| = 10.$$

Dengan menuliskannya kembali sebagai

$$|z - 4i| + |z - (-4i)| = 10,$$

dapat dilihat bahwa persamaan tersebut merepresentasikan himpunan semua titik $P(x, y)$ pada bidang $z = (x, y)$ yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tetap $F(0, 4)$ dan $F(0, -4)$ adalah konstan, yaitu 10. Himpunan titik tersebut merupakan sebuah elips dengan fokus $F(0, 4)$ dan $F(0, -4)$.

1.2.2 Ketaksamaan Segitiga

Sekarang beralih pada *ketaksamaan segitiga*, yang memberikan batas atas bagi modulus dari jumlah dua bilangan kompleks z_1 dan z_2 yang diberikan pada Proposisi berikut.

Proposisi 1.5 Ketaksamaan Segitiga

Untuk setiap bilangan kompleks z_1 dan z_2 berlaku

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|. \quad (1.18)$$

Selanjutnya, juga berlaku

$$|z_1 + z_2| \geq \left| |z_1| - |z_2| \right|.$$

Bukti. Misalkan $z_1 = a_1 + ib_1$ dan $z_2 = a_2 + ib_2$, dengan $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$. Berdasarkan definisi modulus, diperoleh

$$|z_1| = \sqrt{a_1^2 + b_1^2}, \quad |z_2| = \sqrt{a_2^2 + b_2^2}.$$

Diperhatikan bahwa

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= (a_1 + a_2)^2 + (b_1 + b_2)^2 \\ &= a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2 + b_1^2 + b_2^2 + 2b_1b_2 \\ &= |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2(a_1a_2 + b_1b_2). \end{aligned}$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa

$$a_1a_2 + b_1b_2 \leq |z_1||z_2|$$

dengan menggunakan sifat dasar bahwa kuadrat suatu bilangan real tidak negatif. Diperhatikan bahwa

$$(a_1b_2 - a_2b_1)^2 \geq 0.$$

Mengembangkan ruas kiri diperoleh

$$(a_1b_2 - a_2b_1)^2 = a_1^2b_2^2 + a_2^2b_1^2 - 2a_1a_2b_1b_2 \geq 0.$$

Dengan menambahkan $a_1^2a_2^2 + b_1^2b_2^2$ pada kedua ruas, diperoleh

$$\begin{aligned} a_1^2a_2^2 + b_1^2b_2^2 + a_1^2b_2^2 + a_2^2b_1^2 &\geq a_1^2a_2^2 + b_1^2b_2^2 + 2a_1a_2b_1b_2 \\ (a_1^2 + b_1^2)(a_2^2 + b_2^2) &\geq (a_1a_2 + b_1b_2)^2. \end{aligned}$$

Dengan mengambil akar kuadrat, diperoleh

$$|a_1a_2 + b_1b_2| \leq \sqrt{a_1^2 + b_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2}.$$

Khususnya,

$$a_1a_2 + b_1b_2 \leq |z_1||z_2|.$$

Substitusi ke dalam bentuk $|z_1 + z_2|^2$ menghasilkan

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &\leq |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1||z_2| \\ &= (|z_1| + |z_2|)^2. \end{aligned}$$

Dengan mengambil akar kuadrat, diperoleh (1.18). Selanjutnya, untuk ketaksamaan kedua, tulis

$$|z_1| = |(z_1 + z_2) + (-z_2)| \leq |z_1 + z_2| + |-z_2|$$

dan

$$|z_2| = |(z_2 + z_1) + (-z_1)| \leq |z_1 + z_2| + |-z_1|,$$

sehingga didapat ketaksamaan (1.2.2) yaitu

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2|$$

dan

$$|z_1| - |z_2| \geq -|z_1 + z_2|.$$

Jika $|z_1| \geq |z_2|$, maka ini sama dengan ketaksamaan (1.18). ■

☞ Catatan 1.4

Dari Proposition 1.5 juga diperoleh pertidaksamaan

$$|z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|, \quad |z_1 - z_2| \geq \left| |z_1| - |z_2| \right|$$

dengan menggunakan $|z_2| = |-z_2|$.

Contoh 1.7

Jika $|z| = 1$, maka

$$|z - 2| \leq 3, \quad |z - 2| \geq 1.$$

☞ Catatan 1.5

Ketaksamaan segitiga pada persamaan (1.18) dapat digeneralisasi dengan menggunakan induksi matematika untuk jumlah yang melibatkan sejumlah hingga suku, yaitu

$$|z_1 + z_2 + \cdots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \cdots + |z_n|, \quad (n = 2, 3, \dots). \quad (1.19)$$

Untuk memberikan rincian pembuktian dengan induksi, dicatat bahwa ketika $n = 2$, pertidaksamaan di atas bertepatan dengan ketaksamaan (1.18). Selanjutnya, jika pertidaksamaan tersebut berlaku untuk $n = m$, maka pertidaksamaan itu juga berlaku untuk $n = m + 1$, karena berdasarkan ketaksamaan (1.18) diperoleh

$$|(z_1 + \cdots + z_m) + z_{m+1}| \leq |z_1 + \cdots + z_m| + |z_{m+1}| \leq (|z_1| + \cdots + |z_m|) + |z_{m+1}|.$$

Contoh 1.8

Jika $|z| = 2$, maka

$$|3 + z + z^2| \leq 9.$$

Contoh 1.9

Jika $|z| < 2$, maka

$$|z^3 + 3z^2 - 2z + 1| \leq |z|^3 + 3|z|^2 + 2|z| + 1 < 2^3 + 3 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 + 1 = 25.$$

Contoh 1.10

Misalkan

$$P(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_nz^n \quad (1.20)$$

dengan $a_n \neq 0$. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa, untuk suatu $R > 0$ berlaku

$$\left| \frac{1}{P(z)} \right| < \frac{2}{|a_n|R^n}, \quad |z| > R. \quad (1.21)$$

Pertama, tuliskan

$$w = \frac{a_0}{z^n} + \frac{a_1}{z^{n-1}} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{z}, \quad (1.22)$$

sehingga

$$P(z) = (a_n + w)z^n. \quad (1.23)$$

Diperoleh

$$|w||z|^n \leq |a_0| + |a_1||z| + \cdots + |a_{n-1}||z|^{n-1},$$

atau

$$|w| \leq \frac{|a_0|}{|z|^n} + \cdots + \frac{|a_{n-1}|}{|z|}. \quad (1.24)$$

Sekarang, untuk $|z| > R$ pilih

$$R > \max_{1 \leq k \leq m} \left(\frac{2n|a_{n-k}|}{|a_n|} \right)^{1/k},$$

sehingga

$$\frac{|a_{n-k}|}{|z|^k} \leq \frac{|a_{n-k}|}{R^k} < \frac{|a_{n-k}|}{\frac{2n|a_{n-k}|}{|a_n|}} = \frac{|a_n|}{2n}.$$

Dengan demikian

$$|w| < n \times \frac{|a_n|}{2n} = \frac{|a_n|}{2}, \text{ saat } |z| > R.$$

Akibatnya,

$$|a_n| - |w| > |a_n| - \frac{|a_n|}{2} = \frac{|a_n|}{2}$$

dan

$$|a_n + w| \geq ||a_n| - |w|| = |a_n| - |w| > \frac{|a_n|}{2}.$$

Sehingga,

$$|P(z)| = |a_n + w||z|^n > \frac{|a_n|}{2}|z|^n > \frac{|a_n|}{2}R^n. \quad (1.25)$$

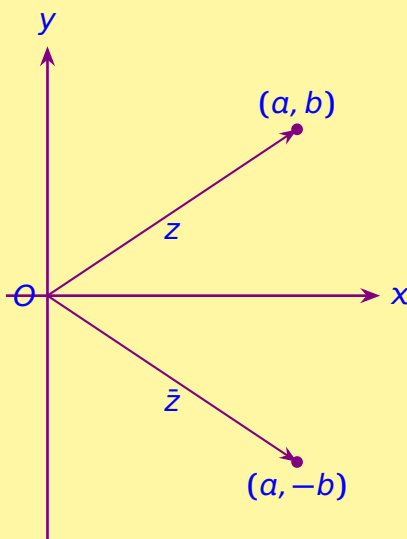
1.2.3 Konjugat Kompleks

Definisi 1.4

Konjugat kompleks dari bilangan kompleks $z = a + ib$ didefinisikan sebagai bilangan kompleks $a - ib$ dan dinotasikan dengan $\bar{z}$, yaitu

$$\bar{z} = a - ib. \quad (1.26)$$

Catatan 1.6



Gambar 1.5. Representasi z dan konjugatnya

Bilangan $\bar{z}$ direpresentasikan oleh titik $(a, -b)$, yaitu refleksi titik (a, b) terhadap sumbu real (Gambar 1.5).

Proposisi 1.6

Untuk setiap bilangan kompleks z, z_1 , dan z_2 berlaku:

$$\bar{\bar{z}} = z, \quad (1.27)$$

$$|z| = |\bar{z}|, \quad (1.28)$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \quad (1.29)$$

$$\overline{z_1 - z_2} = \bar{z}_1 - \bar{z}_2, \quad (1.30)$$

$$\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2, \quad (1.31)$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}, \quad (z_2 \neq 0), \quad (1.32)$$

$$z\bar{z} = |z|^2, \quad (1.33)$$

$$\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}. \quad (1.34)$$

Bukti. Misalkan $z = a + ib$, $z_1 = a_1 + ib_1$, dan $z_2 = a_2 + ib_2$ dengan $a, b, a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$. Maka diperoleh $\bar{z} = a - ib$, $\bar{z}_1 = a_1 - ib_1$, dan $\bar{z}_2 = a_2 - ib_2$.

1. Diperoleh

$$\bar{\bar{z}} = \overline{a - ib} = a + ib = z.$$

2. Berdasarkan definisi modulus,

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad |\bar{z}| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2},$$

sehingga $|z| = |\bar{z}|$.

3. Diperoleh

$$\begin{aligned} \overline{z_1 + z_2} &= \overline{(a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)} \\ &= (a_1 + a_2) - i(b_1 + b_2) \\ &= (a_1 - ib_1) + (a_2 - ib_2) \\ &= \bar{z}_1 + \bar{z}_2. \end{aligned}$$

4. Dengan cara yang sama,

$$\begin{aligned} \overline{z_1 - z_2} &= \overline{(a_1 - a_2) + i(b_1 - b_2)} \\ &= (a_1 - a_2) - i(b_1 - b_2) \\ &= (a_1 - ib_1) - (a_2 - ib_2) \\ &= \bar{z}_1 - \bar{z}_2. \end{aligned}$$

5. Diperoleh

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2) \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + a_2 b_1), \end{aligned}$$

sehingga

$$\overline{z_1 z_2} = (a_1 a_2 - b_1 b_2) - i(a_1 b_2 + a_2 b_1).$$

Sementara itu,

$$\begin{aligned} \bar{z}_1 \bar{z}_2 &= (a_1 - ib_1)(a_2 - ib_2) \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) - i(a_1 b_2 + a_2 b_1), \end{aligned}$$

sehingga $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$.

6. Untuk $z_2 \neq 0$, diperoleh

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \overline{\left(\frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2}\right)}.$$

Dengan merasionalisasi penyebut,

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a_1 + ib_1)(a_2 - ib_2)}{a_2^2 + b_2^2}.$$

Mengambil konjugat diperoleh

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{(a_1 - ib_1)(a_2 + ib_2)}{a_2^2 + b_2^2} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}.$$

7. Diperoleh

$$\begin{aligned} z\bar{z} &= (a + ib)(a - ib) \\ &= a^2 + b^2 = |z|^2. \end{aligned}$$

8. Diperoleh

$$\begin{aligned} z + \bar{z} &= (a + ib) + (a - ib) = 2a, \\ z - \bar{z} &= (a + ib) - (a - ib) = 2ib. \end{aligned}$$

Sehingga

$$\operatorname{Re} z = a = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im} z = b = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

Dengan demikian, semua sifat telah terbukti. ■

Catatan 1.7

Persamaan (1.33) mengisyaratkan suatu metode untuk menentukan hasil bagi $\frac{z_1}{z_2}$. Metode tersebut, tentu saja, didasarkan pada mengalikan pembilang dan penyebut dari $\frac{z_1}{z_2}$ dengan $\bar{z}_2$, sehingga penyebutnya menjadi bilangan real $|z_2|^2$.

Contoh 1.11

$$\frac{-1 + 3i}{2 - i} = \frac{(-1 + 3i)(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = \frac{-5 + 5i}{5} = -1 + i.$$

Identitas (1.33) sangat berguna untuk memperoleh sifat-sifat modulus dari sifat-sifat konjugat yang telah disebutkan sebelumnya. Sebelumnya telah dibuktikan bahwa

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|. \quad (1.35)$$

Selain itu,

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad (z_2 \neq 0). \quad (1.36)$$

Sifat (1.35) dapat dibuktikan dengan menuliskan

$$|z_1 z_2|^2 = (z_1 z_2)(\overline{z_1 z_2}) = (z_1 \overline{z_1})(z_2 \overline{z_2}) = |z_1|^2 |z_2|^2 = (|z_1| |z_2|)^2,$$

dan mengingat bahwa modulus selalu bernilai tidak negatif. Sifat (1.36) dapat diverifikasi dengan cara yang serupa.

1.2.4 Latihan Subbab 1.2

1. Dengan menggunakan sifat-sifat modulus yang telah dibuktikan, tunjukkan bahwa apabila $|z_3| \neq |z_4|$, maka berlaku

$$\frac{\operatorname{Re}(z_1 + z_2)}{|z_3 + z_4|} \leq \frac{|z_1| + |z_2|}{||z_3| - |z_4||}.$$

2. Buktikan bahwa

$$\sqrt{2} |z| \geq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|.$$

Petunjuk: Reduksikan ketaksamaan tersebut menjadi

$$(|x| - |y|)^2 \geq 0.$$

3. Dalam setiap kasus berikut, gambarkan himpunan titik-titik yang ditentukan oleh kondisi yang diberikan:

- a. $|z - 1 + i| = 1$;
- b. $|z + i| \leq 3$;
- c. $|z - 4i| \geq 4$.

4. Dengan menggunakan fakta bahwa $|z_1 - z_2|$ menyatakan jarak antara dua titik z_1 dan z_2 pada bidang kompleks, berikan argumen geometri bahwa

$$|z - 1| = |z + i|$$

merepresentasikan garis yang melalui titik asal dengan kemiringan -1 .

5. Tunjukkan bahwa untuk R cukup besar, polinom

$$P(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$$

dengan $a_n \neq 0$ memenuhi ketaksamaan

$$|P(z)| < 2|a_n||z|^n \quad \text{apabila } |z| > R.$$

Petunjuk: Perhatikan bahwa terdapat bilangan positif R sehingga modulus setiap suku pada ketaksamaan (1.24) lebih kecil dari $|a_n|/n$ untuk $|z| > R$.

6. Misalkan $z_1 = x_1 + iy_1$ dan $z_2 = x_2 + iy_2$. Gunakan aljabar elementer untuk menunjukkan bahwa

$$|(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2)| = \sqrt{(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2)},$$

dan dari sini simpulkan bahwa

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|.$$

7. Gunakan induksi matematika untuk menunjukkan bahwa

$$|z^n| = |z|^n, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

untuk setiap bilangan kompleks z . Petunjuk: Setelah memperhatikan bahwa identitas ini jelas benar untuk $n = 1$, andaikan benar untuk $n = m$, kemudian tunjukkan kebenarannya untuk $n = m + 1$.

8. Gunakan sifat konjugat untuk menunjukkan:

a. $\overline{z + 3i} = \bar{z} - 3i$;

b. $\overline{i\bar{z}} = -i\bar{z}$;

c. $\overline{(2 + i)^2} = 3 - 4i$;

d. $|(2\bar{z} + 5)(\sqrt{2} - i)| = \sqrt{3}|2z + 5|$.

9. Sketsa himpunan titik z yang memenuhi:

a. $\operatorname{Re}(z - i) = 2$,

b. $|2z + i| = 4$.

10. Verifikasi sifat konjugat perkalian dan pengurangan.

11. Gunakan sifat konjugat untuk menunjukkan:

$$\overline{z_1 z_2 z_3} = \bar{z}_1 \bar{z}_2 \bar{z}_3, \quad \overline{z^4} = \bar{z}^4.$$

12. Verifikasi sifat modulus pembagian.

13. Tunjukkan bahwa

$$|\operatorname{Re}(2 + \bar{z} + z^3)| \leq 4, \quad |z| \leq 1.$$

14. Jika $|z| = 2$, tunjukkan

$$\frac{1}{z^4 - 4z^2 + 3} \leq \frac{1}{3}.$$

15. Buktikan:

a. z real $\Leftrightarrow z = \bar{z}$;

b. z real atau imajiner murni $\Leftrightarrow z^2 = \bar{z}^2$.

16. Gunakan induksi untuk menunjukkan:

$$\overline{z_1 + \dots + z_n} = \bar{z}_1 + \dots + \bar{z}_n, \quad \overline{z_1 z_2 \dots z_n} = \bar{z}_1 \bar{z}_2 \dots \bar{z}_n.$$

1.3 Bentuk Eksponensial

Pada subbab sebelumnya telah dijelaskan bahwa bilangan kompleks z dapat dinyatakan dalam bentuk

$$z = a + ib, \quad (1.37)$$

dengan $a, b \in \mathbb{R}$. Bentuk ini disebut sebagai *bentuk standar* (atau bentuk Kartesius) dari bilangan kompleks. Selain bentuk standar, setiap bilangan kompleks $z \neq 0$ juga dapat dinyatakan dalam bentuk lain seperti yang diberikan pada definisi berikut.

Definisi 1.5

Misal $z = a + bi$ adalah bilangan kompleks dan (r, θ) merupakan koordinat polar yang bersesuaian dengan koordinat Kartesius (a, b) . Bentuk polar dari z didefinisikan sebagai:

$$z := r \operatorname{cis}(\theta), \quad (1.38)$$

dengan $\operatorname{cis}(\theta) := (\cos \theta + i \sin \theta)$.

Perlu diperhatikan bahwa representasi dalam **bentuk standar** (1.37) maupun dalam **bentuk polar** (1.51) menyatakan bilangan kompleks yang sama. Hal ini disebabkan oleh hubungan $a = r \cos \theta$ dan $b = r \sin \theta$. Dengan demikian, perubahan bentuk representasi bilangan kompleks tidak mengubah nilainya, melainkan hanya mengubah cara penulisannya.

Catatan 1.8

Koordinat polar (r, θ) dan koordinat Kartesius (a, b) saling berkaitan melalui persamaan

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \tan \theta = \frac{b}{a}, \quad (1.39)$$

serta

$$a = r \cos \theta, \quad b = r \sin \theta. \quad (1.40)$$

Untuk menghindari kekeliruan dalam menentukan nilai θ , perlu dipahami bahwa salah satu nilai θ adalah sudut (dalam radian) yang dibentuk oleh bilangan kompleks $z = a + ib$ (yang direpresentasikan sebagai vektor) terhadap sumbu real positif. Dengan demikian, langkah awal yang sebaiknya dilakukan untuk menentukan θ adalah membuat sketsa vektor z pada bidang kompleks dan mengamati sudut yang terbentuk terhadap sumbu real positif. Sebagai contoh pentingnya membuat sketsa vektor z , dapat dilihat pada Contoh 1.12 dan 1.13.

📌 Catatan 1.9

Perhatikan bahwa nilai θ pada bentuk polar (1.51) harus memenuhi (1.39)– (1.40) dan bisa diamati nilainya tidak tunggal. Jika didapatkan suatu θ yang memenuhi (1.39)– (1.40), maka $\theta_k = \theta + 2k\pi$ untuk $k \in \mathbb{Z}$ juga memenuhi (1.39)– (1.40) karena $\tan(\theta_k) = \tan(\theta)$, $\sin(\theta_k) = \sin(\theta)$ dan $\cos(\theta_k) = \cos(\theta)$.

Contoh 1.12

Perhatikan bilangan kompleks $z_1 = 1 + i$ dan $z_2 = -1 - i$. Bisa didapatkan bahwa $r_1 = r_2 = \sqrt{2}$. Selanjutnya akan ditentukan nilai θ . Jika langsung menggunakan persamaan (1.39), diperoleh $\tan \theta = 1$ untuk kedua bilangan tersebut. Kondisi ini sering menimbulkan kekeliruan, yaitu memilih nilai θ yang sama untuk z_1 dan z_2 , padahal keduanya terletak pada kuadran yang berbeda sehingga memiliki θ yang berbeda pula. Sketsa kedua bilangan kompleks tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.6. Terlihat bahwa $z_1 = 1 + i$ berada pada kuadran I, sehingga sudut yang dibentuk terhadap sumbu real positif adalah

$$\theta_1 = \frac{\pi}{4}$$

dan didapat bentuk polar

$$z_1 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

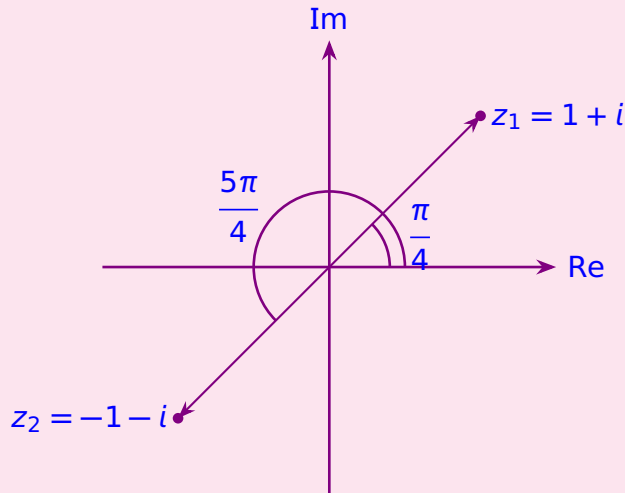
Sementara itu, $z_2 = -1 - i$ berada pada kuadran III, sehingga sudutnya adalah

$$\theta_2 = \frac{5\pi}{4} \quad \text{atau secara ekuivalen} \quad -\frac{3\pi}{4}.$$

Dengan demikian didapatkan bentuk polar

$$z_2 = \sqrt{2} \left(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4} \right).$$

Meskipun keduanya memenuhi $\tan \theta = 1$, nilai argumennya berbeda karena posisi keduanya pada bidang kompleks tidak sama. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan argumen tidak cukup hanya berdasarkan persamaan $\tan \theta = \frac{b}{a}$, tetapi juga harus memperhatikan letak bilangan kompleks pada kuadran yang sesuai.



Gambar 1.6. Representasi vektor $z_1 = 1 + i$ dan $z_2 = -1 - i$ pada bidang kompleks

Contoh 1.13

Perhatikan bilangan kompleks

$$z_3 = 2i \quad \text{dan} \quad z_4 = -3i.$$

Untuk kedua bilangan tersebut diperoleh $a = 0$, sehingga

$$\tan \theta = \frac{b}{a}$$

tidak terdefinisi. Oleh karena itu, pendekatan aljabar semata tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai θ .

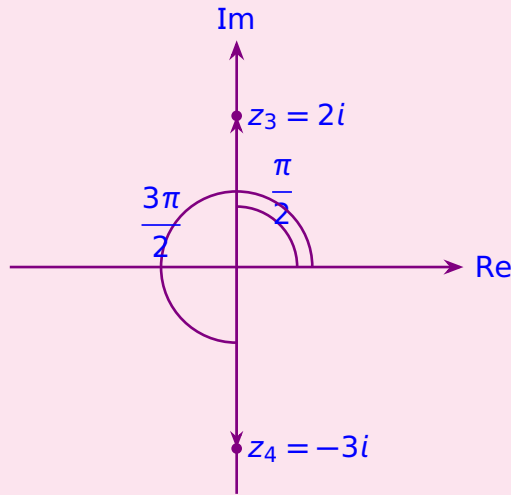
Dengan membuat sketsa pada bidang kompleks (lihat Gambar 1.7), terlihat bahwa $z_3 = 2i$ terletak pada sumbu imajiner positif sehingga sudut yang dibentuk terhadap sumbu real positif adalah

$$\theta_3 = \frac{\pi}{2}.$$

Sementara itu, $z_4 = -3i$ terletak pada sumbu imajiner negatif (lihat Gambar 1.7) sehingga sudutnya adalah

$$\theta_4 = \frac{3\pi}{2} \quad \text{atau secara ekuivalen} \quad -\frac{\pi}{2}.$$

Contoh ini semakin menegaskan bahwa penentuan argumen bilangan kompleks harus memperhatikan letak geometrisnya pada bidang kompleks.

Gambar 1.7. Bilangan kompleks pada sumbu imajiner dengan $\alpha = 0$ **Definisi 1.6**

Setiap nilai θ yang diperoleh dari representasi koordinat polar bilangan kompleks $z = a + ib$ disebut sebagai **argumen dari z** . Himpunan seluruh argumen z dinotasikan dengan $\arg z$. Di antara semua argumen tersebut, dipilih satu nilai khusus yang disebut **nilai utama argumen**, dan dinotasikan dengan $\text{Arg } z$, dengan ketentuan

$$-\pi < \text{Arg } z \leq \pi.$$

Hubungan antara argumen dan nilai utama argumen diberikan oleh

$$\arg z = \{\text{Arg } z + 2n\pi, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}. \quad (1.41)$$

Meskipun $\arg(z)$ merupakan himpunan tapi kadang untuk penyederhanaan $\arg(z)$ dituliskna sebagai

$$\arg z = \text{Arg } z + 2n\pi, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (1.42)$$

Contoh 1.14

Untuk $z = -1 - i$ yang terletak pada kuadran III, diperoleh

$$\text{Arg}(-1 - i) = -\frac{3\pi}{4}.$$

Dengan demikian,

$$\arg(-1 - i) = -\frac{3\pi}{4} + 2n\pi, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Selanjutnya diuraikan bentuk eksponensial dari bilangan kompleks z . Untuk menurunkan bentuk Euler, dimulai dari deret Taylor (deret Maclaurin) masing-masing fungsi e^x , $\cos x$, dan $\sin x$ di sekitar $x = 0$.

Deret Taylor untuk fungsi eksponensial adalah

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \quad (1.43)$$

Sementara itu, deret Taylor untuk fungsi cosinus dan sinus berturut-turut adalah

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots, \quad (1.44)$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \quad (1.45)$$

Sekarang, substitusikan $x = i\theta$ ke dalam deret eksponensial:

$$e^{i\theta} = 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + \frac{(i\theta)^3}{3!} + \frac{(i\theta)^4}{4!} + \dots \quad (1.46)$$

Karena berlaku sifat pangkat bilangan imajiner

$$i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \quad \text{dan seterusnya,}$$

maka diperoleh

$$e^{i\theta} = 1 + i\theta - \frac{\theta^2}{2!} - i\frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + i\frac{\theta^5}{5!} - \dots \quad (1.47)$$

$$= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots \right) + i \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots \right). \quad (1.48)$$

Bagian real dari deret tersebut sama dengan deret Taylor $\cos \theta$, sedangkan bagian imajinernya sama dengan deret Taylor $\sin \theta$. Dengan demikian diperoleh

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta. \quad (1.49)$$

Persamaan ini dikenal sebagai **Rumus Euler**.

Berdasarkan Rumus Euler, bentuk polar bilangan kompleks

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

dapat dinyatakan secara ringkas dalam **bentuk eksponensial**

$$z = re^{i\theta}. \quad (1.50)$$

Representasi ini sangat penting karena mempermudah operasi perkalian, pembagian, dan pemangkatan bilangan kompleks. Berikut diberikan definisi untuk merangkum uraian di atas:

Definisi 1.7

Misal $z = a + bi$ adalah bilangan kompleks dan (r, θ) merupakan koordinat polar yang bersesuaian dengan koordinat Kartesius (a, b) . Bentuk eksponensial dari z didefinisikan sebagai:

$$z = re^{i\theta}. \quad (1.51)$$

☞ Catatan 1.10

Untuk setiap bilangan kompleks z mempunyai tiga bentuk standar yang nilainya sama yaitu

$$a + bi = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$$

(r, θ) merupakan koordinat polar yang bersesuaian dengan koordinat Kartesius (a, b) .

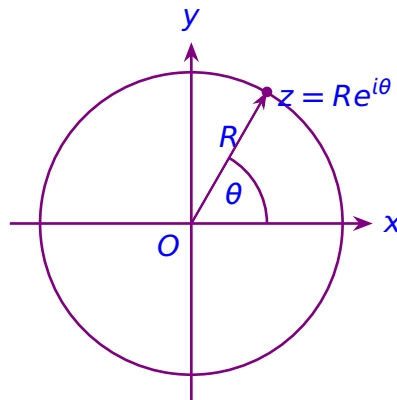
Contoh 1.15

Karena $|-1 - i| = \sqrt{2}$ dan $\text{Arg}(-1 - i) = -\frac{3\pi}{4}$, maka

$$-1 - i = \sqrt{2} e^{-i3\pi/4}. \quad (1.52)$$

Secara umum dapat dituliskan

$$-1 - i = \sqrt{2} \exp \left[i \left(-\frac{3\pi}{4} + 2n\pi \right) \right], \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (1.53)$$



Gambar 1.8. Lingkaran $z = Re^{i\theta}$

Perhatikan bahwa persamaan (1.50) dengan $r = R$ menunjukkan bahwa bilangan-bilangan $Re^{i\theta}$ terletak pada lingkaran yang berpusat di titik asal dan berjari-jari R , seperti ditunjukkan pada Gambar 1.8. Dengan demikian, nilai-nilai $Re^{i\theta}$ dapat diperoleh secara langsung dari

gambar tersebut tanpa harus merujuk kembali pada Rumus Euler. Sebagai contoh, secara geometris jelas bahwa

$$e^{i\pi} = -1, \quad e^{-i\pi/2} = -i, \quad e^{-i4\pi} = 1.$$

Perhatikan pula bahwa persamaan

$$z = Re^{i\theta}, \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi), \quad (1.54)$$

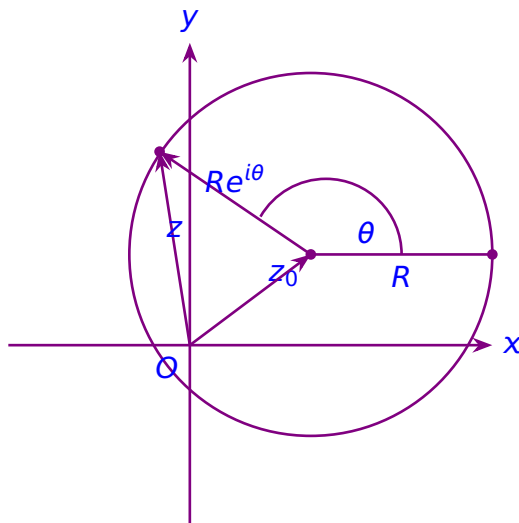
merupakan representasi parametrik dari lingkaran $|z| = R$, yaitu lingkaran yang berpusat di titik asal dan berjari-jari R . Ketika parameter θ meningkat dari $\theta = 0$ hingga $\theta = 2\pi$, titik z bergerak dari sumbu real positif dan mengelilingi lingkaran tersebut satu kali penuh dalam arah berlawanan dengan arah jarum jam.

Catatan 1.11

Secara lebih umum, lingkaran $|z - z_0| = R$, yang berpusat di z_0 dan berjari-jari R , memiliki representasi parametrik

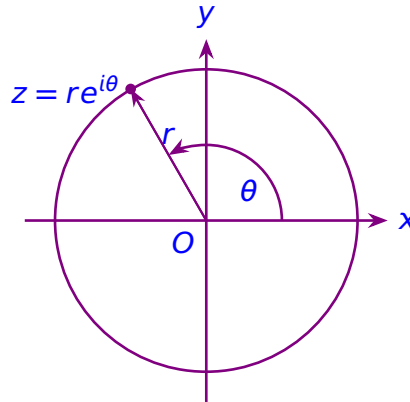
$$z = z_0 + Re^{i\theta}, \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi). \quad (1.55)$$

Hal ini dapat dipahami secara vektorial (lihat Gambar 1.9), dengan memperhatikan bahwa suatu titik z yang mengelilingi lingkaran $|z - z_0| = R$ satu kali dalam arah berlawanan dengan arah jarum jam merupakan hasil penjumlahan antara vektor tetap z_0 dan sebuah vektor berjari-jari R yang sudut inklinasinya θ berubah dari $\theta = 0$ hingga $\theta = 2\pi$.



Gambar 1.9. Lingkaran $z = z_0 + Re^{i\theta}$ berpusat di z_0

1.3.1 Kesamaan Dua Bilangan Kompleks dalam Bentuk Eksponensial



Gambar 1.10. Representasi geometri $z = re^{i\theta}$

Diperhatikan suatu bilangan kompleks $z = re^{i\theta}$ yang terletak pada lingkaran berpusat di titik asal dengan jari-jari r (lihat Gambar 1.10). Ketika θ bertambah, titik z akan bergerak mengelilingi lingkaran tersebut berlawanan arah jarum jam. Jika θ ditambah sebesar 2π , maka titik tersebut kembali ke posisi semula. Demikian pula, jika θ dikurangi sebesar 2π , posisi titik tidak berubah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penambahan atau pengurangan kelipatan bulat dari 2π pada argumen tidak mengubah bilangan kompleks yang direpresentasikan dalam bentuk eksponensial. Dari pengamatan geometris ini dapat disimpulkan bahwa dua bilangan kompleks tak nol

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} \quad \text{dan} \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

adalah sama jika dan hanya jika

$$r_1 = r_2 \quad \text{dan} \quad \theta_1 = \theta_2 + 2k\pi,$$

dengan k suatu bilangan bulat ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$). Hasil pengamatan geometris tersebut dirumuskan secara formal dalam teorema berikut.

Teorema 1.1

Misalkan $z_1, z_2 \in \mathbb{C} - \{0\}$ dengan

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} \quad \text{dan} \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2},$$

di mana $r_1, r_2 > 0$ dan $\theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$. Maka berlaku

$$z_1 = z_2 \tag{1.56}$$

jika dan hanya jika

$$r_1 = r_2 \quad \text{dan} \quad \theta_1 = \theta_2 + 2k\pi, \tag{1.57}$$

untuk suatu $k \in \mathbb{Z}$.

Bukti. ($\Rightarrow$) Misalkan $z_1 = z_2$. Diperoleh

$$r_1 e^{i\theta_1} = r_2 e^{i\theta_2}.$$

Dengan membagi kedua ruas dengan $r_2 e^{i\theta_2}$ (yang tak nol), diperoleh

$$\frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)} = 1.$$

Karena $1 = e^{i2k\pi}$ untuk setiap $k \in \mathbb{Z}$, didapatkan

$$\frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)} = e^{i2k\pi}.$$

Dengan membandingkan modulus dan argumen, diperoleh

$$\frac{r_1}{r_2} = 1 \quad \text{dan} \quad \theta_1 - \theta_2 = 2k\pi.$$

Sehingga diperoleh

$$r_1 = r_2 \quad \text{dan} \quad \theta_1 = \theta_2 + 2k\pi.$$

($\Leftarrow$) Sebaliknya, misalkan

$$r_1 = r_2 \quad \text{dan} \quad \theta_1 = \theta_2 + 2k\pi.$$

Diperoleh

$$\begin{aligned} z_1 &= r_1 e^{i\theta_1} \\ &= r_2 e^{i(\theta_2 + 2k\pi)} \\ &= r_2 e^{i\theta_2} e^{i2k\pi}. \end{aligned}$$

Karena $e^{i2k\pi} = 1$, didapatkan

$$z_1 = r_2 e^{i\theta_2} = z_2.$$

Dengan demikian, kedua arah telah terbukti, sehingga teorema berlaku. ■

Contoh 1.16

Misalkan diberikan dua bilangan kompleks

$$z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{3}} \quad \text{dan} \quad z_2 = 2e^{i(\frac{\pi}{3} + 2\pi)}.$$

Karena

$$\frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{\pi}{3} + 2(1)\pi,$$

maka diperoleh bahwa argumen kedua bilangan tersebut berbeda sebesar kelipatan 2π . Selain itu, modulus keduanya sama, yaitu 2.

Berdasarkan teorema di atas, diperoleh

$$z_1 = z_2.$$

Hal ini menunjukkan bahwa penambahan 2π pada argumen tidak mengubah bilangan kompleks.

Contoh 1.17

Misalkan diberikan

$$z_1 = 3e^{i\frac{\pi}{4}} \quad \text{dan} \quad z_2 = 3e^{i\frac{5\pi}{4}}.$$

Diperhatikan bahwa

$$\frac{5\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = \pi,$$

yang bukan merupakan kelipatan dari 2π .

Meskipun modulus kedua bilangan sama, yaitu 3, tetapi karena selisih argumennya bukan kelipatan 2π , maka berdasarkan teorema diperoleh

$$z_1 \neq z_2.$$

Contoh ini menunjukkan bahwa kesamaan bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial tidak hanya ditentukan oleh modulus, tetapi juga oleh argumen hingga kelipatan 2π .

1.3.2 Perkalian dan Pangkat dalam Bentuk Eksponensial

Proposisi 1.7 Bentuk Eksponensial: Perkalian, Pembagian, dan Pangkat

Misal diberikan dua bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} \quad \text{dan} \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}.$$

Maka bentuk eksponensial dari hasil perkalian diberikan oleh

$$z_1 z_2 = (r_1 r_2) e^{i(\theta_1 + \theta_2)}, \quad (1.58)$$

dan pembagian diberikan oleh

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}, \quad (z_2 \neq 0). \quad (1.59)$$

Selanjutnya, untuk $z = r e^{i\theta}$ dan $n \in \mathbb{Z}$, berlaku

$$z^n = r^n e^{in\theta}. \quad (1.60)$$

Bukti. Pembuktian didasarkan pada rumus Euler

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Misal diberikan $e^{i\theta_1}$ dan $e^{i\theta_2}$. Dengan menggunakan identitas trigonometri, diperoleh

$$\begin{aligned} e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} &= (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= (\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) \\ &\quad + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2) \\ &= \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ &= e^{i(\theta_1 + \theta_2)}. \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh sifat penting

$$e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)}. \quad (1.61)$$

Akibatnya, untuk $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ dan $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ diperoleh

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (r_1 e^{i\theta_1})(r_2 e^{i\theta_2}) \\ &= (r_1 r_2) e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} \\ &= (r_1 r_2) e^{i(\theta_1 + \theta_2)}. \end{aligned}$$

Selanjutnya, untuk pembagian (dengan $z_2 \neq 0$), diperoleh

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}}$$

$$= \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)},$$

karena

$$\frac{e^{i\theta_1}}{e^{i\theta_2}} = e^{i(\theta_1 - \theta_2)}.$$

Dari hasil tersebut juga diperoleh invers dari $z = re^{i\theta}$, yaitu

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{1}{r} e^{-i\theta}.$$

Selanjutnya akan dibuktikan bahwa untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ berlaku

$$z^n = r^n e^{in\theta}.$$

Untuk n bilangan bulat positif, pembuktian dilakukan dengan induksi matematika. Untuk $n = 1$ pernyataan jelas benar. Misalkan berlaku untuk $n = m$, yaitu

$$z^m = r^m e^{im\theta}.$$

diperoleh

$$\begin{aligned} z^{m+1} &= z^m z \\ &= r^m e^{im\theta} \cdot r e^{i\theta} \\ &= r^{m+1} e^{i(m+1)\theta}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, pernyataan berlaku untuk semua bilangan bulat positif.

Untuk $n = 0$, digunakan konvensi $z^0 = 1$, sehingga

$$z^0 = 1 = r^0 e^{i \cdot 0 \cdot \theta}.$$

Untuk n bilangan bulat negatif, misalkan $n = -m$ dengan $m > 0$. Diperoleh

$$z^n = z^{-m} = (z^{-1})^m.$$

Karena $z^{-1} = \frac{1}{r} e^{-i\theta}$, didapatkan dengan menggunakan hasil untuk pangkat positif diperoleh

$$\begin{aligned} z^{-m} &= \left(\frac{1}{r} e^{-i\theta} \right)^m \\ &= \frac{1}{r^m} e^{-im\theta} = r^n e^{in\theta}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, pernyataan berlaku untuk semua $n \in \mathbb{Z}$. ■

Contoh 1.18

Untuk menyatakan $(-1 + i)^7$ dalam bentuk Kartesius, terlebih dahulu dituliskan bilangan kompleks $-1 + i$ dalam bentuk eksponensial. Karena

$$-1 + i = \sqrt{2} e^{i3\pi/4},$$

maka

$$(-1 + i)^7 = (\sqrt{2} e^{i3\pi/4})^7 \quad (1.62)$$

$$= (\sqrt{2})^7 e^{i21\pi/4} \quad (1.63)$$

$$= 2^{7/2} e^{i21\pi/4}. \quad (1.64)$$

Selanjutnya, sudut $21\pi/4$ dapat ditulis sebagai

$$\frac{21\pi}{4} = 5\pi + \frac{\pi}{4},$$

sehingga

$$2^{7/2} e^{i21\pi/4} = (2^3 e^{i5\pi}) (2^{1/2} e^{i\pi/4}).$$

Karena

$$2^3 e^{i5\pi} = 8(\cos 5\pi + i \sin 5\pi) = 8(-1) = -8,$$

dan

$$2^{1/2} e^{i\pi/4} = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 1 + i,$$

maka diperoleh hasil yang diinginkan:

$$(-1 + i)^7 = -8(1 + i).$$

Selanjutnya, jika $r = 1$, maka persamaan (1.60) menjadi

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}, \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad (1.65)$$

Jika dituliskan dalam bentuk trigonometri, diperoleh Rumus de Moivre seperti yang dituliskan pada proposisi berikut.

Proposisi 1.8

Jika θ bilangan real dan n bilangan bulat, maka berlaku Rumus de Moivre

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta), \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad (1.66)$$

Contoh berikut menggunakan salah satu kasus khusus dari rumus de Moivre.

Contoh 1.19

Persamaan (1.66) dengan $n = 2$ memberikan

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^2 = \cos 2\theta + i \sin 2\theta,$$

sehingga

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta, \quad \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta.$$

1.3.3 Argumen Hasil Kali dan Hasil Bagi**Proposisi 1.9**

Jika z_1 dan z_2 dua bilangan kompleks tak nol, maka

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2 \quad (1.67)$$

dan

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2. \quad (1.68)$$

** Catatan 1.12**

Persamaan (1.67) dan (1.68) perlu dipahami secara hati-hati karena fungsi $\arg$ bersifat bernilai banyak. Artinya, setiap bilangan kompleks tak nol memiliki tak hingga banyak argumen yang berbeda sebesar kelipatan 2π . Oleh karena itu, persamaan tersebut harus dipahami dalam arti bahwa jika dua argumen dipilih, maka dapat dipilih argumen ketiga yang sesuai sehingga hubungan tersebut terpenuhi.

Bukti dari Teorema 1.9. Misalkan z_1 dan z_2 dinyatakan dalam bentuk eksponensial sebagai

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} \quad \text{dan} \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2},$$

dengan $r_1, r_2 > 0$, serta θ_1 dan θ_2 masing-masing merupakan suatu nilai dari $\arg z_1$ dan $\arg z_2$. Berdasarkan hasil sebelumnya mengenai perkalian dalam bentuk eksponensial, diperoleh

$$z_1 z_2 = (r_1 r_2) e^{i(\theta_1 + \theta_2)}.$$

Dari bentuk tersebut terlihat bahwa $\theta_1 + \theta_2$ merupakan salah satu nilai dari $\arg(z_1 z_2)$. Oleh karena itu, diperoleh

$$\arg(z_1 z_2) = \theta_1 + \theta_2 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Sementara itu, karena

$$\arg z_1 = \theta_1 + 2k_1\pi, \quad \arg z_2 = \theta_2 + 2k_2\pi,$$

dengan $k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$, maka diperoleh

$$\begin{aligned}\arg z_1 + \arg z_2 &= (\theta_1 + 2k_1\pi) + (\theta_2 + 2k_2\pi) \\ &= (\theta_1 + \theta_2) + 2(k_1 + k_2)\pi.\end{aligned}$$

Dengan memilih $k = k_1 + k_2$, terlihat bahwa

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2,$$

sehingga persamaan (1.67) terbukti.

Selanjutnya, untuk pembagian diperhatikan bahwa

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1}.$$

Jika $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, maka inversnya diberikan oleh

$$z_2^{-1} = \frac{1}{r_2} e^{-i\theta_2}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\arg(z_2^{-1}) = -\theta_2 + 2m\pi, \quad m \in \mathbb{Z}$$

yang artinya

$$\arg(z_2^{-1}) = -\arg(z_2). \quad (1.69)$$

Menggunakan hasil pada perkalian, diperoleh

$$\begin{aligned}\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) &= \arg(z_1 z_2^{-1}) \\ &= \arg z_1 + \arg(z_2^{-1}) \\ &= \arg z_1 - \arg z_2.\end{aligned}$$

Dengan demikian, persamaan (1.68) terbukti. ■

Catatan 1.13

Perlu dicatat bahwa identitas (1.67) kadang-kadang tetap berlaku jika simbol $\arg$ diganti dengan Arg (nilai utama argumen). Namun demikian, hal tersebut tidak selalu benar, sebagaimana akan diperlihatkan pada contoh berikut.

Contoh 1.20

Misalkan $z_1 = -1$ dan $z_2 = i$. Maka

$$\text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg}(-i) = -\frac{\pi}{2},$$

sedangkan

$$\text{Arg } z_1 + \text{Arg } z_2 = \pi + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}.$$

Jadi, jika digunakan nilai utama argumen (**Arg**), identitas (1.67) tidak terpenuhi. Namun demikian, jika digunakan nilai $\arg z_1 = \pi$ dan $\arg z_2 = \frac{\pi}{2}$ seperti di atas, lalu memilih nilai

$$\arg(z_1 z_2) = -\frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{3\pi}{2},$$

maka persamaan (1.67) menjadi terpenuhi. Hal ini menegaskan bahwa identitas tersebut berlaku untuk **arg** (yang bernilai banyak), tetapi tidak selalu berlaku untuk **Arg** (nilai utama).

Pernyataan (1.69) harus dipahami dalam arti bahwa himpunan semua nilai di ruas kiri sama dengan himpunan semua nilai di ruas kanan. Demikian pula, pernyataan (1.68) harus ditafsirkan dengan cara yang sama seperti pada persamaan (1.67), yakni dalam konteks argumen yang bernilai banyak.

Contoh 1.21

Untuk mengilustrasikan pernyataan (1.68), digunakan hasil tersebut untuk menentukan nilai utama **Arg** z ketika

$$z = \frac{i}{-1-i}.$$

Berdasarkan (1.68), diperoleh

$$\arg z = \arg i - \arg(-1-i).$$

Diketahui bahwa

$$\text{Arg } i = \frac{\pi}{2} \quad \text{dan} \quad \text{Arg}(-1-i) = -\frac{3\pi}{4}.$$

Dengan demikian, salah satu nilai dari **arg** z adalah

$$\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{5\pi}{4}.$$

Akan tetapi, nilai tersebut bukan merupakan nilai utama, karena nilai utama harus berada dalam interval

$$-\pi < \theta \leq \pi.$$

Untuk memperoleh nilai utama, dapat ditambahkan kelipatan bulat dari 2π (yang mungkin bernilai negatif). Dalam hal ini,

$$\operatorname{Arg}\left(\frac{i}{-1-i}\right) = \frac{5\pi}{4} - 2\pi = -\frac{3\pi}{4}.$$

1.3.4 Akar Bilangan Kompleks

Definisi 1.8

Misalkan $z_0 \in \mathbb{C}$ dengan $z_0 \neq 0$ dan $n \geq 2$ suatu bilangan bulat. Suatu bilangan kompleks $z \in \mathbb{C}$ disebut sebagai *akar pangkat- n* dari z_0 apabila memenuhi

$$z^n = z_0.$$

Persamaan pada Teorema 1.1 bersama dengan rumus pangkat bulat

$$z^n = r^n e^{in\theta} \quad (z = re^{i\theta}),$$

memberikan dasar untuk mendapatkan akar pangkat- n dari suatu bilangan kompleks.

Teorema 1.2 Bentuk Akar Pangkat- n

Misalkan $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$ dengan $r_0 > 0$. Maka semua akar pangkat- n dari z_0 diberikan oleh

$$c_k = \sqrt[n]{r_0} \exp\left[i\left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)\right], \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Catatan 1.14

Himpunan seluruh akar pangkat- n dari z_0 dinotasikan dengan $z_0^{1/n}$. Secara khusus, jika z_0 adalah bilangan real positif r_0 , maka simbol $r_0^{1/n}$ menyatakan keseluruhan himpunan akar, sedangkan simbol $\sqrt[n]{r_0}$ pada rumus sebelumnya dipakai secara khusus untuk menyatakan akar real positifnya saja.

Bukti dari Teorema 1.2. Misalkan $z = re^{i\theta}$ memenuhi $z^n = z_0$ dengan $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$. Dengan menggunakan bentuk eksponensial diperoleh

$$r^n e^{in\theta} = r_0 e^{i\theta_0} = r_0 e^{i\theta_0 + 2k\pi}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Dari kesamaan tersebut diperoleh

$$r^n = r_0 \quad \text{dan} \quad n\theta = \theta_0 + 2k\pi,$$

dengan $k \in \mathbb{Z}$. Dari persamaan pertama diperoleh

$$r = \sqrt[n]{r_0}.$$

Sedangkan dari persamaan kedua diperoleh

$$\theta = \frac{\theta_0 + 2k\pi}{n}.$$

Dengan demikian,

$$z = \sqrt[n]{r_0} \exp\left[i\left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)\right].$$

Selanjutnya, diperhatikan bahwa nilai k yang berbeda modulo n menghasilkan akar yang berbeda, sehingga cukup diambil $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$. ■

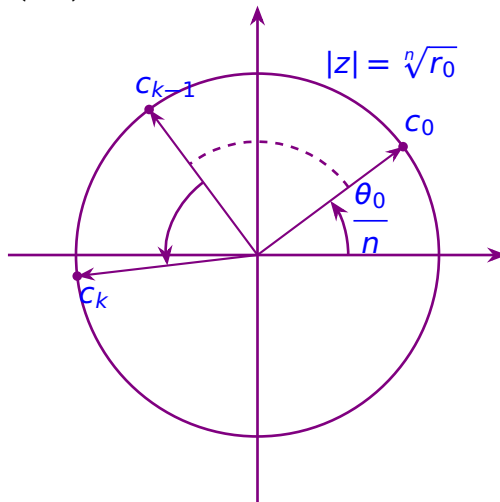
Berdasarkan Teorema 1.2, akar-akar pangkat- n dari z_0 diberikan oleh

$$c_k = \sqrt[n]{r_0} \exp\left[i\left(\frac{\theta_0}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)\right], \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Dari bentuk eksponensial ini tampak jelas bahwa semua akar tersebut terletak pada lingkaran

$$|z| = \sqrt[n]{r_0}$$

yang berpusat di titik asal, dan tersusun merata dengan selisih sudut $2\pi/n$, dimulai dari argumen θ_0/n , lihat Gambar (1.11).



Gambar 1.11. Gambar ilustrasi akar bilangan kompleks

Bilangan $\sqrt[n]{r_0}$ menyatakan panjang setiap vektor radius yang merepresentasikan akar-akar tersebut pada bidang kompleks. Akar pertama, c_0 , mempunyai argumen θ_0/n . Apabila $n = 2$, kedua akar terletak pada ujung-ujung yang berlawanan dari suatu diameter lingkaran

$$|z| = \sqrt[n]{r_0},$$

dengan akar yang satu merupakan negatif dari yang lain, yakni $-c_0$. Untuk $n \geq 3$, akar-akar tersebut menempati titik-titik sudut suatu poligon beraturan bersisi n dan juga terletak pada keliling lingkaran.

Apabila nilai θ_0 yang digunakan dalam rumus akar merupakan nilai utama dari $\arg z_0$ ($-\pi < \theta_0 \leq \pi$), maka akar c_0 disebut sebagai *akar utama*. Dengan demikian, jika z_0 adalah bilangan real positif r_0 , akar utamanya adalah $\sqrt[n]{r_0}$. Selanjutnya, jika rumus akar dituliskan dalam bentuk

$$c_k = \sqrt[n]{r_0} \exp\left(i\frac{\theta_0}{n}\right) \exp\left(i\frac{2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1,$$

dan didefinisikan

$$\omega_n = \exp\left(i\frac{2\pi}{n}\right),$$

maka dari sifat eksponensial diperoleh

$$\omega_n^k = \exp\left(i\frac{2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1,$$

sehingga

$$c_k = c_0 \omega_n^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

Di sini z_0 dapat digantikan oleh sembarang akar pangkat- n dari z_0 , karena perkalian dengan ω_n secara geometris merepresentasikan rotasi berlawanan arah jarum jam sebesar $2\pi/n$ radian. Dengan kata lain, semua akar diperoleh melalui rotasi bertahap dari satu akar tertentu.

Sebagai cara yang ringkas untuk mengingat rumus tersebut, z_0 dapat dituliskan dalam bentuk eksponensial paling umum

$$z_0 = r_0 e^{i(\theta_0 + 2k\pi)}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

lalu secara formal menerapkan aturan pangkat pecahan (sebagaimana pada bilangan real), diperoleh

$$c_k = (r_0 e^{i(\theta_0 + 2k\pi)})^{1/n} = \sqrt[n]{r_0} \exp\left(i\frac{\theta_0 + 2k\pi}{n}\right) = \sqrt[n]{r_0} \exp\left(i\frac{\theta_0}{n} + i\frac{2k\pi}{n}\right),$$

dengan $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$. Contoh-contoh pada bagian berikutnya akan memperjelas cara kerja metode ini dalam menentukan akar-akar bilangan kompleks.

Contoh 1.22

Akan ditentukan semua nilai dari $(-16)^{1/4}$, yakni seluruh akar pangkat empat dari bilangan -16 .

Mula-mula, tuliskan -16 dalam bentuk eksponensial umum:

$$-16 = 16 \exp[i(\pi + 2k\pi)], \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

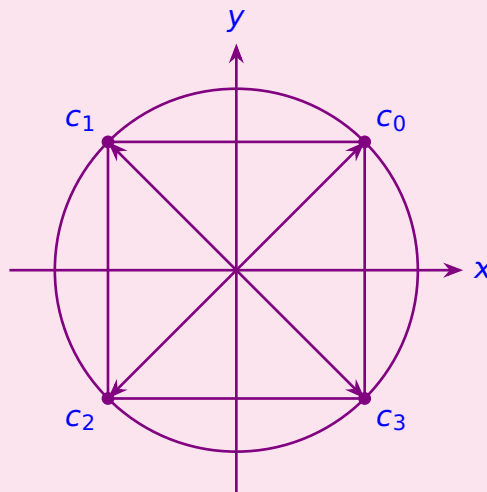
Karena modulusnya adalah 16 dan argumennya $\pi + 2k\pi$, maka akar-akar pangkat empatnya diberikan oleh

$$c_k = 2 \exp\left[i\left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}\right)\right], \quad k = 0, 1, 2, 3. \quad (1.70)$$

Keempat akar tersebut terletak pada titik-titik sudut suatu persegi dan juga terletak pada keliling lingkaran

$$|z| = 2,$$

dan tersebar merata di sepanjang lingkaran tersebut, dengan selisih sudut $\pi/2$ dan akar pertama ($k = 0$) merupakan akar utama, lihat Gambar 1.12.



Gambar 1.12. Akar-akar Contoh

Secara eksplisit,

$$c_0 = 2 \exp\left(i\frac{\pi}{4}\right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right) = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}(1 + i).$$

Tanpa perhitungan lebih lanjut, tiga akar lainnya dapat diperoleh melalui rotasi sebesar $\pi/2$, sehingga

$$c_1 = \sqrt{2}(-1 + i), \quad c_2 = \sqrt{2}(-1 - i), \quad c_3 = \sqrt{2}(1 - i).$$

Lebih lanjut, dengan mendefinisikan

$$\omega_4 = \exp\left(i\frac{\pi}{2}\right),$$

akar-akar tersebut dapat dinyatakan secara ringkas sebagai

$$c_0, c_0\omega_4, c_0\omega_4^2, c_0\omega_4^3.$$

Di sini ω_4 merepresentasikan rotasi seperempat putaran berlawanan arah jarum jam, sehingga setiap akar diperoleh dari akar sebelumnya melalui rotasi yang sama besar.

Contoh 1.23

Untuk menentukan semua akar pangkat- n dari satuan, dimulai dengan menuliskan

$$1 = 1 \exp[i(0 + 2k\pi)], \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Dari bentuk ini diperoleh bahwa akar-akar pangkat- n dari satuan adalah

$$c_k = \sqrt[n]{1} \exp\left[i\left(\frac{0}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)\right] = \exp\left(i\frac{2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1. \quad (2)$$

Untuk $n = 2$, akar-akarnya tentu saja adalah ± 1 . Apabila $n \geq 3$, akar-akar tersebut merupakan titik-titik sudut suatu poligon beraturan yang terletak pada keliling lingkaran satuan

$$|z| = 1,$$

dengan satu titik sudut bersesuaian dengan akar utama

$$z = 1 \quad (k = 0).$$

Akar-akar ini dapat dituliskan secara ringkas sebagai

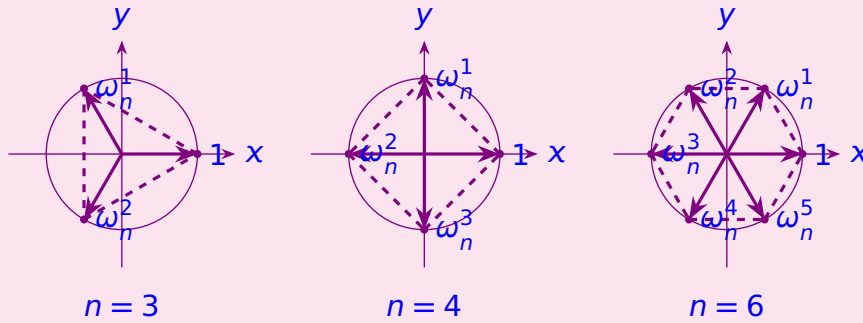
$$1, \omega_n, \omega_n^2, \dots, \omega_n^{n-1},$$

dengan

$$\omega_n = \exp\left(i\frac{2\pi}{n}\right).$$

Bilangan ω_n disebut akar primitif ke- n dari satuan, dan memenuhi sifat penting

$$\omega_n^n = 1.$$



Gambar 1.13. Figure 13

Contoh 1.24

Misalkan a adalah bilangan real positif. Akan menentukan kedua akar kuadrat dari bilangan kompleks $a + i$.

Mula-mula, tuliskan

$$A = |a + i| = \sqrt{a^2 + 1}, \quad \alpha = \text{Arg}(a + i).$$

Dengan demikian,

$$a + i = A \exp[i(\alpha + 2k\pi)], \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

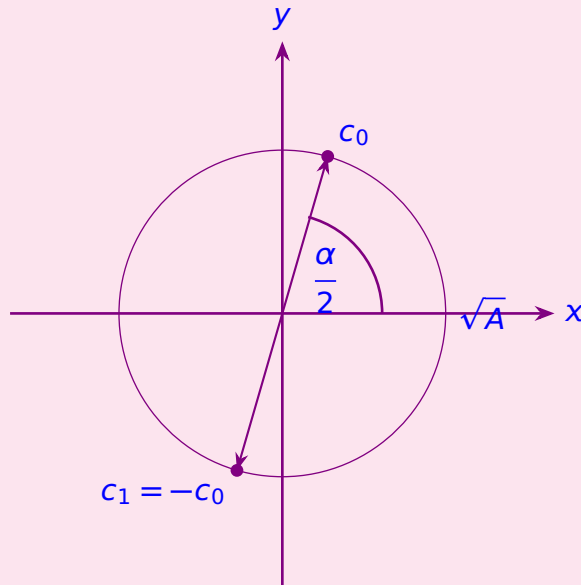
Sehingga akar-akar kuadrat yang dicari diberikan oleh

$$c_k = \sqrt{A} \exp\left[i\left(\frac{\alpha}{2} + k\pi\right)\right], \quad k = 0, 1.$$

Karena $e^{i\pi} = -1$, kedua nilai tersebut dapat dituliskan sebagai

$$c_0 = \sqrt{A} e^{i\alpha/2}, \quad c_1 = -c_0.$$

Secara geometris dapat dilihat pada Gambar 1.14.



Gambar 1.14. Interpretasi geometris Contoh 1.24

Menurut rumus Euler,

$$c_0 = \sqrt{A} \left(\cos \frac{\alpha}{2} + i \sin \frac{\alpha}{2} \right). \quad (1.71)$$

Karena titik $\alpha + i$ terletak di atas sumbu real (sebab $\alpha > 0$), maka $0 < \alpha < \pi$, sehingga

$$\cos \frac{\alpha}{2} > 0, \quad \sin \frac{\alpha}{2} > 0.$$

Dengan menggunakan identitas trigonometri

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}, \quad \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2},$$

(1.71) dapat dituliskan kembali sebagai

$$c_0 = \sqrt{A} \left(\sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} + i \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \right).$$

Karena $\cos \alpha = \frac{\alpha}{A}$ dan $c_1 = -c_0$, maka diperoleh bahwa kedua akar kuadrat dari $\alpha + i$ ($\alpha > 0$) adalah

$$\pm \sqrt{A} \left(\sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} + i \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \right) = \pm \sqrt{A} \left(\sqrt{\frac{1 + \frac{\alpha}{A}}{2}} + i \sqrt{\frac{1 - \frac{\alpha}{A}}{2}} \right)$$

$$\begin{aligned}
 &= \pm \sqrt{A} \left(\sqrt{\frac{A+a}{2A}} + i \sqrt{\frac{A-a}{2A}} \right) \\
 &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{A+a} + i \sqrt{A-a}).
 \end{aligned}$$

1.3.5 Latihan Subbab 1.3

1. Tentukan nilai $\text{Arg } z$ untuk

a. $z = \frac{-2}{1 + \sqrt{3}i}$,

b. $z = (\sqrt{3} - i)^8$.

2. Tunjukkan bahwa

a. $|e^{i\theta}| = 1$,

b. $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$.

3. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan

$$e^{i\theta_1} \dots e^{i\theta_n} = e^{i(\theta_1 + \dots + \theta_n)}.$$

4. Gunakan bentuk eksponensial untuk menunjukkan:

a. $i(1 - \sqrt{3}i)(\sqrt{3} + i) = 2(1 + \sqrt{3}i)$,

b. $\frac{5i}{2+i} = 1 + 2i$,

c. $(\sqrt{3} + i)^6 = -64$.

5. Tunjukkan bahwa jika $\text{Re } z_1 > 0$ dan $\text{Re } z_2 > 0$, maka

$$\text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg } z_1 + \text{Arg } z_2,$$

dengan menggunakan argumen utama (principal argument).

6. Misalkan z adalah bilangan kompleks tak nol dan n bilangan bulat negatif ($n = -1, -2, \dots$). Tuliskan $z = re^{i\theta}$ dan definisikan $m = -n = 1, 2, \dots$. Dengan menggunakan bentuk

$$z^m = r^m e^{im\theta} \quad \text{dan} \quad z^{-1} = \frac{1}{r} e^{-i\theta},$$

buktikan bahwa

$$(z^m)^{-1} = (z^{-1})^m.$$

7. Buktikan bahwa dua bilangan kompleks tak nol z_1 dan z_2 mempunyai modulus yang sama jika dan hanya jika terdapat bilangan kompleks c_1 dan c_2 sehingga

$$z_1 = c_1 c_2 \quad \text{dan} \quad z_2 = c_1 \overline{c_2}.$$

Petunjuk: Perhatikan bahwa

$$\exp\left(i\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}\right) \exp\left(i\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}\right) = \exp(i\theta_1),$$

dan

$$\exp\left(i\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}\right) \overline{\exp\left(i\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}\right)} = \exp(i\theta_2).$$

8. Buktikan identitas

$$1 + z + z^2 + \cdots + z^n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}, \quad (z \neq 1),$$

dan gunakan hasil tersebut untuk menurunkan identitas trigonometri Lagrange:

$$1 + \cos \theta + \cos 2\theta + \cdots + \cos n\theta = \frac{1}{2} + \frac{\sin[(2n+1)\theta/2]}{2 \sin(\theta/2)}, \quad (0 < \theta < 2\pi).$$

Petunjuk: Untuk identitas pertama, misalkan

$$S = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n$$

dan tinjau selisih $S - zS$. Untuk memperoleh identitas kedua, gantikan $z = e^{i\theta}$ ke dalam identitas pertama.

9. Gunakan rumus de Moivre untuk memperoleh:

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta,$$

$$\sin 3\theta = 3 \cos^2 \theta \sin \theta - \sin^3 \theta.$$

10. Gunakan rumus binomial

$$(z_1 + z_2)^m = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} z_1^k z_2^{m-k}.$$

dan rumus de Moivre untuk menuliskan

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (\cos \theta)^{n-k} (i \sin \theta)^k, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Selanjutnya, definisikan bilangan bulat m sebagai

$$m = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{jika } n \text{ genap,} \\ \frac{n-1}{2}, & \text{jika } n \text{ ganjil.} \end{cases}$$

Dengan menggunakan penjumlahan di atas, tunjukkan bahwa

$$\cos(n\theta) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{2k} (-1)^k \cos^{n-2k} \theta \sin^{2k} \theta, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

11. Tentukan akar-akar kuadrat berikut dan nyatakan dalam bentuk standar:

a. $2i$;

b. $1 - \sqrt{3}i$.

Jawab: (a) $\pm(1 + i)$; (b) $\pm \frac{\sqrt{3} - i}{\sqrt{2}}$.

12. Tentukan tiga akar pangkat tiga c_k ($k = 0, 1, 2$) dari $-8i$. Nyatakan hasilnya dalam bentuk standar. **Jawab:** $\pm\sqrt{3} - i, 2i$.

13. Tentukan semua akar pangkat empat dari

$$(-8 - 8\sqrt{3}i),$$

nyatakan dalam bentuk standar, tunjukkan bahwa akar-akar tersebut merupakan titik sudut suatu persegi tertentu, dan tentukan akar utamanya. **Jawab:** $\pm(\sqrt{3} - i), \pm(1 + \sqrt{3}i)$.

14. Dalam setiap kasus berikut, tentukan semua akar (dalam bentuk standar), tunjukkan bahwa akar-akar tersebut merupakan titik sudut suatu poligon beraturan, dan identifikasi akar utamanya:

a. $(-1)^{1/3}$;

b. $8^{1/6}$.

Jawab (b):

$$\pm\sqrt{2}, \quad \pm\frac{1 + \sqrt{3}i}{\sqrt{2}}, \quad \pm\frac{1 - \sqrt{3}i}{\sqrt{2}}.$$

15. Misal tiga akar pangkat tiga dari suatu bilangan kompleks tak nol z_0 dapat dituliskan sebagai

$$c_0, c_0\omega_3, c_0\omega_3^2,$$

dengan c_0 akar utama dan

$$\omega_3 = \exp\left(i\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}.$$

Tunjukkan bahwa jika

$$z_0 = -4\sqrt{2} + 4\sqrt{2}i,$$

maka

$$c_0 = \sqrt{2}(1 + i),$$

dan dua akar lainnya dalam bentuk kartesius adalah

$$c_0\omega_3 = \frac{-(\sqrt{3}+1) + (\sqrt{3}-1)i}{\sqrt{2}}, \quad c_0\omega_3^2 = \frac{(\sqrt{3}-1) - (\sqrt{3}+1)i}{\sqrt{2}}.$$

16. Tentukan keempat pembuat nol dari polinom

$$z^4 + 4,$$

dengan diketahui salah satunya adalah

$$z_0 = \sqrt{2} e^{i\pi/4} = 1 + i.$$

Kemudian gunakan pembuat nol-pembuat nol tersebut untuk memfaktorkan $z^4 + 4$ menjadi hasil kali dua polinom kuadrat dengan koefisien real.

Jawab:

$$(z^2 + 2z + 2)(z^2 - 2z + 2).$$

17. Tunjukkan bahwa jika c adalah suatu akar pangkat- n dari satuan selain 1, maka

$$1 + c + c^2 + \cdots + c^{n-1} = 0.$$

18. a. Buktikan bahwa rumus kuadrat biasa tetap berlaku untuk persamaan

$$az^2 + bz + c = 0, \quad a \neq 0,$$

dengan a, b, c bilangan kompleks. Dengan melengkapi kuadrat, turunkan rumus

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a},$$

dengan kedua nilai akar kuadrat harus dipertimbangkan apabila $b^2 - 4ac \neq 0$.

b. Gunakan hasil pada bagian (a) untuk menentukan akar-akar persamaan

$$z^2 + 2z + (1 - i) = 0.$$

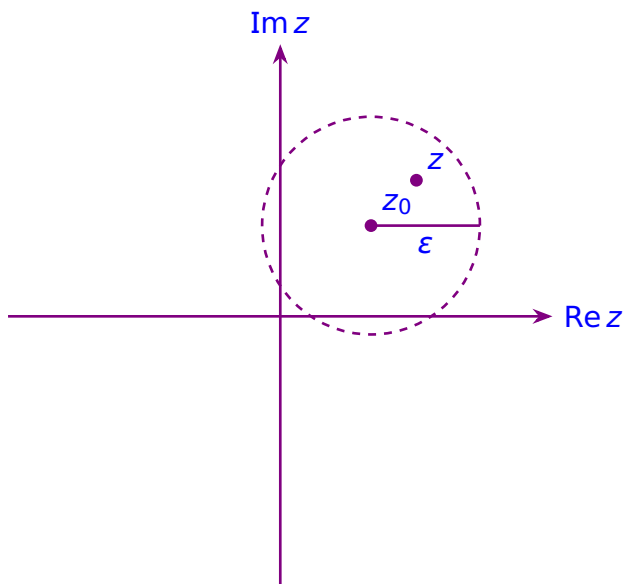
Jawab:

$$-1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}, \quad -1 - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}.$$

1.4 Topologi pada Bidang Kompleks

Pada bagian ini dibahas himpunan bilangan kompleks yang dapat dipandang sebagai titik-titik pada bidang z serta konsep kedekatan antar titik tersebut. Gagasan dasar yang digunakan adalah **persekitaran ε** (**epsilon neighborhood**) dari suatu titik z_0 , yang didefinisikan sebagai himpunan

$$\{z : |z - z_0| < \varepsilon\},$$



Gambar 1.15. Persekitaran ϵ dari titik z_0 , yaitu himpunan $\{z : |z - z_0| < \epsilon\}$.

dengan $\epsilon > 0$. Himpunan ini terdiri atas semua titik z yang terletak di bagian dalam lingkaran berjari-jari ϵ dan berpusat di z_0 (lihat Gambar 1.15).

Apabila nilai ϵ telah dipahami atau tidak relevan dalam konteks pembahasan, himpunan tersebut sering disebut cukup sebagai **persekitaran**. Selain itu, dikenal pula istilah **persekitaran terhapus** (*deleted neighborhood*) atau **persekitaran berlubang** (*punctured disk*), yaitu himpunan

$$\{z : 0 < |z - z_0| < \epsilon\},$$

yang memuat semua titik dalam persekitaran ϵ dari z_0 , kecuali titik pusatnya sendiri.

Suatu titik z_0 disebut **titik interior** dari suatu himpunan S apabila terdapat suatu persekitaran dari z_0 yang seluruhnya termuat di dalam S . Sebaliknya, z_0 disebut **titik eksterior** dari S apabila terdapat suatu persekitaran dari z_0 yang sama sekali tidak memuat titik-titik S . Apabila suatu titik bukan merupakan titik interior maupun titik eksterior, maka titik tersebut disebut **titik batas** (*boundary point*) dari S . Dengan kata lain, titik batas adalah titik yang setiap persekitarannya memuat sekurang-kurangnya satu titik di dalam S dan satu titik di luar S . Himpunan semua titik batas dinamakan **batas** (*boundary*) dari S . Sebagai contoh, lingkaran

$$|z| = 1$$

merupakan batas dari kedua himpunan

$$|z| < 1 \quad \text{dan} \quad |z| \leq 1.$$

Suatu himpunan disebut **terbuka** apabila tidak memuat satu pun titik batasnya. Dapat ditunjukkan bahwa suatu himpunan terbuka jika dan hanya jika setiap titik di dalamnya meru-

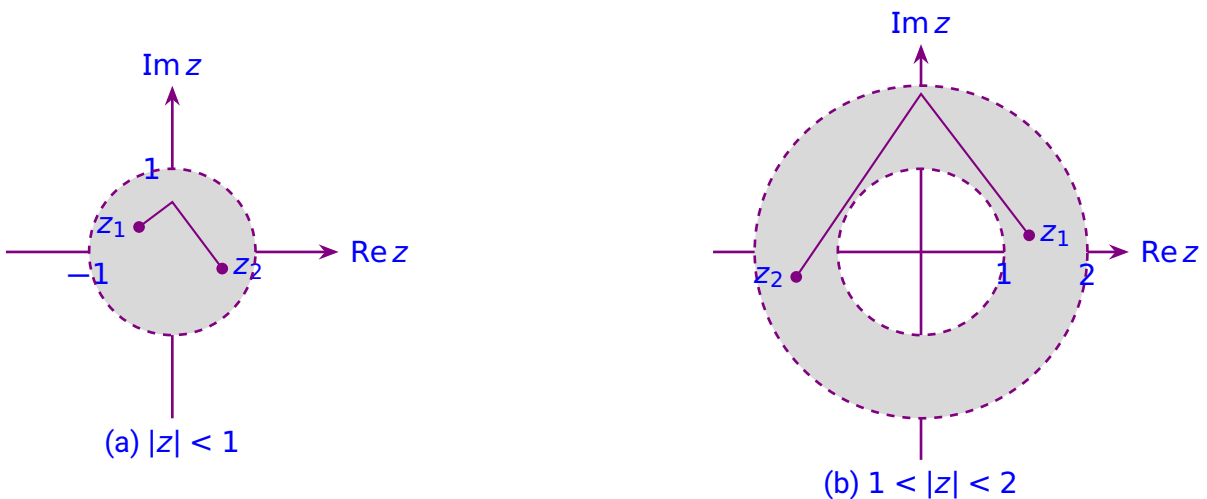
pakan titik interior. Sebaliknya, suatu himpunan disebut **tertutup** apabila memuat seluruh titik batasnya.

Penutup (*closure*) dari suatu himpunan S adalah himpunan tertutup yang terdiri atas semua titik di S beserta seluruh titik batasnya. Pada contoh di atas, himpunan $|z| < 1$ adalah terbuka, sedangkan $|z| \leq 1$ merupakan penutupnya.

Tidak semua himpunan bersifat terbuka atau tertutup. Suatu himpunan tidak terbuka apabila memiliki titik batas yang termasuk di dalamnya, dan tidak tertutup apabila ada titik batas yang tidak termasuk di dalamnya. Sebagai contoh, cakram berlubang

$$0 < |z| \leq 1$$

bukan merupakan himpunan terbuka maupun tertutup. Adapun himpunan semua bilangan kompleks bersifat sekaligus terbuka dan tertutup, karena tidak memiliki titik batas.



Gambar 1.16. Kedua himpunan merupakan terbuka dan terhubung. Pada masing-masing gambar, dua titik di dalam himpunan dapat dihubungkan oleh garis poligonal yang seluruhnya berada di dalam daerah tersebut.

Suatu himpunan terbuka S disebut **terhubung** apabila setiap pasangan titik z_1 dan z_2 di dalam S dapat dihubungkan oleh suatu garis poligonal yang seluruhnya terletak di dalam S . Himpunan $|z| < 1$ adalah terbuka dan terhubung. Demikian pula annulus

$$1 < |z| < 2$$

yang juga terbuka dan terhubung, lihat Gambar 1.16.

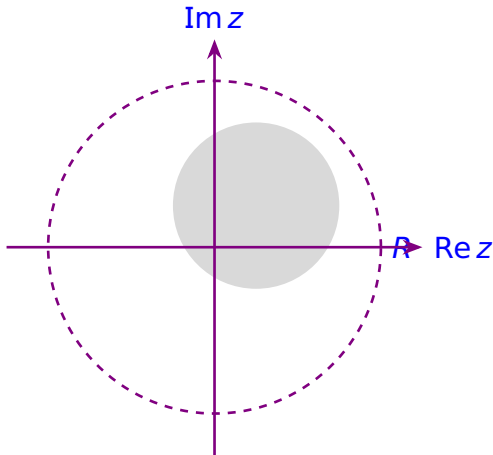
Himpunan terbuka tak kosong yang terhubung disebut **domain**. Setiap persekitaran merupakan domain. Domain bersama sebagian atau seluruh titik batasnya biasanya disebut **daerah** (*region*).

Suatu himpunan S dikatakan **terbatas** apabila terdapat suatu bilangan real $R > 0$ sehingga seluruh titik S berada di dalam lingkaran $|z| < R$. Jika tidak demikian, himpunan tersebut disebut **tak terbatas**. Kedua contoh sebelumnya merupakan daerah terbatas, sedangkan

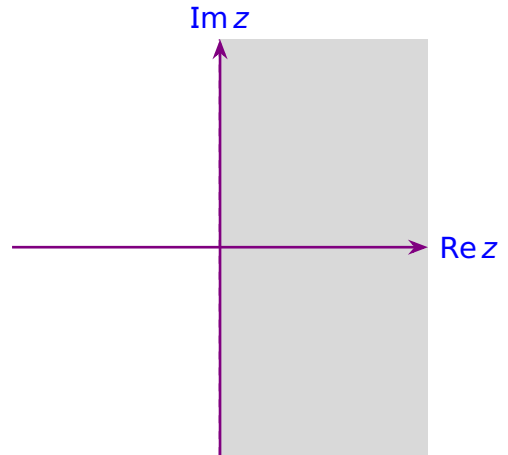
setengah bidang

$$\operatorname{Re} z \geq 0$$

merupakan himpunan tak terbatas, lihat Gambar 1.17.



(a) Himpunan terbatas



(b) Himpunan tak terbatas: $\operatorname{Re} z \geq 0$

Gambar 1.17. (a) Himpunan terbatas: seluruh titik berada dalam suatu lingkaran $|z| < R$. (b) Himpunan tak terbatas: setengah bidang $\operatorname{Re} z \geq 0$.

Contoh 1.25

Sketsalah himpunan

$$\operatorname{Im}\left(\frac{1}{z}\right) > 1$$

dan identifikasi beberapa sifatnya.

Untuk $z \neq 0$,

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}}.$$

Jika $z = x + iy$, maka

$$\frac{1}{z} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2}.$$

Sehingga pertidaksamaan menjadi

$$-\frac{y}{x^2 + y^2} > 1$$

atau

$$x^2 + y^2 + y < 0.$$

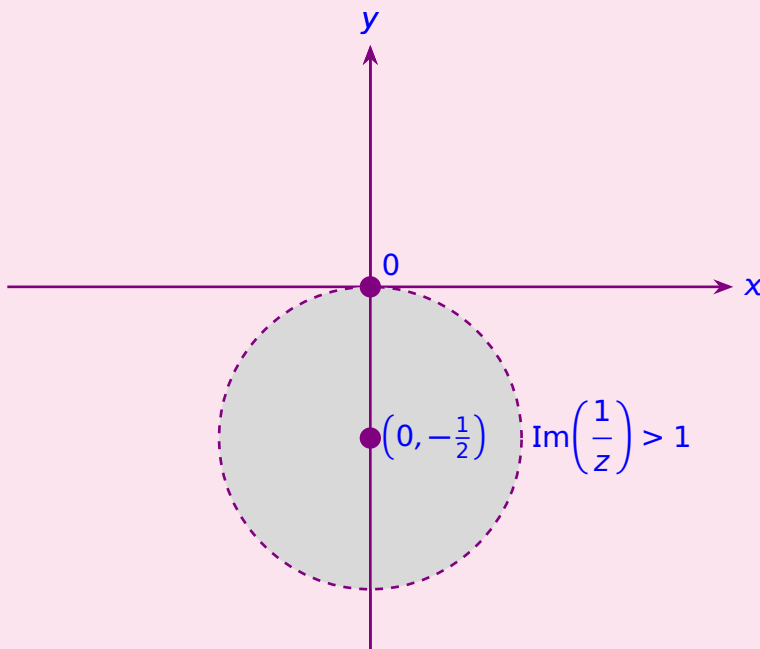
Dengan melengkapkan kuadrat diperoleh

$$x^2 + y^2 + y + \frac{1}{4} < \frac{1}{4}.$$

Jadi daerah tersebut adalah bagian dalam lingkaran

$$(x - 0)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2,$$

yang berpusat di $z = -\frac{i}{2}$ dan berjari-jari $\frac{1}{2}$.



Gambar 1.18. Daerah solusi adalah bagian dalam lingkaran $x^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 < \left(\frac{1}{2}\right)^2$, berpusat di $-\frac{i}{2}$ dan berjari-jari $\frac{1}{2}$.

Suatu titik z_0 disebut **titik akumulasi (titik limit)** dari himpunan S jika setiap **persekitaran terhapus** memuat setidaknya satu titik dari S . Suatu himpunan tertutup jika dan hanya jika memuat semua titik akumulasinya. Titik asal adalah satu-satunya titik akumulasi dari himpunan

$$z_n = \frac{i}{n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

1.4.1 Latihan Subbab 1.4

1. Sketsalah himpunan berikut dan tentukan mana yang merupakan domain:

- $|z - 2 + i| \leq 1$
- $|2z + 3| > 4$
- $\text{Im } z > 1$

- d. $\text{Im } z = 1$
- e. $0 \leq \arg z \leq \pi/4, z \neq 0$
- f. $|z - 4| \geq |z|$

Jawab: (b), (c) domain.

2. Himpunan mana yang tidak terbuka dan tidak tertutup? Jawab: (e).
3. Himpunan mana yang terbatas? Jawab: (a).
4. Sketsalah penutup himpunan berikut:
 - a. $-\pi < \arg z < \pi, z \neq 0$
 - b. $|\text{Re } z| < |z|$
 - c. $\text{Re}(1/z) \leq \frac{1}{2}$
 - d. $\text{Re}(z^2) > 0$
5. Misalkan $S = \{z : |z| < 1 \text{ atau } |z - 2| < 1\}$. Jelaskan mengapa S tidak terhubung.
6. Buktikan bahwa himpunan terbuka jika dan hanya jika setiap titiknya adalah titik interior.
7. Tentukan titik akumulasi:
 - a. $z_n = i^n$
 - b. $z_n = i^n/n$
 - c. $0 \leq \arg z < \pi/2, z \neq 0$
 - d. $z_n = (-1)^n(1 + i)\frac{n-1}{n}$
8. Buktikan bahwa himpunan yang memuat semua titik akumulasinya adalah tertutup.
9. Tunjukkan bahwa setiap titik dari suatu domain adalah titik akumulasi dari domain tersebut.
10. Buktikan bahwa himpunan hingga $\{z_1, \dots, z_n\}$ tidak memiliki titik akumulasi.

Bab 2 Fungsi Analitik

Pada bagian ini dimulai dengan membahas fungsi dari suatu variabel kompleks serta mengembangkan teori diferensiasi untuk fungsi-fungsi tersebut. Tujuan utama bab ini adalah memperkenalkan **fungsi analitik**, yang memegang peranan sentral dalam analisis kompleks. Fungsi analitik memiliki sifat-sifat yang sangat kaya dan elegan, serta menjadi fondasi bagi banyak hasil penting dalam teori fungsi kompleks.

2.1 Fungsi

Definisi 2.1

Misalkan S adalah suatu himpunan bagian dari $\mathbb{C}$. Suatu **fungsi** f bernilai kompleks yang didefinisikan pada S adalah suatu aturan yang memasangkan setiap $z \in S$ pada sebuah bilangan kompleks w . Bilangan w tersebut disebut **nilai** fungsi f di z dan dinotasikan dengan

$$w = f(z).$$

Himpunan S dinamakan *domain fungsi* (**daerah asal** fungsi) dari f . Selanjutnya, akan digunakan istilah **daerah asal** untuk menyatakan domain fungsi dan digunakan istilah **domain** untuk menyatakan himpunan terbuka tak kosong yang terhubung, lihat Subbab 1.4.

Perlu ditekankan bahwa agar suatu fungsi terdefinisi dengan baik, harus ditentukan dua hal: daerah asal dan aturan pemetaannya. Jika daerah asal tidak disebutkan secara eksplisit, maka disepakati bahwa daerah asal terbesar yang mungkin lah yang dimaksud. Selain itu, sering kali tidak dibedakan secara tegas antara simbol fungsi dan nilai fungsinya.

Contoh 2.1

Jika f didefinisikan pada himpunan $z \neq 0$ melalui persamaan $w := \frac{1}{z}$, maka fungsi tersebut dapat disebut sebagai fungsi $w = \frac{1}{z}$ atau cukup sebagai fungsi $\frac{1}{z}$.

Misalkan nilai fungsi f di titik $z = x + iy$ adalah

$$u + iv = f(x + iy).$$

Karena u dan v merupakan bilangan real yang bergantung pada variabel real x dan y , maka fungsi kompleks f dapat dinyatakan sebagai

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \tag{2.1}$$

dengan u dan v fungsi bernilai real dari dua variabel real.

Contoh 2.2

Jika $f(z) = z^2$, maka

$$f(x + iy) = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i2xy.$$

Dengan demikian,

$$u(x, y) = x^2 - y^2, \quad v(x, y) = 2xy.$$

Jika pada persamaan (2.1) selalu berlaku $v(x, y) = 0$, maka nilai $f(z)$ selalu real. Dalam hal ini, f disebut **fungsi bernilai real** dari variabel kompleks.

Contoh 2.3

Salah satu fungsi bernilai real yang penting adalah

$$f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2 + i0.$$

Jika n bilangan bulat positif dan $a_0, a_1, \dots, a_n$ konstanta kompleks dengan $a_n \neq 0$, maka

$$P(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \dots + a_nz^n$$

disebut **polinom derajat n** dengan daerah asalnya adalah seluruh bidang kompleks. Hasil bagi dua polinom,

$$\frac{P(z)}{Q(z)},$$

disebut **fungsi rasional**, yang terdefinisi untuk setiap z dengan $Q(z) \neq 0$. Polinom dan fungsi rasional merupakan kelas fungsi elementer namun sangat penting dalam analisis kompleks.

Jika digunakan koordinat polar $z = re^{i\theta}$ sebagai pengganti x dan y , maka

$$u + iv = f(re^{i\theta}),$$

sehingga dapat ditulis

$$f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta). \quad (2.2)$$

Contoh 2.4

Untuk fungsi $w = z^2$ dengan $z = re^{i\theta}$, diperoleh

$$w = (re^{i\theta})^2 = r^2 e^{i2\theta} = r^2 \cos(2\theta) + ir^2 \sin(2\theta).$$

Jadi,

$$u(r, \theta) = r^2 \cos(2\theta), \quad v(r, \theta) = r^2 \sin(2\theta).$$

📌 Catatan 2.1

Sebagai perluasan dari konsep fungsi, dalam analisis kompleks diperkenalkan pemetaan yang memasangkan suatu titik z di daerah asal dengan lebih dari satu nilai di daerah hasil. Pemetaan semacam ini disebut sebagai **fungsi bernilai banyak (multiple-valued function)**. Contoh penting dari fungsi semacam ini adalah $z^{1/2}$.

Perlu ditekankan bahwa penggunaan istilah “fungsi” pada konteks ini tidak sepenuhnya sejalan dengan definisi fungsi dalam pengertian klasik, di mana setiap elemen domain dipetakan ke tepat satu elemen kodomain. Dalam arti yang ketat, pemetaan bernilai banyak bukanlah fungsi dari $\mathbb{C}$ ke $\mathbb{C}$.

Namun demikian, secara formal pemetaan tersebut dapat dipandang sebagai fungsi dengan kodomain berupa himpunan bagian dari $\mathbb{C}$, yaitu

$$f : \mathbb{C} \rightarrow 2^{\mathbb{C}},$$

dengan $2^{\mathbb{C}}$ menyatakan himpunan semua himpunan bagian dari $\mathbb{C}$. Dengan cara ini, setiap $z \in \mathbb{C}$ dipetakan ke suatu himpunan nilai, sehingga konsep fungsi tetap dapat dipertahankan dalam kerangka yang lebih umum.

Dalam praktiknya, ketika mempelajari fungsi bernilai banyak, biasanya dipilih satu nilai secara sistematis di setiap titik, sehingga diperoleh suatu fungsi bernilai tunggal yang dibangun dari fungsi bernilai banyak tersebut.

Contoh 2.5

Misalkan z adalah sembarang bilangan kompleks tak nol, diketahui bahwa akar kuadrat dari z memiliki dua nilai, yaitu

$$z^{1/2} = \pm \sqrt{r} e^{i\theta/2},$$

dengan $r = |z|$ dan $-\pi < \theta \leq \pi$ merupakan nilai utama (*principal value*) dari $\arg z$.

Namun, jika dipilih hanya nilai positif dari $\pm \sqrt{r}$ dan didefinisikan

$$f(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2}, \quad (r > 0, -\pi < \theta \leq \pi), \quad (2.3)$$

maka fungsi bernilai tunggal (2.3) terdefinisi dengan baik pada himpunan semua bilangan kompleks tak nol. Karena nol hanya memiliki satu akar kuadrat, yaitu nol itu sendiri, sehingga dapat ditentukan $f(0) = 0$. Dengan demikian, fungsi f terdefinisi pada seluruh bidang kompleks.

2.1.1 Representasi Geometris dan Pemetaan

Sifat-sifat suatu fungsi bernilai real dari variabel real sering kali dapat divisualisasikan melalui grafiknya di bidang kartesius xy . Namun, untuk fungsi kompleks $w = f(z)$, dengan z dan w keduanya bilangan kompleks, representasi grafis semacam itu tidak tersedia secara langsung, karena baik z maupun w masing-masing berada pada suatu bidang, bukan pada garis bilangan. Meskipun demikian, informasi mengenai fungsi tersebut dapat diperoleh dengan menampilkan pasangan titik yang bersesuaian, yakni

$$z = (x, y) \quad \text{dan} \quad w = (u, v).$$

Biasanya lebih mudah untuk menggambarkan bidang z dan bidang w secara terpisah.

Definisi 2.2

Misal $f : S \rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsi dengan daerah asal S . **Peta** (*Image*) dari suatu titik z dalam daerah asal S adalah titik $w = f(z)$. Himpunan semua peta dari suatu himpunan $T \subset S$ disebut **peta** (*image*) dari T . Peta dari seluruh daerah asal S disebut **range** (**daerah hasil**) dari f . Sebaliknya, **pra-peta** (*inverse image*) dari suatu titik w adalah himpunan semua titik z dalam daerah asal yang dipetakan ke w .

Catatan 2.2

Pra-peta suatu titik dapat terdiri atas satu titik, beberapa titik, atau bahkan tidak ada sama sekali. Kasus terakhir terjadi apabila w tidak termasuk dalam range fungsi.

Istilah seperti **translasi**, **rotasi**, dan **refleksi** digunakan untuk menggambarkan karakteristik geometri utama dari pemetaan tertentu. Dalam kasus demikian, kadang-kadang lebih mudah membayangkan bidang z dan bidang w sebagai bidang yang sama.

1. Translasi. Pemetaan

$$w = z + 1 = (x + 1) + iy, \quad z = x + iy,$$

dapat dipandang sebagai translasi setiap titik z sejauh satu satuan ke arah kanan.

2. Rotasi. Karena $i = e^{i\pi/2}$, pemetaan

$$w = iz = re^{i(\theta + \pi/2)}, \quad z = re^{i\theta},$$

memutar vektor posisi setiap titik tak nol z sebesar sudut $\pi/2$ (sudut siku-siku) berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal.

3. Refleksi. Pemetaan

$$w = \bar{z} = x - iy, \quad z = x + iy,$$

memetakan setiap titik z ke bayangannya terhadap sumbu real.

Informasi yang lebih kaya mengenai suatu pemetaan biasanya dapat diperoleh dengan mensketsa suatu daerah (kurva) pada bidang z dan hasil petanya dalam bidang w , daripada hanya menunjukkan hasil peta titik-titik tunggal secara terpisah. Dengan mengamati bagaimana suatu kurva atau suatu daerah dipetakan, dapat dilihat dengan lebih jelas sifat geometri dari transformasi tersebut.

Pada bagian berikutnya, transformasi

$$w = z^2$$

akan digunakan untuk mengilustrasikan gagasan ini serta memperlihatkan bagaimana kurva dan daerah di bidang z berubah bentuk di bidang w .

2.1.2 Pemetaan $w = z^2$

Menurut Contoh 2.2 pada Bagian 13, pemetaan $w = z^2$ dapat dipandang sebagai transformasi

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy, \quad (2.4)$$

yang memetakan bidang xy ke bidang uv . Bentuk ini sangat berguna untuk menentukan peta kurva-kurva tertentu, khususnya hiperbola.

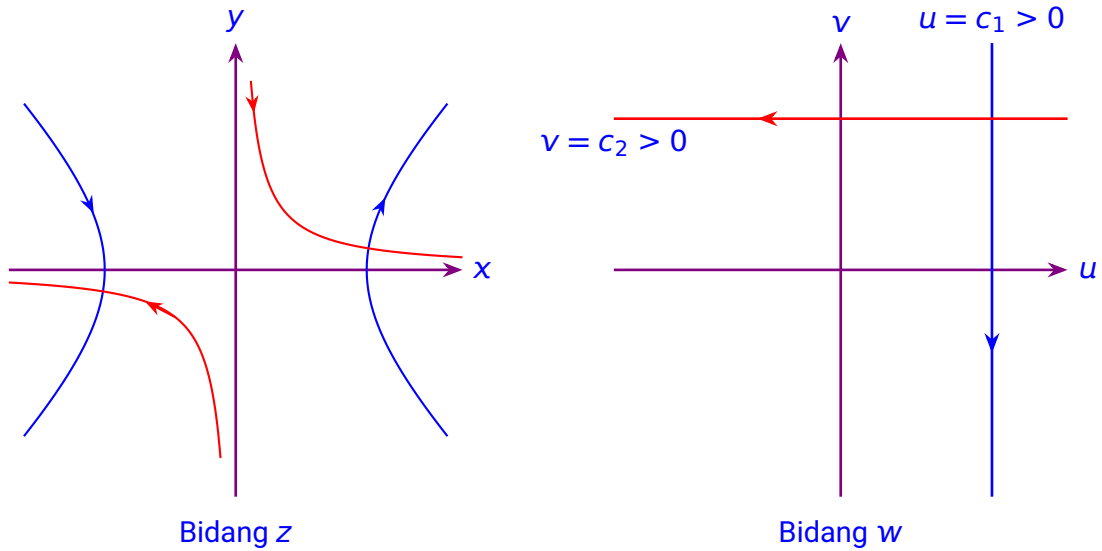
Peta Hiperbola $x^2 - y^2 = c_1$: Mudah ditunjukkan bahwa setiap cabang hiperbola

$$x^2 - y^2 = c_1, \quad (c_1 > 0), \quad (2.5)$$

dipetakan secara satu-satu ke garis vertikal $u = c_1$, yaitu dari persamaan pertama pada (2.4) diperoleh $u = c_1$ untuk setiap titik (x, y) pada hiperbola tersebut. Jika titik berada pada cabang kanan, maka dari persamaan kedua pada (1) diperoleh

$$v = 2y\sqrt{y^2 + c_1}, \quad (-\infty < y < \infty),$$

yang merupakan representasi parametrik bayangannya. Terlihat bahwa ketika titik bergerak ke atas sepanjang cabang kanan, bayangannya bergerak ke atas sepanjang seluruh garis $u = c_1$. Demikian pula, cabang kiri dipetakan ke garis yang sama.



Gambar 2.1. Hiperbola $x^2 - y^2 = c_1$ dipetakan ke garis vertikal $u = c_1$, dan hiperbola $2xy = c_2$ dipetakan ke garis horizontal $v = c_2$ oleh transformasi $w = z^2$.

Peta Hiperbola $2xy = c_2$, $c_2 > 0$: Persamaan kedua pada (2.4) memberikan $v = c_2$. Artinya, setiap cabang hiperbola ini dipetakan ke garis horizontal $v = c_2$.

Sebagai contoh, untuk cabang di kuadran pertama ($y = c_2/(2x)$, $x > 0$), diperoleh representasi parametrik

$$u = x^2 - \frac{c_2^2}{4x^2}, \quad v = c_2, \quad (0 < x < \infty).$$

Karena

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} u = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} u = \infty,$$

maka petanya sepanjang seluruh garis $v = c_2$. Cabang lainnya menghasilkan garis yang sama.

Ilustrasi ini menunjukkan bagaimana pemetaan $w = z^2$ mengubah kurva-kurva di bidang z menjadi garis-garis lurus di bidang w . Pada bagian selanjutnya, bentuk transformasi (2.4) akan digunakan untuk menentukan peta daerah-daerah tertentu.

Contoh 2.6

Domain

$$x > 0, \quad y > 0, \quad xy < 1$$

terdiri atas semua titik yang terletak pada cabang atas hiperbola dari keluarga

$$2xy = c, \quad 0 < c < 2.$$

Terlihat bahwa ketika suatu titik bergerak turun sepanjang cabang atas hiperbola tersebut, peta melalui transformasi $w = z^2$ bergerak ke kanan sepanjang garis horizontal

$v = c$. Karena untuk setiap c dengan $0 < c < 2$ cabang-cabang atas itu mengisi seluruh domain $x > 0, y > 0, xy < 1$, maka daerah tersebut dipetakan ke pita horizontal

$$0 < v < 2.$$

Selanjutnya, dari persamaan

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy,$$

diperoleh bahwa peta titik $(0, y)$ adalah $(-y^2, 0)$. Jadi ketika titik $(0, y)$ bergerak turun menuju titik asal sepanjang sumbu y , petanya bergerak ke kanan sepanjang sumbu u negatif dan mencapai titik asal pada bidang w .

Demikian pula, peta titik $(x, 0)$ adalah $(x^2, 0)$, sehingga ketika $(x, 0)$ bergerak ke kanan dari titik asal sepanjang sumbu x , petanya bergerak ke kanan sepanjang sumbu u positif.

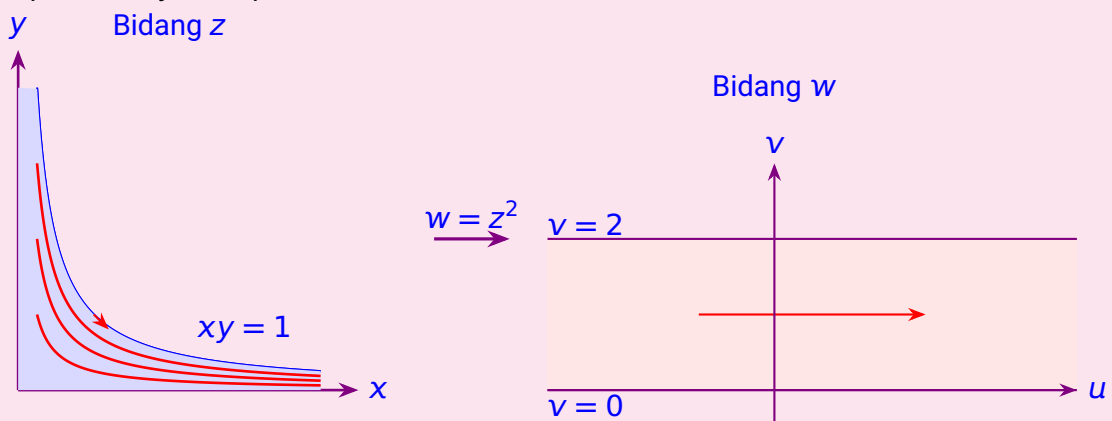
Adapun cabang atas hiperbola $xy = 1$ dipetakan menjadi garis horizontal $v = 2$. Dengan demikian, daerah tertutup

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad xy \leq 1$$

dipetakan ke pita tertutup

$$0 \leq v \leq 2,$$

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Daerah $x \geq 0, y \geq 0, xy \leq 1$ pada bidang z dipetakan oleh transformasi $w = z^2$ ke pita tertutup $0 \leq v \leq 2$ pada bidang w .

Contoh berikut memperlihatkan bagaimana koordinat polar dapat digunakan untuk menganalisis suatu pemetaan.

Contoh 2.7

Jika $z = re^{i\theta}$, maka transformasi

$$w = z^2$$

menjadi

$$w = r^2 e^{i2\theta}. \quad (2.6)$$

Dengan demikian, apabila $w = \rho e^{i\varphi}$ adalah peta dari titik tak nol z , maka berlaku

$$\rho = r^2, \quad \varphi = 2\theta. \quad (2.7)$$

Artinya, modul titik dikuadratkan dan argumennya dilipatgandakan dua kali.

Perhatikan bahwa titik-titik $z = r_0 e^{i\theta}$ pada lingkaran $r = r_0$ dipetakan menjadi titik-titik $w = r_0^2 e^{i2\theta}$ pada lingkaran $\rho = r_0^2$. Ketika suatu titik pada lingkaran pertama bergerak berlawanan arah jarum jam dari sumbu real positif ke sumbu imajiner positif ($0 \leq \theta \leq \pi/2$), bayangannya bergerak berlawanan arah jarum jam dari sumbu real positif ke sumbu real negatif ($0 \leq \varphi \leq \pi$). Lihat Gambar 2.3. Karena $\rho = r^2 \geq 0$ dan $\varphi = 2\theta$, maka transformasi $w = z^2$ memetakan kuadran pertama

$$r \geq 0, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

di bidang z secara satu-satu ke setengah bidang atas

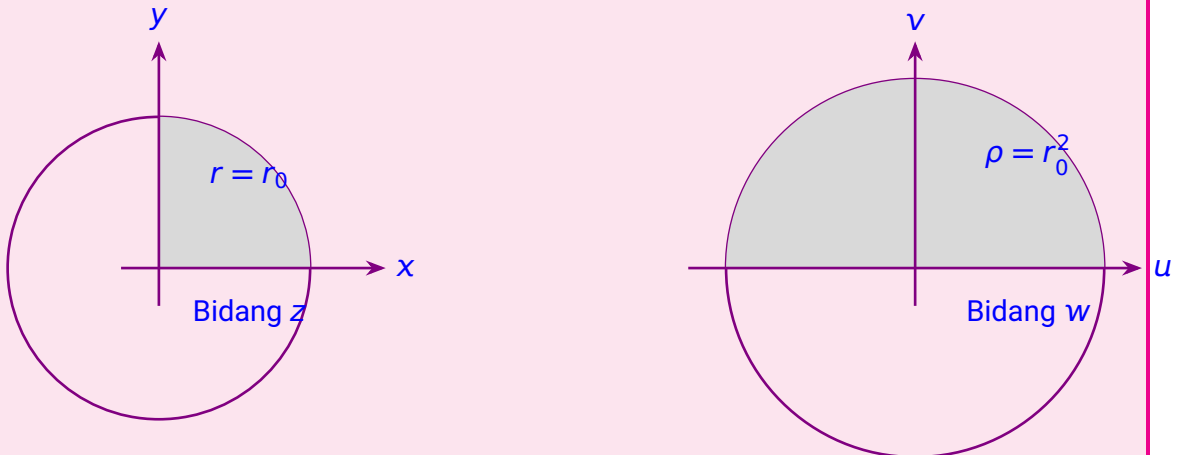
$$\rho \geq 0, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

di bidang w . Titik $z = 0$ dipetakan ke $w = 0$. Namun, apabila seluruh setengah bidang atas $0 \leq \theta \leq \pi$ dipetakan, maka transformasi tidak lagi satu-satu, karena sumbu real positif dan negatif pada bidang z keduanya dipetakan ke sumbu real positif pada bidang w .

Untuk n bilangan bulat positif lebih dari 2, pemetaan

$$w = z^n = r^n e^{in\theta}$$

memiliki sifat serupa: setiap titik tak nol pada bidang w memiliki n pra-peta berbeda pada bidang z , lingkaran $r = r_0$ dipetakan ke lingkaran $\rho = r_0^n$, dan sektor $0 \leq \theta \leq 2\pi/n$ dipetakan ke seluruh cakram $\rho \leq r_0^n$.



Gambar 2.3. Transformasi $w = z^2$ memetakan kuadran pertama di bidang z ke setengah bidang atas di bidang w dengan aturan $\rho = r^2$ dan $\varphi = 2\theta$.

2.1.3 Latihan Subbab 2.1

1. Untuk masing-masing fungsi berikut, tentukan daerah asalnya:

(a) $f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$;

(b) $f(z) = \text{Arg}\left(\frac{1}{z}\right)$;

(c) $f(z) = \frac{z}{z + \bar{z}}$;

(d) $f(z) = \frac{1}{1 - |z|^2}$.

Jawab: (a) $z \neq \pm i$; (b) $\text{Re } z \neq 0$.

2. Dalam setiap kasus berikut, tuliskan fungsi $f(z)$ dalam bentuk

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y) :$$

(a) $f(z) = z^3 + z + 1$;

(b) $f(z) = \frac{\bar{z}^2}{z} \quad (z \neq 0)$.

Petunjuk: Pada bagian (b), kalikan pembilang dan penyebut dengan $\bar{z}$.

Jawab:

(a) $f(z) = (x^3 - 3xy^2 + x + 1) + i(3x^2y - y^3 + y)$,

(b) $f(z) = \frac{x^3 - 3xy^2}{x^2 + y^2} + i \frac{y^3 - 3x^2y}{x^2 + y^2}$.

3. Misalkan

$$f(z) = x^2 - y^2 - 2y + i(2x - 2xy), \quad z = x + iy.$$

Gunakan identitas

$$x = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i},$$

untuk menuliskan $f(z)$ dalam bentuk fungsi dari z saja, lalu sederhanakan hasilnya.

Jawab:

$$f(z) = z^2 + 2iz.$$

4. Tuliskan fungsi

$$f(z) = \frac{z+1}{z}, \quad (z \neq 0),$$

dalam bentuk

$$f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta).$$

Jawab:

$$f(z) = \left(r + \frac{1}{r}\right) \cos \theta + i \left(r - \frac{1}{r}\right) \sin \theta.$$

5. Tentukan suatu daerah pada bidang z yang petanya oleh transformasi $w = z^2$ adalah daerah persegi pada bidang w yang dibatasi oleh garis-garis $u = 1$, $u = 2$, $v = 1$, dan $v = 2$.

6. Tentukan dan sketsalah, dengan memperlihatkan orientasi yang bersesuaian, bayangan hiperbola

$$x^2 - y^2 = c_1 \quad (c_1 < 0), \quad 2xy = c_2 \quad (c_2 < 0)$$

di bawah transformasi $w = z^2$.

7. Sketsalah daerah peta dari sektor

$$r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$$

di bawah transformasi:

(a) $w = z^2$;

(b) $w = z^3$;

(c) $w = z^4$.

8. Salah satu interpretasi fungsi

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

adalah sebagai suatu *medan vektor* pada daerah asalnya. Fungsi tersebut memasangkan sebuah vektor w (berkomponen $u(x, y)$ dan $v(x, y)$) kepada setiap titik z tempat fungsi terdefinisi.

Gambarkan secara grafis medan vektor yang direpresentasikan oleh:

(a) $w = iz$;

(b) $w = \frac{z}{|z|}$.

2.2 Limit

Definisi 2.3

Misalkan suatu fungsi f terdefinisi pada semua titik z di dalam suatu *persekitaran terhapus* (*deleted neighborhood*) dari titik z_0 . Pernyataan bahwa $f(z)$ mempunyai limit w_0 ketika z mendekati z_0 , atau bahwa

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0, \quad (2.8)$$

berarti bahwa nilai $w = f(z)$ dapat dibuat sedekat mungkin dengan w_0 dengan memilih z cukup dekat dengan z_0 tetapi tetap berbeda dari z_0 . Secara tepat, pernyataan (2.8) berarti bahwa untuk setiap bilangan positif ε , terdapat bilangan positif δ sehingga

$$|f(z) - w_0| < \varepsilon \quad \text{apabila} \quad 0 < |z - z_0| < \delta. \quad (2.9)$$

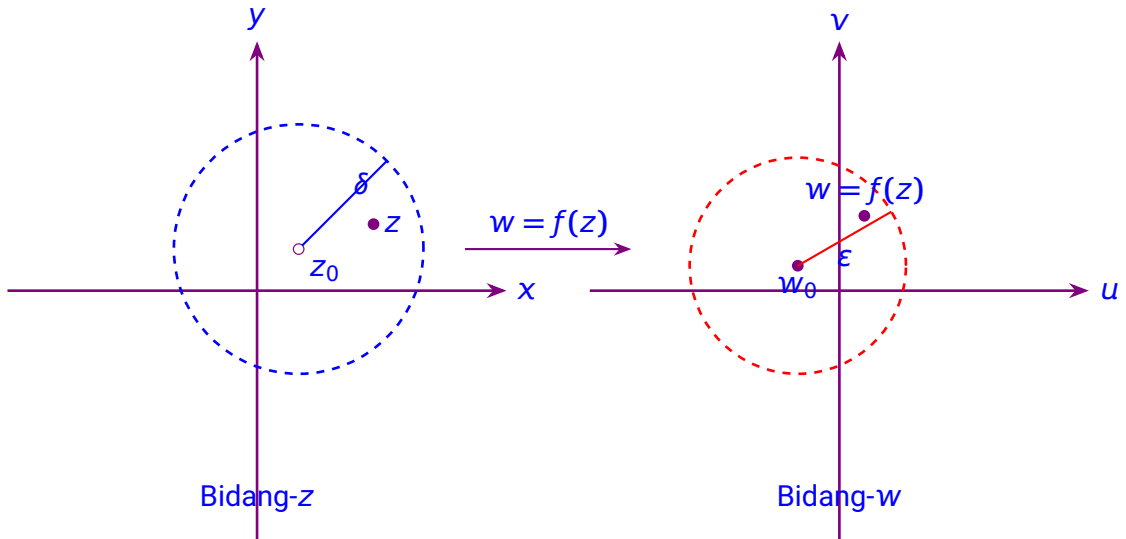
Secara geometris, definisi ini menyatakan bahwa untuk setiap persekitaran ε dari w_0 :

$$|w - w_0| < \varepsilon$$

terdapat suatu persekitaran terhapus δ dari z_0 :

$$0 < |z - z_0| < \delta$$

sehingga setiap titik z di dalamnya memiliki peta $w = f(z)$ yang terletak di dalam persekitaran ε tersebut, lihat Gambar 2.4. Perlu dicatat bahwa walaupun semua titik dalam persekitaran terhapus itu dipertimbangkan, peta-petanya tidak harus memenuhi seluruh persekitaran ε . Sebagai contoh, jika f bernilai konstan w_0 , maka bayangan setiap titik z selalu berada tepat di pusat persekitaran tersebut. Selain itu, apabila suatu δ telah ditemukan, maka setiap bilangan positif yang lebih kecil (misalnya $\delta/2$) juga memenuhi syarat definisi.



Gambar 2.4. Interpretasi geometris definisi limit: untuk setiap ε terdapat δ sehingga $0 < |z - z_0| < \delta \Rightarrow |w - w_0| < \varepsilon$.

Teorema berikut sangat penting dalam pembahasan selanjutnya.

Teorema 2.1

Jika limit fungsi $f(z)$ di titik z_0 ada, maka limit tersebut tunggal.

Bukti. Andaikan

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \quad \text{dan} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_1.$$

Maka untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta_0 > 0$ dan $\delta_1 > 0$ sehingga

$$|f(z) - w_0| < \varepsilon \quad \text{apabila} \quad 0 < |z - z_0| < \delta_0,$$

dan

$$|f(z) - w_1| < \varepsilon \quad \text{apabila} \quad 0 < |z - z_0| < \delta_1.$$

Karena

$$w_1 - w_0 = [f(z) - w_0] + [w_1 - f(z)],$$

maka dari ketaksamaan segitiga diperoleh

$$|w_1 - w_0| \leq |f(z) - w_0| + |f(z) - w_1|.$$

Jika $0 < |z - z_0| < \delta$, dengan δ lebih kecil dari δ_0 dan δ_1 , maka

$$|w_1 - w_0| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Karena pertidaksamaan tersebut berlaku untuk semua $\varepsilon > 0$ dan $|w_1 - w_0|$ adalah konstanta tak negatif, maka haruslah

$$|w_1 - w_0| = 0,$$

atau $w_1 = w_0$.

Catatan 2.3

Definisi 2.3 mengharuskan bahwa f terdefinisi pada semua titik dalam suatu persekitaran terhapus dari z_0 . Persekitaran semacam itu selalu ada apabila z_0 merupakan titik interior dari suatu daerah tempat f terdefinisi.

Definisi limit dapat diperluas ke kasus ketika z_0 adalah titik batas suatu daerah dengan kesepakatan bahwa syarat

$$|f(z) - w_0| < \varepsilon$$

cukup dipenuhi oleh titik-titik z yang berada sekaligus di dalam daerah tersebut dan di dalam persekitaran terhapus dari z_0 .

Contoh 2.8

Akan ditunjukkan bahwa jika

$$f(z) = \frac{i\bar{z}}{2}$$

pada cakram terbuka $|z| < 1$, maka

$$\lim_{z \rightarrow 1} f(z) = \frac{i}{2}, \quad (2.10)$$

meskipun titik 1 berada pada batas daerah asal definisi f .

Perhatikan bahwa untuk setiap z dengan $|z| < 1$,

$$f(z) - \frac{i}{2} = \frac{i\bar{z}}{2} - \frac{i}{2} = \frac{i}{2}(\bar{z} - 1).$$

Karena $|\bar{z} - 1| = |z - 1|$, maka

$$\left| f(z) - \frac{i}{2} \right| = \frac{1}{2}|z - 1|.$$

Dengan demikian, untuk setiap bilangan positif ε , berlaku

$$\left| f(z) - \frac{i}{2} \right| < \varepsilon \quad \text{apabila} \quad 0 < |z - 1| < 2\varepsilon.$$

Artinya, kondisi definisi limit terpenuhi untuk titik-titik z di dalam daerah $|z| < 1$ jika dipilih

$$\delta = 2\varepsilon.$$

Sehingga

$$\lim_{z \rightarrow 1} f(z) = \frac{i}{2}.$$

Jika limit (2.8) ada, notasi $z \rightarrow z_0$ berarti bahwa z boleh mendekati z_0 dengan cara apa pun, tidak hanya dari satu arah tertentu. Contoh berikut akan menegaskan hal tersebut.

Contoh 2.9

Misalkan

$$f(z) = \frac{z}{\bar{z}}, \quad (z \neq 0). \quad (2.11)$$

Akan ditunjukkan bahwa limit

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) \quad (2.12)$$

tidak ada.

Seandainya limit tersebut ada, maka nilainya harus sama untuk setiap cara pendekatan $z \rightarrow 0$. Namun, hasil yang diperoleh bergantung pada arah pendekatan.

Jika $z = (x, 0)$ adalah titik tak nol pada sumbu real, maka

$$f(z) = \frac{x + i0}{x - i0} = 1.$$

Jadi, apabila z mendekati 0 sepanjang sumbu real, nilai $f(z)$ mendekati 1.

Sebaliknya, jika $z = (0, y)$ adalah titik tak nol pada sumbu imajiner, maka

$$f(z) = \frac{0 + iy}{0 - iy} = -1.$$

Dengan demikian, apabila z mendekati 0 sepanjang sumbu imajiner, nilai $f(z)$ mendekati -1 .

Karena nilai limit (jika ada) harus tunggal, dan pendekatan yang berbeda menghasilkan nilai berbeda, maka

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{\bar{z}}$$

tidak ada.

Perlu diperhatikan bahwa definisi limit memberikan cara untuk menguji apakah suatu bilangan w_0 merupakan limit. Namun, definisi tersebut tidak secara langsung memberikan metode untuk menemukan limit itu. Teorema-teorema mengenai limit yang akan dibahas pada bagian berikutnya akan membantu untuk menghitung banyak limit secara sistematis.

2.2.1 Teorema-Teorema tentang Limit

Pembahasan limit dapat dipermudah dengan menghubungkan limit fungsi peubah kompleks dengan limit fungsi bernilai real dari dua peubah real. Karena limit jenis terakhir ini telah dipelajari dalam kalkulus, maka definisi dan sifat-sifatnya dapat digunakan secara langsung.

Teorema 2.2

Misalkan

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z = x + iy,$$

serta

$$z_0 = x_0 + iy_0, \quad w_0 = u_0 + iv_0.$$

Jika

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x, y) = u_0 \quad \text{dan} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x, y) = v_0, \quad (2.13)$$

maka

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0. \quad (2.14)$$

Sebaliknya, jika (2.14) benar, maka (2.13) juga benar.

Bukti. (i) Andaikan (2.13) berlaku. Artinya, untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta_1 > 0$ dan $\delta_2 > 0$ sehingga

$$|u - u_0| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{apabila} \quad \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta_1, \quad (2.15)$$

dan

$$|v - v_0| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{apabila} \quad \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta_2. \quad (2.16)$$

Ambil δ lebih kecil dari δ_1 dan δ_2 . Karena

$$|(u + iv) - (u_0 + iv_0)| = |(u - u_0) + i(v - v_0)| \leq |u - u_0| + |v - v_0|,$$

serta

$$|(x + iy) - (x_0 + iy_0)| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2},$$

dan dari (2.15) dan (2.16) diperoleh

$$|(u + iv) - (u_0 + iv_0)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

apabila

$$0 < |(x + iy) - (x_0 + iy_0)| < \delta.$$

Jadi,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0.$$

(ii) Sebaliknya, andaikan (2.14) berlaku. Artinya, untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga

$$|(u + iv) - (u_0 + iv_0)| < \varepsilon \quad (2.17)$$

apabila

$$0 < |(x + iy) - (x_0 + iy_0)| < \delta. \quad (2.18)$$

Karena

$$|u - u_0| \leq |(u - u_0) + i(v - v_0)| = |(u + iv) - (u_0 + iv_0)|,$$

dan

$$|v - v_0| \leq |(u - u_0) + i(v - v_0)| = |(u + iv) - (u_0 + iv_0)|,$$

serta

$$|(x + iy) - (x_0 + iy_0)| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2},$$

maka dari (2.17) dan (2.18) diperoleh

$$|u - u_0| < \varepsilon, \quad |v - v_0| < \varepsilon,$$

apabila

$$0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta.$$

Dengan demikian,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x,y) = u_0 \quad \text{dan} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x,y) = v_0.$$

Teorema terbukti. ■

Teorema 2.3

Misalkan

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \quad \text{dan} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} F(z) = W_0. \quad (2.19)$$

Maka berlaku sifat-sifat berikut:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) + F(z)] = w_0 + W_0, \quad (2.20)$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z)F(z)] = w_0 W_0, \quad (2.21)$$

dan, jika $W_0 \neq 0$,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{F(z)} = \frac{w_0}{W_0}. \quad (2.22)$$

Bukti. Teorema ini dapat dibuktikan secara langsung menggunakan definisi limit fungsi kompleks. Namun, pembuktian akan disajikan dengan memanfaatkan representasi fungsi kompleks dalam bagian real dan imajiner. Tuliskan

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad F(z) = U(x, y) + iV(x, y),$$

dengan $z = x + iy$ dan

$$z_0 = x_0 + iy_0, \quad w_0 = u_0 + iv_0, \quad W_0 = U_0 + iV_0.$$

Berdasarkan asumsi (2.19) dan Teorema 2.2, diperoleh bahwa

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x,y) &= u_0, & \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x,y) &= v_0, \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} U(x,y) &= U_0, & \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} V(x,y) &= V_0.\end{aligned}$$

(i) **Penjumlahan** Diperhatikan bahwa

$$f(z) + F(z) = (u + U) + i(v + V).$$

Dengan menggunakan sifat limit fungsi real dua variabel, diperoleh

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (u + U) = u_0 + U_0, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (v + V) = v_0 + V_0.$$

Sehingga

$$\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) + F(z)] = (u_0 + U_0) + i(v_0 + V_0) = w_0 + W_0.$$

(ii) **Perkalian** Diperhatikan bahwa

$$f(z)F(z) = (uU - vV) + i(vU + uV).$$

Dengan menggunakan sifat limit fungsi real, diperoleh

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (uU - vV) &= u_0U_0 - v_0V_0, \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} (vU + uV) &= v_0U_0 + u_0V_0.\end{aligned}$$

Sehingga

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)F(z) = (u_0U_0 - v_0V_0) + i(v_0U_0 + u_0V_0) = w_0W_0.$$

(iii) **Pembagian** Jika $W_0 \neq 0$, maka terdapat persekitaran dari z_0 sehingga $F(z) \neq 0$.

Diperhatikan bahwa

$$\frac{f(z)}{F(z)} = \frac{u + iv}{U + iV} = \frac{(u + iv)(U - iV)}{U^2 + V^2}.$$

Dengan demikian,

$$\frac{f(z)}{F(z)} = \frac{uU + vV}{U^2 + V^2} + i \frac{vU - uV}{U^2 + V^2}.$$

Dengan menggunakan sifat limit fungsi real dan fakta bahwa $U_0^2 + V_0^2 \neq 0$, diperoleh

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{F(z)} = \frac{u_0U_0 + v_0V_0}{U_0^2 + V_0^2} + i \frac{v_0U_0 - u_0V_0}{U_0^2 + V_0^2} = \frac{w_0}{W_0}.$$

Dengan demikian, ketiga sifat limit terbukti. ■

☞ Catatan 2.4

Dari definisi limit, dapat langsung diperoleh bahwa untuk setiap konstanta kompleks c berlaku

$$\lim_{z \rightarrow z_0} c = c, \quad \lim_{z \rightarrow z_0} z = z_0.$$

Dengan menggunakan sifat limit pada Teorema 2.3 dan induksi matematika, diperoleh

$$\lim_{z \rightarrow z_0} z^n = z_0^n, \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Proposisi 2.1

Misalkan $P(z)$ adalah polinom kompleks

$$P(z) = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_n z^n.$$

Maka berlaku

$$\lim_{z \rightarrow z_0} P(z) = P(z_0). \quad (2.23)$$

Bukti. Dengan menggunakan sifat limit pada penjumlahan dan perkalian, diperoleh

$$\lim_{z \rightarrow z_0} a_k z^k = a_k z_0^k$$

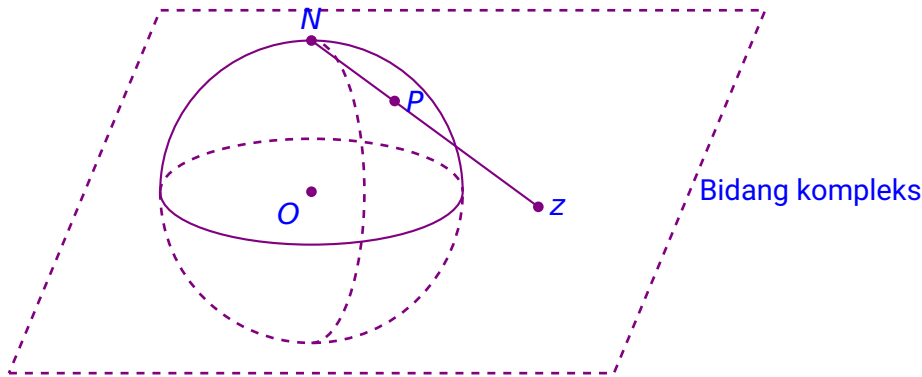
untuk setiap $k = 0, 1, \dots, n$. Selanjutnya, dengan menerapkan sifat limit penjumlahan secara berulang, diperoleh

$$\lim_{z \rightarrow z_0} P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z_0^k = P(z_0).$$

■

2.2.2 Limit yang Melibatkan Titik di Tak Hingga

Kadang-kadang berguna untuk menambahkan pada bidang kompleks sebuah titik di tak hingga, dilambangkan dengan ∞ , dan menggunakan limit yang melibatkannya. Bidang kompleks bersama titik ini disebut *bidang kompleks yang diperluas* (extended complex plane). Untuk memvisualisasikan titik di tak hingga, bayangkan bidang kompleks sebagai bidang yang melalui ekuator suatu bola satuan berpusat di titik asal (lihat Gambar 2.6). Untuk setiap titik z di bidang, terdapat tepat satu titik P pada permukaan bola, yaitu titik potong antara bola dan garis yang melalui z serta kutub utara N . Sebaliknya, untuk setiap titik P pada bola, selain N , terdapat tepat satu titik z di bidang.



Gambar 2.5. Proyeksi stereografik: bola satuan diletakkan di atas bidang kompleks (jajar genjang). Untuk setiap titik z pada bidang terdapat tepat satu titik P pada bola sebagai titik potong garis melalui z dan kutub utara N .

Dengan memasang titik N pada bola dengan titik ∞ , diperoleh korespondensi satu-satu antara titik-titik pada bola dan titik-titik pada bidang kompleks yang diperluas. Bola tersebut disebut *bola Riemann*, dan korespondensi ini disebut *proyeksi stereografik*.

Perhatikan bahwa bagian luar lingkaran satuan $|z| = 1$ di bidang kompleks bersesuaian dengan belahan bola atas tanpa ekuator dan tanpa titik N . Lebih lanjut, untuk setiap $\varepsilon > 0$ kecil, titik-titik dengan

$$|z| > \frac{1}{\varepsilon}$$

bersesuaian dengan titik-titik pada bola yang dekat dengan N . Karena itu, himpunan

$$|z| > \frac{1}{\varepsilon}$$

disebut *persekitaran* (neighborhood) dari ∞ . Mulai sekarang, jika disebut titik z , yang dimaksud adalah titik di bidang hingga. Jika termasuk titik ∞ , akan disebutkan secara khusus.

Definisi Limit yang Melibatkan ∞ : Pernyataan

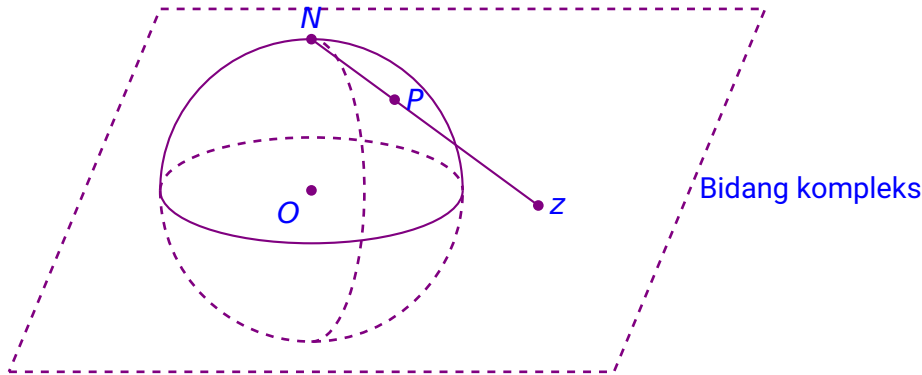
$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0$$

tetap bermakna ketika z_0 atau w_0 , atau keduanya, diganti dengan ∞ . Dalam definisi limit sebelumnya, cukup mengganti persekitaran biasa dengan persekitaran dari ∞ .

2.2.3 Limit yang Melibatkan Titik di Tak Hingga

Kadang-kadang berguna untuk menambahkan pada bidang kompleks sebuah titik di tak hingga, dilambangkan dengan ∞ , dan menggunakan limit yang melibatkannya. Bidang kompleks bersama titik ini disebut *bidang kompleks yang diperluas* (extended complex plane). Untuk memvisualisasikan titik di tak hingga, bayangkan bidang kompleks sebagai bidang yang melalui ekuator suatu bola satuan berpusat di titik asal (lihat Gambar 2.6). Untuk setiap titik z

di bidang, terdapat tepat satu titik P pada permukaan bola, yaitu titik potong antara bola dan garis yang melalui z serta kutub utara N . Sebaliknya, untuk setiap titik P pada bola, selain N , terdapat tepat satu titik z di bidang.



Gambar 2.6. Proyeksi stereografik: bola satuan diletakkan di atas bidang kompleks (jajar genjang). Untuk setiap titik z pada bidang terdapat tepat satu titik P pada bola sebagai titik potong garis melalui z dan kutub utara N .

Dengan memasang titik N pada bola dengan titik ∞ , diperoleh korespondensi satu-satu antara titik-titik pada bola dan titik-titik pada bidang kompleks yang diperluas. Bola tersebut disebut *bola Riemann*, dan korespondensi ini disebut *proyeksi stereografik*.

Perhatikan bahwa bagian luar lingkaran satuan $|z| = 1$ (yaitu $|z| > 1$) di bidang kompleks bersesuaian dengan belahan bola atas tanpa ekuator dan tanpa titik N . Lebih lanjut, untuk setiap $\varepsilon > 0$ kecil, titik-titik dengan

$$|z| > \frac{1}{\varepsilon}$$

bersesuaian dengan titik-titik pada bola yang dekat dengan N . Karena itu, himpunan

$$|z| > \frac{1}{\varepsilon}$$

disebut *persekitaran* dari ∞ . Mulai sekarang, jika disebut titik z , yang dimaksud adalah titik di bidang hingga. Jika termasuk titik ∞ , akan disebutkan secara khusus.

Definisi 2.4

Misalkan f adalah fungsi kompleks yang terdefinisi pada suatu himpunan bagian dari bidang kompleks yang diperluas. Definisi limit diperluas sebagai berikut:

1. Dikatakan bahwa

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$$

jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga

$$0 < |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z)| > \frac{1}{\varepsilon}.$$

2. Dikatakan bahwa

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = w_0$$

jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga

$$|z| > \frac{1}{\delta} \Rightarrow |f(z) - w_0| < \varepsilon.$$

3. Dikatakan bahwa

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$$

jika untuk setiap $\delta > 0$ terdapat $\varepsilon > 0$ sehingga

$$|z| > \frac{1}{\delta} \Rightarrow |f(z)| > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Contoh 2.10

Misalkan $f(z) = \frac{1}{z}$. Akan ditunjukkan bahwa

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z} = 0.$$

Diberikan sembarang $\varepsilon > 0$. Akan dicari $\delta > 0$ sehingga

$$|z| > \frac{1}{\delta} \Rightarrow \left| \frac{1}{z} - 0 \right| < \varepsilon.$$

Karena

$$\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|},$$

maka cukup dipilih $\delta = \varepsilon$. Dengan demikian, jika $|z| > \frac{1}{\delta}$ maka

$$\left| \frac{1}{z} \right| < \varepsilon.$$

Hal ini menunjukkan bahwa limit tersebut benar.

Contoh 2.11

Misalkan $f(z) = z^2$. Akan ditunjukkan bahwa

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z^2 = \infty.$$

Diberikan sembarang $\varepsilon > 0$. Akan dicari $\delta > 0$ sehingga

$$|z| > \frac{1}{\delta} \Rightarrow |z^2| > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Karena

$$|z^2| = |z|^2,$$

maka cukup dipilih $\delta = \sqrt{\varepsilon}$. Jika $|z| > \frac{1}{\delta}$, maka

$$|z^2| = |z|^2 > \frac{1}{\delta^2} = \frac{1}{\varepsilon}.$$

Dengan demikian, terbukti bahwa limit tersebut bernilai tak hingga.

Teorema 2.4

Jika z_0 dan w_0 masing-masing titik pada bidang z dan w , maka

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \quad \text{jika} \quad \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0,$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = w_0 \quad \text{jika} \quad \lim_{z \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{z}\right) = w_0,$$

dan

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty \quad \text{jika} \quad \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{f(1/z)} = 0.$$

Bukti. Misalkan

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0.$$

Artinya, untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga

$$\left| \frac{1}{f(z)} \right| < \varepsilon \quad \text{apabila} \quad 0 < |z - z_0| < \delta.$$

Ini ekuivalen dengan

$$|f(z)| > \frac{1}{\varepsilon} \quad \text{apabila} \quad 0 < |z - z_0| < \delta,$$

yang merupakan definisi bahwa

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty.$$

Untuk pernyataan kedua, misalkan

$$\lim_{z \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{z}\right) = w_0.$$

Maka untuk setiap $\varepsilon > 0$ ada $\delta > 0$ sehingga

$$\left| f\left(\frac{1}{z}\right) - w_0 \right| < \varepsilon \quad \text{apabila} \quad 0 < |z| < \delta.$$

Dengan mengganti z oleh $1/z$, diperoleh

$$|f(z) - w_0| < \varepsilon \quad \text{apabila} \quad |z| > \frac{1}{\delta},$$

yang merupakan definisi bahwa

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = w_0.$$

Pernyataan ketiga dibuktikan dengan cara serupa. ■

Contoh 2.12

Amati bahwa

$$\lim_{z \rightarrow -1} \frac{iz + 3}{z + 1} = \infty,$$

karena

$$\lim_{z \rightarrow -1} \frac{z + 1}{iz + 3} = 0.$$

Selain itu,

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{2z + i}{z + 1} = 2,$$

karena

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{(2/z) + i}{(1/z) + 1} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2 + iz}{1 + z} = 2.$$

Selanjutnya,

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{2z^3 - 1}{z^2 + 1} = \infty,$$

karena

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1/(z^2) + 1}{2/(z^3) - 1} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z + z^3}{2 - z^3} = 0.$$

2.2.4 Kontinuitas

Definisi 2.5

Suatu fungsi f dikatakan *kontinu* pada titik z_0 jika ketiga kondisi berikut terpenuhi:

- (i) $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ ada,
- (ii) $f(z_0)$ ada,
- (iii) $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$.

Perhatikan Definisi 2.5, pernyataan (iii) pada secara implisit sudah mencakup pernyataan (i) dan (ii), karena eksistensi kedua sisi persamaan tersebut diperlukan. Secara intuitif, pernyataan (iii) menyatakan bahwa untuk setiap bilangan positif ε , ada bilangan positif δ sehingga

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon \quad \text{apabila} \quad |z - z_0| < \delta.$$

Fungsi dari variabel kompleks dikatakan kontinu pada suatu daerah R jika ia kontinu pada setiap titik di R . Jika dua fungsi kontinu pada suatu titik, maka **jumlah dan hasil kali keduanya** juga kontinu pada titik tersebut. **Hasil bagi** keduanya kontinu pada titik itu jika penyebutnya tidak nol. Pengamatan ini merupakan konsekuensi langsung dari Teorema 2.3.

Perhatikan pula bahwa polinomial kontinu di seluruh bidang kompleks, karena limit polinomial diberikan oleh

$$\lim_{z \rightarrow z_0} P(z) = P(z_0)$$

Selanjutnya, akan dibahas dua sifat penting dari fungsi kontinu yang verifikasiya tidak langsung. Bukti dari sifat-sifat ini bergantung pada Definisi 2.5, dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk teorema.

Teorema 2.5

Misalkan $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ dan $g : V \rightarrow \mathbb{C}$, dengan $U, V \subseteq \mathbb{C}$ himpunan terbuka dan $f(U) \subseteq V$. Jika f kontinu di $z_0 \in U$ dan g kontinu di $f(z_0) \in V$, maka komposisi $g \circ f : U \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu di z_0 . Akibatnya, jika f kontinu pada U dan g kontinu pada V , maka $g \circ f$ kontinu pada U .

Bukti. Andaikan f kontinu di $z_0 \in U$ dan g kontinu di $f(z_0)$. Akan dibuktikan bahwa $g \circ f$ kontinu di z_0 . Ambil sebarang $\varepsilon > 0$. Karena g kontinu di $f(z_0)$, maka terdapat $\eta > 0$ sehingga

$$|w - f(z_0)| < \eta \implies |g(w) - g(f(z_0))| < \varepsilon.$$

Karena f kontinu di z_0 , maka terdapat $\delta > 0$ sehingga

$$|z - z_0| < \delta \implies |f(z) - f(z_0)| < \eta.$$

Dengan menggabungkan kedua implikasi tersebut diperoleh

$$|z - z_0| < \delta \implies |g(f(z)) - g(f(z_0))| < \varepsilon.$$

Hal ini menunjukkan bahwa

$$\lim_{z \rightarrow z_0} g(f(z)) = g(f(z_0)),$$

sehingga $g \circ f$ kontinu di z_0 . Jika f kontinu pada seluruh U dan g kontinu pada seluruh V , maka argumen yang sama berlaku untuk setiap $z_0 \in U$, sehingga $g \circ f$ kontinu pada U . ■

Teorema 2.6

Misalkan $U \subseteq \mathbb{C}$ dan $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu di $z_0 \in U$. Jika $f(z_0) \neq 0$, maka terdapat $\delta > 0$ sehingga

$$|z - z_0| < \delta \implies f(z) \neq 0.$$

Dengan kata lain, f tidak bernilai nol pada suatu persekitaran dari z_0 .

Bukti. Karena f kontinu di z_0 , maka untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga

$$|z - z_0| < \delta \implies |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon.$$

Ambil

$$\varepsilon = \frac{|f(z_0)|}{2}.$$

Karena $f(z_0) \neq 0$, maka $\varepsilon > 0$. Dengan demikian, terdapat $\delta > 0$ sehingga

$$|z - z_0| < \delta \implies |f(z) - f(z_0)| < \frac{|f(z_0)|}{2}.$$

Untuk setiap z dengan $|z - z_0| < \delta$, berlaku ketaksamaan segitiga terbalik:

$$|f(z)| \geq |f(z_0)| - |f(z) - f(z_0)|.$$

Sehingga diperoleh

$$|f(z)| \geq |f(z_0)| - |f(z) - f(z_0)| > |f(z_0)| - \frac{|f(z_0)|}{2} = \frac{|f(z_0)|}{2},$$

untuk setiap z dengan $|z - z_0| < \delta$. Karena $\frac{|f(z_0)|}{2} > 0$, didapatkan

$$|f(z)| > 0,$$

untuk setiap z dengan $|z - z_0| < \delta$. Dengan demikian, terdapat suatu persekitaran dari z_0 dengan f tidak bernilai nol. ■

Kontinuitas suatu fungsi

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

sangat terkait dengan kontinuitas fungsi komponennya $u(x, y)$ dan $v(x, y)$, seperti yang akan dijelaskan pada teorema berikutnya.

Teorema 2.7

Misalkan $U \subseteq \mathbb{C}$ dan

$$f : U \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(z) = u(x, y) + i v(x, y),$$

dengan $z = x + iy$.

Fungsi f kontinu di $z_0 = x_0 + iy_0 \in U$ jika dan hanya jika fungsi real u dan v kontinu di titik (x_0, y_0) .

Bukti. Bukti teorema ini mengikuti langsung dari Teorema 2.2 yang menghubungkan limit fungsi kompleks dengan limit dari fungsi komponennya. ■

Teorema ini sangat penting dan akan sering digunakan pada bab-bab berikutnya, terutama dalam aplikasi. Sebelum menyatakan teorema berikutnya, kita mengingat kembali dari Sec. 12 bahwa suatu wilayah R dikatakan tertutup jika memuat semua titik batasnya, dan dikatakan terbatas jika seluruhnya terletak di dalam suatu lingkaran berpusat di asal.

Teorema 2.8

Misalkan $R \subseteq \mathbb{C}$ adalah himpunan tertutup dan terbatas. Jika $f : R \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu pada R , maka terdapat suatu bilangan real $M \geq 0$ dan suatu titik $z^* \in R$ sehingga

$$|f(z)| \leq M \quad \text{untuk semua } z \in R,$$

dan

$$|f(z^*)| = M.$$

Bukti. Karena R tertutup dan terbatas di $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$, maka R adalah himpunan kompak (berdasarkan Teorema Heine–Borel). Fungsi f kontinu pada R , sehingga fungsi real

$$\varphi(z) = |f(z)|$$

juga kontinu pada R , karena modulus merupakan fungsi kontinu dan komposisi fungsi kontinu tetap kontinu. Karena φ kontinu pada himpunan kompak R , maka berdasarkan Teorema Nilai Ekstrim (Extreme Value Theorem), fungsi φ mencapai nilai maksimum dan minimum pada R . Dengan demikian, terdapat titik $z^* \in R$ sehingga

$$\varphi(z^*) = \max_{z \in R} \varphi(z).$$

Misalkan

$$M = \varphi(z^*) = |f(z^*)|.$$

Maka untuk setiap $z \in R$ berlaku

$$|f(z)| = \varphi(z) \leq \varphi(z^*) = M.$$

Karena $|f(z^*)| = M$, maka kesetaraan berlaku setidaknya pada satu titik di R . Dengan demikian, teorema terbukti. ■

2.2.5 Latihan Subbab 2.2

1. Gunakan Definisi 2.3 untuk membuktikan bahwa:

a. $\lim_{z \rightarrow z_0} \operatorname{Re} z = \operatorname{Re} z_0$;

b. $\lim_{z \rightarrow z_0} z = z_0$;

c. $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2}{z} = 0$.

2. Misalkan a, b, c adalah bilangan kompleks. Gunakan Definisi 2.3 untuk menunjukkan bahwa:

a. $\lim_{z \rightarrow z_0} (az + b) = az_0 + b$;

b. $\lim_{z \rightarrow z_0} (z^2 + c) = z_0^2 + c$;

c. $\lim_{z \rightarrow 1-i} [x + i(2x + y)] = 1 + i$, dengan $z = x + iy$.

3. Misalkan n adalah bilangan bulat positif, dan $P(z)$ serta $Q(z)$ adalah polinomial, dengan $Q(z_0) \neq 0$. Gunakan Teorema 2.3 dan limit yang relevan untuk membuktikan:

a. $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{z^n} = \frac{1}{z_0^n}$, untuk $z_0 \neq 0$;

b. $\lim_{z \rightarrow i} \frac{iz^3 - 1}{z + i} = 0$;

c. $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{P(z_0)}{Q(z_0)}$.

4. Gunakan induksi matematika dan Teorema 2.3, untuk menunjukkan bahwa:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} z^n = z_0^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

5. Tunjukkan bahwa fungsi

$$f(z) = \left(\frac{z}{\bar{z}}\right)^2$$

memiliki nilai 1 pada semua titik bukan nol pada sumbu real dan imajiner, tetapi nilai -1 pada semua titik bukan nol pada garis $y = x$. Kemudian buktikan bahwa $\lim_{z \rightarrow 0} f(z)$ tidak ada.

6. Buktikan pernyataan (2.20) dalam Teorema 2.3, dengan:

- Teorema 2.2, dan sifat limit fungsi real dua variabel;
- Definisi 2.3.

7. Gunakan definisi 2.3, untuk membuktikan bahwa jika

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0,$$

maka

$$\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = |w_0|.$$

Saran: Gunakan ketaksamaan $||f(z)| - |w_0|| \leq |f(z) - w_0|$.

8. Dinotasikan $\Delta z = z - z_0$ dan tunjukkan bahwa

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \iff \lim_{\Delta z \rightarrow 0} f(z_0 + \Delta z) = w_0.$$

9. Tunjukkan bahwa

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)g(z) = 0$$

jika $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = 0$ dan terdapat bilangan positif M sehingga $|g(z)| \leq M$ untuk semua z dalam suatu persekitaran dari z_0 .

10. Gunakan Teorema 2.4 untuk menunjukkan bahwa:

a. $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{4z^2}{(z-1)^2} = 4;$

b. $\lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{(z-1)^3} = \infty;$

c. $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^2 + 1}{z - 1} = \infty.$

11. Dengan bantuan Teorema 2.4, tunjukkan bahwa untuk

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0,$$

berlaku:

a. $\lim_{z \rightarrow \infty} T(z) = \infty$ jika $c = 0$;

b. $\lim_{z \rightarrow \infty} T(z) = \frac{a}{c}$ dan $\lim_{z \rightarrow -d/c} T(z) = \infty$ jika $c \neq 0$.

12. Jelaskan mengapa limit yang melibatkan titik di tak hingga bersifat unik.

2.3 Turunan Fungsi Kompleks

Definisi 2.6

Misalkan f adalah fungsi dengan daerah asal yang memuat sebuah persekitaran- ε dari titik $z_0 \in \mathbb{C}$. Turunan fungsi f di titik z_0 didefinisikan sebagai limit

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}, \quad z \neq z_0, \quad (2.24)$$

apabila limit tersebut ada. Jika limit tersebut ada, maka fungsi f dikatakan dapat diturunkan di titik z_0 .

Dengan melakukan perubahan variabel pada definisi turunan di atas, misalkan

$$h = z - z_0,$$

sehingga $z = z_0 + h$. Jika $z \rightarrow z_0$, maka $h \rightarrow 0$. Dengan demikian, definisi turunan dapat dituliskan kembali dalam bentuk

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}. \quad (2.25)$$

Karena fungsi f terdefinisi pada suatu persekitaran dari z_0 , maka $f(z_0 + h)$ terdefinisi untuk setiap h yang cukup kecil (yaitu untuk $|h|$ cukup kecil). Dalam bentuk ini, sering diperkenalkan perubahan nilai fungsi

$$\Delta w = f(z_0 + h) - f(z_0),$$

yang menyatakan perubahan nilai $w = f(z)$ akibat perubahan kecil pada variabel z di sekitar titik z_0 . Dengan notasi tersebut, turunan dapat dituliskan sebagai

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{h}. \quad (2.26)$$

Secara informal, turunan juga sering dinotasikan dengan

$$\frac{dw}{dz},$$

yang melambangkan limit perbandingan perubahan w terhadap perubahan z .

Contoh 2.13

Misalkan $f(z) = \frac{1}{z}$. Akan dicari turunan fungsi tersebut pada setiap titik $z \neq 0$. Berdasarkan definisi turunan diperoleh

$$f'(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{z+h} - \frac{1}{z}}{h}.$$

Selanjutnya dilakukan penyederhanaan aljabar pada pembilang:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{1}{z+h} - \frac{1}{z}}{h} &= \frac{\frac{z-(z+h)}{z(z+h)}}{h} \\ &= \frac{-h}{z(z+h)} \cdot \frac{1}{h} \\ &= -\frac{1}{z(z+h)}. \end{aligned}$$

Dengan menggunakan sifat-sifat limit Teorema 2.3, diperoleh

$$f'(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{z(z+h)} \right) = -\frac{1}{z^2}, \quad z \neq 0.$$

Dengan demikian, turunan fungsi $f(z) = 1/z$ pada setiap titik $z \neq 0$ adalah

$$f'(z) = -\frac{1}{z^2}.$$

Contoh 2.14

Misalkan $f(z) = \bar{z}$. Akan diperiksa apakah fungsi ini dapat diturunkan di titik $z = 0$. Berdasarkan bentuk alternatif definisi turunan kompleks,

$$f'(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z) - f(0)}{z}.$$

Karena $f(0) = 0$, maka

$$\frac{f(z) - f(0)}{z} = \frac{\bar{z}}{z}.$$

Jika limit tersebut ada, maka nilainya harus sama untuk setiap cara titik $z = (x, y)$ mendekati titik asal $(0, 0)$ di bidang kompleks.

Kasus horizontal. Jika z mendekati $(0, 0)$ sepanjang sumbu real, maka $z = x$ dengan $x \in \mathbb{R}$. Dalam hal ini $\bar{z} = x$, sehingga

$$\frac{\bar{z}}{z} = \frac{x}{x} = 1.$$

Kasus vertikal. Jika z mendekati $(0, 0)$ sepanjang sumbu imajiner, maka $z = iy$ den-

gan $y \in \mathbb{R}$. Dalam hal ini $\bar{z} = -iy$, sehingga

$$\frac{\bar{z}}{z} = \frac{-iy}{iy} = -1.$$

Karena limit yang diperoleh bergantung pada arah pendekatan (yaitu 1 pada sumbu real dan -1 pada sumbu imajiner), maka limit tersebut tidak unik. Dengan demikian,

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\bar{z}}{z}$$

tidak ada.

Akibatnya, turunan $f'(0)$ tidak ada. Oleh karena itu fungsi $f(z) = \bar{z}$ tidak dapat diturunkan di titik $z = 0$. Dengan argumen serupa dapat ditunjukkan bahwa fungsi ini tidak dapat diturunkan di setiap titik pada bidang kompleks.

Contoh 2.15

Diberikan fungsi bernilai real

$$f(z) = |z|^2.$$

Karena $|z|^2 = z\bar{z}$, maka untuk setiap z berlaku

$$f(z) = z\bar{z}.$$

Untuk memeriksa keberadaan turunan kompleks di titik z , gunakan definisi

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}.$$

Hitung terlebih dahulu pembilangnya:

$$\begin{aligned} f(z + \Delta z) - f(z) &= (z + \Delta z)(\overline{z + \Delta z}) - z\bar{z} \\ &= (z + \Delta z)(\bar{z} + \overline{\Delta z}) - z\bar{z} \\ &= z\bar{\Delta z} + \bar{z}\Delta z + \Delta z\overline{\Delta z}. \end{aligned}$$

Dengan demikian

$$\frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{z\bar{\Delta z}}{\Delta z} + \bar{z} + \overline{\Delta z}.$$

Sekarang perhatikan limit saat $\Delta z \rightarrow 0$. Dua suku terakhir memenuhi

$$\bar{z} \rightarrow \bar{z}, \quad \overline{\Delta z} \rightarrow 0.$$

Namun suku pertama

$$\frac{z\overline{\Delta z}}{\Delta z} = z \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$$

bergantung pada arah pendekatan $\Delta z \rightarrow 0$. Sebagai contoh:

❁ Jika Δz real, maka $\overline{\Delta z} = \Delta z$ sehingga

$$\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = 1.$$

❁ Jika Δz imajiner murni, maka $\overline{\Delta z} = -\Delta z$ sehingga

$$\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = -1.$$

Karena nilai limit bergantung pada arah pendekatan, limit tersebut tidak ada untuk $z \neq 0$. Jadi f tidak terdiferensialkan pada setiap titik $z \neq 0$. Sekarang perhatikan titik $z = 0$.

Dalam hal ini

$$\frac{f(\Delta z) - f(0)}{\Delta z} = \frac{|\Delta z|^2}{\Delta z} = \overline{\Delta z}.$$

Karena $\overline{\Delta z} \rightarrow 0$ saat $\Delta z \rightarrow 0$, maka

$$f'(0) = 0.$$

Dengan demikian, fungsi $f(z) = |z|^2$ hanya terdiferensialkan di titik $z = 0$ dan

$$f'(0) = 0.$$

Contoh 2.15 menunjukkan beberapa fakta penting yang berkaitan dengan diferensiabilitas dan kontinuitas fungsi kompleks.

(a) Suatu fungsi kompleks mungkin dapat diturunkan di sebuah titik, namun tidak dapat diturunkan di titik lainnya di persekitaran titik tersebut. Sebagai contoh, fungsi

$$f(z) = |z|^2$$

memiliki turunan kompleks di titik $z = 0$, tetapi tidak diferensiabel di setiap titik $z \neq 0$.

(b) Untuk fungsi $f(z) = |z|^2$, komponen real dan imajineranya adalah

$$u(x, y) = x^2 + y^2, \quad v(x, y) = 0.$$

Kedua fungsi u dan v memiliki turunan parsial kontinu dari semua orde di seluruh bidang $\mathbb{R}^2$. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komponen real dan imajiner suatu fungsi

kompleks sangat halus (bahkan dapat diturunkan tak hingga kali), fungsi kompleks yang bersangkutan belum tentu dapat diturunkan sebagai fungsi kompleks.

- (c) Karena $u(x, y) = x^2 + y^2$ dan $v(x, y) = 0$ kontinu di seluruh bidang, maka $f(z) = |z|^2$ juga kontinu di setiap titik $z \in \mathbb{C}$. Contoh ini menunjukkan bahwa kontinuitas suatu fungsi kompleks di suatu titik tidak menjamin keberadaannya turunannya di titik tersebut. Sebagai ilustrasi, meskipun $f(z) = |z|^2$ kontinu di semua titik $z \neq 0$, fungsi tersebut tidak dapat diturunkan pada titik-titik itu.

Sebaliknya, jika turunan kompleks suatu fungsi ada di suatu titik, maka fungsi tersebut pasti kontinu di titik itu. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Jika

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

ada, maka

$$f(z) - f(z_0) = (z - z_0) \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Dengan mengambil limit saat $z \rightarrow z_0$, diperoleh

$$\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) - f(z_0)] = \left(\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \right) \left(\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right) = 0 \cdot f'(z_0) = 0.$$

Akibatnya,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0),$$

yang berarti f kontinu di titik z_0 .

2.3.1 Aturan Turunan

Definisi turunan pada Definisi 2.6 secara formal identik dengan definisi dalam kalkulus real, dengan variabel z menggantikan variabel x . Oleh karena itu, aturan-aturan turunan berikut dapat diturunkan dengan cara yang sepenuhnya serupa.

Teorema 2.9

Jika c adalah konstanta kompleks dan f adalah fungsi yang memiliki turunan di titik z , maka berlaku

$$\frac{d}{dz} c = 0, \quad \frac{d}{dz} z = 1, \quad \frac{d}{dz} [cf(z)] = cf'(z).$$

Selain itu, untuk setiap bilangan bulat n berlaku

$$\frac{d}{dz} z^n = nz^{n-1},$$

dengan syarat $z \neq 0$ jika n negatif.

Bukti. Pembuktian dilakukan langsung dari definisi turunan.

(1) Turunan konstanta. Misalkan $f(z) = c$ dengan c konstanta kompleks. Dari definisi turunan diperoleh

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

(2) Turunan fungsi identitas. Misalkan $f(z) = z$. Maka

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(z+h) - z}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} 1 \\ &= 1. \end{aligned}$$

(3) Turunan perkalian dengan konstanta. Misalkan f terdiferensialkan di z . Dari definisi turunan diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz}[cf(z)] &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cf(z+h) - cf(z)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} c \frac{f(z+h) - f(z)}{h} \\ &= c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} \\ &= cf'(z). \end{aligned}$$

(4) Turunan z^n untuk n bilangan bulat positif. Pembuktian dilakukan dengan induksi matematika. Untuk $n = 1$, telah ditunjukkan bahwa

$$\frac{d}{dz}z = 1.$$

Misalkan berlaku untuk $n = m$, yaitu

$$\frac{d}{dz}z^m = mz^{m-1}.$$

Akan ditunjukkan berlaku untuk $n = m + 1$. Dari definisi turunan diperoleh

$$\frac{d}{dz} z^{m+1} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(z+h)^{m+1} - z^{m+1}}{h}.$$

Dengan menggunakan identitas

$$(z+h)^{m+1} = (z+h)^m(z+h),$$

diperoleh

$$\begin{aligned} (z+h)^{m+1} - z^{m+1} &= (z+h)^m(z+h) - z^m z \\ &= (z+h)^m(z+h-z) + z[(z+h)^m - z^m] \\ &= (z+h)^m h + z[(z+h)^m - z^m]. \end{aligned}$$

Membagi dengan h diperoleh

$$\frac{(z+h)^{m+1} - z^{m+1}}{h} = (z+h)^m + z \frac{(z+h)^m - z^m}{h}.$$

Mengambil limit $h \rightarrow 0$ menghasilkan

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} z^{m+1} &= \lim_{h \rightarrow 0} (z+h)^m + z \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(z+h)^m - z^m}{h} \\ &= z^m + z(mz^{m-1}) \\ &= (m+1)z^m. \end{aligned}$$

Dengan demikian, hasil berlaku untuk semua bilangan bulat positif.

(5) Kasus $n = 0$. Didefinisikan bahwa $z^0 = 1$ untuk $z \neq 0$, sehingga

$$\frac{d}{dz} z^0 = \frac{d}{dz} 1 = 0,$$

yang konsisten dengan rumus nz^{n-1} .

(6) Kasus n bilangan bulat negatif. Misalkan $n = -m$ dengan m bilangan bulat positif, sehingga $z^n = z^{-m}$. Perhatikan bahwa

$$z^m \cdot z^{-m} = 1.$$

Turunkan kedua ruas terhadap z menggunakan aturan perkalian, diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} [z^m z^{-m}] &= \frac{d}{dz} 1, \\ mz^{m-1} z^{-m} + z^m \frac{d}{dz} z^{-m} &= 0. \end{aligned}$$

Maka

$$\begin{aligned} z^m \frac{d}{dz} z^{-m} &= -m z^{m-1} z^{-m} \\ &= -m z^{-1}. \end{aligned}$$

Dengan membagi kedua ruas dengan z^m (yang tidak nol), diperoleh

$$\frac{d}{dz} z^{-m} = -m z^{-m-1}.$$

Karena $n = -m$, maka diperoleh

$$\frac{d}{dz} z^n = n z^{n-1}.$$

Dengan demikian, rumus berlaku untuk semua bilangan bulat n . ■

Contoh 2.16

Misalkan $f(z) = 5z^3$. Maka turunan fungsi tersebut adalah

$$\begin{aligned} f'(z) &= 5 \frac{d}{dz} z^3 \\ &= 5(3z^2) \\ &= 15z^2. \end{aligned}$$

Contoh 2.17

Misalkan $f(z) = \frac{1}{z^2} = z^{-2}$ dengan $z \neq 0$. Maka turunan fungsi tersebut adalah

$$\begin{aligned} f'(z) &= -2z^{-3} \\ &= -\frac{2}{z^3}. \end{aligned}$$

Teorema 2.10 Aturan Jumlah, Perkalian, dan Pembagian

Jika fungsi f dan g memiliki turunan di titik z , maka berlaku

$$\frac{d}{dz}[f(z) + g(z)] = f'(z) + g'(z),$$

$$\frac{d}{dz}[f(z)g(z)] = f'(z)g(z) + f(z)g'(z),$$

dan jika $g(z) \neq 0$,

$$\frac{d}{dz} \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right) = \frac{g(z)f'(z) - f(z)g'(z)}{[g(z)]^2}.$$

Bukti. Pembuktian dilakukan langsung dari definisi turunan.

(1) **Aturan jumlah.** Misalkan $w = f(z) + g(z)$. Maka perubahan pada w diberikan oleh

$$\begin{aligned}\Delta w &= f(z+h) + g(z+h) - [f(z) + g(z)] \\ &= [f(z+h) - f(z)] + [g(z+h) - g(z)].\end{aligned}$$

Membagi dengan h diperoleh

$$\frac{\Delta w}{h} = \frac{f(z+h) - f(z)}{h} + \frac{g(z+h) - g(z)}{h}.$$

Mengambil limit $h \rightarrow 0$ menghasilkan

$$\begin{aligned}\frac{dw}{dz} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(z+h) - g(z)}{h} \\ &= f'(z) + g'(z).\end{aligned}$$

(2) **Aturan perkalian.** Misalkan $w = f(z)g(z)$. Perubahan pada w adalah

$$\Delta w = f(z+h)g(z+h) - f(z)g(z).$$

Dengan menambahkan dan mengurangkan suku $f(z)g(z+h)$ diperoleh

$$\Delta w = f(z)[g(z+h) - g(z)] + [f(z+h) - f(z)]g(z+h).$$

Membagi dengan h diperoleh

$$\frac{\Delta w}{h} = f(z) \frac{g(z+h) - g(z)}{h} + \frac{f(z+h) - f(z)}{h} g(z+h).$$

Mengambil limit $h \rightarrow 0$ menghasilkan

$$\frac{dw}{dz} = f(z) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(z+h) - g(z)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} g(z+h).$$

Karena fungsi yang terdiferensialkan pasti kontinu, maka $g(z+h) \rightarrow g(z)$ ketika $h \rightarrow 0$.

Dengan demikian diperoleh

$$\frac{dw}{dz} = f(z)g'(z) + f'(z)g(z).$$

(iii) **Aturan pembagian.** Misalkan $w = \frac{f(z)}{g(z)}$ dengan $g(z) \neq 0$. Perubahan Δw diberikan oleh

$$\Delta w = \frac{f(z+h)}{g(z+h)} - \frac{f(z)}{g(z)}$$

$$= \frac{f(z+h)g(z) - f(z)g(z+h)}{g(z+h)g(z)}.$$

Pembilang dapat diuraikan sebagai

$$f(z+h)g(z) - f(z)g(z+h) = g(z)[f(z+h) - f(z)] - f(z)[g(z+h) - g(z)].$$

Sehingga diperoleh

$$\frac{\Delta w}{h} = \frac{g(z) \frac{f(z+h) - f(z)}{h} - f(z) \frac{g(z+h) - g(z)}{h}}{g(z+h)g(z)}.$$

Dengan mengambil limit $h \rightarrow 0$ dan menggunakan kekontinuan g di z , yaitu $g(z+h) \rightarrow g(z)$, diperoleh

$$\frac{dw}{dz} = \frac{g(z)f'(z) - f(z)g'(z)}{[g(z)]^2}.$$

Dengan demikian, aturan pembagian terbukti. ■

Contoh 2.18

Misalkan $f(z) = z^2$ dan $g(z) = z^3$. Maka

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz}[f(z) + g(z)] &= \frac{d}{dz}[z^2 + z^3] \\ &= 2z + 3z^2. \end{aligned}$$

Contoh 2.19

Misalkan $f(z) = z$ dan $g(z) = z^2 + 1$. Maka

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z^2 + 1} \right) &= \frac{(z^2 + 1)(1) - z(2z)}{(z^2 + 1)^2} \\ &= \frac{z^2 + 1 - 2z^2}{(z^2 + 1)^2} \\ &= \frac{1 - z^2}{(z^2 + 1)^2}. \end{aligned}$$

Contoh 2.20

Misalkan $f(z) = z$ dan $g(z) = z^2 + 1$. Maka

$$\frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z^2 + 1} \right) = \frac{(z^2 + 1)(1) - z(2z)}{(z^2 + 1)^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{z^2 + 1 - 2z^2}{(z^2 + 1)^2} \\
 &= \frac{1 - z^2}{(z^2 + 1)^2}.
 \end{aligned}$$

Teorema 2.11 Aturan Rantai

Misalkan f memiliki turunan di z_0 dan g memiliki turunan di $f(z_0)$. Jika didefinisikan fungsi komposisi

$$F(z) = g[f(z)],$$

maka F memiliki turunan di z_0 dan berlaku

$$F'(z_0) = g'[f(z_0)]f'(z_0). \quad (2.27)$$

Bukti. Misalkan $w_0 = f(z_0)$. Didefinisikan fungsi

$$\phi(w) = \begin{cases} \frac{g(w) - g(w_0)}{w - w_0} - g'(w_0), & w \neq w_0, \\ 0, & w = w_0. \end{cases}$$

Dari definisi turunan diperoleh

$$\lim_{w \rightarrow w_0} \phi(w) = 0,$$

sehingga ϕ kontinu di w_0 . Dengan demikian,

$$g(w) - g(w_0) = [g'(w_0) + \phi(w)](w - w_0).$$

Dengan mensubstitusikan $w = f(z)$ diperoleh

$$\frac{g[f(z)] - g[f(z_0)]}{z - z_0} = [g'(w_0) + \phi(f(z))] \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Dengan mengambil limit $z \rightarrow z_0$ dan menggunakan kontinuitas f , diperoleh

$$F'(z_0) = g'[f(z_0)]f'(z_0).$$

■

Contoh 2.21

Misalkan $f(z) = 1 - 4z^2$ dan $g(w) = w^3$. Maka

$$\begin{aligned}\frac{d}{dz}(1 - 4z^2)^3 &= 3(1 - 4z^2)^2(-8z) \\ &= -24z(1 - 4z^2)^2.\end{aligned}$$

Contoh 2.22

Misalkan $F(z) = \exp(z^2 + 1)$. Dengan aturan rantai diperoleh

$$\begin{aligned}F'(z) &= \exp(z^2 + 1) \cdot 2z \\ &= 2z \exp(z^2 + 1).\end{aligned}$$

2.3.2 Latihan Subbab 2.3

- Gunakan definisi turunan untuk membuktikan secara langsung bahwa

$$\frac{dw}{dz} = 2z \quad \text{jika} \quad w = z^2.$$

- Gunakan hasil-hasil pada Subbab 2.3.1 untuk menentukan $f'(z)$ jika

a. $f(z) = 3z^2 - 2z + 4$;

b. $f(z) = (2z^2 + i)^5$;

c. $f(z) = \frac{z-1}{2z+1}, \quad z \neq -\frac{1}{2}$;

d. $f(z) = \frac{(1+z^2)^4}{z^2}, \quad z \neq 0$.

- Dengan menggunakan hasil-hasil pada Subbab 2.3.1, tunjukkan bahwa:

- a. Suatu polinom

$$P(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_nz^n, \quad a_n \neq 0,$$

berderajat $n \geq 1$ terdiferensialkan di setiap titik, dengan turunan

$$P'(z) = a_1 + 2a_2z + \cdots + na_nz^{n-1}.$$

- b. Koefisien-koefisien polinom tersebut dapat dituliskan dalam bentuk turunan di 0:

$$a_0 = P(0), \quad a_1 = \frac{P'(0)}{1!}, \quad a_2 = \frac{P''(0)}{2!}, \quad \dots, \quad a_n = \frac{P^{(n)}(0)}{n!}.$$

4. Misalkan $f(z_0) = g(z_0) = 0$ dan turunan $f'(z_0)$ serta $g'(z_0)$ ada, dengan $g'(z_0) \neq 0$. Gunakan Definisi 2.6 untuk menunjukkan bahwa

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{f'(z_0)}{g'(z_0)}.$$

5. Turunkan kembali rumus untuk turunan jumlah dua fungsi:

$$\frac{d}{dz}[f(z) + g(z)] = f'(z) + g'(z).$$

6. Turunkan rumus untuk turunan z^n dengan n bilangan bulat positif, dengan cara:

- menggunakan induksi matematika dan aturan perkalian;
- menggunakan Definisi 2.6 serta rumus binomial.

7. Buktikan bahwa rumus turunan z^n tetap berlaku untuk n bilangan bulat negatif ($n = -1, -2, \dots$) dengan syarat $z \neq 0$. *Petunjuk:* Tulis $m = -n$ dan gunakan aturan turunan hasil bagi.

8. Gunakan metode pada Contoh 2.15 dan Contoh 2.14, untuk menunjukkan bahwa turunan $f'(z)$ tidak ada di setiap titik z jika

- $f(z) = \operatorname{Re} z$;
- $f(z) = \operatorname{Im} z$.

9. Misalkan

$$f(z) = \begin{cases} \bar{z}^2, & z \neq 0, \\ 0, & z = 0. \end{cases}$$

Tunjukkan bahwa jika $z = 0$ maka $\frac{\Delta w}{\Delta z} = 1$ pada setiap titik tak nol di sumbu real dan sumbu imajiner pada bidang Δz atau bidang $\Delta x \Delta y$. Lalu, buktikan $\frac{\Delta w}{\Delta z} = -1$ pada setiap titik tak nol di garis $\Delta y = \Delta x$. Simpulkan bahwa $f'(0)$ tidak ada. Perhatikan bahwa untuk memperoleh hasil $f'(0)$, tidak cukup hanya mempertimbangkan pendekatan horizontal dan vertikal ke titik asal.

10. Dengan bantuan rumus binomial, jelaskan mengapa setiap fungsi

$$P_n(z) = \frac{1}{2^n(n!)} \frac{d^n}{dz^n} (z^2 - 1)^n, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

merupakan suatu polinom berderajat n . (Gunakan fakta bahwa turunan orde nol dari suatu fungsi adalah fungsi itu sendiri.)

2.4 Persamaan Cauchy-Riemann

Teorema 2.12

Misalkan

$$f(x + iy) = u(x, y) + i v(x, y),$$

dengan u dan v fungsi bernilai real dari variabel real x dan y . Jika turunan kompleks $f'(z)$ ada di suatu titik

$$z_0 = x_0 + iy_0,$$

maka turunan parsial orde pertama dari u dan v ada di titik (x_0, y_0) dan memenuhi persamaan

$$u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0), \quad u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0).$$

Selain itu, turunan f di titik z_0 dapat dinyatakan dalam bentuk turunan parsial tersebut sebagai

$$f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + i v_x(x_0, y_0) \quad (2.28)$$

atau secara ekuivalen

$$f'(z_0) = v_y(x_0, y_0) - i u_y(x_0, y_0). \quad (2.29)$$

Catatan 2.5

Kedua persamaan

$$u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0), \quad u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0)$$

disebut **persamaan Cauchy–Riemann**, dinamai untuk menghormati matematikawan Prancis A. L. Cauchy (1789–1857), yang menemukan dan menggunakannya, serta matematikawan Jerman G. F. B. Riemann (1826–1866), yang menjadikannya dasar dalam pengembangan teori fungsi variabel kompleks.

Bukti dari Teorema 2.12. Misal turunan kompleks $f'(z_0)$ ada dan misalkan

$$z_0 = x_0 + iy_0, \quad \Delta z = \Delta x + i \Delta y.$$

Didefinisikan perubahan nilai fungsi

$$\Delta w = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0).$$

Dengan menuliskan f dalam bentuk komponennya, diperoleh

$$\Delta w = [u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) + i v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)]$$

$$- [u(x_0, y_0) + i v(x_0, y_0)].$$

Dengan demikian

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)}{\Delta x + i \Delta y} + i \frac{v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)}{\Delta x + i \Delta y}.$$

Karena diasumsikan bahwa turunan kompleks $f'(z_0)$ ada, maka limit

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z}$$

harus ada dan tidak bergantung pada cara Δz mendekati 0. Dengan kata lain, limit tersebut harus sama untuk setiap cara pasangan $(\Delta x, \Delta y)$ menuju $(0, 0)$.

Pendekatan sepanjang sumbu real. Ambil $\Delta y = 0$, sehingga $\Delta z = \Delta x$ dan diperoleh

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x} + i \frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta x}.$$

Dengan mengambil limit saat $\Delta x \rightarrow 0$, diperoleh

$$f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + i v_x(x_0, y_0).$$

Pendekatan sepanjang sumbu imajiner. Sekarang ambil $\Delta x = 0$, sehingga $\Delta z = i \Delta y$ dan didapatkan

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = \frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)}{i \Delta y} + i \frac{v(x_0, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)}{i \Delta y}.$$

Dengan menyederhanakan ekspresi di atas diperoleh

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = -i \frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)}{\Delta y} + \frac{v(x_0, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)}{\Delta y}.$$

Dengan mengambil limit saat $\Delta y \rightarrow 0$, diperoleh

$$f'(z_0) = v_y(x_0, y_0) - i u_y(x_0, y_0).$$

Karena turunan kompleks $f'(z_0)$ harus bernilai sama untuk setiap cara pendekatan, kedua hasil di atas harus sama. Oleh karena itu

$$u_x(x_0, y_0) + i v_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) - i u_y(x_0, y_0).$$

Dengan menyamakan bagian real dan bagian imajiner diperoleh

$$u_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0), \quad u_y(x_0, y_0) = -v_x(x_0, y_0).$$

■

Sebelum melanjutkan pembahasan lebih jauh mengenai persamaan Cauchy–Riemann, kita berhenti sejenak untuk mengilustrasikan penggunaannya sekaligus memberikan motivasi bagi pembahasan selanjutnya.

Contoh 2.23

Pada Soal 1, Latihan Subbab 2.3, telah ditunjukkan bahwa fungsi

$$f(z) = z^2 = x^2 - y^2 + i 2xy$$

dapat diturunkan di setiap titik pada bidang kompleks dan bahwa

$$f'(z) = 2z.$$

Untuk memverifikasi bahwa persamaan Cauchy–Riemann dipenuhi di setiap titik, dituliskan

$$u(x, y) = x^2 - y^2, \quad v(x, y) = 2xy.$$

Turunan-turunan parsial orde pertama dari fungsi-fungsi tersebut adalah

$$u_x = 2x, \quad u_y = -2y,$$

$$v_x = 2y, \quad v_y = 2x.$$

Dengan demikian diperoleh

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x,$$

sehingga persamaan Cauchy–Riemann dipenuhi di setiap titik (x, y) . Selain itu, menurut (2.28), turunan fungsi tersebut dapat dituliskan sebagai

$$f'(z) = u_x + i v_x.$$

Karena

$$u_x = 2x, \quad v_x = 2y,$$

maka

$$f'(z) = 2x + i 2y = 2(x + iy) = 2z.$$

Karena persamaan Cauchy–Riemann merupakan syarat perlu bagi keberadaan turunan suatu fungsi kompleks di suatu titik z_0 , persamaan tersebut sering kali dapat digunakan untuk menentukan titik-titik di mana suatu fungsi tidak memiliki turunan.

Contoh 2.24

Misalkan

$$f(z) = |z|^2.$$

Karena

$$|z|^2 = x^2 + y^2,$$

maka fungsi tersebut dapat dituliskan dalam bentuk

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

dengan

$$u(x, y) = x^2 + y^2, \quad v(x, y) = 0.$$

Turunan parsial orde pertama dari u dan v adalah

$$u_x = 2x, \quad u_y = 2y,$$

$$v_x = 0, \quad v_y = 0.$$

Agar persamaan Cauchy–Riemann dipenuhi di suatu titik (x, y) , harus berlaku

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

Hal ini memberikan syarat

$$2x = 0 \quad \text{dan} \quad 2y = 0,$$

yang hanya dipenuhi apabila

$$x = 0 \quad \text{dan} \quad y = 0.$$

Dengan demikian, persamaan Cauchy–Riemann hanya dipenuhi di titik $(0, 0)$. Akibatnya, fungsi f tidak memiliki turunan kompleks di setiap titik tak nol, sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya pada Contoh 2.15.

Perlu dicatat bahwa teorema yang baru saja dibuktikan hanya memberikan *syarat perlu* bagi keberadaan turunan kompleks. Artinya, jika turunan $f'(z_0)$ ada, maka fungsi-fungsi komponen u dan v harus memenuhi persamaan Cauchy–Riemann di titik tersebut. Namun, teorema tersebut tidak menjamin bahwa keberadaan persamaan Cauchy–Riemann di suatu titik sudah cukup untuk menjamin keberadaan turunan $f'(z_0)$.

Pada Contoh 2.24, telah diberikan suatu fungsi $f(z)$ yang komponen realnya $u(x, y)$ dan komponen imajineranya $v(x, y)$ memenuhi persamaan Cauchy–Riemann di titik asal dan berdasarkan Contoh 2.15 telah dibuktikan bahwa f memiliki turunan di titik tersebut. Akan tetapi, mungkin juga untuk memiliki suatu fungsi kompleks yang komponen-komponennya memenuhi persamaan Cauchy–Riemann di suatu titik, tetapi turunan kompleksnya tidak ada di titik tersebut. Hal ini diilustrasikan pada contoh berikut.

Contoh 2.25

Misalkan fungsi $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ didefinisikan oleh

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\bar{z}^2}{z}, & z \neq 0, \\ 0, & z = 0. \end{cases}$$

Untuk $z = x + iy \neq 0$ berlaku

$$\bar{z} = x - iy,$$

sehingga

$$\frac{\bar{z}^2}{z} = \frac{(x - iy)^2}{x + iy} = \frac{x^2 - y^2 - 2ixy}{x + iy}.$$

Dengan merasionalisasi penyebut diperoleh

$$f(z) = \frac{(x^2 - y^2 - 2ixy)(x - iy)}{x^2 + y^2}.$$

Dari sini diperoleh komponen real dan imajiner

$$u(x, y) = \frac{x^3 - 3xy^2}{x^2 + y^2}, \quad v(x, y) = \frac{y^3 - 3x^2y}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \neq (0, 0).$$

Selain itu didefinisikan

$$u(0, 0) = 0, \quad v(0, 0) = 0.$$

Pemeriksaan persamaan Cauchy–Riemann di titik asal. Pertama dihitung

$$u_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(\Delta x, 0) - u(0, 0)}{\Delta x}.$$

Karena

$$u(x, 0) = \frac{x^3}{x^2} = x \quad (x \neq 0),$$

maka

$$u_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1.$$

Selanjutnya

$$v_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{v(0, \Delta y) - v(0, 0)}{\Delta y}.$$

Karena

$$v(0, y) = \frac{y^3}{y^2} = y \quad (y \neq 0),$$

maka

$$v_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta y} = 1.$$

Dengan demikian

$$u_x(0, 0) = v_y(0, 0).$$

Selanjutnya diperoleh pula

$$u_y(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(0, \Delta y) - u(0, 0)}{\Delta y} = 0,$$

dan

$$v_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(\Delta x, 0) - v(0, 0)}{\Delta x} = 0.$$

Akibatnya

$$u_y(0, 0) = -v_x(0, 0).$$

Jadi kedua persamaan Cauchy–Riemann dipenuhi di titik $(0, 0)$.

Pemeriksaan keberadaan turunan kompleks. Sekarang diperiksa limit

$$f'(0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(\Delta z) - f(0)}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(\Delta z)}{\Delta z}.$$

Untuk $\Delta z \neq 0$ berlaku

$$\frac{f(\Delta z)}{\Delta z} = \frac{\overline{\Delta z}^2}{(\Delta z)^2} = \left(\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} \right)^2.$$

Tuliskan dalam bentuk eksponensial $\Delta z = re^{i\theta}$, diperoleh

$$\overline{\Delta z} = re^{-i\theta},$$

sehingga

$$\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = e^{-2i\theta}.$$

Akibatnya

$$\frac{f(\Delta z)}{\Delta z} = e^{-4i\theta}.$$

Saat $\Delta z \rightarrow 0$, nilai θ dapat berbeda-beda tergantung arah pendekatan. Sebagai contoh:

$$z \rightarrow 0 \text{ sepanjang sumbu real } (\theta = 0) \Rightarrow \frac{f(z)}{z} \rightarrow 1,$$

sedangkan

$$z \rightarrow 0 \text{ sepanjang garis } y = x \ (\theta = \frac{\pi}{4}) \Rightarrow \frac{f(z)}{z} \rightarrow -1.$$

Karena limit tersebut bergantung pada arah pendekatan, limit

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(\Delta z)}{\Delta z}$$

tidak ada. Dengan demikian turunan kompleks $f'(0)$ tidak ada, meskipun persamaan Cauchy–Riemann dipenuhi di titik asal.

Contoh ini menunjukkan bahwa persamaan Cauchy–Riemann di suatu titik saja tidak cukup untuk menjamin keberadaan turunan kompleks di titik tersebut.

2.4.1 Syarat Cukup Fungsi Dapat Diturunkan

Seperti telah diperlihatkan pada Contoh 2.25, pemenuhan persamaan Cauchy–Riemann di suatu titik $z_0 = (x_0, y_0)$ tidaklah cukup untuk menjamin keberadaan turunan fungsi $f(z)$ di titik tersebut. Namun demikian, dengan tambahan syarat kekontinuan tertentu, berlaku teorema penting berikut.

Teorema 2.13

Misalkan fungsi

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

didefinisikan pada suatu persekitaran ε dari titik $z_0 = x_0 + iy_0$. Jika dua pernyataan berikut terpenuhi:

1. Turunan parsial orde pertama dari u dan v terhadap x dan y ada di setiap titik dalam persekitaran tersebut;
2. Turunan-turunan parsial tersebut kontinu di titik (x_0, y_0) dan memenuhi persamaan Cauchy–Riemann

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x$$

di titik (x_0, y_0) .

maka turunan $f'(z_0)$ ada dan diberikan oleh

$$f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + i v_x(x_0, y_0).$$

Bukti. Tuliskan $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ dan definisikan

$$\Delta w = f(z_0 + \Delta z) - f(z_0).$$

Karena

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y),$$

maka

$$\Delta w = \Delta u + i\Delta v,$$

dengan

$$\Delta u = u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0),$$

$$\Delta v = v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0).$$

Karena turunan parsial orde pertama dari u dan v kontinu di titik (x_0, y_0) , maka menurut diferensial total diperoleh

$$\Delta u = u_x(x_0, y_0)\Delta x + u_y(x_0, y_0)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y,$$

dan

$$\Delta v = v_x(x_0, y_0)\Delta x + v_y(x_0, y_0)\Delta y + \varepsilon_3\Delta x + \varepsilon_4\Delta y,$$

dengan

$$\varepsilon_k \rightarrow 0 \quad \text{saat } (x, y) \rightarrow (0, 0).$$

Substitusi ke dalam $\Delta w = u + iv$ menghasilkan

$$\begin{aligned} \Delta w &= (u_x + iv_x)\Delta x + (u_y + iv_y)\Delta y \\ &\quad + (\varepsilon_1 + i\varepsilon_3)\Delta x + (\varepsilon_2 + i\varepsilon_4)\Delta y. \end{aligned}$$

Karena persamaan Cauchy–Riemann berlaku di (x_0, y_0) , yaitu

$$u_y = -v_x, \quad v_y = u_x,$$

maka

$$u_y + iv_y = -v_x + iu_x = i(u_x + iv_x).$$

Dengan demikian

$$\begin{aligned} (u_x + iv_x)\Delta x + (u_y + iv_y)\Delta y &= (u_x + iv_x)\Delta x + i(u_x + iv_x)\Delta y \\ &= (u_x + iv_x)(\Delta x + i\Delta y) = (u_x + iv_x)\Delta z. \end{aligned}$$

Akibatnya diperoleh

$$\Delta w = (u_x + iv_x)\Delta z + (\varepsilon_1 + i\varepsilon_3)\Delta x + (\varepsilon_2 + i\varepsilon_4)\Delta y.$$

Bagi kedua ruas dengan Δz diperoleh

$$\frac{\Delta w}{\Delta z} = u_x + i v_x + (\varepsilon_1 + i \varepsilon_3) \frac{\Delta x}{\Delta z} + (\varepsilon_2 + i \varepsilon_4) \frac{\Delta y}{\Delta z}.$$

Karena

$$|\Delta x| \leq |\Delta z|, \quad |\Delta y| \leq |\Delta z|,$$

maka

$$\left| \frac{\Delta x}{\Delta z} \right| \leq 1, \quad \left| \frac{\Delta y}{\Delta z} \right| \leq 1.$$

Selain itu

$$\varepsilon_k \rightarrow 0 \quad \text{saat } (x, y) \rightarrow (0, 0),$$

sehingga kedua suku terakhir menuju nol saat $\Delta z \rightarrow 0$. Dengan demikian

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = u_x(x_0, y_0) + i v_x(x_0, y_0).$$

Berdasarkan definisi turunan kompleks,

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z},$$

sehingga

$$f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + i v_x(x_0, y_0).$$

Teorema terbukti. ■

Contoh 2.26

Diberikan fungsi

$$f(z) = e^x e^{iy} = e^x \cos y + i e^x \sin y,$$

dengan $z = x + iy$ dan y dinyatakan dalam radian ketika $\cos y$ dan $\sin y$ dihitung. Komponen real dan imajiner dari fungsi tersebut adalah

$$u(x, y) = e^x \cos y, \quad v(x, y) = e^x \sin y.$$

Turunan parsial orde pertama dari fungsi-fungsi tersebut adalah

$$u_x = e^x \cos y, \quad u_y = -e^x \sin y,$$

$$v_x = e^x \sin y, \quad v_y = e^x \cos y.$$

Terlihat bahwa persamaan Cauchy–Riemann

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x$$

dipenuhi di setiap titik pada bidang kompleks. Selain itu, turunan-turunan parsial tersebut kontinu di seluruh bidang. Dengan demikian semua syarat pada Teorema 2.13

dipenuhi untuk setiap z , sehingga fungsi f dapat diturunkan di seluruh bidang kompleks. Turunan fungsi tersebut adalah

$$f'(z) = u_x + iv_x = e^x \cos y + ie^x \sin y.$$

Karena

$$e^x \cos y + ie^x \sin y = e^{x+iy},$$

maka diperoleh

$$f'(z) = f(z) \quad \text{untuk setiap } z.$$

Contoh 2.27

Diberikan fungsi

$$f(z) = |z|^2.$$

Jika $z = x + iy$, maka

$$|z|^2 = x^2 + y^2,$$

sehingga

$$f(z) = x^2 + y^2 + i0.$$

Dengan demikian

$$u(x, y) = x^2 + y^2, \quad v(x, y) = 0.$$

Turunan parsialnya adalah

$$u_x = 2x, \quad u_y = 2y,$$

$$v_x = 0, \quad v_y = 0.$$

Persamaan Cauchy–Riemann mensyaratkan

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

Substitusi turunan di atas menghasilkan

$$2x = 0, \quad 2y = 0,$$

yang hanya dipenuhi pada titik

$$(x, y) = (0, 0).$$

Karena turunan parsial kontinu di seluruh bidang, maka menurut Teorema 2.13 fungsi f hanya memiliki turunan di titik

$$z = 0.$$

Nilai turunannya adalah

$$f'(0) = u_x(0, 0) + i v_x(0, 0) = 0.$$

Dengan demikian fungsi $f(z) = |z|^2$ terdiferensialkan di $z = 0$ tetapi tidak terdiferensialkan di titik lain pada bidang kompleks.

Contoh 2.28

Diberikan fungsi

$$f(z) = x^3 + i(1 - y)^3,$$

dengan $z = x + iy$. Komponen real dan imajiner fungsi tersebut adalah

$$u(x, y) = x^3, \quad v(x, y) = (1 - y)^3.$$

Turunan parsialnya adalah

$$\begin{aligned} u_x &= 3x^2, & u_y &= 0, \\ v_x &= 0, & v_y &= -3(1 - y)^2. \end{aligned}$$

Persamaan Cauchy–Riemann mensyaratkan

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

Persamaan kedua selalu dipenuhi karena

$$0 = -0.$$

Namun persamaan pertama menghasilkan

$$3x^2 = -3(1 - y)^2.$$

Persamaan ini ekuivalen dengan

$$x^2 + (1 - y)^2 = 0.$$

Karena jumlah dua kuadrat bilangan real hanya dapat bernilai nol jika masing-masing bernilai nol, maka diperoleh

$$x = 0, \quad y = 1.$$

Artinya persamaan Cauchy–Riemann hanya dipenuhi pada titik

$$z = i.$$

Karena turunan parsial fungsi tersebut kontinu di seluruh bidang, maka menurut Teorema 2.13 fungsi f memiliki turunan hanya pada titik tersebut. Nilai turunannya adalah

$$f'(i) = u_x(0, 1) + i v_x(0, 1) = 0.$$

Jadi fungsi tersebut dapat diturunkan hanya di titik $z = i$ dan tidak terdiferensialkan di titik lain.

2.4.2 Koordinat Polar

Teorema 2.14

Misalkan

$$f(z) = u(r, \theta) + i v(r, \theta)$$

didefinisikan pada suatu persekitaran ε dari titik tak nol

$$z_0 = r_0 e^{i\theta_0}.$$

Jika

1. Turunan parsial orde pertama dari u dan v terhadap r dan θ ada di setiap titik dalam persekitaran tersebut;
2. Turunan-turunan parsial tersebut kontinu di titik (r_0, θ_0) dan memenuhi

$$r u_r = v_\theta, \quad u_\theta = -r v_r$$

di titik tersebut,

maka turunan kompleks $f'(z_0)$ ada dan diberikan oleh

$$f'(z_0) = e^{-i\theta_0} (u_r + i v_r), \quad (2.30)$$

dengan ruas kanan dievaluasi di (r_0, θ_0) .

Catatan 2.6

Persamaan

$$r u_r = v_\theta, \quad u_\theta = -r v_r$$

disebut **bentuk polar dari persamaan Cauchy–Riemann**.

Bukti dari Teorema 2.14. Pembuktian dilakukan dengan mengaitkan bentuk polar dengan bentuk Kartesius dari persamaan Cauchy–Riemann serta rumus turunan kompleks pada Teo-

rema 2.13. Misalkan $z = x + iy$ dengan transformasi koordinat polar

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta. \quad (2.31)$$

Fungsi u dan v dapat dipandang sebagai fungsi dari (x, y) maupun dari (r, θ) . Karena transformasi (2.31) terdiferensialkan, maka dengan aturan rantai diperoleh

$$u_r = u_x \cos \theta + u_y \sin \theta, \quad (2.32)$$

$$u_\theta = -ru_x \sin \theta + ru_y \cos \theta, \quad (2.33)$$

dan

$$v_r = v_x \cos \theta + v_y \sin \theta, \quad (2.34)$$

$$v_\theta = -rv_x \sin \theta + rv_y \cos \theta. \quad (2.35)$$

Langkah 1: Ekuivalensi dengan persamaan Cauchy–Riemann Kartesius. Dengan mensubstitusikan (2.32)–(2.35) ke dalam syarat polar

$$ru_r = v_\theta, \quad u_\theta = -rv_r,$$

diperoleh

$$\begin{aligned} r(u_x \cos \theta + u_y \sin \theta) &= -rv_x \sin \theta + rv_y \cos \theta, \\ -ru_x \sin \theta + ru_y \cos \theta &= -r(v_x \cos \theta + v_y \sin \theta). \end{aligned}$$

Membagi kedua ruas dengan $r \neq 0$, diperoleh sistem

$$\begin{aligned} u_x \cos \theta + u_y \sin \theta &= -v_x \sin \theta + v_y \cos \theta, \\ -u_x \sin \theta + u_y \cos \theta &= -v_x \cos \theta - v_y \sin \theta. \end{aligned}$$

Dengan menyelesaikan sistem ini terhadap u_x dan u_y , diperoleh

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x,$$

yaitu persamaan Cauchy–Riemann dalam koordinat Kartesius.

Langkah 2: Eksistensi turunan kompleks. Karena turunan parsial u dan v kontinu dan memenuhi persamaan Cauchy–Riemann Kartesius di (x_0, y_0) , maka berdasarkan Teorema 2.13, turunan kompleks $f'(z_0)$ ada dan diberikan oleh

$$f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0). \quad (2.36)$$

Langkah 3: Menyatakan turunan dalam koordinat polar. Dari (2.32) dan (2.34) diperoleh

$$u_r + iv_r = (u_x + iv_x) \cos \theta + (u_y + iv_y) \sin \theta.$$

Dengan menggunakan persamaan Cauchy–Riemann $u_y = -v_x$ dan $v_y = u_x$, diperoleh

$$u_y + iv_y = -v_x + iu_x = i(u_x + iv_x).$$

Sehingga

$$\begin{aligned} u_r + iv_r &= (u_x + iv_x)(\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= (u_x + iv_x)e^{i\theta}. \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh

$$u_x + iv_x = e^{-i\theta}(u_r + iv_r).$$

Mensubstitusikan ke dalam (2.36) menghasilkan

$$f'(z_0) = e^{-i\theta_0}(u_r + iv_r),$$

dengan evaluasi di (r_0, θ_0) . Dengan demikian teorema terbukti. ■

Catatan 2.7

Pada Langkah 1 dalam Bukti Teorema 2.14 telah ditunjukkan bahwa jika bentuk polar dari persamaan Cauchy–Riemann terpenuhi, maka persamaan Cauchy–Riemann dalam koordinat Kartesius juga terpenuhi. Pada catatan ini ditunjukkan arah sebaliknya, sehingga kedua bentuk tersebut adalah ekuivalen pada titik dengan $r \neq 0$.

Misalkan turunan parsial u dan v terhadap x dan y memenuhi persamaan Cauchy–Riemann

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x. \quad (2.37)$$

Dengan mensubstitusikan (2.37) ke dalam (2.34) dan (2.35), diperoleh

$$v_r = (-u_y) \cos \theta + (u_x) \sin \theta, \quad (2.38)$$

$$v_\theta = ru_y \sin \theta + ru_x \cos \theta. \quad (2.39)$$

Selanjutnya, dengan menggunakan (2.32) dan (2.33), diperoleh

$$\begin{aligned} ru_r &= r(u_x \cos \theta + u_y \sin \theta) \\ &= ru_x \cos \theta + ru_y \sin \theta \\ &= v_\theta, \end{aligned}$$

dan

$$u_\theta = -ru_x \sin \theta + ru_y \cos \theta$$

$$\begin{aligned}
 &= -r(u_x \sin \theta - u_y \cos \theta) \\
 &= -rv_r.
 \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh

$$ru_r = v_\theta, \quad u_\theta = -rv_r, \quad (2.40)$$

yaitu bentuk polar dari persamaan Cauchy–Riemann. Oleh karena itu, pada titik dengan $r \neq 0$, persamaan Cauchy–Riemann dalam koordinat Kartesius dan dalam koordinat polar adalah ekuivalen. Secara khusus, bentuk polar tersebut juga merupakan syarat perlu bagi keberadaan turunan kompleks.

Contoh 2.29

Misalkan

$$f(z) = z^n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Dalam koordinat polar $z = re^{i\theta}$ diperoleh

$$f(z) = r^n e^{in\theta}.$$

Dengan demikian

$$u(r, \theta) = r^n \cos(n\theta), \quad v(r, \theta) = r^n \sin(n\theta).$$

Dihitung turunan parsialnya:

$$\begin{aligned}
 u_r &= nr^{n-1} \cos(n\theta), & v_r &= nr^{n-1} \sin(n\theta), \\
 u_\theta &= -nr^n \sin(n\theta), & v_\theta &= nr^n \cos(n\theta).
 \end{aligned}$$

Terlihat bahwa

$$ru_r = nr^n \cos(n\theta) = v_\theta, \quad u_\theta = -rv_r,$$

sehingga syarat polar Cauchy–Riemann terpenuhi. Maka

$$\begin{aligned}
 f'(z) &= e^{-i\theta}(u_r + iv_r) \\
 &= e^{-i\theta}[nr^{n-1}(\cos n\theta + i \sin n\theta)] \\
 &= nr^{n-1}e^{i(n-1)\theta} = nz^{n-1}.
 \end{aligned}$$

Contoh 2.30

Misalkan

$$f(z) = \ln |z| = \ln r.$$

Maka

$$u(r, \theta) = \ln r, \quad v(r, \theta) = 0.$$

Turunan parsialnya adalah

$$u_r = \frac{1}{r}, \quad u_\theta = 0, \quad v_r = 0, \quad v_\theta = 0.$$

Syarat polar Cauchy–Riemann memberikan

$$ru_r = 1 \neq 0 = v_\theta,$$

sehingga tidak terpenuhi. Akibatnya, fungsi $f(z) = \ln |z|$ tidak terdiferensialkan sebagai fungsi kompleks.

Contoh 2.31

Misalkan

$$f(z) = \frac{1}{z^2}.$$

Jika $z = re^{i\theta}$ dengan $z \neq 0$, maka

$$f(z) = \frac{1}{(re^{i\theta})^2} = \frac{1}{r^2} e^{-i2\theta} = \frac{1}{r^2} (\cos 2\theta - i \sin 2\theta).$$

Dengan demikian

$$u(r, \theta) = \frac{\cos 2\theta}{r^2}, \quad v(r, \theta) = -\frac{\sin 2\theta}{r^2}.$$

Perhitungan turunan parsial menghasilkan

$$u_r = -\frac{2 \cos 2\theta}{r^3}, \quad v_r = \frac{2 \sin 2\theta}{r^3},$$

$$v_\theta = -\frac{2 \cos 2\theta}{r^2}.$$

Sehingga

$$ru_r = -\frac{2 \cos 2\theta}{r^2} = v_\theta,$$

dan

$$u_\theta = -\frac{2 \sin 2\theta}{r^2} = -rv_r.$$

Dengan demikian bentuk polar dari persamaan Cauchy–Riemann dipenuhi. Karena syarat-syarat teorema juga dipenuhi, maka $f'(z)$ ada untuk setiap $z \neq 0$. Menurut teorema,

$$\begin{aligned} f'(z) &= e^{-i\theta} \left(-\frac{2 \cos 2\theta}{r^3} + i \frac{2 \sin 2\theta}{r^3} \right) \\ &= -\frac{2}{r^3} e^{-i\theta} e^{-i2\theta} \\ &= -\frac{2}{(re^{i\theta})^3} \\ &= -\frac{2}{z^3}. \end{aligned}$$

Contoh 2.32

Pertimbangkan cabang fungsi akar kuadrat

$$f(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2}, \quad (r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi).$$

Komponen real dan imajinernya adalah

$$u(r, \theta) = \sqrt{r} \cos \frac{\theta}{2}, \quad v(r, \theta) = \sqrt{r} \sin \frac{\theta}{2}.$$

Turunan parsialnya adalah

$$u_r = \frac{1}{2\sqrt{r}} \cos \frac{\theta}{2}, \quad v_r = \frac{1}{2\sqrt{r}} \sin \frac{\theta}{2},$$

$$v_\theta = \frac{\sqrt{r}}{2} \cos \frac{\theta}{2}.$$

Sehingga

$$ru_r = \frac{\sqrt{r}}{2} \cos \frac{\theta}{2} = v_\theta,$$

dan

$$u_\theta = -\frac{\sqrt{r}}{2} \sin \frac{\theta}{2} = -rv_r.$$

Jadi bentuk polar dari persamaan Cauchy–Riemann dipenuhi, sehingga fungsi ini terdiferensialkan di seluruh daerah asalnya. Menurut teorema,

$$\begin{aligned} f'(z) &= e^{-i\theta} \left(\frac{1}{2\sqrt{r}} \cos \frac{\theta}{2} + i \frac{1}{2\sqrt{r}} \sin \frac{\theta}{2} \right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{r}} e^{-i\theta} e^{i\theta/2} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{r}} e^{-i\theta/2}. \end{aligned}$$

Karena

$$f(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2},$$

diperoleh

$$f'(z) = \frac{1}{2\sqrt{r}} e^{-i\theta/2} = \frac{1}{2} z^{-1/2} = \frac{1}{2f(z)}.$$

2.4.3 Latihan Subbab 2.4

- Gunakan Teorema 2.12 untuk menunjukkan bahwa $f'(z)$ tidak ada di titik mana pun jika
 - $f(z) = \bar{z}$;
 - $f(z) = z - \bar{z}$;
 - $f(z) = 2x + ixy^2$;
 - $f(z) = e^x e^{-iy}$.
- Gunakan Teorema 2.13 untuk menunjukkan bahwa $f'(z)$ dan $f''(z)$ ada di semua titik, serta tentukan $f''(z)$ jika
 - $f(z) = iz + 2$;
 - $f(z) = e^{-x} e^{-iy}$;
 - $f(z) = z^3$;
 - $f(z) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$.

Jawaban: (b) $f''(z) = f(z)$; (d) $f''(z) = -f(z)$.
- Berdasarkan hasil pada Teorema 2.12 dan Teorema 2.13, tentukan di mana $f'(z)$ ada dan carilah nilainya jika
 - $f(z) = \frac{1}{z}$;
 - $f(z) = x^2 + iy^2$;

c. $f(z) = z \operatorname{Im} z$.

Jawaban: (a) $f'(z) = -\frac{1}{z^2}$ ($z \neq 0$); (b) $f'(x + ix) = 2x$; (c) $f'(0) = 0$.

4. Gunakan Teorema 2.14 untuk menunjukkan bahwa masing-masing fungsi berikut dapat diturunkan pada daerah asal yang diberikan, dan tentukan $f'(z)$:

a. $f(z) = \frac{1}{z^4}$ ($z \neq 0$);

b. $f(z) = e^{-\theta} \cos(\ln r) + ie^{-\theta} \sin(\ln r)$ ($r > 0$, $0 < \theta < 2\pi$).

Jawaban: (b) $f'(z) = \frac{if(z)}{z}$.

5. a. Dengan bantuan bentuk polar dari persamaan Cauchy–Riemann, turunkan bentuk alternatif

$$f'(z_0) = -\frac{i}{z_0}(u_\theta + iv_\theta)$$

pada Soal nomor 6.

- b. Gunakan notasi pada bagian (a) untuk menunjukkan bahwa turunan fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z} \quad (z \neq 0)$$

pada soal nomor 3(a) adalah

$$f'(z) = -\frac{1}{z^2}.$$

6. a. Ingat bahwa jika $z = x + iy$, maka

$$x = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

Dengan menerapkan aturan rantai secara formal pada fungsi $F(x, y)$ dari dua variabel riil, turunkan persamaan berikut

$$\frac{\partial F}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial F}{\partial x} + i \frac{\partial F}{\partial y} \right).$$

- b. Definisikan operator

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right),$$

sebagaimana disarankan pada bagian (a), dan tunjukkan bahwa jika turunan parsial orde pertama dari komponen riil dan imajiner fungsi $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ memenuhi persamaan Cauchy–Riemann, maka

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} [(u_x - v_y) + i(v_x + u_y)] = 0.$$

Dengan demikian, dapatkan bentuk kompleks

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$$

dari persamaan Cauchy–Riemann.

2.5 Fungsi Analitik

Pada subbab ini diperkenalkan konsep **fungsi analitik**.

Definisi 2.7

Suatu fungsi f dari variabel kompleks z dikatakan **analitik** pada suatu himpunan terbuka S jika f memiliki turunan di setiap titik dalam himpunan tersebut. Fungsi f dikatakan **analitik di suatu titik z_0** jika terdapat suatu persekitaran terbuka dari z_0 sehingga f memiliki turunan di setiap titik dalam persekitaran tersebut.^a

Apabila dinyatakan bahwa suatu **fungsi analitik pada suatu himpunan S yang tidak harus terbuka**, maka yang dimaksud adalah bahwa terdapat suatu himpunan terbuka G yang memuat S sehingga f analitik di setiap titik dalam G . Suatu fungsi disebut **fungsi entire** apabila fungsi tersebut analitik di setiap titik pada seluruh bidang kompleks.

^aArtinya, terdapat suatu himpunan terbuka yang memuat z_0 dengan f dapat diturunkan di setiap titiknya.

Catatan 2.8

Perlu diperhatikan bahwa jika f analitik di suatu titik z_0 , maka f juga analitik di setiap titik dalam suatu persekitaran dari z_0 .

Contoh 2.33

Fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z}$$

analitik di setiap titik tak nol pada bidang kompleks hingga. Hal ini disebabkan karena turunan fungsi tersebut diberikan oleh

$$f'(z) = -\frac{1}{z^2},$$

yang ada untuk setiap $z \neq 0$. Dengan demikian, fungsi f analitik pada himpunan

$$\mathbb{C} - \{0\}.$$

Sebaliknya, fungsi

$$f(z) = |z|^2$$

tidak analitik di titik mana pun pada bidang kompleks. Memang, turunan fungsi ini hanya ada di titik $z = 0$ dan bernilai

$$f'(0) = 0.$$

Namun, fungsi tersebut tidak memiliki turunan pada titik-titik lain, sehingga tidak terdapat suatu persekitaran terbuka dari $z = 0$ di mana fungsi tersebut memiliki turunan di setiap titiknya (lihat Contoh 2.15). Akibatnya, fungsi ini tidak analitik di titik mana pun. Sebagai contoh lain, setiap polinom kompleks

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0$$

memiliki turunan di setiap titik z pada bidang kompleks. Karena itu, setiap polinom merupakan fungsi **entire**, yaitu fungsi yang analitik pada seluruh bidang kompleks.

Suatu syarat *perlu*, tetapi sama sekali bukan syarat *cukup*, agar suatu fungsi analitik dalam suatu domain D adalah bahwa f kontinu di seluruh D , lihat halaman 89. Artinya, setiap fungsi yang analitik pada D pasti kontinu pada D , tetapi suatu fungsi yang kontinu pada D belum tentu analitik di D . Pemenuhan persamaan Cauchy–Riemann juga merupakan syarat perlu, namun bukan syarat cukup bagi keanalitikan suatu fungsi.

Syarat cukup bagi keanalitikan dalam suatu domain D diberikan oleh teorema-teorema yang dibahas dalam Teorema 2.13 dan Teorema 2.14. Syarat cukup lainnya dapat diperoleh dari aturan-aturan turunan yang telah dibahas pada Subbab 2.3.1. Turunan dari jumlah dan hasil kali dua fungsi ada di setiap titik di mana masing-masing fungsi memiliki turunan. Oleh karena itu, jika dua fungsi analitik dalam suatu domain D , maka jumlah dan hasil kali kedua fungsi tersebut juga analitik dalam D .

Dengan cara yang sama, hasil bagi kedua fungsi tersebut juga analitik dalam D , selama fungsi penyebut tidak bernilai nol pada titik mana pun di dalam D . Secara khusus, jika $P(z)$ dan $Q(z)$ adalah dua polinom, maka fungsi rasional

$$\frac{P(z)}{Q(z)}$$

analitik pada setiap domain yang tidak memuat titik-titik di mana $Q(z) = 0$.

Selanjutnya, dari aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi, diperoleh bahwa komposisi dua fungsi analitik juga merupakan fungsi analitik. Secara lebih tepat, misalkan $f(z)$ analitik dalam suatu domain D , dan peta dari D oleh pemetaan

$$w = f(z)$$

terkandung dalam domain definisi suatu fungsi $g(w)$. Jika $g(w)$ analitik pada domain terse-

but, maka komposisi

$$g[f(z)]$$

analitik dalam D , dengan turunan

$$\frac{d}{dz} g[f(z)] = g'(f(z))f'(z).$$

Sifat-sifat fungsi analitik berikut sangat berguna dan juga sejalan dengan sifat-sifat yang diharapkan dari fungsi yang terdiferensialkan secara kompleks.

Teorema 2.15

Jika $f'(z) = 0$ di setiap titik dalam suatu domain D , maka fungsi $f(z)$ konstan di seluruh D .

Bukti. Misalkan

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y),$$

dengan $z = x + iy$. Karena f analitik di D , maka turunan parsial orde pertama dari u dan v ada dan memenuhi persamaan Cauchy–Riemann. Sekarang asumsikan bahwa

$$f'(z) = 0$$

untuk setiap z di dalam D . Dari rumus turunan fungsi kompleks

$$f'(z) = u_x + iv_x,$$

diperoleh

$$u_x + iv_x = 0.$$

Dengan menyamakan bagian real dan imajiner, diperoleh

$$u_x = 0, \quad v_x = 0$$

di setiap titik dalam D . Selanjutnya, dari persamaan Cauchy–Riemann

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x,$$

diperoleh pula

$$v_y = 0, \quad u_y = 0$$

di seluruh D . Dengan demikian,

$$u_x = u_y = 0, \quad v_x = v_y = 0$$

pada setiap titik di dalam domain D .

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa $u(x, y)$ konstan pada D . Misalkan L adalah suatu segmen garis yang seluruhnya terletak di dalam D , yang menghubungkan dua titik P dan Q . Misalkan s menyatakan panjang busur sepanjang L yang diukur dari titik P , dan misalkan $\mathbf{U}$ adalah vektor satuan sepanjang L yang searah dengan pertambahan s . Dari kalkulus peubah banyak diketahui bahwa turunan berarah u sepanjang L diberikan oleh

$$\frac{du}{ds} = (\nabla u) \cdot \mathbf{U}, \quad (2.41)$$

di mana ∇u adalah vektor gradien dari u , yaitu

$$\nabla u = u_x \mathbf{i} + u_y \mathbf{j}.$$

Karena $u_x = u_y = 0$ di seluruh D , maka

$$\nabla u = \mathbf{0}$$

pada setiap titik pada L . Dari persamaan (2.41) diperoleh

$$\frac{du}{ds} = 0$$

sepanjang L . Hal ini menunjukkan bahwa u konstan pada segmen garis tersebut. Karena setiap dua titik P dan Q dalam domain D dapat dihubungkan oleh sejumlah hingga segmen garis yang seluruhnya terletak di dalam D (lihat Subbab 1.4), maka nilai u pada kedua titik tersebut harus sama. Dengan demikian terdapat suatu konstanta real a sehingga

$$u(x, y) = a$$

untuk semua (x, y) dalam D . Dengan cara yang sama diperoleh bahwa

$$v(x, y) = b,$$

dengan b suatu konstanta real. Oleh karena itu,

$$f(z) = a + bi$$

untuk setiap z dalam D . Jika $c = a + bi$, maka

$$f(z) = c,$$

yang menunjukkan bahwa f merupakan fungsi konstan pada D . ■

2.5.1 Titik Singular

Definisi 2.8

Jika suatu fungsi f tidak analitik di suatu titik z_0 , tetapi analitik pada setiap titik dalam suatu persekitaran dari z_0 kecuali mungkin di titik z_0 itu sendiri, maka titik z_0 disebut **titik singular** atau **singularitas** dari f . Dengan kata lain, terdapat suatu persekitaran berlubang dari z_0 di mana fungsi f analitik.

Sebagai contoh, titik $z = 0$ merupakan titik singular dari fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z}.$$

Fungsi tersebut analitik pada setiap titik $z \neq 0$, tetapi tidak terdefinisi di titik $z = 0$.

Sebaliknya, fungsi

$$f(z) = |z|^2$$

tidak memiliki titik singular. Hal ini disebabkan karena fungsi tersebut tidak analitik di titik mana pun pada bidang kompleks, sehingga tidak mungkin terdapat suatu titik yang dikelilingi oleh persekitaran tempat fungsi tersebut analitik. Titik-titik singular memainkan peranan yang sangat penting dalam pengembangan teori fungsi kompleks. Dalam bagian-bagian berikutnya akan ditunjukkan bahwa sifat-sifat suatu fungsi analitik sering kali ditentukan oleh perilakunya di sekitar titik-titik singular tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada subbab ini, sering kali dapat ditentukan dengan mudah di mana suatu fungsi $f(z)$ analitik dengan menggunakan aturan-aturan diferensiasi yang telah dibahas pada Subbab 2.3.1.

Contoh 2.34

Pertimbangkan fungsi rasional

$$f(z) = \frac{z^2 + 3}{(z + 1)(z^2 + 5)}.$$

Pembilang dan penyebut merupakan polinom, sehingga fungsi tersebut analitik di setiap titik dengan penyebutnya tidak bernilai nol. Penyebut bernilai nol apabila

$$(z + 1)(z^2 + 5) = 0,$$

yaitu ketika

$$z = -1 \quad \text{atau} \quad z = \pm \sqrt{5}i.$$

Dengan demikian, fungsi f analitik pada seluruh bidang kompleks kecuali pada titik-titik

$$z = -1, \quad z = \pm \sqrt{5}i,$$

yang merupakan titik-titik singular dari fungsi tersebut. Keanalitan ini mengikuti langsung dari aturan-aturan diferensiasi yang telah dikenal. Aturan-aturan tersebut hanya perlu digunakan apabila bentuk eksplisit dari turunan $f'(z)$ ingin ditentukan.

Apabila suatu fungsi diberikan dalam bentuk komponen-komponennya

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y),$$

maka keanalitikannya dapat ditentukan dengan memeriksa apakah fungsi-fungsi u dan v memenuhi persamaan Cauchy–Riemann pada domain yang dipertimbangkan.

Contoh 2.35

Misalkan

$$f(z) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y,$$

dengan $z = x + iy$. Komponen real dan imajiner dari fungsi tersebut adalah

$$u(x, y) = \sin x \cosh y, \quad v(x, y) = \cos x \sinh y.$$

Turunan parsial orde pertama dari u dan v adalah

$$u_x = \cos x \cosh y, \quad u_y = \sin x \sinh y,$$

$$v_x = -\sin x \sinh y, \quad v_y = \cos x \cosh y.$$

Terlihat bahwa pada setiap titik berlaku

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

Karena turunan-turunan parsial tersebut kontinu di seluruh bidang kompleks, maka dari Teorema 2.13 bisa disimpulkan bahwa f analitik di setiap titik. Dengan demikian, f merupakan fungsi **entire**. Selain itu, menurut teorema tersebut turunan f diberikan oleh

$$f'(z) = u_x + iv_x = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y. \quad (1)$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa $f'(z)$ juga merupakan fungsi entire. Untuk itu, persamaan (1) dituliskan dalam bentuk

$$f'(z) = U(x, y) + iV(x, y),$$

dengan

$$U(x, y) = \cos x \cosh y, \quad V(x, y) = -\sin x \sinh y.$$

Turunan parsialnya adalah

$$U_x = -\sin x \cosh y, \quad U_y = \cos x \sinh y,$$

$$V_x = -\cos x \sinh y, \quad V_y = -\sin x \cosh y.$$

Terlihat kembali bahwa

$$U_x = V_y, \quad U_y = -V_x,$$

sehingga $f'(z)$ juga analitik di seluruh bidang kompleks. Menurut rumus turunan fungsi kompleks,

$$f''(z) = U_x + iV_x.$$

Akibatnya,

$$f''(z) = -\sin x \cosh y - i \cos x \sinh y = -(\sin x \cosh y + i \cos x \sinh y).$$

Dengan demikian diperoleh

$$f''(z) = -f(z).$$

Dua contoh berikut akan memperlihatkan bagaimana persamaan Cauchy–Riemann dapat digunakan untuk memperoleh berbagai sifat fungsi analitik.

Contoh 2.36

Misalkan suatu fungsi

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

analitik dalam suatu domain D , dan konjugat kompleksnya

$$\overline{f(z)} = u(x, y) - iv(x, y)$$

juga analitik dalam domain yang sama. Akan ditunjukkan bahwa $f(z)$ harus konstan di seluruh D . Tuliskan

$$\overline{f(z)} = U(x, y) + iV(x, y),$$

dengan

$$U(x, y) = u(x, y), \quad V(x, y) = -v(x, y). \quad (2.42)$$

Karena $f(z)$ analitik di D , maka fungsi u dan v memenuhi persamaan Cauchy–Riemann

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x \quad (2.43)$$

di setiap titik dalam D . Selanjutnya, karena $\overline{f(z)}$ juga analitik di D , maka komponen U dan V memenuhi persamaan Cauchy–Riemann

$$U_x = V_y, \quad U_y = -V_x. \quad (2.44)$$

Dengan menggunakan hubungan 2.42, persamaan 2.44 dapat dituliskan kembali dalam bentuk

$$u_x = -v_y, \quad u_y = v_x. \quad (2.45)$$

Sekarang bandingkan persamaan 2.43 dan 2.45. Dari persamaan pertama diperoleh

$$u_x = v_y, \quad u_x = -v_y.$$

Akibatnya,

$$u_x = 0, \quad v_y = 0.$$

Demikian pula, dari persamaan kedua dalam 2.43 dan 2.45 diperoleh

$$u_y = -v_x, \quad u_y = v_x,$$

sehingga

$$u_y = 0, \quad v_x = 0.$$

Dengan demikian,

$$u_x = u_y = v_x = v_y = 0$$

di seluruh domain D . Menurut rumus turunan fungsi kompleks,

$$f'(z) = u_x + i v_x,$$

maka diperoleh

$$f'(z) = 0$$

untuk setiap z di dalam D . Berdasarkan Teorema 2.15 yang menyatakan bahwa fungsi analitik dengan turunan identik nol pada suatu domain harus merupakan fungsi konstan, sehingga bisa disimpulkan bahwa $f(z)$ konstan di seluruh domain D .

Contoh 2.37

Seperti pada Contoh 2.36, perhatikan suatu fungsi f yang analitik di seluruh domain D . Misalkan pula bahwa modulusnya

$$|f(z)|$$

konstan di seluruh D . Akan ditunjukkan bahwa fungsi $f(z)$ harus konstan pada domain tersebut. Untuk itu, tuliskan

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y).$$

Karena $|f(z)|$ konstan, misalkan

$$|f(z)| = c,$$

dengan c suatu konstanta real tak-negatif. Maka berlaku

$$|f(z)|^2 = u^2 + v^2 = c^2.$$

Dengan menurunkan persamaan ini terhadap x dan y , diperoleh

$$u u_x + v v_x = 0, \quad u u_y + v v_y = 0.$$

Karena f analitik di D , maka u dan v memenuhi persamaan Cauchy–Riemann

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

Dengan menggunakan hubungan tersebut, kedua persamaan di atas memberikan sistem

$$u u_x + v v_x = 0, \quad u(-v_x) + v u_x = 0.$$

Sistem ini hanya memiliki solusi

$$u_x = v_x = 0,$$

sehingga

$$f'(z) = u_x + i v_x = 0$$

di seluruh domain D . Menurut Teorema 2.15 yang menyatakan bahwa fungsi analitik dengan turunan identik nol pada suatu domain harus merupakan fungsi konstan. Oleh karena itu,

$$f(z) = c_0,$$

dengan c_0 suatu konstanta kompleks. Dengan demikian terbukti bahwa apabila suatu fungsi analitik memiliki modulus yang konstan pada suatu domain, maka fungsi tersebut harus konstan di domain tersebut.

Selanjutnya akan diberikan cara lain untuk membuktikan bahwa f fungsi konstan pada D . Jika $c = 0$, maka diperoleh

$$|f(z)| = 0$$

untuk semua z di D . Karena modulus suatu bilangan kompleks hanya nol apabila bilangan tersebut nol, maka

$$f(z) = 0$$

di seluruh D . Jadi f konstan pada D . Sekarang misalkan $c \neq 0$. Gunakan sifat bilangan kompleks

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

dan $|f(z)| = c$ diperoleh

$$f(z)\overline{f(z)} = |f(z)|^2 = c^2.$$

Karena $c^2 \neq 0$, maka $f(z) \neq 0$ untuk setiap z di D . Dengan demikian dapat dituliskan

$$\overline{f(z)} = \frac{c^2}{f(z)}.$$

Karena f analitik di D dan tidak pernah bernilai nol di domain tersebut, maka fungsi

$$\frac{1}{f(z)}$$

juga analitik di D . Oleh karena itu, ruas kanan di atas merupakan hasil kali konstanta c^2 dengan fungsi analitik, sehingga

$$\frac{c^2}{f(z)}$$

analitik di seluruh D . Akibatnya, $\overline{f(z)}$ analitik di D . Dengan demikian, baik $f(z)$ maupun konjugat kompleksnya $\overline{f(z)}$ analitik dalam domain yang sama.

Menurut hasil pada Contoh 2.36, apabila suatu fungsi dan konjugat kompleksnya keduanya analitik dalam suatu domain, maka fungsi tersebut harus konstan di domain tersebut. Dengan demikian disimpulkan bahwa

$$f(z)$$

konstan di seluruh domain D .

2.5.2 Latihan Subbab 2.5

- Gunakan Teorema 2.13 untuk memverifikasi bahwa masing-masing fungsi berikut adalah *entire*:

(a) $f(z) = 3x + y + i(3y - x);$

(b) $f(z) = \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y;$

(c) $f(z) = e^{-y} \sin x - ie^{-y} \cos x;$

(d) $f(z) = (z^2 - 2)e^{-x}e^{-iy}.$

- Dengan bantuan Teorema 2.12, tunjukkan bahwa masing-masing fungsi berikut tidak analitik di mana pun:

(a) $f(z) = xy + iy;$

(b) $f(z) = 2xy + i(x^2 - y^2);$

(c) $f(z) = e^y e^{ix}.$

- Jelaskan mengapa komposisi dari dua fungsi *entire* juga merupakan fungsi *entire*. Jelaskan pula mengapa setiap kombinasi linear

$$c_1 f_1(z) + c_2 f_2(z),$$

dari dua fungsi *entire*, dengan c_1 dan c_2 konstanta kompleks, merupakan fungsi *entire*.

4. Dalam setiap kasus berikut, tentukan titik-titik singular fungsi tersebut dan jelaskan mengapa fungsi analitik di tempat lain:

$$(a) f(z) = \frac{2z + 1}{z(z^2 + 1)};$$

$$(b) f(z) = \frac{z^3 + i}{z^2 - 3z + 2};$$

$$(c) f(z) = \frac{z^2 + 1}{(z + 2)(z^2 + 2z + 2)}.$$

Jawaban:

$$(a) z = 0, \pm i;$$

$$(b) z = 1, 2;$$

$$(c) z = -2, -1 \pm i.$$

5. Menurut Contoh 2.32 fungsi

$$g(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad (r > 0, -\pi < \theta < \pi)$$

analitik pada daerah asal yang diberikan, dengan turunan

$$g'(z) = \frac{1}{2g(z)}.$$

Tunjukkan bahwa fungsi komposit

$$G(z) = g(2z - 2 + i)$$

analitik pada setengah bidang $\operatorname{Re} z > 1$, dengan turunan

$$G'(z) = \frac{1}{g(2z - 2 + i)}.$$

Petunjuk: Perhatikan bahwa $\operatorname{Re}(2z - 2 + i) > 0$ jika $\operatorname{Re} z > 1$.

6. Gunakan Teorema 2.14 untuk memverifikasi bahwa fungsi

$$g(z) = \ln r + i\theta \quad (r > 0, 0 < \theta < 2\pi)$$

analitik pada daerah asal yang diberikan, dengan turunan

$$g'(z) = \frac{1}{z}.$$

Kemudian tunjukkan bahwa fungsi komposit

$$G(z) = g(z^2 + 1)$$

analitik pada kuadran $x > 0, y > 0$, dengan turunan

$$G'(z) = \frac{2z}{z^2 + 1}.$$

Petunjuk: Perhatikan bahwa $\text{Im}(z^2 + 1) > 0$ jika $x > 0, y > 0$.

7. Misalkan suatu fungsi f analitik di suatu domain D . Buktikan bahwa jika $f(z)$ bernilai real untuk semua z di D , maka $f(z)$ harus konstan di seluruh D .

2.6 Fungsi Harmonik

Definisi 2.9

Suatu fungsi bernilai real H dari dua variabel real x dan y dikatakan **harmonik** pada suatu domain di bidang xy apabila, di seluruh domain tersebut, fungsi H memiliki turunan parsial kontinu hingga orde kedua dan memenuhi persamaan diferensial parsial

$$H_{xx}(x, y) + H_{yy}(x, y) = 0, \quad (2.46)$$

yang dikenal sebagai *persamaan Laplace*.

Fungsi-fungsi harmonik memainkan peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang matematika terapan dan fisika matematis. Sebagai contoh, temperatur $T(x, y)$ pada suatu pelat tipis homogen yang berada dalam keadaan tunak sering kali dinyatakan oleh suatu fungsi harmonik. Dalam keadaan tersebut tidak terjadi perubahan temperatur terhadap waktu, sehingga distribusi temperatur pada pelat memenuhi persamaan Laplace.

Contoh lain muncul dalam teori elektrostatis. Potensial elektrostatis $V(x, y)$ pada suatu daerah di ruang tiga dimensi yang bebas muatan listrik juga memenuhi persamaan Laplace. Apabila potensial tersebut hanya bergantung pada dua variabel x dan y , maka fungsi $V(x, y)$ merupakan fungsi harmonik pada domain yang dipertimbangkan.

Contoh 2.38

Mudah diverifikasi bahwa fungsi

$$T(x, y) = e^{-y} \sin x$$

merupakan fungsi harmonik pada sebarang domain di bidang xy , yaitu

$$T_x = e^{-y} \cos x, \quad T_{xx} = -e^{-y} \sin x,$$

serta

$$T_y = -e^{-y} \sin x, \quad T_{yy} = e^{-y} \sin x.$$

Akibatnya diperoleh

$$T_{xx}(x, y) + T_{yy}(x, y) = 0,$$

sehingga T memenuhi persamaan Laplace di setiap titik di bidang xy . Secara khusus, fungsi ini harmonik pada pita vertikal setengah tak hingga

$$0 < x < \pi, \quad y > 0.$$

Selain itu, fungsi $T(x, y)$ memenuhi kondisi batas berikut pada sisi-sisi pita tersebut:

$$T(0, y) = 0, \quad T(\pi, y) = 0,$$

$$T(x, 0) = \sin x, \quad \lim_{y \rightarrow \infty} T(x, y) = 0.$$

Kondisi-kondisi ini dapat diartikan sebagai distribusi temperatur tunak $T(x, y)$ pada suatu pelat tipis homogen yang terletak di bidang xy . Pelat tersebut dianggap tidak memiliki sumber maupun penyerap panas di bagian dalamnya, sehingga temperatur memenuhi persamaan Laplace. Sisi-sisi pelat pada $x = 0$ dan $x = \pi$ dipertahankan pada temperatur nol, sedangkan sisi bawah $y = 0$ memiliki distribusi temperatur $\sin x$. Selain itu, temperatur menurun menuju nol ketika y bertambah besar. Contoh ini menunjukkan bagaimana fungsi harmonik dapat digunakan untuk memodelkan persoalan nilai batas dalam teori panas.

Teorema 2.16

Jika suatu fungsi

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

analitik dalam suatu domain D , maka fungsi komponennya u dan v merupakan fungsi harmonik di D .

Bukti. Untuk membuktikan pernyataan ini, digunakan suatu hasil yang akan dibuktikan pada Bab 4, yaitu:

Jika suatu fungsi variabel kompleks analitik di suatu titik, maka komponen real dan imajiner memiliki turunan parsial kontinu dari semua orde di titik tersebut.

Misalkan f analitik di domain D . Maka komponen real $u(x, y)$ dan komponen imajiner $v(x, y)$ memiliki turunan parsial kontinu hingga orde kedua di seluruh D , serta memenuhi persamaan Cauchy–Riemann

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x \tag{2.47}$$

pada setiap titik di D . Dengan mendiferensialkan persamaan pertama dalam (2.47) terhadap x , diperoleh

$$u_{xx} = v_{yx}. \tag{2.48}$$

Selanjutnya, dengan mendiferensialkan persamaan kedua dalam (2.47) terhadap y , diper-

oleh

$$u_{yy} = -v_{xy}. \quad (2.49)$$

Karena turunan parsial orde kedua dari v kontinu, maka menurut teorema kesamaan turunan campuran dalam kalkulus

$$v_{yx} = v_{xy}.$$

Dengan menggunakan hubungan ini pada persamaan (2.48) dan (2.49), diperoleh

$$u_{xx} = v_{xy}, \quad u_{yy} = -v_{xy}.$$

Dengan menjumlahkan kedua persamaan tersebut diperoleh

$$u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

Dengan cara yang sama, dari persamaan Cauchy–Riemann dapat diturunkan

$$v_{xx} + v_{yy} = 0.$$

Dengan demikian, kedua fungsi u dan v memenuhi persamaan Laplace

$$H_{xx} + H_{yy} = 0,$$

sehingga u dan v merupakan fungsi harmonik di seluruh domain D . ■

Contoh 2.39

Perhatikan fungsi

$$f(z) = e^{-y} \sin x - ie^{-y} \cos x, \quad (z = x + iy).$$

Fungsi ini merupakan fungsi *entire*, sebagaimana dapat ditunjukkan pada Soal 1(c) di Latihan Subbab 2.5. Dengan demikian, f analitik di seluruh bidang kompleks.

Menurut teorema sebelumnya, apabila

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

analitik dalam suatu domain, maka komponen real dan imajinernya merupakan fungsi harmonik pada domain tersebut. Dalam hal ini komponen real dari f adalah

$$u(x, y) = e^{-y} \sin x.$$

Karena f analitik di seluruh bidang kompleks, maka fungsi

$$T(x, y) = e^{-y} \sin x$$

merupakan fungsi harmonik pada setiap domain di bidang xy . Fungsi ini sama dengan fungsi temperatur yang muncul pada Contoh 1, sehingga keharmonikannya juga mengikuti secara langsung dari teorema tersebut.

Contoh 2.40

Perhatikan fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z^2},$$

yang analitik pada setiap titik $z \neq 0$.

Untuk menuliskan fungsi ini dalam bentuk komponen real dan imajineranya, digunakan identitas

$$z\bar{z} = |z|^2.$$

Dengan mengalikan pembilang dan penyebut dengan $\bar{z}^2$, diperoleh

$$\frac{1}{z^2} = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{\bar{z}^2}{\bar{z}^2} = \frac{\bar{z}^2}{(z\bar{z})^2} = \frac{\bar{z}^2}{|z|^4}.$$

Dengan menuliskan

$$z = x + iy, \quad \bar{z} = x - iy,$$

diperoleh

$$\frac{1}{z^2} = \frac{(x - iy)^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2 - i2xy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Dengan demikian,

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y),$$

dengan

$$u(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad v(x, y) = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Karena $f(z)$ analitik pada setiap titik $z \neq 0$, maka menurut teorema sebelumnya kedua fungsi tersebut merupakan fungsi harmonik pada setiap domain di bidang xy yang tidak memuat titik asal $(0, 0)$.

Pembahasan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi harmonik yang berkaitan dengan teori fungsi variabel kompleks akan diberikan pada Bab 9 dan Bab 10. Dalam bab-bab tersebut fungsi harmonik digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan nilai batas dalam fisika matematis, seperti persoalan distribusi temperatur yang telah diperlihatkan pada Contoh 1.

2.6.1 Latihan Subbab 2.6**1. Misalkan fungsi**

$$f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$$

analitik pada suatu domain D yang tidak memuat titik asal. Dengan menggunakan persamaan Cauchy–Riemann dalam koordinat polar (lihat Teorema 2.14), serta dengan men-

gasumsikan bahwa turunan parsial yang terlibat kontinu, tunjukkan bahwa di seluruh D fungsi $u(r, \theta)$ memenuhi persamaan diferensial parsial

$$r^2 u_{rr}(r, \theta) + r u_r(r, \theta) + u_{\theta\theta}(r, \theta) = 0,$$

yang merupakan bentuk polar dari persamaan Laplace. Tunjukkan pula bahwa fungsi $v(r, \theta)$ juga memenuhi persamaan yang sama.

2. Misalkan fungsi

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

analitik pada suatu domain D , dan perhatikan dua keluarga kurva level

$$u(x, y) = c_1 \quad \text{dan} \quad v(x, y) = c_2,$$

dengan c_1 dan c_2 konstanta real. Buktikan bahwa kedua keluarga kurva tersebut saling ortogonal. Secara lebih rinci, tunjukkan bahwa jika

$$z_0 = (x_0, y_0)$$

adalah suatu titik di D yang merupakan titik persekutuan dari dua kurva tertentu $u(x, y) = c_1$ dan $v(x, y) = c_2$, serta jika

$$f'(z_0) \neq 0,$$

maka garis-garis singgung pada kedua kurva tersebut di titik (x_0, y_0) saling tegak lurus.

Petunjuk: Dari persamaan

$$u(x, y) = c_1 \quad \text{dan} \quad v(x, y) = c_2$$

diperoleh hubungan

$$u_x + u_y \frac{dy}{dx} = 0, \quad v_x + v_y \frac{dy}{dx} = 0.$$

Gunakan persamaan Cauchy–Riemann untuk menunjukkan bahwa kemiringan garis singgung kedua kurva saling berbalikan negatif.

3. Tunjukkan bahwa ketika

$$f(z) = z^2,$$

keluarga kurva level

$$u(x, y) = c_1 \quad \text{dan} \quad v(x, y) = c_2$$

dari fungsi komponennya merupakan hiperbola. Perhatikan bahwa kedua keluarga kurva tersebut saling ortogonal, sebagaimana dinyatakan pada Soal nomor 2. Amati bahwa kurva $u(x, y) = 0$ dan $v(x, y) = 0$ berpotongan di titik asal tetapi tidak saling ortogonal. Jelaskan mengapa fakta ini tidak bertentangan dengan hasil pada Soal nomor 2.

4. Sketsakan keluarga kurva dari fungsi komponen u dan v ketika

$$f(z) = \frac{1}{z},$$

dan perhatikan ortogonalitas kedua keluarga kurva level tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Soal nomor 2.

5. Kerjakan kembali Soal nomor 4 dengan menggunakan koordinat polar.
6. Sketsakan keluarga kurva level dari fungsi komponen u dan v ketika

$$f(z) = \frac{z-1}{z+1},$$

dan amati bagaimana hasil pada Soal nomor 2 mengenai ortogonalitas kurva level terilustrasi dalam kasus ini.

2.7 Fungsi Analitik Yang Ditentukan Secara Tunggal

Bab ini ditutup dengan dua bagian yang membahas bagaimana nilai-nilai suatu fungsi analitik pada suatu domain D dipengaruhi oleh nilai-nilainya pada suatu subdomain dari D atau pada suatu ruas garis yang seluruhnya terletak di dalam D . Hasil-hasil pada kedua bagian ini memiliki arti penting secara teoretis dalam teori fungsi variabel kompleks. Namun demikian, pembahasannya tidak menjadi pusat pengembangan utama mengenai fungsi analitik pada bab-bab berikutnya.

Lema 2.1

Jika kondisi-kondisi berikut terpenuhi

- (a) Fungsi f analitik pada suatu domain D ;
(b) Fungsi $f(z)$ bernilai nol untuk setiap titik z yang terletak pada suatu subdomain atau pada suatu ruas garis yang seluruhnya berada di dalam D ,

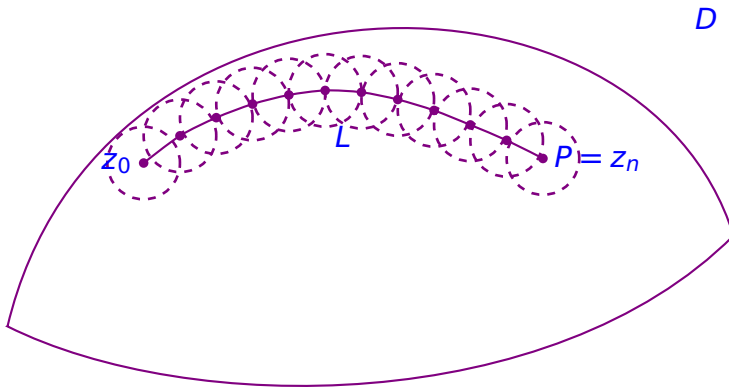
maka

$$f(z) \equiv 0 \quad \text{di } D,$$

yakni $f(z)$ identik sama dengan nol pada seluruh domain D .

Bukti. Misalkan f memenuhi hipotesis lemma, dan ambil z_0 suatu titik pada subdomain atau pada ruas garis di dalam D dengan $f(z) = 0$. Ambil pula P suatu titik sembarang di dalam domain D . Karena D merupakan himpunan terbuka dan terhubung, maka terdapat suatu garis poligonal L yang seluruhnya terletak di dalam D dan menghubungkan titik z_0 dengan titik P . Garis poligonal tersebut terdiri atas sejumlah hingga ruas garis yang saling tersambung. Misalkan d adalah jarak terpendek dari titik-titik pada L ke batas domain D , kecuali apabila

D merupakan seluruh bidang kompleks; dalam hal itu d dapat dipilih sebagai suatu bilangan positif sembarang. Dengan demikian, setiap lingkaran berjari-jari d yang berpusat pada titik di L akan seluruhnya terletak di dalam D .



Gambar 2.7. Lintasan poligonal L yang seluruhnya berada jauh di dalam domain D . Titik-titik $z_0, z_1, \dots, z_n$ dipilih sepanjang lintasan sehingga $|z_k - z_{k-1}| < d$. Setiap persekitaran $N_k = \{z : |z - z_k| < d\}$ seluruhnya terletak di dalam D dan saling beririsan.

Selanjutnya dipilih sejumlah hingga titik pada L

$$z_0, z_1, z_2, \dots, z_{n-1}, z_n,$$

dengan $z_n = P$, sehingga

$$|z_k - z_{k-1}| < d, \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

Untuk setiap $k = 0, 1, \dots, n$ didefinisikan suatu persekitaran

$$N_k = \{z : |z - z_k| < d\}.$$

Karena pemilihan d , setiap persekitaran N_k seluruhnya terletak di dalam D . Selain itu, dari syarat $|z_k - z_{k-1}| < d$ diperoleh bahwa titik z_k terletak di dalam persekitaran N_{k-1} . Pada tahap ini digunakan suatu hasil yang akan dibuktikan pada Bab 6, yang menyatakan bahwa jika suatu fungsi analitik pada suatu persekitaran dan bernilai nol pada suatu domain atau ruas garis, maka fungsi tersebut identik nol pada suatu persekitaran titik tersebut. Karena f analitik di N_0 dan $f(z) = 0$ pada suatu domain atau ruas garis yang memuat z_0 , maka menurut teorema tersebut diperoleh

$$f(z) \equiv 0 \quad \text{di } N_0.$$

Karena z_1 terletak di dalam N_0 , maka dengan menerapkan teorema yang sama pada persekitaran N_1 diperoleh

$$f(z) \equiv 0 \quad \text{di } N_1.$$

Dengan mengulangi argumen ini secara berurutan diperoleh bahwa

$$f(z) \equiv 0$$

di setiap persekitaran

$$N_0, N_1, \dots, N_n.$$

Secara khusus diperoleh bahwa $f(z) \equiv 0$ di N_n . Karena N_n merupakan suatu persekitaran dari titik P , maka $f(P) = 0$. Karena P dipilih sembarang di dalam D , maka disimpulkan bahwa

$$f(z) \equiv 0 \quad \text{di seluruh } D.$$

Dengan demikian lemma terbukti. ■

Sekarang misalkan dua fungsi f dan g analitik pada domain D , dan berlaku

$$f(z) = g(z)$$

untuk setiap titik z pada suatu subdomain atau pada suatu ruas garis yang seluruhnya terletak di dalam D . Perhatikan selisih kedua fungsi tersebut

$$h(z) = f(z) - g(z).$$

Fungsi h jelas analitik di domain D , karena selisih dua fungsi analitik juga merupakan fungsi analitik. Selain itu, pada subdomain atau ruas garis tersebut diperoleh

$$h(z) = 0.$$

Menurut lemma yang telah dibuktikan sebelumnya, apabila suatu fungsi analitik bernilai nol pada suatu subdomain atau pada suatu ruas garis di dalam D , maka fungsi tersebut harus identik nol di seluruh D . Oleh karena itu,

$$h(z) \equiv 0 \quad \text{di } D.$$

Dengan demikian diperoleh

$$f(z) = g(z)$$

untuk setiap titik z di dalam D . Dari hasil ini diperoleh teorema penting berikut.

Teorema 2.17

Suatu fungsi yang analitik pada suatu domain D ditentukan secara unik di seluruh D oleh nilai-nilainya pada suatu domain atau pada suatu ruas garis yang seluruhnya terletak di dalam D . Artinya, jika dua fungsi f dan g analitik pada domain yang sama D dan memenuhi

$$f(z) = g(z)$$

pada setiap titik z dari suatu domain atau dari suatu ruas garis di dalam D , maka

$$f(z) = g(z)$$

untuk setiap z di dalam D .

Hasil yang lebih umum, yang kadang-kadang disebut *prinsip kekoinsidan* (*coincidence principle*), dapat diperoleh dengan mudah dari teorema sebelumnya. Prinsip ini menyatakan bahwa jika dua fungsi f dan g analitik pada domain yang sama D , dan jika

$$f(z) = g(z)$$

pada suatu himpunan bagian dari D yang memiliki suatu titik batas (*limit point*) z_0 di dalam D , maka

$$f(z) = g(z)$$

untuk setiap z di dalam domain D . Dengan kata lain, apabila dua fungsi analitik berimpit pada suatu himpunan titik yang memiliki titik batas di dalam domainnya, maka kedua fungsi tersebut harus berimpit di seluruh domain tersebut. Namun demikian, bentuk generalisasi yang lebih luas ini tidak akan diperlukan dalam pembahasan selanjutnya.

Teorema yang baru saja dibuktikan berguna dalam mempelajari persoalan memperluas domain pendefinisian suatu fungsi analitik. Secara lebih rinci, misalkan diberikan dua domain D_1 dan D_2 . Perhatikan irisan $D_1 \cap D_2$, yaitu himpunan semua titik yang sekaligus terletak di D_1 dan di D_2 . Jika $D_1 \cap D_2$ tidak kosong dan suatu fungsi f_1 analitik di D_1 , maka mungkin terdapat suatu fungsi f_2 yang analitik di D_2 sehingga

$$f_2(z) = f_1(z)$$

untuk setiap z dalam irisan $D_1 \cap D_2$.

Jika hal ini terjadi, maka f_2 disebut *kelanjutan analitik* (*analytic continuation*) dari f_1 ke dalam domain kedua D_2 . Apabila kelanjutan analitik tersebut ada, maka kelanjutan itu bersifat unik menurut teorema sebelumnya. Artinya, tidak mungkin terdapat lebih dari satu fungsi yang analitik di D_2 dan mempunyai nilai $f_1(z)$ pada setiap titik z dari irisan $D_1 \cap D_2$. Namun demikian, apabila terdapat kelanjutan analitik f_3 dari f_2 dari domain D_2 ke suatu domain D_3 yang juga beririsan dengan D_1 , tidak selalu berlaku bahwa

$$f_3(z) = f_1(z)$$

untuk setiap z dalam $D_1 \cap D_3$.

Jika f_2 merupakan kelanjutan analitik dari f_1 dari domain D_1 ke domain D_2 , maka fungsi F yang didefinisikan oleh

$$F(z) = \begin{cases} f_1(z), & \text{jika } z \in D_1, \\ f_2(z), & \text{jika } z \in D_2, \end{cases}$$

merupakan fungsi yang analitik pada gabungan $D_1 \cup D_2$, yaitu domain yang terdiri atas semua titik yang terletak di D_1 atau di D_2 . Fungsi F tersebut merupakan kelanjutan analitik ke dalam domain $D_1 \cup D_2$ baik dari f_1 maupun dari f_2 ; dan fungsi f_1 serta f_2 disebut *elemen-elemen* dari F .

2.7.1 Prinsip Refleksi

Teorema pada bagian ini berkaitan dengan fakta bahwa beberapa fungsi analitik memiliki sifat

$$f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$$

untuk semua titik z dalam suatu domain tertentu, sedangkan fungsi analitik yang lain tidak memiliki sifat tersebut. Sebagai contoh, fungsi $z + 1$ dan z^2 memiliki sifat di atas ketika domain D adalah seluruh bidang kompleks hingga. Namun, sifat yang sama tidak berlaku bagi fungsi $z + i$ maupun iz^2 . Teorema berikut, yang dikenal sebagai *prinsip refleksi* (*reflection principle*), memberikan suatu kriteria yang memungkinkan penentuan apakah suatu fungsi analitik memenuhi hubungan

$$f(\bar{z}) = \overline{f(z)}.$$

Teorema 2.18

Misalkan f analitik pada suatu domain D yang memuat suatu ruas dari sumbu- x (sumbu real), dan misalkan pula bahwa domain D simetris terhadap sumbu- x , yakni jika $z \in D$ maka $\bar{z} \in D$. Untuk setiap titik z di dalam D berlaku

$$f(\bar{z}) = \overline{f(z)} \quad (2.50)$$

jika dan hanya jika

$$f(x)$$

bernilai real untuk setiap titik x pada ruas sumbu- x yang terletak di dalam domain tersebut.

Bukti. Pertama-tama diasumsikan bahwa $f(x)$ bernilai real untuk setiap titik x pada ruas sumbu real yang terletak di dalam D . Didefinisikan suatu fungsi

$$F(z) = \overline{f(\bar{z})}.$$

Tujuan pertama adalah menunjukkan bahwa f analitik di D . Tuliskan

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad F(z) = U(x, y) + iV(x, y).$$

Dari definisi f diperoleh

$$f(\bar{z}) = u(x, -y) + iv(x, -y),$$

sehingga

$$F(z) = \overline{f(\bar{z})} = u(x, -y) - iv(x, -y).$$

Dengan demikian komponen-komponen fungsi F diberikan oleh

$$U(x, y) = u(x, -y), \quad V(x, y) = -v(x, -y).$$

Misalkan $t = -y$. Karena f analitik di D , maka fungsi $u(x, t)$ dan $v(x, t)$ memiliki turunan parsial orde pertama yang kontinu dan memenuhi persamaan Cauchy–Riemann

$$u_x = v_t, \quad u_t = -v_x.$$

Turunan parsial dari U dan V kemudian dihitung. Diperoleh

$$U_x = u_x(x, t), \quad V_y = -v_t(x, t) \frac{dt}{dy} = v_t(x, t),$$

sehingga

$$U_x = V_y.$$

Selanjutnya,

$$U_y = u_t(x, t) \frac{dt}{dy} = -u_t(x, t), \quad V_x = -v_x(x, t).$$

Dari persamaan Cauchy–Riemann diperoleh

$$U_y = -V_x.$$

Karena turunan parsial orde pertama dari U dan V kontinu serta memenuhi persamaan Cauchy–Riemann, disimpulkan bahwa fungsi F analitik di D . Selanjutnya diperhatikan nilai fungsi pada ruas sumbu real. Karena $f(x)$ bernilai real pada ruas tersebut, berlaku

$$v(x, 0) = 0.$$

Dari hubungan komponen di atas diperoleh

$$F(x) = U(x, 0) + iV(x, 0) = u(x, 0) - iv(x, 0) = u(x, 0) = f(x).$$

Jadi,

$$F(z) = f(z)$$

pada setiap titik pada ruas sumbu real tersebut. Menurut Teorema 2.17 mengenai keunikan fungsi analitik, dua fungsi analitik yang berimpit pada suatu ruas garis dalam domain yang sama harus berimpit di seluruh domain. Dengan demikian diperoleh

$$F(z) = f(z) \quad \text{untuk semua } z \in D.$$

Dari definisi F diperoleh

$$\overline{f(\bar{z})} = f(z),$$

yang ekuivalen dengan

$$f(\bar{z}) = \overline{f(z)}.$$

Untuk arah sebaliknya, diasumsikan bahwa

$$f(\bar{z}) = \overline{f(z)}.$$

Dengan menuliskan bentuk komponen, diperoleh

$$u(x, -y) - iv(x, -y) = u(x, y) + iv(x, y).$$

Jika $y = 0$, yaitu untuk titik-titik pada ruas sumbu real yang terletak di dalam D , diperoleh

$$u(x, 0) - iv(x, 0) = u(x, 0) + iv(x, 0).$$

Dengan menyamakan bagian imajiner diperoleh

$$v(x, 0) = 0.$$

Akibatnya

$$f(x) = u(x, 0)$$

bernilai real pada ruas sumbu real tersebut. Dengan demikian kedua arah implikasi telah dibuktikan, sehingga teorema terbukti. ■

Contoh 2.41

Tepat sebelum pernyataan teorema telah dicatat bahwa

$$\overline{z + 1} = \bar{z} + 1 \quad \text{dan} \quad \overline{z^2} = (\bar{z})^2$$

untuk setiap z pada seluruh bidang kompleks hingga. Teorema tersebut menjelaskan sifat ini. Memang, fungsi $x + 1$ dan x^2 bernilai real untuk setiap bilangan real x , sehingga menurut teorema refleksi diperoleh

$$f(\bar{z}) = \overline{f(z)}.$$

Sebelumnya juga telah dicatat bahwa fungsi $z + i$ dan iz^2 tidak memiliki sifat refleksi pada seluruh bidang kompleks. Alasan dari fakta ini sekarang menjadi jelas, karena $x + i$ dan ix^2 tidak bernilai real ketika x merupakan bilangan real.

2.7.2 Latihan Subbab 2.7

- Gunakan Teorema 2.17 untuk menunjukkan bahwa jika $f(z)$ analitik dan tidak konstan di suatu domain D , maka fungsi tersebut tidak mungkin konstan pada suatu persekitaran mana pun yang terletak di dalam D .

Petunjuk: Misalkan $f(z)$ mempunyai suatu nilai konstan w_0 di seluruh suatu persekitaran dalam D .

- Mulailah dengan fungsi

$$f_1(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad (r > 0, 0 < \theta < \pi)$$

dan dengan merujuk pada Contoh 2.32, jelaskan mengapa

$$f_2(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad (r > 0, \frac{\pi}{2} < \theta < 2\pi)$$

merupakan kelanjutan analitik dari f_1 melintasi sumbu real negatif ke dalam setengah bidang bawah.

Kemudian tunjukkan bahwa fungsi

$$f_3(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad \left(r > 0, \pi < \theta < \frac{5\pi}{2} \right)$$

merupakan kelanjutan analitik dari f_2 melintasi sumbu real positif ke dalam kuadran pertama, tetapi bahwa di sana

$$f_3(z) = -f_1(z).$$

- Nyatakan mengapa fungsi

$$f_4(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2} \quad (r > 0, -\pi < \theta < \pi)$$

merupakan kelanjutan analitik dari fungsi $f_1(z)$ pada soal nomer 2 melintasi sumbu real positif ke dalam setengah bidang bawah.

- Kita mengetahui dari Contoh 2.26 bahwa fungsi

$$f(z) = e^x \cos y + ie^x \sin y$$

memiliki turunan di setiap titik pada bidang kompleks hingga. Jelaskan bagaimana dari Teorema 2.18 diperoleh bahwa

$$f(\bar{z}) = \overline{f(z)}$$

untuk setiap z . Kemudian verifikasi hal tersebut secara langsung.

5. Tunjukkan bahwa jika syarat pada prinsip refleksi Teorema 2.18 bahwa $f(x)$ bernilai real diganti dengan syarat bahwa $f(x)$ bernilai imajiner murni, maka persamaan (2.50) dalam pernyataan prinsip tersebut berubah menjadi

$$f(\bar{z}) = -\overline{f(z)}.$$

Bab 3 Fungsi Elementer

Pada bagian ini dibahas beberapa fungsi elementer yang telah dipelajari dalam kalkulus, kemudian didefinisikan fungsi-fungsi yang bersesuaian untuk variabel kompleks. Secara khusus, akan didefinisikan fungsi-fungsi analitik dari suatu variabel kompleks z yang, apabila $z = x + i0$, mereduksi menjadi fungsi-fungsi elementer yang dikenal dalam kalkulus. Pembahasan dimulai dengan mendefinisikan fungsi eksponensial kompleks, dan fungsi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan berbagai fungsi elementer lainnya.

3.1 Fungsi Eksponensial Kompleks

Fungsi eksponensial kompleks didefinisikan dengan memanfaatkan bentuk polar dari bilangan kompleks serta rumus Euler.

Definisi 3.1

Misalkan $z = x + iy$ dengan $x, y \in \mathbb{R}$. Fungsi eksponensial kompleks e^z didefinisikan sebagai

$$e^z = e^x e^{iy}, \quad (3.1)$$

dengan y dinyatakan dalam radian.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diamati bahwa apabila $y = 0$, maka diperoleh

$$e^z = e^x,$$

sehingga fungsi eksponensial kompleks mereduksi menjadi fungsi eksponensial real seperti yang telah dikenal dalam kalkulus. Selain itu, sesuai dengan notasi dalam kalkulus, $\exp(z)$ sering digunakan sebagai pengganti e^z . Selanjutnya, perlu diperhatikan bahwa akar pangkat- n positif dari bilangan e , yaitu $\sqrt[n]{e}$, diberikan oleh $e^{1/n}$ untuk $n = 2, 3, \dots$. Hal ini merupakan pengecualian dari notasi umum dalam analisis kompleks yang biasanya menginterpretasikan $e^{1/n}$ sebagai himpunan semua akar pangkat- n dari e .

Jika definisi fungsi eksponensial kompleks dituliskan dalam bentuk polar

$$e^z = \rho e^{i\phi}, \quad (3.2)$$

dengan $\rho = e^x$ dan $\phi = y$, maka diperoleh sifat-sifat berikut.

Proposisi 3.1

Misalkan $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ dengan $z = x + iy$, $z_1 = x_1 + iy_1$, dan $z_2 = x_2 + iy_2$, di mana $x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$. Maka fungsi eksponensial kompleks memenuhi sifat-sifat berikut:

1. Modulus dan argumen dari eksponensial diberikan oleh

$$|e^z| = e^x, \quad (3.3)$$

dan

$$\arg(e^z) = y + 2n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (3.4)$$

2. Untuk setiap $z \in \mathbb{C}$ berlaku

$$e^z \neq 0. \quad (3.5)$$

3. Berlaku sifat aditif

$$e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1 + z_2}. \quad (3.6)$$

4. Berlaku sifat pembagian

$$\frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1 - z_2}, \quad (3.7)$$

dan secara khusus

$$\frac{1}{e^z} = e^{-z}. \quad (3.8)$$

5. Turunan fungsi eksponensial kompleks diberikan oleh

$$\frac{d}{dz} e^z = e^z, \quad (3.9)$$

sehingga e^z merupakan fungsi entire.

6. Fungsi eksponensial kompleks bersifat periodik dengan periode $2\pi i$, yaitu

$$e^{z+2\pi i} = e^z. \quad (3.10)$$

Bukti. 1. Berdasarkan definisi fungsi eksponensial kompleks, diperoleh

$$e^z = e^x e^{iy}.$$

Dengan menggunakan rumus Euler, diperoleh

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y,$$

sehingga

$$e^z = e^x(\cos y + i \sin y).$$

. Modulus dari e^z dihitung sebagai

$$|e^z| = |e^x| |\cos y + i \sin y|.$$

Karena $e^x > 0$ dan $|\cos y + i \sin y| = 1$, maka diperoleh

$$|e^z| = e^x.$$

Argumen dari e^z diperoleh dari representasi polar, yaitu

$$\arg(e^z) = y + 2n\pi, \quad n \in \mathbb{Z},$$

karena argumen bersifat tak tunggal hingga kelipatan 2π .

2. Misalkan $z_1 = x_1 + iy_1$ dan $z_2 = x_2 + iy_2$, dengan $x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathbb{R}$. Berdasarkan definisi fungsi eksponensial kompleks, diperoleh

$$\begin{aligned} e^{z_1} e^{z_2} &= (e^{x_1} e^{iy_1})(e^{x_2} e^{iy_2}) \\ &= (e^{x_1} e^{x_2})(e^{iy_1} e^{iy_2}). \end{aligned}$$

Karena $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, maka berlaku

$$e^{x_1} e^{x_2} = e^{x_1+x_2}.$$

Selain itu, diperoleh

$$e^{iy_1} e^{iy_2} = e^{i(y_1+y_2)}.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} e^{z_1} e^{z_2} &= e^{x_1+x_2} e^{i(y_1+y_2)} \\ &= e^{(x_1+x_2)+i(y_1+y_2)}. \end{aligned}$$

Karena

$$(x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2) = z_1 + z_2,$$

maka diperoleh

$$e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1+z_2}.$$

Dengan demikian, sifat tersebut telah terbukti.

3. Berdasarkan sifat sebelumnya, diperoleh

$$e^{z_1} = e^{z_1-z_2} e^{z_2}.$$

Karena $e^{z_2} \neq 0$, maka kedua ruas dapat dibagi dengan e^{z_2} sehingga diperoleh

$$\frac{e^{z_1}}{e^{z_2}} = e^{z_1 - z_2}.$$

Dengan mengambil $z_1 = 0$ dan menggunakan fakta bahwa $e^0 = 1$, diperoleh

$$\frac{1}{e^z} = e^{-z}.$$

Dengan demikian, hasil tersebut telah terbukti.

4. Bukti dapat diperoleh dari definisi turunan kompleks

$$\frac{d}{dz} e^z = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{z+h} - e^z}{h}.$$

Dengan menggunakan sifat eksponensial, diperoleh

$$\frac{e^{z+h} - e^z}{h} = e^z \frac{e^h - 1}{h}.$$

Karena

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1,$$

maka diperoleh

$$\frac{d}{dz} e^z = e^z.$$

Karena turunan ada untuk setiap $z \in \mathbb{C}$, maka e^z bersifat entire.

5. Diperhatikan bahwa

$$e^{z+2\pi i} = e^z e^{2\pi i}.$$

Dengan menggunakan rumus Euler, diperoleh

$$e^{2\pi i} = \cos(2\pi) + i \sin(2\pi) = 1.$$

Sehingga

$$e^{z+2\pi i} = e^z.$$

Dengan demikian, e^z bersifat periodik dengan periode $2\pi i$.

Dengan demikian, seluruh sifat telah terbukti. ■

 Catatan 3.1

Berbeda dengan fungsi eksponensial real e^x yang selalu bernilai positif untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, fungsi eksponensial kompleks e^z dapat bernilai negatif atau bahkan bilangan

kompleks lainnya. Sebagai contoh,

$$e^{i\pi} = -1.$$

Lebih umum, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ berlaku

$$e^{i(2n+1)\pi} = -1.$$

Selain itu, fungsi eksponensial kompleks memetakan $\mathbb{C}$ ke $\mathbb{C} - \{0\}$, yaitu setiap bilangan kompleks tak nol dapat dinyatakan sebagai nilai dari e^z untuk suatu $z \in \mathbb{C}$. Fakta ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan fungsi logaritma kompleks.

Contoh 3.1

Akan ditentukan semua bilangan kompleks $z = x + iy$ yang memenuhi persamaan

$$e^z = 1 + \sqrt{3}i. \quad (3.11)$$

Langkah pertama dilakukan dengan menuliskan ruas kanan dalam bentuk eksponensial. Diperhatikan bahwa

$$1 + \sqrt{3}i = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2e^{i\pi/3}.$$

Dengan demikian, persamaan yang diberikan dapat ditulis kembali sebagai

$$e^x e^{iy} = 2e^{i\pi/3}.$$

Selanjutnya, dengan menggunakan fakta bahwa dua bilangan kompleks tak nol dalam bentuk eksponensial adalah sama jika dan hanya jika modulus dan argumennya sama (hingga kelipatan 2π), maka diperoleh

$$e^x = 2$$

dan

$$y = \frac{\pi}{3} + 2n\pi, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Karena $\ln(e^x) = x$, maka dari $e^x = 2$ diperoleh

$$x = \ln 2.$$

Dengan demikian, solusi umum dari persamaan yang diberikan adalah

$$z = x + iy$$

$$= \ln 2 + i\left(\frac{\pi}{3} + 2n\pi\right), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

atau dapat dituliskan secara ringkas sebagai

$$z = \ln 2 + \left(\frac{2n+1}{3}\right)\pi i, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (3.12)$$

Dengan demikian, telah diperoleh semua bilangan kompleks z yang memenuhi persamaan $e^z = 1 + \sqrt{3}i$.

3.1.1 Latihan subbab 3.1

1. Tunjukkan bahwa:

- a. $\exp(2 \pm 3\pi i) = -e^2$;
- b. $\exp\left(2 + \frac{\pi i}{4}\right) = \frac{e^2}{2}(1 + i)\sqrt{2}$;
- c. $\exp(z + \pi i) = -\exp(z)$.

2. Nyatakan alasan mengapa fungsi

$$f(z) = 2z^2 - 3 - ze^z + e^{-z}$$

bersifat entire.

3. Dengan menggunakan persamaan Cauchy–Riemann dan teorema yang relevan, tunjukkan bahwa fungsi

$$f(z) = \exp(\bar{z})$$

tidak analitik di setiap titik pada bidang kompleks.

4. Tunjukkan dengan dua cara bahwa fungsi

$$f(z) = \exp(z^2)$$

bersifat entire. Tentukan turunannya.

Jawaban:

$$f'(z) = 2z \exp(z^2).$$

5. Nyatakan $|\exp(2z + i)|$ dan $|\exp(iz^2)|$ dalam bentuk x dan y . Kemudian, tunjukkan bahwa

$$|\exp(2z + i) + \exp(iz^2)| \leq e^{2x} + e^{-2xy}.$$

6. Tunjukkan bahwa

$$|\exp(z^2)| \leq \exp(|z|^2).$$

7. Buktikan bahwa

$$|\exp(-2z)| < 1 \quad \text{jika dan hanya jika} \quad \operatorname{Re}(z) > 0.$$

8. Tentukan semua nilai z yang memenuhi:

a. $e^z = -2$;

b. $e^z = 1 + i$;

c. $\exp(2z - 1) = 1$.

Jawaban:

a. $z = \ln 2 + (2n + 1)\pi i, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

b. $z = \frac{1}{2} \ln 2 + \left(2n + \frac{1}{4}\right)\pi i, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

c. $z = \frac{1}{2} + n\pi i, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

9. Tunjukkan bahwa

$$\exp(i\bar{z}) = \overline{\exp(iz)}$$

jika dan hanya jika

$$z = n\pi, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

10. a. Tunjukkan bahwa jika e^z bernilai real, maka

$$\operatorname{Im}(z) = n\pi, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

b. Jika e^z bernilai imajiner murni, tentukan syarat yang harus dipenuhi oleh z .

11. Jelaskan perilaku $e^z = e^x e^{iy}$ ketika:

a. $x \rightarrow -\infty$;

b. $y \rightarrow \infty$.

12. Nyatakan $\operatorname{Re}(e^{1/z})$ dalam bentuk x dan y . Jelaskan mengapa fungsi tersebut harmonik pada setiap daerah asal yang tidak memuat titik asal.

13. Misalkan fungsi $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ analitik pada suatu domain D . Jelaskan mengapa fungsi

$$U(x, y) = e^{u(x, y)} \cos v(x, y), \quad V(x, y) = e^{u(x, y)} \sin v(x, y)$$

merupakan fungsi harmonik pada D .

14. Buktikan identitas

$$(e^z)^n = e^{nz}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

dengan langkah-langkah berikut:

- a. Gunakan induksi matematika untuk menunjukkan bahwa identitas tersebut berlaku untuk $n = 0, 1, 2, \dots$
- b. Verifikasi untuk bilangan bulat negatif n dengan menggunakan fakta bahwa

$$z^n = (z^{-1})^m, \quad m = -n = 1, 2, \dots$$

serta sifat

$$\frac{1}{e^z} = e^{-z}.$$

3.2 Fungsi Logaritma Kompleks

Motivasi untuk mendefinisikan fungsi logaritma kompleks diperoleh dari upaya menyelesaikan persamaan

$$e^w = z, \tag{3.13}$$

terhadap w , dengan $z \in \mathbb{C} - \{0\}$, seperti pada Contoh 3.1. Untuk tujuan tersebut, misalkan z dinyatakan dalam bentuk polar

$$z = re^{i\theta}, \quad r > 0, \quad -\pi < \theta \leq \pi,$$

dan w dinyatakan sebagai

$$w = u + iv,$$

dengan $u, v \in \mathbb{R}$. Dengan demikian, persamaan (3.13) dapat dituliskan sebagai

$$e^u e^{iv} = re^{i\theta}.$$

Berdasarkan Teorema 1.1 tentang kesamaan dua bilangan kompleks tak nol dalam bentuk eksponensial, diperoleh

$$e^u = r$$

dan

$$v = \theta + 2n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Karena persamaan $e^u = r$ ekuivalen dengan $u = \ln r$, maka diperoleh bahwa solusi (3.13) diberikan oleh

$$w = \ln r + i(\theta + 2n\pi), \quad n \in \mathbb{Z}. \tag{3.14}$$

Hasil dari uraian di atas memotivasi diberikan definisi berikut.

Definisi 3.2

Misalkan $z \in \mathbb{C} - \{0\}$ dengan representasi polar $z = re^{i\theta}$, di mana $r > 0$ dan $\theta \in \mathbb{R}$. Fungsi logaritma kompleks (multinilai) didefinisikan sebagai

$$\log z = \ln r + i(\theta + 2n\pi), \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (3.15)$$

☞ Catatan 3.2

Pada buku ini untuk menghindari kebingungan digunakan notasi **ln** untuk menyatakan logaritma natural dari bilangan real yang mana nilainya tunggal dan **log** untuk menyatakan logaritma natural dari bilangan kompleks yang nilainya tidak tunggal seperti yang diberikan pada Definisi 3.2.

Proposisi 3.2

Untuk setiap $z \in \mathbb{C} - \{0\}$ berlaku

$$e^{\log z} = z. \quad (3.16)$$

Selain itu, untuk setiap $z \in \mathbb{C}$ berlaku

$$\log(e^z) = z + 2n\pi i, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (3.17)$$

Bukti. Pertama-tama akan dibuktikan bahwa untuk setiap $z \in \mathbb{C} - \{0\}$ berlaku $e^{\log z} = z$.

Misalkan $z = re^{i\theta}$ dengan $r > 0$ dan $\theta \in \mathbb{R}$. Berdasarkan definisi logaritma kompleks, diperoleh

$$\log z = \ln r + i(\theta + 2n\pi), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} e^{\log z} &= e^{\ln r + i(\theta + 2n\pi)} \\ &= e^{\ln r} \cdot e^{i\theta} \cdot e^{i2n\pi}. \end{aligned}$$

Karena $e^{\ln r} = r$ dan $e^{i2n\pi} = 1$ untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$, diperoleh

$$e^{\log z} = re^{i\theta}.$$

Karena $z = re^{i\theta}$, didapatkan

$$e^{\log z} = z.$$

Dengan demikian, bagian pertama telah terbukti. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa untuk setiap $z \in \mathbb{C}$ berlaku $\log(e^z) = z + 2n\pi i$. Misalkan $z = x + iy$ dengan $x, y \in \mathbb{R}$. Berdasarkan

definisi logaritma kompleks dalam bentuk

$$\log w = \ln |w| + i \arg(w),$$

untuk $w \in \mathbb{C} - \{0\}$, maka dengan mengambil $w = e^z$ diperoleh

$$\log(e^z) = \ln |e^z| + i \arg(e^z).$$

Dari sifat fungsi eksponensial kompleks diketahui bahwa

$$|e^z| = e^x$$

dan

$$\arg(e^z) = y + 2n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \log(e^z) &= \ln |e^z| + i \arg(e^z) \\ &= \ln(e^x) + i(y + 2n\pi). \end{aligned}$$

Karena $\ln(e^x) = x$, maka diperoleh

$$\begin{aligned} \log(e^z) &= x + i(y + 2n\pi) \\ &= x + iy + 2n\pi i. \end{aligned}$$

Karena $z = x + iy$, maka diperoleh

$$\log(e^z) = z + 2n\pi i, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Dengan demikian, kedua sifat telah terbukti. ■

Catatan 3.3

Jika $z = x > 0$ dengan $x \in \mathbb{R}$, maka diperoleh

$$\log x = \ln x + 2n\pi i, \quad n \in \mathbb{Z},$$

sehingga sifat $e^{\log z} = z$ mereduksi menjadi identitas dalam kalkulus, yaitu

$$e^{\ln x} = x, \quad x > 0.$$

Namun demikian, secara umum tidak berlaku bahwa $\log(e^z) = z$, melainkan berbeda sebesar kelipatan $2\pi i$.

Definisi 3.3

Nilai utama (principal value) dari logaritma kompleks didefinisikan sebagai nilai logaritma ketika $n = 0$. Nilai ini dinotasikan dengan $\text{Log } z$ dan diberikan oleh

$$\text{Log } z = \ln r + i\theta, \quad (3.18)$$

dengan $z = re^{i\theta}$ dan $-\pi < \theta \leq \pi$.

Dengan demikian, hubungan antara logaritma multinilai dan nilai utamanya diberikan oleh

$$\log z = \text{Log } z + 2n\pi i, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (3.19)$$

Contoh 3.2

Misalkan $z = -1$. Bilangan ini dapat dituliskan dalam bentuk polar sebagai

$$z = e^{i\pi}.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\log(-1) = i(\pi + 2n\pi), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Nilai utama dari logaritma tersebut adalah

$$\text{Log}(-1) = i\pi.$$

Contoh 3.3

Misalkan $z = i$. Bilangan ini dapat dinyatakan sebagai

$$z = e^{i\frac{\pi}{2}}.$$

Sehingga diperoleh

$$\log i = i\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Nilai utama dari logaritma tersebut adalah

$$\text{Log } i = i\frac{\pi}{2}.$$

Contoh 3.4

Akan diperiksa keabsahan identitas

$$\text{Log}[(1 + i)^2] = 2 \text{Log}(1 + i). \quad (3.20)$$

Diperhatikan bahwa

$$(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i.$$

Sehingga diperoleh

$$\text{Log}[(1 + i)^2] = \text{Log}(2i).$$

Karena $2i = 2e^{i\pi/2}$, diperoleh

$$\text{Log}(2i) = \ln 2 + i\frac{\pi}{2}.$$

Di sisi lain, untuk $1 + i$ diperoleh

$$|1 + i| = \sqrt{2}, \quad \arg(1 + i) = \frac{\pi}{4},$$

sehingga

$$\text{Log}(1 + i) = \ln \sqrt{2} + i\frac{\pi}{4}.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} 2 \text{Log}(1 + i) &= 2 \left(\ln \sqrt{2} + i\frac{\pi}{4} \right) \\ &= \ln 2 + i\frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Karena kedua ruas menghasilkan nilai yang sama, maka identitas tersebut berlaku. Selanjutnya, akan diperiksa pernyataan

$$\text{Log}[(-1 + i)^2] = 2 \text{Log}(-1 + i). \quad (3.21)$$

Diperoleh

$$(-1 + i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i,$$

sehingga

$$\text{Log}[(-1 + i)^2] = \text{Log}(-2i).$$

Karena $-2i = 2e^{-i\pi/2}$, didapatkan

$$\text{Log}(-2i) = \ln 2 - i\frac{\pi}{2}.$$

Di sisi lain, untuk $-1 + i$ diperoleh

$$|-1 + i| = \sqrt{2}, \quad \arg(-1 + i) = \frac{3\pi}{4},$$

sehingga

$$\operatorname{Log}(-1 + i) = \ln \sqrt{2} + i \frac{3\pi}{4}.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} 2 \operatorname{Log}(-1 + i) &= 2 \left(\ln \sqrt{2} + i \frac{3\pi}{4} \right) \\ &= \ln 2 + i \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

Terlihat bahwa

$$\operatorname{Log}[(-1 + i)^2] \neq 2 \operatorname{Log}(-1 + i),$$

sehingga identitas tersebut tidak berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa sifat logaritma dalam analisis real tidak selalu berlaku dalam analisis kompleks.

Contoh 3.5

Akan dibandingkan dua pernyataan berikut:

$$\log(i^{1/2}) = \frac{1}{2} \log i \quad (3.22)$$

dan

$$\log(i^2) = 2 \log i. \quad (3.23)$$

Pertama-tama akan dianalisis pernyataan

$$\log(i^{1/2}) = \frac{1}{2} \log i.$$

Diketahui bahwa

$$i = e^{\frac{\pi}{2}i}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Dengan demikian, akar pangkat dua dari i diberikan oleh

$$i^{1/2} = e^{i(\frac{\pi}{4} + n\pi)}, \quad n = 0, 1,$$

lihat Teorema 1.2. Selanjutnya, akan dihitung ruas kiri, yaitu $\log(i^{1/2})$. Dengan menggunakan definisi logaritma kompleks, diperoleh

$$\begin{aligned} \log(i^{1/2}) &= \log(e^{i(\frac{\pi}{4} + n\pi)}) \\ &= i \left(\frac{\pi}{4} + n\pi \right) + 2k\pi i \end{aligned}$$

$$= i\left(\frac{\pi}{4} + n\pi + 2k\pi\right),$$

dengan $n = 0, 1$ dan $k \in \mathbb{Z}$. Sehingga diperoleh

$$\log(i^{1/2}) = i\left(\frac{\pi}{4} + k\pi\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Sekarang akan dihitung ruas kanan, yaitu $\frac{1}{2} \log i$. Diketahui bahwa

$$\begin{aligned} \log i &= \ln 1 + i\left(\frac{\pi}{2} + 2m\pi\right) \\ &= i\left(\frac{\pi}{2} + 2m\pi\right), \quad m \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \log i &= \frac{1}{2} \cdot i\left(\frac{\pi}{2} + 2m\pi\right) \\ &= i\left(\frac{\pi}{4} + m\pi\right), \quad m \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh bahwa

$$\log(i^{1/2}) = \frac{1}{2} \log i$$

dalam arti kedua ruas menghasilkan himpunan nilai yang sama (multivalued). Selanjutnya akan dianalisis pernyataan kedua, yaitu

$$\log(i^2) = 2 \log i.$$

Diketahui bahwa

$$i^2 = -1.$$

Sehingga diperoleh

$$\log(i^2) = \log(-1).$$

Karena

$$-1 = e^{\pi i}, \quad n \in \mathbb{Z},$$

diperoleh

$$\log(-1) = (\pi + 2n\pi)i = (2n + 1)\pi i, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Di sisi lain,

$$\log i = i\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right), \quad n \in \mathbb{Z},$$

$$\begin{aligned}
 2 \log i &= 2i \left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi \right) \\
 2 \log i &= i(\pi + 4n\pi) \\
 2 \log i &= (4n + 1)\pi i, \quad n \in \mathbb{Z}.
 \end{aligned}$$

Diperhatikan bahwa himpunan nilai

$$\{(2n + 1)\pi i : n \in \mathbb{Z}\}$$

tidak sama dengan himpunan

$$\{(4n + 1)\pi i : n \in \mathbb{Z}\}.$$

Sebagai contoh, πi termasuk dalam himpunan pertama, tetapi tidak termasuk dalam himpunan kedua. Dengan demikian, diperoleh bahwa

$$\log(i^2) \neq 2 \log i.$$

Dari perbandingan kedua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat logaritma pada kalkulus real tidak selalu berlaku dalam analisis kompleks. Oleh karena itu, setiap penggunaan sifat logaritma dalam konteks kompleks harus diperiksa secara cermat, khususnya karena sifat multinilai dari fungsi logaritma kompleks.

3.2.1 Cabang dan Turunan Fungsi Logaritma

Definisi 3.4

Misalkan f merupakan fungsi bernilai banyak (*multivalued*) yang didefinisikan pada suatu himpunan bagian dari $\mathbb{C}$. Suatu fungsi F disebut sebagai **cabang** (*branch*) dari f pada suatu daerah asal terbuka $D \subseteq \mathbb{C}$ jika dipenuhi kondisi-kondisi berikut:

1. F merupakan fungsi bernilai tunggal yang terdefinisi pada D ,
2. untuk setiap $z \in D$, nilai $F(z)$ merupakan salah satu nilai dari $f(z)$,
3. F bersifat analitik pada daerah asal D .

Selanjutnya, **sinar cabang** atau **potongan cabang** (**branch cut**) didefinisikan sebagai bagian dari suatu garis atau kurva yang diperkenalkan untuk mendefinisikan suatu cabang F dari fungsi bernilai banyak f . Titik-titik pada potongan cabang merupakan titik singular dari F . Setiap titik yang merupakan bagian dari semua potongan cabang dari f disebut sebagai **titik cabang** (**branch point**).

Definisi 3.5

Suatu cabang F dari fungsi bernilai banyak f disebut sebagai **cabang utama** (*principal branch*) apabila cabang tersebut diperoleh dari pemilihan argumen utama, yaitu

$$-\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi.$$

** Catatan 3.4**

Syarat keanalitikan pada Definisi 3.4 mengharuskan bahwa pemilihan nilai dari fungsi bernilai banyak f tidak dapat dilakukan secara sembarang. Pemilihan tersebut harus dilakukan secara konsisten pada seluruh daerah asal D , sehingga tidak terjadi loncatan nilai yang menyebabkan ketakontinuan.

Apabila pemilihan nilai dilakukan secara tidak konsisten, maka fungsi yang dihasilkan tidak kontinu, sehingga tidak mungkin bersifat analitik. Oleh karena itu, keberadaan branch cut menjadi sangat penting dalam konstruksi cabang fungsi.

Contoh 3.6

Akan dibahas cabang dari fungsi

$$f(z) = z^{1/n}, \quad n \geq 2,$$

dengan $z \in \mathbb{C} - \{0\}$.

Misalkan z dinyatakan dalam bentuk polar

$$z = re^{i\theta}, \quad r > 0, \theta \in \mathbb{R}.$$

Karena argumen tidak tunggal, maka berlaku

$$\theta = \Theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

dengan $\Theta = \operatorname{Arg} z$.

Dengan demikian, semua nilai dari $z^{1/n}$ diberikan oleh

$$z^{1/n} = r^{1/n} e^{i\frac{\Theta+2k\pi}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (3.24)$$

Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap $z \neq 0$, terdapat tepat n nilai berbeda, sehingga $f(z) = z^{1/n}$ merupakan fungsi bernilai banyak.

Untuk membentuk suatu cabang, dipilih suatu konstanta $\alpha \in \mathbb{R}$ dan dilakukan pembatasan

$$\alpha < \theta < \alpha + 2\pi.$$

Dengan demikian, didefinisikan fungsi

$$F(z) = r^{1/n} e^{i\frac{\theta}{n}}, \quad (z = re^{i\theta}, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi). \quad (3.25)$$

Fungsi F memenuhi ketiga syarat cabang:

- ✿ F bernilai tunggal karena θ tunggal pada interval tersebut,
- ✿ $F(z)$ merupakan salah satu nilai dari $z^{1/n}$,
- ✿ F bersifat analitik pada daerah asal

$$D = \{z \in \mathbb{C} - \{0\} : \alpha < \arg z < \alpha + 2\pi\}.$$

Dengan demikian, F merupakan suatu cabang dari fungsi $z^{1/n}$.

Sebagai contoh khusus, untuk $n = 2$ diperoleh fungsi akar kuadrat kompleks

$$f(z) = z^{1/2}.$$

Dengan memilih $\alpha = -\pi$, diperoleh

$$F(z) = \sqrt{r}e^{i\theta/2}, \quad (-\pi < \theta < \pi), \quad (3.26)$$

yang disebut sebagai cabang utama dari fungsi akar kuadrat. Pada cabang ini, daerah asalnya adalah bidang kompleks tanpa sumbu real negatif (termasuk titik nol). Sumbu real negatif tersebut merupakan branch cut. Ketakontinuan terjadi pada branch cut tersebut. Jika suatu titik didekati dari atas, maka $\theta \rightarrow \pi$, sedangkan jika didekati dari bawah, maka $\theta \rightarrow -\pi$. Akibatnya,

$$\theta/2 \rightarrow \frac{\pi}{2} \quad \text{dan} \quad \theta/2 \rightarrow -\frac{\pi}{2},$$

yang menghasilkan nilai akar yang berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, fungsi tidak kontinu pada branch cut tersebut. Dengan demikian, setiap pemilihan interval sepanjang 2π untuk θ akan menghasilkan cabang yang berbeda, dan setiap cabang memiliki branch cut yang berbeda pula.

Selanjutnya akan dikonstruksi cabang dari fungsi logaritma. Misalkan $z = re^{i\theta}$ merupakan bilangan kompleks tak nol. Argumen θ tidak tunggal, melainkan memiliki bentuk umum

$$\theta = \Theta + 2n\pi, \quad n \in \mathbb{Z},$$

dengan $\Theta = \text{Arg } z$ menyatakan argumen utama dari z , yaitu argumen yang dipilih dalam interval $(-\pi, \pi]$. Dengan demikian, definisi fungsi logaritma kompleks yang bernilai banyak dapat dituliskan sebagai

$$\log z = \ln r + i(\Theta + 2n\pi), \quad n \in \mathbb{Z},$$

atau secara ekuivalen

$$\log z = \ln r + i\theta, \quad (3.27)$$

dengan θ merupakan sembarang argumen dari z . Untuk memperoleh fungsi logaritma yang bernilai tunggal, dilakukan pembatasan terhadap nilai argumen. Misalkan $\alpha \in \mathbb{R}$ merupakan suatu konstanta tetap dan θ dibatasi sehingga memenuhi

$$\alpha < \theta < \alpha + 2\pi.$$

Dengan pembatasan tersebut, fungsi logaritma kompleks didefinisikan sebagai

$$\log z = \ln r + i\theta, \quad (r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi). \quad (3.28)$$

Dalam hal ini, untuk setiap $z \neq 0$ terdapat tepat satu nilai θ dalam interval tersebut, sehingga fungsi $\log z$ menjadi bernilai tunggal.

Teorema 3.1

Misalkan $\alpha \in \mathbb{R}$ merupakan suatu konstanta tetap. Jika fungsi F diberikan oleh

$$F(z) = \ln r + i\theta, \quad (z = re^{i\theta}, r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi), \quad (3.29)$$

maka fungsi F merupakan suatu cabang dari fungsi logaritma kompleks $\log z$ pada daerah asal

$$D = \{z \in \mathbb{C} - \{0\} : \alpha < \arg z < \alpha + 2\pi\}.$$

Lebih lanjut, apabila dipilih $\alpha = -\pi$, maka diperoleh cabang utama (principal branch) dari fungsi logaritma kompleks, yang dinotasikan dengan $\text{Log } z$, yaitu

$$\text{Log } z := \ln r + i\theta, \quad (z = re^{i\theta}, r > 0, -\pi < \theta < \pi). \quad (3.30)$$

Bukti. Akan dibuktikan bahwa fungsi F memenuhi tiga syarat sebagai cabang dari fungsi logaritma kompleks.

(1) F merupakan fungsi bernilai tunggal pada D . Misalkan $z \in D$. Berdasarkan definisi daerah asal D , terdapat representasi polar

$$z = re^{i\theta}, \quad r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi.$$

Akan ditunjukkan bahwa representasi tersebut bersifat tunggal. Misalkan terdapat dua representasi

$$z = re^{i\theta_1} = re^{i\theta_2},$$

dengan

$$\alpha < \theta_1, \theta_2 < \alpha + 2\pi.$$

Karena kedua bentuk eksponensial tersebut menyatakan bilangan kompleks yang sama, maka berdasarkan Teorema 1.1 berlaku

$$\theta_1 = \theta_2 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Namun, karena θ_1 dan θ_2 berada dalam interval terbuka $(\alpha, \alpha + 2\pi)$ yang panjangnya 2π , maka satu-satunya kemungkinan adalah $k = 0$. Dengan demikian,

$$\theta_1 = \theta_2.$$

Hal ini menunjukkan bahwa nilai θ bersifat tunggal pada daerah asal D . Akibatnya, nilai

$$F(z) = \ln r + i\theta$$

ditentukan secara unik untuk setiap $z \in D$. Oleh karena itu, F merupakan fungsi bernilai tunggal.

(2) Untuk setiap $z \in D$, nilai $F(z)$ merupakan salah satu nilai dari $\log z$. Berdasarkan definisi logaritma kompleks yang bernilai banyak, untuk setiap $z = re^{i\theta}$ diperoleh

$$\log z = \ln r + i(\theta + 2n\pi), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Karena θ yang digunakan dalam definisi F merupakan salah satu argumen dari z , maka dengan mengambil $n = 0$ diperoleh

$$F(z) = \ln r + i\theta.$$

Dengan demikian, $F(z)$ merupakan salah satu nilai dari $\log z$.

(3) F bersifat analitik pada D . Akan ditunjukkan bahwa F memiliki turunan di setiap titik pada daerah asal D . Fungsi F bisa dituliskan sebagai

$$F(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta),$$

dengan

$$u(r, \theta) = \ln r, \quad v(r, \theta) = \theta.$$

Pertama-tama diperhatikan bahwa turunan parsial orde pertama dari u dan v terhadap r dan θ diberikan oleh

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}, \quad \frac{\partial u}{\partial \theta} = 0,$$

dan

$$\frac{\partial v}{\partial r} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial \theta} = 1.$$

Turunan-turunan tersebut ada dan kontinu untuk setiap $r > 0$ dan $\theta \in (\alpha, \alpha + 2\pi)$. Selanjutnya akan diperiksa persamaan Cauchy–Riemann dalam koordinat polar:

$$ru_r = v_\theta, \quad u_\theta = -rv_r.$$

Diperoleh

$$ru_r = r \cdot \frac{1}{r} = 1 = v_\theta,$$

dan

$$u_\theta = 0 = -r \cdot 0 = -rv_r.$$

Dengan demikian, persamaan Cauchy–Riemann dalam koordinat polar dipenuhi. Oleh karena itu, berdasarkan Teorema 2.14, turunan kompleks $F'(z)$ ada untuk setiap $z_0 = r_0 e^{i\theta_0} \in D$ dan diberikan oleh

$$\begin{aligned} F'(z_0) &= e^{-i\theta_0} \left(\frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right) \Big|_{(r_0, \theta_0)} \\ &= e^{-i\theta_0} \left(\frac{1}{r_0} + i \cdot 0 \right) \\ &= \frac{e^{-i\theta_0}}{r_0}. \end{aligned}$$

Karena $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$, maka diperoleh

$$F'(z_0) = \frac{1}{r_0 e^{i\theta_0}} = \frac{1}{z_0}.$$

Dengan demikian,

$$F'(z) = \frac{1}{z}, \quad \text{untuk setiap } z \in D. \quad (3.31)$$

Karena turunan $F'(z)$ ada di setiap titik pada daerah asal terbuka D , maka berdasarkan definisi fungsi analitik, diperoleh bahwa F analitik pada D . Dengan demikian, ketiga syarat telah dipenuhi, sehingga F merupakan suatu cabang dari fungsi logaritma kompleks pada daerah asal D . ■

Catatan 3.5

Berdasarkan bukti dari Teorema 3.1, turunan suatu cabang dari fungsi logaritma yang diberikan oleh (3.28) diberikan oleh

$$\frac{d \log z}{dz} = \frac{1}{z}, \quad \alpha < \arg(z) < \alpha + 2\pi.$$

Catatan 3.6

Suatu cabang dari fungsi logaritma yang diberikan oleh (3.28) memiliki komponen real dan imajiner yang diberikan oleh

$$u(r, \theta) = \ln r \quad \text{dan} \quad v(r, \theta) = \theta.$$

Kedua fungsi u dan v bersifat kontinu terhadap variabel r dan θ pada daerah asal yang

diberikan. Oleh karena itu, fungsi logaritma kompleks yang dibatasi seperti pada persamaan (3.28) merupakan fungsi kontinu pada daerah asal tersebut. **Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa fungsi (3.28) tidak kontinu pada batas daerah asal, yaitu pada sinar $\theta = \alpha$.** Oleh karena itu, sinar $\theta = \alpha$ adalah **potongan cabang (branch cut)** untuk cabang fungsi logaritma yang diberikan oleh (3.28). Lebih lanjut, karena 0 merupakan anggota semua potongan cabang maka 0 adalah **titik cabang** dari fungsi logaritma.

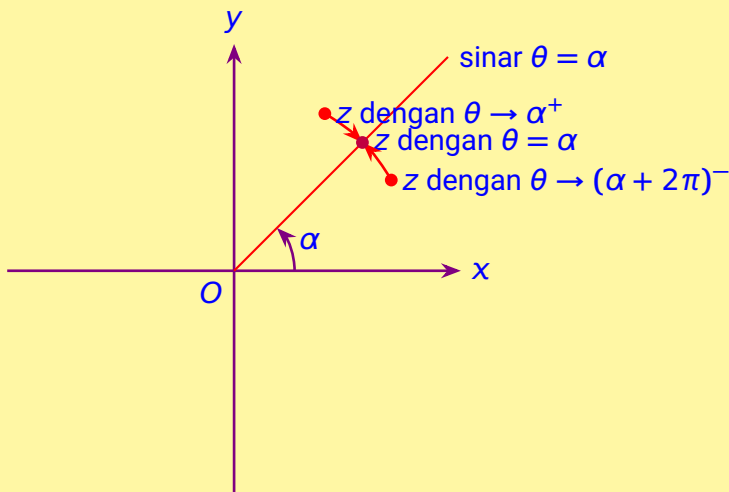
Untuk menjelaskan ketakontinuan fungsi (3.28) pada sinar $\theta = \alpha$, dimisalkan z merupakan titik yang terletak pada sinar $\theta = \alpha$. Dengan ini terdapat dua jenis barisan titik yang mendekati z :

- ✿ Titik-titik dengan argumen θ yang mendekati α dari atas, yaitu $\theta \rightarrow \alpha^+$.
- ✿ Titik-titik dengan argumen θ yang mendekati $\alpha + 2\pi$ dari bawah, yaitu $\theta \rightarrow (\alpha + 2\pi)^-$.

Akibatnya, untuk titik-titik yang sangat dekat dengan z , nilai bagian imajiner dari $\log z$, yaitu $v = \theta$, dapat mendekati dua nilai yang berbeda, yaitu α dan $\alpha + 2\pi$. Karena

$$\alpha \neq \alpha + 2\pi,$$

maka nilai $\log z$ tidak memiliki limit tunggal ketika z mendekati sinar tersebut. Dengan demikian, fungsi logaritma kompleks yang didefinisikan pada persamaan (3.28) tidak kontinu pada sinar $\theta = \alpha$.



Gambar 3.1. Ilustrasi branch cut dengan sudut umum α

Untuk membantu pemahaman geometris, Gambar 3.1 memberikan ilustrasi daerah definisi dan sinar dengan sudut α . Pada Gambar 3.1, sinar merah menunjukkan sinar $\theta = \alpha$, yang membentuk sudut α terhadap sumbu real positif. Dua titik yang sangat dekat dengan sinar tersebut diilustrasikan berada pada dua sisi berbeda dari sinar. Titik

pertama memiliki argumen $\theta \rightarrow \alpha^+$, yaitu mendekati α dari dalam interval di daerah yang diberikan. Titik kedua memiliki argumen $\theta \rightarrow (\alpha + 2\pi)^-$, yaitu mendekati batas atas interval. Meskipun kedua titik tersebut secara geometris sangat berdekatan pada bidang kompleks, nilai bagian imajiner dari $\log z$, yaitu $v = \theta$, berbeda secara signifikan, yaitu mendekati α dan $\alpha + 2\pi$. Perbedaan sebesar 2π ini menyebabkan terjadinya loncatan nilai fungsi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fungsi logaritma kompleks yang dibatasi seperti pada persamaan (3.28) tidak kontinu pada titik di sinar $\theta = \alpha$, meskipun kontinu pada seluruh daerah asal lainnya.

Sebagaimana telah diamati sebelumnya, himpunan nilai $\log(i^2)$ tidak sama dengan himpunan nilai $2 \log i$. Namun demikian, kesetaraan tersebut dapat terjadi apabila suatu cabang tertentu dari fungsi logaritma digunakan. Dalam hal ini, karena fungsi yang digunakan bersifat bernilai tunggal, maka hanya satu nilai dari $\log(i^2)$ yang diambil, demikian pula hanya satu nilai dari $2 \log i$, sehingga kesetaraan dapat berlaku.

Contoh 3.7

Akan ditunjukkan bahwa

$$\log(i^2) = 2 \log i \quad (3.32)$$

berlaku apabila digunakan cabang logaritma

$$\log z = \ln r + i\theta, \quad \left(r > 0, \frac{\pi}{4} < \theta < \frac{9\pi}{4} \right).$$

Pertama, diperhatikan bahwa

$$i^2 = -1.$$

Dengan menggunakan cabang yang diberikan, argumen dari -1 diambil sebagai $\theta = \pi$, yang berada dalam interval $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{9\pi}{4} \right)$. Karena $|-1| = 1$, maka diperoleh

$$\log(i^2) = \log(-1) = \ln 1 + i\pi = \pi i.$$

Selanjutnya, untuk i diperoleh bahwa $|i| = 1$ dan argumen $\theta = \frac{\pi}{2}$ juga berada dalam interval yang sama. Dengan demikian,

$$\log i = \ln 1 + i\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}i.$$

Sehingga

$$2 \log i = 2 \cdot \frac{\pi}{2}i = \pi i.$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\log(i^2) = 2 \log i.$$

Contoh ini menunjukkan bahwa identitas logaritma yang tidak selalu berlaku secara umum dalam analisis kompleks dapat menjadi benar apabila suatu cabang tertentu dari fungsi logaritma digunakan.

Menarik untuk membandingkan hasil ini dengan kasus sebelumnya, di mana digunakan cabang logaritma yang berbeda, sehingga diperoleh bahwa $\log(i^2) \neq 2 \log i$. Hal ini menegaskan pentingnya pemilihan cabang dalam analisis kompleks.

Pada bagian selanjutnya akan dibahas identitas-identitas lain yang melibatkan fungsi logaritma, dengan memperhatikan syarat-syarat yang diperlukan agar identitas tersebut berlaku.

3.2.2 Beberapa Identitas yang Melibatkan Logaritma

Proposisi 3.3

Jika $z_1, z_2 \in \mathbb{C} - \{0\}$ dan $z \in \mathbb{C} - \{0\}$, maka fungsi logaritma kompleks $\log z$ yang bernilai banyak memenuhi sifat-sifat berikut:

1. (Sifat perkalian)

$$\log(z_1 z_2) = \log z_1 + \log z_2, \quad (3.33)$$

dalam arti bahwa jika dua di antara tiga nilai logaritma tersebut telah dipilih, maka terdapat suatu nilai dari logaritma yang ketiga sehingga persamaan tersebut terpenuhi.

2. (Sifat pembagian)

$$\log\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \log z_1 - \log z_2, \quad (3.34)$$

dengan interpretasi yang sama seperti pada sifat perkalian.

3. (Pangkat bilangan kompleks) Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}$ berlaku

$$z^n = e^{n \log z}, \quad (3.35)$$

untuk setiap nilai $\log z$ yang dipilih.

4. (Akar pangkat- n) Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ berlaku

$$z^{1/n} = \exp\left(\frac{1}{n} \log z\right), \quad (3.36)$$

yang menghasilkan semua akar pangkat- n dari z .

Bukti. Pembuktian akan dilakukan untuk setiap bagian secara bertahap.

(1) Sifat perkalian. Misalkan $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ dan $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, dengan $r_1, r_2 > 0$. Maka diperoleh

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}.$$

Dengan demikian,

$$|z_1 z_2| = r_1 r_2 = |z_1| |z_2|.$$

Karena $|z_1 z_2|$ merupakan bilangan real positif, maka berlaku

$$\ln |z_1 z_2| = \ln |z_1| + \ln |z_2|.$$

Selain itu, untuk argumen diperoleh

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2.$$

Sehingga

$$\begin{aligned} \log(z_1 z_2) &= \ln |z_1 z_2| + i \arg(z_1 z_2) \\ &= (\ln |z_1| + i \arg z_1) + (\ln |z_2| + i \arg z_2). \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\log(z_1 z_2) = \log z_1 + \log z_2,$$

dengan interpretasi fungsi bernilai banyak seperti yang telah dijelaskan.

(2) Sifat pembagian. Dengan cara yang serupa, diperoleh

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}.$$

Sehingga

$$\ln \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \ln |z_1| - \ln |z_2|,$$

dan

$$\arg \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \arg z_1 - \arg z_2.$$

Dengan demikian,

$$\log \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \log z_1 - \log z_2,$$

dengan interpretasi yang sama.

(3) Pangkat bilangan kompleks. Misalkan $z = r e^{i\theta}$. Diperoleh

$$\log z = \ln r + i(\theta + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Sehingga

$$e^{n \log z} = e^{n(\ln r + i(\theta + 2k\pi))}$$

$$= e^{n \ln r} e^{in\theta} e^{i2nk\pi}.$$

Karena $e^{i2nk\pi} = 1$, maka diperoleh

$$e^{n \log z} = r^n e^{in\theta} = z^n.$$

(4) **Akar pangkat- n .** Misalkan $z = re^{i\theta}$. Diperoleh

$$\begin{aligned} \exp\left(\frac{1}{n} \log z\right) &= \exp\left(\frac{1}{n}(\ln r + i(\theta + 2k\pi))\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{n} \ln r\right) \exp\left(i \frac{\theta + 2k\pi}{n}\right). \end{aligned}$$

Sehingga

$$\exp\left(\frac{1}{n} \log z\right) = r^{1/n} \exp\left(i \frac{\theta + 2k\pi}{n}\right).$$

Untuk $k = 0, 1, \dots, n-1$ diperoleh tepat n nilai berbeda, yang merupakan semua akar pangkat- n dari z . Dengan demikian,

$$z^{1/n} = \exp\left(\frac{1}{n} \log z\right).$$

Seluruh pernyataan telah terbukti. ■

Contoh 3.8

Untuk mengilustrasikan pernyataan

$$\log(z_1 z_2) = \log z_1 + \log z_2,$$

dipilih $z_1 = z_2 = -1$. Perhatikan bahwa

$$1 = e^{0i}$$

dan

$$-1 = e^{\pi i}.$$

Sehingga diperoleh

$$\log 1 = 2n\pi i$$

dan

$$\log(-1) = (2n+1)\pi i, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Karena

$$z_1 z_2 = (-1)(-1) = 1,$$

maka diperoleh

$$\log(z_1 z_2) = \log 1.$$

Jika dipilih nilai

$$\log(z_1 z_2) = 0$$

dan

$$\log z_1 = \pi i,$$

maka agar persamaan

$$\log(z_1 z_2) = \log z_1 + \log z_2$$

terpenuhi, harus dipilih

$$\log z_2 = -\pi i.$$

Dengan demikian, terlihat bahwa persamaan tersebut dapat dipenuhi dengan pemilihan nilai yang sesuai dari fungsi logaritma bernilai banyak. Namun demikian, apabila digunakan nilai utama, maka diperoleh

$$\text{Log}(z_1 z_2) = \text{Log}(1) = 0$$

dan

$$\text{Log } z_1 + \text{Log } z_2 = \pi i + \pi i = 2\pi i.$$

Sehingga diperoleh

$$\text{Log}(z_1 z_2) \neq \text{Log } z_1 + \text{Log } z_2.$$

Hal ini menunjukkan bahwa identitas logaritma tidak selalu berlaku apabila nilai utama digunakan pada semua ruas. Namun, pada kondisi tertentu dengan pembatasan yang sesuai pada z_1 dan z_2 , identitas tersebut dapat berlaku bahkan untuk nilai utama, sebagaimana akan ditunjukkan pada contoh berikutnya.

Contoh 3.9

Misalkan z_1 dan z_2 merupakan bilangan kompleks tak nol yang terletak di sebelah kanan sumbu imajiner, sehingga

$$\text{Re}(z_1) > 0 \quad \text{dan} \quad \text{Re}(z_2) > 0.$$

Dengan demikian, z_1 dan z_2 dapat dituliskan dalam bentuk polar sebagai

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2},$$

dengan

$$-\frac{\pi}{2} < \theta_1 < \frac{\pi}{2}, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta_2 < \frac{\pi}{2}.$$

Karena kedua argumen tersebut berada dalam interval di atas, maka diperoleh

$$-\pi < \theta_1 + \theta_2 < \pi.$$

Akibatnya,

$$\text{Arg}(z_1 z_2) = \theta_1 + \theta_2.$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned}\text{Log}(z_1 z_2) &= \ln |z_1 z_2| + i \text{Arg}(z_1 z_2) \\ &= \ln(r_1 r_2) + i(\theta_1 + \theta_2) \\ &= (\ln r_1 + i\theta_1) + (\ln r_2 + i\theta_2).\end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh

$$\text{Log}(z_1 z_2) = \text{Log } z_1 + \text{Log } z_2. \quad (3.37)$$

Hasil ini menunjukkan bahwa identitas logaritma berlaku untuk nilai utama apabila diberikan pembatasan tertentu pada z_1 dan z_2 .

3.2.3 Latihan subbab 3.2

1. Tunjukkan bahwa:

a. $\text{Log}(-ei) = 1 - \frac{\pi}{2}i;$

b. $\text{Log}(1-i) = \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{\pi}{4}i.$

2. Tunjukkan bahwa:

a. $\log e = 1 + 2n\pi i, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots;$

b. $\log i = \left(\frac{4n+1}{2}\right)\pi i, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots;$

c. $\log(-1 + \sqrt{3}i) = \ln 2 + \left(\frac{6n+1}{3}\right)\pi i, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

3. Tunjukkan bahwa

$$\text{Log}(i^3) \neq 3 \text{Log } i.$$

4. Tunjukkan bahwa

$$\log(i^2) \neq 2 \log i$$

apabila digunakan cabang

$$\log z = \ln r + i\theta, \quad \left(r > 0, \frac{3\pi}{4} < \theta < \frac{11\pi}{4}\right).$$

(Bandingkan dengan contoh pada bagian sebelumnya.)

5. a. Tunjukkan bahwa dua akar kuadrat dari i adalah

$$e^{i\pi/4} \quad \text{dan} \quad e^{i5\pi/4}.$$

Selanjutnya, tunjukkan bahwa

$$\log(e^{i\pi/4}) = \left(\frac{8n+1}{4}\right)\pi i, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

dan

$$\log(e^{i5\pi/4}) = \left(2n + 1 + \frac{1}{4}\right)\pi i, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Simpulkan bahwa

$$\log(i^{1/2}) = \left(n + \frac{1}{4}\right)\pi i, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

b. Tunjukkan bahwa

$$\log(i^{1/2}) = \frac{1}{2} \log i,$$

dengan menentukan nilai-nilai pada ruas kanan, kemudian membandingkannya dengan hasil pada bagian (a).

6. Diketahui bahwa cabang fungsi logaritma

$$\log z = \ln r + i\theta, \quad (r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi)$$

bersifat analitik pada setiap titik dalam daerah asal tersebut. Dengan mendiferensialkan kedua ruas dari identitas

$$e^{\log z} = z, \quad (|z| > 0, \alpha < \arg z < \alpha + 2\pi),$$

serta menggunakan aturan rantai, tentukan turunan dari fungsi tersebut.

7. Tunjukkan bahwa suatu cabang fungsi logaritma

$$\log z = \ln r + i\theta, \quad (r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi)$$

dapat dituliskan dalam koordinat Kartesius sebagai

$$\log z = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + i \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right).$$

Selanjutnya, dengan menggunakan teorema yang relevan, tunjukkan bahwa fungsi tersebut analitik pada daerah asalnya dan bahwa

$$\frac{d}{dz} \log z = \frac{1}{z}.$$

8. Tentukan semua akar dari persamaan

$$\log z = \frac{i\pi}{2}.$$

Jawaban: $z = i$.

9. Misalkan titik $z = x + iy$ berada pada pita horizontal $\alpha < y < \alpha + 2\pi$. Tunjukkan bahwa jika digunakan cabang

$$\log z = \ln r + i\theta, \quad (r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi),$$

maka berlaku

$$\log(e^z) = z.$$

10. Tunjukkan bahwa:

a. fungsi $f(z) = \text{Log}(z - i)$ analitik di setiap titik kecuali pada bagian $x \leq 0$ dari garis $y = 1$;

b. fungsi

$$f(z) = \frac{\text{Log}(z + 4)}{z^2 + i}$$

analitik di setiap titik kecuali pada titik $\pm \frac{1-i}{\sqrt{2}}$ dan pada bagian $x \leq -4$ dari sumbu real.

11. Tunjukkan dengan dua cara bahwa fungsi

$$\ln(x^2 + y^2)$$

merupakan fungsi harmonik pada setiap daerah asal yang tidak memuat titik asal.

12. Tunjukkan bahwa

$$\text{Re}[\log(z - 1)] = \frac{1}{2} \ln((x - 1)^2 + y^2), \quad (z \neq 1).$$

Jelaskan mengapa fungsi tersebut harus memenuhi persamaan Laplace pada daerah asal yang tidak memuat titik $z = 1$.

13. Tunjukkan bahwa untuk setiap dua bilangan kompleks tak nol z_1 dan z_2 , berlaku

$$\text{Log}(z_1 z_2) = \text{Log } z_1 + \text{Log } z_2 + 2N\pi i,$$

dengan N memiliki salah satu nilai $0, \pm 1$. (Bandingkan dengan Contoh pada bagian sebelumnya.)

14. Verifikasi identitas

$$\log\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \log z_1 - \log z_2$$

dengan cara:

a. menggunakan fakta bahwa

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2;$$

b. menunjukkan bahwa

$$\log\left(\frac{1}{z}\right) = -\log z, \quad (z \neq 0),$$

dalam arti bahwa kedua ruas memiliki himpunan nilai yang sama, kemudian menggunakan identitas

$$\log(z_1 z_2) = \log z_1 + \log z_2.$$

15. Dengan memilih nilai-nilai khusus dari z_1 dan z_2 , tunjukkan bahwa identitas

$$\text{Log}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \text{Log } z_1 - \text{Log } z_2$$

tidak selalu berlaku.

16. Tunjukkan bahwa sifat

$$z^{1/n} = \exp\left(\frac{1}{n} \log z\right)$$

tetap berlaku ketika n merupakan bilangan bulat negatif. Lakukan dengan menuliskan

$$z^{1/n} = (z^{1/m})^{-1}, \quad (m = -n),$$

serta menggunakan fakta bahwa sifat tersebut telah berlaku untuk bilangan bulat positif.

17. Misalkan z merupakan bilangan kompleks tak nol dengan representasi

$$z = re^{i\theta}, \quad (-\pi < \theta \leq \pi),$$

dan n merupakan bilangan bulat positif. Tunjukkan bahwa semua nilai dari $\log(z^{1/n})$ diberikan oleh

$$\log(z^{1/n}) = \frac{1}{n} \ln r + i \frac{\theta + 2(pn + k)\pi}{n},$$

dengan $p = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ dan $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$.

Selanjutnya, dengan menuliskan

$$\frac{1}{n} \log z = \frac{1}{n} \ln r + i \frac{\theta + 2q\pi}{n}, \quad q = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

tunjukkan bahwa himpunan nilai $\log(z^{1/n})$ sama dengan himpunan nilai $\frac{1}{n} \log z$.

Dengan demikian, diperoleh bahwa

$$\log(z^{1/n}) = \frac{1}{n} \log z,$$

dengan pemilihan nilai yang sesuai pada masing-masing ruas.

Petunjuk: Gunakan fakta bahwa setiap bilangan bulat q dapat dituliskan dalam bentuk

$$q = pn + k,$$

dengan p bilangan bulat dan $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$.

3.3 Fungsi Pangkat Kompleks

Definisi 3.6

Misalkan $z \in \mathbb{C} - \{0\}$ dan $c \in \mathbb{C}$. **Pangkat kompleks** didefinisikan sebagai

$$z^c = e^{c \log z}. \quad (3.38)$$

Nilai utama (*principal value*) dari z^c didefinisikan sebagai

$$\text{P.V. } z^c = e^{c \text{Log } z}. \quad (3.39)$$

Catatan 3.7

Perhatikan bahwa fungsi $\log z$ bersifat bernilai banyak, sehingga secara umum fungsi $f(z) = z^c$ juga merupakan fungsi bernilai banyak. Apabila digunakan suatu cabang logaritma kompleks, misalnya

$$\log z = \ln r + i\theta, \quad (z = re^{i\theta}, r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi),$$

diperoleh fungsi $f(z) = z^c$ menjadi fungsi bernilai tunggal pada daerah asal

$$D = \{z \in \mathbb{C} - \{0\} : \alpha < \arg z < \alpha + 2\pi\}.$$

Catatan 3.8

Definisi pangkat (3.38) bersifat konsisten, karena berdasarkan Proposisi 3.3 telah diketahui bahwa bentuk tersebut berlaku untuk kasus khusus, yaitu ketika $c = n$ dengan $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, serta ketika $c = \frac{1}{n}$ dengan $n = \pm 1, \pm 2, \dots$.

Proposisi 3.4

Jika $z \in \mathbb{C} - \{0\}$ dan $c \in \mathbb{C}$, maka berlaku sifat-sifat berikut:

1. Invers terhadap operasi perkalian dari bilangan kompleks z^c diberikan oleh $\frac{1}{z^c} = z^{-c}$.
2. Jika dipilih suatu cabang logaritma, maka fungsi $f(z) = z^c$ bersifat analitik pada

daerah asal cabang tersebut.

3. Misalkan $\alpha \in \mathbb{R}$ merupakan suatu konstanta tetap. Jika fungsi F diberikan oleh

$$F(z) = z^c := \exp(c(\ln r + i\theta)), \quad (z = re^{i\theta}, r > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi), \quad (3.40)$$

maka fungsi F merupakan suatu cabang dari fungsi pangkat kompleks $f(z) = z^c$ pada daerah asal

$$D = \{z \in \mathbb{C} - \{0\} : \alpha < \arg z < \alpha + 2\pi\}.$$

Lebih lanjut juga didapat potongan cabang $\theta = \alpha$ dan titik cabang $z = 0$.

4. Turunan suatu cabang dari fungsi z^c diberikan oleh

$$\frac{d}{dz} z^c = cz^{c-1}, \quad (|z| > 0, \alpha < \arg z < \alpha + 2\pi). \quad (3.41)$$

5. Jika $c \in \mathbb{C} - \{0\}$ dan telah dipilih suatu nilai dari $\log c$, maka fungsi c^z bersifat entire dan memenuhi

$$\frac{d}{dz} c^z = c^z \log c. \quad (3.42)$$

Bukti. 1. Berdasarkan definisi fungsi pangkat kompleks, diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^c} &= \frac{1}{\exp(c \log z)} \\ &= \exp(-c \log z) \\ &= z^{-c}. \end{aligned}$$

2. Jika digunakan suatu cabang logaritma $\log z$ yang bernilai tunggal dan analitik pada daerah asal D , maka fungsi komposisi

$$z^c = e^{c \log z}$$

merupakan komposisi dari fungsi analitik, yaitu fungsi eksponensial dan fungsi logaritma cabang. Oleh karena itu, fungsi z^c bersifat analitik pada D .

3. Terlihat bahwa $F(z)$ merupakan salah satu nilai dari $f(z)$ untuk setiap z^c . Kemudian, catatan 3.7 memberikan bahwa fungsi F bernilai tunggal pada D dan Proposisi 3.4-2 menjelaskan bahwa F analitik pada D , oleh karena F merupakan suatu cabang dari f .

4. Turunan fungsi dihitung dengan menggunakan aturan rantai. Diperoleh

$$\frac{d}{dz} z^c = \frac{d}{dz} \exp(c \log z)$$

$$\begin{aligned}
 &= \exp(c \log z) \cdot \frac{d}{dz}(c \log z) \\
 &= \exp(c \log z) \cdot \frac{c}{z}.
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, dengan menggunakan identitas $z = \exp(\log z)$, diperoleh

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dz} z^c &= \frac{c}{z} \exp(c \log z) \\
 &= c \frac{\exp(c \log z)}{\exp(\log z)} \\
 &= c \exp((c-1) \log z) \\
 &= c z^{c-1}.
 \end{aligned}$$

5. Fungsi $f(z) = c^z = e^{z \log c}$ merupakan komposisi fungsi linear dan fungsi eksponensial yang entire, sehingga bersifat entire. Turunannya diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dz} c^z &= \frac{d}{dz} e^{z \log c} \\
 &= e^{z \log c} \cdot \log c \\
 &= c^z \log c.
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, sifat-sifat tersebut telah terbukti. ■

Catatan 3.9

Pertanyaan yang muncul adalah apakah fungsi

$$f(z) = c^z$$

memiliki cabang (*branch*), potongan cabang (*branch cut*), dan titik cabang (*branch point*) sebagaimana pada fungsi $\log z$ atau z^c . Jawabannya adalah tidak. Meskipun fungsi $c^z = e^{z \log c}$ pada awalnya bersifat bernilai banyak, ketidak-tunggalan tersebut tidak bergantung pada variabel z , melainkan hanya berasal dari konstanta $\log c$. Setelah suatu nilai $\log c$ dipilih (yakni suatu cabang logaritma untuk konstanta c telah ditentukan), maka fungsi

$$f(z) = e^{z \log c}$$

menjadi fungsi bernilai tunggal untuk setiap $z \in \mathbb{C}$. Lebih lanjut, berdasarkan Proposisi 3.4-5, fungsi ini bersifat analitik di seluruh bidang kompleks (entire). Akibatnya, tidak diperlukan pembatasan daerah asal pada variabel z . Dengan kata lain:

- ✿ tidak diperlukan *branch cut* pada bidang kompleks,
- ✿ tidak muncul *branch point* terhadap variabel z ,

❁ dan konsep cabang terhadap variabel z tidak relevan sebagaimana pada fungsi $\log z$ atau z^c .

Dengan demikian, fenomena percabangan pada fungsi c^z hanya berkaitan dengan pemilihan nilai $\log c$, bukan dengan struktur daerah asal variabel kompleks z .

Contoh 3.10

Akan ditentukan semua nilai dari $z^{1/2}$ untuk $z = -1$. Diketahui bahwa

$$-1 = e^{i(\pi+2k\pi)}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} z^{1/2} &= e^{\frac{1}{2} \log(-1)} \\ &= e^{\frac{1}{2} i(\pi+2k\pi)} \\ &= e^{i(\frac{\pi}{2}+k\pi)}. \end{aligned}$$

Nilai-nilai berbeda diperoleh untuk $k = 0, 1$, yaitu

$$i \quad \text{dan} \quad -i.$$

Dengan demikian, fungsi $z^{1/2}$ memiliki dua nilai berbeda, yang sesuai dengan akar kuadrat dari -1 .

Contoh 3.11

Akan ditentukan turunan dari fungsi

$$f(z) = z^{2+i}$$

dengan menggunakan cabang utama logaritma. Berdasarkan definisi, diperoleh

$$f(z) = e^{(2+i) \operatorname{Log} z}.$$

Turunan fungsi diberikan oleh

$$f'(z) = (2+i)z^{1+i}.$$

Hasil ini menunjukkan bahwa aturan turunan pada fungsi pangkat kompleks memiliki bentuk yang serupa dengan kasus real, namun bergantung pada cabang logaritma yang digunakan.

Contoh 3.12

Dipertimbangkan fungsi pangkat

$$i^i = e^{i \log i}.$$

Karena

$$\log i = \ln 1 + i\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = \left(\frac{2n+1}{2}\right)\pi i, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

maka diperoleh

$$\begin{aligned} i^i &= \exp\left(i \cdot \left(\frac{2n+1}{2}\right)\pi i\right) \\ &= \exp\left(-\frac{2n+1}{2}\pi\right), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

Dengan demikian, semua nilai dari i^i merupakan bilangan real positif.

Nilai utama dari i^i diperoleh dengan mengambil $n = 0$, sehingga

$$\text{P.V. } i^i = \exp\left(-\frac{\pi}{2}\right).$$

Contoh 3.13

Akan ditentukan nilai dari

$$(-1)^{1/\pi}.$$

Diketahui bahwa

$$\log(-1) = \ln 1 + i(\pi + 2n\pi) = (2n+1)\pi i, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Sehingga

$$\begin{aligned} (-1)^{1/\pi} &= \exp\left(\frac{1}{\pi} \log(-1)\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{\pi}(2n+1)\pi i\right) \\ &= \exp((2n+1)i), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \end{aligned}$$

Dengan demikian, nilai-nilai dari $(-1)^{1/\pi}$ terletak pada lingkaran satuan di bidang kompleks.

Contoh 3.14

Cabang utama dari fungsi $z^{2/3}$ dapat dituliskan sebagai

$$z^{2/3} = \exp\left(\frac{2}{3} \operatorname{Log} z\right).$$

Dengan menuliskan $z = re^{i\theta}$ dan menggunakan $\operatorname{Log} z = \ln r + i\theta$, diperoleh

$$\begin{aligned} z^{2/3} &= \exp\left(\frac{2}{3}(\ln r + i\theta)\right) \\ &= \exp\left(\frac{2}{3} \ln r\right) \exp\left(i\frac{2}{3}\theta\right) \\ &= \sqrt[3]{r^2} \exp\left(i\frac{2\theta}{3}\right). \end{aligned}$$

Dengan demikian, nilai utama dari $z^{2/3}$ diberikan oleh

$$\text{P.V. } z^{2/3} = \sqrt[3]{r^2} \cos\left(\frac{2\theta}{3}\right) + i\sqrt[3]{r^2} \sin\left(\frac{2\theta}{3}\right), \quad r > 0, \quad -\pi < \theta < \pi, .$$

Fungsi ini bersifat analitik pada daerah asal

$$r > 0, \quad -\pi < \theta < \pi,$$

sebagaimana dapat disimpulkan dari teorema mengenai keanalitikan fungsi dalam koordinat polar.

Contoh 3.15

Dipertimbangkan tiga bilangan kompleks tak nol:

$$z_1 = 1 + i, \quad z_2 = 1 - i, \quad z_3 = -1 - i.$$

Dengan menggunakan nilai utama dari fungsi pangkat, diperoleh

$$\begin{aligned} (z_1 z_2)^i &= 2^i = e^{i \operatorname{Log} 2} \\ &= e^{i(\ln 2 + i \cdot 0)} \\ &= e^{i \ln 2}. \end{aligned}$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned} z_1^i &= e^{i \operatorname{Log}(1+i)} \\ &= e^{i(\ln \sqrt{2} + i\frac{\pi}{4})} \end{aligned}$$

$$= e^{-\pi/4} e^{i(\ln 2)/2},$$

dan

$$\begin{aligned} z_2^i &= e^{i \operatorname{Log}(1-i)} \\ &= e^{i(\ln \sqrt{2} - i\frac{\pi}{4})} \\ &= e^{\pi/4} e^{i(\ln 2)/2}. \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh

$$(z_1 z_2)^i = z_1^i z_2^i, \quad (3.43)$$

yang sesuai dengan sifat eksponen yang diharapkan.

Namun, jika perhitungan dilanjutkan dengan menggunakan nilai utama, diperoleh

$$\begin{aligned} (z_2 z_3)^i &= (-2)^i = e^{i \operatorname{Log}(-2)} \\ &= e^{i(\ln 2 + i\pi)} \\ &= e^{-\pi} e^{i \ln 2}, \end{aligned}$$

serta

$$\begin{aligned} z_3^i &= e^{i \operatorname{Log}(-1-i)} \\ &= e^{i(\ln \sqrt{2} - i\frac{3\pi}{4})} \\ &= e^{3\pi/4} e^{i(\ln 2)/2}. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} z_2^i z_3^i &= (e^{\pi/4} e^{i(\ln 2)/2}) (e^{3\pi/4} e^{i(\ln 2)/2}) \\ &= e^{\pi} e^{i \ln 2}. \end{aligned}$$

Sementara itu,

$$(z_2 z_3)^i = e^{-\pi} e^{i \ln 2}.$$

Oleh karena itu, diperoleh hubungan

$$(z_2 z_3)^i = z_2^i z_3^i e^{-2\pi}. \quad (3.44)$$

Hasil ini menunjukkan bahwa sifat eksponen $(z_2 z_3)^i = z_2^i z_3^i$ tidak selalu berlaku dalam analisis kompleks apabila nilai utama digunakan, dan terdapat faktor koreksi yang muncul akibat sifat multi nilai dari logaritma kompleks.

3.3.1 Latihan subbab 3.3

1. Tunjukkan bahwa:

a.

$$(1+i)^i = \exp\left(-\frac{\pi}{4} + 2n\pi\right) \exp\left(i\frac{\ln 2}{2}\right), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots;$$

b.

$$\frac{1}{i^{2i}} = \exp((4n+1)\pi), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

2. Tentukan nilai utama dari:

a. $(-i)^i$;

b. $\left[\frac{e}{2}(-1 - \sqrt{3}i)\right]^{3\pi i}$;

c. $(1-i)^{4i}$.

Jawaban:

(a) $\exp\left(\frac{\pi}{2}\right)$;

(b) $-\exp(2\pi^2)$;

(c) $e^{\pi}[\cos(2\ln 2) + i\sin(2\ln 2)]$.

3. Gunakan definisi

$$z^c = e^{c \log z}$$

untuk menunjukkan bahwa

$$(-1 + \sqrt{3}i)^{3/2} = \pm 2\sqrt{2}.$$

4. Tunjukkan bahwa hasil pada soal sebelumnya dapat diperoleh dengan cara berikut:

a.

$$(-1 + \sqrt{3}i)^{3/2} = [(-1 + \sqrt{3}i)^{1/2}]^3,$$

dengan terlebih dahulu menentukan akar kuadrat dari $-1 + \sqrt{3}i$;

b.

$$(-1 + \sqrt{3}i)^{3/2} = [(-1 + \sqrt{3}i)^3]^{1/2},$$

dengan terlebih dahulu menghitung pangkat tiga dari $-1 + \sqrt{3}i$.

5. Tunjukkan bahwa akar utama ke- n dari suatu bilangan kompleks tak nol z_0 yang didefinisikan sebelumnya identik dengan nilai utama dari

$$z_0^{1/n}$$

yang didefinisikan melalui

$$z^{1/n} = e^{\frac{1}{n} \operatorname{Log} z}.$$

6. Tunjukkan bahwa jika $z \neq 0$ dan a adalah bilangan real, maka

$$|z^a| = \exp(a \ln |z|) = |z|^a,$$

dengan mengambil nilai utama dari $|z|^a$.

7. Misalkan $c = a+bi$ adalah bilangan kompleks tetap, dengan $c \neq 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Diketahui bahwa i^c bersifat bernilai banyak. Tentukan syarat tambahan pada c agar semua nilai dari $|i^c|$ sama.

Jawaban: c harus merupakan bilangan real.

8. Misalkan c, c_1, c_2 , dan z adalah bilangan kompleks dengan $z \neq 0$. Buktikan bahwa jika semua pangkat yang terlibat merupakan nilai utama, maka berlaku:

a.

$$z^{c_1} z^{c_2} = z^{c_1+c_2};$$

b.

$$\frac{z^{c_1}}{z^{c_2}} = z^{c_1-c_2};$$

c.

$$(z^c)^n = z^{cn}, \quad n = 1, 2, \dots$$

9. Dengan mengasumsikan bahwa $f'(z)$ ada, tuliskan rumus turunan dari fungsi

$$c^{f(z)}.$$

3.4 Fungsi Trigonometri $\sin z$ dan $\cos z$

Berdasarkan rumus Euler, diketahui bahwa untuk setiap bilangan real x berlaku

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \quad \text{dan} \quad e^{-ix} = \cos x - i \sin x.$$

Dari kedua persamaan tersebut diperoleh

$$e^{ix} - e^{-ix} = 2i \sin x \quad \text{dan} \quad e^{ix} + e^{-ix} = 2 \cos x.$$

Dengan demikian,

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \quad \text{dan} \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}.$$

Oleh karena itu, fungsi sinus dan kosinus untuk variabel kompleks z didefinisikan sebagai berikut.

Definisi 3.7

Fungsi sinus dan kosinus kompleks didefinisikan oleh

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad z \in \mathbb{C}. \quad (3.45)$$

Proposisi 3.5

Fungsi $\sin z$ dan $\cos z$ merupakan fungsi entire.

Bukti. Fungsi eksponensial e^{iz} dan e^{-iz} bersifat entire, karena merupakan komposisi fungsi entire e^z dengan fungsi linear. Karena $\sin z$ dan $\cos z$ merupakan kombinasi linear dari fungsi-fungsi entire tersebut, maka $\sin z$ dan $\cos z$ juga bersifat entire. ■

Teorema 3.2

Untuk setiap $z \in \mathbb{C}$ berlaku:

1. (Turunan)

$$\frac{d}{dz} \sin z = \cos z, \quad \frac{d}{dz} \cos z = -\sin z. \quad (3.46)$$

2. (Sifat ganjil dan genap)

$$\sin(-z) = -\sin z, \quad \cos(-z) = \cos z. \quad (3.47)$$

3. (Rumus Euler)

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z. \quad (3.48)$$

4. (Identitas penjumlahan)

$$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2, \quad (3.49)$$

dan

$$\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2. \quad (3.50)$$

5. (Identitas dasar)

$$\sin^2 z + \cos^2 z = 1. \quad (3.51)$$

6. (Periodisitas)

$$\sin(z + 2\pi) = \sin z, \quad \cos(z + 2\pi) = \cos z, \quad (3.52)$$

$$\sin(z + \pi) = -\sin z, \quad \cos(z + \pi) = -\cos z. \quad (3.53)$$

Bukti. Seluruh sifat akan dibuktikan berdasarkan Definisi 3.7, yaitu

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2},$$

serta sifat-sifat fungsi eksponensial kompleks.

1. Diketahui bahwa

$$\frac{d}{dz} e^{iz} = ie^{iz}, \quad \frac{d}{dz} e^{-iz} = -ie^{-iz}.$$

Diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} \sin z &= \frac{1}{2i} \left(\frac{d}{dz} e^{iz} - \frac{d}{dz} e^{-iz} \right) \\ &= \frac{1}{2i} (ie^{iz} + ie^{-iz}) \\ &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \\ &= \cos z. \end{aligned}$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} \cos z &= \frac{1}{2} \left(\frac{d}{dz} e^{iz} + \frac{d}{dz} e^{-iz} \right) \\ &= \frac{1}{2} (ie^{iz} - ie^{-iz}) \\ &= \frac{i(e^{iz} - e^{-iz})}{2} \\ &= -\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \\ &= -\sin z. \end{aligned}$$

2. Gunakan definisi:

$$\sin(-z) = \frac{e^{-iz} - e^{iz}}{2i}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \\
 &= -\sin z.
 \end{aligned}$$

Sedangkan

$$\begin{aligned}
 \cos(-z) &= \frac{e^{-iz} + e^{iz}}{2} \\
 &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \\
 &= \cos z.
 \end{aligned}$$

3. Dari definisi $\sin z$ dan $\cos z$ diperoleh

$$\begin{aligned}
 \cos z + i \sin z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} + i \cdot \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \\
 &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} + \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2} \\
 &= e^{iz}.
 \end{aligned}$$

4. Gunakan sifat eksponensial

$$e^{i(z_1+z_2)} = e^{iz_1} e^{iz_2}.$$

Dengan rumus Euler,

$$e^{iz_k} = \cos z_k + i \sin z_k, \quad k = 1, 2.$$

Sehingga

$$\begin{aligned}
 e^{i(z_1+z_2)} &= (\cos z_1 + i \sin z_1)(\cos z_2 + i \sin z_2) \\
 &= (\cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2) \\
 &\quad + i(\sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2).
 \end{aligned}$$

Di sisi lain,

$$e^{i(z_1+z_2)} = \cos(z_1 + z_2) + i \sin(z_1 + z_2).$$

Dengan menyamakan bagian real dan imajiner diperoleh

$$\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2,$$

$$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2.$$

5. Gunakan definisi:

$$\sin^2 z = \left(\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \right)^2 = -\frac{(e^{iz} - e^{-iz})^2}{4},$$

$$\cos^2 z = \left(\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \right)^2 = \frac{(e^{iz} + e^{-iz})^2}{4}.$$

Sehingga

$$\begin{aligned} \sin^2 z + \cos^2 z &= \frac{(e^{iz} + e^{-iz})^2 - (e^{iz} - e^{-iz})^2}{4} \\ &= \frac{4e^{iz}e^{-iz}}{4} \\ &= 1. \end{aligned}$$

6. Gunakan fakta bahwa

$$e^{i(z+2\pi)} = e^{iz}e^{i2\pi} = e^{iz}.$$

Diperoleh

$$\begin{aligned} \sin(z + 2\pi) &= \frac{e^{i(z+2\pi)} - e^{-i(z+2\pi)}}{2i} \\ &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \\ &= \sin z, \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \cos(z + 2\pi) &= \frac{e^{i(z+2\pi)} + e^{-i(z+2\pi)}}{2} \\ &= \cos z. \end{aligned}$$

Selanjutnya,

$$e^{i(z+\pi)} = e^{iz}e^{i\pi} = -e^{iz}.$$

Sehingga

$$\begin{aligned} \sin(z + \pi) &= -\sin z, \\ \cos(z + \pi) &= -\cos z. \end{aligned}$$

Dengan demikian seluruh sifat telah terbukti. ■

Teorema 3.3

Misalkan $z = x + iy$ dengan $x, y \in \mathbb{R}$. Maka berlaku

$$\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y, \quad (3.54)$$

$$\cos z = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y. \quad (3.55)$$

Catatan 3.10

Pada Teorema 3.3, fungsi hiperbolik yang diberikan adalah didefinisikan pada bilangan real. Untuk fungsi hiperbolik pada bilangan kompleks akan diberikan pada subbab selanjutnya.

Bukti. Gunakan identitas penjumlahan pada Teorema 3.2 diperoleh:

$$\sin z = \sin(x + iy) = \sin x \cos(iy) + \cos x \sin(iy).$$

Dengan menggunakan hubungan

$$\cos(iy) = \cosh y, \quad \sin(iy) = i \sinh y,$$

diperoleh hasil yang diinginkan. Pembuktian untuk $\cos z$ dilakukan secara analog. ■

Proposisi 3.6

Untuk setiap $z = x + iy \in \mathbb{C}$ berlaku

$$|\sin z|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y, \quad (3.56)$$

$$|\cos z|^2 = \cos^2 x + \sinh^2 y. \quad (3.57)$$

Bukti. Misalkan $z = x + iy$ dengan $x, y \in \mathbb{R}$. Berdasarkan Teorema 3.3, diperoleh

$$\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y,$$

dan

$$\cos z = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y.$$

(1) **Perhitungan $|\sin z|^2$.** Bagian real dan imajiner dari $\sin z$ adalah

$$\Re(\sin z) = \sin x \cosh y, \quad \Im(\sin z) = \cos x \sinh y.$$

Sehingga

$$\begin{aligned} |\sin z|^2 &= (\Re(\sin z))^2 + (\Im(\sin z))^2 \\ &= (\sin x \cosh y)^2 + (\cos x \sinh y)^2 \end{aligned}$$

$$= \sin^2 x \cosh^2 y + \cos^2 x \sinh^2 y.$$

Gunakan identitas hiperbolik

$$\cosh^2 y = 1 + \sinh^2 y,$$

maka

$$\begin{aligned} |\sin z|^2 &= \sin^2 x (1 + \sinh^2 y) + \cos^2 x \sinh^2 y \\ &= \sin^2 x + \sin^2 x \sinh^2 y + \cos^2 x \sinh^2 y \\ &= \sin^2 x + (\sin^2 x + \cos^2 x) \sinh^2 y \\ &= \sin^2 x + \sinh^2 y. \end{aligned}$$

(2) Perhitungan $|\cos z|^2$. Bagian real dan imajiner dari $\cos z$ adalah

$$\Re(\cos z) = \cos x \cosh y, \quad \Im(\cos z) = -\sin x \sinh y.$$

Sehingga

$$\begin{aligned} |\cos z|^2 &= (\cos x \cosh y)^2 + (-\sin x \sinh y)^2 \\ &= \cos^2 x \cosh^2 y + \sin^2 x \sinh^2 y. \end{aligned}$$

Kembali gunakan identitas $\cosh^2 y = 1 + \sinh^2 y$, sehingga

$$\begin{aligned} |\cos z|^2 &= \cos^2 x (1 + \sinh^2 y) + \sin^2 x \sinh^2 y \\ &= \cos^2 x + (\cos^2 x + \sin^2 x) \sinh^2 y \\ &= \cos^2 x + \sinh^2 y. \end{aligned}$$

Dengan demikian, kedua identitas telah terbukti. ■

Teorema 3.4

Fungsi $\sin z$ dan $\cos z$ tidak terbatas pada bidang kompleks.

Bukti. Dari hasil sebelumnya diperoleh

$$|\sin z|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y.$$

Karena $\sinh y \rightarrow \infty$ ketika $y \rightarrow \infty$, maka $|\sin z| \rightarrow \infty$. Dengan demikian, $\sin z$ tidak terbatas. Hal yang sama berlaku untuk $\cos z$. ■

☞ Catatan 3.11

Hasil ini menunjukkan perbedaan mendasar antara fungsi trigonometri real dan kompleks. Pada variabel real berlaku

$$|\sin x| \leq 1, \quad |\cos x| \leq 1,$$

namun pada variabel kompleks kedua fungsi tersebut tidak terbatas karena kontribusi fungsi hiperbolik pada bagian imajiner.

3.4.1 Nol Fungsi Trigonometri Kompleks**Definisi 3.8**

Suatu bilangan kompleks z_0 disebut sebagai **nol** (zero) dari fungsi kompleks f jika

$$f(z_0) = 0. \quad (3.58)$$

Jika terdapat bilangan bulat positif m sehingga

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z),$$

dengan $g(z_0) \neq 0$ dan g analitik di sekitar z_0 , maka z_0 disebut sebagai **nol berorde m** .

☞ Catatan 3.12

Perlu diperhatikan bahwa suatu fungsi yang tidak memiliki nol pada daerah asal real dapat memiliki nol ketika daerah asalnya diperluas ke bidang kompleks. Hal ini merupakan salah satu perbedaan mendasar antara analisis real dan analisis kompleks.

Contoh 3.16

Dipertimbangkan fungsi $f(x) = x^2 + 1$ pada $\mathbb{R}$. Karena

$$x^2 + 1 > 0 \quad \text{untuk setiap } x \in \mathbb{R},$$

maka fungsi tersebut tidak memiliki nol real.

Namun, jika daerah asal diperluas ke $\mathbb{C}$, maka

$$f(z) = z^2 + 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad z = \pm i.$$

Dengan demikian, fungsi tersebut memiliki dua nol kompleks.

Teorema 3.5

Nol-nol fungsi trigonometri kompleks diberikan oleh:

$$\sin z = 0 \iff z = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad (3.59)$$

dan

$$\cos z = 0 \iff z = \frac{\pi}{2} + n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (3.60)$$

Bukti. Pembuktian dilakukan untuk fungsi $\sin z$, sedangkan kasus $\cos z$ serupa. Misalkan $z = x + iy$, dengan $x, y \in \mathbb{R}$. Berdasarkan representasi hiperbolik, diperoleh

$$\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y.$$

Jika $\sin z = 0$, maka bagian real dan imajiner harus nol, sehingga

$$\sin x \cosh y = 0,$$

$$\cos x \sinh y = 0.$$

Karena $\cosh y > 0$ untuk setiap $y \in \mathbb{R}$, maka dari persamaan pertama diperoleh

$$\sin x = 0 \implies x = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Selanjutnya, karena $\sinh y = 0$ jika dan hanya jika $y = 0$, maka dari persamaan kedua diperoleh

$$y = 0.$$

Dengan demikian,

$$z = x + iy = n\pi.$$

Sebaliknya, jika $z = n\pi$, maka jelas $\sin z = 0$. Jadi,

$$\sin z = 0 \iff z = n\pi.$$

Untuk fungsi kosinus, digunakan identitas

$$\cos z = \sin\left(z + \frac{\pi}{2}\right).$$

Maka

$$\cos z = 0 \iff \sin\left(z + \frac{\pi}{2}\right) = 0 \iff z + \frac{\pi}{2} = n\pi,$$

sehingga

$$z = \frac{\pi}{2} + n\pi.$$

Proposisi 3.7

Nol-nol fungsi $\sin z$ dan $\cos z$ semuanya merupakan nol sederhana (berorde satu).

Bukti. Perhatikan bahwa

$$\frac{d}{dz} \sin z = \cos z.$$

Jika $z_0 = n\pi$ adalah nol dari $\sin z$, maka

$$\cos(n\pi) = (-1)^n \neq 0.$$

Jadi turunan tidak nol di titik tersebut, sehingga nol tersebut berorde satu. Demikian pula, untuk $\cos z$ berlaku

$$\frac{d}{dz} \cos z = -\sin z.$$

Jika $z_0 = \frac{\pi}{2} + n\pi$, maka

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right) = (-1)^n \neq 0,$$

sehingga nol tersebut juga berorde satu. ■

Definisi 3.9

Fungsi trigonometri kompleks lainnya didefinisikan sebagai

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}, \quad \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}, \quad (3.61)$$

$$\sec z = \frac{1}{\cos z}, \quad \csc z = \frac{1}{\sin z}. \quad (3.62)$$

Proposisi 3.8

Sifat analitik fungsi trigonometri kompleks:

1. $\tan z$ dan $\sec z$ analitik pada

$$\mathbb{C} - \left\{ \frac{\pi}{2} + n\pi : n \in \mathbb{Z} \right\},$$

2. $\cot z$ dan $\csc z$ analitik pada

$$\mathbb{C} - \{n\pi : n \in \mathbb{Z}\}.$$

Bukti. Fungsi-fungsi tersebut merupakan hasil bagi fungsi entire. Sebagai contoh,

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}.$$

Karena $\sin z$ dan $\cos z$ entire, maka $\tan z$ analitik di semua titik kecuali di nol-nol penyebut, yaitu nol-nol $\cos z$, yaitu

$$z = \frac{\pi}{2} + n\pi.$$

Pembuktian untuk fungsi lainnya serupa. ■

Proposisi 3.9

Rumus turunan fungsi trigonometri kompleks:

$$\frac{d}{dz} \tan z = \sec^2 z, \quad (3.63)$$

$$\frac{d}{dz} \cot z = -\csc^2 z, \quad (3.64)$$

$$\frac{d}{dz} \sec z = \sec z \tan z, \quad (3.65)$$

$$\frac{d}{dz} \csc z = -\csc z \cot z. \quad (3.66)$$

Bukti. Sebagai contoh, untuk $\tan z$:

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}.$$

Gunakan aturan hasil bagi:

$$\frac{d}{dz} \tan z = \frac{\cos z \cdot \cos z - \sin z(-\sin z)}{\cos^2 z} = \frac{\cos^2 z + \sin^2 z}{\cos^2 z} = \frac{1}{\cos^2 z} = \sec^2 z.$$

Pembuktian lainnya serupa. ■

Proposisi 3.10

Fungsi trigonometri kompleks bersifat periodik:

$$\tan(z + \pi) = \tan z, \quad \cot(z + \pi) = \cot z. \quad (3.67)$$

Bukti. Digunakan identitas

$$\sin(z + \pi) = -\sin z, \quad \cos(z + \pi) = -\cos z.$$

Maka

$$\tan(z + \pi) = \frac{-\sin z}{-\cos z} = \tan z.$$

Pembuktian untuk $\cot z$ serupa. ■

📌 Catatan 3.13

Berbeda dengan kasus real, fungsi $\sin z$ dan $\cos z$ tidak terbatas pada bidang kompleks. Hal ini disebabkan oleh adanya komponen hiperbolik:

$$|\sin z|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y,$$

yang tak terbatas ketika $|y| \rightarrow \infty$.

1. Berikan rincian dalam penurunan persamaan (2), Sec. 37, untuk turunan dari $\sin z$ dan $\cos z$.

2. a. Dengan bantuan persamaan (4), Sec. 37, tunjukkan bahwa

$$e^{iz_1} e^{iz_2} = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2 + i(\sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2).$$

Kemudian gunakan hubungan (3), Sec. 37, untuk menunjukkan bahwa

$$e^{-iz_1} e^{-iz_2} = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2 - i(\sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2).$$

b. Gunakan hasil pada bagian (a) dan fakta bahwa

$$\sin(z_1 + z_2) = \frac{1}{2i} (e^{i(z_1+z_2)} - e^{-i(z_1+z_2)}) = \frac{1}{2i} (e^{iz_1} e^{iz_2} - e^{-iz_1} e^{-iz_2})$$

untuk memperoleh identitas

$$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2$$

seperti yang ditulis di Sec. 37.

3. Berdasarkan hasil akhir pada Latihan 2(b),

$$\sin(z + z_2) = \sin z \cos z_2 + \cos z \sin z_2.$$

Dengan mendiferensiasi kedua ruas terhadap z dan kemudian mengganti $z = z_1$, turunkan persamaan

$$\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2$$

yang telah dinyatakan di Sec. 37.

3.4.2 Latihan subbab 3.4

1. a. Dengan bantuan persamaan (3.48), tunjukkan bahwa

$$e^{iz_1} e^{iz_2} = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2 + i(\sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2),$$

dan dari hubungan (3.47):

$$e^{-iz_1} e^{-iz_2} = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2 - i(\sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2).$$

- b. Gunakan hasil pada bagian (a) untuk menurunkan identitas

$$\sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2.$$

2. Dari hasil Latihan 1(b), diferensialkan

$$\sin(z + z_2) = \sin z \cos z_2 + \cos z \sin z_2$$

terhadap z dan evaluasi di $z = z_1$ untuk memperoleh

$$\cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2.$$

3. Verifikasi identitas (3.51):

- a. Menggunakan identitas (3.50) dan hubungan (3.47) di Sec. 37.

- b. Menggunakan lemma di Subbab 2.7 dan fakta bahwa fungsi seluruh $f(z) = \sin^2 z + \cos^2 z - 1$ bernilai nol sepanjang sumbu x .

4. Gunakan identitas (3.51), untuk menunjukkan:

a. $1 + \tan^2 z = \sec^2 z$

b. $1 + \cot^2 z = \csc^2 z$

5. Turunkan rumus diferensiasi pada Proposisi 3.9.

6. Tunjukkan bahwa:

a. $|\sin z| \geq |\sin x|$

b. $|\cos z| \geq |\cos x|$

7. Tunjukkan bahwa:

a. $|\sinh y| \leq |\sin z| \leq \cosh y$

b. $|\sinh y| \leq |\cos z| \leq \cosh y$

8. a. Tunjukkan bahwa:

$$2 \sin(z_1 + z_2) \sin(z_1 - z_2) = \cos 2z_2 - \cos 2z_1.$$

- b. Dari hasil (a), tunjukkan bahwa jika $\cos z_1 = \cos z_2$, maka salah satu dari $z_1 + z_2$ atau $z_1 - z_2$ adalah kelipatan bilangan bulat dari 2π .

9. Gunakan persamaan Cauchy–Riemann untuk menunjukkan bahwa $\sin z$ dan $\cos z$ bukan fungsi analitik di manapun.

10. Gunakan prinsip refleksi untuk menunjukkan bahwa untuk semua z :

a. $\overline{\sin z} = \sin \bar{z}$

b. $\overline{\cos z} = \cos \bar{z}$

11. Temukan semua akar persamaan $\sin z = \cosh 4$. Jawaban: $z = \frac{\pi}{2} + 2n\pi \pm 4i, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

12. Tunjukkan bahwa akar persamaan $\cos z = 2$ adalah

$$z = 2n\pi \pm i \ln(2 + \sqrt{3}), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

3.5 Fungsi Hiperbolik Kompleks

Definisi 3.10

Fungsi hiperbolik kompleks $\sinh z$ dan $\cosh z$ didefinisikan untuk setiap $z \in \mathbb{C}$ oleh

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}. \quad (3.68)$$

Teorema 3.6

Untuk setiap $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ berlaku sifat-sifat berikut:

1. (Keanalitan dan turunan)

$$\sinh z \text{ dan } \cosh z \text{ adalah entire,} \quad (3.69)$$

$$\frac{d}{dz} \sinh z = \cosh z, \quad \frac{d}{dz} \cosh z = \sinh z. \quad (3.70)$$

2. (Hubungan dengan fungsi trigonometri)

$$-i \sinh(iz) = \sin z, \quad \cosh(iz) = \cos z, \quad (3.71)$$

$$-i \sin(iz) = \sinh z, \quad \cos(iz) = \cosh z. \quad (3.72)$$

3. (Periodisitas)

$$\sinh(z + 2\pi i) = \sinh z, \quad \cosh(z + 2\pi i) = \cosh z. \quad (3.73)$$

4. (Sifat ganjil dan genap)

$$\sinh(-z) = -\sinh z, \quad \cosh(-z) = \cosh z. \quad (3.74)$$

5. (Identitas dasar)

$$\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1. \quad (3.75)$$

6. (Identitas penjumlahan)

$$\sinh(z_1 + z_2) = \sinh z_1 \cosh z_2 + \cosh z_1 \sinh z_2, \quad (3.76)$$

$$\cosh(z_1 + z_2) = \cosh z_1 \cosh z_2 + \sinh z_1 \sinh z_2. \quad (3.77)$$

Bukti. 1. Keanalitikan dan turunan.

Dari definisi

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2},$$

dan karena fungsi eksponensial e^z bersifat entire, maka kombinasi linear dari fungsi entire juga entire. Jadi $\sinh z$ dan $\cosh z$ adalah entire. Turunan diperoleh dengan mendiferensiasi langsung:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} \sinh z &= \frac{1}{2}(e^z + e^{-z}) = \cosh z, \\ \frac{d}{dz} \cosh z &= \frac{1}{2}(e^z - e^{-z}) = \sinh z. \end{aligned}$$

2. Hubungan dengan fungsi trigonometri.

Gunakan definisi eksponensial:

$$\sinh(iz) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2},$$

sehingga

$$-i \sinh(iz) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sin z.$$

Selanjutnya,

$$\cosh(iz) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos z.$$

Dua identitas lainnya diperoleh dengan mengganti z oleh iz pada hasil di atas.

3. Periodisitas.

Diketahui bahwa

$$e^{z+2\pi i} = e^z.$$

Diperoleh

$$\begin{aligned} \sinh(z + 2\pi i) &= \frac{e^{z+2\pi i} - e^{-(z+2\pi i)}}{2} \\ &= \frac{e^z - e^{-z}}{2} \\ &= \sinh z. \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama diperoleh $\cosh(z + 2\pi i) = \cosh z$.

4. Sifat ganjil dan genap.

Dari definisi:

$$\sinh(-z) = \frac{e^{-z} - e^z}{2} = -\frac{e^z - e^{-z}}{2} = -\sinh z,$$

$$\cosh(-z) = \frac{e^{-z} + e^z}{2} = \cosh z.$$

5. Identitas dasar.

Hitung secara langsung:

$$\begin{aligned} \cosh^2 z - \sinh^2 z &= \left(\frac{e^z + e^{-z}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^z - e^{-z}}{2} \right)^2 \\ &= \frac{(e^{2z} + 2 + e^{-2z}) - (e^{2z} - 2 + e^{-2z})}{4} \\ &= \frac{4}{4} = 1. \end{aligned}$$

6. Identitas penjumlahan.

Gunakan sifat eksponensial $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$:

$$\begin{aligned} \sinh(z_1 + z_2) &= \frac{e^{z_1+z_2} - e^{-(z_1+z_2)}}{2} \\ &= \frac{e^{z_1}e^{z_2} - e^{-z_1}e^{-z_2}}{2}. \end{aligned}$$

Tambahkan dan kurangkan suku:

$$= \frac{1}{2} \left[(e^{z_1} - e^{-z_1})(e^{z_2} + e^{-z_2})/2 + (e^{z_1} + e^{-z_1})(e^{z_2} - e^{-z_2})/2 \right],$$

sehingga diperoleh

$$\sinh(z_1 + z_2) = \sinh z_1 \cosh z_2 + \cosh z_1 \sinh z_2.$$

Proses serupa menghasilkan identitas untuk $\cosh(z_1 + z_2)$.

■

Proposisi 3.11

Misalkan $z = x + iy$. Maka

$$\sinh z = \sinh x \cos y + i \cosh x \sin y, \quad (3.78)$$

$$\cosh z = \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y. \quad (3.79)$$

Bukti. Misalkan $z = x + iy$ dengan $x, y \in \mathbb{R}$. Dengan menggunakan identitas penjumlahan pada Teorema 3.6, diperoleh

$$\sinh(x + iy) = \sinh x \cosh(iy) + \cosh x \sinh(iy),$$

dan

$$\cosh(x + iy) = \cosh x \cosh(iy) + \sinh x \sinh(iy).$$

Selanjutnya, digunakan hubungan antara fungsi hiperbolik dan trigonometri:

$$\cosh(iy) = \cos y, \quad \sinh(iy) = i \sin y.$$

Substitusi ke dalam persamaan pertama menghasilkan

$$\begin{aligned} \sinh(x + iy) &= \sinh x \cos y + \cosh x (i \sin y) \\ &= \sinh x \cos y + i \cosh x \sin y. \end{aligned}$$

Demikian pula, untuk $\cosh(x + iy)$ diperoleh

$$\begin{aligned} \cosh(x + iy) &= \cosh x \cos y + \sinh x (i \sin y) \\ &= \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y. \end{aligned}$$

Dengan demikian, kedua representasi yang diinginkan telah terbukti. ■

Proposisi 3.12

Untuk $z = x + iy$ berlaku

$$|\sinh z|^2 = \sinh^2 x + \sin^2 y, \tag{3.80}$$

$$|\cosh z|^2 = \cosh^2 x + \sin^2 y. \tag{3.81}$$

Bukti. Misalkan $z = x + iy$. Berdasarkan Proposisi 3.11, diperoleh

$$\sinh z = \sinh x \cos y + i \cosh x \sin y.$$

Modulus kuadrat dari $\sinh z$ adalah

$$\begin{aligned} |\sinh z|^2 &= (\sinh x \cos y)^2 + (\cosh x \sin y)^2 \\ &= \sinh^2 x \cos^2 y + \cosh^2 x \sin^2 y. \end{aligned}$$

Gunakan identitas hiperbolik

$$\cosh^2 x = 1 + \sinh^2 x,$$

sehingga

$$\begin{aligned} |\sinh z|^2 &= \sinh^2 x \cos^2 y + (1 + \sinh^2 x) \sin^2 y \\ &= \sinh^2 x (\cos^2 y + \sin^2 y) + \sin^2 y \\ &= \sinh^2 x + \sin^2 y. \end{aligned}$$

Selanjutnya, dari representasi

$$\cosh z = \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y,$$

diperoleh

$$\begin{aligned} |\cosh z|^2 &= (\cosh x \cos y)^2 + (\sinh x \sin y)^2 \\ &= \cosh^2 x \cos^2 y + \sinh^2 x \sin^2 y. \end{aligned}$$

Gunakan identitas

$$\sinh^2 x = \cosh^2 x - 1,$$

sehingga

$$\begin{aligned} |\cosh z|^2 &= \cosh^2 x \cos^2 y + (\cosh^2 x - 1) \sin^2 y \\ &= \cosh^2 x (\cos^2 y + \sin^2 y) - \sin^2 y \\ &= \cosh^2 x - \sin^2 y + \sin^2 y \\ &= \cosh^2 x + \sin^2 y. \end{aligned}$$

Dengan demikian, kedua hasil yang diinginkan telah terbukti. ■

Catatan 3.14

Fungsi $\sinh z$ dan $\cosh z$ tidak terbatas pada bidang kompleks karena pertumbuhan eksponensial pada bagian real:

$$\sinh x, \cosh x \rightarrow \infty \quad \text{ketika } |x| \rightarrow \infty.$$

3.5.1 Nol dan Turunan Fungsi Hiperbolik

Definisi 3.11

Fungsi hiperbolik tangen dan fungsi-fungsi terkait didefinisikan sebagai

$$\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z}, \quad \coth z = \frac{\cosh z}{\sinh z}, \quad \operatorname{sech} z = \frac{1}{\cosh z}, \quad \operatorname{csch} z = \frac{1}{\sinh z}, \quad (3.82)$$

dengan domain masing-masing adalah himpunan titik di mana penyebut tidak nol.

Teorema 3.7

Nol-nol fungsi $\sinh z$ dan $\cosh z$ diberikan oleh:

$$\sinh z = 0 \iff z = n\pi i, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad (3.83)$$

$$\cosh z = 0 \iff z = \frac{\pi}{2}i + n\pi i, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (3.84)$$

Bukti. Pembuktian dilakukan untuk masing-masing fungsi.

(1) **Nol-nol $\sinh z$.** Misalkan $z = x + iy$ dengan $x, y \in \mathbb{R}$. Berdasarkan representasi hiperbolik kompleks,

$$\sinh z = \sinh x \cos y + i \cosh x \sin y.$$

Jika $\sinh z = 0$, maka bagian real dan imajiner harus nol:

$$\sinh x \cos y = 0, \quad (3.85)$$

$$\cosh x \sin y = 0. \quad (3.86)$$

Karena $\cosh x > 0$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, maka dari (3.86) diperoleh

$$\sin y = 0 \Rightarrow y = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Substitusi ke (3.85) menghasilkan

$$\sinh x \cos(n\pi) = \sinh x (\pm 1) = 0,$$

sehingga

$$\sinh x = 0 \Rightarrow x = 0.$$

Dengan demikian diperoleh $z = in\pi$. Sebaliknya, jika $z = in\pi$, maka

$$\sinh(in\pi) = i \sin(n\pi) = 0,$$

sehingga z memang merupakan nol dari $\sinh z$.

(2) **Nol-nol $\cosh z$.** Misalkan kembali $z = x + iy$. Dari representasi diperoleh

$$\cosh z = \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y.$$

Jika $\cosh z = 0$, maka

$$\cosh x \cos y = 0, \quad (3.87)$$

$$\sinh x \sin y = 0. \quad (3.88)$$

Karena $\cosh x > 0$, maka dari (3.87) diperoleh

$$\cos y = 0 \Rightarrow y = \frac{\pi}{2} + n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Substitusi ke (3.88) menghasilkan

$$\sinh x \sin\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right) = \sinh x(\pm 1) = 0,$$

sehingga

$$\sinh x = 0 \Rightarrow x = 0.$$

Jadi diperoleh

$$z = i\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right).$$

Sebaliknya, jika $z = i\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right)$, maka

$$\cosh z = \cos\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right) = 0,$$

sehingga z merupakan nol dari $\cosh z$. Dengan demikian, kedua pernyataan teorema terbukti. ■

Proposisi 3.13

Fungsi $\tanh z$, $\coth z$, $\operatorname{sech} z$, dan $\operatorname{csch} z$ bersifat analitik pada domainnya masing-masing, yaitu pada himpunan titik di mana penyebutnya tidak nol. Turunan dari fungsi-fungsi tersebut diberikan oleh

$$\frac{d}{dz} \tanh z = \operatorname{sech}^2 z, \quad \frac{d}{dz} \coth z = -\operatorname{csch}^2 z, \quad (3.89)$$

$$\frac{d}{dz} \operatorname{sech} z = -\operatorname{sech} z \tanh z, \quad \frac{d}{dz} \operatorname{csch} z = -\operatorname{csch} z \coth z. \quad (3.90)$$

Bukti. Karena $\sinh z$ dan $\cosh z$ merupakan fungsi entire, maka setiap hasil bagi dari kedua fungsi tersebut akan analitik pada domain di mana penyebutnya tidak nol. Dengan demikian:

✿ $\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z}$ analitik untuk $\cosh z \neq 0$,

✿ $\coth z = \frac{\cosh z}{\sinh z}$ analitik untuk $\sinh z \neq 0$,

✿ $\operatorname{sech} z = \frac{1}{\cosh z}$ analitik untuk $\cosh z \neq 0$,

✿ $\operatorname{csch} z = \frac{1}{\sinh z}$ analitik untuk $\sinh z \neq 0$.

Selanjutnya dihitung turunan masing-masing fungsi.

(1) **Turunan $\tanh z$** . Dengan aturan hasil bagi diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{d}{dz} \tanh z &= \frac{\cosh z \cdot \cosh z - \sinh z \cdot \sinh z}{\cosh^2 z} \\ &= \frac{\cosh^2 z - \sinh^2 z}{\cosh^2 z}.\end{aligned}$$

Dari identitas dasar $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$, maka

$$\frac{d}{dz} \tanh z = \frac{1}{\cosh^2 z} = \operatorname{sech}^2 z.$$

(2) **Turunan $\coth z$** . Menggunakan aturan hasil bagi:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dz} \coth z &= \frac{\sinh z \cdot \sinh z - \cosh z \cdot \cosh z}{\sinh^2 z} \\ &= \frac{\sinh^2 z - \cosh^2 z}{\sinh^2 z} \\ &= -\frac{1}{\sinh^2 z} = -\operatorname{csch}^2 z.\end{aligned}$$

(3) **Turunan $\operatorname{sech} z$** . Dengan aturan rantai:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dz} \operatorname{sech} z &= \frac{d}{dz} (\cosh z)^{-1} \\ &= -(\cosh z)^{-2} \cdot \sinh z \\ &= -\frac{\sinh z}{\cosh^2 z}.\end{aligned}$$

Karena $\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z}$ dan $\operatorname{sech} z = \frac{1}{\cosh z}$, maka

$$\frac{d}{dz} \operatorname{sech} z = -\operatorname{sech} z \tanh z.$$

(4) **Turunan $\operatorname{csch} z$** . Dengan cara yang sama:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dz} \operatorname{csch} z &= \frac{d}{dz} (\sinh z)^{-1} \\ &= -(\sinh z)^{-2} \cdot \cosh z \\ &= -\frac{\cosh z}{\sinh^2 z}.\end{aligned}$$

Karena $\coth z = \frac{\cosh z}{\sinh z}$ dan $\operatorname{csch} z = \frac{1}{\sinh z}$, maka

$$\frac{d}{dz} \operatorname{csch} z = -\operatorname{csch} z \coth z.$$

Dengan demikian, seluruh rumus turunan telah terbukti. ■

Catatan 3.15

Hasil di atas menunjukkan bahwa sifat diferensiasi fungsi hiperbolik kompleks sangat mirip dengan fungsi trigonometri kompleks. Perbedaan utama terletak pada tanda dalam identitas dasar, yaitu

$$\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1,$$

yang berbeda dengan identitas trigonometri $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$. Selain itu, titik-titik di mana $\cosh z = 0$ atau $\sinh z = 0$ merupakan titik singular bagi fungsi-fungsi seperti $\tanh z$, $\operatorname{sech} z$, $\coth z$, dan $\operatorname{csch} z$.

Contoh 3.17

Tentukan turunan dari fungsi

$$f(z) = \tanh z + \operatorname{sech} z.$$

Dengan menggunakan hasil di atas, diperoleh

$$f'(z) = \operatorname{sech}^2 z - \operatorname{sech} z \tanh z.$$

Contoh 3.18

Tentukan nol dari fungsi $\tanh z$. Karena

$$\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z},$$

maka $\tanh z = 0$ jika dan hanya jika $\sinh z = 0$ dan $\cosh z \neq 0$. Dari Teorema 3.7, diperoleh

$$z = n\pi i, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Karena $\cosh(n\pi i) = \cos(n\pi) \neq 0$, maka semua titik tersebut merupakan nol dari $\tanh z$.

Catatan 3.16

Perlu diperhatikan bahwa berbeda dengan fungsi trigonometri kompleks, nol-nol fungsi hiperbolik $\sinh z$ dan $\cosh z$ seluruhnya terletak pada sumbu imajiner. Hal ini menun-

jukkan adanya perbedaan struktur geometri antara fungsi trigonometri dan hiperbolik dalam bidang kompleks. Selain itu, singularitas dari fungsi $\tanh z$ terjadi pada nol-nol $\cosh z$, yaitu

$$z = \frac{\pi}{2}i + n\pi i, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

3.5.2 Latihan subbab 3.5

1. Buktikan identitas

$$\sinh 2z = 2 \sinh z \cosh z.$$

2. Tunjukkan bahwa

$$|\sinh x| \leq |\cosh z| \leq \cosh x.$$

3. Tunjukkan bahwa

- a. $\sinh(z + \pi i) = -\sinh z$;
- b. $\cosh(z + \pi i) = -\cosh z$;
- c. $\tanh(z + \pi i) = \tanh z$.

4. Dengan menggunakan hasil dari Latihan 3, tentukan semua nol dan singularitas dari fungsi $\tanh z$.

5. Tunjukkan bahwa

$$\tanh z = -i \tan(iz).$$

6. Gunakan prinsip refleksi untuk menunjukkan bahwa untuk semua z berlaku:

- a. $\sinh \bar{z} = \overline{\sinh z}$;
- b. $\cosh \bar{z} = \overline{\cosh z}$.

7. Gunakan hasil Latihan 7 untuk menunjukkan bahwa

$$\tanh \bar{z} = \overline{\tanh z}$$

pada titik-titik di mana $\cosh z \neq 0$.

8. Dengan menerima bahwa identitas yang dinyatakan berlaku saat z diganti dengan variabel real x verifikasi:

- a. $\cosh^2 z - \sinh^2 z = 1$;
- b. $\sinh z + \cosh z = e^z$. [Bandingkan dengan Latihan 4(b), Sec. 38.]

9. Mengapa fungsi $\sinh(e^z)$ merupakan fungsi entire? Tuliskan komponen realnya sebagai fungsi dari x dan y , dan jelaskan mengapa fungsi tersebut harus harmonik di seluruh bidang kompleks.

10. Tentukan semua akar dari persamaan:

a. $\sinh z = i$; **Jawaban:** $z = \frac{\pi i}{2} + n\pi i, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

b. $\cosh z = \frac{1}{2}$; **Jawaban:** $z = 2n\pi \pm \frac{1}{3}\pi i, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

11. Tentukan semua akar dari persamaan $\cosh z = -2$.

Jawaban: $z = \pm \ln(2 + \sqrt{3}) + (2n + 1)\pi i, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

3.6 Fungsi Invers Trigonometri dan Hiperbolik Kompleks

Definisi 3.12

Fungsi invers trigonometri kompleks didefinisikan sebagai solusi dari persamaan trigonometri dalam variabel kompleks. Secara khusus:

$$w = \sin^{-1} z \quad \text{jika dan hanya jika} \quad z = \sin w,$$

dan serupa untuk $\cos^{-1} z$ dan $\tan^{-1} z$. Karena fungsi $\sin z$, $\cos z$, dan $\tan z$ tidak satu-ke-satu pada $\mathbb{C}$, maka fungsi inversnya bersifat **bernilai banyak** (multi-valued).

Teorema 3.8 Representasi Logaritmik Fungsi Invers Trigonometri

Untuk setiap $z \in \mathbb{C}$, fungsi invers trigonometri dapat dinyatakan dalam bentuk logaritma sebagai berikut:

$$\sin^{-1} z = -i \log(iz + \sqrt{1 - z^2}), \quad (3.91)$$

$$\cos^{-1} z = -i \log(z + i\sqrt{1 - z^2}), \quad (3.92)$$

$$\tan^{-1} z = \frac{i}{2} \log \frac{i + z}{i - z}. \quad (3.93)$$

Bukti. (1) Untuk $\sin^{-1} z$. Misalkan $w = \sin^{-1} z$, sehingga $z = \sin w$. Berdasarkan definisi fungsi sinus kompleks,

$$z = \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{2i}.$$

Kalikan kedua ruas dengan $2i$, diperoleh

$$2iz = e^{iw} - e^{-iw}.$$

Misalkan $y = e^{iw}$, maka $e^{-iw} = \frac{1}{y}$, sehingga

$$2iz = y - \frac{1}{y}.$$

Kalikan kedua ruas dengan y , diperoleh persamaan kuadrat

$$y^2 - 2izy - 1 = 0.$$

Dengan menggunakan rumus kuadrat, diperoleh

$$y = iz \pm \sqrt{(iz)^2 + 1} = iz \pm \sqrt{-z^2 + 1} = iz \pm \sqrt{1 - z^2}.$$

Karena $y = e^{iw}$, maka

$$e^{iw} = iz \pm \sqrt{1 - z^2}.$$

Ambil logaritma kompleks pada kedua ruas:

$$iw = \log(iz \pm \sqrt{1 - z^2}).$$

Sehingga

$$w = -i \log(iz \pm \sqrt{1 - z^2}).$$

Karena fungsi logaritma dan akar kuadrat bersifat bernilai banyak, maka diperoleh

$$\sin^{-1} z = -i \log(iz + \sqrt{1 - z^2}),$$

dengan pemahaman bahwa tanda $\pm$ dan cabang logaritma menghasilkan seluruh himpunan nilai.

(2) Untuk $\cos^{-1} z$. Misalkan $w = \cos^{-1} z$, sehingga $z = \cos w$. Dari definisi,

$$z = \frac{e^{iw} + e^{-iw}}{2}.$$

Kalikan dengan 2:

$$2z = e^{iw} + e^{-iw}.$$

Dengan substitusi $y = e^{iw}$ diperoleh

$$2z = y + \frac{1}{y}.$$

Kalikan dengan y :

$$y^2 - 2zy + 1 = 0.$$

Menyelesaikan persamaan kuadrat:

$$y = z \pm \sqrt{z^2 - 1}.$$

Sehingga

$$e^{iw} = z \pm \sqrt{z^2 - 1}.$$

Ambil logaritma:

$$w = -i \log(z \pm \sqrt{z^2 - 1}).$$

Bentuk ini ekuivalen dengan

$$\cos^{-1} z = -i \log(z + i\sqrt{1 - z^2}),$$

dengan pemilihan cabang yang sesuai.

(3) Untuk $\tan^{-1} z$. Misalkan $w = \tan^{-1} z$, sehingga $z = \tan w$. Karena

$$\tan w = \frac{\sin w}{\cos w} = \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{i(e^{iw} + e^{-iw})},$$

maka diperoleh

$$z = \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{i(e^{iw} + e^{-iw})}.$$

Misalkan kembali $y = e^{iw}$, sehingga

$$z = \frac{y - \frac{1}{y}}{i(y + \frac{1}{y})} = \frac{y^2 - 1}{i(y^2 + 1)}.$$

Kalikan kedua ruas:

$$iz(y^2 + 1) = y^2 - 1.$$

Susun ulang:

$$y^2(1 - iz) = 1 + iz.$$

Sehingga

$$y^2 = \frac{1 + iz}{1 - iz}.$$

Karena $y = e^{iw}$, maka

$$e^{2iw} = \frac{1 + iz}{1 - iz}.$$

Ambil logaritma:

$$2iw = \log \frac{1 + iz}{1 - iz}.$$

Sehingga

$$w = \frac{1}{2i} \log \frac{1 + iz}{1 - iz} = \frac{i}{2} \log \frac{i + z}{i - z}.$$

Dengan demikian, ketiga representasi logaritmik telah diperoleh. ■

Catatan 3.17

Fungsi $\sin^{-1} z$, $\cos^{-1} z$, dan $\tan^{-1} z$ bersifat bernilai banyak karena melibatkan fungsi $\log z$ dan $\sqrt{z}$ yang juga bernilai banyak. Dengan memilih cabang tertentu dari fungsi logaritma dan akar kuadrat, diperoleh **cabang utama** yang bernilai tunggal dan analitik pada domain tertentu.

Proposisi 3.14 Turunan Fungsi Invers Trigonometri

Jika dipilih suatu cabang sehingga fungsi menjadi analitik, maka berlaku:

$$\frac{d}{dz} \sin^{-1} z = \frac{1}{\sqrt{1-z^2}}, \quad (3.94)$$

$$\frac{d}{dz} \cos^{-1} z = -\frac{1}{\sqrt{1-z^2}}, \quad (3.95)$$

$$\frac{d}{dz} \tan^{-1} z = \frac{1}{1+z^2}. \quad (3.96)$$

Bukti. Pembuktian dilakukan dengan menggunakan representasi logaritmik serta aturan rantai.

(1) **Turunan $\sin^{-1} z$.** Dari representasi logaritmik,

$$\sin^{-1} z = -i \log(iz + \sqrt{1-z^2}).$$

Misalkan

$$F(z) = iz + \sqrt{1-z^2}.$$

Dengan aturan rantai diperoleh

$$\frac{d}{dz} \sin^{-1} z = -i \cdot \frac{F'(z)}{F(z)}.$$

Hitung turunan $F(z)$:

$$F'(z) = i + \frac{d}{dz} \sqrt{1-z^2} = i + \frac{1}{2}(1-z^2)^{-1/2}(-2z) = i - \frac{z}{\sqrt{1-z^2}}.$$

Sehingga

$$\frac{d}{dz} \sin^{-1} z = -i \cdot \frac{i - \frac{z}{\sqrt{1-z^2}}}{iz + \sqrt{1-z^2}}.$$

Sederhanakan pembilang:

$$-i \left(i - \frac{z}{\sqrt{1-z^2}} \right) = 1 + \frac{iz}{\sqrt{1-z^2}}.$$

Jadi

$$\frac{d}{dz} \sin^{-1} z = \frac{1 + \frac{iz}{\sqrt{1-z^2}}}{iz + \sqrt{1-z^2}}.$$

Kalikan pembilang dan penyebut dengan $\sqrt{1-z^2}$:

$$= \frac{\sqrt{1-z^2} + iz}{(iz + \sqrt{1-z^2})\sqrt{1-z^2}}.$$

Perhatikan bahwa pembilang sama dengan penyebut tanpa faktor $\sqrt{1-z^2}$, sehingga dapat disederhanakan:

$$\frac{d}{dz} \sin^{-1} z = \frac{1}{\sqrt{1-z^2}}.$$

(2) Turunan $\cos^{-1} z$. Dari identitas

$$\cos^{-1} z = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} z,$$

diperoleh langsung

$$\frac{d}{dz} \cos^{-1} z = -\frac{d}{dz} \sin^{-1} z = -\frac{1}{\sqrt{1-z^2}}.$$

(3) Turunan $\tan^{-1} z$. Dari representasi logaritmik,

$$\tan^{-1} z = \frac{i}{2} \log \frac{i+z}{i-z}.$$

Misalkan

$$G(z) = \frac{i+z}{i-z}.$$

Diperoleh

$$\frac{d}{dz} \tan^{-1} z = \frac{i}{2} \cdot \frac{G'(z)}{G(z)}.$$

Hitung turunan $G(z)$ dengan aturan hasil bagi:

$$\begin{aligned} G'(z) &= \frac{(i-z) \cdot 1 - (i+z)(-1)}{(i-z)^2} \\ &= \frac{i-z+i+z}{(i-z)^2} \\ &= \frac{2i}{(i-z)^2}. \end{aligned}$$

Sehingga

$$\frac{G'(z)}{G(z)} = \frac{2i}{(i-z)^2} \cdot \frac{i-z}{i+z} = \frac{2i}{(i-z)(i+z)}.$$

Karena

$$(i-z)(i+z) = i^2 - z^2 = -1 - z^2 = -(1+z^2),$$

maka

$$\frac{G'(z)}{G(z)} = -\frac{2i}{1+z^2}.$$

Sehingga

$$\frac{d}{dz} \tan^{-1} z = \frac{i}{2} \cdot \left(-\frac{2i}{1+z^2} \right) = \frac{1}{1+z^2}.$$

Dengan demikian, seluruh rumus turunan telah terbukti. ■

Contoh 3.19

Tentukan semua nilai $\sin^{-1}(-i)$. Dari rumus:

$$\sin^{-1} z = -i \log(iz + \sqrt{1-z^2}),$$

diperoleh

$$\sin^{-1}(-i) = -i \log(1 \pm \sqrt{2}).$$

Karena logaritma kompleks bernilai banyak:

$$\log(1 + \sqrt{2}) = \ln(1 + \sqrt{2}) + 2n\pi i,$$

dan

$$\log(1 - \sqrt{2}) = \ln(\sqrt{2} - 1) + (2n + 1)\pi i.$$

Sehingga himpunan nilai:

$$\sin^{-1}(-i) = n\pi + i(-1)^{n+1} \ln(1 + \sqrt{2}), \quad n \in \mathbb{Z}.$$

3.6.1 Fungsi Invers Hiperbolik Kompleks

Definisi 3.13

Fungsi invers hiperbolik kompleks didefinisikan sebagai solusi dari:

$$w = \sinh^{-1} z \iff z = \sinh w,$$

dan serupa untuk $\cosh^{-1} z$ serta $\tanh^{-1} z$. Fungsi-fungsi ini juga bersifat bernilai banyak.

Teorema 3.9

Untuk setiap $z \in \mathbb{C}$ berlaku:

$$\sinh^{-1} z = \log(z + \sqrt{z^2 + 1}), \quad (3.97)$$

$$\cosh^{-1} z = \log(z + \sqrt{z^2 - 1}), \quad (3.98)$$

$$\tanh^{-1} z = \frac{1}{2} \log \frac{1+z}{1-z}. \quad (3.99)$$

Bukti. Akan dibuktikan masing-masing secara sistematis.

(1) Kasus $\sinh^{-1} z$

Misalkan $w = \sinh^{-1} z$, sehingga $z = \sinh w$. Dari definisi fungsi hiperbolik:

$$z = \frac{e^w - e^{-w}}{2}.$$

Kalikan kedua ruas dengan 2:

$$2z = e^w - e^{-w}.$$

Misalkan $y = e^w$, maka $e^{-w} = \frac{1}{y}$. Substitusi memberi:

$$2z = y - \frac{1}{y}.$$

Kalikan dengan y :

$$y^2 - 2zy - 1 = 0.$$

Ini adalah persamaan kuadrat dalam y , sehingga

$$y = z \pm \sqrt{z^2 + 1}.$$

Karena $y = e^w$, maka

$$e^w = z \pm \sqrt{z^2 + 1}.$$

Mengambil logaritma kompleks:

$$w = \log(z \pm \sqrt{z^2 + 1}).$$

Pemilihan tanda $\pm$ hanya memengaruhi cabang (branch), sehingga secara umum diperoleh

$$\sinh^{-1} z = \log(z + \sqrt{z^2 + 1}).$$

(2) Kasus $\cosh^{-1} z$ Misalkan $w = \cosh^{-1} z$, sehingga $z = \cosh w$. Dari definisi:

$$z = \frac{e^w + e^{-w}}{2}.$$

Kalikan dengan 2:

$$2z = e^w + e^{-w}.$$

Misalkan $y = e^w$, maka:

$$2z = y + \frac{1}{y}.$$

Kalikan dengan y :

$$y^2 - 2zy + 1 = 0.$$

Menyelesaikan persamaan kuadrat:

$$y = z \pm \sqrt{z^2 - 1}.$$

Karena $y = e^w$, maka

$$w = \log(z \pm \sqrt{z^2 - 1}).$$

Dengan memilih cabang tertentu diperoleh

$$\cosh^{-1} z = \log(z + \sqrt{z^2 - 1}).$$

(3) Kasus $\tanh^{-1} z$ Misalkan $w = \tanh^{-1} z$, sehingga $z = \tanh w$. Dari definisi:

$$z = \frac{\sinh w}{\cosh w} = \frac{e^w - e^{-w}}{e^w + e^{-w}}.$$

Kalikan pembilang dan penyebut dengan e^w :

$$z = \frac{e^{2w} - 1}{e^{2w} + 1}.$$

Misalkan $y = e^{2w}$, maka:

$$z = \frac{y - 1}{y + 1}.$$

Selesaikan terhadap y :

$$z(y + 1) = y - 1$$

$$zy + z = y - 1$$

$$y - zy = z + 1$$

$$y(1 - z) = 1 + z$$

$$y = \frac{1 + z}{1 - z}.$$

Karena $y = e^{2w}$, maka

$$e^{2w} = \frac{1 + z}{1 - z}.$$

Ambil logaritma:

$$2w = \log \frac{1 + z}{1 - z},$$

sehingga

$$w = \frac{1}{2} \log \frac{1+z}{1-z}.$$

Dengan demikian, ketiga representasi logaritmik telah terbukti. ■

Proposisi 3.15

Pada cabang analitik yang sesuai berlaku:

$$\frac{d}{dz} \sinh^{-1} z = \frac{1}{\sqrt{z^2 + 1}}, \quad (3.100)$$

$$\frac{d}{dz} \cosh^{-1} z = \frac{1}{\sqrt{z^2 - 1}}, \quad (3.101)$$

$$\frac{d}{dz} \tanh^{-1} z = \frac{1}{1 - z^2}. \quad (3.102)$$

Bukti. Pembuktian dilakukan menggunakan representasi logaritmik dan aturan rantai. (1)

Turunan $\sinh^{-1} z$ Dari teorema sebelumnya:

$$\sinh^{-1} z = \log(z + \sqrt{z^2 + 1}).$$

Misalkan

$$f(z) = z + \sqrt{z^2 + 1}.$$

Diperoleh

$$\frac{d}{dz} \sinh^{-1} z = \frac{f'(z)}{f(z)}.$$

Turunkan $f(z)$:

$$f'(z) = 1 + \frac{1}{2}(z^2 + 1)^{-1/2} \cdot 2z = 1 + \frac{z}{\sqrt{z^2 + 1}}.$$

Sehingga

$$\frac{d}{dz} \sinh^{-1} z = \frac{1 + \frac{z}{\sqrt{z^2 + 1}}}{z + \sqrt{z^2 + 1}}.$$

Sederhanakan dengan menyamakan penyebut:

$$= \frac{\frac{\sqrt{z^2 + 1} + z}{\sqrt{z^2 + 1}}}{z + \sqrt{z^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{z^2 + 1}}.$$

(2) Turunan $\cosh^{-1} z$ Dari representasi:

$$\cosh^{-1} z = \log(z + \sqrt{z^2 - 1}).$$

Misalkan

$$g(z) = z + \sqrt{z^2 - 1}.$$

Maka

$$\frac{d}{dz} \cosh^{-1} z = \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

Turunkan:

$$g'(z) = 1 + \frac{z}{\sqrt{z^2 - 1}}.$$

Sehingga

$$\frac{d}{dz} \cosh^{-1} z = \frac{1 + \frac{z}{\sqrt{z^2 - 1}}}{z + \sqrt{z^2 - 1}} = \frac{\sqrt{z^2 - 1} + z}{\sqrt{z^2 - 1}(z + \sqrt{z^2 - 1})} = \frac{1}{\sqrt{z^2 - 1}}.$$

(3) Turunan $\tanh^{-1} z$ Dari representasi:

$$\tanh^{-1} z = \frac{1}{2} \log \frac{1+z}{1-z}.$$

Gunakan sifat logaritma:

$$\tanh^{-1} z = \frac{1}{2} (\log(1+z) - \log(1-z)).$$

Turunkan:

$$\frac{d}{dz} \tanh^{-1} z = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+z} - \frac{-1}{1-z} \right).$$

Sederhanakan:

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+z} + \frac{1}{1-z} \right).$$

Satukan pecahan:

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{(1-z) + (1+z)}{(1+z)(1-z)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{1-z^2} = \frac{1}{1-z^2}.$$

Dengan demikian, ketiga rumus turunan telah terbukti. ■

Catatan 3.18

- ✿ Semua fungsi invers (trigonometri maupun hiperbolik) pada bidang kompleks bersifat **multi-valued**.
- ✿ Cabang tunggal diperoleh dengan memilih cabang dari $\log z$ dan $\sqrt{z}$.
- ✿ Titik-titik seperti $z = \pm 1$ untuk $\sqrt{1-z^2}$ merupakan **titik cabang**.

Contoh 3.20

Tentukan cabang utama dari $\tanh^{-1} z$. Dengan menggunakan logaritma utama:

$$\tanh^{-1} z = \frac{1}{2} \operatorname{Log} \frac{1+z}{1-z},$$

yang analitik pada domain

$$\mathbb{C} - \{(-\infty, -1] \cup [1, \infty)\}.$$

3.6.2 Latihan subbab 3.6

1. Tentukan semua nilai dari:

- a. $\tan^{-1}(2i)$;
- b. $\tan^{-1}(1+i)$;
- c. $\cosh^{-1}(-1)$;
- d. $\tanh^{-1} 0$;

2. Selesaikan persamaan $\sin z = 2$ untuk z dengan dua cara menyamakan bagian real dan bagian imajiner dari persamaan tersebut.

3. Selesaikan persamaan $\cos z = \sqrt{2}$ untuk z .

4. Turunkan $\frac{d}{dz} \sin^{-1} z$.

5. Turunkan $\tan^{-1} z$.

6. Turunkan $\frac{d}{dz} \tan^{-1} z$.

7. Turunkan $\cosh^{-1} z$.

Bab 4 Integral

4.1 Turunan dan Integral Fungsi Bernilai Kompleks

4.1.1 Turunan Fungsi Bernilai Kompleks

Untuk mendefinisikan integral fungsi kompleks secara lebih sistematis, terlebih dahulu diperkenalkan konsep turunan fungsi bernilai kompleks dari variabel real.

Definisi 4.1 Turunan Fungsi Bernilai Kompleks

Misalkan $w(t)$ adalah fungsi bernilai kompleks dari variabel real t yang dinyatakan sebagai

$$w(t) = u(t) + iv(t),$$

dengan $u(t)$ dan $v(t)$ merupakan fungsi bernilai real. Jika turunan $u'(t)$ dan $v'(t)$ ada, maka turunan $w(t)$ didefinisikan sebagai

$$w'(t) = u'(t) + iv'(t).$$

Sebagian besar aturan diferensiasi dalam kalkulus real tetap berlaku, seperti aturan penjumlahan, perkalian, dan komposisi fungsi.

Contoh 4.1

Misalkan $w(t) = u(t) + iv(t)$, dengan u dan v terdiferensialkan. Akan dibuktikan bahwa

$$\frac{d}{dt}[w(t)]^2 = 2w(t)w'(t).$$

Diperoleh

$$[w(t)]^2 = (u + iv)^2 = u^2 - v^2 + i2uv.$$

Dengan mendiferensialkan terhadap t , diperoleh

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}[w(t)]^2 &= (u^2 - v^2)' + i(2uv)' \\ &= 2uu' - 2vv' + i2(uv' + u'v) \\ &= 2(u + iv)(u' + iv') \\ &= 2w(t)w'(t).\end{aligned}$$

Contoh 4.2

Misalkan $z_0 = x_0 + iy_0$ adalah konstanta kompleks. Akan ditunjukkan bahwa

$$\frac{d}{dt}e^{z_0 t} = z_0 e^{z_0 t}.$$

Diperoleh

$$e^{z_0 t} = e^{x_0 t} e^{iy_0 t} = e^{x_0 t} \cos(y_0 t) + ie^{x_0 t} \sin(y_0 t).$$

Dengan mendiferensialkan, diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}e^{z_0 t} &= (e^{x_0 t} \cos y_0 t)' + i(e^{x_0 t} \sin y_0 t)' \\ &= x_0 e^{x_0 t} \cos y_0 t - y_0 e^{x_0 t} \sin y_0 t \\ &\quad + i(x_0 e^{x_0 t} \sin y_0 t + y_0 e^{x_0 t} \cos y_0 t) \\ &= (x_0 + iy_0)(e^{x_0 t} \cos y_0 t + ie^{x_0 t} \sin y_0 t) \\ &= z_0 e^{z_0 t}. \end{aligned}$$

Meskipun banyak aturan dalam kalkulus tetap berlaku, tidak semua teorema dapat diperluas secara langsung ke fungsi bernilai kompleks.

Contoh 4.3

Misalkan $w(t) = e^{it}$ pada interval $[0, 2\pi]$. Fungsi ini kontinu pada interval tersebut dan terdiferensialkan pada $(0, 2\pi)$. Diperoleh

$$w'(t) = ie^{it},$$

sehingga

$$|w'(t)| = |ie^{it}| = 1.$$

Di sisi lain,

$$\frac{w(2\pi) - w(0)}{2\pi - 0} = \frac{1 - 1}{2\pi} = 0.$$

Dengan demikian, tidak terdapat $c \in (0, 2\pi)$ yang memenuhi

$$w'(c) = \frac{w(2\pi) - w(0)}{2\pi}.$$

Hal ini menunjukkan bahwa teorema nilai rata-rata tidak berlaku secara umum untuk fungsi bernilai kompleks.

4.1.2 Integral Tentu Fungsi Bernilai Kompleks

Definisi 4.2 Integral Fungsi Bernilai Kompleks

Misalkan $w(t)$ adalah fungsi bernilai kompleks dari variabel real t yang dinyatakan dalam bentuk

$$w(t) = u(t) + iv(t),$$

dengan $u(t)$ dan $v(t)$ merupakan fungsi bernilai real. Integral tentu dari $w(t)$ pada interval $[a, b]$ didefinisikan sebagai

$$\int_a^b w(t) dt = \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt,$$

dengan syarat bahwa kedua integral pada ruas kanan ada (terdefinisi).

Catatan 4.1

Keberadaan integral pada Definisi 4.2 di atas dijamin apabila fungsi $u(t)$ dan $v(t)$ bersifat kontinu sepotong demi sepotong pada interval $[a, b]$. Suatu fungsi dikatakan kontinu sepotong demi sepotong apabila kontinu di seluruh interval, kecuali mungkin pada sejumlah hingga titik diskontinuitas, di mana limit satu sisi tetap ada. Pada titik $t = a$ hanya diperlukan limit kanan, dan pada $t = b$ hanya diperlukan limit kiri.

Proposisi 4.1

Jika $w(t)$ terintegralkan pada $[a, b]$, maka berlaku

$$\operatorname{Re} \int_a^b w(t) dt = \int_a^b \operatorname{Re}[w(t)] dt$$

dan

$$\operatorname{Im} \int_a^b w(t) dt = \int_a^b \operatorname{Im}[w(t)] dt.$$

Bukti. Misalkan $w(t) = u(t) + iv(t)$. Berdasarkan definisi integral fungsi bernilai kompleks, diperoleh

$$\int_a^b w(t) dt = \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt.$$

Dengan mengambil bagian real dan imajiner dari kedua ruas, diperoleh

$$\operatorname{Re} \int_a^b w(t) dt = \int_a^b u(t) dt = \int_a^b \operatorname{Re}[w(t)] dt$$

dan

$$\operatorname{Im} \int_a^b w(t) dt = \int_a^b v(t) dt = \int_a^b \operatorname{Im}[w(t)] dt.$$

Dengan demikian, hasil yang diinginkan telah diperoleh. ■

Contoh 4.4

Misalkan diberikan fungsi

$$w(t) = t + it^2, \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (4.1)$$

Dalam hal ini,

$$u(t) = t, \quad v(t) = t^2.$$

Sehingga

$$\int_0^1 w(t) dt = \int_0^1 t dt + i \int_0^1 t^2 dt \quad (4.2)$$

$$= \frac{1}{2} + i \frac{1}{3}. \quad (4.3)$$

Bagian real dan imajiner dapat diperiksa sebagai

$$\operatorname{Re} \int_0^1 w(t) dt = \frac{1}{2}, \quad \operatorname{Im} \int_0^1 w(t) dt = \frac{1}{3}.$$

Contoh 4.5

Misalkan diberikan fungsi

$$w(t) = e^{it}, \quad 0 \leq t \leq \pi. \quad (4.4)$$

Dengan menggunakan identitas Euler, diperoleh

$$w(t) = \cos t + i \sin t.$$

Sehingga

$$\int_0^\pi w(t) dt = \int_0^\pi \cos t dt + i \int_0^\pi \sin t dt \quad (4.5)$$

$$= [\sin t]_0^\pi + i[-\cos t]_0^\pi \quad (4.6)$$

$$= 0 + i(2) \quad (4.7)$$

$$= 2i. \quad (4.8)$$

Dengan demikian, bagian real bernilai nol dan bagian imajiner bernilai 2.

Contoh 4.6

Akan dihitung integral

$$\int_0^{\pi/4} e^{it} dt. \quad (4.9)$$

Dengan menggunakan identitas Euler, diperoleh

$$e^{it} = \cos t + i \sin t.$$

Sehingga

$$\int_0^{\pi/4} e^{it} dt = \int_0^{\pi/4} \cos t dt + i \int_0^{\pi/4} \sin t dt \quad (4.10)$$

$$= [\sin t]_0^{\pi/4} + i[-\cos t]_0^{\pi/4} \quad (4.11)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} + i\left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + 1\right). \quad (4.12)$$

📌 Catatan 4.2

Integral tak wajar dari fungsi bernilai kompleks pada interval tak hingga didefinisikan dengan cara yang serupa, yaitu melalui limit dari integral pada interval hingga.

📌 Catatan 4.3

Sifat-sifat dasar integral pada kalkulus real tetap berlaku, antara lain:

- ❁ linearitas terhadap konstanta kompleks,
- ❁ aditivitas terhadap penjumlahan fungsi,
- ❁ pemisahan interval:

$$\int_a^b w(t) dt = \int_a^c w(t) dt + \int_c^b w(t) dt. \quad (4.13)$$

Selain itu, Teorema Dasar Kalkulus juga dapat diperluas untuk fungsi bernilai kompleks.

Teorema 4.1 Teorema Dasar Kalkulus untuk Fungsi Kompleks

Misalkan $w(t) = u(t) + iv(t)$ dan $W(t) = U(t) + iV(t)$ kontinu pada interval $[a, b]$.

Jika

$$W'(t) = w(t), \quad a \leq t \leq b,$$

maka berlaku

$$\int_a^b w(t) dt = W(b) - W(a). \quad (4.14)$$

Bukti. Karena $W'(t) = w(t)$, maka diperoleh

$$U'(t) = u(t), \quad V'(t) = v(t).$$

Dengan menggunakan Teorema Dasar Kalkulus pada fungsi real, diperoleh

$$\int_a^b u(t) dt = U(b) - U(a), \quad \int_a^b v(t) dt = V(b) - V(a).$$

Sehingga, berdasarkan definisi integral kompleks,

$$\int_a^b w(t) dt = \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt \quad (4.15)$$

$$= [U(b) - U(a)] + i[V(b) - V(a)] \quad (4.16)$$

$$= W(b) - W(a). \quad (4.17)$$

Dengan demikian, hasil yang diinginkan telah diperoleh. ■

Catatan 4.4

Dengan menggunakan teorema di atas, integral pada contoh sebelumnya juga dapat dihitung secara langsung dengan mengambil anti-turunan

$$W(t) = \frac{1}{i} e^{it},$$

sehingga

$$\int_0^{\pi/4} e^{it} dt = \left[\frac{1}{i} e^{it} \right]_0^{\pi/4}.$$

4.1.3 Latihan subbab 4.1

1. Gunakan aturan-aturan kalkulus untuk membuktikan:

a.

$$\frac{d}{dt} [z_0 w(t)] = z_0 w'(t),$$

dengan $z_0 = x_0 + iy_0$ suatu konstanta kompleks.

b.

$$\frac{d}{dt} w(-t) = -w'(-t),$$

dengan $w'(-t)$ menyatakan turunan $w(t)$ terhadap t yang dievaluasi di $-t$.

Petunjuk: Pada bagian (a), tunjukkan bahwa kedua ruas dapat dituliskan sebagai

$$(x_0 u' - y_0 v') + i(y_0 u' + x_0 v').$$

2. Hitung integral berikut:

a.

$$\int_0^1 (1 + it)^2 dt;$$

b.

$$\int_1^2 \left(\frac{1}{t} - i \right)^2 dt;$$

c.

$$\int_0^{\pi/6} e^{i2t} dt;$$

d.

$$\int_0^\infty e^{-zt} dt, \quad \operatorname{Re}(z) > 0.$$

3. Tunjukkan bahwa jika m dan n bilangan bulat, maka

$$\int_0^{2\pi} e^{im\theta} e^{-in\theta} d\theta = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ 2\pi, & m = n. \end{cases}$$

4. Berdasarkan definisi integral tentu fungsi bernilai kompleks,

$$\int_0^\pi e^{(1+i)x} dx = \int_0^\pi e^x \cos x dx + i \int_0^\pi e^x \sin x dx.$$

Hitung kedua integral di ruas kanan dengan terlebih dahulu mengevaluasi integral di ruas kiri, kemudian ambil bagian real dan bagian imajineranya.

5. Misalkan

$$w(t) = u(t) + iv(t)$$

merupakan fungsi bernilai kompleks kontinu pada interval $-a \leq t \leq a$.

a. Misalkan $w(t)$ fungsi genap, yaitu

$$w(-t) = w(t)$$

untuk setiap t pada interval tersebut. Tunjukkan bahwa

$$\int_{-a}^a w(t) dt = 2 \int_0^a w(t) dt.$$

b. Tunjukkan bahwa jika $w(t)$ fungsi ganjil, yaitu

$$w(-t) = -w(t)$$

untuk setiap t pada interval tersebut, maka

$$\int_{-a}^a w(t) dt = 0.$$

Petunjuk: Pada masing-masing bagian, gunakan sifat yang bersesuaian untuk integral fungsi bernilai real, yang dapat dipahami secara geometris.

4.2 Kontur

Integral fungsi bernilai kompleks dari suatu variabel kompleks didefinisikan pada kurva di bidang kompleks, bukan hanya pada interval di garis real. Oleh karena itu, diperlukan pengenalan kelas-kelas kurva yang memadai untuk mempelajari integral tersebut.

Definisi 4.3 Busur (Arc)

Suatu himpunan $\{z(t) = x(t) + iy(t) : a \leq t \leq b\}$ untuk suatu $a, b \in \mathbb{R}$ di bidang kompleks dikatakan sebagai **busur** apabila $x(t)$ dan $y(t)$ merupakan fungsi kontinu terhadap t . Titik-titik pada himpunan tersebut tersusun secara teratur sesuai dengan pertambahan nilai parameter t . Seringkali, representasi busur tersebut dinyatakan dalam bentuk fungsi kompleks

$$z = z(t), \quad a \leq t \leq b,$$

dengan

$$z(t) = x(t) + iy(t).$$

Definisi 4.4 Busur Sederhana dan Kurva Tertutup Sederhana

Suatu busur C dikatakan sebagai **busur sederhana** (atau **busur Jordan**) apabila tidak terjadi perpotongan diri, yaitu

$$z(t_1) \neq z(t_2), \quad \text{untuk setiap } t_1 \neq t_2.$$

Apabila busur C sederhana kecuali pada titik ujungnya, yaitu memenuhi

$$z(a) = z(b),$$

maka C disebut sebagai **kurva tertutup sederhana** (atau **kurva Jordan**). Suatu kurva tertutup sederhana dikatakan berorientasi positif apabila arah penelusurannya berlawanan arah jarum jam.

Contoh 4.7 Busur Garis Lurus

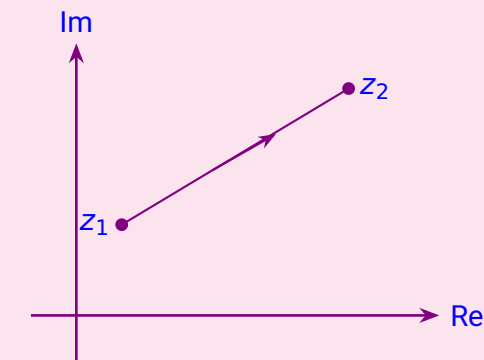
Misalkan diberikan dua titik kompleks $z_1 = x_1 + iy_1$ dan $z_2 = x_2 + iy_2$. Busur garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut dapat dinyatakan sebagai

$$z(t) = (1-t)z_1 + tz_2, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Dengan menuliskan bagian real dan imajiner, diperoleh

$$x(t) = (1-t)x_1 + tx_2, \quad y(t) = (1-t)y_1 + ty_2.$$

Karena $x(t)$ dan $y(t)$ merupakan fungsi linear terhadap t , maka keduanya kontinu pada interval $[0, 1]$. Oleh karena itu, kurva tersebut merupakan suatu busur. Selain itu, untuk setiap $t_1 \neq t_2$ akan diperoleh $z(t_1) \neq z(t_2)$, sehingga busur ini merupakan busur sederhana. Interpretasi geometrisnya adalah bahwa titik $z(t)$ bergerak secara kontinu dari z_1 menuju z_2 seiring bertambahnya t . Untuk memperjelas, ilustrasi geometris busur garis lurus tersebut diberikan pada Gambar berikut.



Gambar 4.1. Busur garis lurus dari z_1 ke z_2

Contoh 4.8 Lingkaran Satuan

Busur yang membentuk lingkaran satuan dapat dinyatakan dengan parameter sudut θ sebagai

$$z(\theta) = e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Dengan menggunakan identitas Euler, diperoleh

$$z(\theta) = \cos \theta + i \sin \theta,$$

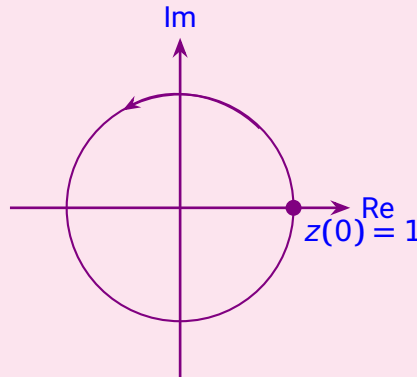
sehingga

$$x(\theta) = \cos \theta, \quad y(\theta) = \sin \theta.$$

Fungsi $\cos \theta$ dan $\sin \theta$ kontinu pada interval $[0, 2\pi]$, sehingga kurva tersebut merupakan suatu busur. Diperhatikan bahwa

$$z(0) = z(2\pi) = 1,$$

sehingga kurva ini merupakan kurva tertutup. Selain itu, untuk setiap $\theta_1 \neq \theta_2$ dengan $\theta_1, \theta_2 \in (0, 2\pi)$ berlaku $z(\theta_1) \neq z(\theta_2)$, sehingga kurva tersebut merupakan kurva tertutup sederhana. Arah pertambahan θ menghasilkan lintasan berlawanan arah jarum jam, sehingga orientasinya adalah positif. Untuk memperjelas, ilustrasi lingkaran satuan diberikan pada Gambar berikut.



Gambar 4.2. Lingkaran satuan dengan orientasi positif (berlawanan arah jarum jam)

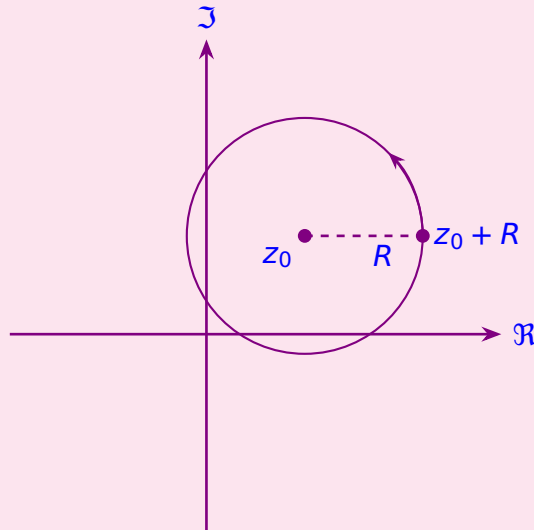
Secara lebih umum, suatu lingkaran dengan pusat di z_0 dan jari-jari $R > 0$ dapat dinyatakan sebagai

$$z = z_0 + Re^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Dengan menuliskan dalam bentuk bagian real dan imajiner, diperoleh

$$z = (x_0 + R \cos \theta) + i(y_0 + R \sin \theta),$$

dengan $z_0 = x_0 + iy_0$. Karena fungsi $\cos \theta$ dan $\sin \theta$ kontinu pada $[0, 2\pi]$, maka kurva tersebut merupakan busur. Selain itu, karena tidak terjadi perpotongan diri dan memenuhi $z(0) = z(2\pi)$, maka kurva tersebut merupakan kurva tertutup sederhana. Interpretasi geometrisnya adalah bahwa titik $z(\theta)$ bergerak secara kontinu mengelilingi lingkaran dengan pusat z_0 dan jari-jari R satu kali putaran penuh. Ilustrasi diberikan pada Gambar berikut.



Gambar 4.3. Lingkaran berpusat di z_0 dengan jari-jari R dan orientasi positif

Catatan 4.5 Notasi Parameter

Dalam praktiknya, pemilihan parameter sering disesuaikan dengan bentuk geometris kurva. Sebagai contoh, parameter t digunakan untuk garis lurus, sedangkan parameter sudut θ lebih alami digunakan untuk lingkaran. Meskipun demikian, semua representasi tersebut tetap mengikuti bentuk umum $z = z(t)$.

Contoh 4.9 Garis Poligonal

Busur yang berbentuk garis poligonal dapat didefinisikan melalui persamaan berikut:

$$z = \begin{cases} x + ix, & 0 \leq x \leq 1, \\ x + i, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Busur tersebut terdiri dari dua segmen garis, yaitu:

- ✿ segmen pertama dari titik 0 ke titik $1 + i$,
- ✿ segmen kedua dari titik $1 + i$ ke titik $2 + i$.

Untuk $0 \leq x \leq 1$, diperoleh

$$z(x) = x + ix = x(1 + i),$$

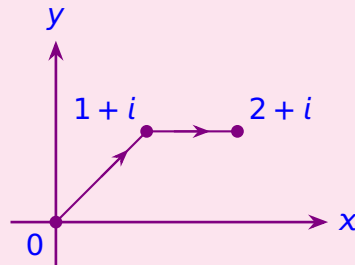
yang merepresentasikan garis lurus dari 0 ke $1 + i$. Sedangkan untuk $1 \leq x \leq 2$, diperoleh

$$z(x) = x + i,$$

yang merupakan garis horizontal dari $1 + i$ ke $2 + i$. Kedua bagian tersebut merupakan fungsi kontinu pada masing-masing intervalnya, dan nilai pada titik sambungan memenuhi

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} z(x) = 1 + i = \lim_{x \rightarrow 1^+} z(x),$$

sehingga keseluruhan kurva merupakan kontinu. Selain itu, tidak terdapat perpotongan diri pada kurva tersebut, sehingga busur ini merupakan busur sederhana. Ilustrasi geometris diberikan pada Gambar berikut.



Gambar 4.4. Garis poligonal dari 0 ke $1 + i$ dan dilanjutkan ke $2 + i$

Contoh 4.10 Orientasi Negatif pada Lingkaran

Busur yang didefinisikan oleh

$$z = e^{-i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

memiliki himpunan titik yang sama dengan lingkaran satuan $z = e^{i\theta}$. Dengan menggunakan identitas Euler, diperoleh

$$z = \cos \theta - i \sin \theta,$$

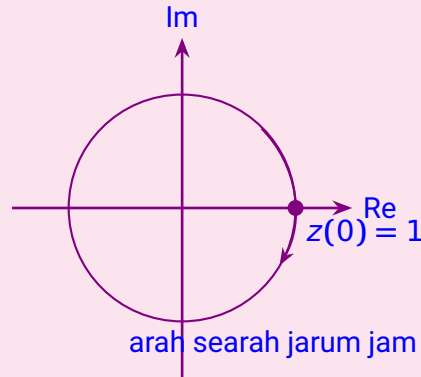
sehingga

$$x(\theta) = \cos \theta, \quad y(\theta) = -\sin \theta.$$

Karena $\cos \theta$ dan $\sin \theta$ merupakan fungsi kontinu pada $[0, 2\pi]$, maka kurva tersebut merupakan suatu busur. Selain itu, karena berlaku

$$z(0) = z(2\pi) = 1,$$

maka kurva tersebut merupakan kurva tertutup. Meskipun himpunan titiknya sama dengan lingkaran satuan $z = e^{i\theta}$, arah penelusuran kurva ini berbeda. Dalam hal ini, ketika θ bertambah, titik $z(\theta)$ bergerak searah jarum jam. Dengan demikian, kurva ini merupakan kurva tertutup sederhana dengan orientasi negatif (searah jarum jam). Ilustrasi diberikan pada Gambar berikut.



Gambar 4.5. Lingkaran satuan dengan orientasi negatif (searah jarum jam)

Contoh 4.11 Lintasan Ganda pada Lingkaran Satuan

Busur yang didefinisikan oleh

$$z = e^{i2\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad (4.18)$$

memiliki himpunan titik yang sama dengan lingkaran satuan yang diberikan oleh $z = e^{i\theta}$ dan $z = e^{-i\theta}$. Dengan menggunakan identitas Euler, diperoleh

$$z = \cos(2\theta) + i \sin(2\theta),$$

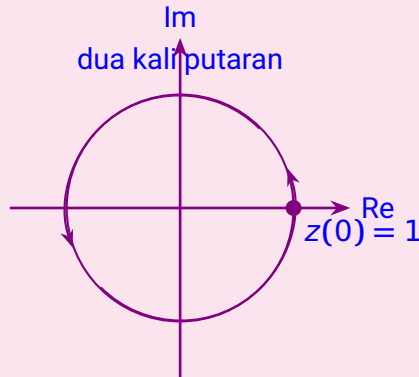
sehingga

$$x(\theta) = \cos(2\theta), \quad y(\theta) = \sin(2\theta).$$

Karena fungsi $\cos(2\theta)$ dan $\sin(2\theta)$ kontinu pada $[0, 2\pi]$, maka kurva tersebut merupakan suatu busur. Selain itu, berlaku

$$z(0) = z(2\pi) = 1,$$

sehingga kurva tersebut merupakan kurva tertutup. Meskipun himpunan titiknya sama dengan lingkaran satuan, cara penelusuran kurva ini berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor 2θ , yang mengakibatkan sudut yang ditempuh oleh titik $z(\theta)$ berubah dua kali lebih cepat. Secara lebih rinci, ketika θ bergerak dari 0 ke 2π , sudut 2θ bergerak dari 0 ke 4π . Dengan demikian, titik $z(\theta)$ mengelilingi lingkaran satuan sebanyak dua kali putaran penuh. Arah penelusuran tetap berlawanan arah jarum jam, sehingga orientasinya adalah positif. Akan tetapi, lintasan ini tidak sama dengan lintasan $z = e^{i\theta}$ karena setiap titik pada lingkaran dilalui sebanyak dua kali. Ilustrasi diberikan pada Gambar berikut.



Gambar 4.6. Lingkaran satuan yang ditelusuri dua kali berlawanan arah jarum jam

Catatan 4.6 Perubahan Parameter

Representasi parametrik yang digunakan untuk suatu busur C pada umumnya tidak tunggal. Bahkan, interval parameter dapat diubah ke interval lain yang berbeda tanpa mengubah busur tersebut. Secara lebih spesifik, misalkan busur C direpresentasikan oleh

$$z = z(t), \quad a \leq t \leq b.$$

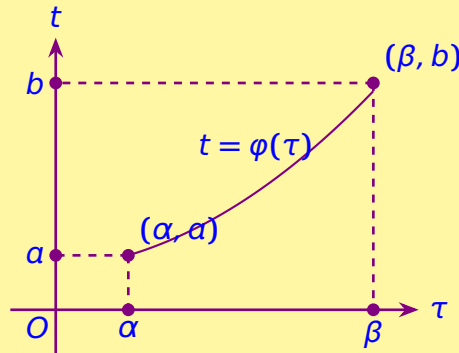
Representasi ini dapat dinyatakan kembali dengan parameter lain melalui transformasi $t = \varphi(\tau)$, sehingga diperoleh bentuk baru

$$z = Z(\tau) = z(\varphi(\tau)), \quad \alpha \leq \tau \leq \beta.$$

Apabila dipenuhi $\varphi(\alpha) = a$ dan $\varphi(\beta) = b$, serta φ kontinu, terdiferensialkan kontinu, dan memenuhi $\varphi'(\tau) > 0$ (lihat Gambar 4.7), maka:

- ✿ himpunan titik busur tidak berubah,
- ✿ arah penelusuran tetap sama,
- ✿ hanya cara (kecepatan) penelusuran yang berubah.

Dengan demikian, perubahan parameter tidak mengubah bentuk geometris busur, melainkan hanya mengubah cara busur tersebut ditelusuri.



Gambar 4.7. Transformasi parameter $t = \varphi(\tau)$ dengan titik ujung (α, α) dan (β, b)

Definisi 4.5

Misalkan suatu busur C direpresentasikan oleh

$$z(t) = x(t) + iy(t), \quad a \leq t \leq b.$$

Apabila turunan komponen $x'(t)$ dan $y'(t)$ kontinu pada interval $[a, b]$, maka turunan terhadap parameter t diberikan oleh

$$z'(t) = x'(t) + iy'(t)$$

terdefinisi dan kontinu pada $[a, b]$. Dalam hal ini, busur C disebut sebagai **busur terdiferensialkan**.

Proposisi 4.2 Panjang Busur

Jika C merupakan busur terdiferensialkan dengan representasi $z = z(t)$, maka fungsi bernilai real

$$|z'(t)| = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$$

terintegralkan pada interval $[a, b]$, dan panjang busur C diberikan oleh

$$L = \int_a^b |z'(t)| dt.$$

Bukti. Karena $x'(t)$ dan $y'(t)$ kontinu pada $[a, b]$, maka fungsi $[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2$ juga kontinu pada interval tersebut. Akibatnya, fungsi

$$|z'(t)| = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$$

kontinu pada $[a, b]$, sehingga terintegralkan pada interval tersebut. Berdasarkan definisi panjang busur dalam kalkulus, panjang kurva parametrik diberikan oleh integral tersebut, sehingga diperoleh hasil yang diinginkan. ■

Teorema 4.2 Invariansi Panjang Busur terhadap Perubahan Parameter

Misalkan busur C direpresentasikan oleh $z = z(t)$ dengan $a \leq t \leq b$, dan dilakukan perubahan parameter $t = \varphi(\tau)$ sehingga diperoleh representasi baru

$$z = Z(\tau) = z(\varphi(\tau)), \quad \alpha \leq \tau \leq \beta,$$

dengan φ kontinu, terdiferensialkan kontinu, dan memenuhi $\varphi'(\tau) > 0$. Maka panjang busur C tidak berubah, yaitu

$$L = \int_a^b |z'(t)| dt = \int_\alpha^\beta |Z'(\tau)| d\tau.$$

Bukti. Dengan melakukan substitusi $t = \varphi(\tau)$ pada integral panjang busur, diperoleh

$$L = \int_\alpha^\beta |z'(\varphi(\tau))| \varphi'(\tau) d\tau.$$

Selanjutnya, turunan $Z(\tau)$ dihitung sebagai

$$Z'(\tau) = z'(\varphi(\tau))\varphi'(\tau).$$

Dengan demikian, diperoleh

$$|Z'(\tau)| = |z'(\varphi(\tau))|\varphi'(\tau),$$

karena $\varphi'(\tau) > 0$. Akibatnya,

$$L = \int_\alpha^\beta |Z'(\tau)| d\tau.$$

Dengan demikian, panjang busur tidak bergantung pada representasi parametrik yang digunakan. ■

Contoh 4.12 Panjang Lingkaran Satuan

Misalkan lingkaran satuan direpresentasikan oleh

$$z(t) = e^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Turunan fungsi tersebut adalah

$$z'(t) = ie^{it}.$$

Sehingga diperoleh

$$|z'(t)| = |ie^{it}| = 1.$$

Dengan demikian, panjang busur adalah

$$L = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi.$$

Hasil ini sesuai dengan keliling lingkaran satuan.

Contoh 4.13 Panjang Garis Lurus

Misalkan busur garis lurus dari z_1 ke z_2 direpresentasikan oleh

$$z(t) = (1 - t)z_1 + tz_2, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Turunan fungsi tersebut adalah

$$z'(t) = z_2 - z_1.$$

Sehingga diperoleh

$$|z'(t)| = |z_2 - z_1|.$$

Dengan demikian, panjang busur adalah

$$L = \int_0^1 |z_2 - z_1| dt = |z_2 - z_1|.$$

Hasil ini menunjukkan bahwa panjang busur sama dengan jarak antara kedua titik tersebut di bidang kompleks.

Definisi 4.6 Busur Halus (Smooth Arc)

Misalkan suatu busur C direpresentasikan oleh

$$z = z(t), \quad a \leq t \leq b.$$

Busur C dikatakan sebagai **busur halus** apabila fungsi $z(t)$ terdiferensialkan pada $[a, b]$, turunan $z'(t)$ kontinu pada $[a, b]$, dan memenuhi

$$z'(t) \neq 0, \quad \text{untuk setiap } t \in (a, b).$$

Dalam hal ini, vektor singgung satuan dapat didefinisikan sebagai

$$T(t) = \frac{z'(t)}{|z'(t)|}, \quad t \in (a, b).$$

Vektor $T(t)$ terdefinisi dengan baik untuk setiap $t \in (a, b)$, dan memiliki sudut kemiringan $\arg z'(t)$. Selain itu, karena $z'(t)$ kontinu dan tidak nol pada (a, b) , arah vektor singgung berubah secara kontinu terhadap parameter t .

 Catatan 4.7 Interpretasi Geometris

Eksprei $T(t)$ merupakan bentuk vektor singgung satuan yang telah dikenal dalam kalkulus ketika $z(t)$ ditafsirkan sebagai vektor posisi. Syarat $z'(t) \neq 0$ menjamin bahwa tidak terdapat titik sudut (sudden change of direction) pada busur tersebut.

Definisi 4.7 Kontur

Suatu **kontur** (atau **busur halus sepotong demi sepotong**) adalah busur yang tersusun dari sejumlah hingga busur halus yang disambungkan ujung ke ujung. Secara lebih formal, misalkan terdapat partisi

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b,$$

sehingga pada setiap subinterval $[t_{k-1}, t_k]$, $k = 1, 2, \dots, n$, fungsi

$$z = z(t)$$

merepresentasikan suatu busur halus. Dalam hal ini, jika $z = z(t)$ merepresentasikan suatu kontur, maka berlaku:

- ✿ fungsi $z(t)$ kontinu pada $[a, b]$,
- ✿ turunan $z'(t)$ kontinu pada setiap interval terbuka (t_{k-1}, t_k) ,
- ✿ turunan $z'(t)$ mungkin tidak kontinu pada titik-titik partisi $t_1, t_2, \dots, t_{n-1}$.

Dengan demikian, turunan $z'(t)$ bersifat *kontinu sepotong demi sepotong* (*piecewise continuous*).

Contoh 4.14 Kontur Garis Poligonal

Garis poligonal yang terdiri dari beberapa segmen garis lurus merupakan contoh kontur. Setiap segmen merupakan busur halus, tetapi pada titik sambungan, turunan tidak kontinu. Oleh karena itu, keseluruhan kurva merupakan kontur, bukan busur halus.

Definisi 4.8 Kontur Tertutup Sederhana

Suatu kontur C yang direpresentasikan oleh

$$z = z(t), \quad a \leq t \leq b,$$

disebut sebagai *kontur tertutup sederhana* apabila memenuhi:

- ✿ $z(a) = z(b)$ (tertutup),
- ✿ $z(t_1) \neq z(t_2)$ untuk setiap $t_1 \neq t_2$ dengan $t_1, t_2 \in [a, b]$ (tidak berpotongan diri selain pada titik awal dan akhir).

Dengan kata lain, lintasan kurva kembali ke titik awal tanpa saling memotong dirinya sendiri.

Contoh 4.15 Kontur Tertutup

Lingkaran yang dinyatakan oleh $z = e^{i\theta}$ atau $z = z_0 + Re^{i\theta}$ merupakan contoh kontur tertutup sederhana. Demikian pula batas suatu segitiga atau persegi panjang yang ditelusuri dengan arah tertentu.

Proposisi 4.3 Panjang Kontur

Panjang suatu kontur sama dengan jumlah panjang busur-busur halus yang menyusunnya.

Bukti. Karena kontur terdiri dari sejumlah hingga busur halus, maka panjang masing-masing bagian dapat dihitung menggunakan integral panjang busur. Dengan menjumlahkan panjang setiap bagian, diperoleh panjang total kontur. ■

Teorema 4.3 Teorema Kurva Jordan

Setiap kurva tertutup sederhana atau kontur tertutup sederhana C membagi bidang kompleks menjadi dua daerah yang saling asing, yaitu:

- ❁ daerah bagian dalam yang terbatas,
- ❁ daerah bagian luar yang tidak terbatas.

Selain itu, setiap titik pada C merupakan titik batas bagi kedua daerah tersebut.

👉 Catatan 4.8 Catatan

Pernyataan di atas dikenal sebagai **Teorema Kurva Jordan**. Pembuktiannya tidak sederhana, sehingga dalam pembahasan ini hasil tersebut diterima sebagai fakta geometris.

4.2.1 Latihan subbab 4.2

1. Tunjukkan bahwa jika

$$w(t) = u(t) + iv(t)$$

kontinu pada interval $a \leq t \leq b$, maka:

a.

$$\int_{-a}^{-b} w(-t) dt = \int_a^b w(\tau) d\tau;$$

b.

$$\int_a^b w(t) dt = \int_a^\beta w[\varphi(\tau)]\varphi'(\tau) d\tau,$$

dengan $\varphi(\tau)$ merupakan fungsi pada persamaan transformasi parameter

$$t = \varphi(\tau).$$

Petunjuk: Identitas-identitas tersebut dapat diperoleh dengan mengingat bahwa hasil yang sama berlaku untuk fungsi bernilai real.

2. Misalkan C adalah setengah lingkaran kanan

$$|z| = 2$$

dengan orientasi berlawanan arah jarum jam.

Dua representasi parametrik untuk C adalah

$$z = z(\theta) = 2e^{i\theta}, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

dan

$$Z(y) = \sqrt{4 - y^2} + iy, \quad -2 \leq y \leq 2.$$

Verifikasikan bahwa

$$Z(y) = z[\varphi(y)],$$

dengan

$$\varphi(y) = \arctan\left(\frac{y}{\sqrt{4 - y^2}}\right), \quad -\frac{\pi}{2} < \arctan t < \frac{\pi}{2}.$$

Tunjukkan pula bahwa fungsi φ memiliki turunan positif, sesuai syarat perubahan parameter.

3. Turunkan persamaan garis melalui titik (α, a) dan (β, b) pada bidang τt . Kemudian gunakan hasil tersebut untuk menentukan fungsi linear $\varphi(\tau)$ yang dapat dipakai pada transformasi parameter

$$t = \varphi(\tau).$$

4. Verifikasikan bahwa jika

$$Z(\tau) = z[\varphi(\tau)],$$

maka

$$Z'(\tau) = z'[\varphi(\tau)]\varphi'(\tau).$$

Petunjuk: Tuliskan

$$Z(\tau) = x[\varphi(\tau)] + iy[\varphi(\tau)]$$

dan gunakan aturan rantai untuk fungsi bernilai real.

5. Misalkan fungsi $f(z)$ analitik di titik

$$z_0 = z(t_0)$$

yang terletak pada busur halus

$$z = z(t), \quad a \leq t \leq b.$$

Tunjukkan bahwa jika

$$w(t) = f[z(t)],$$

maka

$$w'(t) = f'[z(t)]z'(t)$$

pada $t = t_0$.

Petunjuk: Tuliskan

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

dan

$$z(t) = x(t) + iy(t),$$

sehingga

$$w(t) = u[x(t), y(t)] + i v[x(t), y(t)].$$

Kemudian gunakan aturan rantai:

$$w' = (u_x x' + u_y y') + i(v_x x' + v_y y'),$$

dan manfaatkan persamaan Cauchy–Riemann.

6. Misalkan fungsi bernilai real $y(x)$ pada interval $0 \leq x \leq 1$ didefinisikan oleh

$$y(x) = \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{\pi}{x}\right), & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

a. Tunjukkan bahwa persamaan

$$z = x + iy(x), \quad 0 \leq x \leq 1,$$

merepresentasikan suatu busur C yang memotong sumbu real di titik-titik

$$z = \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

dan di titik $z = 0$.

b. Verifikasikan bahwa busur C pada bagian (a) merupakan busur halus.

Petunjuk: Untuk menunjukkan kekontinuan $y(x)$ di $x = 0$, perhatikan bahwa

$$0 \leq \left| x^3 \sin\left(\frac{\pi}{x}\right) \right| \leq x^3, \quad x > 0.$$

Gagasan serupa dapat digunakan untuk menentukan $y'(0)$ dan menunjukkan bahwa $y'(x)$ kontinu di $x = 0$.

4.3 Integral pada Kontur

Selanjutnya, akan dibahas integral fungsi bernilai kompleks f dari variabel kompleks z . Integral tersebut didefinisikan berdasarkan nilai-nilai $f(z)$ sepanjang suatu kontur C yang menghubungkan titik z_1 ke titik z_2 di bidang kompleks. Integral semacam ini merupakan **integral garis** atau **integral kontur**, dan secara umum nilainya bergantung tidak hanya pada fungsi f , tetapi juga pada kontur C yang dilalui. Integral tersebut dinyatakan dengan notasi

$$\int_C f(z) dz \quad \text{atau} \quad \int_{z_1}^{z_2} f(z) dz.$$

Notasi $\int_{z_1}^{z_2} f(z) dz$ biasanya digunakan apabila nilai integral tidak bergantung pada pilihan kontur yang menghubungkan titik z_1 dan z_2 . Selain itu bisa digunakan notasi

$$\oint_C f(z) dz$$

jika C merupakan kontur tertutup.

Meskipun integral ini dapat didefinisikan secara langsung sebagai limit dari suatu jumlah (seperti pada integral Riemann), dalam pembahasan ini integral tersebut akan didefinisikan melalui integral tentu seperti yang telah dikenal dalam kalkulus. Perlu dicatat bahwa integral tentu dalam kalkulus real seringkali memiliki interpretasi geometris sebagai luas daerah atau interpretasi fisik lainnya. Namun demikian, untuk integral pada bidang kompleks, secara umum tidak tersedia interpretasi geometris atau fisik yang sederhana, kecuali dalam kasus-kasus khusus.

Definisi 4.9 Integral Kontur

Misalkan suatu kontur C direpresentasikan oleh

$$z = z(t), \quad a \leq t \leq b,$$

dengan titik awal $z_1 = z(a)$ dan titik akhir $z_2 = z(b)$. Diasumsikan bahwa fungsi $f[z(t)]$ bersifat kontinu sepotong demi sepotong pada interval $[a, b]$. Dalam hal ini, fungsi $f(z)$ dikatakan **kontinu sepotong demi sepotong** pada kontur C . Integral garis (atau **integral kontur**) dari f sepanjang C didefinisikan sebagai

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f[z(t)] z'(t) dt.$$

Catatan 4.9

Karena C merupakan kontur, maka $z'(t)$ bersifat kontinu sepotong demi sepotong pada $[a, b]$, sehingga hasil kali $f[z(t)] z'(t)$ juga kontinu sepotong demi sepotong. Dengan demikian, integral (4.3) ada (terdefinisi).

Proposisi 4.4 Invariansi terhadap Perubahan Parameter

Nilai integral kontur tidak bergantung pada representasi parametrik dari kontur, selama perubahan parameter memenuhi syarat yang telah ditentukan pada Teorema 4.2.

Bukti. Misalkan dilakukan perubahan parameter $t = \varphi(\tau)$ sehingga diperoleh representasi baru

$$z = Z(\tau) = z(\varphi(\tau)), \quad \alpha \leq \tau \leq \beta.$$

Dengan substitusi tersebut, diperoleh

$$\begin{aligned} \int_C f(z) dz &= \int_a^b f[z(t)] z'(t) dt \\ &= \int_\alpha^\beta f[z(\varphi(\tau))] z'(\varphi(\tau)) \varphi'(\tau) d\tau. \end{aligned}$$

Karena berlaku

$$Z'(\tau) = z'(\varphi(\tau)) \varphi'(\tau),$$

maka diperoleh

$$\int_C f(z) dz = \int_\alpha^\beta f[Z(\tau)] Z'(\tau) d\tau,$$

yang menunjukkan bahwa nilai integral tidak berubah. ■

Definisi 4.10 Kontur Berorientasi Terbalik

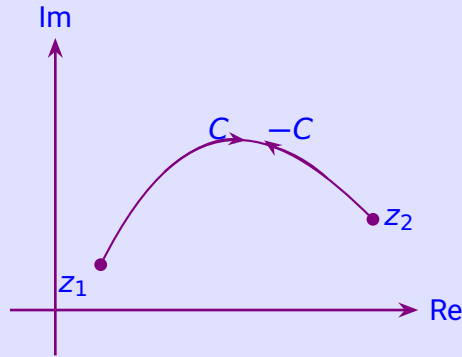
Jika C adalah suatu kontur, maka $-C$ didefinisikan sebagai kontur yang terdiri dari himpunan titik yang sama dengan C , tetapi dengan arah penelusuran yang berlawanan. Jika C direpresentasikan oleh

$$z = z(t), \quad a \leq t \leq b,$$

maka salah satu representasi untuk $-C$ adalah

$$z = z(-t), \quad -b \leq t \leq -a.$$

Ilustrasi perbedaan orientasi antara C dan $-C$ diberikan pada Gambar 4.8.

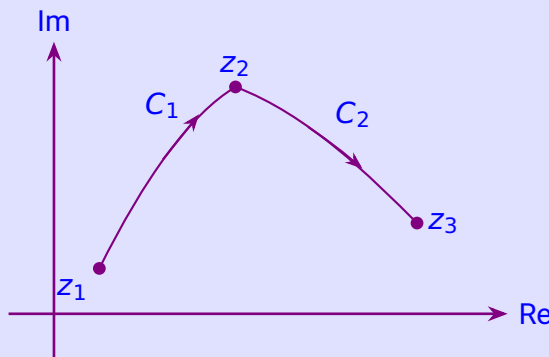
Gambar 4.8. Kontur C dan kontur berorientasi terbalik $-C$ **Catatan 4.10** Sifat Dasar

Integral kontur memiliki sifat bahwa perubahan arah kontur akan mempengaruhi tanda dari integral. Secara intuitif, menelusuri kontur dalam arah yang berlawanan akan menghasilkan nilai integral dengan tanda yang berlawanan.

Definisi 4.11 Penjumlahan dan Pengurangan Kontur

Misalkan C_1 adalah suatu kontur yang menghubungkan titik z_1 ke z_2 , dan C_2 adalah kontur yang menghubungkan titik z_2 ke z_3 . Maka kontur yang diperoleh dengan menelusuri C_1 diikuti oleh C_2 disebut sebagai **penjumlahan kontur** dan dinyatakan dengan

$$C = C_1 + C_2.$$

Gambar 4.9. Penjumlahan kontur $C = C_1 + C_2$

Dengan demikian, kontur C menghubungkan titik z_1 ke z_3 melalui titik antara z_2 , lihat Gambar 4.9. Selanjutnya, jika C_1 dan C_2 memiliki titik awal dan titik akhir yang sama, maka **pengurangan kontur** didefinisikan sebagai

$$C = C_1 - C_2 = C_1 + (-C_2),$$

yaitu kontur yang diperoleh dengan menelusuri C_1 dan kemudian menelusuri C_2 dengan

arah yang berlawanan.

Proposisi 4.5 Sifat-sifat Dasar Integral Kontur

Diasumsikan bahwa fungsi $f(z)$ dan $g(z)$ bersifat kontinu sepotong demi sepotong pada setiap kontur yang digunakan. Maka berlaku sifat-sifat berikut:

(1) Linearitas terhadap konstanta kompleks

$$\int_C z_0 f(z) dz = z_0 \int_C f(z) dz,$$

dengan z_0 suatu konstanta kompleks.

(2) Linearitas terhadap penjumlahan fungsi

$$\int_C [f(z) + g(z)] dz = \int_C f(z) dz + \int_C g(z) dz.$$

(3) Perubahan orientasi kontur

$$\int_{-C} f(z) dz = - \int_C f(z) dz.$$

(4) Addivitas terhadap kontur Jika $C = C_1 + C_2$, maka

$$\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz.$$

Bukti. Sifat (1) dan (2) diperoleh langsung dari definisi integral kontur

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f[z(t)] z'(t) dt.$$

Untuk sifat (3), jika C direpresentasikan oleh $z = z(t)$ dengan $a \leq t \leq b$, maka $-C$ dapat direpresentasikan oleh

$$z = z(-t), \quad -b \leq t \leq -a.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \int_{-C} f(z) dz &= \int_{-b}^{-a} f[z(-t)] \frac{d}{dt} z(-t) dt \\ &= \int_{-b}^{-a} f[z(-t)] (-z'(-t)) dt \\ &= - \int_{-b}^{-a} f[z(-t)] z'(-t) dt. \end{aligned}$$

Dengan substitusi $\tau = -t$, diperoleh

$$\int_{-c}^c f(z) dz = - \int_a^b f[z(\tau)] z'(\tau) d\tau = - \int_c^a f(z) dz.$$

Untuk sifat (4), misalkan $C = C_1 + C_2$ dengan titik sambung $z(c) = z_2$, di mana $a < c < b$. Maka

$$\begin{aligned} \int_C f(z) dz &= \int_a^b f[z(t)] z'(t) dt \\ &= \int_a^c f[z(t)] z'(t) dt + \int_c^b f[z(t)] z'(t) dt \\ &= \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz. \end{aligned}$$

Dengan demikian, semua sifat telah terbukti. ■

Contoh 4.16

Akan dihitung integral kontur

$$\int_{C_1} \frac{dz}{z},$$

dengan C_1 merupakan setengah lingkaran atas dari lingkaran satuan $|z| = 1$, yang direpresentasikan oleh

$$z = e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi,$$

dengan titik awal $z = 1$ dan titik akhir $z = -1$. Berdasarkan definisi integral kontur, diperoleh

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \frac{dz}{z} &= \int_0^\pi \frac{1}{e^{i\theta}} \cdot ie^{i\theta} d\theta \\ &= i \int_0^\pi d\theta \\ &= \pi i. \end{aligned}$$

Selanjutnya, akan dihitung integral

$$\int_{C_2} \frac{dz}{z},$$

dengan C_2 merupakan setengah lingkaran bawah dari lingkaran yang sama, yang juga menghubungkan $z = 1$ ke $z = -1$. Untuk itu, digunakan representasi parametrik untuk kontur $-C_2$, yaitu

$$z = e^{i\theta}, \quad \pi \leq \theta \leq 2\pi.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}
 \int_{C_2} \frac{dz}{z} &= - \int_{-C_2} \frac{dz}{z} \\
 &= - \int_{\pi}^{2\pi} \frac{1}{e^{i\theta}} \cdot ie^{i\theta} d\theta \\
 &= -i \int_{\pi}^{2\pi} d\theta \\
 &= -\pi i.
 \end{aligned}$$

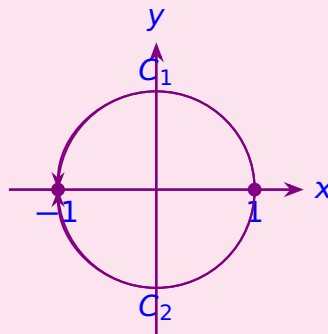
Diperhatikan bahwa nilai kedua integral tersebut tidak sama. Hal ini menunjukkan bahwa nilai integral kontur bergantung pada lintasan yang dipilih. Selanjutnya, jika didefinisikan kontur tertutup

$$C = C_1 - C_2,$$

maka diperoleh

$$\begin{aligned}
 \int_C \frac{dz}{z} &= \int_{C_1} \frac{dz}{z} - \int_{C_2} \frac{dz}{z} \\
 &= \pi i - (-\pi i) \\
 &= 2\pi i.
 \end{aligned}$$

Ilustrasi kontur C_1 dan C_2 diberikan pada Gambar berikut.



Gambar 4.10. Kontur C_1 (setengah lingkaran atas) dan C_2 (setengah lingkaran bawah)

Contoh 4.17

Misalkan C adalah suatu busur halus yang direpresentasikan oleh

$$z = z(t), \quad a \leq t \leq b,$$

dengan titik awal $z_1 = z(a)$ dan titik akhir $z_2 = z(b)$. Akan dihitung integral kontur

$$\int_C z dz = \int_a^b z(t) z'(t) dt.$$

Diperhatikan bahwa

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{[z(t)]^2}{2} \right) = z(t) z'(t).$$

Dengan menggunakan hasil tersebut, diperoleh

$$\begin{aligned} \int_C z dz &= \int_a^b z(t) z'(t) dt \\ &= \left[\frac{[z(t)]^2}{2} \right]_a^b \\ &= \frac{[z(b)]^2 - [z(a)]^2}{2} \\ &= \frac{z_2^2 - z_1^2}{2}. \end{aligned}$$

Karena nilai integral hanya bergantung pada titik awal dan titik akhir, serta tidak bergantung pada lintasan yang dipilih, maka dapat dituliskan

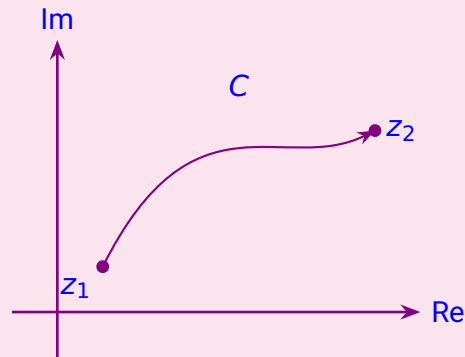
$$\int_C z dz = \int_{z_1}^{z_2} z dz = \frac{z_2^2 - z_1^2}{2}.$$

Hasil ini tetap berlaku untuk kontur yang tidak halus. Misalkan kontur C terdiri dari sejumlah hingga busur halus C_k , $k = 1, 2, \dots, n$, dengan C_k menghubungkan titik z_k ke z_{k+1} . Maka

$$\begin{aligned} \int_C z dz &= \sum_{k=1}^n \int_{C_k} z dz \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{z_{k+1}^2 - z_k^2}{2} \\ &= \frac{z_{n+1}^2 - z_1^2}{2}, \end{aligned}$$

dengan penjumlahan tersebut bersifat teleskopik.

Ilustrasi diberikan pada Gambar berikut.

Gambar 4.11. Kontur C dari z_1 ke z_2 **Catatan 4.11**

Jika fungsi $f(z)$ dinyatakan dalam bentuk

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z = x + iy,$$

maka dalam beberapa kasus, definisi integral kontur dapat diterapkan dengan menggunakan salah satu variabel x atau y sebagai parameter.

Contoh 4.18

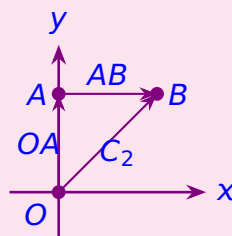
Akan dihitung integral kontur

$$I = \int_C f(z) dz,$$

dengan

$$f(z) = y - x - 3x^2i, \quad z = x + iy,$$

pada dua lintasan berbeda yang menghubungkan titik yang sama yaitu lintasan pertama C_1 (poligonal OAB) dan lintasan kedua C_2 (garis lurus OB). Untuk lebih jelas lihat Gambar 4.12.

Gambar 4.12. Lintasan $C_1 = OAB$ dan $C_2 = OB$

Lintasan pertama C_1 (poligonal OAB). Lintasan C_1 terdiri dari dua bagian, yaitu ruas

OA dan AB , sehingga

$$I_1 = \int_{C_1} f(z) dz = \int_{OA} f(z) dz + \int_{AB} f(z) dz.$$

(i) Pada ruas OA : digunakan parameter $z = iy$, $0 \leq y \leq 1$. Pada ruas ini berlaku $x = 0$, sehingga

$$f(z) = y.$$

Selanjutnya, $dz = i dy$, sehingga

$$\begin{aligned} \int_{OA} f(z) dz &= \int_0^1 y \cdot i dy \\ &= i \int_0^1 y dy \\ &= \frac{i}{2}. \end{aligned}$$

(ii) Pada ruas AB : digunakan parameter $z = x + i$, $0 \leq x \leq 1$. Pada ruas ini berlaku $y = 1$, sehingga

$$f(z) = 1 - x - 3x^2i.$$

Selanjutnya, $dz = dx$, sehingga

$$\begin{aligned} \int_{AB} f(z) dz &= \int_0^1 (1 - x - 3x^2i) dx \\ &= \int_0^1 (1 - x) dx - 3i \int_0^1 x^2 dx \\ &= \frac{1}{2} - i. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$I_1 = \frac{i}{2} + \left(\frac{1}{2} - i \right) = \frac{1-i}{2}.$$

Lintasan kedua C_2 (garis lurus OB). Lintasan C_2 direpresentasikan oleh

$$z = x + ix, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Pada lintasan ini berlaku $y = x$, sehingga

$$f(z) = x - x - i3x^2 = -3x^2i.$$

Selanjutnya, diperoleh

$$dz = (1 + i) dx.$$

Maka

$$\begin{aligned} I_2 = \int_{C_2} f(z) dz &= \int_0^1 (-i 3x^2)(1 + i) dx \\ &= 3(1 - i) \int_0^1 x^2 dx \\ &= 1 - i. \end{aligned}$$

Diperhatikan bahwa $I_1 \neq I_2$, meskipun kedua lintasan memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa integral kontur bergantung pada lintasan. Selanjutnya, untuk kontur tertutup sederhana $C = C_1 - C_2$ (yaitu lintasan $OABO$), diperoleh

$$I_1 - I_2 = \frac{1 - i}{2} - (1 - i) = \frac{-1 + i}{2}.$$

Catatan 4.12 Sifat Penting Integral Kontur

Berdasarkan contoh-contoh yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa fakta penting mengenai integral kontur sebagai berikut:

1. Nilai integral kontur dari suatu fungsi pada dua titik tetap z_1 dan z_2 dapat saja tidak bergantung pada lintasan yang dipilih, sebagaimana ditunjukkan pada contoh sebelumnya. Namun demikian, pada umumnya nilai integral tersebut bergantung pada lintasan yang digunakan.
2. Nilai integral kontur suatu fungsi pada setiap kontur tertutup dapat saja bernilai nol. Akan tetapi, hal ini tidak selalu berlaku secara umum untuk semua fungsi dan semua kontur.

Dengan demikian, sifat ketergantungan terhadap lintasan maupun nilai integral pada kontur tertutup sangat bergantung pada karakteristik fungsi yang diintegrasikan. Pembahasan mengenai kondisi-kondisi yang menjamin integral kontur tidak bergantung pada lintasan, atau bernilai nol pada setiap kontur tertutup, akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Contoh 4.19

Misalkan C adalah lintasan setengah lingkaran yang direpresentasikan oleh

$$z = 3e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi,$$

yang menghubungkan titik $z = 3$ ke $z = -3$. Dipertimbangkan cabang fungsi bernilai banyak

$$f(z) = z^{1/2} = \exp\left(\frac{1}{2} \log z\right), \quad |z| > 0, \quad 0 < \arg z < 2\pi.$$

Meskipun fungsi tersebut tidak terdefinisi di titik awal $z = 3$ (karena $\arg z = 0$ tidak termasuk dalam daerah asal cabang), integral

$$I = \int_C z^{1/2} dz$$

tetap ada, karena fungsi integrannya bersifat kontinu sepotong demi sepotong pada C . Dengan menggunakan parameter θ , diperoleh

$$z(\theta) = 3e^{i\theta}, \quad z'(\theta) = 3ie^{i\theta}.$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned} f[z(\theta)] &= \exp\left(\frac{1}{2}(\ln 3 + i\theta)\right) \\ &= \sqrt{3}e^{i\theta/2}. \end{aligned}$$

Maka integran menjadi

$$\begin{aligned} f[z(\theta)]z'(\theta) &= \sqrt{3}e^{i\theta/2} \cdot 3ie^{i\theta} \\ &= 3\sqrt{3}ie^{i3\theta/2}. \end{aligned}$$

Fungsi ini kontinu pada $(0, \pi]$ dan memiliki limit hingga saat $\theta \rightarrow 0^+$, sehingga dapat diperluas menjadi fungsi kontinu pada $[0, \pi]$. Oleh karena itu, integral dapat dihitung sebagai

$$I = 3\sqrt{3}i \int_0^\pi e^{i3\theta/2} d\theta.$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned} \int_0^\pi e^{i3\theta/2} d\theta &= \left[\frac{2}{3i} e^{i3\theta/2} \right]_0^\pi \\ &= \frac{2}{3i} (e^{i3\pi/2} - 1). \end{aligned}$$

Karena

$$e^{i3\pi/2} = -i,$$

maka diperoleh

$$e^{i3\pi/2} - 1 = -i - 1 = -(1 + i).$$

Dengan demikian,

$$\int_0^{\pi} e^{i3\theta/2} d\theta = -\frac{2}{3i}(1+i).$$

Sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} I &= 3\sqrt{3}i \left(-\frac{2}{3i}(1+i) \right) \\ &= -2\sqrt{3}(1+i). \end{aligned}$$

Jadi, nilai integral adalah

$$I = -2\sqrt{3}(1+i).$$

Contoh 4.20

Digunakan cabang utama dari fungsi pangkat kompleks

$$f(z) = z^{-1+i} = \exp[(-1+i)\operatorname{Log} z], \quad |z| > 0, \quad -\pi < \arg z < \pi.$$

Akan dihitung integral

$$I = \int_C z^{-1+i} dz,$$

dengan C adalah lingkaran satuan berorientasi positif yang direpresentasikan oleh

$$z = e^{i\theta}, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi.$$

Dengan parameter tersebut diperoleh

$$z'(\theta) = ie^{i\theta}.$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned} f[z(\theta)] &= \exp[(-1+i)(\ln 1 + i\theta)] \\ &= \exp[(-1+i)(i\theta)]. \end{aligned}$$

Maka integran menjadi

$$\begin{aligned} f[z(\theta)]z'(\theta) &= \exp[(-1+i)(i\theta)] \cdot ie^{i\theta} \\ &= ie^{-\theta}. \end{aligned}$$

Fungsi ini bersifat kontinu sepotong demi sepotong pada interval $(-\pi, \pi)$, sehingga integral ada. Dengan demikian,

$$I = i \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\theta} d\theta$$

$$\begin{aligned}
 &= i[-e^{-\theta}]_{-\pi}^{\pi} \\
 &= i(-e^{-\pi} + e^{\pi}).
 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh

$$I = i(e^{\pi} - e^{-\pi}) = 2i \sinh \pi.$$

4.3.1 Latihan subbab 4.3

Untuk fungsi-fungsi f dan kontur C pada Soal 1–13 berikut, gunakan representasi parametrik untuk C , atau untuk setiap ruas penyusun C , guna menghitung

$$\int_C f(z) dz.$$

1. Diberikan

$$f(z) = \frac{z+2}{z},$$

dan C adalah:

a. setengah lingkaran

$$z = 2e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi;$$

b. setengah lingkaran

$$z = 2e^{i\theta}, \quad \pi \leq \theta \leq 2\pi;$$

c. lingkaran penuh

$$z = 2e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

2. Diberikan

$$f(z) = z - 1,$$

dan C adalah busur dari $z = 0$ ke $z = 2$ yang terdiri atas:

a. setengah lingkaran

$$z = 1 + e^{i\theta}, \quad \pi \leq \theta \leq 2\pi;$$

b. ruas garis

$$z = x, \quad 0 \leq x \leq 2$$

pada sumbu real.

3. Diberikan

$$f(z) = \pi e^{\pi z},$$

dan C adalah batas persegi dengan titik sudut

$$0, \quad 1, \quad 1 + i, \quad i,$$

dengan orientasi berlawanan arah jarum jam.

4. Fungsi $f(z)$ didefinisikan oleh

$$f(z) = \begin{cases} 1, & y < 0, \\ 4y, & y > 0, \end{cases}$$

dan C adalah busur dari $z = -1 - i$ ke $z = 1 + i$ sepanjang kurva

$$y = x^3.$$

5. Diberikan

$$f(z) = 1,$$

dan C adalah sembarang kontur dari titik tetap z_1 ke titik tetap z_2 pada bidang kompleks.

6. Diberikan $f(z)$ sebagai cabang utama

$$z^i = \exp(i \operatorname{Log} z), \quad |z| > 0, \quad -\pi < \operatorname{Arg} z < \pi,$$

dari fungsi pangkat z^i , dan C adalah setengah lingkaran

$$z = e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi.$$

7. Diberikan $f(z)$ sebagai cabang utama

$$z^{-1-2i} = \exp[(-1-2i) \operatorname{Log} z], \quad |z| > 0, \quad -\pi < \operatorname{Arg} z < \pi,$$

dan C adalah kontur

$$z = e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

8. Diberikan $f(z)$ sebagai cabang utama

$$z^{a-1} = \exp[(a-1) \operatorname{Log} z], \quad |z| > 0, \quad -\pi < \operatorname{Arg} z < \pi,$$

dari fungsi pangkat z^{a-1} , dengan a suatu bilangan real tak nol, dan C adalah lingkaran berjari-jari R berorientasi positif dengan pusat di titik asal.

9. Misalkan C adalah lingkaran satuan

$$|z| = 1$$

berorientasi positif terhadap titik asal.

- a. Tunjukkan bahwa jika $f(z)$ adalah cabang utama

$$z^{-3/4} = \exp\left(-\frac{3}{4} \operatorname{Log} z\right), \quad |z| > 0, -\pi < \operatorname{Arg} z < \pi,$$

maka

$$\int_C f(z) dz = 4\sqrt{2}i.$$

- b. Tunjukkan bahwa jika

$$g(z) = \exp\left(-\frac{3}{4} \log z\right), \quad |z| > 0, 0 < \arg z < 2\pi,$$

adalah cabang lain dari fungsi yang sama, maka

$$\int_C g(z) dz = -4 + 4i.$$

Soal ini menunjukkan bahwa nilai integral fungsi pangkat secara umum bergantung pada cabang yang dipilih.

10. Dengan bantuan hasil pada Soal 3 di Seksi 42, hitung integral

$$\int_C z^m \bar{z}^n dz,$$

dengan m dan n bilangan bulat dan C adalah lingkaran satuan

$$|z| = 1$$

berorientasi berlawanan arah jarum jam.

11. Misalkan C adalah lintasan setengah lingkaran pada Gambar 46. Hitung integral fungsi

$$f(z) = \bar{z}$$

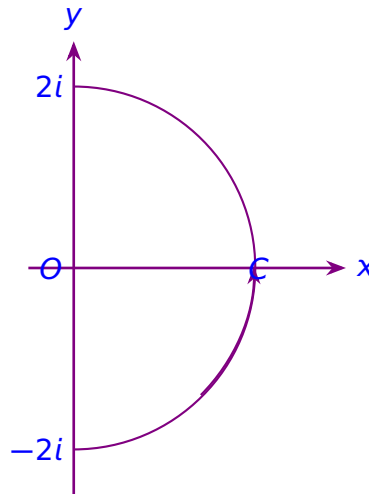
sepanjang C menggunakan representasi parametrik berikut (lihat Soal 2, Seksi 43):

- a.

$$z = 2e^{i\theta}, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2};$$

- b.

$$z = \sqrt{4 - y^2} + iy, \quad -2 \leq y \leq 2.$$



Gambar 4.13. Lintasan setengah lingkaran pada Soal 11

12. a. Misalkan fungsi $f(z)$ kontinu pada suatu busur halus C , yang memiliki representasi parametrik

$$z = z(t), \quad a \leq t \leq b.$$

Artinya, $f[z(t)]$ kontinu pada interval

$$a \leq t \leq b.$$

Tunjukkan bahwa jika

$$\phi(\tau), \quad \alpha \leq \tau \leq \beta,$$

adalah fungsi yang dijelaskan pada Seksi 43, maka

$$\int_a^b f[z(t)]z'(t) dt = \int_\alpha^\beta f[Z(\tau)]Z'(\tau) d\tau,$$

dengan

$$Z(\tau) = z[\phi(\tau)].$$

- b. Jelaskan bagaimana hasil pada bagian (a) tetap berlaku ketika C adalah kontur umum, tidak harus berupa busur halus, dan $f(z)$ bersifat kontinu sepotong demi sepotong pada C . Dengan demikian, tunjukkan bahwa nilai integral sepanjang C tidak berubah ketika representasi

$$z = Z(\tau), \quad \alpha \leq \tau \leq \beta,$$

digunakan menggantikan representasi semula.

Petunjuk: Pada bagian (a), gunakan hasil pada Soal 1(b) Seksi 43, kemudian rujuk Persamaan (14) pada seksi tersebut.

13. Misalkan C_0 adalah lingkaran berpusat di z_0 dengan jari-jari R . Gunakan parametrisasi

$$z = z_0 + Re^{i\theta}, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi,$$

untuk menunjukkan bahwa

$$\int_{C_0} (z - z_0)^{n-1} dz = \begin{cases} 0, & n = \pm 1, \pm 2, \dots, \\ 2\pi i, & n = 0. \end{cases}$$

(Petunjuk: Ambil $z_0 = 0$ lalu bandingkan hasilnya dengan Soal 8 ketika konstanta a merupakan bilangan bulat tak nol.)

4.4 Batas Atas Modulus Integral Kontur

Sebelum menyatakan hasil utama, terlebih dahulu diberikan suatu lemma yang diperlukan.

Lema 4.1

Misalkan $w(t)$ adalah fungsi bernilai kompleks yang kontinu sepotong demi sepotong pada interval $[a, b]$. Maka berlaku

$$\left| \int_a^b w(t) dt \right| \leq \int_a^b |w(t)| dt. \quad (4.19)$$

Bukti. Jika $\int_a^b w(t) dt = 0$, maka pertidaksamaan jelas berlaku. Selanjutnya diasumsikan bahwa

$$\int_a^b w(t) dt \neq 0.$$

Misalkan

$$\int_a^b w(t) dt = r_0 e^{i\theta_0}, \quad (4.20)$$

dengan $r_0 > 0$. Dengan mengalikan kedua ruas dengan $e^{-i\theta_0}$, diperoleh

$$r_0 = \int_a^b e^{-i\theta_0} w(t) dt. \quad (4.21)$$

Diperhatikan bahwa ruas kiri adalah bilangan real, sehingga ruas kanan juga bernilai real. Oleh karena itu,

$$r_0 = \operatorname{Re} \int_a^b e^{-i\theta_0} w(t) dt.$$

Berdasarkan sifat integral, diperoleh

$$r_0 = \int_a^b \operatorname{Re}[e^{-i\theta_0} w(t)] dt. \quad (4.22)$$

Selanjutnya digunakan fakta bahwa

$$\operatorname{Re}[e^{-i\theta_0} w(t)] \leq |e^{-i\theta_0} w(t)| = |w(t)|.$$

Maka diperoleh

$$r_0 \leq \int_a^b |w(t)| dt.$$

Karena $r_0 = \left| \int_a^b w(t) dt \right|$, maka diperoleh

$$\left| \int_a^b w(t) dt \right| \leq \int_a^b |w(t)| dt.$$

Dengan demikian, lemma terbukti. ■

Teorema 4.4 Batas Atas Modulus Integral Kontur

Misalkan C adalah suatu kontur dengan panjang L , dan $f(z)$ adalah fungsi yang kontinu sepotong demi sepotong pada C . Jika terdapat konstanta tak-negatif M sehingga

$$|f(z)| \leq M \quad (4.23)$$

untuk setiap z pada C di mana $f(z)$ terdefinisi, maka berlaku

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq ML. \quad (4.24)$$

Bukti. Misalkan C direpresentasikan secara parametrik oleh

$$z = z(t), \quad a \leq t \leq b.$$

Berdasarkan definisi integral kontur dan Lemma 4.1, diperoleh

$$\begin{aligned} \left| \int_C f(z) dz \right| &= \left| \int_a^b f[z(t)] z'(t) dt \right| \\ &\leq \int_a^b |f[z(t)] z'(t)| dt. \end{aligned}$$

Selanjutnya, digunakan sifat modulus

$$|f[z(t)]z'(t)| = |f[z(t)]||z'(t)|.$$

Berdasarkan asumsi, diperoleh

$$|f[z(t)]| \leq M,$$

sehingga

$$|f[z(t)]z'(t)| \leq M|z'(t)|.$$

Maka

$$\begin{aligned} \left| \int_C f(z) dz \right| &\leq \int_a^b M|z'(t)| dt \\ &= M \int_a^b |z'(t)| dt. \end{aligned}$$

Diperhatikan bahwa berdasarkan Proposisi 4.2 didapatkan

$$\int_a^b |z'(t)| dt = L,$$

yaitu panjang kontur C . Dengan demikian,

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq ML.$$

Jika pertidaksamaan $|f(z)| < M$ berlaku secara tegas pada C , maka pertidaksamaan di atas juga berlaku secara tegas. ■

Catatan 4.13 Eksistensi Batas M

Karena C adalah kontur dan f kontinu sepotong demi sepotong pada C , maka fungsi real $|f[z(t)]|$ bersifat kontinu sepotong demi sepotong pada interval tertutup $[a, b]$. Jika f kontinu pada C , maka $|f[z(t)]|$ kontinu pada interval tertutup dan terbatas, sehingga mencapai nilai maksimum M . Oleh karena itu, selalu terdapat konstanta M yang memenuhi

$$|f(z)| \leq M, \quad z \in C.$$

Hasil ini tetap berlaku untuk fungsi yang kontinu sepotong demi sepotong.

Contoh 4.21

Misalkan C adalah busur lingkaran $|z| = 2$ yang menghubungkan titik $z = 2$ ke $z = 2i$ dan terletak di kuadran pertama, lihat Gambar 4.14. Akan ditunjukkan bahwa

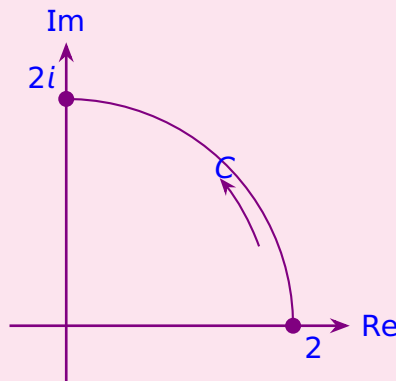
$$\left| \int_C \frac{z-2}{z^4+1} dz \right| \leq \frac{4\pi}{15}. \quad (4.25)$$

Jika $z \in C$, maka berlaku $|z| = 2$. Dengan menggunakan pertidaksamaan segitiga, diperoleh

$$|z-2| = |z+(-2)| \leq |z| + |-2| = 2+2=4.$$

Selanjutnya,

$$|z^4+1| \geq ||z|^4-1| = 16-1=15.$$



Gambar 4.14. Busur lingkaran $|z| = 2$ di kuadran pertama

Dengan demikian,

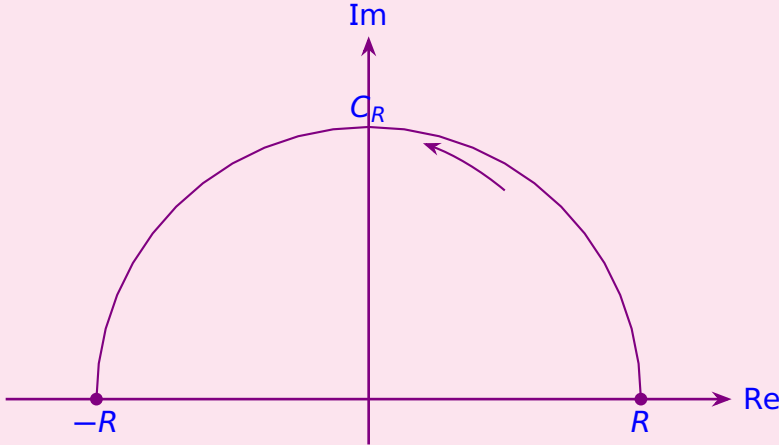
$$\left| \frac{z-2}{z^4+1} \right| = \frac{|z-2|}{|z^4+1|} \leq \frac{4}{15}.$$

Jadi dapat diambil $M = \frac{4}{15}$. Panjang busur C adalah seperempat keliling lingkaran berjari-jari 2, sehingga

$$L = \frac{1}{4}(2\pi \cdot 2) = \pi.$$

Berdasarkan teorema sebelumnya, diperoleh

$$\left| \int_C \frac{z-2}{z^4+1} dz \right| \leq ML = \frac{4}{15} \cdot \pi = \frac{4\pi}{15}.$$

Contoh 4.22 Limit Integral pada Busur Setengah LingkaranGambar 4.15. Busur setengah lingkaran C_R berjari-jari R

Misalkan C_R adalah busur setengah lingkaran

$$z = Re^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi,$$

yang menghubungkan titik $z = R$ ke $z = -R$, dengan $R > 3$, lihat Gambar 4.15. Akan ditunjukkan bahwa

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{z+1}{(z^2+4)(z^2+9)} dz = 0. \quad (4.26)$$

Jika $z \in C_R$, maka $|z| = R$. Dengan menggunakan pertidaksamaan segitiga, diperoleh

$$|z+1| \leq |z| + 1 = R + 1.$$

Selanjutnya,

$$|z^2+4| \geq ||z|^2 - 4| = R^2 - 4,$$

dan

$$|z^2+9| \geq ||z|^2 - 9| = R^2 - 9.$$

Dengan demikian, untuk $f(z) = \frac{z+1}{(z^2+4)(z^2+9)}$ diperoleh

$$\begin{aligned} |f(z)| &= \frac{|z+1|}{|z^2+4||z^2+9|} \\ &\leq \frac{R+1}{(R^2-4)(R^2-9)}. \end{aligned}$$

Misalkan

$$M_R = \frac{R+1}{(R^2-4)(R^2-9)}.$$

Panjang busur C_R adalah

$$L = \pi R.$$

Berdasarkan teorema batas atas integral kontur, diperoleh

$$\left| \int_{C_R} \frac{z+1}{(z^2+4)(z^2+9)} dz \right| \leq M_R L$$

atau

$$-M_R L \leq \int_{C_R} \frac{z+1}{(z^2+4)(z^2+9)} dz \leq M_R L$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned} M_R L &= \pi R \cdot \frac{R+1}{(R^2-4)(R^2-9)} \\ &= \pi \frac{R^2+R}{(R^2-4)(R^2-9)}. \end{aligned}$$

Dengan membagi pembilang dan penyebut dengan R^4 , diperoleh

$$M_R L = \pi \frac{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{R^3}}{\left(1 - \frac{4}{R^2}\right)\left(1 - \frac{9}{R^2}\right)}.$$

Karena

$$\frac{1}{R^2} \rightarrow 0, \quad \frac{1}{R^3} \rightarrow 0 \quad \text{ketika } R \rightarrow \infty,$$

maka diperoleh

$$M_R L \rightarrow 0 \quad \text{ketika } R \rightarrow \infty.$$

Akibatnya dengan menggunakan Teorema apit diperoleh

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{z+1}{(z^2+4)(z^2+9)} dz = 0.$$

4.4.1 Latihan subbab 4.4

1. Tanpa menghitung integralnya secara langsung, tunjukkan bahwa

a.

$$\left| \int_C \frac{z+4}{z^3-1} dz \right| \leq \frac{6\pi}{7};$$

b.

$$\left| \int_C \frac{dz}{z^2 - 1} \right| \leq \frac{\pi}{3},$$

dengan C adalah busur yang digunakan pada Contoh 1, Bagian 47.

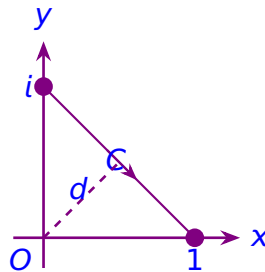
2. Misalkan C menyatakan ruas garis dari $z = i$ ke $z = 1$ (Gambar 49). Tunjukkan bahwa

$$\left| \int_C \frac{dz}{z^4} \right| \leq 4\sqrt{2}$$

tanpa menghitung integralnya secara langsung.

Petunjuk: Perhatikan bahwa di antara semua titik pada ruas garis tersebut, titik tengahnya merupakan titik yang paling dekat dengan titik asal, dengan jarak

$$d = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$



Gambar 4.16. Kontur pada Gambar 49

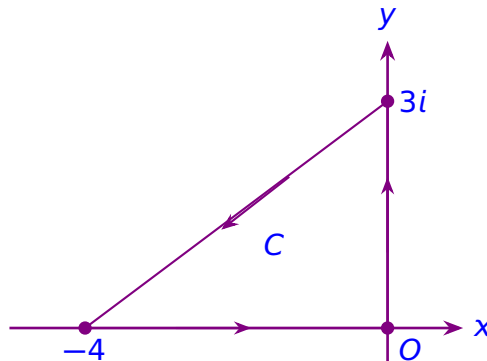
3. Tunjukkan bahwa jika C adalah batas segitiga dengan titik sudut 0 , $3i$, dan -4 , yang berorientasi berlawanan arah jarum jam (lihat Gambar 50), maka

$$\left| \int_C (e^z - \bar{z}) dz \right| \leq 60.$$

Petunjuk: Perhatikan bahwa

$$|e^z - \bar{z}| \leq e^x + \sqrt{x^2 + y^2}$$

ketika $z = x + iy$.



Gambar 4.17. Kontur pada Gambar 50

4. Misalkan C_R menyatakan setengah lingkaran atas $|z| = R$ ($R > 2$), yang ditempuh berlawanan arah jarum jam. Tunjukkan bahwa

$$\left| \int_{C_R} \frac{2z^2 - 1}{z^4 + 5z^2 + 4} dz \right| \leq \frac{\pi R(2R^2 + 1)}{(R^2 - 1)(R^2 - 4)}.$$

Selanjutnya, dengan membagi pembilang dan penyebut ruas kanan oleh R^4 , tunjukkan bahwa nilai integral tersebut menuju 0 ketika $R \rightarrow \infty$. (Bandingkan dengan Contoh 2 pada Bagian 47.)

5. Misalkan C_R adalah lingkaran $|z| = R$ ($R > 1$), yang ditempuh berlawanan arah jarum jam. Tunjukkan bahwa

$$\left| \int_{C_R} \frac{\text{Log } z}{z^2} dz \right| < 2\pi \left(\frac{\pi + \ln R}{R} \right),$$

dan kemudian gunakan aturan l'Hospital untuk menunjukkan bahwa nilai integral tersebut menuju 0 ketika $R \rightarrow \infty$.

6. Misalkan C_ρ menyatakan lingkaran $|z| = \rho$ ($0 < \rho < 1$), yang berorientasi berlawanan arah jarum jam, dan misalkan $f(z)$ analitik pada cakram $|z| \leq 1$. Tunjukkan bahwa jika $z^{-1/2}$ menyatakan suatu cabang tertentu dari pangkat tersebut, maka terdapat konstanta taknegatif M , yang tidak bergantung pada ρ , sehingga

$$\left| \int_{C_\rho} z^{-1/2} f(z) dz \right| \leq 2\pi M \sqrt{\rho}.$$

Dengan demikian, tunjukkan bahwa nilai integral tersebut mendekati 0 ketika $\rho \rightarrow 0$.

Petunjuk: Karena $f(z)$ analitik, maka $f(z)$ kontinu pada cakram $|z| \leq 1$, sehingga terbatas pada daerah tersebut.

7. Gunakan pertaksamaan (1) pada Bagian 47 untuk menunjukkan bahwa untuk semua nilai x pada interval $-1 \leq x \leq 1$, fungsi-fungsi

$$P_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left(x + i\sqrt{1-x^2} \cos \theta \right)^n d\theta, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

memenuhi pertaksamaan

$$|P_n(x)| \leq 1.$$

8. Misalkan C_N menyatakan batas persegi yang dibentuk oleh garis-garis

$$x = \pm \left(N + \frac{1}{2} \right) \pi \quad \text{dan} \quad y = \pm \left(N + \frac{1}{2} \right) \pi,$$

dengan N bilangan bulat positif dan orientasi C_N berlawanan arah jarum jam.

a. Dengan bantuan pertaksamaan

$$|\sin z| \geq |\sin x| \quad \text{dan} \quad |\sin z| \geq |\sinh y|,$$

yang diperoleh pada Latihan 8(a) dan 9(a) Bagian 38, tunjukkan bahwa

$$|\sin z| \geq 1$$

pada sisi-sisi vertikal persegi dan

$$|\sin z| > \sinh\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

pada sisi-sisi horizontalnya.

Dengan demikian, tunjukkan bahwa terdapat konstanta positif A , yang tidak bergantung pada N , sehingga

$$|\sin z| \geq A$$

untuk semua titik z pada kontur C_N .

b. Dengan menggunakan hasil pada bagian (a), tunjukkan bahwa

$$\left| \int_{C_N} \frac{dz}{z^2 \sin z} \right| \leq \frac{16}{(2N+1)\pi A},$$

dan akibatnya nilai integral tersebut menuju 0 ketika $N \rightarrow \infty$.

4.5 Anti-Turunan

Meskipun pada umumnya nilai integral kontur dari suatu fungsi $f(z)$ bergantung pada lintasan yang dipilih, terdapat kelas fungsi tertentu yang integralnya tidak bergantung pada lintasan. Konsep utama yang digunakan untuk memahami hal ini adalah **anti-turunan**.

Definisi 4.12 Anti-Turunan

Misalkan $f(z)$ adalah fungsi yang terdefinisi pada suatu domain D . Fungsi $F(z)$ disebut sebagai **anti-turunan** dari $f(z)$ di D apabila

$$F'(z) = f(z), \quad \text{untuk setiap } z \in D. \quad (4.27)$$

Perlu diperhatikan bahwa:

- ✿ Fungsi $F(z)$ harus analitik pada domain D .
- ✿ Jika $F(z)$ dan $G(z)$ keduanya merupakan anti-turunan dari $f(z)$ pada D , maka terdapat konstanta kompleks C sehingga

$$F(z) - G(z) = C.$$

Hasil berikut merupakan perluasan dari teorema dasar kalkulus ke dalam konteks fungsi kompleks.

Teorema 4.5 Kriteria Anti-Turunan dan Independensi Lintasan

Misalkan $f(z)$ adalah fungsi yang kontinu pada suatu domain D . Jika salah satu dari pernyataan berikut terpenuhi, maka ketiganya ekuivalen:

- (a) $f(z)$ memiliki anti-turunan $F(z)$ pada D ;
- (b) Integral fungsi $f(z)$ di sepanjang kontur C yang seluruhnya terletak di dalam D dan menghubungkan sembarang titik tetap z_1 ke titik tetap z_2 selalu memiliki nilai yang sama, yaitu

$$\int_C f(z) dz = \int_{z_1}^{z_2} f(z) dz = F(z) \Big|_{z=z_1}^{z=z_2} = F(z_2) - F(z_1). \quad (4.28)$$

- (c) Untuk setiap kontur tertutup C di D berlaku

$$\int_C f(z) dz = 0. \quad (4.29)$$

Bukti. (a) $\Rightarrow$ (b): Diasumsikan bahwa $F'(z) = f(z)$ pada domain D . Misalkan C adalah kontur dari z_1 ke z_2 dengan representasi parametrik

$$z = z(t), \quad a \leq t \leq b.$$

Dengan aturan rantai diperoleh

$$\frac{d}{dt} F[z(t)] = F'[z(t)] z'(t) = f[z(t)] z'(t).$$

Berdasarkan Teorema 4.1, diperoleh

$$\begin{aligned} \int_C f(z) dz &= \int_a^b f[z(t)] z'(t) dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt} F[z(t)] dt \\ &= F[z(b)] - F[z(a)] \\ &= F(z_2) - F(z_1). \end{aligned}$$

Jika C merupakan kontur yang tersusun dari n busur halus C_k , $k = 1, 2, \dots, n$ dengan ujung lintasanya z_{k-1} dan z_k , maka

$$\int_C f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{C_k} f(z) dz$$

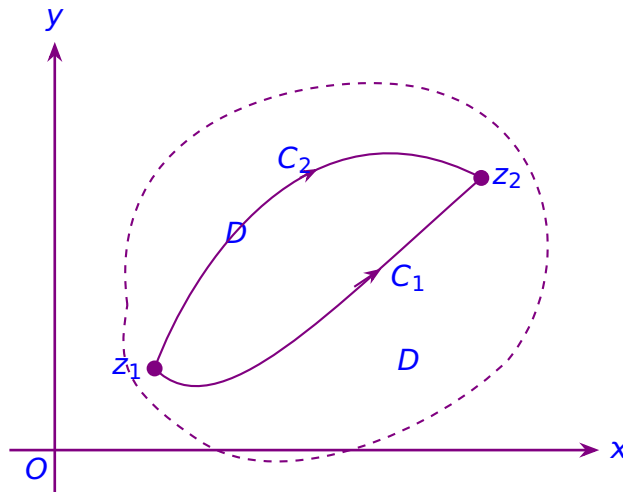
$$\begin{aligned}
 &= \sum_{k=1}^n [F(z_k) - F(z_{k-1})] \\
 &= F(z_n) - F(z_0),
 \end{aligned}$$

karena penjumlahan tersebut bersifat teleskopik. Dengan demikian, integral tidak bergantung pada lintasan.

(b) $\Rightarrow$ (c): Diasumsikan bahwa pernyataan (b) berlaku, yaitu integral fungsi $f(z)$ bersifat bebas lintasan pada domain D . Akan ditunjukkan bahwa integral $f(z)$ di sepanjang setiap kontur tertutup dalam D bernilai nol. Misalkan C adalah suatu kontur tertutup yang seluruhnya terletak di dalam D . Dipilih dua titik z_1 dan z_2 pada kontur tersebut. Selanjutnya, kontur C dapat dipandang sebagai pengurangan dua kontur C_1 dan C_2 yang masing-masing berawal di z_1 dan berakhir di z_2 , yaitu bisa dituliskan

$$C = C_1 - C_2,$$

dengan $-C_2$ menyatakan lintasan C_2 yang ditelusuri dengan arah berlawanan. Ilustrasi situasi ini diberikan pada Gambar berikut.



Gambar 4.18. Kontur tertutup C sebagai pengurangan kontur C_1 dan C_2

Karena integral bersifat bebas lintasan, maka diperoleh

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz. \quad (4.30)$$

Dengan menggunakan sifat integral terhadap orientasi kontur, diperoleh

$$\int_{-C_2} f(z) dz = - \int_{C_2} f(z) dz.$$

Sehingga

$$\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{-C_2} f(z) dz$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{C_1} f(z) dz - \int_{C_2} f(z) dz \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, telah ditunjukkan bahwa integral fungsi $f(z)$ di sepanjang setiap kontur tertutup dalam D bernilai nol. Hal ini membuktikan bahwa pernyataan (c) berlaku.

(c) $\Rightarrow$ (a): Diasumsikan bahwa integral fungsi $f(z)$ di sepanjang setiap kontur tertutup yang seluruhnya terletak di dalam domain D selalu bernilai nol. Akan ditunjukkan bahwa $f(z)$ memiliki antiturunan pada D . Langkah pertama adalah menunjukkan bahwa integral bersifat bebas kontur di dalam D . Misalkan C_1 dan C_2 adalah dua kontur sembarang di dalam D yang masing-masing menghubungkan titik z_1 ke z_2 . Dengan membentuk kontur tertutup

$$C = C_1 - C_2,$$

dan menggunakan asumsi bahwa integral pada setiap kontur tertutup bernilai nol, diperoleh

$$\int_C f(z) dz = 0.$$

Sehingga

$$\int_{C_1} f(z) dz + \int_{-C_2} f(z) dz = 0,$$

yang ekuivalen dengan

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz. \quad (4.31)$$

Dengan demikian, integral bersifat bebas kontur di dalam D . Selanjutnya, diberikan z_0 titik tetap di dalam D dan didefinisikan suatu fungsi

$$F(z) = \int_{C_z} f(s) ds, \text{ untuk } z \in D$$

dengan C_z adalah kontur dari z_0 ke z . Karena integral bersifat bebas kontur, maka definisi $F(z)$ tidak bergantung pada kontur yang dipilih sehingga bisa dituliskan

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(s) ds, \text{ untuk } z \in D.$$

Akan ditunjukkan bahwa $F'(z) = f(z)$ untuk setiap $z \in D$. Karena D adalah suatu domain yang bersifat terbuka maka terdapat $\varepsilon > 0$ sehingga persekitaran δ dari z termuat di dalam D . Sekarang pilih $z_\delta \neq z$ di persekitaran δ dari z , sehingga diperoleh

$$F(z_\delta) - F(z) = \int_{z_0}^{z_\delta} f(s) ds - \int_{z_0}^z f(s) ds$$

$$= \int_z^{z_\delta} f(s) ds.$$

Kontur integral terakhir di atas dapat dipilih sebagai ruas garis lurus yang menghubungkan z ke z_δ . Dengan demikian,

$$\int_z^{z_\delta} ds = z_\delta - z.$$

Sehingga dapat dituliskan

$$f(z) = \frac{1}{z_\delta - z} \int_z^{z_\delta} f(z) ds.$$

Dengan mengurangkan kedua ekspresi, diperoleh

$$\frac{F(z_\delta) - F(z)}{z_\delta - z} - f(z) = \frac{1}{z_\delta - z} \int_z^{z_\delta} (f(s) - f(z)) ds.$$

Karena f kontinu di titik z , maka untuk setiap $\bar{\epsilon} > 0$ terdapat $\bar{\delta} > 0$ sehingga

$$|f(s) - f(z)| < \bar{\epsilon} \quad \text{jika } |s - z| < \bar{\delta}.$$

Jika dipilih $\delta \in (0, \epsilon] \cap (0, \bar{\delta})$, maka untuk setiap titik s pada ruas garis dari z ke z_δ berlaku ketaksamaan di atas. Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(z_\delta) - F(z)}{z_\delta - z} - f(z) \right| &\leq \frac{1}{|z_\delta - z|} \int_z^{z_\delta} |f(s) - f(z)| ds \\ &< \frac{1}{|z_\delta - z|} \bar{\epsilon} |z_\delta - z| \\ &= \bar{\epsilon}. \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = f(z),$$

yaitu

$$F'(z) = f(z)$$

yang artinya $F(z)$ merupakan antiturunan dari $f(z)$ pada domain D . Hal ini membuktikan bahwa pernyataan (a) berlaku. ■

Catatan 4.14

Perlu ditekankan bahwa Teorema 4.5 tidak menyatakan bahwa salah satu dari pernyataan-pernyataan tersebut selalu benar untuk setiap fungsi $f(z)$. Teorema tersebut hanya menyatakan bahwa:

- ❖ seluruh pernyataan berlaku secara bersamaan, atau
- ❖ tidak ada satu pun dari pernyataan tersebut yang berlaku.

Dengan kata lain, ketiga pernyataan tersebut saling ekuivalen.

Berikut diberikan beberapa contoh untuk memperlihatkan bagaimana Teorema 4.5 tersebut digunakan dalam perhitungan integral kontur.

Contoh 4.23

Misalkan diberikan fungsi

$$f(z) = e^{\pi z}.$$

Fungsi tersebut kontinu dan analitik pada seluruh bidang kompleks $\mathbb{C}$. Selain itu, fungsi tersebut memiliki anti-turunan

$$F(z) = \frac{e^{\pi z}}{\pi},$$

karena

$$F'(z) = \frac{d}{dz} \left(\frac{e^{\pi z}}{\pi} \right) = e^{\pi z} = f(z).$$

Berdasarkan teorema sebelumnya, integral fungsi $f(z)$ tidak bergantung pada kontur yang dipilih. Oleh karena itu untuk C suatu kontur dari i ke $i/2$, diperoleh

$$\int_C e^{\pi z} dz = \int_i^{i/2} e^{\pi z} dz = F(z) \Big|_i^{i/2}.$$

Substitusi nilai batas memberikan

$$\begin{aligned} \int_C e^{\pi z} dz &= \frac{e^{\pi z}}{\pi} \Big|_i^{i/2} \\ &= \frac{1}{\pi} (e^{\pi i/2} - e^{\pi i}). \end{aligned}$$

Dengan menggunakan rumus Euler,

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

diperoleh

$$e^{\pi i/2} = i, \quad e^{\pi i} = -1.$$

Sehingga

$$\int_C e^{\pi z} dz = \frac{1}{\pi} (i - (-1))$$

$$= \frac{1+i}{\pi}.$$

Jadi,

$$\int_C e^{\pi z} dz = \frac{1+i}{\pi}.$$

Contoh 4.24

Fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z^2},$$

kontinu di setiap titik kecuali di titik asal $z = 0$. Pada domain

$$|z| > 0,$$

fungsi tersebut memiliki antiturunan

$$F(z) = -\frac{1}{z}.$$

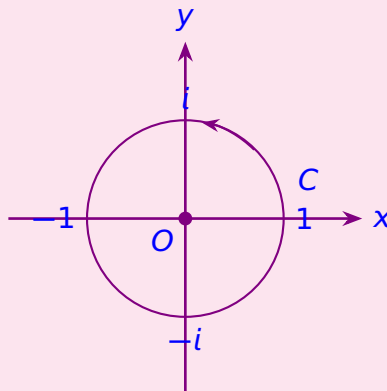
Karena domain $|z| > 0$ tidak memuat titik asal dan antiturunan F ada di seluruh domain tersebut, maka berdasarkan Teorema Antiturunan diperoleh bahwa integral kontur dari $f(z)$ di sepanjang setiap kontur tertutup yang seluruhnya berada dalam domain itu bernilai nol. Secara khusus, jika C adalah lingkaran satuan berorientasi positif

$$z = e^{i\theta}, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi,$$

maka

$$\oint_C \frac{dz}{z^2} = 0.$$

Ilustrasi kontur C diberikan pada gambar berikut.



Gambar 4.19. Lingkaran satuan berorientasi positif

Catatan 4.15

Perlu diperhatikan bahwa integral dari fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z}$$

di sepanjang lingkaran satuan yang sama tidak dapat dievaluasi dengan cara seperti pada contoh sebelumnya. Memang, setiap cabang fungsi

$$F(z) = \log z$$

memiliki turunan

$$F'(z) = \frac{1}{z},$$

namun fungsi $\log z$ tidak terdiferensialkan, bahkan tidak terdefinisi, pada potongan cabangnya (*branch cut*). Sebagai contoh, apabila sinar

$$\theta = \alpha$$

digunakan sebagai potongan cabang, maka fungsi $\log z$ tidak terdefinisi pada titik perpotongan sinar tersebut dengan lingkaran C . Dengan demikian, kontur C tidak seluruhnya berada dalam suatu domain tempat antiturunan

$$F(z) = \log z$$

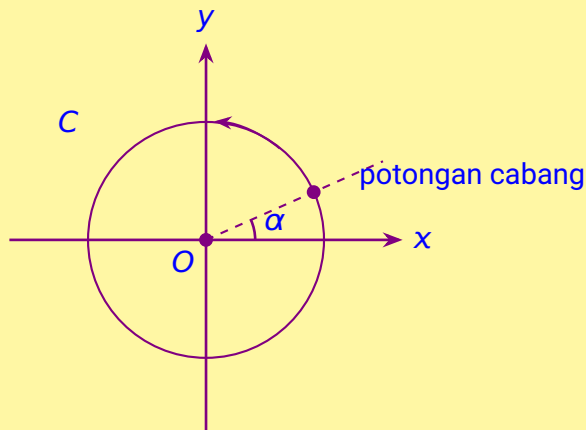
terdefinisi dan analitik.

Akibatnya, Teorema Antiturunan tidak dapat langsung digunakan untuk menghitung integral

$$\oint_C \frac{dz}{z}.$$

Meskipun demikian, integral tersebut tetap dapat dihitung dengan menggunakan kombinasi dua cabang antiturunan yang berbeda.

Ilustrasi garis potong cabang diberikan pada gambar berikut.



Gambar 4.20. Lingkaran satuan dengan garis potong cabang $\theta = \alpha$

Contoh 4.25

Misalkan C_1 menyatakan setengah lingkaran kanan

$$z = e^{i\theta}, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2},$$

dari lingkaran satuan C . Untuk menghitung integral

$$\int_{C_1} \frac{dz}{z},$$

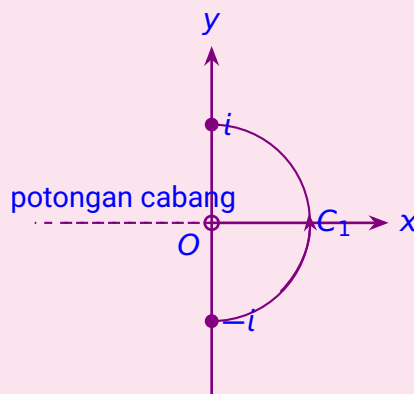
digunakan cabang utama fungsi logaritma

$$\text{Log } z = \ln r + i\theta, \quad r > 0, \quad -\pi < \theta < \pi,$$

yang merupakan antiturunan dari fungsi $1/z$ pada domain tersebut. Karena lintasan C_1 bergerak dari $-i$ ke i , maka berdasarkan Teorema Antiturunan diperoleh

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \frac{dz}{z} &= \int_{-i}^i \frac{dz}{z} \\ &= \text{Log } z \Big|_{-i}^i \\ &= \text{Log}(i) - \text{Log}(-i) \\ &= \left(\ln 1 + i\frac{\pi}{2} \right) - \left(\ln 1 - i\frac{\pi}{2} \right) \\ &= \pi i. \end{aligned}$$

Ilustrasi lintasan C_1 dan potongan cabang cabang utama diberikan pada gambar berikut.



Gambar 4.21. Lintasan C_1 dan potongan cabang untuk cabang utama $\text{Log } z$

Selanjutnya, misalkan C_2 menyatakan setengah lingkaran kiri

$$z = e^{i\theta}, \quad \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2},$$

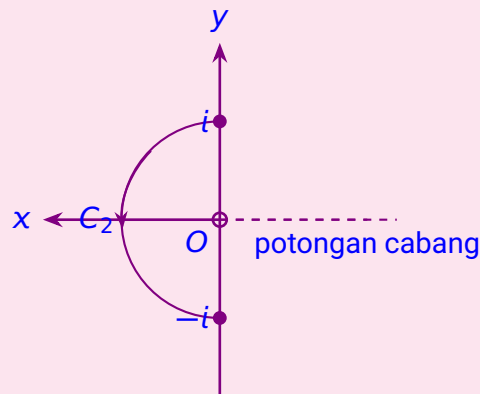
dari lingkaran yang sama. Untuk lintasan ini digunakan cabang logaritma

$$\log z = \ln r + i\theta, \quad r > 0, \quad 0 < \theta < 2\pi.$$

Karena lintasan C_2 bergerak dari i ke $-i$, maka

$$\begin{aligned} \int_{C_2} \frac{dz}{z} &= \int_i^{-i} \frac{dz}{z} \\ &= \log z \Big|_i^{-i} \\ &= \log(-i) - \log(i) \\ &= \left(\ln 1 + i\frac{3\pi}{2} \right) - \left(\ln 1 + i\frac{\pi}{2} \right) \\ &= \pi i. \end{aligned}$$

Ilustrasi lintasan C_2 diberikan pada gambar berikut.



Gambar 4.22. Lintasan C_2 dan potongan cabang untuk cabang $\log z$

Dengan demikian, integral di sepanjang seluruh lingkaran

$$C = C_1 + C_2$$

adalah

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{dz}{z} &= \int_{C_1} \frac{dz}{z} + \int_{C_2} \frac{dz}{z} \\ &= \pi i + \pi i \\ &= 2\pi i. \end{aligned}$$

Contoh 4.26

Gunakan antiturunan untuk mengevaluasi integral

$$\int_{C_1} z^{1/2} dz, \quad (4.32)$$

dengan integran berupa cabang fungsi akar kuadrat

$$f(z) = z^{1/2} = \exp\left(\frac{1}{2} \log z\right) = \sqrt{r} e^{i\theta/2}, \quad r > 0, 0 < \theta < 2\pi,$$

dan C_1 adalah sembarang kontur dari $z = -3$ ke $z = 3$ yang, selain titik ujungnya, seluruhnya berada di atas sumbu real. Meskipun integran kontinu sepotong demi sepotong pada C_1 dan integralnya ada, cabang di atas tidak terdefinisi pada sinar $\theta = 0$, khususnya di titik $z = 3$. Namun, cabang lain

$$f_1(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2}, \quad r > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2},$$

terdefinisi dan kontinu di seluruh titik pada C_1 . Nilai $f_1(z)$ berimpit dengan integran pada semua titik di C_1 kecuali di titik $z = 3$, sehingga integran dapat diganti dengan $f_1(z)$.

Karena salah satu antiturunan dari $f_1(z)$ adalah

$$F_1(z) = \frac{2}{3} z^{3/2} = \frac{2}{3} r \sqrt{r} e^{i3\theta/2}, \quad r > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2},$$

maka

$$\begin{aligned} \int_{C_1} z^{1/2} dz &= \int_{-3}^3 f_1(z) dz \\ &= F_1(z) \Big|_{-3}^3 \\ &= \frac{2}{3} (3\sqrt{3}) (e^{i0} - e^{i3\pi/2}) \\ &= 2\sqrt{3}(1+i). \end{aligned}$$

Integral

$$\int_{C_2} z^{1/2} dz \quad (4.33)$$

dengan C_2 merupakan kontur dari $z = -3$ ke $z = 3$ yang berada di bawah sumbu real dapat dihitung dengan cara serupa. Dalam hal ini digunakan cabang

$$f_2(z) = \sqrt{r} e^{i\theta/2}, \quad r > 0, \frac{\pi}{2} < \theta < \frac{5\pi}{2},$$

yang nilainya berimpit dengan integran pada semua titik di C_2 di bawah sumbu real. Dengan menggunakan antiturunan dari $f_2(z)$, nilai integral pada kontur tersebut dapat diperoleh dengan prosedur yang sama.

4.5.1 Latihan subbab 4.5

1. Gunakan antiturunan untuk menunjukkan bahwa untuk setiap kontur C yang membentang dari titik z_1 ke titik z_2 ,

$$\int_C z^n dz = \frac{1}{n+1} (z_2^{n+1} - z_1^{n+1}), \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

2. Dengan mencari suatu antiturunan, evaluasilah masing-masing integral berikut, dengan lintasan berupa sembarang kontur antara batas-batas integrasi yang diberikan:

a.

$$\int_0^{1+i} z^2 dz;$$

b.

$$\int_0^{\pi+2i} \cos\left(\frac{z}{2}\right) dz;$$

c.

$$\int_1^3 (z-2)^3 dz.$$

3. Gunakan teorema pada Sec. 48 untuk menunjukkan bahwa

$$\int_{C_0} (z - z_0)^{n-1} dz = 0, \quad (n = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

ketika C_0 adalah sembarang kontur tertutup yang tidak melalui titik z_0 . (Bandingkan dengan Exercise 13, Sec. 46.)

4. Carilah suatu antiturunan $F_2(z)$ dari cabang $f_2(z)$ dari $z^{1/2}$ pada Example 4, Sec. 48 untuk menunjukkan bahwa integral (3) di sana bernilai

$$2\sqrt{3}(-1 + i).$$

Perhatikan bahwa nilai integral fungsi (2) di sekitar kontur tertutup $C_2 - C_1$ pada contoh tersebut adalah

$$-4\sqrt{3}.$$

5. Tunjukkan bahwa

$$\int_{-1}^1 z^i dz = 1 + e^{-\pi/2}(1 - i),$$

dengan integran menyatakan cabang utama

$$z^i = \exp(i \operatorname{Log} z), \quad (|z| > 0, -\pi < \operatorname{Arg} z < \pi)$$

dari z^i , dan lintasan integrasi berupa sembarang kontur dari $z = -1$ ke $z = 1$ yang, kecuali pada titik-titik ujungnya, terletak di atas sumbu real. (Bandingkan dengan Exercise 6, Sec. 46.)

Petunjuk. Gunakan suatu antiturunan dari cabang

$$z^i = \exp(i \log z), \quad \left(|z| > 0, -\frac{\pi}{2} < \arg z < \frac{3\pi}{2} \right)$$

dari fungsi pangkat yang sama.

4.6 Teorema Integral Cauchy-Goursat

Pada bagian ini akan dibahas suatu teorema penting yang memberikan syarat cukup agar integral suatu fungsi analitik di sepanjang kontur tertutup bernilai nol. Hasil ini merupakan salah satu fondasi utama dalam teori fungsi peubah kompleks dan akan digunakan secara luas pada pembahasan-pembahasan berikutnya.

Pada Subbab 4.5 telah ditunjukkan bahwa apabila suatu fungsi kontinu f memiliki antiturunan pada suatu domain D , maka integral fungsi tersebut di sepanjang setiap kontur tertutup yang seluruhnya berada di dalam D akan bernilai nol. Pada bagian ini akan diperlihatkan bahwa kondisi tersebut masih berlaku di bawah asumsi yang lebih umum, yaitu cukup dengan mengasumsikan bahwa fungsi tersebut analitik.

Misalkan sekarang C merupakan suatu kontur tertutup sederhana yang dinyatakan oleh parametrisasi

$$z = z(t), \quad a \leq t \leq b,$$

dengan orientasi positif. Selanjutnya diasumsikan bahwa fungsi

$$f(z)$$

analitik pada setiap titik di bagian dalam maupun pada kontur C . Menurut definisi integral kontur,

$$\oint_C f(z) dz = \int_a^b f[z(t)] z'(t) dt. \quad (4.34)$$

Catatan 4.16

Persamaan di atas menunjukkan bahwa integral kontur kompleks pada dasarnya merupakan integral fungsi kompleks terhadap variabel real t . Oleh karena itu, berbagai sifat integral real dapat diperluas ke integral kompleks.

Jika dituliskan

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

dan

$$z(t) = x(t) + iy(t),$$

maka

$$z'(t) = x'(t) + iy'(t).$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} f[z(t)]z'(t) &= [u(x, y) + iv(x, y)][x'(t) + iy'(t)] \\ &= ux' - vy' + i(vx' + uy'). \end{aligned}$$

Akibatnya,

$$\oint_C f(z) dz = \int_a^b (ux' - vy') dt + i \int_a^b (vx' + uy') dt. \quad (4.35)$$

Integral tersebut dapat pula dituliskan dalam bentuk integral garis real sebagai

$$\oint_C f(z) dz = \oint_C u dx - v dy + i \oint_C v dx + u dy. \quad (4.36)$$

Catatan 4.17

Bentuk pada persamaan di atas dapat diperoleh secara formal dengan menuliskan

$$f(z) = u + iv$$

dan

$$dz = dx + i dy,$$

kemudian mengalikan kedua bentuk tersebut:

$$\begin{aligned} f(z) dz &= (u + iv)(dx + i dy) \\ &= u dx - v dy + i(v dx + u dy). \end{aligned}$$

Walaupun langkah tersebut bersifat tidak formal, tapi hasil akhirnya benar sesuai definisi integral kontur.

Catatan 4.18

Representasi

$$\oint_C f(z) dz = \oint_C u dx - v dy + i \oint_C v dx + u dy$$

tetap berlaku walaupun C bukan kontur tertutup sederhana, selama $f[z(t)]$ bersifat kontinu sepotong-sepotong pada kontur tersebut.

Selanjutnya akan diingat kembali suatu hasil penting dari kalkulus yang memungkinkan integral garis pada ruas kanan persamaan (4.36) dinyatakan sebagai integral lipat dua.

Teorema 4.6 Teorema Green

Misalkan $P(x, y)$ dan $Q(x, y)$ merupakan fungsi bernilai real yang turunan parsial orde pertamanya kontinu pada suatu daerah tertutup R yang dibatasi oleh kontur tertutup sederhana C berorientasi positif. Maka berlaku

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA. \quad (4.37)$$

 Catatan 4.19

Teorema Green menghubungkan integral lipat dua pada suatu daerah tertutup dan integral kontur di sepanjang batas daerah tersebut. Dalam teori fungsi peubah kompleks, teorema ini sangat penting karena memungkinkan integral kontur kompleks diubah menjadi integral lipat dua yang melibatkan turunan parsial fungsi real dan imajiner.

Hasil berikut merupakan salah satu teorema paling penting dalam teori fungsi peubah kompleks.

Teorema 4.7 Teorema Integral Cauchy

Misalkan C merupakan kontur tertutup sederhana berorientasi positif dan misalkan fungsi f analitik pada setiap titik bagian dalam maupun pada kontur C . Jika turunan $f'(z)$ kontinu pada daerah tertutup R yang dibatasi oleh C , maka

$$\oint_C f(z) dz = 0. \quad (4.38)$$

Bukti. Karena fungsi f diasumsikan analitik pada daerah tertutup R , maka fungsi f kontinu pada R . Jika dituliskan

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y),$$

maka fungsi-fungsi real

$$u(x, y) \quad \text{dan} \quad v(x, y)$$

juga kontinu pada R . Selanjutnya, karena turunan

$$f'(z)$$

kontinu pada R , maka seluruh turunan parsial orde pertama dari u dan v juga kontinu pada

R. Pada bagian sebelumnya telah diperoleh representasi integral kontur

$$\oint_C f(z) dz = \oint_C u dx - v dy + i \oint_C v dx + u dy.$$

Dengan menerapkan Teorema Green pada masing-masing integral garis tersebut, diperoleh

$$\begin{aligned} \oint_C u dx - v dy &= \iint_R \left[\frac{\partial(-v)}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right] dA \\ &= \iint_R (-v_x - u_y) dA, \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \oint_C v dx + u dy &= \iint_R \left[\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right] dA \\ &= \iint_R (u_x - v_y) dA. \end{aligned}$$

Akibatnya,

$$\oint_C f(z) dz = \iint_R (-v_x - u_y) dA + i \iint_R (u_x - v_y) dA.$$

Karena fungsi f analitik pada R , maka persamaan Cauchy–Riemann berlaku:

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

Dengan menggunakan persamaan tersebut diperoleh

$$-v_x - u_y = 0$$

dan

$$u_x - v_y = 0.$$

Dengan demikian integran pada kedua integral lipat dua di atas bernilai nol di seluruh daerah R . Oleh sebab itu,

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

Bukti selesai. ■

Catatan 4.20

Setelah ditunjukkan bahwa integral tersebut bernilai nol, orientasi kontur tidak lagi berpengaruh. Jika orientasi kontur dibalik menjadi searah jarum jam, maka

$$\oint_C f(z) dz = - \oint_{-C} f(z) dz.$$

Karena

$$\oint_{-C} f(z) dz = 0,$$

maka tetap diperoleh

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

Contoh 4.27

Misalkan

$$f(z) = z^3 + 2z + 1$$

dan C adalah lingkaran satuan

$$|z| = 1$$

dengan orientasi positif. Karena fungsi polinomial analitik di seluruh bidang kompleks, maka syarat Teorema Integral Cauchy dipenuhi. Dengan demikian,

$$\oint_C (z^3 + 2z + 1) dz = 0.$$

Pada contoh ini tidak diperlukan perhitungan integral secara langsung karena nilai integral sudah dijamin oleh Teorema Integral Cauchy.

Contoh 4.28

Misalkan

$$f(z) = e^z$$

dan C adalah persegi panjang dengan titik sudut

$$0, \quad 1, \quad 1 + i, \quad i,$$

yang dilalui berlawanan arah jarum jam. Fungsi eksponensial kompleks analitik di seluruh bidang kompleks, sehingga analitik pada bagian dalam dan pada kontur C . Menurut Teorema Integral Cauchy,

$$\oint_C e^z dz = 0.$$

Hasil ini menunjukkan bahwa integral fungsi analitik pada kontur tertutup sederhana sering kali dapat ditentukan tanpa parametrik kontur secara eksplisit.

Perlu diperhatikan bahwa pada pembuktian Teorema Integral Cauchy sebelumnya telah digunakan asumsi bahwa turunan $f'(z)$ kontinu pada daerah tertutup yang dibatasi oleh kontur C . Asumsi tersebut ternyata tidak diperlukan.

Hasil penting ini pertama kali dibuktikan oleh Édouard Goursat. Melalui pembuktian tersebut ditunjukkan bahwa syarat kekontinuan turunan $f'(z)$ dapat dihilangkan sama sekali. Penghapusan syarat tersebut sangat penting dalam teori fungsi peubah kompleks karena memungkinkan ditunjukkannya berbagai hasil lanjutan, misalnya bahwa turunan fungsi analitik juga merupakan fungsi analitik, tanpa perlu terlebih dahulu mengasumsikan kekontinuan turunan tersebut.

Bentuk Teorema Integral Cauchy yang telah disempurnakan tersebut dikenal sebagai **Teorema Cauchy–Goursat**.

Teorema 4.8

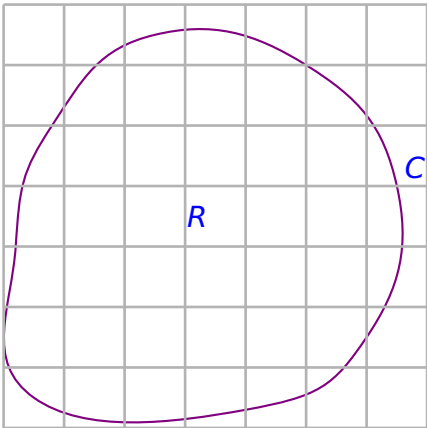
Teorema Cauchy–Goursat

Jika C merupakan kontur tertutup sederhana dan misalkan fungsi f analitik pada setiap titik bagian dalam maupun pada kontur C , maka

$$\oint_C f(z) dz = 0. \tag{4.39}$$

Sebelum Teorema Cauchy–Goursat dibuktikan secara lengkap, terlebih dahulu akan dibuktikan sebuah lemma pendahuluan yang sangat penting. Lemma ini digunakan untuk mengontrol perilaku fungsi analitik pada subdaerah kecil di dalam suatu daerah tertutup.

Misalkan R merupakan daerah tertutup yang terdiri atas seluruh titik di bagian dalam dan pada kontur tertutup sederhana berorientasi positif C . Daerah R akan ditutupi oleh sejumlah persegi dan sebagian persegi (*partial squares*) dengan cara menarik garis-garis sejajar sumbu real dan sumbu imajiner yang berjarak sama. Jika suatu persegi seluruhnya berada di dalam R , maka persegi tersebut disebut *persegi*. Akan tetapi, jika sebagian daerah persegi berada di luar R , maka bagian yang berada di luar R dihapus dan sisanya disebut *sebagian persegi* (*partial square*).



Gambar 4.23. Penutupan daerah R dengan persegi dan sebagian persegi

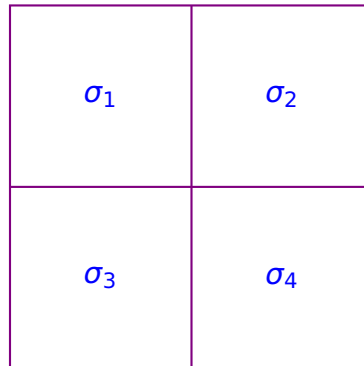
Lema 4.2 Lemma Pendahuluan

Jika f analitik pada daerah tertutup R yang terdiri atas titik-titik di bagian dalam dan titik-titik pada kontur tertutup sederhana berorientasi positif C , maka untuk setiap bilangan positif ε , daerah R dapat ditutupi oleh sejumlah berhingga persegi dan sebagian persegi yang diindeks oleh $j = 1, 2, \dots, n$ sehingga pada setiap subdaerah tersebut terdapat suatu titik tetap z_j yang memenuhi

$$\left| \frac{f(z) - f(z_j)}{z - z_j} - f'(z_j) \right| < \varepsilon \quad (4.40)$$

untuk setiap titik $z \neq z_j$ pada subdaerah tersebut.

Bukti. Mula-mula diasumsikan bahwa terdapat suatu persegi atau sebagian persegi yang tidak memiliki titik z_j sehingga pertidaksamaan pada lemma berlaku untuk semua titik di dalamnya. Jika subdaerah tersebut berupa persegi penuh, maka persegi itu dibagi menjadi empat persegi yang lebih kecil dengan cara menghubungkan titik tengah sisi-sisi yang berhadapan. Jika subdaerah tersebut berupa sebagian persegi, maka persegi penuh yang memuatnya dibagi dengan cara yang sama, kemudian bagian yang berada di luar daerah R dibuang. Proses pembagian ini dilakukan terus-menerus pada setiap subdaerah yang belum memenuhi kondisi lemma.



Gambar 4.24. Pembagian suatu persegi menjadi empat persegi kecil

Sekarang diasumsikan bahwa setelah pembagian dilakukan berhingga kali, tetap terdapat suatu subdaerah yang tidak memenuhi kondisi lemma. Misalkan persegi awal tersebut dinotasikan dengan σ_0 . Setelah σ_0 dibagi menjadi empat persegi kecil, sedikitnya ada satu persegi kecil yang masih tidak memenuhi kondisi lemma. Persegi tersebut dinotasikan dengan σ_1 .

Proses ini dilanjutkan sehingga diperoleh barisan persegi bersarang

$$\sigma_0 \supset \sigma_1 \supset \sigma_2 \supset \dots \quad (4.41)$$

Panjang sisi persegi-persegi tersebut semakin mengecil menuju nol. Dari konstruksi persegi

bersarang diperoleh bahwa terdapat tepat satu titik

$$z_0 \in \bigcap_{k=0}^{\infty} \sigma_k.$$

Setiap persekitaran

$$\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \delta\}$$

memuat persegi σ_k untuk k cukup besar. Karena setiap σ_k memuat titik-titik di dalam R , maka setiap persekitaran titik z_0 memuat titik di dalam R selain mungkin z_0 sendiri.

Dengan demikian, z_0 merupakan titik akumulasi dari R . Karena R tertutup, maka

$$z_0 \in R.$$

Karena fungsi f analitik pada R , maka khususnya f analitik di titik z_0 . Akibatnya, turunan

$$f'(z_0)$$

ada. Berdasarkan definisi turunan kompleks, untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0) \right| < \varepsilon \quad (4.42)$$

untuk setiap

$$0 < |z - z_0| < \delta.$$

Akan tetapi, karena diagonal persegi σ_k menuju nol ketika $k \rightarrow \infty$, maka untuk k cukup besar seluruh persegi σ_k terletak di dalam persekitaran

$$\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \delta\}$$

Hal ini berarti bahwa titik z_0 sebenarnya dapat dipilih sebagai titik z_j pada subdaerah tersebut sehingga kondisi lemma dipenuhi.

Keadaan ini bertentangan dengan asumsi bahwa σ_k selalu memerlukan pembagian lebih lanjut. Dengan demikian diperoleh kontradiksi. Oleh sebab itu, setelah sejumlah langkah berhingga, daerah R dapat ditutupi oleh sejumlah berhingga persegi dan sebagian persegi yang memenuhi kondisi lemma. ■

Catatan 4.21 Makna Lemma Pendahuluan

Lemma di atas menyatakan bahwa pada subdaerah yang cukup kecil, fungsi analitik $f(z)$ dapat didekati secara linear oleh

$$f(z_j) + f'(z_j)(z - z_j).$$

Selisih antara fungsi dan pendekatan linearnya dapat dibuat sekecil mungkin. Gagasan ini sangat penting dalam pembuktian Teorema Cauchy–Goursat karena memungkinkan

integral kontur diestimasi menggunakan fungsi linear sederhana.

Bukti Teorema Cauchy-Goursat. Dengan menggunakan Lemma 4.2, pembuktian Teorema Cauchy–Goursat dapat diselesaikan. Misalkan $\varepsilon > 0$ sembarang dan daerah R telah ditutupi oleh persegi dan sebagian persegi sebagaimana pada lemma sebelumnya. Pada subdaerah ke- j , didefinisikan fungsi

$$\delta_j(z) = \begin{cases} 0, & z = z_j, \\ \frac{f(z) - f(z_j)}{z - z_j} - f'(z_j), & z \neq z_j. \end{cases} \quad (4.43)$$

Berdasarkan Lemma 4.2 diperoleh

$$|\delta_j(z)| < \varepsilon. \quad (4.44)$$

Selain itu, fungsi δ_j kontinu pada subdaerah ke- j . Misalkan C_j menyatakan batas berorientasi positif dari subdaerah ke- j . Dari definisi $\delta_j(z)$ diperoleh

$$f(z) = f(z_j) - z_j f'(z_j) + f'(z_j)z + (z - z_j)\delta_j(z).$$

Dengan mengintegrasikan pada kontur C_j diperoleh

$$\begin{aligned} \oint_{C_j} f(z) dz &= [f(z_j) - z_j f'(z_j)] \oint_{C_j} dz \\ &\quad + f'(z_j) \oint_{C_j} z dz \\ &\quad + \oint_{C_j} (z - z_j) \delta_j(z) dz. \end{aligned} \quad (4.45)$$

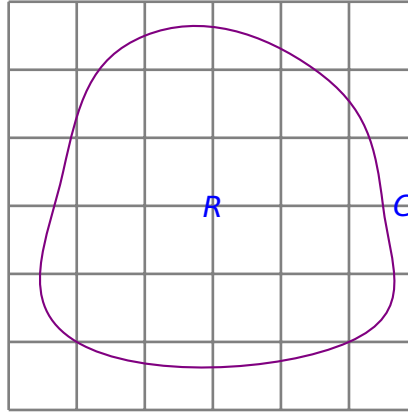
Karena fungsi konstan dan fungsi z memiliki antiturunan di seluruh bidang kompleks, maka

$$\oint_{C_j} dz = 0, \quad \oint_{C_j} z dz = 0.$$

Akibatnya,

$$\oint_{C_j} f(z) dz = \oint_{C_j} (z - z_j) \delta_j(z) dz. \quad (4.46)$$

Jika seluruh integral dijumlahkan, integral pada sisi-sisi bersama akan saling meniadakan karena orientasinya berlawanan.



Gambar 4.25. Sisi-sisi bagian dalam saling meniadakan

Dengan demikian diperoleh

$$\oint_C f(z) dz = \sum_{j=1}^n \oint_{C_j} (z - z_j) \delta_j(z) dz. \quad (4.47)$$

Menggunakan ketaksamaan estimasi integral kontur diperoleh

$$\left| \oint_C f(z) dz \right| \leq \sum_{j=1}^n \left| \oint_{C_j} (z - z_j) \delta_j(z) dz \right|. \quad (4.48)$$

Jika panjang sisi persegi ke- j adalah s_j , maka

$$|z - z_j| \leq \sqrt{2} s_j.$$

Karena

$$|\delta_j(z)| < \varepsilon,$$

maka

$$|(z - z_j) \delta_j(z)| < \sqrt{2} s_j \varepsilon.$$

Dengan menggunakan Teorema Estimasi ML diperoleh

$$\left| \oint_{C_j} (z - z_j) \delta_j(z) dz \right| < 4\sqrt{2} A_j \varepsilon,$$

dengan A_j menyatakan luas persegi ke- j . Jika seluruh luas persegi dijumlahkan, diperoleh suatu konstanta hingga K sehingga

$$\left| \oint_C f(z) dz \right| < K \varepsilon.$$

Karena $\varepsilon > 0$ dipilih sembarang, maka ruas kanan dapat dibuat sekecil mungkin. Oleh sebab itu harus berlaku

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

Dengan demikian Teorema Cauchy–Goursat terbukti. ■

☞ Catatan 4.22

Teorema Cauchy–Goursat merupakan hasil fundamental dalam teori fungsi peubah kompleks. Pada teorema ini tidak lagi diperlukan asumsi bahwa turunan $f'(z)$ kontinu. Akibatnya, banyak sifat penting fungsi analitik dapat diturunkan hanya dari keberadaan turunan kompleks. Teorema ini menjadi dasar bagi berbagai hasil penting lainnya, seperti rumus integral Cauchy, teorema deformasi kontur, deret Taylor kompleks, serta fakta bahwa turunan fungsi analitik juga analitik.

☞ Catatan 4.23 Perbedaan dengan Teorema Integral Cauchy

Pada Teorema Integral Cauchy sebelumnya, kekontinuan turunan $f'(z)$ masih diasumsikan. Pada Teorema Cauchy–Goursat, asumsi tersebut telah dihilangkan. Dengan demikian, cukup diasumsikan bahwa fungsi f analitik pada daerah yang dipertimbangkan.

Contoh 4.29

Fungsi Polinomia Misalkan

$$f(z) = z^4 - 3z + 1$$

dan C adalah lingkaran

$$|z| = 2$$

dengan orientasi positif. Fungsi polinomial analitik di seluruh bidang kompleks. Oleh karena itu, fungsi f analitik pada semua titik di bagian dalam maupun pada kontur C . Menurut Teorema Cauchy–Goursat,

$$\oint_C (z^4 - 3z + 1) dz = 0.$$

Pada contoh ini integral tidak perlu dihitung secara langsung karena nilai integral sudah dijamin bernilai nol oleh teorema tersebut.

Contoh 4.30

Misalkan

$$f(z) = e^z$$

dan C adalah batas persegi panjang dengan titik sudut

$$0, \quad 1, \quad 1 + i, \quad i,$$

yang dilalui berlawanan arah jarum jam. Fungsi eksponensial kompleks analitik di seluruh bidang kompleks. Dengan demikian, fungsi tersebut analitik pada bagian dalam

dan pada kontur C . Berdasarkan Teorema Cauchy–Goursat diperoleh

$$\oint_C e^z dz = 0.$$

Contoh ini menunjukkan bahwa bentuk kontur tertutup tidak memengaruhi nilai integral selama fungsi tetap analitik pada daerah yang dibatasi kontur tersebut.

4.6.1 Domain Terhubung Sederhana

Pada bagian sebelumnya telah dibuktikan Teorema Cauchy–Goursat untuk kontur tertutup sederhana. Selanjutnya, hasil tersebut akan diperluas pada kelas domain yang lebih umum, yaitu *domain terhubung sederhana*.

Definisi 4.13 Domain Terhubung Sederhana

Suatu domain $D \subseteq \mathbb{C}$ disebut **domain terhubung sederhana** (*simply connected domain*) apabila setiap kontur tertutup sederhana C yang seluruh titiknya berada di dalam domain D memiliki sifat bahwa seluruh titik di bagian dalam dari kontur C juga berada di dalam D .

Dengan kata lain, tidak terdapat “lubang” pada domain D . Akibatnya, setiap kontur tertutup sederhana di dalam D dapat terus-menerus dikecilkan menjadi sebuah titik tanpa keluar dari domain tersebut.

Contoh 4.31 Domain yang Terhubung Sederhana

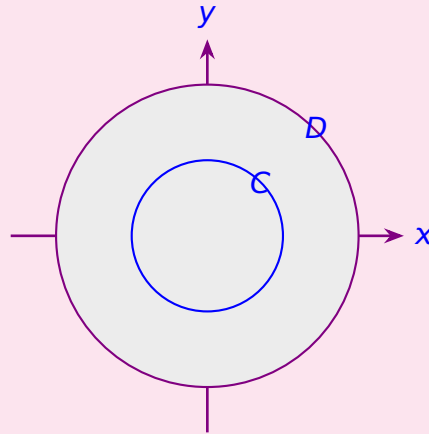
Himpunan

$$D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$$

merupakan domain terhubung sederhana. Memang, setiap kontur tertutup sederhana yang berada seluruhnya di dalam cakram satuan hanya mengelilingi titik-titik yang tetap berada di dalam cakram tersebut. Tidak terdapat lubang ataupun titik yang dihilangkan dari domain. Sebagai ilustrasi, lingkaran

$$|z| = \frac{1}{2}$$

berada seluruhnya di dalam D , dan seluruh titik bagian dalam lingkaran tersebut juga berada di dalam D .



Gambar 4.26. Cakram satuan sebagai domain terhubung sederhana

Contoh 4.32 Domain yang Tidak Terhubung Sederhana

Daomain anulus

$$D = \{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 2\}$$

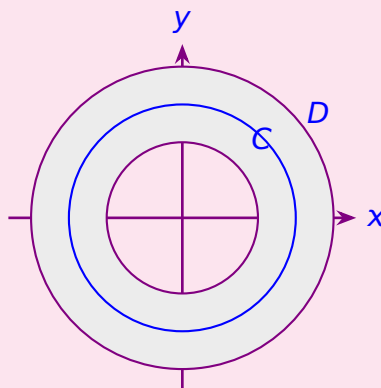
bukan domain terhubung sederhana. Memang, kontur lingkaran

$$|z| = \frac{3}{2}$$

berada seluruhnya di dalam domain D , tetapi bagian dalam kontur tersebut memuat titik-titik dengan

$$|z| < 1,$$

yang tidak termasuk dalam domain. Akibatnya, domain memiliki sebuah “lubang” di pusat sehingga domain tidak terhubung sederhana.



Gambar 4.27. Domain anulus yang tidak terhubung sederhana

Catatan 4.24 Hubungan dengan Teorema Cauchy–Goursat

Pada Teorema Cauchy–Goursat sebelumnya, kontur tertutup yang digunakan diasumsikan sederhana. Pada domain terhubung sederhana, syarat tersebut dapat diperlemah. Kontur tertutup tidak harus sederhana selama seluruh kontur tetap berada di dalam domain.

Teorema 4.9 Teorema Cauchy pada Domain Terhubung Sederhana

Jika f analitik pada suatu domain terhubung sederhana D , maka

$$\oint_C f(z) dz = 0 \quad (4.49)$$

untuk setiap kontur tertutup C yang seluruh titiknya berada di dalam D .

Bukti. Mula-mula diperhatikan kasus ketika kontur C merupakan kontur tertutup sederhana. Karena domain D terhubung sederhana, maka setiap titik bagian dalam kontur C juga berada di dalam D . Oleh sebab itu, fungsi f analitik pada seluruh titik di bagian dalam maupun pada kontur C . Berdasarkan Teorema Cauchy–Goursat, diperoleh

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

Selanjutnya diperhatikan kasus ketika kontur tertutup C memotong dirinya sendiri sejumlah berhingga kali. Dalam keadaan ini, kontur C dapat dipisahkan menjadi sejumlah berhingga kontur tertutup sederhana

$$C_1, C_2, \dots, C_n.$$

Pada masing-masing kontur sederhana tersebut berlaku Teorema Cauchy–Goursat sehingga

$$\int_{C_k} f(z) dz = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Karena integral pada kontur gabungan sama dengan jumlah integral pada masing-masing bagian kontur, maka diperoleh

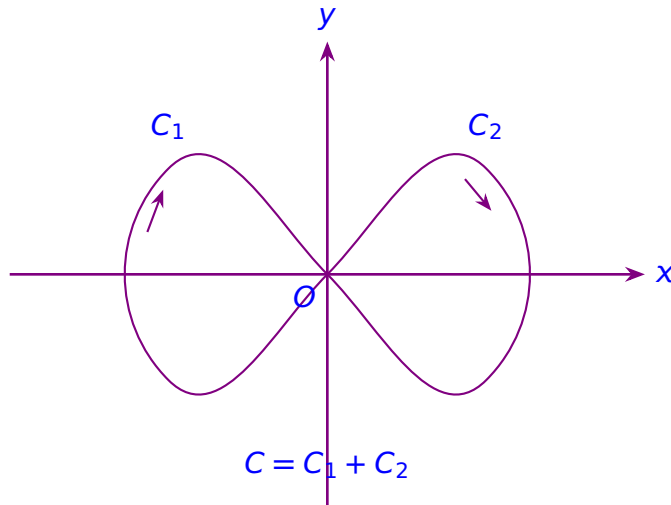
$$\begin{aligned} \int_C f(z) dz &= \sum_{k=1}^n \int_{C_k} f(z) dz \\ &= 0. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\int_C f(z) dz = 0.$$

Teorema terbukti. ■

Berikut diberikan ilustrasi sebuah kontur tertutup yang memotong dirinya sendiri dan dapat dipandang sebagai gabungan dua kontur tertutup sederhana.

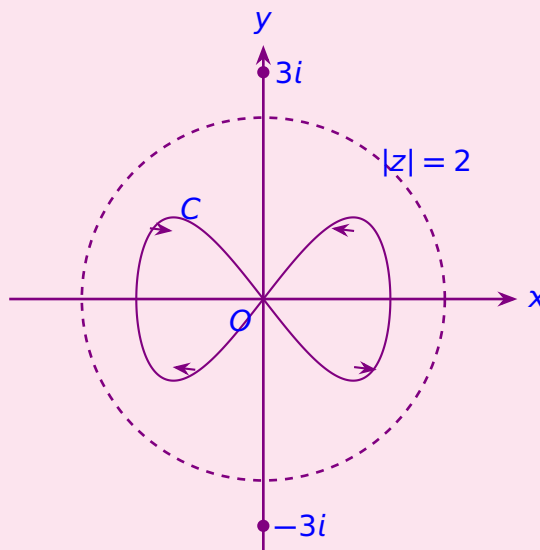


Gambar 4.28. Kontur tertutup yang berpotongan sendiri dan tersusun atas dua kontur tertutup sederhana

Catatan 4.25 Kasus Kontur dengan Tak Hingga Titik Potong

Jika suatu kontur tertutup memiliki tak hingga banyak titik potong diri, maka pembuktian teorema memerlukan teknik yang lebih halus. Dalam banyak kasus, kontur seperti itu masih dapat diperlakukan sebagai limit dari kontur-kontur sederhana atau kontur dengan jumlah titik potong berhingga.

Contoh 4.33



Gambar 4.29. Kontur tertutup tidak sederhana C di dalam cakram $|z| < 2$

Misalkan C merupakan sembarang kontur tertutup yang seluruh titiknya berada di dalam cakram terbuka

$$|z| < 2.$$

Akan ditunjukkan bahwa

$$\oint_C \frac{\sin z}{(z^2 + 9)^5} dz = 0. \quad (4.50)$$

Fungsi integran dapat dituliskan sebagai

$$f(z) = \frac{\sin z}{(z^2 + 9)^5}.$$

Fungsi $\sin z$ bersifat analitik pada seluruh bidang kompleks. Singularitas fungsi f hanya mungkin terjadi ketika

$$z^2 + 9 = 0.$$

Persamaan tersebut memberikan

$$z = \pm 3i.$$

Kedua titik singularitas tersebut memenuhi

$$|3i| = 3, \quad |-3i| = 3,$$

sehingga keduanya terletak di luar cakram

$$|z| < 2.$$

Akibatnya, fungsi

$$f(z) = \frac{\sin z}{(z^2 + 9)^5}$$

analitik pada seluruh titik di dalam dan pada kontur C . Karena cakram terbuka $|z| < 2$ merupakan domain terhubung sederhana, maka berdasarkan Teorema Cauchy-Goursat diperoleh

$$\int_C f(z) dz = 0.$$

Dengan demikian,

$$\int_C \frac{\sin z}{(z^2 + 9)^5} dz = 0. \quad (4.51)$$

Akibat 4.1

Jika fungsi f analitik pada suatu domain terhubung sederhana D , maka fungsi f memiliki antiturunan di setiap titik pada D .

Bukti. Karena fungsi f analitik pada domain D , maka fungsi f kontinu pada D . Pada Teorema Cauchy–Goursat untuk domain terhubung sederhana telah ditunjukkan bahwa untuk setiap kontur tertutup C yang seluruh titiknya berada di dalam D berlaku

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

Selanjutnya, berdasarkan teorema tentang keberadaan antiturunan (Teorema 4.5, apabila suatu fungsi kontinu pada domain D dan integralnya di sepanjang setiap kontur tertutup di dalam D bernilai nol, maka fungsi tersebut memiliki antiturunan pada D). Dengan demikian, fungsi f memiliki antiturunan di seluruh domain D . ■

** Catatan 4.26**

Akibat di atas sangat penting dalam teori fungsi peubah kompleks. Pada kalkulus peubah real, tidak setiap fungsi kontinu memiliki antiturunan global pada suatu himpunan. Akan tetapi, pada analisis kompleks, syarat analitik pada domain terhubung sederhana sudah cukup untuk menjamin keberadaan antiturunan. Hasil ini juga menunjukkan hubungan erat antara:

1. keanalitikan fungsi;
2. integral kontur yang bernilai nol; dan
3. keberadaan antiturunan.

Contoh 4.34

Misalkan diberikan fungsi

$$f(z) = z^3 + 2z - 1.$$

Fungsi tersebut merupakan polinomial sehingga analitik di seluruh bidang kompleks $\mathbb{C}$. Karena bidang kompleks merupakan domain terhubung sederhana, maka berdasarkan akibat sebelumnya, fungsi f memiliki antiturunan di seluruh $\mathbb{C}$. Salah satu antiturunan fungsi tersebut diperoleh dengan mengintegralkan setiap suku:

$$\begin{aligned} F(z) &= \int (z^3 + 2z - 1) dz \\ &= \frac{z^4}{4} + z^2 - z + C, \end{aligned}$$

dengan C konstanta kompleks. Dapat diverifikasi bahwa

$$F'(z) = z^3 + 2z - 1 = f(z).$$

Dengan demikian, F merupakan antiturunan dari f .

Contoh 4.35

Misalkan diberikan fungsi

$$f(z) = e^z.$$

Fungsi eksponensial kompleks analitik di seluruh bidang kompleks $\mathbb{C}$. Oleh sebab itu, fungsi tersebut memiliki antiturunan pada seluruh $\mathbb{C}$. Karena turunan fungsi eksponensial memenuhi

$$\frac{d}{dz} e^z = e^z,$$

maka suatu antiturunan dari f adalah fungsi itu sendiri, yaitu

$$F(z) = e^z.$$

Hasil ini memperlihatkan bahwa beberapa fungsi kompleks memiliki sifat yang sama dengan fungsi real, tetapi validitasnya diperoleh dari teori fungsi analitik dan Teorema Cauchy–Goursat.

Akibat 4.2

Setiap fungsi entire memiliki antiturunan.

Bukti. Fungsi entire merupakan fungsi yang analitik di seluruh bidang kompleks $\mathbb{C}$. Selanjutnya, bidang kompleks $\mathbb{C}$ merupakan domain terhubung sederhana. Oleh karena itu, berdasarkan akibat sebelumnya, setiap fungsi entire memiliki antiturunan pada seluruh bidang kompleks. ■

4.6.2 Domain Tak Terhubung Sederhana

Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa Teorema Cauchy–Goursat berlaku pada domain terhubung sederhana. Akan tetapi, banyak domain penting dalam analisis kompleks yang memiliki “lubang” sehingga tidak memenuhi sifat keterhubungan sederhana tersebut. Domain seperti itu disebut domain tak terhubung sederhana atau *multiply connected domain*. Sebagai contoh, domain annulus

$$\{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 2\}$$

bukan merupakan domain terhubung sederhana karena terdapat lingkaran tertutup di dalamnya yang mengelilingi titik asal, sedangkan titik asal sendiri tidak termasuk ke dalam domain tersebut.

Pada bagian ini akan diperlihatkan bentuk umum Teorema Cauchy–Goursat untuk domain yang mempunyai beberapa lubang.

Definisi 4.14 Domain Tak Terhubung Sederhana

Suatu domain D disebut **domain tak terhubung sederhana** (*multiply connected domain*) apabila terdapat paling sedikit satu kontur tertutup sederhana C yang seluruh titiknya berada di dalam D , tetapi bagian dalam kontur C memuat titik yang tidak termasuk ke dalam D .

 Catatan 4.27

Secara geometris, domain tak terhubung sederhana merupakan domain yang memiliki satu atau lebih “lubang”. Akibat adanya lubang tersebut, suatu kontur tertutup di dalam domain dapat mengelilingi titik-titik yang tidak berada di dalam domain. Keadaan inilah yang menyebabkan beberapa hasil penting dalam teori integral kompleks memerlukan modifikasi dibandingkan kasus domain terhubung sederhana.

Contoh 4.36

Perhatikan domain anulus

$$D = \{z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 3\}.$$

Domain ini terdiri atas semua titik kompleks yang terletak di antara dua lingkaran:

$$|z| = 1 \quad \text{dan} \quad |z| = 3.$$

Misalkan diambil kontur tertutup sederhana

$$C : |z| = 2.$$

Kontur tersebut seluruhnya berada di dalam domain D . Akan tetapi, titik

$$z = 0$$

berada di bagian dalam kontur C dan tidak termasuk ke dalam domain D karena

$$|0| = 0 < 1.$$

Dengan demikian, terdapat kontur tertutup sederhana di dalam D yang bagian dalamnya memiliki titik di luar domain. Oleh sebab itu, domain anulus tersebut bukan domain terhubung sederhana.

Contoh 4.37

Perhatikan domain

$$D = \mathbb{C} - \{0, 1\}.$$

Domain ini diperoleh dari bidang kompleks dengan menghilangkan dua titik, yaitu 0 dan 1. Misalkan dipilih suatu lingkaran kecil

$$C : |z| = \frac{1}{2}.$$

Kontur tersebut berada seluruhnya di dalam domain D karena titik-titik pada kontur memenuhi

$$z \neq 0 \quad \text{dan} \quad z \neq 1.$$

Akan tetapi, bagian dalam kontur C memuat titik

$$z = 0,$$

yang tidak termasuk dalam domain. Oleh karena itu, domain

$$\mathbb{C} - \{0, 1\}$$

merupakan domain tak terhubung sederhana.

Teorema 4.10 Teorema Cauchy–Goursat pada Domain Tak Terhubung Sederhana

Misalkan:

1. C merupakan kontur tertutup sederhana yang berorientasi positif (berlawanan arah jarum jam);
2. C_k , untuk $k = 1, 2, \dots, n$, merupakan kontur tertutup sederhana yang seluruhnya berada di bagian dalam kontur C , saling lepas, serta bagian dalamnya tidak saling beririsan;
3. setiap kontur C_k diorientasikan negatif (searah jarum jam).

Jika fungsi f analitik pada semua kontur tersebut dan pada domain tak terhubung sederhana yang dibatasi oleh C serta berada di luar setiap C_k , maka berlaku

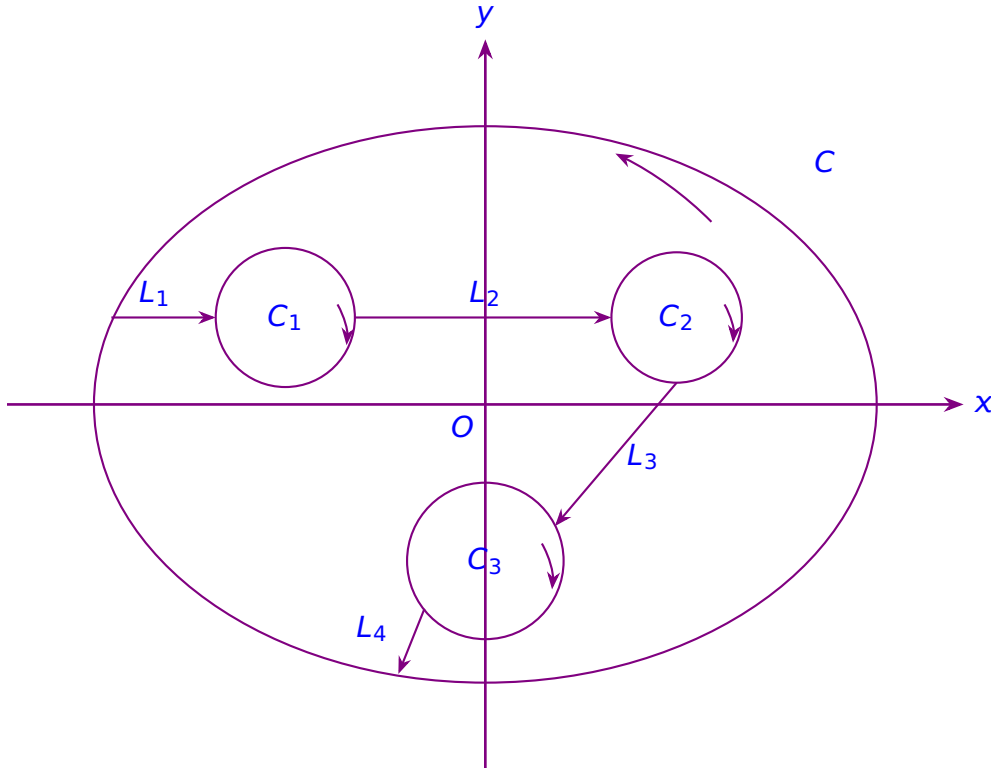
$$\oint_C f(z) dz + \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz = 0. \quad (4.52)$$

Bukti. Pembuktian dilakukan dengan membagi domain tak terhubung sederhana menjadi beberapa domain terhubung sederhana menggunakan lintasan poligonal. Misalkan dibuat

lintasan poligonal

$$L_1, L_2, \dots, L_n$$

yang menghubungkan kontur luar dengan kontur-kontur dalam tanpa saling berpotongan.



Gambar 4.30. Domain tak terhubung sederhana dengan tiga kontur di bagian dalam

Dengan bantuan lintasan-lintasan tersebut, domain dapat dipisahkan menjadi sejumlah domain tertutup sederhana yang masing-masing dibatasi oleh kontur tertutup sederhana. Pada setiap domain tertutup sederhana tersebut, fungsi f analitik. Oleh karena itu, Teorema Cauchy–Goursat dapat diterapkan sehingga integral sepanjang batas setiap domain tertutup bernilai nol. Jika seluruh integral tersebut dijumlahkan, maka integral sepanjang lintasan poligonal akan saling meniadakan karena setiap lintasan dilalui dua kali dengan orientasi berlawanan. Akibatnya, hanya integral pada kontur luar C dan kontur-kontur dalam C_k yang tersisa, sehingga diperoleh

$$\oint_C f(z) dz + \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz = 0.$$

Dengan demikian, teorema terbukti. ■

Catatan 4.28 Orientasi Kontur

Pada teorema di atas, orientasi kontur memiliki peranan penting.

✿ Kontur luar C diorientasikan positif, yaitu berlawanan arah jarum jam.

❖ Kontur-kontur dalam C_k diorientasikan negatif, yaitu searah jarum jam.

Dengan orientasi tersebut, domain yang menjadi daerah integrasi selalu berada di sebelah kiri lintasan ketika kontur dilalui.

Akibat 4.3

Misalkan C_1 dan C_2 merupakan dua kontur tertutup sederhana berorientasi positif dengan C_1 seluruhnya berada di bagian dalam kontur C_2 . Jika fungsi f analitik pada daerah tertutup yang terdiri atas kontur C_1 , kontur C_2 , dan seluruh titik di antara kedua kontur tersebut, maka berlaku

$$\oint_{C_1} f(z) dz = \oint_{C_2} f(z) dz. \quad (4.53)$$

Bukti. Daerah yang terletak di antara kontur C_1 dan C_2 merupakan domain tak terhubung sederhana. Kontur luar C_2 diorientasikan positif, yaitu berlawanan arah jarum jam. Agar kondisi pada Teorema 4.10 terpenuhi, haruslah kontur C_1 di bagian dalam C_2 berorientasi negatif. Sehingga rumus pada Teorema 4.10, digunakan C_2 untuk kontur luar dan $-C_1$ untuk kontur dalam dan diperoleh

$$\oint_{C_2} f(z) dz + \oint_{-C_1} f(z) dz = 0.$$

Sifat perubahan orientasi kontur memberikan hubungan

$$\oint_{-C_1} f(z) dz = - \oint_{C_1} f(z) dz.$$

Dengan mensubstitusikan hubungan tersebut ke persamaan sebelumnya, diperoleh

$$\oint_{C_2} f(z) dz - \oint_{C_1} f(z) dz = 0.$$

Akibatnya,

$$\oint_{C_1} f(z) dz = \oint_{C_2} f(z) dz. \quad (4.54)$$

■

📌 Catatan 4.29 Prinsip Deformasi Lintasan

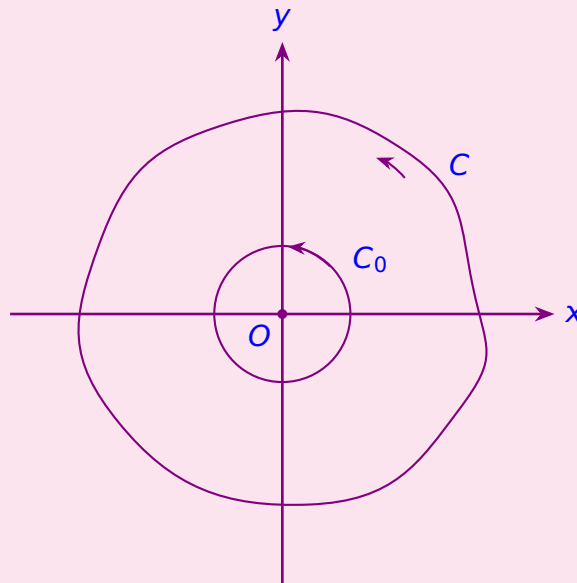
Hasil pada korolari di atas dikenal sebagai **prinsip deformasi lintasan** (*principle of deformation of paths*). Prinsip ini menyatakan bahwa dua kontur tertutup sederhana yang dapat dideformasikan satu sama lain di dalam daerah tempat fungsi tetap analitik akan menghasilkan nilai integral kontur yang sama. Secara geometris, bentuk lintasan inte-

grasi tidak memengaruhi nilai integral, selama proses deformasi tidak dilalui titik singular maupun daerah tempat fungsi kehilangan sifat analitiknya.

Contoh 4.38

Misalkan C merupakan sembarang kontur tertutup sederhana berorientasi positif yang mengelilingi titik asal $z = 0$. Akan ditunjukkan bahwa

$$\oint_C \frac{dz}{z} = 2\pi i. \quad (4.55)$$



Gambar 4.31. Kontur C dan lingkaran bantu C_0 yang mengelilingi titik asal

Untuk membuktikannya, dibangun sebuah lingkaran kecil

$$C_0 : |z| = r,$$

dengan $r > 0$ dipilih cukup kecil sehingga seluruh lingkaran C_0 berada di bagian dalam kontur C . Fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z}$$

analitik pada setiap titik selain $z = 0$. Karena titik singular tunggal fungsi tersebut hanyalah titik asal, maka fungsi f analitik pada seluruh daerah di antara kontur C dan C_0 . Berdasarkan Akibat 4.3 (deformasi kontur), diperoleh

$$\oint_C \frac{dz}{z} = \oint_{C_0} \frac{dz}{z}.$$

Selanjutnya integral pada C_0 dihitung menggunakan parameterisasi

$$z = re^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Dari parameterisasi tersebut diperoleh

$$dz = ire^{i\theta} d\theta.$$

Akibatnya,

$$\begin{aligned} \oint_{C_0} \frac{dz}{z} &= \int_0^{2\pi} \frac{ire^{i\theta}}{re^{i\theta}} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} i d\theta \\ &= 2\pi i. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\oint_C \frac{dz}{z} = 2\pi i. \quad (4.56)$$

Catatan 4.30 Makna Geometris

Hasil di atas menunjukkan bahwa nilai integral

$$\oint_C \frac{dz}{z}$$

tidak bergantung pada bentuk kontur, melainkan hanya pada apakah kontur tersebut mengelilingi titik singular $z = 0$. Selama kontur dapat dideformasikan secara kontinu tanpa melewati titik asal, nilai integral akan tetap sama. Perlu diperhatikan bahwa lingkaran bantu C_0 tidak harus dipilih sangat kecil. Lingkaran tersebut juga dapat dipilih cukup besar sehingga kontur C seluruhnya berada di bagian dalam C_0 , selama daerah di antara kedua kontur tidak memuat titik singular tambahan.

4.6.3 Latihan subbab 4.6

1. Terapkan Teorema Cauchy–Goursat untuk menunjukkan bahwa

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

ketika kontur C adalah lingkaran satuan $|z| = 1$, dengan orientasi searah maupun berlawanan arah jarum jam, dan ketika

a. $f(z) = \frac{z^2}{z+3};$

b. $f(z) = ze^{-z};$

c. $f(z) = \frac{1}{z^2 + 2z + 2};$

d. $f(z) = \operatorname{sech} z;$

e. $f(z) = \tan z;$

f. $f(z) = \operatorname{Log}(z+2).$

2. Misalkan C_1 menyatakan batas persegi berorientasi positif yang sisi-sisinya terletak pada garis

$$x = \pm 1, \quad y = \pm 1,$$

dan misalkan C_2 adalah lingkaran berorientasi positif

$$|z| = 4.$$

Jelaskan mengapa

$$\oint_{C_1} f(z) dz = \oint_{C_2} f(z) dz$$

untuk fungsi-fungsi berikut:

a. $f(z) = \frac{1}{3z^2 + 1};$

b. $f(z) = \frac{z+2}{\sin(z/2)};$

c. $f(z) = \frac{z}{1-e^z}.$

3. Jika C_0 menyatakan lingkaran berorientasi positif

$$|z - z_0| = R,$$

maka berlaku

$$\oint_{C_0} (z - z_0)^{n-1} dz = \begin{cases} 0, & n = \pm 1, \pm 2, \dots, \\ 2\pi i, & n = 0. \end{cases}$$

Gunakan hasil tersebut untuk menunjukkan bahwa jika C merupakan batas persegi panjang

$$0 \leq x \leq 3, \quad 0 \leq y \leq 2,$$

yang diorientasikan positif, maka

$$\oint_C (z - 2 - i)^{n-1} dz = \begin{cases} 0, & n = \pm 1, \pm 2, \dots, \\ 2\pi i, & n = 0. \end{cases}$$

4.7 Formula Integral Cauchy

Pada bagian sebelumnya telah diperoleh hasil penting bahwa integral suatu fungsi analitik di sepanjang kontur tertutup bernilai nol. Hasil tersebut sekarang digunakan untuk menurunkan salah satu teorema paling fundamental dalam teori fungsi kompleks, yaitu **Formula Integral Cauchy**.

Formula ini menunjukkan bahwa nilai suatu fungsi analitik di titik bagian dalam suatu kontur tertutup sepenuhnya ditentukan oleh nilai-nilai fungsi tersebut pada kontur pembatasnya. Dengan kata lain, seluruh informasi fungsi di bagian dalam daerah dapat diperoleh hanya dari nilai fungsi pada batas daerah tersebut.

Teorema 4.11 Formula Integral Cauchy

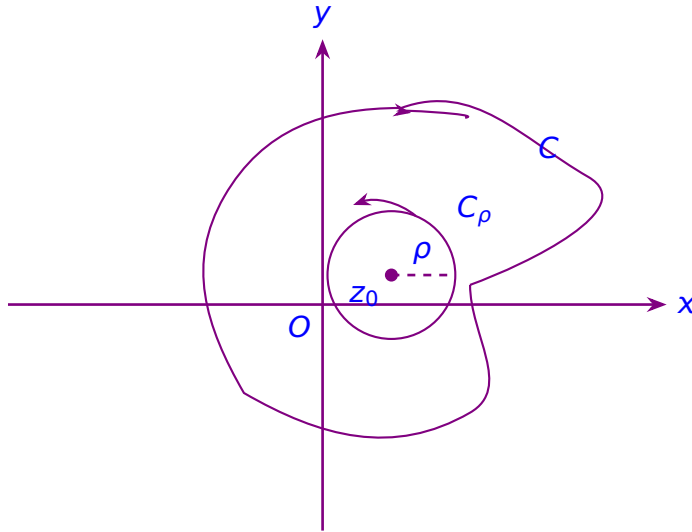
Misalkan f analitik pada setiap titik di dalam dan pada suatu kontur tertutup sederhana C yang berorientasi positif. Jika z_0 merupakan titik di bagian dalam C , maka berlaku

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz. \quad (4.57)$$

Bukti. Misalkan C_ρ merupakan lingkaran kecil berorientasi positif

$$|z - z_0| = \rho,$$

dengan $\rho > 0$ dipilih cukup kecil sehingga lingkaran C_ρ berada di bagian dalam kontur C .

Gambar 4.32. Kontur C dan lingkaran kecil C_ρ di sekitar titik z_0

Karena fungsi

$$\frac{f(z)}{z - z_0}$$

analitik pada daerah di antara kontur C dan C_ρ , maka berdasarkan Akibat 4.3 (deformasi kontur) diperoleh

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \oint_{C_\rho} \frac{f(z)}{z - z_0} dz. \quad (4.58)$$

Selanjutnya dituliskan

$$\oint_{C_\rho} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \oint_{C_\rho} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz + f(z_0) \oint_{C_\rho} \frac{1}{z - z_0} dz. \quad (4.59)$$

Dari hasil sebelumnya diketahui bahwa

$$\oint_{C_\rho} \frac{1}{z - z_0} dz = 2\pi i. \quad (4.60)$$

Oleh sebab itu,

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz - 2\pi i f(z_0) = \oint_{C_\rho} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz. \quad (4.61)$$

Karena f analitik di z_0 , maka f kontinu di titik tersebut. Akibatnya, untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon \quad \text{jika} \quad |z - z_0| < \delta. \quad (4.62)$$

Pilih $\rho < \delta$. Untuk setiap titik z pada C_ρ berlaku

$$|z - z_0| = \rho,$$

sehingga

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| < \frac{\varepsilon}{\rho}.$$

Panjang lintasan C_ρ adalah

$$2\pi\rho.$$

Dengan menggunakan ketaksamaan dasar integral kontur diperoleh

$$\begin{aligned} \left| \oint_{C_\rho} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \right| &\leq \frac{\varepsilon}{\rho} \cdot 2\pi\rho \\ &= 2\pi\varepsilon. \end{aligned} \quad (4.63)$$

Karena ε dapat dipilih sembarang kecil, maka harus berlaku

$$\oint_{C_\rho} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz = 0. \quad (4.64)$$

Akibatnya,

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0). \quad (4.65)$$

Dengan membagi kedua ruas oleh $2\pi i$, diperoleh

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz. \quad (4.66)$$

Dengan demikian teorema terbukti. ■

Catatan 4.31

Formula Integral Cauchy sering juga dituliskan dalam bentuk

$$\oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0). \quad (4.67)$$

Bentuk ini sangat berguna untuk menghitung integral kontur secara langsung. Jika integran dapat dituliskan dalam bentuk

$$\frac{f(z)}{z - z_0},$$

dengan f analitik pada dan di dalam kontur C , maka nilai integral dapat segera diperoleh tanpa melakukan parametrisasi lintasan.

Contoh 4.39

Tentukan nilai integral

$$\oint_C \frac{e^z}{z-1} dz,$$

dengan C merupakan lingkaran $|z| = 2$ berorientasi positif.

Penyelesaian:

Fungsi

$$f(z) = e^z$$

merupakan fungsi analitik di seluruh bidang kompleks.

Integran dapat dituliskan sebagai

$$\frac{f(z)}{z - z_0},$$

dengan

$$z_0 = 1.$$

Karena titik $z_0 = 1$ berada di dalam lingkaran $|z| = 2$, maka Formula Integral Cauchy dapat diterapkan:

$$\oint_C \frac{e^z}{z-1} dz = 2\pi i e^1.$$

Dengan demikian,

$$\oint_C \frac{e^z}{z-1} dz = 2\pi i e. \quad (4.68)$$

Contoh 4.40

Tentukan nilai integral

$$\oint_C \frac{z^2 + 1}{z-i} dz,$$

dengan C adalah lingkaran $|z| = 3$ berorientasi positif.

Penyelesaian:

Didefinisikan

$$f(z) = z^2 + 1.$$

Fungsi tersebut merupakan polinomial sehingga analitik di seluruh bidang kompleks.

Integran dapat ditulis dalam bentuk

$$\frac{f(z)}{z - z_0},$$

dengan

$$z_0 = i.$$

Karena

$$|i| = 1 < 3,$$

titik singularitas berada di dalam kontur C . Maka berdasarkan Formula Integral Cauchy diperoleh

$$\oint_C \frac{z^2 + 1}{z - i} dz = 2\pi i f(i).$$

Selanjutnya dihitung

$$f(i) = i^2 + 1 = -1 + 1 = 0.$$

Akibatnya,

$$\oint_C \frac{z^2 + 1}{z - i} dz = 0. \quad (4.69)$$

Contoh ini menunjukkan bahwa meskipun integran memiliki singularitas di dalam kontur, nilai integral tetap dapat bernilai nol bergantung pada nilai fungsi analitik $f(z_0)$.

4.7.1 Perluasan Formula Integral Cauchy

Pada bagian sebelumnya telah diperoleh Formula Integral Cauchy yang menyatakan bahwa nilai suatu fungsi analitik di titik yang berada di bagian dalam suatu kontur tertutup dapat dinyatakan dalam bentuk integral kontur.

Hasil tersebut ternyata dapat diperluas sehingga turunan-turunan fungsi analitik juga dapat dinyatakan melalui integral kontur. Perluasan ini merupakan salah satu hasil paling penting dalam teori fungsi peubah kompleks karena menunjukkan bahwa apabila suatu fungsi analitik ada, maka seluruh turunannya juga ada dan dapat dihitung secara eksplisit menggunakan integral.

Teorema 4.12 Perluasan Formula Integral Cauchy

Misalkan f analitik pada setiap titik di dalam dan pada suatu kontur tertutup sederhana C yang berorientasi positif. Jika z_0 merupakan titik di bagian dalam C , maka untuk setiap bilangan bulat taknegatif n berlaku

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (4.70)$$

Bukti. Akan dibuktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat taknegatif n berlaku

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$$

Pembuktian diawali dengan Formula Integral Cauchy, yaitu

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(s)}{s-z} ds, \quad (4.71)$$

untuk setiap titik z di bagian dalam kontur C .

☞ Catatan 4.32

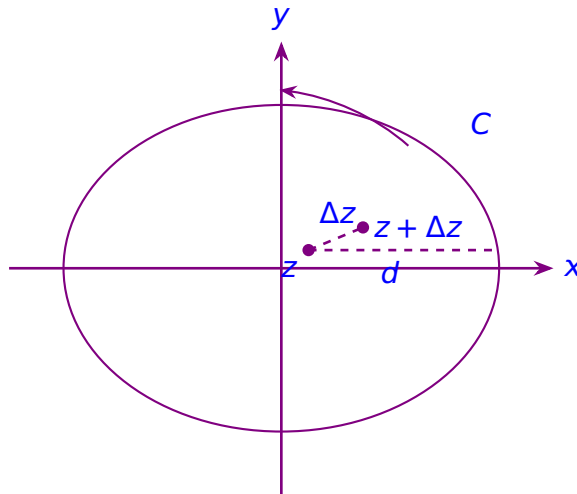
Pada pembuktian ini digunakan variabel s sebagai variabel integrasi agar tidak terjadi kerancuan dengan titik tetap z atau z_0 di dalam kontur.

Selanjutnya akan ditunjukkan terlebih dahulu bahwa turunan pertama fungsi f dapat diperoleh dengan menurunkan integral tersebut. Misalkan z merupakan titik di bagian dalam kontur C . Definisikan

$$d = \min_{s \in C} |s - z|.$$

Karena z berada di bagian dalam kontur C , maka diperoleh $d > 0$. Ambil Δz sehingga

$$0 < |\Delta z| < d.$$



Gambar 4.33. Titik z dan $z + \Delta z$ di bagian dalam kontur C

Berdasarkan Formula Integral Cauchy diperoleh

$$f(z + \Delta z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(s)}{s - z - \Delta z} ds$$

dan

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(s)}{s - z} ds.$$

Dengan mengurangkan kedua persamaan tersebut diperoleh

$$\frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \left(\frac{1}{s - z - \Delta z} - \frac{1}{s - z} \right) \frac{f(s)}{\Delta z} ds.$$

Karena

$$\frac{1}{s-z-\Delta z} - \frac{1}{s-z} = \frac{\Delta z}{(s-z-\Delta z)(s-z)},$$

maka diperoleh

$$\frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(s)}{(s-z-\Delta z)(s-z)} ds. \quad (4.72)$$

Selanjutnya digunakan identitas

$$\frac{1}{(s-z-\Delta z)(s-z)} = \frac{1}{(s-z)^2} + \frac{\Delta z}{(s-z-\Delta z)(s-z)^2}.$$

Akibatnya,

$$\begin{aligned} \frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z} &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(s)}{(s-z)^2} ds \\ &+ \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{\Delta z f(s)}{(s-z-\Delta z)(s-z)^2} ds. \end{aligned} \quad (4.73)$$

Karena f kontinu pada kontur tertutup C , maka menurut Teorema Nilai Maksimum terdapat konstanta $M > 0$ sehingga

$$|f(s)| \leq M, \quad s \in C.$$

Selain itu, karena $|s-z| \geq d$ dan $|\Delta z| < d$, maka

$$\begin{aligned} |s-z-\Delta z| &= |(s-z) - \Delta z| \\ &\geq ||s-z| - |\Delta z|| \\ &\geq d - |\Delta z|. \end{aligned}$$

Jika L menyatakan panjang kontur C , maka berdasarkan ketaksamaan estimasi integral kontur diperoleh

$$\left| \oint_C \frac{\Delta z f(s)}{(s-z-\Delta z)(s-z)^2} ds \right| \leq \frac{|\Delta z| M}{(d - |\Delta z|) d^2} L.$$

Ketika $\Delta z \rightarrow 0$, ruas kanan akan menuju 0. Oleh sebab itu,

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left[\frac{f(z+\Delta z) - f(z)}{\Delta z} - \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(s)}{(s-z)^2} ds \right] = 0.$$

Dengan demikian diperoleh

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(s)}{(s-z)^2} ds. \quad (4.74)$$

Turunan berikutnya dapat diperoleh dengan proses serupa. Untuk turunan kedua diperoleh

$$f''(z) = \frac{2!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(s)}{(s-z)^3} ds. \quad (4.75)$$

Dengan melanjutkan proses tersebut secara induksi matematis diperoleh bahwa untuk setiap $n \geq 1$ berlaku

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(s)}{(s-z)^{n+1}} ds.$$

Karena titik z dapat dipilih sebagai titik bagian dalam mana pun pada kontur C , maka khusus untuk $z = z_0$ diperoleh

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz.$$

Teorema terbukti. ■

Catatan 4.33

Dengan kesepakatan

$$f^{(0)}(z_0) = f(z_0) \quad \text{dan} \quad 0! = 1,$$

maka untuk $n = 0$ diperoleh

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz, \quad (4.76)$$

yaitu Formula Integral Cauchy yang telah dibahas sebelumnya.

Catatan 4.34

Teorema ini memiliki konsekuensi yang sangat penting dalam analisis kompleks. Dari formula tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. setiap fungsi analitik memiliki turunan semua orde;
2. seluruh turunan fungsi analitik juga merupakan fungsi analitik;
3. nilai turunan fungsi pada suatu titik ditentukan sepenuhnya oleh nilai fungsi pada batas daerah.

Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi analitik mempunyai sifat yang jauh lebih kuat dibandingkan fungsi terdiferensialkan pada analisis real.

Persamaan pada teorema di atas sering dituliskan kembali dalam bentuk

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (4.77)$$

Bentuk ini sangat berguna dalam perhitungan integral kontur karena integral dapat dihitung secara langsung apabila fungsi analitik f dan titik singularitas z_0 diketahui.

Contoh 4.41

Tentukan nilai integral

$$\oint_C \frac{e^z}{(z-1)^2} dz,$$

dengan C adalah lingkaran $|z| = 3$ berorientasi positif.

Penyelesaian:

Didefinisikan

$$f(z) = e^z.$$

Fungsi eksponensial merupakan fungsi entire sehingga analitik di seluruh bidang kompleks.

Integran dapat dituliskan dalam bentuk

$$\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}},$$

dengan

$$z_0 = 1 \quad \text{dan} \quad n = 1.$$

Karena titik $z_0 = 1$ berada di dalam kontur $|z| = 3$, maka Perluasan Formula Integral Cauchy dapat diterapkan:

$$\oint_C \frac{e^z}{(z-1)^2} dz = \frac{2\pi i}{1!} f'(1).$$

Turunan fungsi f adalah

$$f'(z) = e^z,$$

sehingga

$$f'(1) = e.$$

Akibatnya diperoleh

$$\oint_C \frac{e^z}{(z-1)^2} dz = 2\pi i e. \quad (4.78)$$

Contoh 4.42

Tentukan nilai integral

$$\oint_C \frac{z^3 + 2z}{(z-i)^3} dz,$$

dengan C merupakan lingkaran $|z| = 2$ berorientasi positif.

Penyelesaian:

Didefinisikan

$$f(z) = z^3 + 2z.$$

Fungsi tersebut merupakan polinomial sehingga analitik di seluruh bidang kompleks.

Integran dituliskan dalam bentuk

$$\frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}},$$

dengan

$$z_0 = i \quad \text{dan} \quad n + 1 = 3.$$

Maka diperoleh

$$n = 2.$$

Berdasarkan Perluasan Formula Integral Cauchy,

$$\oint_C \frac{z^3 + 2z}{(z - i)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} f''(i).$$

Turunan pertama fungsi f adalah

$$f'(z) = 3z^2 + 2,$$

dan turunan keduanya adalah

$$f''(z) = 6z.$$

Karena

$$f''(i) = 6i,$$

maka

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{z^3 + 2z}{(z - i)^3} dz &= \frac{2\pi i}{2} (6i) \\ &= 6\pi i^2 \\ &= -6\pi. \end{aligned}$$

Jadi,

$$\oint_C \frac{z^3 + 2z}{(z - i)^3} dz = -6\pi. \quad (4.79)$$

4.7.2 Beberapa Konsekuensi dari Perluasan Formula Integral Cauchy

Perluasan Formula Integral Cauchy memberikan konsekuensi yang sangat penting dalam teori fungsi peubah kompleks. Salah satu konsekuensi utamanya adalah bahwa fungsi analitik tidak hanya memiliki turunan pertama, tetapi juga memiliki turunan semua orde, dan seluruh turunan tersebut kembali merupakan fungsi analitik. Hasil ini menunjukkan bahwa fungsi analitik mempunyai sifat regularitas yang sangat kuat dibandingkan fungsi terdiferensialkan pada analisis real.

Teorema 4.13

Jika fungsi f analitik pada suatu titik z_0 , maka seluruh turunan

$$f'(z), \quad f''(z), \quad f^{(3)}(z), \quad \dots$$

juga analitik pada titik tersebut.

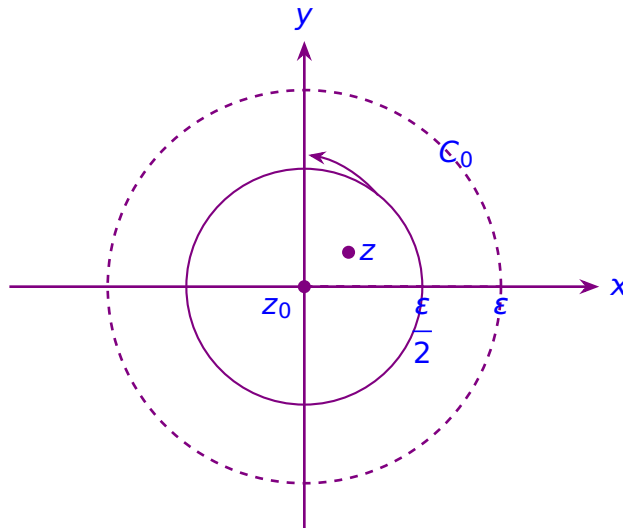
Bukti. Misalkan fungsi f analitik pada titik z_0 . Berdasarkan definisi fungsi analitik, terdapat suatu persekitaran

$$\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \varepsilon\}$$

dengan $\varepsilon > 0$ sehingga f analitik di persekitaran tersebut. Selanjutnya dipilih lingkaran tertutup sederhana

$$C_0 = \{s \in \mathbb{C} : |s - z_0| = \frac{\varepsilon}{2}\},$$

berorientasi positif dan seluruhnya berada di dalam persekitaran tersebut.



Gambar 4.34. Lingkaran C_0 di sekitar titik z_0

Karena f analitik di dalam dan pada C_0 , maka berdasarkan Perluasan Formula Integral

Cauchy diperoleh

$$f''(z) = \frac{2!}{2\pi i} \oint_{C_0} \frac{f(s)}{(s-z)^3} ds = \frac{1}{\pi i} \oint_{C_0} \frac{f(s)}{(s-z)^3} ds, \quad (4.80)$$

untuk setiap titik z di bagian dalam C_0 . Keberadaan turunan kedua $f''(z)$ pada seluruh titik bagian dalam C_0 menunjukkan bahwa turunan pertama $f'(z)$ terdiferensialkan pada persekitaran tersebut. Karena fungsi yang terdiferensialkan kompleks bersifat analitik, maka diperoleh bahwa f' analitik pada titik z_0 .

Selanjutnya argumen yang sama dapat diterapkan kembali pada fungsi f' . Karena f' analitik, maka turunan keduanya, yaitu f'' , juga analitik. Dengan meneruskan proses ini secara induktif diperoleh bahwa seluruh turunan

$$f^{(n)}(z), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

analitik pada titik z_0 . Dengan demikian teorema terbukti. ■

Catatan 4.35

Teorema di atas menunjukkan bahwa fungsi analitik memiliki sifat sangat halus (*smooth*). Tidak hanya turunan pertama yang ada, tetapi seluruh turunan orde berapa pun juga ada dan tetap analitik.

Sifat ini berbeda secara signifikan dengan fungsi real terdiferensialkan, karena pada analisis real terdapat fungsi yang hanya memiliki sejumlah hingga turunan.

Sebagai konsekuensi dari teorema sebelumnya, jika

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

merupakan fungsi analitik, maka seluruh turunan parsial orde pertama dari u dan v kontinu. Memang, karena f analitik, maka f' juga analitik dan akibatnya kontinu. Dari hubungan

$$f'(z) = u_x + iv_x = v_y - iu_y, \quad (4.81)$$

diperoleh bahwa

$$u_x, \quad u_y, \quad v_x, \quad v_y$$

kontinu. Lebih lanjut, karena f'' juga analitik dan kontinu, maka turunan parsial orde kedua dari u dan v juga kontinu. Proses ini dapat diteruskan sehingga diperoleh bahwa seluruh turunan parsial semua orde dari u dan v ada dan kontinu. Hasil ini memberikan dasar penting bagi teori fungsi harmonik yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Akibat 4.4

Jika

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

merupakan fungsi analitik pada suatu titik

$$z = x + iy,$$

maka fungsi komponen real u dan komponen imajiner v mempunyai turunan parsial kontinu untuk semua orde pada titik tersebut.

Bukti. Pada teorema sebelumnya telah ditunjukkan bahwa jika f analitik, maka seluruh turunannya

$$f'(z), f''(z), f^{(3)}(z), \dots$$

juga analitik. Karena fungsi analitik selalu kontinu, maka seluruh turunan kompleks tersebut kontinu. Selanjutnya dituliskan

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y). \quad (4.82)$$

Dari hubungan

$$f'(z) = u_x + iv_x = v_y - iu_y, \quad (4.83)$$

diperoleh bahwa turunan parsial orde pertama

$$u_x, u_y, v_x, v_y$$

ada dan kontinu. Selanjutnya karena f'' analitik dan kontinu, maka turunan parsial orde kedua dari u dan v juga ada dan kontinu. Dengan meneruskan proses ini secara induktif diperoleh bahwa seluruh turunan parsial semua orde dari u dan v ada dan kontinu pada titik tersebut. Dengan demikian korolari terbukti. ■

Teorema berikut merupakan hasil penting yang diperoleh oleh E. Morera dan memberikan suatu syarat cukup agar suatu fungsi kontinu menjadi analitik.

Teorema 4.14 Teorema Morera

Misalkan f kontinu pada suatu domain D . Jika

$$\oint_C f(z) dz = 0 \quad (4.84)$$

untuk setiap kontur tertutup C di dalam D , maka f analitik di seluruh domain D .

📌 Catatan 4.36

Teorema Morera dapat dipandang sebagai kebalikan dari Teorema Cauchy–Goursat. Pada Teorema Cauchy–Goursat ditunjukkan bahwa fungsi analitik memiliki integral nol pada setiap kontur tertutup. Sebaliknya, Teorema Morera menyatakan bahwa apabila suatu fungsi kontinu memiliki sifat integral tertutup bernilai nol, maka fungsi tersebut pasti analitik.

Bukti. Karena

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

untuk setiap kontur tertutup C di dalam domain D , maka berdasarkan teorema mengenai antiturunan diperoleh bahwa fungsi f mempunyai antiturunan pada D . Artinya, terdapat suatu fungsi F sehingga

$$F'(z) = f(z), \quad z \in D. \quad (4.85)$$

Karena fungsi yang mempunyai turunan kompleks merupakan fungsi analitik, maka F analitik pada domain D . Selanjutnya, berdasarkan Teorema 4.13 sebelumnya, turunan dari fungsi analitik juga analitik. Oleh sebab itu,

$$f(z) = F'(z)$$

merupakan fungsi analitik pada domain D . Dengan demikian teorema terbukti. ■

📌 Catatan 4.37

Jika domain D terhubung sederhana, maka Teorema Morera memberikan kebalikan dari Teorema Cauchy–Goursat untuk kelas fungsi kontinu.

Dengan kata lain, pada domain terhubung sederhana berlaku ekuivalensi berikut:

$$f \text{ analitik} \iff \oint_C f(z) dz = 0$$

untuk setiap kontur tertutup C di dalam domain D .

Teorema 4.15 Ketaksamaan Cauchy

Misalkan f analitik di dalam dan pada lingkaran berorientasi positif

$$C_R : |z - z_0| = R,$$

dengan pusat z_0 dan jari-jari R . Jika

$$M_R = \max_{z \in C_R} |f(z)|,$$

maka untuk setiap bilangan bulat positif n berlaku

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!M_R}{R^n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (4.86)$$

Catatan 4.38

Ketaksamaan Cauchy memberikan batas atas bagi besar turunan fungsi analitik berdasarkan nilai maksimum fungsi tersebut pada suatu lingkaran. Hasil ini menunjukkan bahwa perilaku turunan fungsi analitik dikendalikan secara kuat oleh nilai fungsi pada batas daerah.

Bukti. Berdasarkan Perluasan Formula Integral Cauchy diperoleh

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (4.87)$$

Selanjutnya digunakan ketaksamaan estimasi integral kontur pada Teorema 4.4:

$$\left| \oint_C g(z) dz \right| \leq ML,$$

dengan M merupakan batas atas modulus integran pada kontur dan L panjang kontur. Pada kasus ini,

$$g(z) = \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}.$$

Untuk setiap titik z pada lingkaran C_R berlaku

$$|z - z_0| = R.$$

Karena

$$|f(z)| \leq M_R,$$

maka diperoleh

$$\left| \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} \right| \leq \frac{M_R}{R^{n+1}}.$$

Panjang lingkaran C_R adalah

$$L = 2\pi R.$$

Dengan demikian,

$$|f^{(n)}(z_0)| = \left| \frac{n!}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \right|$$

$$\begin{aligned}
&\leq \frac{n!}{2\pi} \oint_{C_R} \left| \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} \right| |dz| \\
&\leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{M_R}{R^{n+1}} \cdot 2\pi R \\
&= \frac{n! M_R}{R^n}.
\end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n! M_R}{R^n},$$

untuk setiap $n = 1, 2, 3, \dots$

Contoh 4.43

Misalkan

$$f(z) = e^z.$$

Fungsi eksponensial merupakan fungsi analitik di seluruh bidang kompleks. Akan ditentukan batas atas untuk

$$|f^{(3)}(0)|$$

dengan menggunakan Ketaksamaan Cauchy pada lingkaran

$$|z| = 2.$$

Karena

$$f^{(3)}(z) = e^z,$$

maka sebenarnya

$$f^{(3)}(0) = 1.$$

Sekarang akan diperoleh batas atasnya menggunakan ketaksamaan. Pada lingkaran $|z| = 2$ berlaku

$$|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)} \leq e^2.$$

Dengan demikian dapat dipilih

$$M_R = e^2, \quad R = 2, \quad n = 3.$$

Berdasarkan Ketaksamaan Cauchy diperoleh

$$|f^{(3)}(0)| \leq \frac{3!e^2}{2^3} = \frac{6e^2}{8} = \frac{3e^2}{4}.$$

Meskipun nilai sebenarnya adalah 1, ketaksamaan tersebut tetap memberikan batas atas yang sah.

Contoh 4.44

Misalkan

$$f(z) = \frac{1}{1-z}.$$

Fungsi ini analitik untuk semua

$$z \neq 1.$$

Akan dicari batas atas bagi

$$|f''(0)|$$

menggunakan lingkaran

$$|z| = \frac{1}{2}.$$

Untuk setiap titik pada lingkaran tersebut berlaku

$$|1-z| \geq 1-|z| = \frac{1}{2}.$$

Akibatnya,

$$|f(z)| = \frac{1}{|1-z|} \leq 2.$$

Dengan demikian dapat dipilih

$$M_R = 2, \quad R = \frac{1}{2}, \quad n = 2.$$

Menurut Ketaksamaan Cauchy,

$$|f''(0)| \leq \frac{2! \cdot 2}{(1/2)^2}.$$

Karena

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4},$$

diperoleh

$$|f''(0)| \leq \frac{4}{1/4} = 16.$$

Perhitungan langsung sebenarnya memberikan

$$f''(0) = 2,$$

sehingga ketaksamaan tersebut memang memberikan batas atas yang valid.

4.7.3 Latihan subbab 4.7

1. Misalkan C menyatakan batas berorientasi positif dari persegi yang sisi-sisinya terletak pada garis

$$x = \pm 2 \quad \text{dan} \quad y = \pm 2.$$

Tentukan nilai integral-integral berikut.

a.

$$\oint_C \frac{e^{-z}}{z - \frac{\pi i}{2}} dz.$$

b.

$$\oint_C \frac{\cos z}{z(z^2 + 8)} dz.$$

c.

$$\oint_C \frac{z}{2z + 1} dz.$$

d.

$$\oint_C \frac{\cosh z}{z^4} dz.$$

e.

$$\oint_C \frac{\tan(z/2)}{(z - x_0)^2} dz, \quad -2 < x_0 < 2.$$

2. Tentukan nilai integral fungsi $g(z)$ pada lingkaran

$$|z - i| = 2$$

yang diorientasikan positif, apabila

a.

$$g(z) = \frac{1}{z^2 + 4},$$

b.

$$g(z) = \frac{1}{(z^2 + 4)^2}.$$

3. Misalkan C adalah lingkaran

$$|z| = 3$$

yang diorientasikan positif. Jika

$$g(z) = \oint_C \frac{2s^2 - s - 2}{s - z} ds, \quad |z| \neq 3,$$

tunjukkan bahwa

$$g(2) = 8\pi i.$$

Tentukan pula nilai $g(z)$ ketika

$$|z| > 3.$$

4. Misalkan C adalah suatu kontur tertutup sederhana berorientasi positif pada bidang kompleks dan didefinisikan

$$g(z) = \oint_C \frac{s^3 + 2s}{(s-z)^3} ds.$$

Tunjukkan bahwa

$$g(z) = 6\pi iz$$

untuk setiap z di bagian dalam C , dan

$$g(z) = 0$$

untuk setiap z di eksterior C .

5. Tunjukkan bahwa apabila f analitik di dalam dan pada suatu kontur tertutup sederhana C , dan z_0 tidak terletak pada C , maka

$$\oint_C \frac{f'(z)}{z-z_0} dz = \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz.$$

6. Misalkan f merupakan fungsi kontinu pada suatu kontur tertutup sederhana C . Dengan mengikuti prosedur yang digunakan pada pembuktian perluasan Formula Integral Cauchy, buktikan bahwa fungsi

$$g(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(s)}{s-z} ds$$

analitik pada setiap titik di bagian dalam C , dan bahwa

$$g'(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(s)}{(s-z)^2} ds.$$

7. Misalkan C adalah lingkaran satuan

$$z = e^{i\theta}, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi.$$

Tunjukkan terlebih dahulu bahwa untuk setiap konstanta real a berlaku

$$\oint_C \frac{e^{az}}{z} dz = 2\pi i.$$

Selanjutnya, nyatakan integral tersebut dalam parameter θ untuk menurunkan rumus integral

$$\int_0^\pi e^{a \cos \theta} \cos(a \sin \theta) d\theta = \pi.$$

8. Misalkan f merupakan fungsi entire yang memenuhi

$$|f(z)| \leq A|z|$$

untuk setiap $z \in \mathbb{C}$, dengan A suatu konstanta positif tetap. Tunjukkan bahwa

$$f(z) = a_1 z,$$

dengan a_1 suatu konstanta kompleks.

4.8 Teorema Liouville dan Teorema Dasar Aljabar

Ketaksamaan Cauchy yang telah diperoleh pada Teorema 4.15 di bagian sebelumnya dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak ada fungsi entire tak konstan yang terbatas pada seluruh bidang kompleks. Hasil penting tersebut dikenal sebagai **Teorema Liouville**.

Teorema 4.16 Teorema Liouville

Jika fungsi f entire dan terbatas pada seluruh bidang kompleks, maka f merupakan fungsi konstan pada seluruh bidang kompleks.

Bukti. Misalkan f merupakan fungsi entire dan terbatas pada bidang kompleks. Karena f entire, maka f analitik pada setiap titik di $\mathbb{C}$. Dengan demikian, Ketaksamaan Cauchy dapat diterapkan untuk setiap pilihan titik pusat $z_0 \in \mathbb{C}$ dan setiap jari-jari $R > 0$. Menurut Ketaksamaan Cauchy, untuk $n = 1$ diperoleh

$$|f'(z_0)| \leq \frac{M_R}{R}, \quad (4.88)$$

dengan

$$M_R = \max_{|z-z_0|=R} |f(z)|.$$

Karena fungsi f terbatas pada seluruh bidang kompleks, maka terdapat suatu konstanta positif M sehingga

$$|f(z)| \leq M \quad (4.89)$$

untuk setiap $z \in \mathbb{C}$. Akibatnya,

$$M_R \leq M.$$

Substitusi ke dalam Ketaksamaan Cauchy menghasilkan

$$|f'(z_0)| \leq \frac{M}{R}. \quad (4.90)$$

Karena R dapat dipilih sebesar mungkin, maka ruas kanan persamaan di atas dapat dibuat mendekati nol. Oleh sebab itu harus berlaku

$$f'(z_0) = 0.$$

Karena pemilihan z_0 bersifat sebarang, maka diperoleh

$$f'(z) = 0$$

untuk setiap $z \in \mathbb{C}$. Berdasarkan Teorema 2.15, fungsi yang turunannya identik nol pada suatu domain harus berupa fungsi konstan. Dengan demikian, f konstan pada seluruh bidang kompleks. ■

Catatan 4.39

Teorema Liouville menunjukkan bahwa fungsi entire memiliki perilaku yang sangat ketat. Jika suatu fungsi analitik pada seluruh bidang kompleks tidak bertumbuh tak hingga, maka fungsi tersebut tidak mungkin memiliki variasi nilai dan harus berupa konstanta. Hasil ini sangat penting dalam analisis kompleks dan memiliki banyak aplikasi, salah satunya adalah pembuktian Teorema Dasar Aljabar.

Contoh 4.45

Perhatikan fungsi

$$f(z) = 5.$$

Fungsi ini entire karena merupakan polinom derajat nol sehingga analitik pada seluruh bidang kompleks. Selain itu,

$$|f(z)| = 5$$

untuk setiap $z \in \mathbb{C}$. Dengan demikian, fungsi tersebut terbatas pada bidang kompleks. Menurut Teorema Liouville, fungsi entire yang terbatas harus konstan, dan memang fungsi ini merupakan fungsi konstan.

Contoh 4.46

Perhatikan fungsi

$$f(z) = z.$$

Fungsi ini entire karena merupakan polinom. Akan tetapi, fungsi ini tidak terbatas pada bidang kompleks. Untuk melihat hal tersebut, ambil

$$z_n = n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Maka

$$|f(z_n)| = |n| = n \rightarrow \infty$$

ketika

$$n \rightarrow \infty.$$

Jadi, fungsi $f(z) = z$ tidak memenuhi syarat keterbatasan pada Teorema Liouville. Contoh ini menunjukkan bahwa fungsi entire takkonstan harus tidak terbatas pada bidang kompleks.

Selanjutnya akan diperoleh salah satu hasil paling penting dalam matematika, yaitu **Teorema Dasar Aljabar**, yang dapat dibuktikan secara elegan menggunakan Teorema Liouville.

Teorema 4.17 Teorema Dasar Aljabar

Setiap polinom

$$P(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_nz^n, \quad a_n \neq 0, \quad (4.91)$$

berderajat $n \geq 1$ memiliki paling sedikit satu akar kompleks. Dengan kata lain, terdapat suatu bilangan kompleks z_0 sehingga

$$P(z_0) = 0. \quad (4.92)$$

Bukti. Pembuktian dilakukan dengan metode kontradiksi. Andaikan polinom $P(z)$ tidak mempunyai akar pada bidang kompleks. Dengan demikian, $P(z) \neq 0$ untuk setiap $z \in \mathbb{C}$. Karena $P(z)$ tidak pernah nol, maka fungsi

$$f(z) = \frac{1}{P(z)}$$

terdefinisi dan analitik pada seluruh bidang kompleks. Jadi, f merupakan fungsi entire. Selanjutnya berdasarkan Contoh 1.10 diperoleh suatu $R > 0$ sehingga

$$|f(z)| < \frac{2}{|a_n|R^n}, \quad |z| > R. \quad (4.93)$$

Jadi, fungsi $f(z)$ terbatas pada daerah luar cakram $|z| \leq R$. Selanjutnya, karena fungsi $f(z)$ kontinu pada cakram tertutup $|z| \leq R$, maka menurut Teorema Nilai Ekstrem, fungsi tersebut juga terbatas pada cakram tersebut. Dengan demikian, fungsi $f(z)$ terbatas pada seluruh bidang kompleks. Karena $f(z)$ entire dan terbatas, maka menurut Teorema Liouville (Teorema 4.16) fungsi tersebut harus konstan. Akibatnya, $P(z)$ juga konstan. Hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa $P(z)$ merupakan polinom berderajat $n \geq 1$. Oleh sebab itu, asumsi awal salah. Dengan demikian, terdapat paling sedikit satu bilangan kompleks z_0 sehingga $P(z_0) = 0$. ■

Catatan 4.40 Makna Teorema Dasar Aljabar

Teorema Dasar Aljabar menyatakan bahwa bidang kompleks bersifat cukup “lengkap” untuk memuat semua akar polinom takkonstan. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap polinom berderajat positif selalu memiliki akar kompleks, meskipun mungkin tidak memiliki akar real. Teorema ini merupakan salah satu hasil paling penting dalam matematika dan menjadi dasar bagi faktorisasi polinom ke dalam faktor-faktor linear.

Teorema 4.18 Faktorisasi Polinom Kompleks

Setiap polinom kompleks

$$P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_0, \quad a_n \neq 0, \quad (4.94)$$

dengan derajat $n \geq 1$ dapat difaktorkan dalam bentuk

$$P(z) = a_n (z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n), \quad (4.95)$$

dengan

$$z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathbb{C}.$$

Bukti. Berdasarkan Teorema Dasar Aljabar (Teorema 4.17), polinom $P(z)$ memiliki paling sedikit satu akar kompleks, misalnya z_1 . Sehingga diperoleh

$$P(z_1) = 0. \quad (4.96)$$

Akan ditunjukkan bahwa faktor $(z - z_1)$ membagi habis polinom $P(z)$. Digunakan identitas aljabar

$$z^k - z_1^k = (z - z_1)(z^{k-1} + z^{k-2}z_1 + \cdots + z z_1^{k-2} + z_1^{k-1}) \quad (4.97)$$

untuk setiap bilangan bulat positif k . Karena

$$P(z_1) = a_n z_1^n + a_{n-1} z_1^{n-1} + \cdots + a_1 z_1 + a_0 = 0, \quad (4.98)$$

maka diperoleh

$$P(z) - P(z_1) = a_n(z^n - z_1^n) + a_{n-1}(z^{n-1} - z_1^{n-1}) + \cdots + a_1(z - z_1). \quad (4.99)$$

Karena setiap suku pada ruas kanan mengandung faktor $(z - z_1)$, maka

$$P(z) - P(z_1) = (z - z_1)Q_1(z), \quad (4.100)$$

dengan $Q_1(z)$ polinomial berderajat $n - 1$ yang diberikan oleh

$$\begin{aligned} Q(z) &= a_n(z^{n-1} + z^{n-2}z_1 + \cdots + z_0^{n-1}) \\ &\quad + a_{n-1}(z^{n-2} + z^{n-3}z_1 + \cdots + z_1^{n-2}) \\ &\quad + \cdots + a_1. \end{aligned} \quad (4.101)$$

Karena $P(z_1) = 0$, didapatkan

$$P(z) = (z - z_1)Q(z). \quad (4.102)$$

Dengan demikian, terbukti bahwa jika z_0 merupakan akar dari polinom $P(z)$, maka $(z - z_1)$ merupakan faktor dari $P(z)$.

Jika derajat $Q_1(z) \geq 1$, maka Teorema Dasar Aljabar kembali dapat diterapkan pada $Q_1(z)$. Dengan demikian terdapat suatu bilangan kompleks z_2 sehingga

$$Q_1(z_2) = 0.$$

Akibatnya,

$$Q_1(z) = (z - z_2)Q_2(z), \quad (4.103)$$

dengan $Q_2(z)$ berderajat $n - 2$. Proses ini dapat dilanjutkan hingga diperoleh

$$P(z) = a_n(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n). \quad (4.104)$$

Dengan demikian, setiap polinom kompleks dapat difaktorkan menjadi hasil kali faktor-faktor linear. ■

Contoh 4.47

Perhatikan polinom

$$P(z) = z^3 - 1.$$

Persamaan

$$z^3 = 1$$

memiliki tiga akar kompleks, yaitu

$$z_1 = 1, \quad z_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad z_3 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

Oleh sebab itu,

$$z^3 - 1 = (z - 1) \left(z + \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) \left(z + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right).$$

Contoh ini menunjukkan bahwa polinom derajat tiga memiliki tepat tiga akar kompleks jika multiplicity diperhitungkan.

Contoh 4.48

Perhatikan polinom

$$P(z) = z^2 + 1.$$

Polinom ini tidak memiliki akar real karena persamaan

$$x^2 + 1 = 0$$

tidak mempunyai solusi real. Akan tetapi, pada bidang kompleks diperoleh

$$z^2 = -1,$$

sehingga akar-akarnya adalah

$$z = i \quad \text{dan} \quad z = -i.$$

Dengan demikian,

$$z^2 + 1 = (z - i)(z + i).$$

Contoh ini memperlihatkan bahwa bidang kompleks memungkinkan semua polinom takkonstan difaktorkan menjadi faktor linear.

4.8.1 Prinsip Modulus Maksimum

Pada bagian ini akan diturunkan salah satu hasil penting dalam teori fungsi peubah kompleks, yaitu **Prinsip Modulus Maksimum** (*Maximum Modulus Principle*).

Sebelum teorema utama dibuktikan, terlebih dahulu diperlukan sebuah lemma pendukung yang menunjukkan bahwa apabila modulus suatu fungsi analitik mencapai nilai maksimum lokal di suatu titik interior, maka fungsi tersebut harus konstan pada persekitaran titik tersebut.

Lema 4.3

Misalkan fungsi f analitik pada suatu persekitaran

$$|z - z_0| < \varepsilon.$$

Jika

$$|f(z)| \leq |f(z_0)|$$

untuk setiap titik z pada persekitaran tersebut, maka fungsi f bernilai konstan pada persekitaran itu, yaitu

$$f(z) = f(z_0).$$

Bukti. Diasumsikan bahwa fungsi f memenuhi syarat pada lemma. Ambil sembarang titik $z_1 \neq z_0$ yang berada pada persekitaran $|z - z_0| < \varepsilon$. Selanjutnya didefinisikan

$$\rho := |z_1 - z_0|.$$

Misalkan C_ρ merupakan lingkaran berorientasi positif

$$|z - z_0| = \rho,$$

yang berpusat di z_0 dan melalui titik z_1 . Berdasarkan Formula Integral Cauchy diperoleh

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_\rho} \frac{f(z)}{z - z_0} dz. \quad (4.105)$$

Kontur C_ρ dapat diparameterkan sebagai

$$z = z_0 + \rho e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Dengan demikian,

$$dz = i\rho e^{i\theta} d\theta.$$

Substitusi ke dalam integral menghasilkan

$$\begin{aligned} f(z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + \rho e^{i\theta})}{\rho e^{i\theta}} i\rho e^{i\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) d\theta. \end{aligned}$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa nilai fungsi di pusat lingkaran sama dengan rata-rata nilai fungsi pada lingkaran tersebut. Hasil ini dikenal sebagai **Teorema Nilai Rata-rata Gauss**. Dengan menggunakan pertidaksamaan segitiga diperoleh

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta. \quad (4.106)$$

Karena menurut hipotesis berlaku

$$|f(z_0 + \rho e^{i\theta})| \leq |f(z_0)|, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad (4.107)$$

maka diperoleh

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta &\leq \int_0^{2\pi} |f(z_0)| d\theta \\ &= 2\pi |f(z_0)|. \end{aligned}$$

Akibatnya,

$$|f(z_0)| \geq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta. \quad (4.108)$$

Dari kedua pertidaksamaan sebelumnya diperoleh

$$|f(z_0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta.$$

Sehingga

$$\int_0^{2\pi} [|f(z_0)| - |f(z_0 + \rho e^{i\theta})|] d\theta = 0.$$

Fungsi

$$|f(z_0)| - |f(z_0 + \rho e^{i\theta})|$$

bernilai kontinu dan tidak negatif pada interval $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Karena integralnya bernilai nol, maka fungsi tersebut harus identik nol. Dengan demikian,

$$|f(z_0 + \rho e^{i\theta})| = |f(z_0)|, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi. \quad (4.109)$$

Jadi modulus fungsi bernilai konstan pada lingkaran

$$|z - z_0| = \rho.$$

Karena titik z_1 dipilih secara sembarang pada persekitaran terhapus

$$0 < |z - z_0| < \varepsilon,$$

maka diperoleh

$$|f(z)| = |f(z_0)|$$

untuk seluruh titik pada persekitaran

$$|z - z_0| < \varepsilon.$$

Berdasarkan Teorema 2.17, telah diketahui bahwa apabila modulus fungsi analitik konstan pada suatu domain, maka fungsi tersebut juga konstan pada domain itu. Oleh sebab itu,

$$f(z) = f(z_0)$$

untuk setiap titik pada persekitaran

$$|z - z_0| < \varepsilon.$$

Dengan demikian lemma terbukti. ■

Catatan 4.41

Lemma di atas memiliki makna penting dalam analisis kompleks. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fungsi analitik tidak mungkin memiliki maksimum lokal sejati pada titik interior domainnya, kecuali fungsi tersebut konstan. Sifat ini sangat berbeda dengan fungsi real satu variabel. Sebagai contoh, fungsi real

$$f(x) = 1 - x^2$$

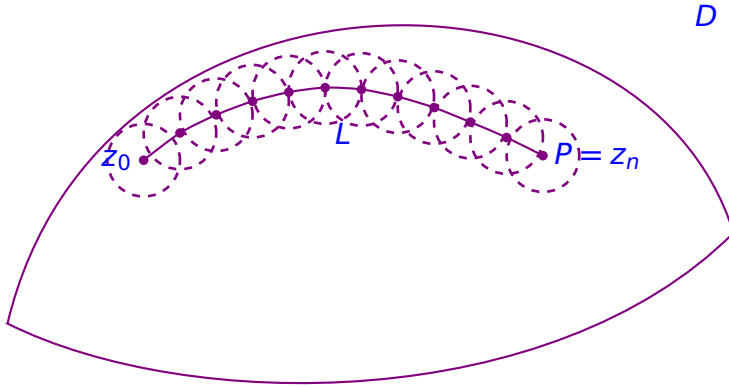
memiliki maksimum lokal di titik

$$x = 0.$$

Namun dalam analisis kompleks, perilaku seperti itu tidak dapat terjadi untuk fungsi analitik tak konstan.

Teorema 4.19 Prinsip Modulus Maksimum

Jika f analitik dan tidak konstan pada suatu domain D , maka fungsi $|f(z)|$ tidak mempunyai nilai maksimum pada domain D . Dengan kata lain, tidak terdapat titik $z_0 \in D$ sehingga $|f(z)| \leq |f(z_0)|$ untuk setiap $z \in D$.



Gambar 4.35. Konstruksi titik-titik $z_0, z_1, \dots, z_n$ pada lintasan poligonal L .

Bukti. Misalkan f analitik pada domain D dan andaikan bahwa $|f(z)|$ mempunyai nilai maksimum di suatu titik $z_0 \in D$, yaitu

$$|f(z)| \leq |f(z_0)|$$

untuk semua $z \in D$. Akan ditunjukkan bahwa hal ini mengakibatkan f harus konstan pada seluruh domain D . Ambil sembarang titik $P \in D$. Karena D merupakan domain (terbuka dan terhubung), maka terdapat suatu garis poligonal L yang seluruhnya terletak di dalam D dan menghubungkan titik z_0 dengan titik P . Misalkan d menyatakan jarak terpendek dari titik-titik pada garis poligonal L ke batas domain D . Jika $D = \mathbb{C}$, maka d dapat dipilih sebagai bilangan positif sembarang. Dengan demikian, setiap lingkaran berjari-jari d dengan pusat pada titik di L akan seluruhnya berada di dalam D . Selanjutnya dipilih sejumlah hingga titik

$$z_0, z_1, z_2, \dots, z_n$$

pada lintasan L , dengan $z_n = P$, sehingga

$$|z_k - z_{k-1}| < d, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Untuk setiap $k = 0, 1, \dots, n$, definisikan persekitaran

$$N_k = \{z : |z - z_k| < d\}.$$

Karena setiap N_k seluruhnya berada di dalam D , maka fungsi f analitik pada masing-masing N_k . Selain itu, dari syarat $|z_k - z_{k-1}| < d$ diperoleh bahwa titik z_k berada di dalam N_{k-1} .

Oleh hipotesis, $|f(z)|$ mencapai nilai maksimum di z_0 . Maka secara khusus berlaku

$$|f(z)| \leq |f(z_0)|$$

untuk semua $z \in N_0$. Berdasarkan Lemma 4.3, fungsi f harus konstan pada N_0 . Jadi,

$$f(z) = f(z_0), \quad z \in N_0.$$

Karena $z_1 \in N_0$, maka

$$f(z_1) = f(z_0).$$

Akibatnya,

$$|f(z)| \leq |f(z_1)|$$

untuk setiap $z \in N_1$. Sekali lagi, berdasarkan lemma, fungsi f konstan pada N_1 , sehingga

$$f(z) = f(z_1) = f(z_0), \quad z \in N_1.$$

Dengan mengulangi argumen ini secara berturut-turut, diperoleh

$$f(z) = f(z_0)$$

pada setiap persekitaran $N_0, N_1, \dots, N_n$. Secara khusus,

$$f(z_n) = f(z_0).$$

Karena $z_n = P$ dan P dipilih sembarang di dalam D , maka

$$f(P) = f(z_0)$$

untuk setiap $P \in D$. Dengan demikian, f konstan pada seluruh domain D . Hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa f tidak konstan. Jadi, andaian bahwa $|f(z)|$ mempunyai nilai maksimum di dalam D harus salah. Dengan demikian terbukti bahwa $|f(z)|$ tidak mempunyai nilai maksimum di dalam domain D . ■

Catatan 4.42

Prinsip Modulus Maksimum merupakan salah satu hasil paling penting dalam analisis kompleks. Teorema ini menunjukkan bahwa perilaku fungsi analitik sangat kaku dibandingkan fungsi real biasa. Jika suatu fungsi analitik tidak konstan pada domain D , maka nilai maksimum modulusnya hanya mungkin dicapai pada batas domain dan tidak pernah pada titik domain.

Akibat 4.5

Misalkan f analitik pada interior suatu daerah tertutup dan terbatas R , serta kontinu pada seluruh daerah tertutup tersebut. Jika fungsi f tidak konstan, maka nilai maksimum dari $|f(z)|$ hanya dapat dicapai pada batas daerah R .

Bukti. Karena daerah R tertutup dan terbatas, serta fungsi f kontinu pada R , maka berdasarkan Teorema Nilai Maksimum terdapat suatu konstanta $M \geq 0$ sehingga

$$|f(z)| \leq M, \quad \forall z \in R.$$

Selanjutnya terdapat paling sedikit satu titik $z_0 \in R$ yang memenuhi $|f(z_0)| = M$. Jika titik z_0 berada di interior daerah R , maka berdasarkan Prinsip Modulus Maksimum fungsi f harus konstan pada interior R . Hal ini bertentangan dengan hipotesis bahwa f tidak konstan. Oleh sebab itu titik maksimum tidak mungkin berada di interior daerah R . Dengan demikian nilai maksimum modulus fungsi hanya dapat dicapai pada batas daerah R . ■

Jika fungsi

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

dituliskan dalam bentuk bagian real dan imajiner, maka fungsi harmonik $u(x, y)$ juga mempunyai sifat serupa: nilai maksimum $u(x, y)$ pada daerah tertutup R dicapai pada batas daerah dan tidak pada interior. Untuk membuktikannya, definisikan fungsi

$$g(z) = e^{f(z)}.$$

Karena fungsi eksponensial analitik dan f analitik pada interior R , maka g juga analitik pada interior R dan kontinu pada R . Selain itu, karena f tidak konstan, fungsi g juga tidak konstan. Modulus dari g diberikan oleh

$$|g(z)| = |e^{f(z)}| = e^{u(x, y)}.$$

Menurut korolari di atas, fungsi $|g(z)|$ mencapai nilai maksimum pada batas daerah R . Karena fungsi eksponensial meningkat monoton, maka nilai maksimum $u(x, y)$ juga harus dicapai pada batas daerah R .

Contoh 4.49

injau fungsi

$$f(z) = (z + 1)^2$$

pada daerah segitiga tertutup R dengan titik sudut

$$z = 0, \quad z = 2, \quad z = i.$$

Karena

$$|f(z)| = |(z + 1)^2| = |z + 1|^2,$$

maka $|f(z)|$ dapat ditafsirkan sebagai kuadrat jarak dari titik -1 ke titik z :

$$d^2 = |f(z)| = |z - (-1)|^2.$$

Secara geometris, titik pada daerah R yang paling jauh dari -1 adalah titik $z = 2$, sedangkan titik yang paling dekat adalah $z = 0$. Akibatnya,

$$\max_{z \in R} |f(z)| = |f(2)| = |3|^2 = 9,$$

dan

$$\min_{z \in R} |f(z)| = |f(0)| = |1|^2 = 1.$$

Kedua nilai tersebut dicapai pada batas daerah R .

4.8.2 Latihan subbab 4.8

1. Misalkan $f(z)$ fungsi entire dan fungsi harmonik $u(x, y) = \operatorname{Re}[f(z)]$ memiliki batas atas u_0 , yaitu

$$u(x, y) \leq u_0$$

untuk semua titik (x, y) pada bidang kompleks. Tunjukkan bahwa $u(x, y)$ harus konstan pada seluruh bidang.

2. Misalkan f kontinu pada suatu daerah tertutup dan terbatas R , serta analitik dan tidak konstan pada interior R . Andaikan pula $f(z) \neq 0$ untuk setiap titik $z \in R$. Buktikan bahwa $|f(z)|$ mempunyai nilai minimum m pada R , dan nilai minimum tersebut dicapai pada batas R serta tidak pernah dicapai pada titik interior.

3. Gunakan fungsi

$$f(z) = z$$

untuk menunjukkan bahwa syarat $f(z) \neq 0$ pada Soal 2 memang diperlukan. Tunjukkan bahwa $|f(z)|$ dapat mencapai nilai minimum pada titik interior apabila nilai minimum tersebut sama dengan nol.

4. Misalkan

$$R = \{z = x + iy : 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1\}.$$

Tunjukkan bahwa modulus fungsi entire $f(z) = \sin z$ mencapai nilai maksimum pada R di titik batas $z = \frac{\pi}{2} + i$.

5. Misalkan $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ kontinu pada daerah tertutup dan terbatas R , serta analitik dan tidak konstan pada interior R . Buktikan bahwa fungsi komponen $u(x, y)$ memiliki nilai minimum pada R yang dicapai pada batas R dan tidak pernah dicapai pada interior.
6. Misalkan $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ kontinu pada suatu daerah tertutup dan terbatas R , serta analitik dan tidak konstan pada interior R . Tunjukkan bahwa fungsi komponen $v(x, y)$ memiliki nilai maksimum dan minimum pada R yang dicapai pada batas R dan tidak pernah dicapai pada interior, tempat fungsi tersebut harmonik.

Bab 5 Deret

Bab ini terutama membahas representasi deret dari fungsi-fungsi analitik. Kita akan mempelajari teorema-teorema yang menjamin keberadaan representasi tersebut, serta mengembangkan keterampilan dalam memanipulasi deret.

5.1 Konvergensi Barisan dan Deret

5.1.1 Konvergensi Barisan

Definisi 5.1 Limit Barisan Bilangan Kompleks

Misalkan

$$(z_n) = z_1, z_2, \dots, z_n, \dots$$

suatu barisan bilangan kompleks. Barisan (z_n) dikatakan mempunyai **limit** $z \in \mathbb{C}$ apabila untuk setiap bilangan $\varepsilon > 0$ terdapat suatu bilangan bulat positif n_0 sehingga

$$|z_n - z| < \varepsilon \quad \text{untuk setiap } n > n_0.$$

Dalam hal ini ditulis

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z,$$

dan barisan (z_n) dikatakan **konvergen** ke z .

Catatan 5.1

Secara geometris, definisi tersebut menyatakan bahwa untuk setiap persekitaran ε dari titik z , semua suku barisan dengan indeks cukup besar akan berada di dalam persekitaran tersebut. Dengan kata lain, titik-titik z_n menjadi sedekat mungkin dengan titik z ketika n bertambah besar.

Catatan 5.2

Bilangan bulat positif n_0 pada definisi limit umumnya bergantung pada nilai ε yang dipilih. Semakin kecil nilai ε , semakin besar nilai n_0 yang mungkin diperlukan.

Definisi 5.2 Barisan Divergen

Suatu barisan bilangan kompleks (z_n) dikatakan **divergen** apabila barisan tersebut tidak mempunyai limit.

Teorema 5.1 Ketunggalan Limit

Jika suatu barisan bilangan kompleks konvergen, maka limitnya tunggal.

Bukti. Misalkan suatu barisan (z_n) mempunyai dua limit, yaitu z dan w . Artinya,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z \quad \text{dan} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = w.$$

Akan ditunjukkan bahwa $z = w$. Ambil sebarang $\varepsilon > 0$. Karena $z_n \rightarrow z$, maka terdapat bilangan bulat positif N_1 sehingga

$$|z_n - z| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{untuk setiap } n > N_1.$$

Selanjutnya, karena $z_n \rightarrow w$, maka terdapat bilangan bulat positif N_2 sehingga

$$|z_n - w| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{untuk setiap } n > N_2.$$

Jika diambil

$$N = \max\{N_1, N_2\},$$

maka untuk setiap $n > N$ berlaku kedua pertidaksamaan di atas. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga diperoleh

$$|z - w| = |(z - z_n) + (z_n - w)| \leq |z - z_n| + |z_n - w| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Karena $\varepsilon > 0$ dipilih sembarang, maka harus berlaku

$$|z - w| = 0.$$

Jadi,

$$z = w.$$

Dengan demikian limit barisan bersifat tunggal. ■

Teorema 5.2 Konvergensi Barisan Kompleks dan Komponen-Komponennya

Misalkan

$$z_n = x_n + iy_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

dan

$$z = x + iy,$$

dengan $x_n, y_n, x, y \in \mathbb{R}$. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z$$

jika dan hanya jika

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \quad \text{dan} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y.$$

Bukti. Mula-mula andaikan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \quad \text{dan} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y.$$

Akan ditunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z.$$

Ambil sebarang $\varepsilon > 0$. Karena $x_n \rightarrow x$, maka terdapat bilangan bulat positif n_1 sehingga

$$|x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{untuk setiap } n > n_1.$$

Selanjutnya, karena $y_n \rightarrow y$, maka terdapat bilangan bulat positif n_2 sehingga

$$|y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{untuk setiap } n > n_2.$$

Misalkan

$$n_0 = \max\{n_1, n_2\}.$$

Maka untuk setiap $n > n_0$ berlaku

$$|x_n - x| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{dan} \quad |y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned} |z_n - z| &= |(x_n + iy_n) - (x + iy)| \\ &= |(x_n - x) + i(y_n - y)| \\ &\leq |x_n - x| + |y_n - y|. \end{aligned}$$

Karena itu,

$$|z_n - z| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad \text{untuk setiap } n > n_0.$$

Jadi,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z.$$

Sebaliknya, andaikan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z.$$

Maka untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat bilangan bulat positif n_0 sehingga

$$|z_n - z| < \varepsilon \quad \text{untuk setiap } n > n_0.$$

Karena

$$|x_n - x| \leq |(x_n - x) + i(y_n - y)| = |z_n - z|,$$

dan

$$|y_n - y| \leq |(x_n - x) + i(y_n - y)| = |z_n - z|,$$

maka diperoleh

$$|x_n - x| < \varepsilon \quad \text{dan} \quad |y_n - y| < \varepsilon$$

untuk setiap $n > n_0$. Akibatnya,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \quad \text{dan} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y.$$

Dengan demikian teorema terbukti. ■

Catatan 5.3

Teorema di atas menunjukkan bahwa limit barisan kompleks dapat dihitung dengan mengambil limit bagian real dan bagian imajiner secara terpisah. Dengan demikian,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + iy_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + i \lim_{n \rightarrow \infty} y_n,$$

asalkan kedua limit di ruas kanan ada, atau limit di ruas kiri diketahui ada.

Contoh 5.1

Perhatikan barisan bilangan kompleks

$$z_n = -1 + i \frac{(-1)^n}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Akan ditunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = -1.$$

Karena

$$z_n = (-1) + i \frac{(-1)^n}{n^2},$$

maka bagian real dan bagian imajineranya adalah

$$x_n = -1, \quad y_n = \frac{(-1)^n}{n^2}.$$

Jelas bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -1$$

dan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0.$$

Dengan menggunakan teorema tentang konvergensi barisan kompleks dan komponen-komponennya, diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + i \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = -1 + i(0).$$

Jadi,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = -1.$$

📌 Catatan 5.4

Hasil di atas juga dapat diperoleh langsung dari definisi limit barisan kompleks. Meng,

$$|z_n - (-1)| = \left| i \frac{(-1)^n}{n^2} \right| = \frac{1}{n^2}.$$

Jika $\varepsilon > 0$ diberikan, maka

$$\frac{1}{n^2} < \varepsilon$$

apabila

$$n > \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}.$$

Dengan demikian,

$$|z_n - (-1)| < \varepsilon$$

untuk setiap n yang cukup besar, sehingga

$$z_n \rightarrow -1.$$

📌 Catatan 5.5

Harus berhati-hati apabila menyatakan konvergensi barisan kompleks dalam koordinat polar. Konvergensi modulus dan argumen tidak selalu cukup untuk menjamin konvergensi bilangan kompleksnya, terutama karena argumen tidak tunggal.

Contoh 5.2

Pertimbangkan kembali barisan

$$z_n = -1 + i \frac{(-1)^n}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

seperti pada Contoh sebelumnya. Jika digunakan koordinat polar

$$r_n = |z_n| \quad \text{dan} \quad \theta_n = \text{Arg}(z_n),$$

dengan $\text{Arg}(z_n)$ menyatakan argumen utama

$$-\pi < \theta_n \leq \pi,$$

maka diperoleh

$$r_n = \sqrt{(-1)^2 + \left(\frac{(-1)^n}{n^2} \right)^2} = \sqrt{1 + \frac{1}{n^4}}.$$

Karena itu,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{1}{n^4}} = 1.$$

Akan tetapi, perilaku argumen utama berbeda. Jika n genap, maka

$$z_{2n} = -1 + \frac{i}{(2n)^2},$$

yaitu titik yang berada sedikit di atas sumbu real negatif. Akibatnya,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_{2n} = \pi.$$

Sebaliknya, jika n ganjil, maka

$$z_{2n-1} = -1 - \frac{i}{(2n-1)^2},$$

yaitu titik yang berada sedikit di bawah sumbu real negatif. Karena digunakan argumen utama, diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_{2n-1} = -\pi.$$

Dengan demikian,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n$$

tidak ada.

Catatan 5.6

Contoh ini menunjukkan bahwa konvergensi modulus tidak cukup untuk menjamin konvergensi argumen. Selain itu, representasi polar suatu bilangan kompleks tidak tunggal karena argumen dapat berbeda sebesar kelipatan 2π . Oleh sebab itu, harus berhati-hati ketika menganalisis limit barisan kompleks melalui koordinat polar.

5.1.2 Deret Bilangan Kompleks

Definisi 5.3 Deret Bilangan Kompleks

Suatu **deret bilangan kompleks** adalah bentuk

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_n + \cdots,$$

dengan setiap $z_n \in \mathbb{C}$.

Definisi 5.4 Jumlah Parsial

Untuk deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n,$$

barisan

$$S_N = \sum_{n=1}^N z_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_N, \quad N = 1, 2, 3, \dots,$$

disebut **barisan jumlah parsial** dari deret tersebut.

Definisi 5.5 Konvergensi Deret

Deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$$

dikatakan **konvergen** ke bilangan kompleks S apabila barisan jumlah parsialnya

$$(S_N)$$

konvergen ke S , yaitu

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S.$$

Dalam hal ini ditulis

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = S.$$

Bilangan S disebut **jumlah** deret tersebut.

Definisi 5.6 Deret Divergen

Jika deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$$

tidak konvergen, maka deret tersebut dikatakan **divergen**.

 Catatan 5.7

Karena suatu barisan hanya dapat memiliki paling banyak satu limit, maka suatu deret bilangan kompleks juga hanya dapat memiliki paling banyak satu jumlah.

Teorema 5.3 Konvergensi Deret Kompleks dan Komponen-Komponennya

Jika

$$z_n = x_n + iy_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

dan

$$S = X + iY,$$

dengan $x_n, y_n, X, Y \in \mathbb{R}$, maka

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = S$$

jika dan hanya jika

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = X \quad \text{dan} \quad \sum_{n=1}^{\infty} y_n = Y.$$

Bukti. Misalkan

$$S_N = \sum_{n=1}^N z_n$$

adalah jumlah parsial deret kompleks tersebut. Karena

$$z_n = x_n + iy_n,$$

maka

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^N (x_n + iy_n) \\ &= \sum_{n=1}^N x_n + i \sum_{n=1}^N y_n. \end{aligned}$$

Definisikan

$$X_N = \sum_{n=1}^N x_n \quad \text{dan} \quad Y_N = \sum_{n=1}^N y_n.$$

Dengan demikian,

$$S_N = X_N + iY_N.$$

Sekarang,

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = S$$

jika dan hanya jika

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S.$$

Karena

$$S_N = X_N + iY_N \quad \text{dan} \quad S = X + iY,$$

maka berdasarkan teorema tentang konvergensi barisan kompleks dan komponen-komponennya, diperoleh bahwa

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = S$$

jika dan hanya jika

$$\lim_{N \rightarrow \infty} X_N = X \quad \text{dan} \quad \lim_{N \rightarrow \infty} Y_N = Y.$$

Tetapi,

$$X_N = \sum_{n=1}^N x_n$$

dan

$$Y_N = \sum_{n=1}^N y_n$$

adalah jumlah parsial dari deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \quad \text{dan} \quad \sum_{n=1}^{\infty} y_n.$$

Jadi,

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = X \quad \text{dan} \quad \sum_{n=1}^{\infty} y_n = Y.$$

Dengan demikian teorema terbukti. ■

Catatan 5.8

Teorema di atas menunjukkan bahwa suatu deret kompleks dapat dijumlahkan dengan menjumlahkan bagian real dan bagian imajinernya secara terpisah. Akibatnya,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (x_n + iy_n) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n + i \sum_{n=1}^{\infty} y_n,$$

asalkan kedua deret di ruas kanan konvergen, atau deret di ruas kiri diketahui konvergen.

Akibat 5.1

Jika suatu deret bilangan kompleks

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$$

konvergen, maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0.$$

Bukti. Andaikan deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$$

konvergen, dan tuliskan

$$z_n = x_n + iy_n, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

dengan $x_n, y_n \in \mathbb{R}$. Berdasarkan teorema tentang konvergensi deret kompleks dan komponen-komponennya, diperoleh bahwa deret real

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \quad \text{dan} \quad \sum_{n=1}^{\infty} y_n$$

juga konvergen. Dari teori deret real diketahui bahwa suku ke- n dari suatu deret real konvergen harus menuju nol ketika $n \rightarrow \infty$. Maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \quad \text{dan} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0.$$

Selanjutnya, berdasarkan teorema tentang limit barisan kompleks,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + i \lim_{n \rightarrow \infty} y_n.$$

Karena kedua limit di ruas kanan bernilai nol, diperoleh

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0 + i(0) = 0.$$

Dengan demikian terbukti bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0.$$



Catatan 5.9

Kebalikan dari akibat di atas tidak selalu benar. Meskipun

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0,$$

deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$$

belum tentu konvergen. Sebagai contoh,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

adalah deret divergen, meskipun

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

📌 Catatan 5.10

Dari akibat sebelumnya diperoleh bahwa suku-suku suatu deret kompleks konvergen merupakan himpunan terbatas. Artinya, jika deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$$

konvergen, maka terdapat suatu konstanta positif M sehingga

$$|z_n| \leq M$$

untuk setiap bilangan bulat positif n .

Definisi 5.7 Konvergen Mutlak

Deret kompleks

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$$

dikatakan **konvergen mutlak** apabila deret real

$$\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$$

konvergen. Jika

$$z_n = x_n + iy_n,$$

maka

$$|z_n| = \sqrt{x_n^2 + y_n^2},$$

sehingga syarat konvergensi mutlak dapat dituliskan sebagai

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{x_n^2 + y_n^2}$$

konvergen.

📌 Catatan 5.11

Konvergen mutlak merupakan syarat yang lebih kuat daripada konvergensi biasa. Nantinya akan ditunjukkan bahwa setiap deret kompleks yang konvergen mutlak pasti konvergen.

Akibat 5.2

Jika suatu deret bilangan kompleks konvergen mutlak, maka deret tersebut konvergen.

Bukti. Misalkan deret kompleks

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$$

konvergen mutlak. Tuliskan

$$z_n = x_n + iy_n, \quad x_n, y_n \in \mathbb{R}.$$

Karena deret tersebut konvergen mutlak, maka deret real

$$\sum_{n=1}^{\infty} |z_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{x_n^2 + y_n^2}$$

konvergen. Selanjutnya,

$$|x_n| \leq \sqrt{x_n^2 + y_n^2} = |z_n|$$

dan

$$|y_n| \leq \sqrt{x_n^2 + y_n^2} = |z_n|.$$

Maka, berdasarkan uji perbandingan untuk deret real, deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| \quad \text{dan} \quad \sum_{n=1}^{\infty} |y_n|$$

juga konvergen. Karena konvergen mutlak deret real mengakibatkan konvergensi deret itu sendiri, diperoleh bahwa deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n \quad \text{dan} \quad \sum_{n=1}^{\infty} y_n$$

keduanya konvergen. Berdasarkan teorema tentang konvergensi deret kompleks dan komponen-komponennya, maka deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$$

juga konvergen. Dengan demikian terbukti bahwa konvergen mutlak mengakibatkan konvergensi. ■

Catatan 5.12

Kebalikan dari akibat di atas tidak selalu benar. Terdapat deret kompleks yang konvergen namun tidak konvergen mutlak. Deret semacam ini disebut **konvergen bersyarat**.

Definisi 5.8 Sisa Deret (Remainder)

Misalkan deret kompleks

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$$

konvergen ke S , dan misalkan

$$S_N = \sum_{n=1}^N z_n$$

menyatakan jumlah parsial ke- N . **Sisa deret** setelah N suku didefinisikan sebagai

$$\rho_N = S - S_N.$$

 Catatan 5.13

Dari definisi di atas diperoleh

$$S = S_N + \rho_N.$$

Selanjutnya,

$$|S_N - S| = |\rho_N|.$$

Oleh karena itu,

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n = S$$

jika dan hanya jika

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \rho_N = 0.$$

Dengan kata lain, suatu deret konvergen jika dan hanya jika sisa deretnya menuju nol.

Definisi 5.9 Deret Pangkat

Deret berbentuk

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

disebut **deret pangkat** (*power series*), dengan:

- ✿ $z_0 \in \mathbb{C}$ disebut **pusat deret**;
- ✿ $a_n \in \mathbb{C}$ disebut **koefisien deret**;
- ✿ z merupakan variabel kompleks.

Secara eksplisit,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = a_0 + a_1 (z - z_0) + a_2 (z - z_0)^2 + \cdots .$$

📌 Catatan 5.14

Pada deret pangkat, jumlah deret, jumlah parsial, dan sisa deret biasanya ditulis berturut-turut sebagai

$$S(z), \quad S_N(z), \quad \rho_N(z),$$

karena semuanya bergantung pada variabel kompleks z .

Contoh 5.3

Dengan menggunakan konsep sisa deret, akan ditunjukkan bahwa

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}, \quad |z| < 1.$$

Mula-mula, ingat kembali identitas deret geometri

$$1 + z + z^2 + \cdots + z^n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}, \quad z \neq 1.$$

Jumlah parsial ke- N dari deret

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n$$

adalah

$$S_N(z) = \sum_{n=0}^{N-1} z^n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^{N-1}.$$

Berdasarkan rumus deret geometri,

$$S_N(z) = \frac{1 - z^N}{1 - z}, \quad z \neq 1.$$

Sekarang definisikan

$$S(z) = \frac{1}{1-z}.$$

Maka sisa deret setelah N suku adalah

$$\begin{aligned} \rho_N(z) &= S(z) - S_N(z) \\ &= \frac{1}{1-z} - \frac{1 - z^N}{1 - z}. \end{aligned}$$

Dengan menyederhanakan, diperoleh

$$\rho_N(z) = \frac{z^N}{1-z}, \quad z \neq 1.$$

Akibatnya,

$$|\rho_N(z)| = \frac{|z|^N}{|1-z|}.$$

Jika $|z| < 1$, maka

$$|z|^N \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty),$$

sehingga

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \rho_N(z) = 0.$$

Jadi,

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}, \quad |z| < 1.$$

Sebaliknya, jika $|z| \geq 1$, maka sisa deret tidak menuju nol, sehingga deret tersebut tidak konvergen.

Catatan 5.15

Contoh di atas menunjukkan bahwa deret pangkat dapat konvergen pada sebagian titik kompleks dan divergen pada titik lainnya. Himpunan semua titik tempat deret pangkat konvergen akan dipelajari lebih lanjut melalui konsep **jari-jari konvergensi**.

5.1.3 Latihan subbab 5.1

- Gunakan definisi limit barisan pada Bilangan Kompleks untuk menunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + i \right) = i.$$

- Misalkan θ_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) menyatakan argumen utama dari bilangan

$$z_n = 1 + \frac{i(-1)^n}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Tunjukkan bahwa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \theta_n = 0.$$

(Bandingkan dengan contoh sebelumnya mengenai koordinat polar.)

- Gunakan ketaksamaan

$$||z_n| - |z|| \leq |z_n - z|$$

untuk menunjukkan bahwa jika

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z,$$

maka

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = |z|.$$

4. Tuliskan

$$z = re^{i\theta}, \quad 0 < r < 1,$$

pada rumus penjumlahan deret geometri

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}.$$

Kemudian, dengan menggunakan teorema tentang konvergensi deret kompleks dan komponen-komponennya, tunjukkan bahwa

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos(n\theta) = \frac{r \cos \theta - r^2}{1 - 2r \cos \theta + r^2}$$

dan

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n \sin(n\theta) = \frac{r \sin \theta}{1 - 2r \cos \theta + r^2},$$

untuk $0 < r < 1$.

(Perhatikan bahwa rumus-rumus tersebut juga berlaku untuk $r = 0$.)

5. Tunjukkan bahwa

$$\text{jika } \sum_{n=1}^{\infty} z_n = S, \text{ maka } \sum_{n=1}^{\infty} \overline{z_n} = \overline{S}.$$

6. Misalkan c suatu konstanta kompleks. Tunjukkan bahwa

$$\text{jika } \sum_{n=1}^{\infty} z_n = S, \text{ maka } \sum_{n=1}^{\infty} cz_n = cS.$$

7. Dengan mengingat hasil yang bersesuaian pada deret bilangan real dan menggunakan teorema tentang konvergensi deret kompleks, tunjukkan bahwa

$$\text{jika } \sum_{n=1}^{\infty} z_n = S \quad \text{dan} \quad \sum_{n=1}^{\infty} w_n = T,$$

maka

$$\sum_{n=1}^{\infty} (z_n + w_n) = S + T.$$

8. Misalkan barisan kompleks

$$z_n \rightarrow z \quad (n \rightarrow \infty).$$

Tunjukkan bahwa terdapat suatu konstanta positif M sehingga

$$|z_n| \leq M$$

untuk semua n .

Lakukan dengan dua cara berikut.

(a) Perhatikan bahwa terdapat bilangan bulat positif n_0 sehingga

$$|z_n| = |z + (z_n - z)| < |z| + 1$$

untuk setiap $n > n_0$.

(b) Tuliskan

$$z_n = x_n + iy_n,$$

dan gunakan fakta dari teori barisan real bahwa konvergensi barisan (x_n) dan (y_n) mengakibatkan adanya konstanta positif M_1 dan M_2 sehingga

$$|x_n| \leq M_1 \quad \text{dan} \quad |y_n| \leq M_2$$

untuk semua n .

5.2 Deret Taylor

Pada bagian ini akan dibahas salah satu hasil terpenting dalam teori fungsi analitik, yaitu representasi fungsi analitik dalam bentuk deret pangkat.

Teorema 5.4 Teorema Taylor

Jika fungsi f analitik pada seluruh cakram

$$|z - z_0| < R_0,$$

dengan pusat z_0 dan jari-jari R_0 , maka fungsi f mempunyai representasi deret pangkat

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad |z - z_0| < R_0,$$

dengan koefisien

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Dengan kata lain,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad |z - z_0| < R_0.$$

Bukti. Pembuktian dilakukan dalam dua bagian.

Kasus $z_0 = 0$. Misalkan f analitik pada cakram terbuka dengan jari-jari R_0 . Ambil suatu titik z di dalam cakram tersebut dengan

$$|z| = r$$

untuk suatu $r < R_0$. Selanjutnya, pilih bilangan r_0 sehingga

$$r < r_0 < R_0,$$

dan misalkan C_0 adalah lingkaran

$$|s| = r_0$$

yang berorientasi positif. Karena f analitik di dalam dan pada C_0 , maka menurut Formula Integral Cauchy diperoleh

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_0} \frac{f(s)}{s-z} ds.$$

Perhatikan bahwa

$$\frac{1}{s-z} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{s}}.$$

Karena

$$\left| \frac{z}{s} \right| = \frac{r}{r_0} < 1,$$

maka deret geometri memberikan

$$\frac{1}{1-\frac{z}{s}} = \sum_{n=0}^{N-1} \left(\frac{z}{s}\right)^n + \frac{\left(\frac{z}{s}\right)^N}{1-\frac{z}{s}}.$$

Akibatnya,

$$\frac{1}{s-z} = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{z^n}{s^{n+1}} + \frac{z^N}{(s-z)s^N}.$$

Mengalikan kedua ruas dengan $f(s)$ lalu mengintegrasikan terhadap s di sepanjang C_0 , diperoleh

$$\oint_{C_0} \frac{f(s)}{s-z} ds = \sum_{n=0}^{N-1} z^n \oint_{C_0} \frac{f(s)}{s^{n+1}} ds + z^N \oint_{C_0} \frac{f(s)}{(s-z)s^N} ds.$$

Dengan mengalikan kedua ruas oleh $\frac{1}{2\pi i}$ dan menggunakan Perluasan Formula Integral Cauchy,

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_0} \frac{f(s)}{s^{n+1}} ds = \frac{f^{(n)}(0)}{n!},$$

diperoleh

$$f(z) = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n + \rho_N(z),$$

dengan

$$\rho_N(z) = \frac{z^N}{2\pi i} \oint_{C_0} \frac{f(s)}{(s-z)s^N} ds.$$

Akan ditunjukkan bahwa

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \rho_N(z) = 0.$$

Misalkan

$$M = \max_{s \in C_0} |f(s)|.$$

Untuk setiap $s \in C_0$ berlaku

$$|s - z| \geq ||s| - |z|| = r_0 - r.$$

Selain itu,

$$|s| = r_0.$$

Maka

$$|\rho_N(z)| \leq \frac{|z|^N}{2\pi} \oint_{C_0} \frac{|f(s)|}{|s - z||s|^N} |ds|.$$

Karena panjang lintasan C_0 adalah $2\pi r_0$, diperoleh

$$|\rho_N(z)| \leq \frac{r^N}{2\pi} \cdot \frac{M}{(r_0 - r)r_0^N} \cdot 2\pi r_0.$$

Dengan demikian,

$$|\rho_N(z)| \leq \frac{Mr_0}{r_0 - r} \left(\frac{r}{r_0} \right)^N.$$

Karena

$$\frac{r}{r_0} < 1,$$

maka

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \rho_N(z) = 0.$$

Akibatnya,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n, \quad |z| < R_0.$$

Dengan demikian diperoleh deret Maclaurin bagi f .

Kasus umum $z_0 \neq 0$. Sekarang misalkan f analitik pada cakram

$$|z - z_0| < R_0.$$

Definisikan fungsi

$$g(z) = f(z + z_0).$$

Karena

$$|(z + z_0) - z_0| = |z|,$$

maka g analitik pada cakram

$$|z| < R_0.$$

Dari kasus sebelumnya, g memiliki deret Maclaurin

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(0)}{n!} z^n, \quad |z| < R_0.$$

Karena

$$g^{(n)}(0) = f^{(n)}(z_0),$$

maka

$$f(z + z_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} z^n.$$

Dengan mengganti z oleh $z - z_0$, diperoleh

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad |z - z_0| < R_0.$$

Jadi,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

dengan

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

Teorema terbukti. ■

Catatan 5.16 Deret Taylor Representasi

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

disebut **deret Taylor** dari fungsi f di sekitar titik z_0 . Jika pada deret Taylor dipilih $z_0 = 0$, maka diperoleh bentuk khusus

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n, \quad |z| < R_0,$$

yang disebut **deret Maclaurin**.

Catatan 5.17

✿ Setiap fungsi yang analitik di suatu titik z_0 selalu mempunyai deret Taylor di sekitar titik tersebut. Hal ini disebabkan karena keanalitikan di z_0 menjamin adanya suatu

persekitaran

$$|z - z_0| < \varepsilon$$

tempat fungsi tetap analitik.

- ✿ Jika fungsi f merupakan fungsi entire, yaitu analitik di seluruh bidang kompleks, maka deret Taylornya konvergen untuk setiap $z \in \mathbb{C}$.
- ✿ Apabila diketahui bahwa f analitik di seluruh bagian dalam suatu lingkaran berpusat di z_0 , maka deret Taylor fungsi tersebut pasti konvergen ke $f(z)$ di setiap titik di dalam lingkaran itu. Jari-jari konvergensi deret Taylor ditentukan oleh jarak dari z_0 ke titik singular terdekat dari fungsi f .

5.2.1 Contoh-Contoh Deret Taylor dan Maclaurin

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh penting deret Maclaurin. Semua contoh berikut merupakan penerapan langsung dari Teorema Taylor dengan pusat di $z_0 = 0$.

Catatan 5.18

Jika suatu fungsi analitik di seluruh bidang kompleks, maka deret Maclaurinnya berlaku untuk setiap $z \in \mathbb{C}$. Sebaliknya, jika fungsi mempunyai titik singular, maka jari-jari kekonvergenan deret Taylor sama dengan jarak dari pusat deret ke titik singular terdekat.

Contoh 5.4 Deret Geometri

Fungsi

$$f(z) = \frac{1}{1-z}$$

analitik untuk $|z| < 1$, sehingga menurut Teorema Taylor, fungsi tersebut mempunyai deret Maclaurin yang konvergen untuk $|z| < 1$. Dengan menurunkan fungsi secara berulang diperoleh

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{(1-z)^{n+1}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

sehingga

$$f^{(n)}(0) = n!.$$

Maka koefisien deret Maclaurin adalah

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = 1.$$

Akibatnya,

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \dots, \quad |z| < 1.$$

Contoh 5.5 Deret Maclaurin Fungsi Sinus

Tinjau fungsi

$$f(z) = \sin z.$$

Karena fungsi sinus merupakan fungsi entire, maka deret Maclaurin fungsi ini konvergen untuk setiap $z \in \mathbb{C}$. Berdasarkan definisi fungsi sinus kompleks,

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Dengan menggunakan deret Maclaurin fungsi eksponensial,

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad |z| < \infty,$$

diperoleh

$$\begin{aligned} \sin z &= \frac{1}{2i} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iz)^n}{n!} \right) \\ &= \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n - (-iz)^n}{n!}. \end{aligned}$$

Karena

$$(iz)^n - (-iz)^n = (1 - (-1)^n) i^n z^n,$$

maka

$$\sin z = \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1 - (-1)^n) i^n z^n}{n!}.$$

Perhatikan bahwa

$$1 - (-1)^n = 0$$

jika n genap. Oleh karena itu, hanya suku-suku dengan indeks ganjil yang tersisa. Dengan menulis $n = 2k + 1$, diperoleh

$$\sin z = \frac{1}{2i} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(1 - (-1)^{2k+1}) i^{2k+1} z^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

Karena

$$1 - (-1)^{2k+1} = 2$$

dan

$$i^{2k+1} = (i^2)^k i = (-1)^k i,$$

maka

$$\sin z = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad |z| < \infty.$$

Atau secara eksplisit,

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots$$

Contoh 5.6 Deret Maclaurin Fungsi Kosinus

Pada contoh sebelumnya telah diperoleh deret Maclaurin untuk fungsi sinus:

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |z| < \infty.$$

Karena

$$\frac{d}{dz}(\sin z) = \cos z,$$

maka dengan melakukan diferensiasi suku demi suku terhadap deret di atas diperoleh

$$\begin{aligned} \cos z &= \frac{d}{dz} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{d}{dz} \left(\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n+1)z^{2n}}{(2n+1)!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad |z| < \infty. \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh deret Maclaurin fungsi kosinus:

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots$$

Diferensiasi suku demi suku yang digunakan di atas akan dibenarkan pada Sec. 71.

Contoh 5.7 Deret Maclaurin Fungsi Hiperbolik

Diketahui bahwa

$$\sinh z = -i \sin(iz), \quad \cosh z = \cos(iz).$$

Dengan menggunakan deret Maclaurin fungsi sinus,

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |z| < \infty,$$

diperoleh

$$\begin{aligned} \sinh z &= -i \sin(iz) \\ &= -i \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(iz)^{2n+1}}{(2n+1)!}. \end{aligned}$$

Karena

$$(iz)^{2n+1} = i^{2n+1} z^{2n+1} = (-1)^n i z^{2n+1},$$

maka

$$\sinh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |z| < \infty.$$

Atau secara eksplisit,

$$\sinh z = z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots.$$

Selanjutnya, dengan menggunakan deret Maclaurin fungsi kosinus,

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad |z| < \infty,$$

diperoleh

$$\begin{aligned} \cosh z &= \cos(iz) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(iz)^{2n}}{(2n)!}. \end{aligned}$$

Karena

$$(iz)^{2n} = i^{2n} z^{2n} = (-1)^n z^{2n},$$

maka

$$\cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad |z| < \infty.$$

Atau secara eksplisit,

$$\cosh z = 1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \cdots.$$

Sebagai ilustrasi, deret Taylor fungsi $\cosh z$ di sekitar titik $z_0 = -2\pi i$ diperoleh dengan mengganti z oleh $z + 2\pi i$:

$$\cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z + 2\pi i)^{2n}}{(2n)!}, \quad |z + 2\pi i| < \infty.$$

Catatan 5.19

Beberapa deret Maclaurin penting yang sering digunakan dirangkum sebagai berikut:

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad |z| < 1,$$

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n, \quad |z| < 1,$$

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad |z| < \infty,$$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |z| < \infty,$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad |z| < \infty,$$

$$\sinh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |z| < \infty,$$

$$\cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad |z| < \infty,$$

$$\ln(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^n}{n}, \quad |z| < 1,$$

$$\ln(1-z) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}, \quad |z| < 1,$$

$$\arctan z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{2n+1}, \quad |z| < 1,$$

$$(1+z)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} z^n, \quad |z| < 1,$$

dengan

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}, \quad n \geq 1,$$

dan

$$\binom{\alpha}{0} = 1.$$

Contoh 5.8 Deret Taylor Fungsi Rasional

Sebelumnya telah di dapat bahwa

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad |z| < 1.$$

Jika pada deret di atas dilakukan substitusi z dengan $-z$, maka diperoleh

$$\frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n, \quad |z| < 1.$$

Selanjutnya, dengan mengganti z oleh $1-z$, diperoleh

$$\frac{1}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n, \quad |z-1| < 1.$$

Sekarang dicari deret Taylor fungsi

$$f(z) = \frac{1}{1-z}$$

di sekitar titik $z_0 = i$. Jarak titik pusat $z_0 = i$ ke singularitas terdekat $z = 1$ adalah

$$|1-i| = \sqrt{2},$$

sehingga daerah kekonvergenannya ialah

$$|z-i| < \sqrt{2}.$$

Perhatikan bahwa

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1}{(1-i)-(z-i)}$$

$$= \frac{1}{1-i} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-i}{1-i}}.$$

Karena

$$\left| \frac{z-i}{1-i} \right| = \frac{|z-i|}{|1-i|} = \frac{|z-i|}{\sqrt{2}} < 1,$$

maka deret geometri dapat digunakan:

$$\frac{1}{1-\frac{z-i}{1-i}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-i}{1-i} \right)^n.$$

Akibatnya,

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-z} &= \frac{1}{1-i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-i}{1-i} \right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-i)^n}{(1-i)^{n+1}}, \quad |z-i| < \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Contoh 5.9 Deret Maclaurin Fungsi Eksponensial

Sebelumnya telah didapatkan bahwa

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad |z| < \infty.$$

Jika $z = x + i0$ dengan $x \in \mathbb{R}$, maka diperoleh deret real

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad -\infty < x < \infty.$$

Sebagai aplikasi lain, tinjau fungsi

$$g(z) = z^3 e^{2z}.$$

Dengan mengganti z oleh $2z$ pada deret eksponensial, diperoleh

$$\begin{aligned} e^{2z} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2z)^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} z^n. \end{aligned}$$

Mengalikan kedua ruas dengan z^3 menghasilkan

$$z^3 e^{2z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} z^{n+3}, \quad |z| < \infty.$$

Jika indeks diganti dengan $n \mapsto n-3$, maka deret dapat ditulis sebagai

$$z^3 e^{2z} = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2^{n-3}}{(n-3)!} z^n, \quad |z| < \infty.$$

5.2.2 Pangkat Negatif dari $(z - z_0)$

Pada bagian sebelumnya telah dibahas bahwa jika suatu fungsi f analitik di sekitar titik z_0 , maka fungsi tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk deret Taylor:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

Akan tetapi, apabila fungsi f tidak analitik di titik z_0 , maka Teorema Taylor tidak lagi dapat diterapkan pada titik tersebut. Meskipun demikian, sering kali masih mungkin diperoleh suatu representasi deret untuk $f(z)$ yang melibatkan pangkat positif dan juga pangkat negatif dari $(z - z_0)$.

Definisi 5.10

Deret yang memuat suku-suku berbentuk

$$(z - z_0)^n,$$

dengan n dapat bernilai negatif, disebut deret pangkat dengan pangkat negatif di sekitar titik z_0 . Secara umum deret semacam itu dapat dituliskan sebagai

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

Deret seperti ini sangat penting dalam analisis kompleks dan akan dipelajari lebih lanjut pada bagian berikutnya, yakni dalam teori deret Laurent. Banyak deret tersebut diperoleh dengan memanfaatkan deret-deret Maclaurin yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, khususnya deret:

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad |z| < 1,$$

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad |z| < \infty,$$

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |z| < \infty,$$

dan lain-lain. Sebelum membahas teori umum mengenai deret Laurent, akan diberikan beberapa contoh deret yang melibatkan pangkat negatif dari $(z - z_0)$ agar pembaca terbiasa dengan bentuk representasi tersebut.

Contoh 5.10 Deret dengan Pangkat Negatif dari Fungsi Eksponensial

Gunakan deret Maclaurin fungsi eksponensial

$$e^z = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \dots, \quad |z| < \infty.$$

Dengan mengganti z oleh $-z$, diperoleh

$$e^{-z} = 1 - \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} - \dots, \quad |z| < \infty.$$

Selanjutnya, membagi kedua ruas dengan z^2 menghasilkan

$$\begin{aligned} \frac{e^{-z}}{z^2} &= \frac{1}{z^2} \left(1 - \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} - \dots \right) \\ &= \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} - \frac{z}{3!} + \frac{z^2}{4!} - \dots. \end{aligned}$$

Karena fungsi eksponensial analitik di seluruh bidang kompleks, maka deret di atas berlaku untuk

$$0 < |z| < \infty.$$

Deret ini memuat pangkat negatif dari z , yaitu z^{-2} dan z^{-1} .

Contoh 5.11 Pangkat Negatif dari Fungsi Hiperbolik

Dari deret Maclaurin

$$\cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad (|z| < \infty),$$

dengan mengganti z oleh $1/z$, diperoleh

$$\cosh\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)! z^{2n}}, \quad (0 < |z| < \infty).$$

Mengalikan kedua ruas dengan z^3 menghasilkan

$$\begin{aligned} z^3 \cosh\left(\frac{1}{z}\right) &= z^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)! z^{2n}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} z^{3-2n}. \end{aligned}$$

Suku-suku pertama deret tersebut ialah

$$z^3 \cosh\left(\frac{1}{z}\right) = z^3 + \frac{z}{2!} + \frac{1}{4!z} + \frac{1}{6!z^3} + \dots$$

Dengan demikian,

$$z^3 \cosh\left(\frac{1}{z}\right) = z^3 + \frac{z}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(2n)! z^{2n-3}}, \quad (0 < |z| < \infty).$$

Deret ini juga memuat pangkat negatif dari z .

Contoh 5.12 Ekspansi Deret Rasional dengan Pangkat Negatif

Tinjau fungsi

$$f(z) = \frac{1 + 2z^2}{z^3 + z^5}.$$

Fungsi ini dapat ditulis sebagai

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1 + 2z^2}{z^3(1 + z^2)} \\ &= \frac{1}{z^3} \left(\frac{1 + 2z^2}{1 + z^2} \right) \\ &= \frac{1}{z^3} \left(2 - \frac{1}{1 + z^2} \right). \end{aligned}$$

Dari deret geometri

$$\frac{1}{1 - z} = 1 + z + z^2 + z^3 + \dots, \quad |z| < 1,$$

dengan mengganti z oleh $-z^2$, diperoleh

$$\frac{1}{1 + z^2} = 1 - z^2 + z^4 - z^6 + \dots, \quad |z| < 1.$$

Karena itu,

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^3} (2 - (1 - z^2 + z^4 - z^6 + \dots)) \\ &= \frac{1}{z^3} (1 + z^2 - z^4 + z^6 - \dots) \\ &= \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z} - z + z^3 - z^5 + \dots. \end{aligned}$$

Jadi,

$$f(z) = \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z} - z + z^3 - z^5 + \dots, \quad 0 < |z| < 1.$$

Suku seperti $\frac{1}{z^3}$ dan $\frac{1}{z}$ disebut **pangkat negatif** dari z , karena dapat ditulis sebagai z^{-3} dan z^{-1} .

Contoh 5.13 Ekspansi Deret dalam Pangkat $(z + 1)$

Akan diekspansi fungsi

$$f(z) = \frac{e^z}{(z + 1)^2}$$

dalam pangkat-pangkat $(z + 1)$. Mulai dari deret Maclaurin fungsi eksponensial

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad (|z| < \infty).$$

Dengan mengganti z oleh $(z + 1)$ diperoleh

$$e^{z+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z + 1)^n}{n!}, \quad (|z + 1| < \infty).$$

Karena $e^{z+1} = e e^z$, maka

$$e^z = \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z + 1)^n}{n!}.$$

Selanjutnya, membagi kedua ruas dengan $(z + 1)^2$ menghasilkan

$$\frac{e^z}{(z + 1)^2} = \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z + 1)^{n-2}}{n!}.$$

Suku-suku awal deret tersebut adalah

$$\frac{e^z}{(z + 1)^2} = \frac{1}{e} \left[\frac{1}{(z + 1)^2} + \frac{1}{z + 1} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(z + 1)^{n-2}}{n!} \right].$$

Dengan mengganti indeks n oleh $n + 2$ pada deret terakhir, diperoleh bentuk

$$\frac{e^z}{(z+1)^2} = \frac{1}{e} \left[\frac{1}{(z+1)^2} + \frac{1}{z+1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+1)^n}{(n+2)!} \right].$$

Jadi,

$$\frac{e^z}{(z+1)^2} = \frac{1}{e(z+1)^2} + \frac{1}{e(z+1)} + \frac{1}{e} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+1)^n}{(n+2)!}, \quad 0 < |z+1| < \infty.$$

5.2.3 Latihan subbab 5.2

1. Tentukan representasi deret Maclaurin

$$z \cosh(z^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{4n+1}}{(2n)!}, \quad (|z| < \infty).$$

2. Tentukan deret Taylor

$$e^z = e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n!}, \quad (|z-1| < \infty),$$

untuk fungsi $f(z) = e^z$ dengan cara:

- menggunakan $f^{(n)}(1)$ untuk $n = 0, 1, 2, \dots$;
- menuliskan

$$e^z = e^{z-1} e.$$

3. Tentukan deret Maclaurin fungsi

$$f(z) = \frac{z}{z^4 + 4} = \frac{z}{4} \cdot \frac{1}{1 + \frac{z^4}{4}}.$$

4. Dengan menggunakan identitas

$$\cos z = -\sin\left(z - \frac{\pi}{2}\right),$$

tentukan deret Taylor fungsi $\cos z$ di sekitar titik $z_0 = \pi/2$.

5. Gunakan identitas

$$\sinh(z + \pi i) = -\sinh z,$$

yang telah diverifikasi pada latihan sebelumnya, dan fakta bahwa $\sinh z$ periodik dengan periode $2\pi i$, untuk menentukan deret Taylor fungsi $\sinh z$ di sekitar titik $z_0 = \pi i$.

6. Tentukan lingkaran terbesar tempat deret Maclaurin untuk fungsi $\tanh z$ konvergen menuju $\tanh z$. Selanjutnya, tuliskan dua suku tak nol pertama dari deret tersebut.
7. Tunjukkan bahwa jika $f(z) = \sin z$, maka

$$f^{(2n)}(0) = 0, \quad f^{(2n+1)}(0) = (-1)^n, \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

Gunakan hasil tersebut untuk memperoleh kembali deret Maclaurin fungsi $\sin z$.

8. Tentukan kembali deret Maclaurin fungsi $f(z) = \cos z$ dengan cara:

a. menggunakan definisi

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2};$$

b. menunjukkan bahwa

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0, \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

9. Gunakan representasi deret

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

untuk menentukan deret Maclaurin fungsi

$$f(z) = \sin(z^2).$$

Selanjutnya, tunjukkan bahwa

$$f^{(4n)}(0) = 0, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0, \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

10. Turunkan ekspansi berikut:

a.

$$\frac{\sinh z}{z^2} = \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+3)!}, \quad 0 < |z| < \infty;$$

b.

$$\frac{\sin(z^2)}{z^4} = \frac{1}{z^2} - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^6}{5!} - \frac{z^{10}}{7!} + \dots, \quad 0 < |z| < \infty.$$

11. Tunjukkan bahwa untuk $0 < |z| < 4$ berlaku

$$\frac{1}{4z - z^2} = \frac{1}{4z} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{4^{n+2}}.$$

5.3 Deret Laurent

Pada bagian sebelumnya telah dibahas deret Taylor, yaitu representasi fungsi analitik dalam bentuk deret pangkat positif dari $(z - z_0)$. Namun, apabila suatu fungsi tidak analitik di titik z_0 , maka Teorema Taylor tidak lagi dapat diterapkan secara langsung. Dalam keadaan seperti ini, diperlukan bentuk representasi yang lebih umum, yaitu **deret Laurent**. Deret Laurent memperluas deret Taylor dengan memperbolehkan munculnya pangkat negatif dari $(z - z_0)$. Karena itu, deret ini sangat penting dalam pembahasan singularitas fungsi kompleks.

Secara umum, deret Laurent di sekitar titik z_0 mempunyai bentuk

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n. \quad (5.1)$$

Deret tersebut dapat dipisahkan menjadi dua bagian:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}.$$

Bagian

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

disebut **bagian analitik**, sedangkan

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}$$

disebut **bagian principal** (*principal part*) dari deret Laurent.

Berbeda dengan deret Taylor yang konvergen pada suatu cakram, deret Laurent umumnya konvergen pada suatu domain berbentuk anulus (*annulus*)

$$R_1 < |z - z_0| < R_2,$$

yang mungkin tidak memuat titik pusat z_0 . Hal ini memungkinkan fungsi yang memiliki singularitas di z_0 tetap direpresentasikan dalam bentuk deret. Hasil utama pada bagian ini adalah Teorema Laurent berikut.

Teorema 5.5 Teorema Laurent

Misalkan fungsi f analitik pada domain anulus

$$R_1 < |z - z_0| < R_2,$$

yang berpusat di titik z_0 . Jika C suatu kontur tertutup sederhana berorientasi positif yang mengelilingi titik z_0 dan seluruhnya terletak di dalam domain tersebut, maka untuk setiap

titik z di domain anulus

$$R_1 < |z - z_0| < R_2,$$

fungsi $f(z)$ mempunyai representasi deret Laurent

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}. \quad (5.2)$$

Koefisien-koefisien deret tersebut diberikan oleh

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (5.3)$$

dan

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(\zeta)(\zeta - z_0)^{n-1} d\zeta, \quad n = 1, 2, \dots \quad (5.4)$$

Catatan 5.20

Dengan mengganti indeks n menjadi $-n$ pada bagian principal deret Laurent, diperoleh

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} b_{-n} (z - z_0)^n,$$

dengan

$$b_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad n = -1, -2, \dots$$

Karena itu, representasi Laurent dapat ditulis dalam bentuk tunggal

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad R_1 < |z - z_0| < R_2, \quad (5.5)$$

dengan

$$c_n = \begin{cases} b_{-n}, & n \leq -1, \\ a_n, & n \geq 0. \end{cases}$$

Selanjutnya, koefisien-koefisien Laurent dapat dinyatakan secara seragam sebagai

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (5.6)$$

Dalam salah satu bentuk di atas, representasi tersebut disebut **deret Laurent** dari fungsi f di sekitar titik z_0 .

📌 Catatan 5.21

Jika fungsi f ternyata analitik pada seluruh cakram

$$|z - z_0| < R_2,$$

maka integran pada rumus koefisien b_n juga analitik di dalam dan pada kontur C . Akibatnya, menurut Teorema Cauchy,

$$b_n = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

Dengan demikian, deret Laurent mereduksi menjadi deret Taylor:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

dengan

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

📌 Catatan 5.22

Jika fungsi f gagal analitik di titik z_0 tetapi analitik di titik-titik lain dalam cakram

$$|z - z_0| < R_2,$$

maka jari-jari dalam R_1 dapat dipilih sangat kecil. Dalam hal ini, deret Laurent berlaku pada domain anulus (*punctured disk*)

$$0 < |z - z_0| < R_2.$$

Sebaliknya, jika fungsi f analitik pada seluruh titik di luar lingkaran

$$|z - z_0| = R_1,$$

maka representasi Laurent berlaku pada domain anulus

$$R_1 < |z - z_0| < \infty.$$

Secara khusus, jika f analitik di seluruh bidang kompleks kecuali di titik z_0 , maka deret Laurent berlaku untuk domain anulus

$$0 < |z - z_0| < \infty.$$

Bukti Teorema 5.5. Pembuktian dilakukan dalam dua tahap. Pertama dibuktikan untuk kasus $z_0 = 0$, kemudian diperluas untuk kasus umum $z_0 \neq 0$.

Kasus $z_0 = 0$. Misalkan f analitik pada domain anulus

$$R_1 < |z| < R_2.$$

Ambil suatu titik z pada domain anulus. Pilih dua bilangan r_1 dan r_2 sehingga

$$R_1 < r_1 < |z| < r_2 < R_2.$$

Daerah tertutup

$$r_1 \leq |z| \leq r_2$$

merupakan anulus tertutup yang seluruhnya berada di dalam domain f dan interiornya memuat titik z . Misalnya

$$C_1 : |s| = r_1, \quad C_2 : |s| = r_2,$$

dengan keduanya berorientasi positif. Karena f analitik pada domain anulus di antara C_1 dan C_2 , maka fungsi

$$\frac{f(s)}{s-z}$$

analitik pada daerah tersebut kecuali di titik $s = z$. Selanjutnya, ambil suatu lingkaran kecil γ berorientasi positif berpusat di titik z dan seluruhnya terletak di domain anulus $r_1 < |s| < r_2$. Menurut bentuk Teorema Cauchy–Goursat untuk domain berhubungan banyak, diperoleh

$$\oint_{C_2} \frac{f(s)}{s-z} ds - \oint_{C_1} \frac{f(s)}{s-z} ds - \oint_{\gamma} \frac{f(s)}{s-z} ds = 0. \quad (5.7)$$

Karena γ mengelilingi titik z , maka menurut rumus integral Cauchy,

$$\oint_{\gamma} \frac{f(s)}{s-z} ds = 2\pi i f(z).$$

Dengan demikian,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(s)}{s-z} ds + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(s)}{z-s} ds =: I_1 + I_2. \quad (5.8)$$

Sekarang I_1 dan I_2 tersebut diekspansi menjadi deret.

Ekspansi I_1 . Untuk setiap titik s pada C_2 berlaku

$$|z| < |s|,$$

sehingga

$$\left| \frac{z}{s} \right| < 1.$$

Itu artinya

$$\frac{1}{s-z} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{1-z/s}.$$

Dengan menggunakan deret geometri, diperoleh

$$\frac{1}{s-z} = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{z^n}{s^{n+1}} + \frac{z^N}{(s-z)s^N}.$$

Mengalikan dengan $f(s)/(2\pi i)$ dan mengintegrasikan terhadap s di sepanjang C_2 , diperoleh

$$\begin{aligned} I_1 &= \sum_{n=0}^{N-1} \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(s)}{s^{n+1}} ds \right) z^n \\ &\quad + \frac{z^N}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(s)}{(s-z)s^N} ds. \end{aligned}$$

Definisikan

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(s)}{s^{n+1}} ds, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

dan

$$\rho_N(z) = \frac{z^N}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(s)}{(s-z)s^N} ds,$$

dan diperoleh

$$I_1 = \sum_{n=0}^{N-1} a_n z^n + \rho_N(z). \quad (5.9)$$

Ekspansi I_2 . Pada C_1 berlaku

$$|s| < |z|,$$

sehingga

$$\left| \frac{s}{z} \right| < 1$$

dan berakibat

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-s} &= \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-s/z} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \frac{s^n}{z^{n+1}} + \frac{s^N}{z^N(z-s)}. \end{aligned}$$

Dengan mengganti indeks n menjadi $n-1$, diperoleh

$$\frac{1}{z-s} = \sum_{n=1}^N \frac{s^{n-1}}{z^n} + \frac{s^N}{z^N(z-s)}.$$

Setelah dikalikan dengan $f(s)/(2\pi i)$ dan diintegalkan di sepanjang C_1 , diperoleh

$$I_2 = \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} f(s) s^{n-1} ds \right) \frac{1}{z^n} + \frac{1}{2\pi i z^N} \oint_{C_1} \frac{s^N f(s)}{z-s} ds.$$

Definisikan

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} f(s) s^{n-1} ds, \quad n = 1, 2, \dots$$

dan

$$\sigma_N(z) = \frac{1}{2\pi i z^N} \oint_{C_1} \frac{s^N f(s)}{z-s} ds.$$

Didapatkan

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(s)}{z-s} ds = \sum_{n=1}^N \frac{b_n}{z^n} + \sigma_N(z). \quad (5.10)$$

Menggabungkan hasil-hasil di atas, diperoleh

$$f(z) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n z^n + \sum_{n=1}^N \frac{b_n}{z^n} + \rho_N(z) + \sigma_N(z). \quad (5.11)$$

Sekarang akan ditunjukkan bahwa

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \rho_N(z) = 0, \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_N(z) = 0.$$

Misalkan $|z| = r$ dan diperoleh

$$r_1 < r < r_2.$$

Kemudian misalkan M adalah nilai maksimum dari $|f(s)|$ pada C_1 dan C_2 . Jika $s \in C_2$, maka

$$|s - z| \geq ||s| - |z|| = r_2 - r.$$

Karena panjang lintasan C_2 adalah $2\pi r_2$, diperoleh

$$\begin{aligned} |\rho_N(z)| &\leq \frac{r^N}{2\pi} \cdot \frac{M}{(r_2 - r)r_2^N} \cdot 2\pi r_2 \\ &= \frac{Mr_2}{r_2 - r} \left(\frac{r}{r_2} \right)^N. \end{aligned}$$

Karena $r/r_2 < 1$, maka

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \rho_N(z) = 0.$$

Selanjutnya, jika $s \in C_1$, maka

$$|z - s| \geq r - r_1.$$

Karena panjang lintasan C_1 adalah $2\pi r_1$, diperoleh

$$\begin{aligned} |\sigma_N(z)| &\leq \frac{1}{2\pi r^N} \cdot \frac{Mr_1^N}{r-r_1} \cdot 2\pi r_1 \\ &= \frac{Mr_1}{r-r_1} \left(\frac{r_1}{r}\right)^N. \end{aligned}$$

Karena $r_1/r < 1$, maka

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_N(z) = 0.$$

Dengan mengambil limit $N \rightarrow \infty$ pada persamaan sebelumnya, diperoleh

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{z^n}.$$

Menurut Akibat 4.3 (deformasi kontur), koefisien-koefisien tersebut tidak bergantung pada pilihan C_1 dan C_2 , sehingga dapat ditulis menggunakan sembarang kontur tertutup sederhana C di dalam anulus:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(s)}{s^{n+1}} ds,$$

dan

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(s) s^{n-1} ds.$$

Dengan demikian, Teorema Laurent terbukti untuk kasus $z_0 = 0$.

Kasus $z_0 \neq 0$. Didefinisikan fungsi bantu

$$g(w) = f(w + z_0).$$

Karena f analitik pada anulus

$$R_1 < |z - z_0| < R_2,$$

maka fungsi g analitik pada anulus

$$R_1 < |w| < R_2.$$

Berdasarkan hasil yang telah dibuktikan pada kasus $z_0 = 0$, diperoleh bahwa g dapat dinyatakan dalam bentuk deret Laurent

$$g(w) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n w^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{w^n},$$

dengan koefisien yang mula-mula dinyatakan dalam fungsi g , yaitu

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{g(s)}{s^{n+1}} ds, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

dan

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C g(s) s^{n-1} ds, \quad n = 1, 2, \dots$$

dengan C merupakan kontur tertutup sederhana yang berada di dalam anulus $R_1 < |s| < R_2$.

Selanjutnya dilakukan substitusi $g(s) = f(s + z_0)$. Dengan melakukan perubahan variabel

$$\zeta = s + z_0,$$

maka diperoleh $s = \zeta - z_0$ dan $ds = d\zeta$. Dengan demikian, koefisien a_n menjadi

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(s + z_0)}{s^{n+1}} ds \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \end{aligned}$$

dengan C' adalah kontur hasil translasi dari C oleh z_0 .

Dengan cara yang sama, koefisien b_n diperoleh sebagai

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(s + z_0) s^{n-1} ds \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{C'} f(\zeta) (\zeta - z_0)^{n-1} d\zeta. \end{aligned}$$

Dengan mensubstitusi $w = z - z_0$, diperoleh representasi deret Laurent untuk f di sekitar titik z_0 , yaitu

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}.$$

■

Koefisien dalam deret Laurent pada umumnya tidak diperoleh secara langsung dari representasi integral pada Teorema Laurent (Teorema 5.5). Hal ini telah ditunjukkan pada Subbab 5.2.2, di mana deret yang diperoleh sebenarnya merupakan deret Laurent. Pembaca dianjurkan untuk kembali ke Subbab 5.2.2, untuk melihat bagaimana pada setiap kasus domain anulus tempat deret tersebut berlaku dapat diprediksi melalui Teorema Laurent.

Selain itu, selalu diasumsikan bahwa perluasan deret Maclaurin pada Subbab 5.2.2 telah diketahui dengan baik, karena hasil tersebut akan sering digunakan dalam penentuan deret Laurent. Sebagaimana pada deret Taylor, pembuktian keunikan deret Laurent akan dibahas pada bagian berikutnya di bab ini.

Contoh 5.14

Diberikan fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z(1+z^2)} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1+z^2}.$$

Fungsi tersebut memiliki singularitas pada titik $z = 0$ dan $z = \pm i$. Akan dicari representasi deret Laurent dari $f(z)$ yang berlaku pada domain anulus $0 < |z| < 1$. Karena untuk $|z| < 1$ berlaku $|-z^2| < 1$, maka pada deret Maclaurin

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad (|z| < 1),$$

dapat dilakukan substitusi $z \mapsto -z^2$, sehingga diperoleh

$$\frac{1}{1+z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}, \quad (|z| < 1).$$

Dengan demikian,

$$f(z) = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n-1}, \quad (0 < |z| < 1).$$

Sehingga diperoleh

$$f(z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n z^{2n-1}, \quad (0 < |z| < 1).$$

Dengan mengganti indeks $n \mapsto n+1$, diperoleh bentuk ekuivalen

$$f(z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} z^{2n+1}, \quad (0 < |z| < 1).$$

Dalam bentuk standar deret Laurent, dapat dituliskan

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} z^{2n+1} + \frac{1}{z}, \quad (0 < |z| < 1).$$

Contoh 5.15

Diberikan fungsi

$$f(z) = \frac{z+1}{z-1},$$

yang memiliki titik singular di $z = 1$. Fungsi tersebut analitik pada daerah

$$D_1 : |z| < 1, \quad D_2 : 1 < |z| < \infty.$$

Pada kedua daerah tersebut, fungsi $f(z)$ dapat dinyatakan dalam bentuk deret pangkat terhadap z . Kedua representasi tersebut diperoleh dengan melakukan substitusi yang sesuai pada deret dasar

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad (|z| < 1).$$

Daerah $D_1 : |z| < 1$. Pada daerah ini, deret yang dicari merupakan deret Maclaurin. Fungsi $f(z)$ ditulis ulang sebagai

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{z+1}{z-1} = -(z+1) \frac{1}{1-z} \\ &= -\frac{z}{1-z} - \frac{1}{1-z}. \end{aligned}$$

Dengan menggunakan deret geometri, diperoleh

$$\begin{aligned} f(z) &= -z \sum_{n=0}^{\infty} z^n - \sum_{n=0}^{\infty} z^n \\ &= -\sum_{n=0}^{\infty} z^{n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad (|z| < 1). \end{aligned}$$

Dengan melakukan perubahan indeks pada suku pertama ($n \rightarrow n-1$), diperoleh

$$\begin{aligned} f(z) &= -\sum_{n=1}^{\infty} z^n - \sum_{n=0}^{\infty} z^n \\ &= -1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} z^n, \quad (|z| < 1). \end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh deret Maclaurin

$$f(z) = -1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} z^n, \quad (|z| < 1).$$

Daerah $D_2 : 1 < |z| < \infty$. Pada daerah ini, karena $|1/z| < 1$, maka deret geometri dapat diterapkan terhadap variabel $1/z$. Fungsi $f(z)$ ditulis sebagai

$$f(z) = \frac{z+1}{z-1} = \frac{1 + \frac{1}{z}}{1 - \frac{1}{z}}.$$

Dengan menggunakan deret geometri,

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n}, \quad (|z| > 1),$$

diperoleh

$$\begin{aligned} f(z) &= \left(1 + \frac{1}{z}\right) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}}, \quad (|z| > 1). \end{aligned}$$

Dengan melakukan perubahan indeks pada suku kedua ($n \rightarrow n-1$), diperoleh

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n} \\ &= 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n}, \quad (|z| > 1). \end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh deret Laurent

$$f(z) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n}, \quad (1 < |z| < \infty).$$

Contoh 5.16

Dengan menggantikan z oleh $1/z$ pada deret Maclaurin dari fungsi eksponensial, diperoleh

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots, \quad (|z| < \infty).$$

Dengan substitusi $z \rightarrow 1/z$, diperoleh representasi deret Laurent

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n! z^n} = 1 + \frac{1}{1!z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \cdots, \quad (0 < |z| < \infty).$$

Perlu diperhatikan bahwa tidak terdapat suku dengan pangkat positif dari z , karena koefisien untuk pangkat positif tersebut bernilai nol. Selain itu, koefisien dari $\frac{1}{z}$ adalah 1. Menurut Teorema Laurent (Teorema 5.5), koefisien tersebut memenuhi

$$b_1 = \frac{1}{2\pi i} \oint_C e^{1/z} dz,$$

dengan C merupakan kontur sederhana tertutup berorientasi positif yang mengelilingi titik asal. Karena telah diperoleh $b_1 = 1$, maka

$$\oint_C e^{1/z} dz = 2\pi i.$$

Metode evaluasi integral pada kontur tertutup sederhana seperti ini akan dikembangkan secara lebih rinci pada Bab 6.

Contoh 5.17

Diberikan fungsi

$$f(z) = \frac{1}{(z-i)^2}.$$

Fungsi tersebut telah berada dalam bentuk deret Laurent dengan pusat $z_0 = i$. Dengan demikian, dapat dituliskan

$$\frac{1}{(z-i)^2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-i)^n, \quad (0 < |z-i| < \infty),$$

dengan koefisien yang memenuhi $c_{-2} = 1$ dan $c_n = 0$ untuk $n \neq -2$. Berdasarkan rumus koefisien deret Laurent pada Teorema Laurent (Teorema 5.5), diperoleh

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-i)^{n+1}} dz, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

dengan C merupakan lingkaran berorientasi positif $|z-i| = R$ yang mengelilingi titik $z_0 = i$. Dengan substitusi $f(z) = \frac{1}{(z-i)^2}$, diperoleh

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{dz}{(z-i)^{n+3}}.$$

Berdasarkan sifat integral kontur standar, diperoleh

$$\oint_C \frac{dz}{(z-i)^{n+3}} = \begin{cases} 0, & n \neq -2, \\ 2\pi i, & n = -2. \end{cases}$$

Dengan demikian, diperoleh bahwa $c_{-2} = 1$ dan $c_n = 0$ untuk $n \neq -2$, sehingga fungsi tersebut memang merupakan deret Laurent tunggal pada suku $(z-i)^{-2}$.

5.3.1 Latihan subbab 5.3

1. Dapatkan deret Laurent yang merepresentasikan fungsi

$$f(z) = z^2 \sin\left(\frac{1}{z^2}\right)$$

pada daerah $0 < |z| < \infty$.

2. Dapatkan representasi fungsi

$$f(z) = \frac{1}{1+z} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{z}}$$

dalam pangkat negatif z yang berlaku untuk $1 < |z| < \infty$.

3. Diberikan fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z^2(1-z)}.$$

Dapatkan dua representasi deret Laurent beserta daerah konvergensinya.

4. Diberikan fungsi

$$f(z) = -\frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-2},$$

yang memiliki singularitas di $z=1$ dan $z=2$. Fungsi tersebut analitik pada daerah

$$D_1 : |z| < 1, \quad D_2 : 1 < |z| < 2, \quad D_3 : 2 < |z| < \infty.$$

Dapatkan representasi deret pada setiap daerah tersebut.

5. Tunjukkan bahwa untuk $0 < |z-1| < 2$ berlaku

$$\frac{z}{(z-1)(z-3)} = -\frac{3}{2(z-1)} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{2^{n+2}}.$$

6. Diberikan $-1 < a < 1$, Buktikan representasi deret Laurent berikut

$$\frac{a}{z-a} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{z^n}, \quad (|a| < |z| < \infty).$$

Dengan substitusi $z = e^{i\theta}$ buktikan bahwa

$$\sum_{n=1}^{\infty} a^n \cos(n\theta) = \frac{a \cos \theta - a^2}{1 - 2a \cos \theta + a^2},$$

dan

$$\sum_{n=1}^{\infty} a^n \sin(n\theta) = \frac{a \sin \theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2}.$$

7. Diberikan fungsi $f(z)$ analitik pada suatu anulus yang memuat lingkaran satuan $z = e^{i\phi}$.

Dengan menggunakan rumus koefisien deret Laurent buktikan bahwa

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \oint_{-\pi}^{\pi} f(e^{i\phi}) d\phi + \frac{1}{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \oint_{-\pi}^{\pi} f(e^{i\phi}) \left(\frac{z}{e^{i\phi}}\right)^n + \left(\frac{e^{i\phi}}{z}\right)^n d\phi.$$

5.4 Struktur Analitik dari Deret Pangkat

Bagian ini dan tiga bagian berikutnya terutama membahas berbagai sifat dari deret pangkat

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n. \quad (5.12)$$

Pembaca yang hanya ingin menerima teorema dan korolari pada bagian ini dapat melewati pembuktian. Diketahui dari Subbab 5.1 bahwa suatu deret bilangan kompleks dikatakan konvergen mutlak apabila deret nilai mutlak dari suku-sukunya konvergen. Teorema berikut membahas kekonvergenan mutlak dari deret pangkat.

Teorema 5.6

Jika deret pangkat (5.12) konvergen untuk $z = z_1$ dengan $z_1 \neq z_0$, maka deret tersebut konvergen mutlak pada setiap titik z di dalam cakram terbuka

$$|z - z_0| < R_1, \quad \text{dengan } R_1 = |z_1 - z_0|.$$

Bukti. Diberikan bahwa deret (5.12) konvergen untuk $z_1 \neq z_0$. Maka suku-suku deret tersebut terbatas, yaitu terdapat suatu konstanta $M > 0$ sehingga

$$|a_n(z_1 - z_0)^n| \leq M, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Selanjutnya, untuk setiap z dengan $|z - z_0| < R_1$ didefinisikan

$$\rho = \frac{|z - z_0|}{|z_1 - z_0|}.$$

Karena $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$, maka diperoleh $\rho < 1$. Untuk setiap n berlaku

$$\begin{aligned} |a_n(z - z_0)^n| &= |a_n(z_1 - z_0)^n| \left| \frac{z - z_0}{z_1 - z_0} \right|^n \\ &\leq M\rho^n. \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n(z - z_0)^n| \leq \sum_{n=0}^{\infty} M\rho^n.$$

Deret di ruas kanan merupakan deret geometri dengan rasio $\rho < 1$, sehingga konvergen. Berdasarkan uji perbandingan untuk deret bilangan real, diperoleh bahwa

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n(z - z_0)^n|$$

juga konvergen pada cakram terbuka $|z - z_0| < R_1$. Dengan demikian, deret pangkat tersebut konvergen mutlak pada daerah yang dinyatakan, sehingga teorema terbukti. ■

Dari teorema sebelumnya diketahui bahwa himpunan semua titik di dalam suatu lingkaran berpusat di z_0 merupakan daerah konvergensi bagi deret pangkat (5.12), selama deret tersebut konvergen pada sedikitnya satu titik yang berbeda dari z_0 .

Definisi 5.11 Lingkaran Konvergensi

Lingkaran konvergensi dari deret pangkat (5.12) didefinisikan sebagai lingkaran terbesar yang berpusat di z_0 sehingga deret tersebut konvergen untuk setiap titik di dalamnya.

 Catatan 5.23

Dapat dinyatakan bahwa deret tersebut tidak mungkin konvergen pada suatu titik z_2 yang berada di luar lingkaran konvergensi. Andaikan deret tersebut konvergen di titik z_2 dengan $|z_2 - z_0| > R$. Maka berdasarkan teorema sebelumnya, deret akan konvergen pada seluruh titik di dalam lingkaran yang berpusat di z_0 dan melalui titik z_2 . Hal ini mengakibatkan bahwa lingkaran dengan jari-jari $|z_2 - z_0|$ juga merupakan daerah konvergensi, yang bertentangan dengan keidealan lingkaran konvergensi sebagai lingkaran terbesar. Dengan demikian diperoleh kontradiksi.

Selanjutnya diperkenalkan istilah yang diperlukan untuk teorema berikutnya. Misalkan deret pangkat (5.12) memiliki lingkaran konvergensi $|z - z_0| = R$, dan misalkan $S(z)$ serta $S_N(z)$ masing-masing menyatakan jumlah deret dan jumlah parsialnya, yaitu

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n, \quad S_N(z) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n(z - z_0)^n.$$

Definisi 5.12 Fungsi Sisa Deret Pangkat

Untuk setiap z dengan $|z - z_0| < R$, fungsi sisa (remainder function) dari deret pangkat (5.12) didefinisikan sebagai

$$\rho_N(z) = S(z) - S_N(z).$$

Karena deret pangkat tersebut konvergen untuk setiap z tetap dengan $|z - z_0| < R$, maka untuk setiap z demikian diperoleh bahwa $\rho_N(z) \rightarrow 0$ ketika $N \rightarrow \infty$. Berdasarkan definisi limit barisan, hal tersebut berarti bahwa untuk setiap bilangan $\varepsilon > 0$ terdapat bilangan bulat positif N_ε sehingga

$$|\rho_N(z)| < \varepsilon \quad \text{untuk setiap } N > N_\varepsilon. \quad (5.13)$$

Definisi 5.13 Konvergen Seragam

Deret pangkat (5.12) dikatakan konvergen secara seragam pada suatu daerah $D \subset \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\}$ apabila untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat bilangan bulat positif N_ε yang tidak bergantung pada titik $z \in D$ sehingga

$$|\rho_N(z)| < \varepsilon \quad \text{untuk setiap } z \in D \text{ dan setiap } N > N_\varepsilon.$$

Teorema 5.7

Jika z_1 merupakan titik di dalam lingkaran konvergensi $|z - z_0| = R$ dari deret pangkat (5.12) maka deret tersebut konvergen secara seragam pada cakram tertutup

$$|z - z_0| \leq R_1, \quad \text{dengan } R_1 = |z_1 - z_0|.$$

Bukti. Pembuktian didasarkan pada Teorema 5.6. Karena z_1 berada di dalam lingkaran konvergensi deret pangkat tersebut, maka terdapat titik-titik lain di dalam lingkaran konvergensi yang jaraknya dari z_0 lebih besar daripada $|z_1 - z_0|$ yang mana deret tetap konvergen. Berdasarkan Teorema 5.6, diperoleh bahwa deret

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n(z_1 - z_0)^n| \quad (5.14)$$

adalah konvergen. Misalkan m dan N bilangan bulat positif dengan $m > N$. Sisa deret (5.12) dan deret (5.14) masing-masing dinyatakan sebagai

$$\rho_N(z) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=N}^m a_n(z - z_0)^n, \quad (5.15)$$

dan

$$\sigma_N = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=N}^m |a_n(z_1 - z_0)^n|. \quad (5.16)$$

Berdasarkan soal nomer 3 pada Latihan subbab 5.1, diperoleh

$$|\rho_N(z)| = \left| \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=N}^m a_n(z - z_0)^n \right| \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=N}^m |a_n| |z - z_0|^n.$$

Untuk setiap z dengan $|z - z_0| \leq R_1 = |z_1 - z_0|$, diperoleh

$$\begin{aligned} \sum_{n=N}^m |a_n| |z - z_0|^n &\leq \sum_{n=N}^m |a_n| |z_1 - z_0|^n \\ &= \sum_{n=N}^m |a_n(z_1 - z_0)^n|. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$|\rho_N(z)| \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=N}^m |a_n(z_1 - z_0)^n| = \sigma_N.$$

Karena deret 5.14 konvergen, diperoleh $\sigma_N \rightarrow 0$ saat $N \rightarrow \infty$. Akibatnya, untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat N_ε sehingga $|\rho_N(z)| < \varepsilon$ untuk setiap z dengan $|z - z_0| \leq R_1$ dan setiap $N > N_\varepsilon$. Dengan demikian, deret tersebut konvergen secara seragam pada cakram tertutup $|z - z_0| \leq R_1$. ■

Selanjutnya diberikan suatu fungsi kompleks

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n, \quad z \in \{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta - z_0| < R\}, \quad (5.17)$$

dengan $\{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta - z_0| < R\}$ merupakan lingkaran konvergensi dari deret pangkat $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$. Pada bagian ini akan dikaji beberapa sifat fundamental dari fungsi $S(z)$, yaitu kekontinuan, sifat integrasi, sifat diferensiasi, dan keunikan representasi deret pangkat. Keempat sifat tersebut saling berkaitan erat dan menjadi dasar utama dalam teori fungsi peubah kompleks, khususnya dalam menunjukkan bahwa fungsi yang dinyatakan oleh deret pangkat merupakan fungsi analitik.

Pertama, akan ditunjukkan bahwa $S(z)$ merupakan fungsi kontinu pada setiap titik di dalam lingkaran konvergensinya. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa integrasi terhadap $S(z)$ dapat dilakukan secara suku demi suku pada setiap kontur yang terletak di dalam daerah konvergensi. Kemudian akan diperlihatkan bahwa $S(z)$ dapat didiferensialkan secara suku demi suku, dan turunan yang diperoleh kembali berbentuk deret pangkat dengan jari-jari konvergensi yang sama.

Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa deret pangkat tidak hanya bersifat aljabar, tetapi juga memiliki struktur analitik yang kuat di dalam daerah konvergensinya.

5.4.1 Kekontinuan Deret Pangkat

Teorema berikut merupakan konsekuensi penting dari kekonvergenan seragam yang telah dibahas pada Teorema 5.7.

Teorema 5.8

Fungsi $S(z)$ yang diberikan oleh (5.17) dengan daerah asalnya $\{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta - z_0| < R\}$ merupakan fungsi yang kontinu untuk setiap titik di domainnya.

Pernyataan lain dari teorema tersebut adalah sebagai berikut. Jika fungsi $S(z)$ diberikan oleh (5.17) dengan daerah asalnya $\{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta - z_0| < R\}$, dan misalkan z_1 merupakan

suatu titik di dalam domainnya, maka untuk setiap bilangan $\varepsilon > 0$ terdapat bilangan $\delta > 0$ sehingga

$$|S(z) - S(z_1)| < \varepsilon \quad \text{untuk setiap } |z - z_1| < \delta. \quad (5.18)$$

Pernyataan ini sesuai dengan Definisi 2.5 mengenai kekontinuan fungsi. Bilangan δ tersebut dipilih cukup kecil sehingga setiap titik z yang memenuhi $|z - z_1| < \delta$ tetap berada di dalam domain definisi $|z - z_0| < R$ dari fungsi $S(z)$.

Bukti Teorema 5.8. Untuk membuktikan teorema ini, misalkan $S_N(z)$ menyatakan jumlah dari N suku pertama deret pangkat (5.17), yaitu

$$S_N(z) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n(z - z_0)^n,$$

dan didefinisikan fungsi sisa

$$\rho_N(z) = S(z) - S_N(z), \quad (|z - z_0| < R).$$

Dengan demikian dapat ditulis

$$S(z) = S_N(z) + \rho_N(z), \quad (|z - z_0| < R).$$

Selanjutnya diperoleh

$$\begin{aligned} |S(z) - S(z_1)| &= |S_N(z) - S_N(z_1) + \rho_N(z) - \rho_N(z_1)| \\ &\leq |S_N(z) - S_N(z_1)| + |\rho_N(z)| + |\rho_N(z_1)|. \end{aligned}$$

Pertidaksamaan ini akan digunakan sebagai dasar estimasi. Diambil suatu cakram tertutup

$$|z - z_0| \leq R_0,$$

dengan $|z_1 - z_0| < R_0 < R$. Karena deret pangkat konvergen secara seragam pada cakram tertutup tersebut (Teorema 5.7), maka untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat bilangan bulat positif N_ε sehingga

$$|\rho_N(z)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{untuk setiap } |z - z_0| \leq R_0 \text{ dan setiap } N > N_\varepsilon. \quad (5.19)$$

Secara khusus, kondisi ini berlaku untuk titik z di sekitar z_1 , yaitu untuk z yang memenuhi $|z - z_1| < \delta$ dengan δ dipilih cukup kecil sehingga $|z - z_0| \leq R_0$. Selanjutnya, untuk setiap N tetap, fungsi $S_N(z)$ adalah polinom dalam z , sehingga kontinu pada seluruh bidang kompleks, khususnya kontinu di titik z_1 . Oleh karena itu, untuk $N = N_\varepsilon + 1$ terdapat $\delta > 0$ sehingga

$$|S_N(z) - S_N(z_1)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \text{untuk setiap } |z - z_1| < \delta. \quad (5.20)$$

Dengan mengambil $N = N_\varepsilon + 1$ pada ketaksamaan sebelumnya dan menggabungkan hasil (5.19) serta (5.20), diperoleh bahwa untuk setiap $|z - z_1| < \delta$ berlaku

$$\begin{aligned} |S(z) - S(z_1)| &\leq |S_N(z) - S_N(z_1)| + |\rho_N(z)| + |\rho_N(z_1)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Dengan demikian, untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sehingga

$$|S(z) - S(z_1)| < \varepsilon \quad \text{jika } |z - z_1| < \delta.$$

Hal ini menunjukkan bahwa $S(z)$ kontinu di titik z_1 . Karena z_1 dipilih sembarang di dalam lingkaran konvergensi, maka $S(z)$ kontinu pada seluruh titik di dalam lingkaran tersebut. ■

5.4.2 Integrasi dan Diferensiasi Deret Pangkat

Telah diketahui dari subbab 5.4.1 bahwa fungsi $S(z)$ yang diberikan oleh (5.17) dengan daerah asalnya $\{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta - z_0| < R\}$ merupakan fungsi yang kontinu pada setiap titik yang berada di dalam lingkaran konvergensi. Pada bagian ini akan dibuktikan bahwa jumlah deret tersebut sebenarnya merupakan fungsi analitik di dalam lingkaran tersebut. Pembuktian utama bergantung pada teorema berikut, yang juga memiliki kepentingan tersendiri.

Teorema 5.9

Diberikan fungsi $S(z)$ yang didefinisikan oleh (5.17) dengan daerah asalnya $\{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta - z_0| < R\}$. Jika C adalah suatu kontur yang terletak seluruhnya di dalam daerah asal dari fungsi $S(z)$, dan misalkan $g(z)$ adalah fungsi yang kontinu pada C , maka diperoleh

$$\oint_C g(z)S(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \oint_C g(z)(z - z_0)^n dz.$$

Bukti. Untuk membuktikan teorema ini, diperhatikan bahwa karena $g(z)$ dan $S(z)$ masing-masing kontinu pada kontur C , maka fungsi hasil kali

$$g(z)S(z) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n g(z)(z - z_0)^n + g(z)\rho_N(z),$$

dengan $\rho_N(z)$ menyatakan sisa deret setelah N suku, juga kontinu pada C . Akibatnya, integral dari fungsi tersebut di sepanjang C ada (terdefinisi). Selain itu, setiap suku dalam jumlah hingga tersebut merupakan fungsi kontinu pada C , sehingga integralnya masing-masing juga ada. Dengan demikian, diperoleh

$$\oint_C g(z)S(z) dz = \sum_{n=0}^{N-1} a_n \oint_C g(z)(z - z_0)^n dz + \oint_C g(z)\rho_N(z) dz. \quad (5.21)$$

Misalkan M adalah nilai maksimum dari $|g(z)|$ pada C , dan L menyatakan panjang kontur C . Berdasarkan kekonvergenan seragam dari deret pangkat (Teorema 5.7), diketahui bahwa untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat bilangan bulat positif N_ε sehingga untuk setiap titik z pada C berlaku

$$|\rho_N(z)| < \varepsilon \quad \text{untuk setiap } N > N_\varepsilon.$$

Karena N_ε tidak bergantung pada z , maka diperoleh estimasi

$$\begin{aligned} \left| \oint_C g(z) \rho_N(z) dz \right| &\leq \oint_C |g(z)| |\rho_N(z)| |dz| \\ &\leq \oint_C M \varepsilon |dz| \\ &= M \varepsilon L, \quad \text{untuk setiap } N > N_\varepsilon. \end{aligned}$$

Dengan demikian,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \oint_C g(z) \rho_N(z) dz = 0.$$

Mengambil limit pada persamaan (5.21) saat $N \rightarrow \infty$, diperoleh

$$\oint_C g(z) S(z) dz = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^{N-1} a_n \oint_C g(z) (z - z_0)^n dz.$$

Hal ini sama dengan pernyataan teorema, sehingga teorema terbukti. ■

Akibat 5.3

Diberikan fungsi $S(z)$ yang didefinisikan oleh (5.17) dengan daerah asalnya $\{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta - z_0| < R\}$. Jika $|g(z)| = 1$ untuk setiap z di dalam cakram terbuka yang dibatasi oleh domain fungsi $S(z)$, maka untuk setiap kontur tertutup C yang seluruhnya terletak di dalam daerah asal tersebut berlaku

$$\oint_C S(z) dz = 0.$$

Akibatnya, fungsi $S(z)$ analitik pada seluruh daerah di dalam lingkaran konvergensi.

Bukti. Diketahui bahwa untuk setiap $n = 0, 1, 2, \dots$, fungsi $(z - z_0)^n$ merupakan fungsi entire. Oleh karena itu, untuk setiap kontur tertutup C yang terletak di dalam lingkaran konvergensi, berlaku

$$\oint_C (z - z_0)^n dz = 0.$$

Dengan asumsi tambahan bahwa $|g(z)| = 1$ untuk setiap z di dalam daerah tersebut, maka perkalian dengan $g(z)$ tidak mengubah sifat integral pada kontur tertutup, sehingga diperoleh

$$\oint_C g(z) (z - z_0)^n dz = \oint_C (z - z_0)^n dz = 0, \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

Berdasarkan Teorema 5.9 pada bagian ini, diperoleh

$$\oint_C g(z)S(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \oint_C g(z)(z - z_0)^n dz.$$

Karena setiap suku pada ruas kanan bernilai nol, maka diperoleh

$$\oint_C g(z)S(z) dz = 0.$$

Dengan mengambil $g(z) \equiv 1$, diperoleh khususnya

$$\oint_C S(z) dz = 0.$$

Menurut Teorema Morera (Teorema 4.14), karena integral $S(z)$ pada setiap kontur tertutup di dalam daerah tersebut bernilai nol, maka $S(z)$ analitik di seluruh daerah di dalam lingkaran konvergensi. Dengan demikian, korolari terbukti. ■

Contoh 5.18

Akan ditunjukkan bahwa fungsi yang didefinisikan oleh

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\sin z}{z}, & z \neq 0, \\ 1, & z = 0, \end{cases}$$

merupakan fungsi entire. Diketahui bahwa deret Maclaurin

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (5.22)$$

berlaku untuk setiap $z \in \mathbb{C}$. Dengan membagi kedua ruas persamaan tersebut dengan z (untuk $z \neq 0$), diperoleh

$$\frac{\sin z}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n+1)!}. \quad (5.23)$$

Deret tersebut jelas konvergen untuk setiap $z \neq 0$, dan jika $z = 0$, maka substitusi langsung memberikan

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 0^{2n}}{(2n+1)!} = 1 = f(0).$$

Dengan demikian, fungsi $f(z)$ direpresentasikan oleh deret pangkat yang konvergen untuk semua $z \in \mathbb{C}$. Oleh karena itu, $f(z)$ merupakan fungsi entire. Selanjutnya diperhatikan bahwa untuk $z \neq 0$ berlaku $f(z) = \frac{\sin z}{z}$, dan karena f kontinu di $z = 0$, maka

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} f(z) = f(0) = 1.$$

Hasil ini juga dapat diperoleh dari definisi turunan fungsi $\sin z$ di titik $z = 0$, yaitu

$$\begin{aligned}\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z - \sin 0}{z - 0} \\ &= \cos 0 \\ &= 1.\end{aligned}$$

Diketahui pada Teorema 5.4 bahwa deret Taylor dari suatu fungsi f di sekitar titik z_0 konvergen menuju $f(z)$ untuk setiap titik z yang terletak di bagian dalam suatu lingkaran yang berpusat di z_0 dan melalui titik terdekat z_1 , yaitu titik di mana fungsi f tidak lagi bersifat analitik. Berdasarkan Akibat 5.3, telah diketahui bahwa apabila terdapat suatu lingkaran yang lebih besar yang juga berpusat di z_0 sehingga deret Taylor tetap konvergen menuju $f(z)$ pada setiap titik di dalamnya, maka fungsi f akan bersifat analitik pada seluruh daerah tersebut. Namun, hal ini tidak mungkin terjadi, karena pada titik z_1 fungsi f tidak bersifat analitik. Dengan demikian, tidak mungkin terdapat lingkaran yang lebih besar dari lingkaran yang melalui titik z_1 sehingga deret Taylor masih merepresentasikan $f(z)$ pada setiap titik bagian dalamnya. Akibatnya, lingkaran yang melalui titik singular terdekat z_1 merupakan lingkaran terbesar di sekitar z_0 yang memiliki sifat bahwa deret Taylor dari f konvergen menuju $f(z)$ pada setiap titik bagian dalamnya.

Teorema 5.10

Fungsi $S(z)$ yang diberikan oleh (5.17) dengan daerah asalnya $\{\zeta \in \mathbb{C} : |\zeta - z_0| < R\}$ merupakan fungsi yang dapat didiferensialkan suku demi suku. Dengan kata lain, pada setiap titik z yang terletak di dalam lingkaran konvergensi deret tersebut, berlaku

$$S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1}.$$

Bukti. Untuk membuktikan teorema ini, diambil sebarang titik z yang terletak di dalam lingkaran konvergensi deret pangkat (5.17). Selanjutnya dipilih suatu kontur tertutup sederhana C yang berorientasi positif, yang mengelilingi titik z dan seluruhnya terletak di dalam lingkaran konvergensi tersebut. Didefinisikan fungsi

$$g(s) = \frac{1}{2\pi i} \cdot \frac{1}{(s - z)^2},$$

untuk setiap s pada kontur C . Karena $g(s)$ kontinu pada C , maka berdasarkan Teorema 5.9 diperoleh

$$\oint_C g(s) S(s) ds = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \oint_C g(s) (s - z_0)^n ds. \quad (5.24)$$

Selanjutnya, karena $S(s)$ analitik di dalam dan pada C , maka dapat digunakan rumus integral turunan (Teorema 4.12), sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}\oint_C g(s)S(s) ds &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{S(s)}{(s-z)^2} ds \\ &= S'(z).\end{aligned}$$

Selain itu, untuk setiap $n = 0, 1, 2, \dots$ berlaku

$$\begin{aligned}\oint_C g(s)(s-z_0)^n ds &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{(s-z_0)^n}{(s-z)^2} ds \\ &= \frac{d}{dz}(z-z_0)^n,\end{aligned}$$

dengan menggunakan representasi integral turunan fungsi analitik. Dengan demikian, persamaan (5.24) menjadi

$$S'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{d}{dz}(z-z_0)^n.$$

Karena diferensiasi dapat dilakukan pada setiap suku, diperoleh

$$S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z-z_0)^{n-1}.$$



Contoh 5.19

Telah diperoleh bahwa

$$\frac{1}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n, \quad (|z-1| < 1).$$

Dengan mendiferensialkan kedua ruas secara suku demi suku (Teorema 5.10 pada bagian ini), diperoleh

$$-\frac{1}{z^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n (z-1)^{n-1}, \quad (|z-1| < 1).$$

Dengan melakukan reindeks $n \mapsto n+1$, diperoleh bentuk yang lebih standar

$$\begin{aligned}\frac{1}{z^2} &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n (z-1)^{n-1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) (z-1)^n, \quad (|z-1| < 1).\end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh representasi deret pangkat untuk $\frac{1}{z^2}$ di sekitar $z = 1$.

5.4.3 Keunikan Representasi Deret Pangkat

Keunikan representasi deret pangkat yaitu yang berbentuk deret Taylor dan deret Laurent dapat diperoleh secara langsung dari Teorema 5.9. Pertama diberikan teorema keunikan representasi deret Taylor.

Teorema 5.11

Jika suatu deret

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n \quad (5.25)$$

konvergen menuju $f(z)$ pada setiap titik di dalam suatu lingkaran $|z - z_0| < R$, maka deret tersebut merupakan deret Taylor dari fungsi f di sekitar titik z_0 .

Bukti. Untuk memulai pembuktian, dituliskan kembali representasi deret pada hipotesis teorema sebagai

$$f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m(z - z_0)^m, \quad (|z - z_0| < R). \quad (5.26)$$

Dengan mengubah indeks penjumlahan menjadi m , diperoleh bentuk yang sama seperti di atas. Selanjutnya, berdasarkan Teorema 5.9, diperoleh bahwa untuk setiap fungsi $g(z)$ yang kontinu pada suatu kontur C di dalam lingkaran $|z - z_0| < R$, berlaku

$$\oint_C g(z)f(z) dz = \sum_{m=0}^{\infty} a_m \oint_C g(z)(z - z_0)^m dz. \quad (5.27)$$

Di sini dipilih fungsi khusus

$$g(z) = \frac{1}{2\pi i} \cdot \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (5.28)$$

dan C adalah suatu lingkaran berpusat di z_0 dengan jari-jari lebih kecil dari R . Dengan menggunakan perluasan rumus integral Cauchy (Teorema 4.12) serta Akibat 5.3, diperoleh

$$\begin{aligned} \oint_C g(z)f(z) dz &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \\ &= \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}. \end{aligned} \quad (5.29)$$

Selanjutnya, diperoleh

$$\begin{aligned}
 \oint_C g(z)(z-z_0)^m dz &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{(z-z_0)^m}{(z-z_0)^{n+1}} dz \\
 &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C (z-z_0)^{m-n-1} dz \\
 &= \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases}
 \end{aligned} \tag{5.30}$$

Dengan demikian,

$$\sum_{m=0}^{\infty} a_m \oint_C g(z)(z-z_0)^m dz = a_n. \tag{5.31}$$

Menggabungkan persamaan (5.27), (5.29), dan (5.31), diperoleh

$$\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} = a_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Hal ini menunjukkan bahwa koefisien a_n harus sama dengan koefisien Taylor fungsi f di sekitar titik z_0 . Oleh karena itu, deret (5.27) merupakan deret Taylor dari f . ■

Catatan 5.24

Sebagai akibat langsung dari Teorema 5.11, jika deret (5.25) konvergen menuju nol pada suatu persekitaran z_0 , maka semua koefisien a_n harus bernilai nol.

Teorema 5.12

Jika deret

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z-z_0)^n} \tag{5.32}$$

konvergen menuju $f(z)$ pada setiap titik di dalam suatu domain anulus di sekitar z_0 , maka deret tersebut merupakan deret Laurent dari fungsi f dalam pangkat-pangkat $(z-z_0)$ pada daerah tersebut.

Bukti. Misalkan

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z-z_0)^n} \tag{5.33}$$

konvergen menuju $f(z)$ pada domain anulus

$$R_1 < |z-z_0| < R_2.$$

Akan ditunjukkan bahwa koefisien-koefisien pada representasi tersebut ditentukan secara unik dan sama dengan koefisien Laurent fungsi f . Ambil suatu kontur tertutup sederhana

berorientasi positif C yang seluruhnya terletak di dalam domain anulus tersebut dan mengelilingi titik z_0 . Untuk setiap bilangan bulat n , definisikan

$$g(z) = \frac{1}{2\pi i} \frac{1}{(z - z_0)^{n+1}}. \quad (5.34)$$

Karena kedua deret pada ruas kanan persamaan (5.33) konvergen seragam pada setiap anulus tertutup yang terletak di dalam daerah konvergensi, maka berdasarkan Teorema integrasi suku demi suku diperoleh

$$\oint_C g(z)f(z) dz = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m \oint_C g(z)(z - z_0)^m dz. \quad (5.35)$$

Selanjutnya,

$$\oint_C g(z)(z - z_0)^m dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_C (z - z_0)^{m-n-1} dz. \quad (5.36)$$

Berdasarkan hasil integral Cauchy,

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C (z - z_0)^k dz = \begin{cases} 1, & k = -1, \\ 0, & k \neq -1. \end{cases} \quad (5.37)$$

Dengan mengambil $k = m - n - 1$, diperoleh

$$\oint_C g(z)(z - z_0)^m dz = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases} \quad (5.38)$$

Akibatnya, seluruh suku pada ruas kanan persamaan (5.35) bernilai nol kecuali suku dengan $m = n$, sehingga

$$\oint_C g(z)f(z) dz = c_n. \quad (5.39)$$

Dengan menggunakan definisi $g(z)$ pada persamaan (5.34), diperoleh

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz. \quad (5.40)$$

Rumus tersebut tepat merupakan rumus koefisien Laurent bagi fungsi f . Oleh karena itu, deret pada persamaan (5.32) merupakan deret Laurent dari f dan representasinya bersifat tunggal. Dengan demikian teorema terbukti. ■

5.4.4 Latihan subbab 5.4.3

1. Dengan mendiferensialkan representasi deret Maclaurin

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad (|z| < 1),$$

peroleh ekspansi

$$\frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n, \quad (|z| < 1),$$

dan

$$\frac{2}{(1-z)^3} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)z^n, \quad (|z| < 1).$$

2. Dengan mensubstitusikan $1/(1-z)$ untuk z pada ekspansi

$$\frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n, \quad (|z| < 1),$$

turunkan representasi deret Laurent

$$\frac{1}{z^2} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n(n-1)}{(z-1)^n}, \quad (1 < |z-1| < \infty).$$

3. Tentukan deret Taylor untuk fungsi

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{2 + (z-2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 + (z-2)/2}$$

di sekitar titik $z_0 = 2$. Kemudian, dengan mendiferensialkan deret tersebut secara suku demi suku, tunjukkan bahwa

$$\frac{1}{z^2} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) \left(\frac{z-2}{2} \right)^n, \quad (|z-2| < 2).$$

4. Tunjukkan bahwa fungsi yang didefinisikan oleh

$$f(z) = \begin{cases} \frac{1 - \cos z}{z^2}, & z \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & z = 0, \end{cases}$$

merupakan fungsi entire.

5. Buktikan bahwa jika

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\cos z}{z^2 - (\pi/2)^2}, & z \neq \pm \pi/2, \\ -\frac{1}{\pi}, & z = \pm \pi/2, \end{cases}$$

maka f merupakan fungsi entire.

6. Pada bidang- w , integralkan ekspansi deret Taylor

$$\frac{1}{w} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (w-1)^n, \quad (|w-1| < 1),$$

sepanjang suatu kontur di dalam lingkaran konvergensinya dari $w = 1$ hingga $w = z$ untuk memperoleh representasi

$$\text{Log } z = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} (z-1)^n, \quad (|z-1| < 1).$$

7. Gunakan hasil pada Soal 6 untuk menunjukkan bahwa jika

$$f(z) = \frac{\text{Log } z}{z-1}, \quad z \neq 1,$$

dan $f(1) = 1$, maka f analitik pada seluruh daerah

$$0 < |z| < \infty, \quad -\pi < \text{Arg } z < \pi.$$

8. Buktikan bahwa jika f analitik di z_0 dan

$$f(z_0) = f'(z_0) = \cdots = f^{(m)}(z_0) = 0,$$

maka fungsi g yang didefinisikan oleh

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{m+1}}, & z \neq z_0, \\ \frac{f^{(m+1)}(z_0)}{(m+1)!}, & z = z_0, \end{cases}$$

analitik di z_0 .

9. Misalkan suatu fungsi $f(z)$ memiliki representasi deret pangkat

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$$

di dalam suatu lingkaran $|z-z_0| < R$. Tunjukkan bahwa

$$f^{(n)}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(n+k)!}{k!} a_{n+k} (z-z_0)^k, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

untuk $|z-z_0| < R$.

Kemudian, dengan mengambil $z = z_0$, tunjukkan bahwa koefisien a_n merupakan koefisien deret Taylor bagi f di sekitar z_0 .

10. Pertimbangkan dua deret

$$S_1(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n, \quad S_2(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z-z_0)^n},$$

yang konvergen pada suatu domain anulus berpusat di z_0 . Misalkan C suatu kontur di dalam anulus tersebut dan $g(z)$ fungsi kontinu pada C . Modifikasilah pembuktian Teorema 5.9, yang menyatakan bahwa

$$\oint_C g(z)S_1(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \oint_C g(z)(z-z_0)^n dz,$$

untuk membuktikan bahwa

$$\oint_C g(z)S_2(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \oint_C \frac{g(z)}{(z-z_0)^n} dz.$$

Simpulkan dari hasil-hasil tersebut bahwa jika

$$S(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z-z_0)^n},$$

maka

$$\oint_C g(z)S(z) dz = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \oint_C g(z)(z-z_0)^n dz.$$

5.5 Perkalian dan Pembagian Deret Pangkat

Misalkan diberikan dua deret pangkat

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n \quad \text{dan} \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-z_0)^n \quad (5.41)$$

yang masing-masing konvergen di dalam lingkaran

$$|z-z_0| < R.$$

Misalkan pula

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n, \quad g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-z_0)^n.$$

Berdasarkan Akibat 5.3, fungsi f dan g bersifat analitik pada cakram

$$|z-z_0| < R.$$

Karena hasil kali dua fungsi analitik juga analitik, maka fungsi

$$f(z)g(z)$$

mempunyai deret Taylor di sekitar titik z_0 yang berlaku pada daerah yang sama, yaitu

$$f(z)g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n, \quad |z-z_0| < R. \quad (5.42)$$

Menurut Teorema 5.11, koefisien-koefisien pada deret Taylor ditentukan secara unik oleh turunan fungsi di titik pusat ekspansi. Dengan demikian, koefisien-koefisien awal pada deret (5.42) dapat dihitung secara langsung. Untuk $n = 0$, diperoleh

$$c_0 = f(z_0)g(z_0) = a_0b_0.$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned} c_1 &= \frac{(fg)'(z_0)}{1!} \\ &= \frac{f(z_0)g'(z_0) + f'(z_0)g(z_0)}{1!} \\ &= a_0b_1 + a_1b_0. \end{aligned}$$

Untuk koefisien berikutnya diperoleh

$$\begin{aligned} c_2 &= \frac{(fg)''(z_0)}{2!} \\ &= \frac{f(z_0)g''(z_0) + 2f'(z_0)g'(z_0) + f''(z_0)g(z_0)}{2!} \\ &= a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0. \end{aligned}$$

Bentuk umum koefisien c_n diperoleh dari aturan Leibniz untuk turunan ke- n hasil kali dua fungsi.

Teorema 5.13

Jika f dan g merupakan fungsi yang terdiferensialkan sebanyak n kali, maka berlaku

$$(fg)^{(n)}(z) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(z)g^{(n-k)}(z), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5.43)$$

dengan

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Dengan menggunakan persamaan (5.43), diperoleh

$$c_n = \frac{(fg)^{(n)}(z_0)}{n!}$$

$$= \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(z_0) g^{(n-k)}(z_0).$$

Karena

$$a_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}, \quad b_{n-k} = \frac{g^{(n-k)}(z_0)}{(n-k)!},$$

maka

$$\begin{aligned} c_n &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} \cdot \frac{g^{(n-k)}(z_0)}{(n-k)!} \\ &= \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, deret pada persamaan (5.42) dapat dituliskan sebagai

$$\begin{aligned} f(z)g(z) &= a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)(z - z_0) \\ &\quad + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0)(z - z_0)^2 \\ &\quad + \cdots + \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) (z - z_0)^n + \cdots, \quad |z - z_0| < R. \end{aligned} \quad (5.44)$$

Deret pada persamaan (5.44) merupakan deret yang diperoleh dengan mengalikan kedua deret pada (5.41) secara formal suku demi suku, kemudian mengumpulkan suku-suku dengan pangkat yang sama. Deret tersebut disebut sebagai *hasil kali Cauchy* (*Cauchy product*) dari kedua deret pangkat tersebut.

Definisi 5.14

Misalkan diberikan dua deret pangkat

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \text{dan} \quad \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z - z_0)^n.$$

Hasil kali Cauchy dari kedua deret tersebut didefinisikan sebagai deret

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) (z - z_0)^n. \quad (5.45)$$

Catatan 5.25

Koefisien suku ke- n pada hasil kali Cauchy diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil kali pasangan koefisien yang indeksinya berjumlah n . Dengan kata lain,

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0.$$

Contoh 5.20

Tinjau fungsi

$$f(z) = \frac{\sinh z}{1+z}.$$

Fungsi tersebut mempunyai titik singular di $z = -1$. Akibatnya, deret Maclaurin dari f berlaku pada cakram terbesar yang tidak memuat titik singular tersebut, yaitu

$$|z| < 1.$$

Untuk memperoleh deret Maclaurin dari f , digunakan representasi deret pangkat untuk $\sinh z$ dan $\frac{1}{1+z}$. Diketahui bahwa

$$\sinh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots \quad (5.46)$$

untuk setiap $z \in \mathbb{C}$. Selanjutnya, karena

$$|z| < 1,$$

maka deret geometri memberikan

$$\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - z^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n. \quad (5.47)$$

Dengan menggunakan hasil kali Cauchy, diperoleh

$$\frac{\sinh z}{1+z} = \left(z + \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{120}z^5 + \dots \right) (1 - z + z^2 - z^3 + \dots). \quad (5.48)$$

Untuk memperoleh beberapa suku awal, perkalian dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

$$\begin{array}{r} z + \frac{1}{6}z^3 + \frac{1}{120}z^5 + \dots \\ -z^2 - \frac{1}{6}z^4 - \frac{1}{120}z^6 - \dots \\ +z^3 + \frac{1}{6}z^5 + \dots \\ -z^4 - \frac{1}{6}z^6 - \dots \\ + \dots \end{array}$$

Suku-suku dengan pangkat yang sama kemudian dijumlahkan. Diperoleh:

❁ koefisien z adalah

$$1;$$

❁ koefisien z^2 adalah

$$-1;$$

❁ koefisien z^3 adalah

$$1 + \frac{1}{6} = \frac{7}{6};$$

❁ koefisien z^4 adalah

$$-1 - \frac{1}{6} = -\frac{7}{6}.$$

Dengan demikian, diperoleh representasi deret Maclaurin

$$\frac{\sinh z}{1+z} = z - z^2 + \frac{7}{6}z^3 - \frac{7}{6}z^4 + \dots, \quad |z| < 1. \quad (5.49)$$

Selanjutnya, misalkan

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$$

dan

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-z_0)^n$$

merupakan dua deret pangkat yang konvergen pada cakram

$$|z - z_0| < R.$$

Andaikan

$$g(z) \neq 0$$

untuk setiap titik pada cakram tersebut. Karena hasil bagi dua fungsi analitik dengan penyebut tidak nol tetap analitik, maka fungsi

$$\frac{f(z)}{g(z)}$$

bersifat analitik pada daerah

$$|z - z_0| < R.$$

Akibatnya, fungsi tersebut mempunyai representasi deret Taylor

$$\frac{f(z)}{g(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} d_n(z-z_0)^n, \quad |z - z_0| < R. \quad (5.50)$$

Koefisien-koefisien d_n dapat diperoleh dengan menurunkan fungsi $\frac{f(z)}{g(z)}$ secara berulang, kemudian mengevaluasinya di titik $z = z_0$. Namun, dalam praktik, koefisien-koefisien awal biasanya lebih mudah diperoleh melalui pembagian formal deret pangkat, yaitu dengan membagi kedua deret secara langsung dan menyamakan koefisien suku-suku yang mempunyai pangkat sama.

Contoh 5.21

Pada Contoh 3.7, telah diketahui bahwa nol-nol fungsi entire $\sinh z$ diberikan oleh

$$z = n\pi i, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Akibatnya, fungsi resiprokalnya

$$\frac{1}{\sinh z}$$

memiliki titik singular di titik-titik tersebut. Titik singular yang paling dekat terhadap titik asal adalah

$$z = \pm \pi i.$$

Oleh karena itu, representasi deret Laurent di sekitar titik $z = 0$ berlaku pada anulus

$$0 < |z| < \pi.$$

Diketahui deret Maclaurin untuk $\sinh z$ adalah

$$\sinh z = z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots \quad (5.51)$$

Dengan memfaktorkan z , diperoleh

$$\sinh z = z \left(1 + \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \dots \right). \quad (5.52)$$

Akibatnya,

$$\frac{1}{\sinh z} = \frac{1}{z} \left(\frac{1}{1 + \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \dots} \right). \quad (5.53)$$

Sekarang akan dicari deret pangkat dari fungsi

$$\frac{1}{1 + \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \dots}.$$

Misalkan

$$\frac{1}{1 + \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \dots} = 1 + a_2 z^2 + a_4 z^4 + \dots \quad (5.54)$$

Karena hasil kali ruas kiri dan ruas kanan harus sama dengan 1, maka

$$\left(1 + \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \dots\right)(1 + a_2 z^2 + a_4 z^4 + \dots) = 1. \quad (5.55)$$

Koefisien-koefisien ditentukan dengan menyamakan pangkat-pangkat yang bersesuaian.

Koefisien z^2 :

$$a_2 + \frac{1}{3!} = 0.$$

Diperoleh

$$a_2 = -\frac{1}{3!} = -\frac{1}{6}.$$

Koefisien z^4 :

$$a_4 + \frac{a_2}{3!} + \frac{1}{5!} = 0.$$

Karena

$$a_2 = -\frac{1}{6},$$

maka

$$\begin{aligned} a_4 &= -\left(\frac{a_2}{3!} + \frac{1}{5!}\right) \\ &= -\left(-\frac{1}{36} + \frac{1}{120}\right) \\ &= \frac{7}{360}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, diperoleh

$$\frac{1}{1 + \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \dots} = 1 - \frac{1}{6}z^2 + \frac{7}{360}z^4 + \dots, \quad |z| < \pi. \quad (5.56)$$

Substitusi persamaan (5.56) ke dalam (5.53) memberikan

$$\frac{1}{\sinh z} = \frac{1}{z} \left(1 - \frac{1}{6}z^2 + \frac{7}{360}z^4 + \dots\right).$$

Akibatnya, diperoleh deret Laurent

$$\frac{1}{\sinh z} = \frac{1}{z} - \frac{1}{6}z + \frac{7}{360}z^3 + \dots, \quad 0 < |z| < \pi. \quad (5.57)$$

Meskipun hanya beberapa suku awal yang dituliskan, suku-suku berikutnya dapat diperoleh dengan melanjutkan proses pembagian deret pangkat tersebut.

5.5.1 Latihan subbab 5.5

1. Gunakan perkalian deret untuk menunjukkan bahwa

$$\frac{e^z}{z(z^2 + 1)} = \frac{1}{z} + 1 - \frac{1}{2}z - \frac{5}{6}z^2 + \dots, \quad (0 < |z| < 1).$$

2. Dengan mengalikan dua deret Maclaurin secara suku demi suku, tunjukkan bahwa:

a.

$$e^z \sin z = z + z^2 + \frac{1}{3}z^3 + \dots, \quad (|z| < \infty).$$

b.

$$\frac{e^z}{1+z} = 1 + \frac{1}{2}z^2 - \frac{1}{3}z^3 + \dots, \quad (|z| < 1).$$

3. Dengan menuliskan

$$\csc z = \frac{1}{\sin z},$$

dan kemudian menggunakan pembagian deret, tunjukkan bahwa

$$\csc z = \frac{1}{z} + \frac{1}{3!}z + \left(\frac{1}{(3!)^2} - \frac{1}{5!} \right) z^3 + \dots, \quad (0 < |z| < \pi).$$

4. Gunakan pembagian deret untuk memperoleh representasi deret Laurent

$$\frac{1}{e^z - 1} = \frac{1}{z} - \frac{1}{2} + \frac{1}{12}z - \frac{1}{720}z^3 + \dots, \quad (0 < |z| < 2\pi).$$

5. Perhatikan bahwa ekspansi

$$\frac{1}{z^2 \sinh z} = \frac{1}{z^3} - \frac{1}{6} \frac{1}{z} + \frac{7}{360}z + \dots, \quad (0 < |z| < \pi),$$

merupakan konsekuensi langsung dari deret Laurent pada Persamaan (5.57). Selanjutnya, gunakan metode yang diilustrasikan pada Contoh 5.17 untuk menunjukkan bahwa

$$\oint_C \frac{dz}{z^2 \sinh z} = -\frac{\pi i}{3},$$

dengan C adalah lingkaran satuan berorientasi positif $|z| = 1$.

6. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memperoleh Persamaan (5.57).

a. Tuliskan

$$\frac{1}{1 + \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} + \cdots} = d_0 + d_1z + d_2z^2 + d_3z^3 + d_4z^4 + \cdots,$$

dengan koefisien-koefisien pada ruas kanan ditentukan melalui perkalian deret dalam persamaan

$$1 = \left(1 + \frac{1}{3!}z^2 + \frac{1}{5!}z^4 + \cdots\right)(d_0 + d_1z + d_2z^2 + d_3z^3 + d_4z^4 + \cdots).$$

Lakukan perkalian tersebut untuk menunjukkan bahwa

$$(d_0 - 1) + d_1z + \left(d_2 + \frac{1}{3!}d_0\right)z^2 + \left(d_3 + \frac{1}{3!}d_1\right)z^3 + \left(d_4 + \frac{1}{3!}d_2 + \frac{1}{5!}d_0\right)z^4 + \cdots = 0,$$

untuk $|z| < \pi$.

b. Dengan menyamakan setiap koefisien pada deret di atas dengan nol, tentukan nilai

$$d_0, d_1, d_2, d_3, \text{ dan } d_4.$$

Selanjutnya, gunakan nilai-nilai tersebut untuk memperoleh Persamaan (5.57).

7. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan aturan Leibniz

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

untuk turunan ke- n dari hasil kali dua fungsi terdiferensialkan $f(z)$ dan $g(z)$.

8. Misalkan $f(z)$ merupakan fungsi entire yang direpresentasikan oleh deret

$$f(z) = z + a_2z^2 + a_3z^3 + \cdots, \quad (|z| < \infty).$$

a. Dengan menurunkan fungsi komposisi

$$g(z) = f(f(z)),$$

secara berturut-turut, tentukan empat suku tak nol pertama dari deret Maclaurin untuk $g(z)$ dan tunjukkan bahwa

$$f(f(z)) = z + 2a_2z^2 + 2(a_2^2 + a_3)z^3 + \cdots, \quad (|z| < \infty).$$

b. Peroleh hasil pada bagian (a) secara formal dengan menuliskan

$$f(f(z)) = f(z) + a_2[f(z)]^2 + a_3[f(z)]^3 + \cdots,$$

lalu gantikan $f(z)$ pada ruas kanan dengan representasi deretnya dan kumpulkan suku-suku dengan pangkat yang sama.

- c. Dengan menerapkan hasil pada bagian (a) untuk fungsi

$$f(z) = \sin z,$$

tunjukkan bahwa

$$\sin(\sin z) = z - \frac{1}{3}z^3 + \dots, \quad (|z| < \infty).$$

9. Bilangan Euler didefinisikan sebagai bilangan-bilangan E_n ($n = 0, 1, 2, \dots$) pada representasi deret Maclaurin

$$\frac{1}{\cosh z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{E_n}{n!} z^n, \quad \left(|z| < \frac{\pi}{2}\right).$$

- a. Jelaskan mengapa representasi tersebut valid pada cakram yang diberikan.
b. Tunjukkan bahwa

$$E_{2n+1} = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- c. Tunjukkan bahwa

$$E_0 = 1, \quad E_2 = -1, \quad E_4 = 5, \quad E_6 = -61.$$

Bab 6 Residu dan Pole

Teorema Cauchy–Goursat yang telah dibahas pada Subbab 4.6 menyatakan bahwa apabila suatu fungsi analitik pada setiap titik di bagian dalam dan pada suatu kontur tertutup sederhana C , maka integral fungsi tersebut di sepanjang kontur C bernilai nol. Namun demikian, dalam banyak permasalahan fungsi kompleks dijumpai fungsi-fungsi yang tidak analitik pada beberapa titik tertentu di bagian dalam kontur. Titik-titik tersebut disebut titik singular. Apabila banyaknya titik singular di bagian dalam kontur hanya berhingga, maka setiap titik singular tersebut memberikan kontribusi tertentu terhadap nilai integral kontur fungsi yang bersangkutan. Kontribusi khusus tersebut dinamakan *residu*.

Teori residu merupakan salah satu bagian terpenting dalam analisis kompleks karena memungkinkan integral kompleks dihitung dengan sangat efisien hanya melalui informasi lokal fungsi di sekitar titik-titik singularnya. Selain itu, teori ini juga memiliki banyak penerapan dalam matematika terapan, fisika matematika, teori transformasi integral, dan evaluasi integral real tertentu.

Pada bab ini akan dikembangkan teori mengenai residu dan titik kutub (*poles*). Pembahasan akan meliputi klasifikasi titik singular, penentuan residu, Teorema Residu, serta berbagai teknik perhitungan integral menggunakan residu. Selanjutnya, pada bab berikutnya akan diperlihatkan beberapa penerapan penting teori tersebut dalam berbagai persoalan matematika terapan.

Catatan 6.1 Peranan Teori Residu

Teori residu dapat dipandang sebagai perluasan alami dari Teorema Cauchy dan Teorema Cauchy–Goursat. Pada teori tersebut, integral suatu fungsi di sekitar kontur tertutup tidak lagi selalu bernilai nol apabila di bagian dalam kontur terdapat titik singular. Sebaliknya, nilai integral ditentukan sepenuhnya oleh residu-residu fungsi pada titik-titik singular tersebut.

6.1 Residu

6.1.1 Titik Singular Terisolasi

Pada Subbab 2.5 telah dijelaskan bahwa suatu fungsi kompleks f dikatakan analitik di titik z_0 apabila turunan $f'(z)$ ada pada setiap titik di suatu persekitaran dari z_0 . Dengan kata lain, harus terdapat suatu persekitaran terbuka di sekitar z_0 sehingga fungsi f analitik pada seluruh titik di persekitaran tersebut. Sebaliknya, apabila fungsi f gagal bersifat analitik di titik z_0 , tetapi pada setiap persekitaran dari z_0 masih terdapat titik-titik tempat f bersifat analitik, maka titik z_0 disebut sebagai titik singular dari fungsi f .

Pada bab ini, teori residu terutama akan dibangun berdasarkan jenis khusus titik singular yang disebut titik singular terisolasi. Konsep ini sangat penting karena perilaku fungsi di sekitar titik tersebut dapat dianalisis menggunakan deret Laurent.

Definisi 6.1 Titik Singular Terisolasi

Misalkan fungsi f tidak analitik di titik z_0 . Titik z_0 disebut sebagai **titik singular terisolasi** dari fungsi f apabila terdapat suatu $\varepsilon > 0$ sehingga fungsi f analitik pada persekitaran berlubang/anulus

$$0 < |z - z_0| < \varepsilon.$$

Definisi di atas menyatakan bahwa ketidakanalitan fungsi hanya terjadi tepat di titik z_0 , sedangkan pada semua titik di sekitarnya yang cukup dekat, fungsi tetap analitik.

Catatan 6.2 Makna Geometris Singularitas Terisolasi

Secara geometris, titik singular terisolasi merupakan titik tunggal tempat fungsi gagal bersifat analitik, sementara di sekeliling titik tersebut fungsi tetap analitik. Dengan demikian, ketidakaturan fungsi terkonsentrasi hanya pada satu titik tertentu dan tidak menyebar ke titik-titik di sekitarnya.

Contoh 6.1 Fungsi dengan Singularitas Terisolasi Sederhana

Perhatikan fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z}.$$

Fungsi tersebut tidak terdefinisi di titik $z = 0$, sehingga jelas tidak analitik di titik tersebut. Akan tetapi, untuk setiap titik $z \neq 0$, fungsi rasional tersebut analitik. Selanjutnya, dipilih sembarang $\varepsilon > 0$. Pada persekitaran berlubang

$$0 < |z| < \varepsilon,$$

fungsi $f(z) = 1/z$ tetap analitik karena penyebut tidak pernah bernilai nol. Dengan demikian, titik $z = 0$ merupakan titik singular terisolasi dari fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z}.$$

Selain itu, karena hanya terdapat satu pangkat negatif dalam deret Laurent fungsi tersebut,

$$\frac{1}{z} = z^{-1},$$

maka singularitas ini nantinya akan diklasifikasikan sebagai kutub sederhana.

Contoh 6.2 Fungsi dengan Dua Titik Singular Terisolasi

Perhatikan fungsi

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z+2)}.$$

Fungsi tersebut tidak analitik di titik

$$z = 1 \quad \text{dan} \quad z = -2,$$

karena pada kedua titik tersebut penyebut bernilai nol. Akan tetapi, di sekitar titik $z = 1$ dapat dipilih suatu bilangan $\varepsilon > 0$ yang cukup kecil sehingga persekitaran berlubang

$$0 < |z - 1| < \varepsilon$$

tidak memuat titik $z = -2$. Pada persekitaran tersebut, fungsi tetap analitik untuk setiap $z \neq 1$. Dengan demikian, titik $z = 1$ merupakan titik singular terisolasi. Dengan cara serupa, dapat dipilih $\varepsilon > 0$ sehingga persekitaran berlubang

$$0 < |z + 2| < \varepsilon$$

tidak memuat titik $z = 1$. Oleh karena itu, titik $z = -2$ juga merupakan titik singular terisolasi. Jadi, fungsi

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)(z+2)}$$

memiliki dua titik singular terisolasi, yaitu di $z = 1$ dan $z = -2$.

Contoh 6.3 Titik Singular Terisolasi pada Fungsi Rasional

Perhatikan fungsi rasional

$$f(z) = \frac{z-1}{z^5(z^2+9)}. \quad (6.1)$$

Fungsi tersebut merupakan hasil bagi dua polinom, yaitu polinom pembilang

$$p(z) = z - 1$$

dan polinom penyebut

$$q(z) = z^5(z^2 + 9).$$

Titik singular fungsi rasional diperoleh dari titik-titik nol penyebutnya. Oleh karena itu, dicari solusi dari persamaan

$$z^5(z^2 + 9) = 0. \quad (6.2)$$

Persamaan tersebut dipenuhi apabila

$$z^5 = 0$$

atau

$$z^2 + 9 = 0.$$

Diperoleh

$$z = 0$$

dan

$$z = \pm 3i.$$

Dengan demikian, fungsi f memiliki tiga titik singular, yaitu

$$z = 0, \quad z = 3i, \quad z = -3i.$$

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa ketiga titik singular tersebut merupakan titik singular terisolasi.

1. Titik $z = 0$

Karena titik-titik singular lainnya adalah $\pm 3i$, maka dapat dipilih $\epsilon = 1$. Pada persekitaran terhapus

$$0 < |z| < 1,$$

tidak terdapat titik singular lain selain $z = 0$. Penyebut fungsi tidak bernilai nol pada setiap titik di daerah tersebut, sehingga f analitik pada seluruh persekitaran terhapus itu. Oleh sebab itu, $z = 0$ merupakan titik singular terisolasi.

2. Titik $z = 3i$

Jarak titik $3i$ ke titik singular lainnya adalah

$$|3i - 0| = 3$$

dan

$$|3i - (-3i)| = 6.$$

Misalnya dipilih $\epsilon = 1$. Maka pada persekitaran terhapus

$$0 < |z - 3i| < 1,$$

tidak terdapat titik singular lain selain $z = 3i$. Dengan demikian, fungsi f analitik pada daerah tersebut sehingga $z = 3i$ merupakan titik singular terisolasi.

3. Titik $z = -3i$

Dengan cara yang sama, dapat dipilih $\epsilon = 1$ sehingga pada persekitaran terhapus

$$0 < |z + 3i| < 1,$$

fungsi f analitik di setiap titiknya. Oleh karena itu, $z = -3i$ juga merupakan titik singular terisolasi.

Jadi, fungsi

$$f(z) = \frac{z-1}{z^5(z^2+9)}$$

memiliki tiga titik singular terisolasi, yaitu

$$z = 0, \quad z = 3i, \quad z = -3i.$$

Catatan 6.3 Titik Singular Fungsi Rasional

Secara umum, titik singular dari fungsi rasional selalu merupakan titik singular terisolasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa polinom memiliki banyak nol yang berhingga. Karena titik singular fungsi rasional hanya muncul pada titik nol penyebutnya, maka himpunan titik singular fungsi rasional selalu berhingga dan masing-masing dapat dipisahkan oleh suatu persekitaran terhapus yang tidak memuat titik singular lainnya.

Contoh 6.4 Titik Singular Tak Terisolasi pada Fungsi Logaritma

Perhatikan cabang utama fungsi logaritma kompleks

$$F(z) = \text{Log } z = \ln r + i\theta, \quad (6.3)$$

dengan

$$r > 0, \quad -\pi < \theta < \pi.$$

Fungsi tersebut didefinisikan pada daerah

$$\mathbb{C} - \{x \in \mathbb{R} : x \leq 0\},$$

yaitu bidang kompleks yang dipotong sepanjang sumbu real negatif. Titik $z = 0$ merupakan titik singular dari fungsi F karena fungsi logaritma tidak terdefinisi di titik tersebut. Akan tetapi, titik singular ini bukan merupakan titik singular terisolasi. Untuk melihat hal tersebut, diperhatikan bahwa setiap persekitaran terhapus

$$0 < |z| < \varepsilon \quad (6.4)$$

dengan $\varepsilon > 0$ selalu memuat titik-titik pada sumbu real negatif. Sebagai contoh, titik

$$z = -\frac{\varepsilon}{2}$$

memenuhi

$$0 < \left| -\frac{\varepsilon}{2} \right| < \varepsilon.$$

Namun demikian, cabang utama fungsi logaritma tidak didefinisikan pada sumbu real negatif. Akibatnya, fungsi f tidak analitik pada seluruh titik di dalam persekitaran terhapus (6.4). Dengan demikian, tidak terdapat suatu persekitaran terhapus di sekitar titik $z = 0$ yang seluruhnya merupakan daerah analitik fungsi.

Oleh sebab itu, titik $z = 0$ bukan merupakan titik singular terisolasi. Kesimpulan yang sama berlaku untuk setiap cabang fungsi logaritma

$$f(z) = \log z = \ln r + i\theta, \quad (6.5)$$

dengan

$$r > 0, \quad \alpha < \theta < \alpha + 2\pi,$$

di mana $\alpha \in \mathbb{R}$. Pada setiap cabang logaritma, suatu kurva potong diperlukan agar fungsi menjadi bernilai tunggal, dan kurva tersebut selalu berawal dari titik $z = 0$. Oleh karena itu, setiap persekitaran terhapus dari titik asal akan memotong kurva tersebut sehingga fungsi tidak analitik pada seluruh persekitaran tersebut. Akibatnya, titik $z = 0$ pada setiap cabang fungsi logaritma merupakan titik singular tak terisolasi.

Contoh 6.5 Titik Singular Terisolasi dan Tak Terisolasi

Perhatikan fungsi

$$f(z) = \frac{1}{\sin(\pi/z)}. \quad (6.6)$$

Fungsi tersebut tidak memiliki turunan di titik $z = 0$ karena ekspresi π/z tidak terdefinisi di titik tersebut. Selain itu, fungsi $\sin(\pi/z)$ bernilai nol apabila

$$\frac{\pi}{z} = n\pi, \quad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

atau ekuivalen dengan

$$z = \frac{1}{n}, \quad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (6.7)$$

Pada titik-titik (6.7), penyebut fungsi bernilai nol sehingga fungsi tidak analitik di titik-titik tersebut. Dengan demikian, fungsi f memiliki titik-titik singular

$$z = 0 \quad \text{dan} \quad z = \frac{1}{n}, \quad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (6.8)$$

Di setiap titik lain selain titik-titik pada (6.8), fungsi $\sin(\pi/z)$ tidak bernilai nol dan merupakan fungsi analitik. Oleh karena itu, fungsi f analitik pada setiap titik yang bukan

anggota himpunan (6.8). Titik $z = 0$ merupakan titik singular tak terisolasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap persekitaran terhapus

$$0 < |z| < \varepsilon \quad (6.9)$$

dengan $\varepsilon > 0$ selalu memuat titik singular lain dari bentuk $z = 1/n$. Memang, apabila dipilih bilangan bulat positif m sehingga

$$m > \frac{1}{\varepsilon},$$

maka diperoleh

$$0 < \frac{1}{m} < \varepsilon.$$

Akibatnya,

$$z = \frac{1}{m}$$

merupakan titik singular yang terletak di dalam persekitaran terhapus (6.9). Karena hal ini berlaku untuk setiap $\varepsilon > 0$, maka tidak mungkin diperoleh suatu persekitaran terhapus di sekitar titik asal yang bebas dari titik singular lainnya. Oleh sebab itu, titik $z = 0$ bukan merupakan titik singular terisolasi. Berbeda dengan titik asal, setiap titik

$$z = \frac{1}{m}, \quad m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

merupakan titik singular terisolasi. Untuk melihat hal tersebut, misalkan m adalah bilangan bulat positif tetap. Dipilih

$$\varepsilon = \frac{1}{m} - \frac{1}{m+1} = \frac{1}{m(m+1)}. \quad (6.10)$$

Dengan pemilihan tersebut, persekitaran terhapus

$$0 < \left| z - \frac{1}{m} \right| < \varepsilon$$

tidak memuat titik singular lain dari bentuk $1/n$. Akibatnya, fungsi f analitik pada seluruh titik di dalam persekitaran terhapus tersebut. Oleh karena itu, titik

$$z = \frac{1}{m}$$

merupakan titik singular terisolasi. Argumen yang sama berlaku apabila m merupakan bilangan bulat negatif. Dengan demikian, semua titik singular berbentuk

$$z = \frac{1}{n}, \quad n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

merupakan titik singular terisolasi, sedangkan titik $z = 0$ merupakan titik singular tak terisolasi.

Catatan 6.4 Persekitaran Terhapus di Sekitar Titik Singular Terisolasi

Pada pembahasan teori residu di bab ini, akan sering dijumpai fungsi yang analitik di seluruh titik bagian dalam suatu kontur tertutup sederhana C , kecuali pada sejumlah berhingga titik singular

$$z_1, z_2, \dots, z_n.$$

Karena banyaknya titik singular tersebut berhingga, maka masing-masing titik singular merupakan titik singular terisolasi. Akibatnya, untuk setiap titik singular z_k dapat dipilih suatu persekitaran terhapus

$$0 < |z - z_k| < \varepsilon$$

yang seluruhnya terletak di bagian dalam kontur C dan tidak memuat titik singular lainnya. Radius ε dapat dipilih sebagai bilangan positif yang lebih kecil daripada:

1. jarak dari z_k ke setiap titik singular lain,
2. jarak dari z_k ke titik terdekat pada kontur C .

Dengan pemilihan tersebut, persekitaran terhapus di sekitar z_k akan terpisah dari semua titik singular lainnya dan tetap berada di dalam daerah yang dibatasi oleh kontur C . Fakta ini sangat penting dalam pembuktian teorema residu serta dalam perhitungan integral kompleks yang melibatkan titik-titik singular.

Definisi 6.2 Titik Singular Terisolasi di Tak Hingga

Misalkan terdapat bilangan positif R_1 sehingga fungsi f analitik pada daerah

$$R_1 < |z| < \infty. \quad (6.11)$$

Dalam keadaan demikian, fungsi f dikatakan memiliki *titik singular terisolasi di tak hingga* dan ditulis sebagai

$$z_0 = \infty.$$

Catatan 6.5 Makna Titik Singular di Tak Hingga

Konsep titik singular di tak hingga diperkenalkan dengan memandang perilaku fungsi ketika

$$|z| \rightarrow \infty.$$

Dengan menggunakan substitusi

$$w = \frac{1}{z},$$

kajian perilaku fungsi di sekitar $z = \infty$ dapat diubah menjadi kajian perilaku fungsi di sekitar titik $w = 0$. Oleh karena itu, banyak sifat titik singular di tak hingga dapat dipelajari melalui teori titik singular terisolasi di titik asal. Konsep ini akan digunakan

pada pembahasan selanjutnya, khususnya dalam klasifikasi titik singular dan evaluasi integral kompleks menggunakan teori residu.

Contoh 6.6 Titik Singular di Tak Hingga

Perhatikan fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z}. \quad (6.12)$$

Fungsi tersebut analitik pada daerah

$$0 < |z| < \infty.$$

Dengan demikian, terdapat bilangan positif R_1 , misalnya $R_1 = 1$, sehingga fungsi analitik pada daerah

$$1 < |z| < \infty.$$

Oleh karena itu, fungsi $f(z) = 1/z$ memiliki titik singular terisolasi di tak hingga. Jika digunakan substitusi

$$w = \frac{1}{z},$$

maka diperoleh

$$f\left(\frac{1}{w}\right) = w.$$

Fungsi w analitik di sekitar $w = 0$, sehingga titik $z = \infty$ merupakan singularitas yang dapat dihilangkan bagi fungsi $1/z$.

Contoh 6.7 Fungsi Polinomial dan Titik Singular di Tak Hingga

Perhatikan fungsi polinomial

$$f(z) = z^2 + 1. \quad (6.13)$$

Karena fungsi polinomial analitik di seluruh bidang kompleks, maka fungsi tersebut juga analitik pada setiap daerah

$$R_1 < |z| < \infty.$$

Dengan demikian, titik $z = \infty$ dapat dipandang sebagai titik singular terisolasi. Selanjutnya digunakan substitusi

$$w = \frac{1}{z}.$$

Diperoleh

$$f\left(\frac{1}{w}\right) = \frac{1}{w^2} + 1.$$

Fungsi tersebut memiliki suku

$$\frac{1}{w^2},$$

yang menunjukkan bahwa titik $w = 0$ merupakan pole orde dua. Akibatnya, titik

$$z = \infty$$

merupakan pole orde dua bagi fungsi $f(z) = z^2 + 1$.

6.1.2 Teorema Residu Cauchy

Misalkan z_0 merupakan titik singular terisolasi dari suatu fungsi f . Berdasarkan definisi titik singular terisolasi, terdapat suatu bilangan positif R_2 sehingga fungsi f analitik pada setiap titik z yang memenuhi

$$0 < |z - z_0| < R_2.$$

Karena f analitik pada domain anulus tersebut, maka menurut Teorema Laurent, fungsi f memiliki representasi deret Laurent

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \frac{b_1}{z - z_0} + \frac{b_2}{(z - z_0)^2} + \cdots + \frac{b_n}{(z - z_0)^n} + \cdots, \quad (6.14)$$

yang berlaku untuk

$$0 < |z - z_0| < R_2.$$

Koefisien-koefisien pada deret Laurent (5.2) diberikan oleh representasi integral

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{-n+1}} dz, \quad n = 1, 2, 3, \dots, \quad (6.15)$$

dengan C merupakan sembarang kontur tertutup sederhana berorientasi positif yang mengelilingi titik z_0 dan seluruhnya terletak di dalam anulus

$$0 < |z - z_0| < R_2.$$

Perhatian khusus diberikan pada koefisien b_1 . Untuk $n = 1$, persamaan (6.15) menjadi

$$b_1 = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz. \quad (6.16)$$

Dengan mengalikan kedua ruas persamaan (6.16) dengan $2\pi i$, diperoleh

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i b_1. \quad (6.17)$$

Definisi 6.3 Residu

Koefisien b_1 pada deret Laurent (6.14), yaitu koefisien dari suku

$$\frac{1}{z - z_0},$$

disebut *residu* fungsi f di titik singular terisolasi z_0 . Residu tersebut dinotasikan dengan

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z) = b_1. \quad (6.18)$$

Dengan menggunakan notasi pada Definisi 6.3, persamaan (6.17) dapat dituliskan dalam bentuk

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \text{Res}_{z=z_0} f(z). \quad (6.19)$$

Persamaan (6.19) menunjukkan bahwa nilai integral kompleks di sekitar suatu kontur tertutup dapat ditentukan hanya dengan mengetahui koefisien $\frac{1}{z - z_0}$ pada deret Laurent fungsi tersebut. Hasil ini menjadi dasar utama dalam teori residu dan akan digunakan secara luas pada pembahasan integral kompleks di bagian berikutnya.

Catatan 6.6 Makna Koefisien Residu

Pada deret Laurent (6.14), hanya suku

$$\frac{b_1}{z - z_0}$$

yang memberikan kontribusi terhadap integral kontur

$$\oint_C f(z) dz.$$

Suku-suku lain pada deret Laurent memiliki integral nol di sepanjang kontur tertutup sederhana yang berada di dalam daerah analitiknya.

Contoh 6.8 Residu Fungsi Rasional Sederhana

Tinjau fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z - 2}.$$

Fungsi tersebut memiliki titik singular terisolasi di $z = 2$. Karena bentuk fungsi telah berupa

$$f(z) = \frac{1}{z - 2},$$

maka deret Laurent di sekitar $z_0 = 2$ langsung diperoleh sebagai

$$f(z) = \frac{1}{z-2}.$$

Koefisien dari $\frac{1}{z-2}$ adalah

$$b_1 = 1.$$

Dengan demikian,

$$\text{Res}_{z=2} f(z) = 1.$$

Jika C merupakan lingkaran berorientasi positif yang mengelilingi titik $z = 2$, maka dari persamaan (6.19) diperoleh

$$\oint_C \frac{1}{z-2} dz = 2\pi i.$$

Contoh 6.9 Residu Fungsi Eksponensial

Perhatikan fungsi

$$f(z) = e^{1/z}.$$

Titik $z = 0$ merupakan titik singular terisolasi fungsi tersebut. Dengan menggunakan deret Maclaurin fungsi eksponensial

$$e^w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!},$$

dan mensubstitusikan $w = 1/z$, diperoleh deret Laurent

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \cdots, \quad 0 < |z| < \infty.$$

Koefisien dari $\frac{1}{z}$ adalah

$$b_1 = 1.$$

Oleh karena itu,

$$\text{Res}_{z=0} e^{1/z} = 1.$$

Jika C merupakan kontur tertutup sederhana berorientasi positif yang mengelilingi titik asal, maka

$$\oint_C e^{1/z} dz = 2\pi i.$$

Contoh ini menunjukkan bahwa residu dapat diperoleh langsung dari koefisien $\frac{1}{z-z_0}$ pada deret Laurent fungsi yang diberikan.

Contoh 6.10 Penggunaan Residu untuk Menghitung Integral Kontur

Perhatikan integral

$$\oint_C \frac{e^z - 1}{z^5} dz, \quad (6.20)$$

dengan C merupakan lingkaran satuan

$$|z| = 1$$

yang berorientasi positif. Fungsi

$$f(z) = \frac{e^z - 1}{z^5}$$

analitik di seluruh bidang kompleks kecuali di titik $z = 0$. Oleh karena itu, titik $z = 0$ merupakan titik singular terisolasi dari f . Berdasarkan Teorema 5.5, fungsi tersebut memiliki representasi deret Laurent pada daerah

$$0 < |z| < \infty.$$

Berdasarkan persamaan (6.19), nilai integral pada persamaan (6.20) diberikan oleh

$$\oint_C \frac{e^z - 1}{z^5} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=0} \frac{e^z - 1}{z^5}. \quad (6.21)$$

Untuk menentukan residunya, digunakan deret Maclaurin fungsi eksponensial

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad |z| < \infty. \quad (6.22)$$

Dengan mengurangi ruas kanan persamaan (6.22) dengan 1 dan membagi dengan z^5 , diperoleh

$$\frac{e^z - 1}{z^5} = \frac{1}{z^5} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{n-5}}{n!}, \quad 0 < |z| < \infty.$$

Residu di titik $z = 0$ merupakan koefisien dari suku

$$\frac{1}{z}.$$

Suku tersebut muncul ketika

$$n - 5 = -1,$$

yaitu untuk

$$n = 4.$$

Dengan demikian,

$$\operatorname{Res}_{z=0} \frac{e^z - 1}{z^5} = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24}.$$

Substitusi hasil tersebut ke dalam persamaan (6.21) menghasilkan

$$\oint_C \frac{e^z - 1}{z^5} dz = 2\pi i \cdot \frac{1}{24} = \frac{\pi i}{12}.$$

Contoh 6.11 Integral Kontur dengan Residu Nol

Akan ditunjukkan bahwa

$$\oint_C \cosh\left(\frac{1}{z^2}\right) dz = 0, \quad (6.23)$$

dengan C merupakan lingkaran satuan

$$|z| = 1$$

yang berorientasi positif. Fungsi

$$f(z) = \cosh\left(\frac{1}{z^2}\right)$$

analitik di setiap titik selain $z = 0$. Hal ini disebabkan fungsi

$$\frac{1}{z^2}$$

analitik untuk $z \neq 0$, sedangkan fungsi hiperbolik kosinus $\cosh z$ merupakan fungsi entire. Dengan demikian, titik $z = 0$ merupakan titik singular terisolasi dari f dan berada di bagian dalam kontur C . Untuk menentukan nilai integral pada persamaan (6.23), digunakan representasi deret Maclaurin fungsi $\cosh z$

$$\cosh z = 1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \frac{z^6}{6!} + \cdots, \quad |z| < \infty. \quad (6.24)$$

Dengan mensubstitusikan

$$z \mapsto \frac{1}{z},$$

diperoleh deret Laurent

$$\cosh\left(\frac{1}{z}\right) = 1 + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{4!z^4} + \frac{1}{6!z^6} + \cdots, \quad 0 < |z| < \infty. \quad (6.25)$$

Terlihat bahwa pada deret Laurent (6.25) tidak muncul suku

$$\frac{1}{z}.$$

Oleh karena itu, koefisien residunya bernilai nol, yaitu

$$\operatorname{Res}_{z=0} \cosh\left(\frac{1}{z}\right) = 0.$$

Berdasarkan persamaan (6.19), diperoleh

$$\oint_C \cosh\left(\frac{1}{z}\right) dz = 2\pi i \cdot 0 = 0.$$

Contoh ini menunjukkan bahwa meskipun suatu fungsi tidak analitik di seluruh titik bagian dalam kontur tertutup, integral konturnya masih dapat bernilai nol apabila residu pada titik singular di bagian dalam tersebut sama dengan nol.

Contoh 6.12 Penggunaan Deret Geometri untuk Menentukan Residu

Perhatikan integral

$$\oint_C \frac{dz}{z(z-2)^5}, \quad (6.26)$$

dengan C merupakan lingkaran

$$|z-2| = 1$$

yang berorientasi positif. Fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z(z-2)^5}$$

memiliki titik singular di $z = 0$ dan $z = 2$. Karena kontur C berpusat di $z = 2$ dengan jari-jari 1, maka hanya titik singular $z = 2$ yang berada di bagian dalam kontur. Selain itu, fungsi f analitik pada daerah

$$0 < |z-2| < 2.$$

Oleh karena itu, berdasarkan Teorema 5.5, fungsi f memiliki representasi deret Laurent pada daerah tersebut. Berdasarkan persamaan (6.19), integral pada persamaan (6.26) diberikan oleh

$$\oint_C \frac{dz}{z(z-2)^5} = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=2} \frac{1}{z(z-2)^5}. \quad (6.27)$$

Untuk menentukan residu di titik $z = 2$, digunakan deret geometri

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad |z| < 1. \quad (6.28)$$

Fungsi $f(z)$ dituliskan kembali sebagai

$$\frac{1}{z(z-2)^5} = \frac{1}{(z-2)^5} \cdot \frac{1}{2 + (z-2)}.$$

Selanjutnya diperoleh

$$\frac{1}{2 + (z-2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \left(-\frac{z-2}{2}\right)}.$$

Dengan menggunakan persamaan (6.28), diperoleh

$$\frac{1}{1 - \left(-\frac{z-2}{2}\right)} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-2}{2}\right)^n, \quad |z-2| < 2.$$

Akibatnya,

$$\begin{aligned} \frac{1}{z(z-2)^5} &= \frac{1}{2(z-2)^5} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-2}{2}\right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} (z-2)^{n-5}, \quad 0 < |z-2| < 2. \end{aligned}$$

Residu di titik $z = 2$ merupakan koefisien dari suku

$$\frac{1}{z-2}.$$

Suku tersebut muncul ketika

$$n - 5 = -1,$$

yaitu saat

$$n = 4.$$

Dengan demikian,

$$\text{Res}_{z=2} \frac{1}{z(z-2)^5} = \frac{(-1)^4}{2^5} = \frac{1}{32}.$$

Substitusi ke dalam persamaan (6.27) menghasilkan

$$\oint_C \frac{dz}{z(z-2)^5} = 2\pi i \cdot \frac{1}{32} = \frac{\pi i}{16}.$$

Pada pembahasan sebelumnya telah diperoleh bahwa apabila suatu fungsi memiliki titik singular terisolasi di dalam suatu kontur tertutup sederhana, maka integral fungsi tersebut di sepanjang kontur dapat dinyatakan dalam bentuk residu fungsi pada titik singular tersebut.

Hasil tersebut diperluas pada bagian ini untuk kasus fungsi yang memiliki hingga banyak titik singular di interior kontur.

Jika suatu fungsi f analitik di seluruh titik bagian dalam dan pada suatu kontur tertutup sederhana C , kecuali pada sejumlah hingga titik singular, maka titik-titik singular tersebut semuanya merupakan titik singular terisolasi. Teorema berikut memberikan hubungan yang sangat penting antara integral kontur dan jumlah residu fungsi pada titik-titik singular tersebut.

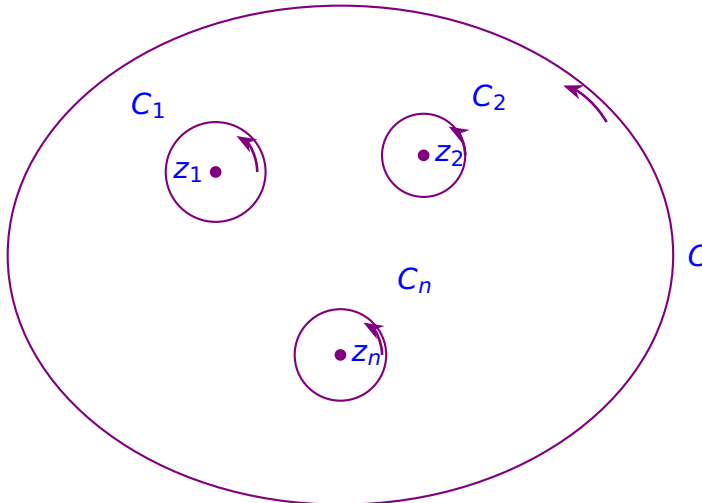
Teorema 6.1 Teorema Residu Cauchy

Misalkan C merupakan kontur tertutup sederhana yang berorientasi positif. Jika fungsi f analitik di bagian dalam dan pada kontur C , kecuali pada sejumlah hingga titik singular

$$z_k, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

yang seluruhnya berada di bagian dalam C , maka

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}_{z=z_k} f(z). \quad (6.29)$$



Gambar 6.1. Kontur C dan titik-titik singular terisolasi $z_1, z_2, \dots, z_n$.

Bukti. Misalkan setiap titik singular z_k menjadi pusat suatu lingkaran kecil

$$C_k, \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

yang seluruhnya berorientasi positif, terletak di bagian dalam C , dan dipilih cukup kecil sehingga tidak ada dua lingkaran yang saling berpotongan. Kontur C bersama lingkaran-lingkaran C_k membentuk batas suatu daerah tertutup yang bagian dalamnya merupakan daerah berhubungan banyak, yaitu daerah yang berada di dalam C tetapi di luar setiap lingkaran C_k . Pada

daerah tersebut fungsi f analitik. Oleh karena itu, berdasarkan perluasan Teorema Cauchy–Goursat (Teorema 4.10), diperoleh

$$\oint_C f(z) dz - \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz = 0. \quad (6.30)$$

Persamaan (6.30) dapat dituliskan kembali sebagai

$$\oint_C f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz. \quad (6.31)$$

Berdasarkan persamaan (6.19), untuk setiap

$$k = 1, 2, \dots, n,$$

diperoleh

$$\oint_{C_k} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=z_k} f(z). \quad (6.32)$$

Substitusi persamaan (6.32) ke dalam (6.31) menghasilkan

$$\begin{aligned} \oint_C f(z) dz &= \sum_{k=1}^n 2\pi i \operatorname{Res}_{z=z_k} f(z) \\ &= 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{z=z_k} f(z). \end{aligned}$$

Dengan demikian, persamaan (6.29) terbukti. ■

Catatan 6.7 Makna Geometris Teorema Residu

Teorema Residu Cauchy menunjukkan bahwa nilai integral kontur suatu fungsi kompleks tidak dipengaruhi oleh seluruh perilaku fungsi di dalam kontur, melainkan hanya oleh residu fungsi pada titik-titik singular yang berada di bagian dalam kontur tersebut. Hasil ini merupakan salah satu teorema paling penting dalam analisis kompleks karena memungkinkan evaluasi integral kompleks dilakukan secara aljabar melalui penentuan residu.

Contoh 6.13 Penggunaan Teorema Residu

Integral

$$\oint_C \frac{4z-5}{z(z-1)} dz \quad (6.33)$$

akan dihitung, dengan C merupakan lingkaran $|z| = 2$ yang berorientasi positif. Fungsi

integral

$$f(z) = \frac{4z-5}{z(z-1)}$$

memiliki dua titik singular terisolasi, yaitu $z = 0$ dan $z = 1$. Kedua titik tersebut berada di dalam kontur C . Untuk menentukan residu di $z = 0$, dituliskan

$$\frac{4z-5}{z(z-1)} = \frac{4z-5}{z} \cdot \frac{-1}{1-z}.$$

Dengan menggunakan deret geometri

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad |z| < 1,$$

diperoleh

$$\frac{4z-5}{z(z-1)} = \frac{4z-5}{z}(-1-z-z^2-\dots).$$

Koefisien dari $1/z$ pada ekspansi tersebut adalah 5, sehingga

$$\text{Res}_{z=0}f(z) = 5.$$

Selanjutnya, untuk residu di $z = 1$, dituliskan

$$\frac{4z-5}{z(z-1)} = \frac{4(z-1)-1}{z-1} \cdot \frac{1}{1+(z-1)}.$$

Karena

$$\frac{1}{1+w} = 1-w+w^2-\dots, \quad |w| < 1,$$

maka dengan $w = z-1$ diperoleh bahwa koefisien dari $1/(z-1)$ adalah -1 . Dengan demikian,

$$\text{Res}_{z=1}f(z) = -1.$$

Berdasarkan Teorema Residu Cauchy pada Teorema 6.1, diperoleh

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{4z-5}{z(z-1)} dz &= 2\pi i (\text{Res}_{z=0}f(z) + \text{Res}_{z=1}f(z)) \\ &= 2\pi i (5 - 1) \\ &= 8\pi i. \end{aligned}$$

Jadi,

$$\boxed{\oint_C \frac{4z-5}{z(z-1)} dz = 8\pi i.}$$

6.1.3 Residu di Tak Hingga

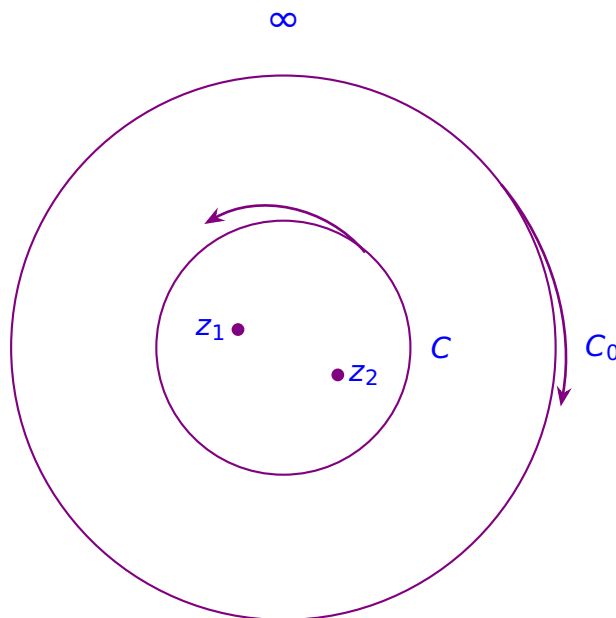
Pada bagian sebelumnya telah diperoleh Teorema Residu Cauchy yang menyatakan bahwa integral suatu fungsi di sepanjang kontur tertutup dapat dihitung melalui jumlah residu pada titik-titik singular di dalam kontur tersebut. Selain residu pada titik singular berhingga, konsep residu juga dapat diperluas ke titik di tak hingga. Misalkan fungsi f analitik di seluruh bidang kompleks hingga kecuali pada sejumlah hingga titik singular yang semuanya berada di bagian dalam suatu kontur tertutup sederhana berorientasi positif C . Selanjutnya, dipilih suatu bilangan positif R_1 yang cukup besar sehingga seluruh kontur C berada di dalam lingkaran

$$|z| = R_1.$$

Karena seluruh singularitas berhingga berada di dalam lingkaran tersebut, maka fungsi f analitik pada daerah

$$R_1 < |z| < \infty.$$

Dengan demikian, titik di tak hingga dipandang sebagai suatu titik singular terisolasi dari fungsi f .



Gambar 6.2. Kontur C dan kontur luar C_0 untuk residu di tak hingga.

Definisi 6.4 Residu di Tak Hingga

Misalkan C_0 adalah lingkaran

$$|z| = R_0,$$

dengan $R_0 > R_1$, yang diorientasikan searah jarum jam. Residu fungsi f di titik tak hingga didefinisikan oleh

$$\oint_{C_0} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z). \quad (6.34)$$

Catatan 6.8

Orientasi searah jarum jam pada C_0 dipilih agar titik tak hingga berada di sisi kiri lintasan, sebagaimana titik singular berhingga berada di sisi kiri kontur pada definisi residu biasa.

Teorema 6.2 Residu di Tak Hingga

Jika fungsi f analitik di seluruh bidang kompleks kecuali pada sejumlah hingga titik singular berhingga yang seluruhnya terletak di bagian dalam suatu kontur tertutup sederhana C yang berorientasi positif, maka berlaku

$$\oint_C f(z) dz = -2\pi i \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z). \quad (6.35)$$

Selain itu, residu di tak hingga diberikan oleh

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = -\operatorname{Res}_{z=0} \left[\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) \right]. \quad (6.36)$$

Bukti. Misalkan R_1 suatu bilangan positif yang cukup besar sehingga seluruh kontur C berada di dalam lingkaran

$$|z| = R_1.$$

Karena fungsi f hanya memiliki sejumlah hingga titik singular berhingga, maka terdapat daerah

$$R_1 < |z| < \infty$$

di mana fungsi f analitik. Dengan demikian, titik $z = \infty$ dipandang sebagai titik singular terisolasi dari f . Selanjutnya, dipilih lingkaran

$$C_0 : |z| = R_0, \quad R_0 > R_1,$$

yang diorientasikan searah jarum jam. Berdasarkan Definisi 6.4, residu di tak hingga diberikan oleh

$$\oint_{C_0} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z). \quad (6.37)$$

Karena fungsi f analitik pada daerah tertutup yang dibatasi oleh C dan C_0 , maka berdasarkan prinsip deformasi lintasan (Akibat 4.3) diperoleh

$$\oint_C f(z) dz = - \oint_{C_0} f(z) dz. \quad (6.38)$$

Dengan menggunakan Definisi (6.37), Persamaan (6.38) menjadi

$$\oint_C f(z) dz = -2\pi i \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z),$$

sehingga Persamaan (6.35) terbukti. Untuk membuktikan Persamaan (6.36), dituliskan deret Laurent fungsi f pada daerah luar lingkaran:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n, \quad R_1 < |z| < \infty. \quad (6.39)$$

Koefisien-koefisien deret Laurent tersebut diberikan oleh

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{-C_0} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (6.40)$$

Kemudian, pada Persamaan (6.39), dilakukan substitusi

$$z \mapsto \frac{1}{z}.$$

Hasilnya dikalikan dengan $1/z^2$, sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^{-n-2} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_{n-2} z^{-n}. \end{aligned} \quad (6.41)$$

Dari Persamaan (6.41), terlihat bahwa koefisien dari $1/z$ adalah c_{-1} . Oleh karena itu,

$$c_{-1} = \operatorname{Res}_{z=0} \left[\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) \right]. \quad (6.42)$$

Sementara itu, dengan mengambil $n = -1$ pada Persamaan (6.40), diperoleh

$$c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{-C_0} f(z) dz. \quad (6.43)$$

Karena

$$\oint_{-C_0} f(z) dz = - \oint_{C_0} f(z) dz,$$

maka dari Persamaan (6.37) dan (6.43) diperoleh

$$c_{-1} = -\text{Res}_{z=\infty} f(z).$$

Dengan menggabungkan hasil tersebut dengan Persamaan (6.42), diperoleh

$$\text{Res}_{z=\infty} f(z) = -\text{Res}_{z=0} \left[\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) \right].$$

Dengan demikian, Persamaan (6.36) terbukti. ■

Catatan 6.9 Makna Residu di Tak Hingga

Konsep residu di tak hingga memungkinkan integral kontur dihitung hanya dengan satu residu saja, tanpa perlu menentukan seluruh residu pada titik singular berhingga. Dalam banyak kasus, pendekatan ini lebih efisien dibandingkan penggunaan langsung Teorema Residu Cauchy.

Contoh 6.14 Penggunaan Residu di Tak Hingga

Misalkan diberikan fungsi

$$f(z) = \frac{z^3(1-3z)}{(1+z)(1+2z^4)}, \quad (6.44)$$

dan misalkan C merupakan lingkaran berorientasi positif yang berpusat di titik asal dengan jari-jari 3. Akan ditentukan nilai integral

$$\int_C \frac{z^3(1-3z)}{(1+z)(1+2z^4)} dz. \quad (6.45)$$

Perhatikan bahwa singularitas-singularitas fungsi pada persamaan (6.44) diperoleh dari persamaan

$$(1+z)(1+2z^4) = 0.$$

Dengan demikian, singularitas-singularitasnya adalah

$$z = -1$$

dan akar-akar dari

$$z^4 = -\frac{1}{2}.$$

Seluruh singularitas tersebut memiliki modulus kurang dari 3, sehingga semuanya terletak di bagian dalam kontur C .

Berdasarkan teorema residu di tak hingga, diperoleh

$$\int_C f(z) dz = -2\pi i \text{Res}_{z=\infty} f(z). \quad (6.46)$$

Selanjutnya, menurut hubungan antara residu di tak hingga dan residu di titik asal,

$$\text{Res}_{z=\infty} f(z) = -\text{Res}_{z=0} \left(\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) \right). \quad (6.47)$$

Oleh karena itu, cukup ditentukan residu fungsi

$$\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right). \quad (6.48)$$

Dari persamaan (6.44), diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) &= \frac{1}{z^2} \cdot \frac{\frac{1}{z^3} \left(1 - \frac{3}{z}\right)}{\left(1 + \frac{1}{z}\right) \left(1 + \frac{2}{z^4}\right)} \\ &= \frac{1}{z} \cdot \frac{z-3}{(z+1)(z^4+2)}. \end{aligned} \quad (6.49)$$

Fungsi

$$\frac{z-3}{(z+1)(z^4+2)}$$

analitik di sekitar $z = 0$ karena penyebutnya tidak bernilai nol di titik tersebut. Oleh sebab itu, fungsi tersebut memiliki deret Maclaurin

$$\frac{z-3}{(z+1)(z^4+2)} = -\frac{3}{2} + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots \quad (6.50)$$

di suatu persekitaran titik asal.

Dengan menggunakan (6.49) dan (6.50), diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) &= \frac{1}{z} \left(-\frac{3}{2} + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \dots \right) \\ &= -\frac{3}{2} \frac{1}{z} + a_1 + a_2 z + a_3 z^2 + \dots. \end{aligned} \quad (6.51)$$

Koefisien dari $\frac{1}{z}$ pada deret Laurent (6.51) adalah $-\frac{3}{2}$. Dengan demikian,

$$\text{Res}_{z=0} \left(\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) \right) = -\frac{3}{2}. \quad (6.52)$$

Selanjutnya, dari persamaan (6.47) diperoleh

$$\text{Res}_{z=\infty} f(z) = \frac{3}{2}.$$

Akhirnya, substitusi ke dalam persamaan (6.46) menghasilkan

$$\int_C \frac{z^3(1-3z)}{(1+z)(1+2z^4)} dz = -2\pi i \left(\frac{3}{2} \right) = -3\pi i.$$

Dengan demikian,

$$\boxed{\int_C \frac{z^3(1-3z)}{(1+z)(1+2z^4)} dz = -3\pi i.}$$

Contoh 6.15 Penggunaan Residu di Tak Hingga

Misalkan akan dihitung integral

$$\oint_C \frac{4z-5}{z(z-1)} dz, \quad (6.53)$$

dengan C adalah lingkaran $|z| = 2$ yang berorientasi positif. Definiskan

$$f(z) = \frac{4z-5}{z(z-1)}. \quad (6.54)$$

Fungsi f mempunyai titik singular di

$$z = 0 \quad \text{dan} \quad z = 1.$$

Kedua titik tersebut berada di bagian dalam lingkaran $|z| = 2$. Oleh karena itu, Teorema Residu di Tak Hingga dapat diterapkan. Berdasarkan Teorema 6.2, berlaku

$$\oint_C f(z) dz = -2\pi i \text{Res}_{z=\infty} f(z). \quad (6.55)$$

Selanjutnya,

$$\text{Res}_{z=\infty} f(z) = -\text{Res}_{z=0} \left[\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) \right]. \quad (6.56)$$

Hitung terlebih dahulu fungsi

$$\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right).$$

Dari persamaan (6.54), diperoleh

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) &= \frac{1}{z^2} \cdot \frac{\frac{4}{z} - 5}{\left(\frac{1}{z}\right)\left(\frac{1}{z} - 1\right)} \\
 &= \frac{1}{z^2} \cdot \frac{\frac{4}{z} - 5}{\frac{1-z}{z^2}} \\
 &= \frac{4-5z}{1-z}.
 \end{aligned} \tag{6.57}$$

Fungsi pada ruas kanan persamaan (6.57) analitik di sekitar $z = 0$, sehingga memiliki deret Maclaurin

$$\frac{4-5z}{1-z} = (4-5z)(1+z+z^2+z^3+\dots). \tag{6.58}$$

Mengalikan deret tersebut diperoleh

$$\frac{4-5z}{1-z} = 4 - z - z^2 - z^3 - \dots. \tag{6.59}$$

Tidak terdapat suku $\frac{1}{z}$ pada deret Laurent di atas. Oleh sebab itu,

$$\text{Res}_{z=0} \left[\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) \right] = 0. \tag{6.60}$$

Dari persamaan (6.56), diperoleh

$$\text{Res}_{z=\infty} f(z) = 0.$$

Akan tetapi, untuk fungsi rasional berlaku bahwa

$$\text{Res}_{z=\infty} f(z) = - \sum \text{Res} f(z),$$

dan dari dekomposisi pecahan parsial

$$\frac{4z-5}{z(z-1)} = \frac{5}{z} - \frac{1}{z-1},$$

diperoleh jumlah residu di bidang hingga

$$5 + (-1) = 4.$$

Maka

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = -4.$$

Substitusi ke persamaan (6.55) memberikan

$$\oint_C \frac{4z-5}{z(z-1)} dz = -2\pi i(-4) = 8\pi i.$$

Dengan demikian,

$$\oint_C \frac{4z-5}{z(z-1)} dz = 8\pi i.$$

6.1.4 Latihan subbab 6.1

1. Dihitung residu di $z = 0$ untuk masing-masing fungsi berikut:

- $\frac{1}{z + z^2}$
- $z \cos\left(\frac{1}{z}\right)$
- $\frac{z - \sin z}{z}$
- $\frac{\cot z}{z^4}$
- $\frac{\sinh z}{z^4(1 - z^2)}$

2. Dengan menggunakan Teorema Residu Cauchy, dihitung integral berikut pada lingkaran $|z| = 3$ dengan orientasi positif:

- $\frac{e^{-z}}{z^2}$
- $\frac{e^{-z}}{(z-1)^2}$
- $z^2 e^{1/z}$
- $\frac{z+1}{z^2-2z}$

3. Dengan menggunakan Teorema 6.2, dihitung integral berikut pada lingkaran $|z| = 2$ dengan orientasi positif:

- $\frac{z^5}{1 - z^3}$

b. $\frac{1}{1+z^2}$
 c. $\frac{1}{z}$

4. Diberikan kontur C yaitu lingkaran $|z| = 1$ berorientasi positif. Ditunjukkan bahwa

$$\int_C \frac{e^z + 1}{z} dz = 2\pi i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+1)!}.$$

Langkah:

a. Dengan menggunakan deret Maclaurin untuk e^z dan Teorema 5.9, dilakukan integrasi suku demi suku untuk memperoleh

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_C z^n e^{1/z} dz.$$

b. Dengan menggunakan Teorema 6.1, setiap integral dihitung untuk memperoleh hasil yang diminta.

5. Dibuktikan bahwa jika f analitik pada seluruh bidang kompleks kecuali sejumlah hingga singularitas terisolasi $z_1, z_2, \dots, z_n$, maka berlaku

$$\text{Res}_{z=z_1} f(z) + \text{Res}_{z=z_2} f(z) + \dots + \text{Res}_{z=z_n} f(z) + \text{Res}_{z=\infty} f(z) = 0.$$

6. Diberikan polinomial

$$P(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n, \quad a_n \neq 0,$$

dan

$$Q(z) = b_0 + b_1 z + \dots + b_m z^m, \quad b_m \neq 0,$$

dengan $m \geq n + 2$. Ditunjukkan bahwa jika semua nol dari $Q(z)$ berada di dalam kontur sederhana tertutup C , maka

$$\int_C \frac{P(z)}{Q(z)} dz = 0.$$

6.2 Tiga Jenis Titik Singular Terisolasi

Pada Bagian sebelumnya telah diperlihatkan bahwa apabila suatu fungsi f memiliki titik singular terisolasi di z_0 , maka fungsi tersebut mempunyai representasi deret Laurent

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \frac{b_1}{z - z_0} + \frac{b_2}{(z - z_0)^2} + \dots + \frac{b_n}{(z - z_0)^n} + \dots \quad (6.61)$$

yang berlaku pada anulus

$$0 < |z - z_0| < R_2.$$

Bagian deret Laurent yang memuat pangkat-pangkat negatif dari $(z - z_0)$, yaitu

$$\frac{b_1}{z - z_0} + \frac{b_2}{(z - z_0)^2} + \cdots + \frac{b_n}{(z - z_0)^n} + \cdots, \quad (6.62)$$

disebut *bagian utama* (*principal part*) dari fungsi f di titik z_0 .

Klasifikasi titik singular terisolasi ditentukan oleh bentuk bagian utama pada persamaan (6.62). Secara umum, terdapat tiga jenis titik singular terisolasi, yaitu:

1. titik singular yang dapat dihilangkan (*removable singular point*);
2. titik singular esensial (*essential singular point*);
3. pole (*pole*).

Definisi 6.5 Titik Singular yang Dapat Dihilangkan

Misalkan fungsi f memiliki titik singular terisolasi di z_0 dan representasi Laurent (6.61). Jika seluruh koefisien pada bagian utama bernilai nol, yaitu

$$b_n = 0, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

maka titik singular z_0 disebut **titik singular yang dapat dihilangkan**.

Dalam hal ini, representasi Laurent (6.61) mereduksi menjadi deret pangkat

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = a_0 + a_1 (z - z_0) + a_2 (z - z_0)^2 + \cdots \quad (6.63)$$

yang berlaku pada domain anulus

$$0 < |z - z_0| < R_2.$$

Karena deret pangkat selalu merepresentasikan fungsi analitik di bagian dalam lingkaran konvergennya, maka apabila fungsi f didefinisikan kembali di titik z_0 dengan

$$f(z_0) = a_0,$$

maka representasi (6.63) berlaku pada seluruh cakram

$$|z - z_0| < R_2.$$

Akibatnya, fungsi f menjadi analitik di titik z_0 . Dengan kata lain, singularitas tersebut dapat dihilangkan.

Contoh 6.16 Singularitas yang Dapat Dihilangkan pada Fungsi Rasional

Perhatikan fungsi

$$f(z) = \frac{\sin z}{z}, \quad z \neq 0.$$

Fungsi tersebut tidak terdefinisi di $z = 0$, sehingga titik $z = 0$ merupakan kandidat titik singular.

Dengan menggunakan deret Maclaurin fungsi sinus,

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots,$$

diperoleh

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \cdots.$$

Terlihat bahwa tidak terdapat suku berpangkat negatif dari z . Dengan demikian, bagian utama deret Laurent bernilai nol seluruhnya.

Oleh sebab itu, $z = 0$ merupakan titik singular yang dapat dihilangkan. Jika didefinisikan

$$f(0) = 1,$$

maka fungsi menjadi analitik di seluruh bidang kompleks. Dengan demikian, fungsi tersebut merupakan fungsi entire.

Contoh 6.17 Singularitas yang Dapat Dihilangkan karena Faktorisasi

Perhatikan fungsi

$$f(z) = \frac{z^2 - 1}{z - 1}, \quad z \neq 1.$$

Pembilang dapat difaktorkan menjadi

$$z^2 - 1 = (z - 1)(z + 1).$$

Akibatnya,

$$f(z) = z + 1, \quad z \neq 1.$$

Fungsi $z + 1$ analitik di seluruh bidang kompleks. Oleh karena itu, singularitas di $z = 1$ hanya muncul akibat bentuk aljabar fungsi semula dan dapat dihilangkan dengan mendefinisikan

$$f(1) = 2.$$

Setelah redefinisi tersebut dilakukan, fungsi menjadi analitik di seluruh bidang kompleks.

Contoh 6.18 Titik Singular yang Dapat Dihilangkan

Perhatikan fungsi

$$f(z) = \frac{1 - \cosh z}{z^2}, \quad z \neq 0. \quad (6.64)$$

Akan ditunjukkan bahwa titik $z = 0$ merupakan titik singular yang dapat dihilangkan. Dengan menggunakan deret Maclaurin fungsi hiperbolik kosinus,

$$\cosh z = 1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \frac{z^6}{6!} + \cdots, \quad (|z| < \infty), \quad (6.65)$$

diperoleh

$$\begin{aligned} 1 - \cosh z &= 1 - \left(1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \frac{z^6}{6!} + \cdots \right) \\ &= -\frac{z^2}{2!} - \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} - \cdots. \end{aligned} \quad (6.66)$$

Substitusi persamaan (6.66) ke dalam (6.64) menghasilkan

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^2} \left(-\frac{z^2}{2!} - \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} - \cdots \right) \\ &= -\frac{1}{2!} - \frac{z^2}{4!} - \frac{z^4}{6!} - \cdots, \quad (0 < |z| < \infty). \end{aligned} \quad (6.67)$$

Terlihat bahwa deret Laurent pada persamaan (6.67) tidak memiliki suku berpangkat negatif dari z . Dengan demikian, bagian utama deret Laurent bernilai nol seluruhnya. Oleh karena itu, titik $z = 0$ merupakan titik singular yang dapat dihilangkan. Jika fungsi didefinisikan kembali di titik $z = 0$ dengan

$$f(0) = -\frac{1}{2}, \quad (6.68)$$

maka representasi deret pangkat pada persamaan (6.67) berlaku di seluruh bidang kompleks. Akibatnya, fungsi f menjadi analitik di seluruh bidang kompleks, sehingga f merupakan fungsi entire.

Definisi 6.6 Titik Singular Esensial

Misalkan fungsi f memiliki representasi Laurent (6.61) di sekitar titik singular terisolasi z_0 . Jika bagian utama pada persamaan (6.62) memiliki tak hingga banyak koefisien tak nol, maka titik singular z_0 disebut **titik singular esensial**.

Dengan kata lain, titik singular esensial terjadi apabila terdapat tak hingga banyak suku

berpangkat negatif pada deret Laurent fungsi tersebut.

Contoh 6.19 Singularitas Esensial Fungsi Eksponensial

Perhatikan fungsi

$$f(z) = e^{1/z}, \quad z \neq 0.$$

Dengan menggunakan deret Maclaurin fungsi eksponensial,

$$e^w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!},$$

dan mensubstitusikan $w = 1/z$, diperoleh

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \cdots.$$

Terlihat bahwa terdapat tak hingga banyak suku berpangkat negatif. Oleh karena itu, titik $z = 0$ merupakan titik singular esensial.

Contoh 6.20 Singularitas Esensial Fungsi Trigonometri

Perhatikan fungsi

$$f(z) = \sin\left(\frac{1}{z}\right), \quad z \neq 0.$$

Deret Maclaurin fungsi sinus diberikan oleh

$$\sin w = w - \frac{w^3}{3!} + \frac{w^5}{5!} - \cdots.$$

Dengan mengambil $w = 1/z$, diperoleh

$$\sin\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{1}{z} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} - \cdots.$$

Deret Laurent tersebut memiliki tak hingga banyak suku berpangkat negatif. Dengan demikian, titik $z = 0$ merupakan titik singular esensial.

Definisi 6.7 Pole Orde m

Misalkan fungsi f memiliki representasi Laurent (6.61) di sekitar titik singular terisolasi z_0 . Jika bagian utama fungsi hanya memiliki hingga banyak suku tak nol, maka titik singular z_0 disebut **pole**. Secara lebih khusus, apabila terdapat bilangan bulat positif m sehingga

$$b_m \neq 0$$

dan

$$b_{m+1} = b_{m+2} = \cdots = 0,$$

maka z_0 disebut **pole orde m** .

Dalam hal ini, representasi Laurent fungsi dapat dituliskan sebagai

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \frac{b_1}{z-z_0} + \frac{b_2}{(z-z_0)^2} + \cdots + \frac{b_m}{(z-z_0)^m}, \quad (6.69)$$

dengan

$$b_m \neq 0.$$

Pole orde 1 biasanya disebut *pole sederhana* (*simple pole*).

Contoh 6.21 Pole Sederhana

Perhatikan fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z-2}.$$

Fungsi tersebut memiliki satu suku berpangkat negatif, yaitu

$$\frac{1}{z-2}.$$

Dengan demikian, titik $z = 2$ merupakan pole orde 1 atau pole sederhana.

Contoh 6.22 Pole Orde Dua

Perhatikan fungsi

$$f(z) = \frac{1}{(z+1)^2}.$$

Deret Laurent fungsi di sekitar titik $z = -1$ hanya memiliki satu suku berpangkat negatif, yaitu

$$\frac{1}{(z+1)^2}.$$

Suku berpangkat negatif tertinggi adalah $(z+1)^{-2}$. Oleh karena itu, titik $z = -1$ merupakan pole orde 2.

Contoh 6.23 Pole Orde Dua

Perhatikan fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z^2(1-z)}. \quad (6.70)$$

Akan ditentukan jenis singularitas fungsi di titik $z = 0$ beserta residunya. Dengan meng-

gunakan deret geometri

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + z^3 + \dots, \quad (|z| < 1), \quad (6.71)$$

diperoleh

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^2} (1 + z + z^2 + z^3 + \dots) \\ &= \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + 1 + z + z^2 + \dots, \quad (0 < |z| < 1). \end{aligned} \quad (6.72)$$

Dari representasi Laurent pada persamaan (6.72), terlihat bahwa bagian utama fungsi adalah

$$\frac{1}{z^2} + \frac{1}{z}. \quad (6.73)$$

Bagian utama tersebut memiliki hingga banyak suku berpangkat negatif dan suku berpangkat negatif tertinggi adalah

$$\frac{1}{z^2}.$$

Dengan demikian, berdasarkan Definisi 6.7, titik $z = 0$ merupakan pole orde 2. Selanjutnya, residu fungsi di titik $z = 0$ diperoleh dari koefisien $\frac{1}{z}$ pada deret Laurent (6.72), yaitu

$$\text{Res}_{z=0} f(z) = 1. \quad (6.74)$$

Contoh ini juga memperlihatkan perilaku umum fungsi di sekitar suatu pole. Perhatikan bahwa

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{f(z)} = \lim_{z \rightarrow 0} z^2 (1 - z) = 0. \quad (6.75)$$

Berdasarkan definisi titik tak hingga pada bidang kompleks diperluas, persamaan (6.75) ekuivalen dengan

$$\lim_{z \rightarrow 0} f(z) = \infty. \quad (6.76)$$

Perilaku seperti pada persamaan (6.76) selalu terjadi pada pole dan akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Contoh 6.24 Pole Sederhana dan Residu

Perhatikan fungsi

$$f(z) = \frac{z^2 + z - 2}{z + 1}. \quad (6.77)$$

Fungsi tersebut tidak analitik di titik $z = -1$ karena penyebutnya bernilai nol di titik tersebut. Akan ditunjukkan bahwa titik $z_0 = -1$ merupakan pole sederhana dari f . Untuk itu, dilakukan manipulasi aljabar sebagai berikut:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{z(z+1)-2}{z+1} \\ &= z - \frac{2}{z+1}. \end{aligned} \quad (6.78)$$

Selanjutnya, karena

$$z = (z+1) - 1,$$

maka persamaan (6.78) dapat ditulis menjadi

$$f(z) = -1 + (z+1) - \frac{2}{z+1}. \quad (6.79)$$

Dengan demikian, diperoleh representasi Laurent

$$f(z) = -\frac{2}{z+1} - 1 + (z+1), \quad 0 < |z+1| < \infty. \quad (6.80)$$

Berdasarkan representasi Laurent pada persamaan (6.80), bagian utama deret Laurent hanya memuat satu suku berpangkat negatif, yaitu

$$-\frac{2}{z+1}.$$

Oleh karena itu, titik $z = -1$ merupakan pole orde satu (pole sederhana). Selain itu, koefisien dari suku

$$\frac{1}{z+1}$$

adalah -2 , sehingga residu fungsi f di titik $z = -1$ diberikan oleh

$$\text{Res}_{z=-1} f(z) = -2. \quad (6.81)$$

Selanjutnya, diperhatikan limit

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow -1} \frac{1}{f(z)} &= \lim_{z \rightarrow -1} \frac{z+1}{z^2+z-2} \\ &= \frac{0}{-2} = 0. \end{aligned} \quad (6.82)$$

Karena

$$\lim_{z \rightarrow -1} \frac{1}{f(z)} = 0,$$

maka menurut konsep titik di tak hingga pada bidang kompleks diperoleh

$$\lim_{z \rightarrow -1} f(z) = \infty. \quad (6.83)$$

Hasil ini menunjukkan bahwa nilai fungsi bertambah tanpa batas ketika z mendekati pole sederhana $z = -1$.

6.2.1 Latihan subbab 6.2

1. Pada setiap kasus berikut, ditentukan bagian utama (principal part) fungsi pada titik singular terisolasi, kemudian diklasifikasikan apakah titik tersebut merupakan singularitas yang dapat dihilangkan, singularitas esensial, atau pole:

a. $ze^{1/z}$

b. $\frac{z^2}{1+z}$

c. $\frac{\sin z}{z}$

d. $\frac{\cos z}{z}$

e. $\frac{1}{(2-z)^3}$

2. Dibuktikan bahwa titik singular pada masing-masing fungsi berikut merupakan pole. Ditentukan orde pole m serta residu B yang bersesuaian:

a. $\frac{1 - \cosh z}{z^3}$

b. $\frac{1 - \exp(2z)}{z^4}$

c. $\frac{\exp(2z)}{(z-1)^2}$

3. Misalkan fungsi f analitik di titik z_0 , dan didefinisikan

$$g(z) = \frac{f(z)}{z - z_0}.$$

Dibuktikan bahwa:

- a. jika $f(z_0) \neq 0$, maka z_0 merupakan pole sederhana dari g dengan residu $f(z_0)$;
- b. jika $f(z_0) = 0$, maka z_0 merupakan singularitas yang dapat dihilangkan dari g .

4. Diberikan fungsi

$$f(z) = \frac{8a^3 z^2}{(z^2 + a^2)^3}, \quad a > 0.$$

Dituliskan kembali dalam bentuk

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{(z - ai)^3}, \quad \phi(z) = \frac{8a^3 z^2}{(z + ai)^3}.$$

Ditunjukkan bahwa $\phi(z)$ memiliki representasi deret Taylor di sekitar $z = ai$, kemudian ditentukan bagian utama fungsi di titik tersebut, yaitu

$$\frac{\phi''(ai)}{2} \frac{1}{z - ai} + \frac{\phi'(ai)}{(z - ai)^2} + \frac{\phi(ai)}{(z - ai)^3} = -\frac{i}{2} \frac{1}{z - ai} - \frac{a}{2} \frac{1}{(z - ai)^2} - \frac{a^2 i}{(z - ai)^3}.$$

6.3 Residu pada Pole

Apabila suatu fungsi f mempunyai titik singular terisolasi di z_0 , maka salah satu metode dasar untuk menentukan jenis singularitas tersebut serta menghitung residunya dilakukan melalui representasi deret Laurent di sekitar titik z_0 . Berdasarkan Teorema 5.5, fungsi f dapat direpresentasikan dalam bentuk

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}, \quad 0 < |z - z_0| < R. \quad (6.84)$$

Koefisien

$$b_1$$

pada suku

$$\frac{1}{z - z_0}$$

disebut sebagai *residu* fungsi f di titik z_0 , yaitu

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z) = b_1.$$

Dengan demikian, untuk menentukan residu suatu fungsi pada titik singular terisolasi, dapat dilakukan langkah-langkah berikut:

1. menentukan representasi Laurent fungsi di sekitar titik singular;
2. mengidentifikasi bagian utama deret Laurent;
3. mengambil koefisien dari suku

$$\frac{1}{z - z_0}.$$

Metode tersebut sangat efektif apabila representasi deret Laurent dapat diperoleh dengan mudah. Akan tetapi, dalam banyak kasus praktis, penentuan seluruh deret Laurent sering kali cukup panjang dan kurang efisien. Teorema berikut memberikan karakterisasi pole yang lebih praktis sekaligus menyediakan rumus langsung untuk menghitung residu pada pole tanpa harus menurunkan keseluruhan deret Laurent. Hasil ini sangat penting dalam teori residu karena memungkinkan perhitungan integral kompleks dilakukan secara lebih sederhana dan efisien.

Teorema 6.3 Karakterisasi Pole dan Residu pada Pole

Misalkan z_0 merupakan titik singular terisolasi dari fungsi f . Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) Titik z_0 merupakan pole orde m , dengan $m = 1, 2, \dots$;
- (b) Fungsi f dapat dituliskan dalam bentuk

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{(z - z_0)^m}, \quad (6.85)$$

dengan ϕ analitik di z_0 dan memenuhi

$$\phi(z_0) \neq 0.$$

Selanjutnya, apabila salah satu dari kedua pernyataan tersebut berlaku, maka residu fungsi f di titik z_0 diberikan oleh

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z) = \frac{\phi^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}. \quad (6.86)$$

Bukti. Misalkan terlebih dahulu bahwa pernyataan (a) berlaku. Karena z_0 merupakan pole orde m dari f , maka berdasarkan representasi deret Laurent pada titik singular terisolasi diperoleh

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \frac{b_1}{z - z_0} + \frac{b_2}{(z - z_0)^2} + \dots + \frac{b_m}{(z - z_0)^m}, \quad (6.87)$$

yang berlaku pada daerah

$$0 < |z - z_0| < R_2,$$

dengan

$$b_m \neq 0.$$

Selanjutnya, didefinisikan fungsi

$$\phi(z) = \begin{cases} (z - z_0)^m f(z), & z \neq z_0, \\ b_m, & z = z_0. \end{cases} \quad (6.88)$$

Dengan mengalikan persamaan (6.87) oleh $(z - z_0)^m$, diperoleh

$$\begin{aligned} \phi(z) &= b_m + b_{m-1}(z - z_0) + \cdots + b_2(z - z_0)^{m-2} \\ &\quad + b_1(z - z_0)^{m-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^{m+n}. \end{aligned} \quad (6.89)$$

Persamaan (6.89) merupakan deret pangkat yang konvergen pada cakram

$$|z - z_0| < R_2.$$

Berdasarkan sifat deret pangkat, fungsi ϕ analitik pada cakram tersebut dan khususnya analitik di titik z_0 . Selain itu,

$$\phi(z_0) = b_m \neq 0.$$

Dari definisi (6.88), diperoleh

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{(z - z_0)^m},$$

sehingga pernyataan (b) terbukti. Sebaliknya, misalkan pernyataan (b) berlaku, yaitu

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{(z - z_0)^m},$$

dengan ϕ analitik di z_0 dan

$$\phi(z_0) \neq 0.$$

Karena ϕ analitik di z_0 , maka berdasarkan Teorema Taylor diperoleh representasi

$$\begin{aligned} \phi(z) &= \phi(z_0) + \frac{\phi'(z_0)}{1!}(z - z_0) + \frac{\phi''(z_0)}{2!}(z - z_0)^2 \\ &\quad + \cdots + \frac{\phi^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}(z - z_0)^{m-1} \\ &\quad + \sum_{n=m}^{\infty} \frac{\phi^{(n)}(z_0)}{n!}(z - z_0)^n, \end{aligned} \quad (6.90)$$

yang berlaku pada suatu persekitaran

$$|z - z_0| < \varepsilon.$$

Dengan membagi persamaan (6.90) oleh $(z - z_0)^m$, diperoleh

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{\phi(z_0)}{(z - z_0)^m} + \frac{\phi'(z_0)}{1!(z - z_0)^{m-1}} + \frac{\phi''(z_0)}{2!(z - z_0)^{m-2}} \\ &\quad + \cdots + \frac{\phi^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!(z - z_0)} \\ &\quad + \sum_{n=m}^{\infty} \frac{\phi^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^{n-m}, \end{aligned} \quad (6.91)$$

yang berlaku pada daerah

$$0 < |z - z_0| < \varepsilon.$$

Karena

$$\phi(z_0) \neq 0,$$

maka bagian utama deret Laurent pada persamaan (6.91) memuat tepat m suku berpangkat negatif. Oleh karena itu, z_0 merupakan pole orde m dari f . Selanjutnya, koefisien dari suku

$$\frac{1}{z - z_0}$$

pada persamaan (6.91) adalah

$$\frac{\phi^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}.$$

Dengan demikian,

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z) = \frac{\phi^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}.$$

Jadi, teorema terbukti. ■

Contoh 6.25 Residu pada Pole Sederhana

Tinjau fungsi

$$f(z) = \frac{z + 4}{z^2 + 1}. \quad (6.92)$$

Akar-akar penyebut diberikan oleh

$$z^2 + 1 = 0,$$

yaitu

$$z = i \quad \text{dan} \quad z = -i.$$

Dengan demikian, fungsi f mempunyai dua titik singular terisolasi, yaitu di

$$z = i \quad \text{dan} \quad z = -i.$$

Untuk menentukan jenis singularitas di titik

$$z = i,$$

penyebut pada persamaan (6.92) difaktorkan menjadi

$$z^2 + 1 = (z - i)(z + i).$$

Akibatnya,

$$f(z) = \frac{z + 4}{(z - i)(z + i)} = \frac{\phi(z)}{z - i}, \quad (6.93)$$

dengan

$$\phi(z) = \frac{z + 4}{z + i}. \quad (6.94)$$

Fungsi ϕ pada persamaan (6.94) analitik di titik

$$z = i,$$

karena penyebutnya tidak bernilai nol di titik tersebut. Selain itu,

$$\phi(i) = \frac{i + 4}{i + i} = \frac{i + 4}{2i}.$$

Karena

$$\phi(i) \neq 0,$$

maka berdasarkan Teorema 6.3, titik

$$z = i$$

merupakan pole sederhana dari fungsi f . Residu fungsi f di titik $z = i$ diberikan oleh

$$\text{Res}_{z=i} f(z) = \phi(i) = \frac{i + 4}{2i}. \quad (6.95)$$

Untuk menyederhanakan bentuk tersebut, pembilang dan penyebut dikalikan dengan i , sehingga diperoleh

$$\text{Res}_{z=i} f(z) = \frac{i(i + 4)}{2i^2} = \frac{i^2 + 4i}{-2} = \frac{-1 + 4i}{-2}. \quad (6.96)$$

Karena

$$\frac{-1 + 4i}{-2} = \frac{1}{2} - 2i,$$

diperoleh

$$\operatorname{Res}_{z=i} f(z) = \frac{1}{2} - 2i. \quad (6.97)$$

Selanjutnya, untuk titik singular

$$z = -i,$$

fungsi f dapat dituliskan sebagai

$$f(z) = \frac{\psi(z)}{z+i}, \quad (6.98)$$

dengan

$$\psi(z) = \frac{z+4}{z-i}. \quad (6.99)$$

Fungsi ψ analitik di titik

$$z = -i,$$

dan

$$\psi(-i) = \frac{-i+4}{-i-i} = \frac{-i+4}{-2i}.$$

Berdasarkan Teorema 6.3, titik

$$z = -i$$

juga merupakan pole sederhana dari f , dengan residu

$$\operatorname{Res}_{z=-i} f(z) = \frac{-i+4}{-2i}. \quad (6.100)$$

Dengan mengalikan pembilang dan penyebut oleh i , diperoleh

$$\operatorname{Res}_{z=-i} f(z) = \frac{i(-i+4)}{-2i^2} = \frac{-i^2+4i}{2} = \frac{1+4i}{2}.$$

Oleh karena itu,

$$\operatorname{Res}_{z=-i} f(z) = \frac{1}{2} + 2i. \quad (6.101)$$

Contoh 6.26 Residu pada Pole Orde Tiga

Tinjau fungsi

$$f(z) = \frac{z^3 + 2z}{(z-i)^3}. \quad (6.102)$$

Fungsi pada persamaan (6.102) dapat dituliskan dalam bentuk

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{(z-i)^3}, \quad (6.103)$$

dengan

$$\phi(z) = z^3 + 2z. \quad (6.104)$$

Karena $\phi(z)$ merupakan polinom, maka ϕ analitik di seluruh bidang kompleks. Selain itu,

$$\phi(i) = i^3 + 2i = -i + 2i = i \neq 0.$$

Berdasarkan Teorema 6.3, titik

$$z = i$$

merupakan pole orde 3 dari fungsi f . Selanjutnya, karena pole mempunyai orde

$$m = 3,$$

maka residu di titik tersebut diberikan oleh rumus

$$\text{Res}_{z=i} f(z) = \frac{\phi^{(m-1)}(i)}{(m-1)!} = \frac{\phi''(i)}{2!}. \quad (6.105)$$

Dari persamaan (6.104) diperoleh

$$\phi'(z) = 3z^2 + 2$$

dan

$$\phi''(z) = 6z.$$

Dengan mensubstitusikan

$$z = i$$

ke dalam turunan kedua tersebut, diperoleh

$$\phi''(i) = 6i.$$

Oleh karena itu,

$$\text{Res}_{z=i} f(z) = \frac{6i}{2!} = \frac{6i}{2} = 3i. \quad (6.106)$$

Dengan demikian, fungsi f mempunyai pole orde tiga di titik

$$z = i$$

dengan residu

$$\text{Res}_{z=i} f(z) = 3i.$$

Contoh 6.27 Residu yang Melibatkan Cabang Fungsi Logaritma

Misalkan ditinjau fungsi

$$f(z) = \frac{(\log z)^3}{z^2 + 1}, \quad (6.107)$$

dengan $\log z$ menyatakan cabang fungsi logaritma yang diberikan oleh

$$\log z = \ln r + i\theta, \quad r > 0, \quad 0 < \theta < 2\pi. \quad (6.108)$$

Penyebut pada persamaan (6.107) dapat difaktorkan menjadi

$$z^2 + 1 = (z - i)(z + i).$$

Oleh karena itu,

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{z - i}, \quad (6.109)$$

dengan

$$\phi(z) = \frac{(\log z)^3}{z + i}. \quad (6.110)$$

Pada cabang logaritma yang dipilih dalam persamaan (6.108), fungsi $\log z$ analitik pada bidang kompleks yang dipotong sepanjang sumbu real negatif beserta titik asal. Titik

$$z = i$$

tidak terletak pada garis potong tersebut, sehingga fungsi

$$(\log z)^3$$

analitik di sekitar titik

$$z = i.$$

Selanjutnya, karena

$$i + i = 2i \neq 0,$$

maka fungsi ϕ pada persamaan (6.110) analitik di titik

$$z = i.$$

Nilai $\phi(i)$ dihitung sebagai berikut. Karena

$$i = e^{i\pi/2},$$

diperoleh

$$\log i = \ln 1 + i\frac{\pi}{2} = i\frac{\pi}{2}.$$

Akibatnya,

$$\phi(i) = \frac{(\log i)^3}{2i} = \frac{\left(i\frac{\pi}{2}\right)^3}{2i}. \quad (6.111)$$

Karena

$$i^3 = -i,$$

maka

$$\left(i\frac{\pi}{2}\right)^3 = -\frac{i\pi^3}{8}.$$

Dengan demikian, dari persamaan (6.111) diperoleh

$$\phi(i) = \frac{-i\pi^3/8}{2i} = -\frac{\pi^3}{16}. \quad (6.112)$$

Karena

$$\phi(i) \neq 0,$$

maka berdasarkan Teorema 6.3, titik

$$z = i$$

merupakan pole sederhana dari fungsi f . Residu fungsi f di titik tersebut diberikan oleh

$$\text{Res}_{z=i} f(z) = \phi(i) = -\frac{\pi^3}{16}. \quad (6.113)$$

Dengan demikian, fungsi

$$f(z) = \frac{(\log z)^3}{z^2 + 1}$$

mempunyai pole sederhana di titik

$$z = i$$

dengan residu

$$\text{Res}_{z=i} f(z) = -\frac{\pi^3}{16}.$$

Contoh 6.28 Residu yang Ditentukan Melalui Deret Laurent

Tinjau fungsi

$$f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^3}. \quad (6.114)$$

Fungsi tersebut mempunyai titik singular terisolasi di

$$z = 0.$$

Sekilas, fungsi pada persamaan (6.114) dapat dituliskan dalam bentuk

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{z^3},$$

dengan

$$\phi(z) = 1 - \cos z.$$

Akan tetapi, Teorema 6.3 tidak dapat langsung diterapkan dengan

$$m = 3,$$

karena syarat

$$\phi(0) \neq 0$$

tidak terpenuhi. Memang,

$$\phi(0) = 1 - \cos 0 = 1 - 1 = 0.$$

Dalam kasus ini, cara yang paling efisien untuk menentukan residu adalah dengan menuliskan beberapa suku pertama deret Laurent fungsi tersebut. Dari deret Maclaurin fungsi kosinus diperoleh

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \cdots, \quad |z| < \infty. \quad (6.115)$$

Dengan menggunakan persamaan (6.115), diperoleh

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1 - \cos z}{z^3} \\ &= \frac{1}{z^3} \left(1 - \left[1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \cdots \right] \right). \end{aligned} \quad (6.116)$$

Penyederhanaan memberikan

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^3} \left(\frac{z^2}{2!} - \frac{z^4}{4!} + \frac{z^6}{6!} - \cdots \right) \\ &= \frac{1}{2!} \frac{1}{z} - \frac{z}{4!} + \frac{z^3}{6!} - \cdots, \quad 0 < |z| < \infty. \end{aligned} \quad (6.117)$$

Dari deret Laurent pada persamaan (6.117) terlihat bahwa suku dengan pangkat negatif hanya terdiri atas

$$\frac{1}{2!} \frac{1}{z}.$$

Hal ini menunjukkan bahwa titik

$$z = 0$$

merupakan pole sederhana dari fungsi f , bukan pole orde tiga. Koefisien dari

$$\frac{1}{z}$$

pada deret Laurent tersebut adalah

$$\frac{1}{2!}.$$

Oleh karena itu,

$$\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = \frac{1}{2!} = \frac{1}{2}. \quad (6.118)$$

Dengan demikian, fungsi

$$f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^3}$$

mempunyai pole sederhana di titik

$$z = 0$$

dengan residu

$$\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = \frac{1}{2}.$$

Contoh 6.29 Residu yang Ditentukan dari Deret Laurent yang Telah Diketahui

Tinjau fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z^2 \sinh z}. \quad (6.119)$$

Fungsi

$$z^2 \sinh z$$

merupakan fungsi entire karena merupakan hasil kali dua fungsi entire, yaitu

$$z^2$$

dan

$$\sinh z.$$

Dari sifat fungsi hiperbolik sinus diketahui bahwa nol-nol fungsi

$$\sinh z$$

diberikan oleh

$$z = n\pi i, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (6.120)$$

Sehingga titik

$$z = 0$$

merupakan titik singular terisolasi dari fungsi f pada persamaan (6.119). Pada pandangan pertama, fungsi tersebut mungkin dituliskan dalam bentuk

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{z^2},$$

dengan

$$\phi(z) = \frac{1}{\sinh z}.$$

Akan tetapi, Teorema 6.3 tidak dapat diterapkan secara langsung dengan

$$m = 2,$$

karena fungsi

$$\phi(z) = \frac{1}{\sinh z}$$

bahkan tidak terdefinisi di titik

$$z = 0.$$

Dalam kasus ini, cara yang paling tepat adalah menggunakan deret Laurent yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu

$$\frac{1}{z^2 \sinh z} = \frac{1}{z^3} - \frac{1}{6} \frac{1}{z} + \frac{7}{360} z + \cdots, \quad 0 < |z| < \pi. \quad (6.121)$$

Dari persamaan (6.121) terlihat bahwa bagian utama deret Laurent mengandung suku

$$\frac{1}{z^3} \quad \text{dan} \quad -\frac{1}{6} \frac{1}{z}.$$

Suku dengan pangkat negatif tertinggi adalah

$$\frac{1}{z^3},$$

sehingga titik

$$z = 0$$

merupakan pole orde tiga dari fungsi f , bukan pole orde dua. Koefisien dari suku

$$\frac{1}{z}$$

pada deret Laurent (6.121) adalah

$$-\frac{1}{6}.$$

Oleh karena itu,

$$\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = -\frac{1}{6}. \quad (6.122)$$

Dengan demikian, fungsi

$$f(z) = \frac{1}{z^2 \sinh z}$$

mempunyai pole orde tiga di titik

$$z = 0$$

dengan residu

$$\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = -\frac{1}{6}.$$

6.3.1 Latihan subbab 6.3

1. Ditunjukkan bahwa setiap titik singular dari fungsi berikut merupakan pole. Ditentukan orde pole m dan residu B yang bersesuaian:

a. $\frac{z+1}{z^2+9}$

b. $\frac{z^2+2}{z-1}$

c. $\frac{e^z}{(2z+1)^3}$

d. $\frac{e^z}{z^2+\pi^2}$

2. Dihitung residu berikut:

a. $\operatorname{Res}_{z=-1} \frac{z^{1/4}}{z+1}$

b. $\operatorname{Res}_{z=i} \frac{\operatorname{Log} z}{(z^2+1)^2}$

c. $\operatorname{Res}_{z=i} \frac{z^{1/2}}{(z^2+1)^2}$

3. Ditentukan orde pole dan residu di $z = 0$ untuk masing-masing fungsi berikut:

a. $\frac{\sinh z}{z^4}$

b. $\frac{1}{z(e^z - 1)}$

4. Dihitung nilai integral berikut:

$$\int_C \frac{3z^3 + 2}{(z - 1)(z^2 + 9)} dz,$$

dengan C berorientasi positif.

a. $|z - 2| = 2$

b. $|z| = 4$

5. Dihitung nilai integral berikut:

$$\int_C \frac{dz}{z^3(z + 4)},$$

dengan C berorientasi positif.

a. $|z| = 2$

b. $|z + 2| = 3$

6. Dihitung integral berikut pada lingkaran $|z| = 2$:

$$\int_C \frac{\cosh(\pi z)}{z(z^2 + 1)} dz.$$

7. Hitung integral fungsi berikut pada lingkaran $|z| = 3$:

a. $\frac{(3z + 2)^2}{z(z - 1)(2z + 5)}$

b. $\frac{z^3 e^{1/z}}{1 + z^3}$

8. Misalkan z_0 merupakan singularitas terisolasi dari fungsi f dan

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{(z - z_0)^m},$$

dengan m bilangan bulat positif dan ϕ analitik serta tidak nol di z_0 . Dengan menggunakan bentuk diperluas dari rumus integral Cauchy, dibuktikan bahwa

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z) = \frac{\phi^{(m-1)}(z_0)}{(m-1)!}.$$

6.4 Nol dan Pole dari Fungsi

6.4.1 Nol Fungsi Analitik

Konsep pembuat nol (bisa disebut hanya nol saja) dari fungsi analitik mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pole dan residu. Pada bagian berikutnya akan diperlihatkan bahwa

nol suatu fungsi analitik dapat menghasilkan pole pada fungsi resiprokalnya. Oleh karena itu, sebelum membahas hubungan tersebut, beberapa hasil dasar mengenai nol fungsi analitik perlu dikembangkan terlebih dahulu. Misalkan fungsi f analitik di suatu titik z_0 . Berdasarkan teori fungsi analitik, seluruh turunan

$$f^{(n)}(z_0), \quad n = 1, 2, \dots$$

ada di titik tersebut. Apabila

$$f(z_0) = 0, \quad (6.123)$$

dan terdapat suatu bilangan bulat positif m sehingga

$$f(z_0) = f'(z_0) = f''(z_0) = \dots = f^{(m-1)}(z_0) = 0, \quad f^{(m)}(z_0) \neq 0, \quad (6.124)$$

maka fungsi f dikatakan mempunyai **nol berorde m** di titik z_0 . Untuk kasus $m = 1$, berlaku konvensi

$$f^{(0)}(z_0) = f(z_0).$$

Secara intuitif, kondisi pada persamaan (6.124) menyatakan bahwa fungsi dan seluruh turunannya hingga orde $m - 1$ bernilai nol di titik z_0 , sedangkan turunan orde ke- m tidak bernilai nol. Dengan demikian, suku pertama yang tidak hilang pada deret Taylor fungsi di sekitar z_0 adalah suku berpangkat m . Teorema berikut memberikan karakterisasi lain yang sangat penting mengenai nol berorde m .

Teorema 6.4 Karakterisasi Nol Berorde m

Misalkan f analitik pada suatu persekitaran titik z_0 . Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) Fungsi f mempunyai nol berorde m di titik z_0 ;
- (b) Fungsi f dapat dituliskan dalam bentuk

$$f(z) = (z - z_0)^m \phi(z), \quad (6.125)$$

dengan ϕ analitik dan

$$\phi(z_0) \neq 0.$$

Bukti. Misalkan terlebih dahulu pernyataan (a) berlaku. Karena f analitik di z_0 , maka berdasarkan Teorema Taylor diperoleh representasi

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad |z - z_0| < R, \quad (6.126)$$

untuk suatu $R > 0$. Dari syarat pada persamaan (6.124), diperoleh

$$f^{(0)}(z_0) = f^{(1)}(z_0) = \dots = f^{(m-1)}(z_0) = 0.$$

Oleh karena itu, deret (6.126) menjadi

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} (z - z_0)^m + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \\ &= (z - z_0)^m \left[\frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^{n-m} \right]. \end{aligned} \quad (6.127)$$

Selanjutnya, didefinisikan

$$\phi(z) = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} + \sum_{n=m+1}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^{n-m}. \quad (6.128)$$

Fungsi ϕ merupakan deret pangkat sehingga analitik pada cakram

$$|z - z_0| < R.$$

Lebih lanjut,

$$\phi(z_0) = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!}.$$

Karena

$$f^{(m)}(z_0) \neq 0,$$

diperoleh

$$\phi(z_0) \neq 0.$$

Dengan demikian,

$$f(z) = (z - z_0)^m \phi(z),$$

sehingga pernyataan (b) terbukti. Sebaliknya, misalkan pernyataan (b) berlaku, yaitu

$$f(z) = (z - z_0)^m \phi(z),$$

dengan ϕ analitik dan

$$\phi(z_0) \neq 0.$$

Karena ϕ analitik di z_0 , maka ϕ mempunyai deret Taylor

$$\phi(z) = \phi(z_0) + \phi_1(z - z_0) + \phi_2(z - z_0)^2 + \cdots, \quad (6.129)$$

pada suatu persekitaran titik z_0 . Dengan mengalikan persamaan (6.129) oleh $(z - z_0)^m$, diperoleh

$$\begin{aligned} f(z) &= (z - z_0)^m [\phi(z_0) + \phi_1(z - z_0) + \phi_2(z - z_0)^2 + \cdots] \\ &= \phi(z_0)(z - z_0)^m + \phi_1(z - z_0)^{m+1} + \cdots. \end{aligned} \quad (6.130)$$

Dari persamaan (6.130) terlihat bahwa seluruh suku berpangkat lebih kecil dari m hilang, sedangkan koefisien dari $(z - z_0)^m$ tidak nol karena

$$\phi(z_0) \neq 0.$$

Akibatnya,

$$f(z_0) = f'(z_0) = \cdots = f^{(m-1)}(z_0) = 0,$$

dan

$$f^{(m)}(z_0) \neq 0.$$

Dengan demikian, f mempunyai nol berorde m di titik z_0 . ■

Catatan 6.10 Makna Geometris Nol Berorde m

Apabila suatu fungsi mempunyai nol berorde m di titik z_0 , maka di sekitar titik tersebut fungsi berperilaku seperti

$$(z - z_0)^m.$$

Semakin besar nilai m , semakin “datar” grafik fungsi di sekitar titik nol tersebut. Selain itu, orde nol menunjukkan banyaknya faktor $(z - z_0)$ yang dapat difaktorkan dari fungsi.

Contoh 6.30 Nol Sederhana pada Fungsi Polinomial

Tinjau fungsi

$$f(z) = z^2 - 1.$$

Fungsi ini analitik di seluruh bidang kompleks karena merupakan polinomial. Nol fungsi diperoleh dari persamaan

$$z^2 - 1 = 0,$$

yaitu

$$z = 1 \quad \text{dan} \quad z = -1.$$

Untuk menentukan orde nol di titik $z = 1$, fungsi difaktorkan menjadi

$$f(z) = (z - 1)(z + 1).$$

Bentuk tersebut sesuai dengan persamaan (6.125), dengan

$$\phi(z) = z + 1.$$

Fungsi ϕ analitik di $z = 1$ dan

$$\phi(1) = 2 \neq 0.$$

Oleh karena itu, $z = 1$ merupakan nol berorde 1 atau nol sederhana. Dengan cara yang sama,

$$f(z) = (z + 1)(z - 1),$$

dan

$$\phi(z) = z - 1$$

memenuhi

$$\phi(-1) = -2 \neq 0.$$

Maka $z = -1$ juga merupakan nol sederhana.

Contoh 6.31 Nol Berorde Tiga

Tinjau fungsi

$$f(z) = z^3 e^z.$$

Fungsi eksponensial e^z bersifat entire dan tidak pernah bernilai nol pada bidang kompleks. Dengan demikian, satu-satunya nol fungsi f berasal dari faktor z^3 . Fungsi dapat dituliskan sebagai

$$f(z) = z^3 \phi(z),$$

dengan

$$\phi(z) = e^z.$$

Fungsi ϕ analitik di seluruh bidang kompleks dan memenuhi

$$\phi(0) = e^0 = 1 \neq 0.$$

Berdasarkan Teorema 6.4, diperoleh bahwa $z = 0$ merupakan nol berorde 3. Hasil tersebut juga dapat diverifikasi menggunakan turunan:

$$f(0) = 0,$$

$$f'(0) = 0,$$

$$f''(0) = 0,$$

namun

$$f^{(3)}(0) \neq 0.$$

Dengan demikian, orde nol di titik tersebut memang sama dengan 3.

Teorema berikut memberikan pernyataan penting mengenai nol fungsi analitik. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila suatu fungsi analitik tidak identik nol, maka seluruh nolnya bersifat terisolasi. Dengan kata lain, apabila z_0 merupakan suatu nol dari fungsi analitik f , maka terdapat suatu persekitaran terhapus

$$0 < |z - z_0| < \varepsilon$$

di mana fungsi tersebut tidak mempunyai nol lain.

Hasil ini merupakan analog dari konsep titik singular terisolasi yang telah dibahas pada Bagian 74.

Teorema 6.5 Nol Fungsi Analitik Bersifat Terisolasi

Misalkan f merupakan fungsi yang analitik di titik z_0 dan memenuhi

$$f(z_0) = 0.$$

Jika tidak ada persekitaran z_0 sehingga

$$f(z) = 0$$

untuk semua z di persekitaran tersebut, maka terdapat suatu bilangan $\varepsilon > 0$ sehingga

$$f(z) \neq 0$$

untuk setiap titik yang memenuhi

$$0 < |z - z_0| < \varepsilon.$$

Bukti. Misalkan f memenuhi kondisi pada teorema. Akan diperlihatkan terlebih dahulu bahwa tidak mungkin seluruh turunan fungsi f di titik z_0 bernilai nol. Andaikan

$$f^{(n)}(z_0) = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

dengan

$$f^{(0)}(z_0) := f(z_0).$$

Karena f analitik di z_0 , maka fungsi tersebut mempunyai representasi deret Taylor

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \quad (6.131)$$

pada suatu persekitaran titik z_0 . Jika seluruh turunan bernilai nol, maka seluruh koefisien pada deret Taylor (6.131) juga bernilai nol. Akibatnya,

$$f(z) \equiv 0$$

pada suatu persekitaran titik z_0 . Hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa f tidak identik nol pada setiap persekitaran titik z_0 . Oleh karena itu, terdapat bilangan bulat positif m sehingga

$$f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(m-1)}(z_0) = 0, \quad f^{(m)}(z_0) \neq 0. \quad (6.132)$$

Dengan demikian, fungsi f mempunyai nol berorde m di titik z_0 . Berdasarkan Teorema 6.4, fungsi f dapat dituliskan dalam bentuk

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z), \quad (6.133)$$

dengan g analitik dan memenuhi

$$g(z_0) \neq 0.$$

Karena fungsi g analitik di titik z_0 , maka g kontinu di titik tersebut. Oleh sebab itu, terdapat suatu bilangan $\varepsilon > 0$ sehingga

$$g(z) \neq 0, \quad |z - z_0| < \varepsilon.$$

Selanjutnya, untuk setiap titik yang memenuhi

$$0 < |z - z_0| < \varepsilon,$$

berlaku

$$(z - z_0)^m \neq 0$$

dan

$$g(z) \neq 0.$$

Dari persamaan (6.133), diperoleh

$$f(z) \neq 0, \quad 0 < |z - z_0| < \varepsilon.$$

Dengan demikian, nol z_0 merupakan nol terisolasi. ■

Catatan 6.11 Makna Teorema Nol Terisolasi

Teorema di atas menunjukkan bahwa nol fungsi analitik tidak dapat menumpuk pada suatu titik di dalam daerah analitik, kecuali fungsi tersebut identik nol. Secara geometris, apabila suatu fungsi analitik bukan fungsi nol identik, maka titik-titik nolnya muncul sebagai titik-titik yang terpisah satu sama lain.

Contoh 6.32 Nol Terisolasi Fungsi Sinus

Tinjau fungsi

$$f(z) = \sin z.$$

Fungsi sinus merupakan fungsi entire sehingga analitik pada seluruh bidang kompleks. Diketahui bahwa nol-nol fungsi sinus diberikan oleh

$$z = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Misalnya dipilih titik nol

$$z_0 = 0.$$

Karena

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots,$$

diperoleh

$$f(0) = 0,$$

namun

$$f'(0) = \cos 0 = 1 \neq 0.$$

Maka $z = 0$ merupakan nol sederhana. Berdasarkan Teorema 6.5, terdapat suatu $\varepsilon > 0$ sehingga

$$\sin z \neq 0, \quad 0 < |z| < \varepsilon.$$

Dengan kata lain, tidak ada nol lain dari fungsi sinus yang cukup dekat dengan titik $z = 0$.

Contoh 6.33 Fungsi yang Identik Nol

Pertimbangkan fungsi

$$f(z) \equiv 0.$$

Fungsi ini analitik pada seluruh bidang kompleks dan memenuhi

$$f(z) = 0$$

untuk setiap

$$z \in \mathbb{C}.$$

Pada kasus ini, setiap titik merupakan nol fungsi. Dengan demikian, nol-nol fungsi tidak terisolasi. Selain itu, seluruh turunan fungsi juga bernilai nol:

$$f^{(n)}(z) = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Contoh ini menunjukkan pentingnya asumsi bahwa fungsi tidak identik nol pada setiap persekitaran titik z_0 . Tanpa asumsi tersebut, kesimpulan teorema tidak berlaku.

Teorema berikut menunjukkan suatu sifat yang sangat kuat dari fungsi analitik. Hasil ini menyatakan bahwa apabila suatu fungsi analitik bernilai nol pada suatu domain atau bahkan hanya pada suatu ruas garis yang memuat titik tertentu, maka fungsi tersebut harus bernilai nol pada suatu persekitaran titik tersebut. Sifat ini merupakan salah satu karakteristik mendasar fungsi analitik dan tidak dimiliki oleh fungsi terdiferensialkan biasa pada analisis real.

Teorema 6.6 Prinsip Keunikan Fungsi Analitik

Jika fungsi f dan titik z_0 memenuhi kondisi berikut:

(a) Fungsi f analitik pada suatu persekitaran N_0 dari titik z_0 ;

(b) Berlaku

$$f(z) = 0$$

untuk setiap titik z pada suatu domain D atau pada suatu ruas garis L yang memuat titik z_0 ,

maka

$$f(z) \equiv 0$$

pada seluruh persekitaran N_0 .

Bukti. Akan ditunjukkan terlebih dahulu bahwa terdapat suatu persekitaran N dari titik z_0 sehingga

$$f(z) \equiv 0$$

pada N . Andaikan hal tersebut tidak benar. Maka fungsi f tidak identik nol pada setiap persekitaran titik z_0 . Karena berdasarkan asumsi (a) fungsi f analitik di titik z_0 dan berdasarkan asumsi (b)

$$f(z_0) = 0,$$

maka Teorema 6.5 dapat diterapkan. Dari teorema tersebut diperoleh bahwa terdapat suatu bilangan $\varepsilon > 0$ sehingga

$$f(z) \neq 0$$

untuk setiap titik yang memenuhi

$$0 < |z - z_0| < \varepsilon.$$

Namun, berdasarkan asumsi (b), fungsi memenuhi

$$f(z) = 0$$

pada setiap titik di domain D atau pada setiap titik di ruas garis L yang memuat z_0 . Karena setiap persekitaran titik z_0 memuat titik-titik lain dari D atau L , maka di dalam daerah

$$0 < |z - z_0| < \varepsilon$$

terdapat titik $z \neq z_0$ sedemikian sehingga

$$f(z) = 0.$$

Hal ini bertentangan dengan hasil sebelumnya bahwa

$$f(z) \neq 0$$

pada seluruh persekitaran terhapus tersebut. Dengan demikian, kontradiksi diperoleh sehingga harus berlaku

$$f(z) \equiv 0$$

pada suatu persekitaran N dari titik z_0 . Karena f identik nol pada persekitaran N , maka seluruh turunan fungsi di titik z_0 bernilai nol, yaitu

$$f^{(n)}(z_0) = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Selanjutnya, karena f analitik pada N_0 , maka f mempunyai representasi deret Taylor di sekitar z_0 :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad z \in N_0, \quad (6.134)$$

dengan koefisien

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (6.135)$$

Karena

$$f^{(n)}(z_0) = 0$$

untuk setiap n , maka seluruh koefisien deret Taylor pada persamaan (6.134) bernilai nol:

$$a_n = 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Akibatnya,

$$f(z) \equiv 0$$

pada seluruh persekitaran N_0 . Dengan demikian, teorema terbukti. ■

Catatan 6.12 Makna Prinsip Keunikan

Teorema di atas menunjukkan bahwa fungsi analitik ditentukan sepenuhnya oleh nilai-nilainya pada himpunan yang sangat kecil. Secara khusus, apabila dua fungsi analitik mempunyai nilai yang sama pada suatu domain kecil atau bahkan pada suatu ruas garis, maka kedua fungsi tersebut harus sama pada seluruh daerah analitiknya. Sifat ini merupakan salah satu alasan mengapa fungsi analitik jauh lebih “kaku” dibandingkan fungsi terdiferensialkan biasa pada analisis real.

Contoh 6.34 Fungsi Analitik yang Nol pada Ruas Garis

Misalkan fungsi

$$f(z)$$

analitik pada cakram

$$|z| < 2,$$

dan diasumsikan bahwa

$$f(x) = 0, \quad -1 < x < 1,$$

dengan x real. Himpunan

$$\{x \in \mathbb{R} : -1 < x < 1\}$$

merupakan suatu ruas garis pada bidang kompleks yang memuat titik

$$z_0 = 0.$$

Berdasarkan Teorema 6.6, diperoleh

$$f(z) \equiv 0$$

pada seluruh cakram

$$|z| < 2.$$

Dengan demikian, cukup diketahui bahwa fungsi bernilai nol pada suatu ruas garis untuk menyimpulkan bahwa fungsi identik nol pada seluruh daerah analitiknya.

Contoh 6.35 Dua Fungsi Analitik yang Sama pada Suatu Domain

Misalkan fungsi

$$f(z) = e^z$$

dan

$$g(z)$$

analitik pada seluruh bidang kompleks. Andaikan bahwa

$$g(x) = e^x, \quad x \in (-1, 1).$$

Definisikan fungsi

$$h(z) = g(z) - e^z.$$

Fungsi h analitik pada seluruh bidang kompleks karena merupakan selisih dua fungsi entire. Selanjutnya,

$$h(x) = 0, \quad x \in (-1, 1).$$

Berdasarkan Teorema 6.6, diperoleh

$$h(z) \equiv 0.$$

Akibatnya,

$$g(z) = e^z$$

untuk seluruh

$$z \in \mathbb{C}.$$

Contoh ini menunjukkan bahwa fungsi analitik ditentukan secara unik oleh nilainya pada suatu ruas garis.

6.4.2 Nol dan Pole

Hubungan antara nol fungsi analitik dan pole merupakan salah satu konsep penting dalam teori fungsi peubah kompleks. Pada bagian ini akan diperlihatkan bahwa pole suatu fungsi rasional analitik dapat muncul dari nol fungsi pada penyebutnya. Hasil ini sangat berguna dalam penentuan jenis singularitas dan perhitungan residu.

Teorema 6.7 Hubungan Nol dan Pole

Jika fungsi p dan q memenuhi kondisi berikut:

(a) Fungsi p dan q analitik di titik z_0 ;

(b) Berlaku

$$p(z_0) \neq 0,$$

dan fungsi q mempunyai nol orde m di titik z_0 ,

maka fungsi

$$\frac{p(z)}{q(z)}$$

mempunyai pole orde m di titik z_0 .

Bukti. Misalkan fungsi p dan q memenuhi kondisi pada pernyataan teorema. Karena q mempunyai nol orde m di titik z_0 , maka berdasarkan Teorema 6.4, fungsi q dapat dituliskan dalam bentuk

$$q(z) = (z - z_0)^m g(z), \quad (6.136)$$

dengan $g(z)$ analitik dan tidak nol di titik z_0 . Karena $g(z_0) \neq 0$ dan g kontinu di z_0 , maka terdapat suatu persekitaran dari z_0 sehingga $g(z) \neq 0$. Dengan demikian, $q(z) \neq 0$ untuk

setiap $0 < |z - z_0| < \varepsilon$, sehingga titik z_0 merupakan titik singular terisolasi dari fungsi $\frac{p(z)}{q(z)}$.

Selanjutnya, dari persamaan (6.136) diperoleh

$$\frac{p(z)}{q(z)} = \frac{p(z)}{(z - z_0)^m g(z)} = \frac{\phi(z)}{(z - z_0)^m}, \quad (6.137)$$

dengan $\phi(z) = \frac{p(z)}{g(z)}$. Karena p dan g analitik di titik z_0 , serta $g(z_0) \neq 0$, maka fungsi ϕ analitik di titik z_0 . Selain itu,

$$\phi(z_0) = \frac{p(z_0)}{g(z_0)} \neq 0,$$

karena $p(z_0) \neq 0$ dan $g(z_0) \neq 0$. Berdasarkan Teorema 6.3, bentuk pada persamaan (6.137) menunjukkan bahwa z_0 merupakan pole orde m dari fungsi $\frac{p(z)}{q(z)}$. Dengan demikian, teorema terbukti. ■

Catatan 6.13 Interpretasi Pole dari Nol Penyebut

Teorema 6.7 menunjukkan bahwa orde pole suatu fungsi rasional analitik ditentukan langsung oleh orde nol fungsi pada penyebutnya, selama pembilang tidak bernilai nol di titik tersebut. Secara intuitif, semakin tinggi orde nol penyebut di titik z_0 , semakin kuat perilaku divergen fungsi di sekitar titik tersebut.

Contoh 6.36 Pole Sederhana dari Nol Orde Satu

Tinjau fungsi

$$f(z) = \frac{z + 2}{z - 1}.$$

Didefinisikan

$$p(z) = z + 2$$

dan

$$q(z) = z - 1.$$

Fungsi p dan q merupakan polinom sehingga analitik di seluruh bidang kompleks. Diperoleh

$$q(1) = 0,$$

dan

$$q'(1) = 1 \neq 0.$$

Hal ini menunjukkan bahwa q mempunyai nol orde satu di titik

$$z_0 = 1.$$

Selanjutnya,

$$p(1) = 3 \neq 0.$$

Berdasarkan Teorema 6.7, fungsi

$$f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$$

mempunyai pole orde satu di titik

$$z = 1.$$

Pole orde satu biasa disebut sebagai *pole sederhana*. Residu di titik tersebut dapat dihitung melalui rumus

$$\text{Res}_{z=1} f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \frac{z + 2}{z - 1} = 3.$$

Contoh 6.37 Pole Orde Dua

Tinjau fungsi

$$f(z) = \frac{e^z}{(z + i)^2}.$$

Didefinisikan

$$p(z) = e^z$$

dan

$$q(z) = (z + i)^2.$$

Fungsi p analitik di seluruh bidang kompleks karena fungsi eksponensial merupakan fungsi entire. Selanjutnya,

$$q(-i) = 0,$$

dan

$$q(z) = (z - (-i))^2.$$

Dengan demikian, fungsi q mempunyai nol orde dua di titik

$$z_0 = -i.$$

Karena

$$p(-i) = e^{-i} \neq 0,$$

maka berdasarkan Teorema 6.7, fungsi

$$f(z)$$

mempunyai pole orde dua di titik

$$z = -i.$$

Untuk menentukan residunya, dituliskan

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{(z+i)^2},$$

dengan

$$\phi(z) = e^z.$$

Berdasarkan Teorema 6.3,

$$\text{Res}_{z=-i} f(z) = \phi'(-i).$$

Karena

$$\phi'(z) = e^z,$$

diperoleh

$$\text{Res}_{z=-i} f(z) = e^{-i}.$$

Teorema 6.8 Rumus Residu pada Pole Sederhana

Misalkan fungsi p dan q analitik di titik z_0 . Jika dipenuhi kondisi

$$p(z_0) \neq 0, \quad q(z_0) = 0, \quad q'(z_0) \neq 0,$$

maka z_0 merupakan pole sederhana dari fungsi $\frac{p(z)}{q(z)}$, dan berlaku

$$\text{Res}_{z=z_0} \frac{p(z)}{q(z)} = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}. \quad (6.138)$$

Bukti. Misalkan p dan q memenuhi syarat pada teorema. Karena q analitik di z_0 , dengan

$$q(z_0) = 0, \quad q'(z_0) \neq 0,$$

maka berdasarkan definisi nol orde satu diperoleh bahwa q mempunyai nol orde $m = 1$ di z_0 . Berdasarkan Teorema 6.7, terdapat fungsi g yang analitik dan tidak nol di z_0 sehingga

$$q(z) = (z - z_0)g(z). \quad (6.139)$$

Dari Teorema 6.7 pula, diperoleh bahwa $\frac{p(z)}{q(z)}$ mempunyai pole sederhana di z_0 , sehingga dapat dituliskan dalam bentuk

$$\frac{p(z)}{q(z)} = \frac{\phi(z)}{z - z_0}, \quad (6.140)$$

dengan

$$\phi(z) = \frac{p(z)}{g(z)}.$$

Karena p dan g analitik di z_0 serta $g(z_0) \neq 0$, maka ϕ juga analitik di z_0 dan memenuhi

$$\phi(z_0) = \frac{p(z_0)}{g(z_0)}.$$

Berdasarkan Teorema Residu pada pole (Teorema 6.3), untuk pole sederhana diperoleh

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} \frac{p(z)}{q(z)} = \phi(z_0) = \frac{p(z_0)}{g(z_0)}. \quad (6.141)$$

Selanjutnya, dari persamaan (6.139) diperoleh dengan mendiferensialkan kedua ruas bahwa

$$q'(z) = g(z) + (z - z_0)g'(z).$$

Dengan mensubstitusi $z = z_0$, diperoleh

$$q'(z_0) = g(z_0).$$

Dengan mensubstitusi hasil ini ke dalam persamaan (6.141), diperoleh

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} \frac{p(z)}{q(z)} = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}.$$

Dengan demikian, teorema terbukti. ■

Teorema 6.8 memberikan cara yang sangat efektif untuk menentukan residu pada pole sederhana yang berasal dari fungsi berbentuk hasil bagi dua fungsi analitik.

Contoh 6.38 Residu fungsi $\cot z$

Diperhatikan fungsi

$$f(z) = \cot z = \frac{\cos z}{\sin z}.$$

Fungsi ini merupakan hasil bagi dari dua fungsi entire, yaitu

$$p(z) = \cos z, \quad q(z) = \sin z.$$

Singularitas fungsi terjadi pada nol-nol dari $\sin z$, yaitu

$$z = n\pi, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Diperoleh

$$\begin{aligned} p(n\pi) &= \cos(n\pi) = (-1)^n \neq 0, \\ q(n\pi) &= \sin(n\pi) = 0, \end{aligned}$$

dan

$$q'(z) = \cos z \Rightarrow q'(n\pi) = (-1)^n \neq 0.$$

Berdasarkan Teorema 6.8, setiap titik $z = n\pi$ merupakan pole sederhana, dan residunya diberikan oleh

$$B_n = \frac{p(n\pi)}{q'(n\pi)} = \frac{(-1)^n}{(-1)^n} = 1.$$

Contoh 6.39 Residu pada $z = \pi i$

Diperhatikan fungsi

$$f(z) = \frac{z - \sinh z}{z^2 \sinh z}.$$

Didefinisikan

$$p(z) = z - \sinh z, \quad q(z) = z^2 \sinh z.$$

Diketahui bahwa $\sinh z$ memiliki nol pada $z = \pi i$, sehingga

$$q(\pi i) = 0.$$

Selain itu diperoleh

$$p(\pi i) = \pi i - \sinh(\pi i) = \pi i \neq 0,$$

dan

$$q'(z) = 2z \sinh z + z^2 \cosh z.$$

Substitusi $z = \pi i$ menghasilkan

$$q'(\pi i) = \pi^2 \neq 0.$$

Dengan demikian, berdasarkan Teorema 6.8, titik $z = \pi i$ merupakan pole sederhana dari f , dan residunya adalah

$$B = \frac{p(\pi i)}{q'(\pi i)} = \frac{\pi i}{\pi^2} = \frac{i}{\pi}.$$

Contoh 6.40 Residu fungsi rasional berderajat tinggi

Diperhatikan fungsi

$$f(z) = \frac{z}{z^4 + 4}.$$

Misalkan

$$p(z) = z, \quad q(z) = z^4 + 4.$$

Diketahui bahwa salah satu akar dari q adalah

$$z_0 = \sqrt{2}e^{i\pi/4} = 1 + i.$$

Diperoleh

$$p(z_0) = z_0 \neq 0, \quad q(z_0) = 0,$$

dan

$$q'(z) = 4z^3 \Rightarrow q'(z_0) = 4z_0^3 \neq 0.$$

Dengan demikian z_0 merupakan pole sederhana dari f , dan residunya adalah

$$B_0 = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)} = \frac{z_0}{4z_0^3} = \frac{1}{4z_0^2}.$$

Karena $z_0^2 = 2i$, maka diperoleh

$$B_0 = \frac{1}{8i} = -\frac{i}{8}.$$

Catatan 6.14 Catatan tentang pole orde tinggi

Untuk pole dengan orde lebih tinggi, terdapat rumus residu yang lebih umum, namun bentuknya menjadi lebih panjang dan kurang praktis dibandingkan kasus pole sederhana. Oleh karena itu, dalam aplikasi, metode berbasis Teorema 6.8 sering lebih diutamakan apabila memungkinkan.

6.4.3 Perilaku Fungsi di Sekitar Singularitas Terisolasi

Perilaku fungsi f di sekitar suatu titik singular terisolasi z_0 bergantung pada jenis singularitas tersebut, yaitu apakah z_0 merupakan singularitas yang dapat dihilangkan, pole, atau singularitas esensial. Pada bagian ini akan dibahas beberapa sifat dasar dari perilaku tersebut. Pada bagian ini akan disajikan dua teorema yang berkaitan dengan singularitas yang dapat dihilangkan.

Teorema 6.9 Keterbatasan pada Singularitas yang Dapat Dihilangkan

Jika z_0 merupakan singularitas yang dapat dihilangkan dari fungsi f , maka terdapat suatu persekitaran berlubang

$$0 < |z - z_0| < \varepsilon$$

sehingga fungsi f terbatas dan analitik pada persekitaran tersebut.

Bukti. Karena z_0 merupakan singularitas yang dapat dihilangkan, maka nilai f dapat didefin-

isikan ulang di titik z_0 sehingga fungsi hasil perbaikan tersebut menjadi analitik pada cakram

$$|z - z_0| < R_2.$$

Akibatnya, fungsi f bersifat kontinu pada setiap cakram tertutup

$$|z - z_0| \leq \varepsilon,$$

dengan $\varepsilon < R_2$. Berdasarkan teorema keterbatasan fungsi kontinu pada himpunan kompak (lihat Teorema pada Sec. 18), fungsi f akan terbatas pada cakram tersebut. Dengan demikian, pada persekitaran berlubang

$$0 < |z - z_0| < \varepsilon,$$

fungsi f terbukti bersifat analitik dan terbatas. ■

Catatan 6.15 Interpretasi Analitik

Pada singularitas yang dapat dihilangkan, perilaku fungsi di sekitar titik z_0 tidak menunjukkan divergensi. Setelah didefinisikan ulang pada titik tersebut, fungsi menjadi analitik sepenuhnya pada suatu cakram, sehingga tidak terdapat sifat “tak hingga” di sekitar titik singular.

Teorema 6.10 Teorema Riemann tentang Singularitas yang Dapat Dihilangkan

Misalkan z_0 merupakan singularitas terisolasi dari fungsi f . Jika f terbatas pada suatu persekitaran berlubang

$$0 < |z - z_0| < \varepsilon,$$

maka z_0 merupakan singularitas yang dapat dihilangkan.

Bukti. Karena f terbatas di sekitar z_0 , maka terdapat konstanta $M > 0$ sehingga

$$|f(z)| \leq M$$

untuk setiap $0 < |z - z_0| < \varepsilon$. Dari teori deret Laurent (Teorema 5.5), fungsi f dapat dituliskan sebagai

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}.$$

Jika terdapat koefisien $b_n \neq 0$ untuk suatu $n \geq 1$, maka suku tersebut akan menyebabkan $f(z)$ tidak terbatas saat $z \rightarrow z_0$, yang bertentangan dengan asumsi keterbatasan. Oleh karena itu harus berlaku

$$b_n = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

sehingga bagian utama deret Laurent hilang dan diperoleh deret pangkat biasa. Dengan demikian z_0 merupakan singularitas yang dapat dihilangkan. ■

Teorema 6.11 Riemann tentang Singularitas yang Dapat Dihilangkan

Misalkan fungsi f analitik dan terbatas pada suatu persekitaran berlubang $0 < |z - z_0| < \varepsilon$. Jika f tidak analitik di titik z_0 , maka z_0 merupakan singularitas yang dapat dihilangkan.

Bukti. Diasumsikan bahwa f tidak analitik di titik z_0 . Maka z_0 merupakan singularitas terisolasi dari f , sehingga f dapat direpresentasikan oleh deret Laurent

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}, \quad 0 < |z - z_0| < \varepsilon. \quad (6.142)$$

Misalkan C adalah lingkaran berorientasi positif $|z - z_0| = \rho$ dengan $\rho < \varepsilon$. Berdasarkan rumus koefisien Laurent diperoleh

$$b_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{-n+1}} dz, \quad n = 1, 2, \dots \quad (6.143)$$

Karena f terbatas pada persekitaran tersebut, maka terdapat konstanta $M > 0$ sehingga

$$|f(z)| \leq M, \quad 0 < |z - z_0| < \varepsilon.$$

Dengan menggunakan pertaksamaan integral, diperoleh

$$|b_n| \leq \frac{1}{2\pi} \int_C \frac{|f(z)|}{|z - z_0|^{n-1}} |dz| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{\rho^{n-1}} \cdot 2\pi\rho = M\rho^n.$$

Karena ρ dapat dipilih sebarang kecil, maka diperoleh bahwa

$$b_n = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

Dengan demikian, deret Laurent pada persamaan (6.142) tidak memiliki bagian principal part, sehingga

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$$

yang merupakan deret pangkat. Oleh karena itu, f dapat diperluas menjadi fungsi analitik di titik z_0 , sehingga singularitas di z_0 merupakan singularitas yang dapat dihilangkan. Dengan demikian, teorema terbukti. ■

Teorema 6.12 Teorema Casorati–Weierstrass

Jika z_0 merupakan singularitas esensial dari suatu fungsi f , dan misalkan w_0 adalah bilangan kompleks sebarang, maka untuk setiap bilangan positif ε , terdapat titik z pada setiap persekitaran berlubang

$$0 < |z - z_0| < \delta$$

sehingga

$$|f(z) - w_0| < \varepsilon. \quad (6.144)$$

Bukti. Diasumsikan bahwa z_0 merupakan singularitas esensial dari f . Karena z_0 adalah singularitas terisolasi, maka terdapat suatu persekitaran berlubang

$$0 < |z - z_0| < \delta$$

di mana f analitik. Selanjutnya, diasumsikan bahwa pernyataan (6.144) tidak pernah dipenuhi pada persekitaran tersebut. Dengan demikian diperoleh

$$|f(z) - w_0| \geq \varepsilon, \quad 0 < |z - z_0| < \delta.$$

Didefinisikan fungsi

$$g(z) = \frac{1}{f(z) - w_0}, \quad 0 < |z - z_0| < \delta. \quad (6.145)$$

Dari pertaksamaan di atas, diperoleh bahwa g terbatas pada persekitaran tersebut. Karena g juga analitik di luar titik z_0 , maka berdasarkan Teorema Riemann tentang singularitas yang dapat dihilangkan, disimpulkan bahwa z_0 merupakan singularitas yang dapat dihilangkan bagi g . Dengan demikian, g dapat diperluas menjadi fungsi analitik di z_0 .

Kasus 1: $g(z_0) \neq 0$. Dalam kasus ini, dari definisi (6.145) diperoleh

$$f(z) = \frac{1}{g(z)} + w_0.$$

Karena g analitik dan tidak nol di z_0 , maka f dapat didefinisikan di titik tersebut dengan

$$f(z_0) = \frac{1}{g(z_0)} + w_0.$$

Akibatnya, f menjadi analitik di z_0 , sehingga z_0 merupakan singularitas yang dapat dihilangkan. Hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa z_0 adalah singularitas esensial.

Kasus 2: $g(z_0) = 0$. Dalam kasus ini, karena g tidak identik nol di suatu persekitaran z_0 , maka g memiliki nol berhingga orde m di z_0 (lihat Teorema 6.3). Dengan demikian, g dapat dituliskan sebagai

$$g(z) = (z - z_0)^m h(z),$$

dengan h analitik dan $h(z_0) \neq 0$. Maka diperoleh

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m h(z)} + w_0,$$

yang menunjukkan bahwa f memiliki pole di z_0 , bertentangan dengan asumsi bahwa z_0 adalah singularitas esensial.

Karena kedua kemungkinan menghasilkan kontradiksi, maka asumsi awal tidak benar. Oleh karena itu, untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat titik z dalam setiap persekitaran berlubang $0 < |z - z_0| < \delta$ yang memenuhi

$$|f(z) - w_0| < \varepsilon.$$

Dengan demikian, teorema terbukti. ■

Teorema 6.13 Perilaku Fungsi di Sekitar Pole

Jika z_0 merupakan pole dari suatu fungsi f , maka berlaku

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty. \quad (6.146)$$

Bukti. Diasumsikan bahwa z_0 merupakan pole berorde m dari fungsi f . Berdasarkan Teorema 6.3, fungsi f dapat dinyatakan dalam bentuk

$$f(z) = \frac{\phi(z)}{(z - z_0)^m}, \quad (6.147)$$

dengan $\phi(z)$ analitik dan $\phi(z_0) \neq 0$. Selanjutnya, diperhatikan limit fungsi resiprokal:

$$\frac{1}{f(z)} = \frac{(z - z_0)^m}{\phi(z)}. \quad (6.148)$$

Karena $\phi(z)$ analitik dan tidak nol di z_0 , maka diperoleh

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \phi(z) = \phi(z_0) \neq 0.$$

Selain itu,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m = 0.$$

Dengan demikian,

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)^m}{\phi(z)} = \frac{0}{\phi(z_0)} = 0.$$

Berdasarkan definisi limit pada titik tak hingga (lihat Subbab 2.2), dari

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0$$

diperoleh bahwa

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty.$$

Dengan demikian, teorema terbukti. ■

6.4.4 Latihan subbab 6.4

1. Buktikan bahwa titik $z = 0$ merupakan pole sederhana (simple pole) dari fungsi

$$f(z) = \csc z = \frac{1}{\sin z},$$

dan tunjukkan bahwa residunya adalah 1.

2. Tunjukkan bahwa fungsi

$$q(z) = 1 - \cos z$$

memiliki nol berorde $m = 2$ di titik $z_0 = 0$.

3. Hitung residu berikut:

a. $\text{Res}_{z=\frac{\pi i}{2}} \frac{\sinh z}{z^2 \cosh z} = -\frac{4}{\pi^2};$

b. $\text{Res}_{z=\pi i} \frac{e^{zt}}{\sinh z} + \text{Res}_{z=-\pi i} \frac{e^{zt}}{\sinh z} = -2 \cos(\pi t).$

4. Tentukan residu berikut:

a. $\text{Res}_{z=z_n} (z \sec z) = (-1)^{n+1} z_n$, dengan $z_n = \frac{\pi}{2} + n\pi, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots;$

b. $\text{Res}_{z=z_n} (\tanh z) = 1$, dengan $z_n = \frac{\pi}{2} + n\pi i, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

5. Misalkan C adalah lingkaran berorientasi positif $|z| = 2$. Hitung integral berikut:

a. $\int_C \tan z \, dz;$

b. $\int_C \frac{dz}{\sinh^2 z}.$

6. Misalkan C_N adalah batas persegi dengan sisi pada garis

$$x = \pm \frac{N+1}{2} \pi, \quad y = \pm \frac{N+1}{2} \pi,$$

di mana N bilangan bulat positif. Buktikan bahwa

$$\int_{C_N} \frac{dz}{z^2 \sin z} = 2\pi i \left(\frac{1}{6} + 2 \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^n}{n^2 \pi^2} \right).$$

Kemudian gunakan fakta bahwa integral tersebut menuju nol saat $N \rightarrow \infty$ untuk menunjukkan bahwa

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

7. Tunjukkan bahwa

$$\int_C \frac{dz}{(z^2 - 1)^2 + 3} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}},$$

di mana C adalah batas berorientasi positif dari persegi panjang dengan sisi pada garis $x = \pm 2$, $y = 0$, dan $y = 1$.

8. Misalkan

$$f(z) = \frac{1}{[q(z)]^2},$$

dengan q analitik di z_0 , $q(z_0) = 0$, dan $q'(z_0) \neq 0$. Tunjukkan bahwa z_0 adalah pole orde 2 dari f dan residunya adalah

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z) = -\frac{q''(z_0)}{[q'(z_0)]^3}.$$

9. Tentukan residu:

a. $\text{Res}_{z=0} \csc^2 z = 0$;

b. $\text{Res}_{z=0} \frac{1}{(z + z^2)^2} = -2$.

10. Misalkan p dan q analitik di z_0 , dengan $p(z_0) \neq 0$ dan $q(z_0) = 0$. Tunjukkan bahwa jika $\frac{p(z)}{q(z)}$ memiliki pole orde m di z_0 , maka z_0 adalah nol berorde m dari q .

11. Tunjukkan bahwa jika f analitik di dalam dan pada kontur sederhana tertutup C , kecuali mungkin pole di dalam C , dan semua nol f di daerah tersebut berorde hingga, maka jumlah nol tersebut berhingga.

12. Gunakan teorema yang sama untuk membuktikan bahwa jika f analitik di dalam dan pada C kecuali pole di dalamnya, maka jumlah pole di dalam C juga berhingga.